

压力容器设计

工程师培训教程

—— 容器建造技术



全国锅炉压力容器标准化技术委员会
李世玉 主编



新华出版社

编写人员

《压力容器设计工程师培训教程——基础知识 零部件》

第1章	压力容器概念	杨国义	李世玉
第2章	压力容器设计工作	李世玉	
第3章	压力容器法规和标准	高继轩	寿比南
第4章	压力容器设计基础	寿比南	李世玉
第5章	材料基础知识	张 勇	
第6章	压力容器用材料	张 勇	
第7章	固体力学基础知识	陈 罕	向志海
第8章	内压元件——圆筒和球壳	李世玉	陈国柱
第9章	外压元件——圆筒、球壳和锥壳	张康达	陈冰冰
第10章	受压元件——封头	李世玉	谢智刚
第11章	开孔和开孔补强	李世玉	朱国栋 向志海
第12章	法兰连接	李世玉	冯清晓
第13章	波形膨胀节	李建国	徐小龙
第14章	超压泄放装置	杨秀霞	吴全龙

《压力容器设计工程师培训教程——容器建造技术》

第15章	压力容器制造——下料、成形	刘 静	
第16章	压力容器制造——焊接	房务农	戈兆文
第17章	压力容器制造——热处理	房务农	戈兆文
第18章	压力容器制造——无损检测	阎长周	徐 锋
第19章	压力容器制造——试验、验收	崔 军	
第20章	低温压力容器	李世玉	李胜利
第21章	铬钼钢制压力容器	仇恩沧	董汪平
第22章	卧式容器	李世玉	陈 昊
第23章	塔式容器	王者相	段新群 田 英
第24章	球形储罐	刘福录	
第25章	管壳式热交换器	邹建东	朱巨贤
第26章	换热器管板强度计算	李世玉	朱国栋 薛明德
附录 A	立式圆筒形储罐	仇恩沧	武铜柱

编写人员所在单位

(同一单位人员按姓氏笔画排列)

单 位	编 写 人 员
国家市场监管总局特种设备安全监察局	高继轩, 徐锋
全国锅炉压力容器标准化技术委员会 (中国特种设备检测研究院)	朱国栋, 寿比南, 李建国, 杨国义
中国石化工程建设有限公司	仇恩沧, 冯清晓, 田英, 李世玉
	陈昊, 陈国柱, 李胜利, 武铜柱
	徐小龙, 董汪平, 谢智刚
合肥市质量技术监督局	张勇
清华大学	向志海, 薛明德
北京化工大学	陈罕
浙江工业大学	陈冰冰, 张康达
华东理工大学	吴全龙, 杨秀霞
合肥通用机械研究院有限公司	戈兆文, 阎长周, 房务农, 崔军
大连金州重型机器集团有限公司	刘静
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	朱巨贤, 刘福录, 邹建东
中石化宁波工程有限公司	王者相, 段新群

第1版编写人员

第1章	压力容器概念	李世玉		
第2章	压力容器设计工作	李世玉		
第3章	压力容器法规和标准	高继轩	寿比南	
第4章	压力容器设计基础	寿比南		
第5章	材料基础知识	张 勇	秦晓钟	
第6章	压力容器用材料	张 勇	秦晓钟	
第7章	固体力学基础知识	陈 罕		
第8章	内压元件——圆筒和球壳	桑如苞		
第9章	外压元件——圆筒、球壳和锥壳	张康达		
第10章	受压元件——封头	桑如苞		
第11章	开孔和开孔补强	桑如苞		
第12章	法兰连接	桑如苞		
第13章	波形膨胀节	李建国		
第14章	超压泄放装置	杨秀霞		
第15章	压力容器制造——下料、成形	李景辰		
第16章	压力容器制造——焊接	戈兆文	李景辰	
第17章	压力容器制造——热处理	李景辰	戈兆文	
第18章	压力容器制造——无损检测	袁 榕	李景辰	
第19章	压力容器制造——试验、验收	李景辰		
第20章	低温压力容器	李世玉		
第21章	铬钼钢制压力容器	苟家福	仇恩沧	
第22章	卧式容器	裴德余		
第23章	塔式容器	王者相		
第24章	球形储罐	黄光耀	刘福录	
第25章	管壳式换热器	朱巨贤		
第26章	换热器管板强度计算	李世玉	桑如苞	薛明德
附录 A	立式圆筒形储罐	斯新中	仇恩沧	

目 录

第 15 章 压力容器制造——下料、成形

15.1 压力容器制造概论	1
15.1.1 压力容器制造的主要特点	1
15.1.2 各类零部件的主要制造方法	3
15.1.3 典型压力容器制造工艺简介	6
15.1.4 我国压力容器制造行业的发展	7
15.1.5 压力容器设计与制造	8
15.2 压力容器用材料的验收与存放	9
15.2.1 材料质量证明书	10
15.2.2 材料的复验	10
15.2.3 材料的保存与发放使用	11
15.2.4 材料标志及标志移植	11
15.3 变更设计和材料代用	12
15.3.1 变更设计	12
15.3.2 材料代用	12
15.4 风险评估	13
15.5 划线、下料	14
15.5.1 钢材的净化与矫形	14
15.5.2 划线	15
15.5.3 下料	16
15.5.4 边缘准备	18
15.6 圆筒的成形	21
15.6.1 单层卷焊筒节的成形	21
15.6.2 锻造筒节的成形	29
15.6.3 多层包扎的成形	30
15.6.4 套合筒节的成形	37
15.6.5 钢带错绕圆筒体的成形	39
15.7 凸形封头的成形	40
15.7.1 封头成形时的工艺减薄	41
15.7.2 凸形封头的成形	42
15.7.3 封头成型的主要质量要求	44
15.7.4 关于封头拼焊的规定	47
15.7.5 封头的直边高度和直边部分的	

纵向皱折	49
------	----

15.8 锥形封头的成形	50
15.8.1 无折边锥形封头的成形	50
15.8.2 折边锥形封头的成形	50

第 16 章 压力容器制造——焊接

16.1 压力容器焊接的基本概念	56
16.1.1 焊缝形式与接头形式	56
16.1.2 焊缝、熔合区和热影响区	56
16.1.3 焊接性、焊接工艺评定和 焊接工艺规程	59
16.1.4 焊工考试	61
16.2 压力容器常用焊接方法及特点	61
16.2.1 焊条电弧焊 (shielded metal arc welding, SMAW)	62
16.2.2 埋弧焊 (submerged arc welding, SAW)	62
16.2.3 钨极气体保护焊 (gas tungsten arc welding, GTAW)	63
16.2.4 熔化极气体保护焊 (gas metal arc welding, GMAW)	64
16.2.5 等离子弧焊 (plasma arc welding, PAW)	65
16.2.6 电渣焊 (electroslag welding, ESW)	66
16.2.7 摩擦焊 (friction welding, FRW)	67
16.2.8 螺柱焊 (stud welding, SW)	68
16.2.9 气电立焊 (electro-gas welding, EGW)	68
16.3 压力容器用材的焊接性能试验	69
16.3.1 使用焊接性能试验	69
16.3.2 工艺焊接性能试验	70
16.4 压力容器用焊接材料	71
16.4.1 焊条	72

16.4.2	焊丝和填充丝	77
16.4.3	焊剂	79
16.4.4	耐蚀堆焊用不锈钢焊带和焊剂	81
16.4.5	气体	81
16.5	压力容器焊接设计	81
16.5.1	焊接方法选用	82
16.5.2	焊接材料选用	82
16.5.3	焊接坡口设计和接头设计	82
16.5.4	预热、道间温度和后热	84
16.6	焊接施工及检验	84
16.6.1	焊接工艺参数	84
16.6.2	单面焊双面成形	84
16.6.3	主要焊接质量问题	85
16.6.4	焊接检验时机和内容特点	85
16.6.5	焊缝各部分尺寸及名称	85
16.6.6	焊接缺陷及危害	87
16.7	容器建造标准对焊接的有关要求	88
16.7.1	产品焊接试件 (production welding test coupons)	88
16.7.2	B 类焊接接头鉴证环	90
16.7.3	余高 (weld reinforcement)	90
16.7.4	咬边 (undercut)	92
16.7.5	焊接返修的要求	93

第 17 章 压力容器制造——热处理

17.1	焊后热处理 (post weld heat treatment, PWHT)	96
17.1.1	压力容器焊后热处理的目的	96
17.1.2	压力容器焊后热处理特点	97
17.1.3	焊接残余应力的产生、特点及危害	97
17.1.4	焊后热处理的条件	98
17.1.5	焊后热处理技术准备	100
17.1.6	焊后热处理方式、方法	100
17.1.7	焊后热处理工艺与操作	102
17.1.8	Cr-Mo 钢制造压力容器焊后热处理	104
17.2	恢复材料力学性能热处理	105
17.2.1	加工硬化产生的原因及危害	106
17.2.2	成形受压元件的恢复性能热处理	106
17.3	改善材料力学性能热处理	107
17.4	消氢处理 (dehydrogenation heat treatment, DHT)	107
17.5	压力容器热处理后焊接返修的规定	108

17.6	焊后热处理过程质量控制	109
------	-------------	-----

第 18 章 压力容器制造——无损检测

18.1	无损检测 (nondestructive testing/examination, NDT/NDE) 基本概念	111
18.1.1	无损检测的主要目的	111
18.1.2	无损检测方法的选用和使用原则	112
18.2	射线检测 (radiographic testing, RT)	113
18.2.1	射线检测原理和特点	113
18.2.2	射线透照检测技术	114
18.2.3	透照布置	116
18.2.4	压力容器焊接接头的射线检测质量等级	121
18.3	超声检测 (ultrasonic testing, UT)	122
18.3.1	超声检测原理和特点	122
18.3.2	超声检测使用的主要波形	123
18.3.3	超声检测设备	124
18.3.4	超声检测灵敏度的确定	125
18.3.5	各种类型工件的超声检测	125
18.3.6	压力容器焊接接头超声检测	126
18.4	磁粉检测 (magnetic particle testing, MT)	127
18.4.1	磁粉检测原理和特点	127
18.4.2	磁粉检测方法	128
18.4.3	检测灵敏度	129
18.4.4	压力容器焊接接头磁粉检测	129
18.5	渗透检测 (penetrant testing, PT)	129
18.5.1	渗透检测原理和特点	129
18.5.2	压力容器焊接接头渗透检测	130
18.6	涡流检测 (eddy current testing, ET)	130
18.6.1	涡流检测原理和特点	130
18.6.2	检测系统	131
18.6.3	对比试样	131
18.6.4	质量等级评定	131
18.7	目视检测 (visual testing, VT)	131
18.7.1	目视检测原理和特点	131
18.7.2	目视检测要点	131
18.7.2.1	目视检测设备和器材及要求	131
18.7.2.2	目视检测范围	131
18.7.2.3	制造安装过程中的目视检测	132
18.8	声发射检测 (acoustic emission testing, AE)	132

18.8.1 声发射检测原理	132	19.1.1 耐压试验的目的	147
18.8.2 声发射检测的特点	132	19.1.2 耐压试验的分类及其选用	147
18.8.3 声发射检测的主要用途	132	19.1.3 耐压试验的时机	148
18.9 泄漏检测 (leak testing, LT)	133	19.1.4 对试验介质、试验用压力表及临时受压元件的要求	148
18.9.1 泄漏检测	133	19.1.5 试验温度	149
18.9.2 气密性试验	133	19.1.6 耐压试验的操作	150
18.9.3 氦渗透试验	133	19.1.7 耐压试验的检查、合格标准以及试验后的无损检测	150
18.9.4 卤素检漏试验	133	19.1.8 某些容器耐压试验时的特殊要求	151
18.9.5 氦检漏试验	134	19.1.9 无法进行耐压试验的容器	151
18.9.6 其他方法	134	19.2 泄漏试验	152
18.10 衍射时差法超声检测 (ultrasonic time of flight diffraction technique, TOFD)	134	19.2.1 泄漏试验的目的	152
18.10.1 TOFD 检测原理	134	19.2.2 泄漏试验的分类及其选用	152
18.10.2 TOFD 检测特点	135	19.2.3 泄漏试验的时机	153
18.10.3 TOFD 检测设置	135	19.2.4 泄漏试验的操作	153
18.10.4 TOFD 检测技术等级	136	19.2.5 泄漏试验有关问题的说明	155
18.10.5 压力容器焊接接头 TOFD 检测质量分级	136	19.3 热气循环试验 (hot gas cycle test)	156
18.11 相控阵超声检测 (phased array ultrasonic testing, PAUT)	136	19.3.1 热气循环试验的目的	156
18.11.1 PAUT 基本概况和原理	136	19.3.2 热气循环试验的时机	157
18.11.2 PAUT 的特点	137	19.3.3 热气循环试验的操作	157
18.11.3 各种类型工件的相控阵超声检测	137	19.4 压力容器的表面处理	158
18.12 射线、超声和 TOFD 检测对比	137	19.4.1 外形修磨	158
18.13 材料可靠性鉴别 (positive material identification, PMI)	138	19.4.2 表面除锈	159
18.13.1 关于 PMI	138	19.4.3 涂敷防腐涂料	159
18.13.2 PMI 检测技术	139	19.4.4 抛光处理	159
18.14 容器建造标准对无损检测的有关要求	139	19.4.5 喷丸处理	160
18.14.1 何时进行无损检测	139	19.4.6 酸洗钝化处理	160
18.14.2 无损检测方法的选择	140	19.5 压力容器的运输包装	160
18.14.3 A、B 类焊接接头无损检测比例的选择	140	19.5.1 容器的包装形式	160
18.14.4 不同无损检测方法的组合检测	142	19.5.2 整体出厂容器的运输包装	160
18.14.5 正确执行局部 (射线或超声) 检测	142	19.5.3 分片、分段出厂容器运输包装的特殊要求	161
18.14.6 表面无损检测的有关要求	143	19.5.4 有特殊要求容器的运输包装	161
18.14.7 设计对无损检测的特殊要求	144	19.5.5 法兰接口、待焊坡口及螺纹接口的运输包装	161
		19.5.6 运输方式及超限运输	161
第 19 章 压力容器制造——试验、验收		第 20 章 低温压力容器	
19.1 耐压试验	147	20.1 低温脆性断裂	164
		20.1.1 低温脆性断裂的基本特征	164
		20.1.2 低温脆性断裂机理	164

20.2	钢材的低温韧性	165
20.2.1	夏比 V 型缺口冲击试验	165
20.2.2	落锤试验	166
20.2.3	其他试验方法	166
20.3	影响钢材低温韧性的因素	167
20.3.1	化学成分	167
20.3.2	冶炼方法	168
20.3.3	轧制工艺	168
20.3.4	钢板厚度	168
20.3.5	冶金缺陷	168
20.3.6	其他	168
20.4	低温压力容器的设计温度	168
20.4.1	受压元件的金属温度 (metal temperature)	168
20.4.2	低温压力容器的设计温度 (design temperature)	169
20.4.3	盛装液化气体的压力容器	170
20.5	低温冲击试验要求	171
20.5.1	冲击试验温度和冲击吸收能量指标	171
20.5.2	低温低应力工况	174
20.6	低温压力容器用材料	175
20.6.1	常用 GB/T 150 低温钢材	175
20.6.2	ASME 标准常用低温钢材	176
20.6.3	欧盟标准常用低温钢材	177
20.6.4	举例说明 GB/T 与 ASME 低温材料比较	178
20.6.5	选用低温钢材的原则要求	178
20.7	低温压力容器的结构设计特点 (HG/T 20585)	180
20.8	低温压力容器制造检验特点	180
20.8.1	对原材料要求	180
20.8.2	加工成形	181
20.8.3	焊接	181
20.8.4	产品焊接试件	181
20.8.5	检验	182
20.9	固定式真空绝热深冷压力容器	182
20.10	低温压力容器实例	183

第 21 章 铬钼钢制压力容器

21.1	铬钼钢应用	186
21.1.1	耐热钢	186
21.1.2	抗氢钢	186

21.2	铬钼钢品种	187
21.2.1	压力容器常用铬钼钢的主要 化学成分和力学性能	187
21.2.2	常用 ASME 铬钼钢	188
21.3	铬钼钢的主要特性	188
21.3.1	耐热性	188
21.3.2	抗氢腐蚀	189
21.3.3	回火脆性 (temper embrittlement)	192
21.4	铬钼钢制压力容器结构设计	195
21.4.1	开口与接管	195
21.4.2	附件连接	196
21.4.3	裙座 (支座) 与器壁的连接	196
21.4.4	保温支撑	196
21.5	铬钼钢制压力容器制造中的 特殊要求	196
21.5.1	热处理	196
21.5.2	延迟裂纹敏感性及其防止措施	197
21.5.3	回火参数对铬钼钢性能的影响	198
21.5.4	制造过程中的检测	198
21.6	铬钼钢制压力容器使用注意事项	199
21.6.1	铬钼钢制压力容器在使用过程中的 特殊风险及预防	199
21.6.2	最低加压温度及最低加压温度曲线	199
21.7	压力容器用铬钼钢最近进展	203
21.7.1	改进型铬钼钢	203
21.7.2	外国规范和标准对铬钼钢的 附加要求	203
21.8	工程实例	203

第 22 章 卧式容器

22.1	支座形式及设置	207
22.2	设计载荷	208
22.3	对称双鞍座支承的容器载荷分析和 内力分析	208
22.3.1	均布载荷 q 和支座反力 F	208
22.3.2	横向剪力 V 和力偶 M	208
22.3.3	弯矩和剪力	209
22.4	对称双鞍座支承的容器应力计算	212
22.4.1	设计内容	212
22.4.2	加强圈的位置	212
22.4.3	圆筒的轴向应力及其最大点位置	212
22.4.4	圆筒切向剪应力	214

22.4.5 鞍座处圆筒周向应力	215
22.5 鞍座设计	218
22.5.1 腹板水平拉应力	218
22.5.2 鞍座压缩应力	219
22.5.3 地脚螺栓应力	220
22.6 鞍座卧式容器的合理化设计	221
22.6.1 鞍座轴向位置	221
22.6.2 鞍座结构尺寸	221
22.6.3 加强圈的设置	222
22.7 有附加载荷作用时卧式容器的强度校核	222
22.8 三支座卧式容器	222
22.8.1 三支座卧式容器的强度校核	222
22.8.2 支座高度偏差或基础不均匀沉降	224
22.8.3 工程实例	225
22.9 埋地卧式容器的设计计算	227
22.9.1 覆盖层对圆筒体静压力	227
22.9.2 覆盖层对圆筒体的附加载荷	228
22.10 其他形式支座的卧式容器	229
22.10.1 圈座支承的卧式容器	229
22.10.2 三角支承加强圈的卧式容器	229
22.10.3 重叠卧式容器的支座支承	230
22.11 卧式管壳式换热器的工程近似假设	230

第 23 章 塔式容器

23.1 设计基础	233
23.1.1 适用范围	233
23.1.2 设计压力及设计温度	234
23.1.3 设计载荷与计算工况	234
23.1.4 腐蚀裕量与最小厚度	235
23.1.5 材料和许用应力	235
23.1.6 载荷组合系数 K	236
23.2 裙座结构	236
23.2.1 裙座壳形式及选用原则	236
23.2.2 裙座与塔体的连接型式	237
23.2.3 检查孔、引出孔和隔气圈	238
23.3 自振周期	238
23.3.1 计算模型	238
23.3.2 分段及质量集中	238
23.3.3 影响自振周期的因素	239
23.4 地震载荷	239

23.4.1 名词术语	239
23.4.2 抗震设防目标	240
23.4.3 设计反应谱的骨架特征	241
23.4.4 设计反应谱的影响因素	243
23.4.5 水平地震力和弯矩	244
23.4.6 垂直地震力	245
23.5 风载荷	246
23.5.1 术语和基本概念	246
23.5.2 顺风向风振	249
23.5.3 横风向风振	249
23.5.4 顺风向与横风向的弯矩组合	251
23.6 塔式容器强度与稳定校核	251
23.6.1 环向应力校核	251
23.6.2 各类载荷作用下的轴向应力校核	252
23.7 地脚螺栓	255
23.8 塔顶静挠度计算	256
23.9 超高塔设计考虑	257
23.9.1 地震载荷计算	257
23.9.2 风振疲劳分析	258
23.9.3 塔体的屈曲模态	258
23.9.4 与塔体振动相关的安全设计	258
23.10 带有框架结构的塔	259
23.11 工程实例	259

第 24 章 球形储罐

24.1 型式	262
24.2 球壳板	263
24.3 装量高度	264
24.4 标准	265
24.5 设计	266
24.5.1 设计压力	266
24.5.2 设计温度	266
24.5.3 设计的一般规定	267
24.5.4 设计计算	267
24.6 材料	268
24.6.1 球壳用钢板	269
24.6.2 球罐用锻件	270
24.6.3 焊接材料	271
24.6.4 其他材料	271
24.7 零部件、安全附件及附属设施	271
24.7.1 球罐承压零部件	271
24.7.2 球罐支承零部件	272

24.7.3 安全附件及仪表	275	25.2.5 套管式换热器 (double-pipe heat exchanger)	291
24.7.4 附属设施	275	25.2.6 发夹式换热器 (hairpin-type heat exchanger)	291
24.8 球壳板成形	276	25.2.7 绕管式换热器 (coil-wound heat exchanger)	292
24.9 组焊	277	25.3 主要组合部件及规格型号	292
24.9.1 零部件组焊	277	25.3.1 主要组合部件	292
24.9.2 球罐组焊	277	25.3.2 管程和壳程	293
24.10 无损检测	278	25.3.3 换热器的型号	293
24.10.1 射线检测与超声检测	279	25.4 设计参数	293
24.10.2 磁粉检测与渗透检测	279	25.4.1 工艺设计与参数	294
24.10.3 组合检测	279	25.4.2 机械设计与参数	294
24.10.4 无损检测的实施时机	279	25.5 材料	298
24.11 焊后整体热处理	280	25.5.1 管板、平盖	298
24.12 产品焊接试件	280	25.5.2 复合结构的管板、平盖	298
24.13 耐压试验和泄漏试验	281	25.5.3 换热管	298
24.13.1 液压试验	281	25.6 管箱	299
24.13.2 气压试验和气液组合压力试验	281	25.6.1 管箱平盖	299
24.13.3 泄漏试验	281	25.6.2 分程隔板	299
24.14 风险评估报告	281	25.6.3 最小内侧深度	299
24.15 特种球罐	282	25.6.4 管箱圆筒	299
24.15.1 液化石油气球罐	282	25.6.5 管箱热处理	300
24.15.2 液氨球罐	282	25.7 换热管	300
24.15.3 氧气球罐	282	25.7.1 换热管的拼接	300
24.15.4 天然气球罐	282	25.7.2 U形管	300
24.15.5 低温球罐	282	25.8 壳程圆筒及接管	300
24.15.6 复合板球罐	283	25.8.1 最小厚度	300
24.15.7 真空球罐	283	25.8.2 圆筒直径的允许偏差	300
24.16 应力分析设计球罐	283	25.8.3 接管设计	301
24.17 工程实例	284	25.9 管板	301
第25章 管壳式热交换器		25.9.1 管板厚度	301
25.1 GB/T 151—2014 适用范围	288	25.9.2 布管	301
25.1.1 适用的结构	288	25.9.3 管孔	302
25.1.2 适用的参数范围	288	25.9.4 管板的拼接和堆焊	303
25.1.3 不适用的情况	289	25.9.5 双管板 (double tubesheet)	303
25.2 主要结构型式及适用条件	289	25.10 管束的壳程结构	303
25.2.1 固定管板换热器 (fixed tubesheet heat exchanger)	289	25.11 浮头盖和钩圈	304
25.2.2 浮头式换热器 (floating tubesheet heat exchanger)	290	25.12 换热管与管板的连接	304
25.2.3 U形管式换热器 (U-tube heat exchanger)	290	25.12.1 结构设计	304
25.2.4 填料函式换热器	290	25.12.2 胀接方法	305
		25.12.3 焊接接头的无损检测	307

25.13	管板与壳体的连接	309
25.14	压力试验和泄漏试验	309
25.14.1	试验程序和试压胎具	310
25.14.2	管程压力高于壳程压力时管 接头的试压	311
25.14.3	按压差设计的管壳式换热器的 压力试验	311
25.14.4	泄漏试验	311
25.15	管束振动与防振措施	311
25.15.1	振动成因	312
25.15.2	振动判据	312
25.15.3	防振措施	312
25.16	高压换热器	313
25.16.1	管板两侧密封结构	313
25.16.2	管箱端部密封	313
25.17	工程实例	314

第 26 章 换热器管板强度计算

26.1	我国管板设计计算方法	322
26.1.1	管板计算方法的研究与进展	322
26.1.2	管板削弱系数概念	324
26.1.3	我国管板公式的基本考虑	325
26.2	金属温度和设计温度	326
26.3	管板布管区当量直径	328
26.4	管板的弹性基础——管子加强系数	328
26.5	管板周边的支承条件	329
26.6	管板厚度	331
26.6.1	管板最小厚度	331
26.6.2	管板名义厚度	331
26.6.3	管板有效厚度	331
26.7	管板计算内容简介	332
26.7.1	管板壳体的连接方式	332
26.7.2	GB/T 151、JB 4732 计算方法比较	333
26.7.3	管板支承结构力学模型	334
26.8	JB 4732 管板应力分析方法简介	335
26.8.1	基本未知内力素	335
26.8.2	各元件的变形与未知内力素的关系	337
26.8.3	变形协调条件和变形协调方程组	337
26.8.4	各元件的应力计算、校核	337
26.9	GB/T 151 管板公式简介	337
26.9.1	计算公式进一步简化假定	337
26.9.2	固定管板应力计算公式	338

26.9.3	管板法兰应力的校核	341
26.9.4	浮头式和填函式换热器管板 计算公式	341
26.9.5	U 形管式换热器管板计算公式	341
26.10	换热管和壳程圆筒轴向应力	342
26.10.1	换热管轴向应力	342
26.10.2	壳程圆筒轴向应力	342
26.11	设计条件的危险组合	343
26.12	管板应力的性质及其控制	344
26.12.1	管板应力的性质和限定	344
26.12.2	管板应力的调整	344
26.13	膨胀节的设置	345
26.14	GB/T 151 双管板计算	346
26.15	釜式固定管板换热器, 管束与 圆筒刚度比 Q	348
26.16	管束重力作用下的管板应力	349

附录 A 立式圆筒形储罐

A.1	立式圆筒形储罐的适用范围	354
A.2	立式圆筒形储罐的结构型式	355
A.3	立式储罐的设计、建造规范	355
A.4	立式储罐的容量	356
A.4.1	几何容量 (V_0)	356
A.4.2	公称容量 (V_n)	356
A.4.3	储存容量 (V_c)	357
A.4.4	储罐的工作容量 (V_w)	357
A.5	立式储罐承受的载荷	357
A.5.1	储罐承受的静载荷	357
A.5.2	储罐承受的操作载荷	357
A.5.3	储罐承受的动载荷	358
A.6	立式储罐的设计压力和设计温度	358
A.6.1	设计压力	358
A.6.2	设计温度	358
A.7	立式储罐用钢材	359
A.7.1	储罐用国产钢材	359
A.7.2	储罐用钢材的许用应力	359
A.8	固定顶立式储罐	360
A.8.1	简介	360
A.8.2	储罐直径和罐壁高度	360
A.8.3	储罐罐底	361
A.8.3.1	条形排板式罐底	361
A.8.3.2	弓形边缘板加条形中幅板	

组合式罐底	361	A.9.2 附件	378
A.8.3.3 罐底的坡度	362	A.9.3 安全设施和操作设施	378
A.8.3.4 罐底的焊接结构形式	363	A.10 大型双壳低温储罐系统简介	378
A.8.3.5 罐底与罐壁之间的 T 形接头	364	A.10.1 大型双壳低温储罐系统的特殊性	378
A.8.4 罐壁	364	A.10.2 大型双壳低温储罐系统的相关标准	379
A.8.4.1 静液压力作用下罐壁强度	364	A.10.3 大型双壳低温储罐系统的 结构形式分类及特点	379
A.8.4.2 确定罐壁厚度的方法	365	A.10.4 大型双壳低温储罐基础形式	382
A.8.4.3 罐壁中间抗风圈	366	A.10.5 大型双壳低温储罐系统的选型原则	383
A.8.4.4 罐壁的抗震设计	368	A.10.5.1 在风险评估的基础上完成 储罐罐型的选择	383
A.8.5 罐顶	369	A.10.5.2 罐型初选原则要求	383
A.8.5.1 概述	369	A.10.5.3 储罐内在的风险	383
A.8.5.2 锥顶	370	A.10.5.4 储罐外部的风险	383
A.8.5.3 自支承拱顶	371	A.10.5.5 储罐整体失效的后果	383
A.8.5.4 网壳顶	372	A.10.5.6 降低风险的改进措施	383
A.8.6 储罐内压的影响	375	A.10.6 大型双壳低温储罐内罐用材料	383
A.8.6.1 抗压环的有效面积	375	A.10.7 大型双壳低温储罐保冷系统	384
A.8.6.2 储罐的破坏压力	375	A.11 工程实例	384
A.8.6.3 储罐的锚固设计	376	A.11.1 常温立式储罐工程实例	384
A.8.6.4 储罐内压对罐壁厚度的影响	377	A.11.2 大型双壳低温储罐工程实例	385
A.9 立式储罐的配件、附件和 安全操作设施	377		
A.9.1 配件	377		

第 15 章 压力容器制造——下料、成形

15.1 压力容器制造概论

压力容器制造一般是指制造企业从承接制造任务开始到容器产品出厂或者竣工的全过程,其中包括容器各类零部件的冷热加工及组装(如成形、焊接、热处理及机械加工等)、检验(如形状与尺寸检查、试件性能检验、无损检测等)、试验(如焊接工艺评定、耐压试验、泄漏试验等)、表面处理、涂敷及运输包装等方面的内容。压力容器产品在使用现场的安装调试、修理、改造,一般不属于压力容器制造的范畴,因此,本教程不进行介绍。

制造压力容器的材料有钢、铸钢、铸铁、有色金属及非金属材料等。其中,钢包括碳素钢、低合金钢及高合金钢。本章仅介绍碳素钢、低合金钢及高合金钢制容器,以碳素钢、低合金钢为基层高合金钢为覆层的复合板制容器、衬里容器及堆焊容器,以及有色金属制容器,以碳素钢、低合金钢及高合金钢为基层有色金属为覆层的复合板制容器、衬里容器及堆焊容器制造过程中的下料、成形。使用这些钢及有色金属材料制造的容器,其结构形式按制造方法分:钢制压力容器主要有单层焊接压力容器、锻焊压力容器、多层压力容器,此外还有整体锻造压力容器。其中,多层压力容器包括多层包扎压力容器、套合压力容器及钢带错绕压力容器,多层包扎压力容器又分为多层筒节包扎压力容器、多层整体包扎压力容器;有色金属及其复合板制压力容器的结构形式一般为单层焊接压力容器。

15.1.1 压力容器制造的主要特点

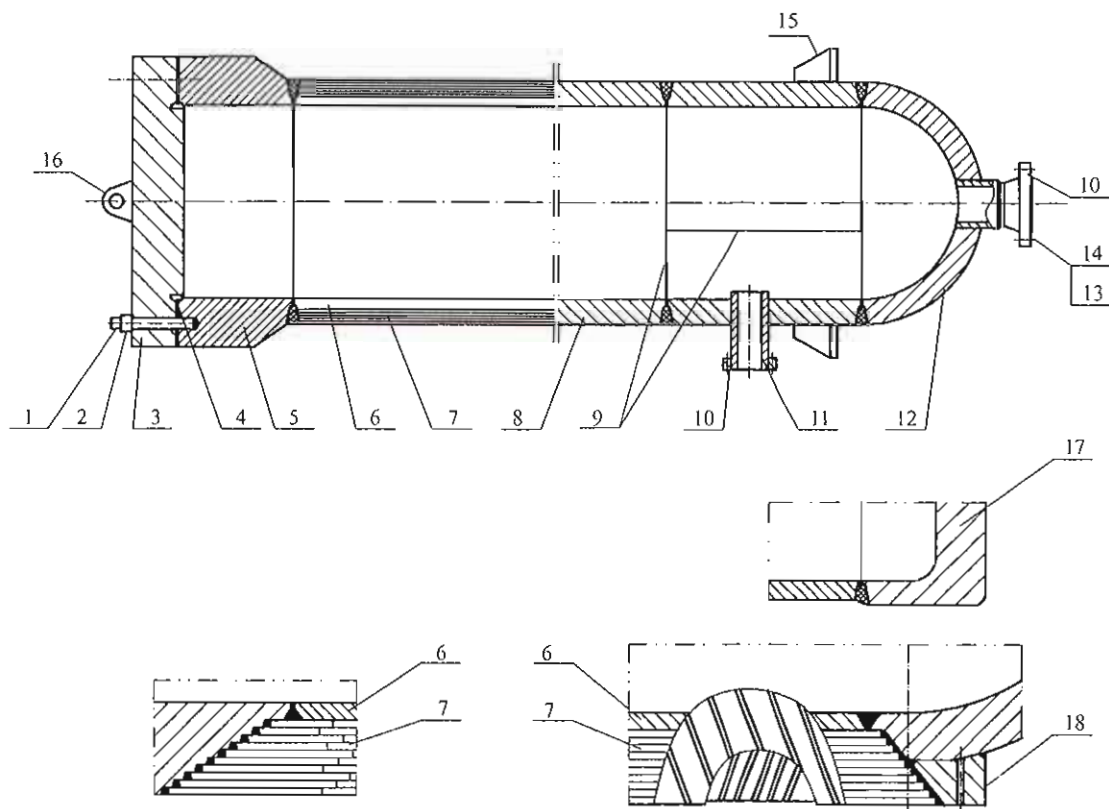
1. 各类零部件分别成形后组装

压力容器制造的特点之一,是依零部件规格尺寸、形状、结构、材料的不同,采用不同的加工方法分别制造成形,然后用焊接、紧固件连接等方法将这些零部件装配成一个整体,构成一台完整的容器。因此,从本质上说压力容器的制造由零部件成形和焊接组装两大部分构成。

一台压力容器一般由下述 6 类零部件构成:筒体、封头、法兰、开孔接管、密封结构及支座。其中前 5 类构成压力容器壳体,属于承压零部件,即其工作时主要承受介质的压力载荷(见第 1 章);支座则属于承重零部件,即其工作时主要承受的是重力载荷,但由于支座一般要焊在容器外壳上,因此其材质选择还需考虑可焊性。

对一台完整的压力容器产品而言,在壳体上需安装各种安全附件、仪表及焊接预焊件等,在壳体内还需装配各种工艺内件。有关安全附件、仪表、预焊件、内件及前述支座不属本章的介绍范围,故从略。

压力容器的构成如图 15.1.1 所示。



1—主螺栓；2—主螺母；3—平盖（顶盖或底盖）；4—垫片；5—筒体端部（筒体顶部或筒体底部）；6—内筒；7—层板层（套合层或带层）；8—筒体（单层焊接或锻焊）；9—焊缝（纵向、环向）；10—管法兰；11—接管；12—球形封头；13—管道螺栓；14—管道螺母；15—支座；16—吊耳；17—平封头；18—加强箍

图 15.1.1 压力容器的构成

2. 在各种冷、热加工方法中，焊接质量对容器安全运行至关重要

如前所述，一台压力容器制造需经多种冷、热加工，其中每一种加工方法的质量控制都会对产品的安全运行产生影响。热加工因其技术的复杂性、影响因素的多样性以及质量检验的难度，对容器产品的安全运行影响更大。在诸多热加工方法中，焊接作为一种高效优质的制造方法，在压力容器制造过程中应用广泛，但焊接接头由于其性能要求的多样性、影响因素的复杂性以及质量检验的特殊性，而使得焊接质量优劣成为影响压力容器产品质量即安全运行的关键。

（1）一般来说，压力容器的焊接质量至少涉及三个方面：焊接接头的力学性能与弯曲性能，焊接接头的各种表面与埋藏缺陷，焊接接头的形状与尺寸要求。此外，在很多情况下还要求考虑焊接接头在各种腐蚀条件下的使用性能。

（2）影响焊接质量的因素是多种多样的，有母材及焊材的化学成分，也有焊接方法与工艺、焊接结构、施焊环境以及焊工的技能水平与责任心，其中只要有某一环节出现失误或偏差，都会造成焊接质量的不合格。仅以其中较简单的施焊环境为例，它既要考虑环境温度与湿度，还要考虑风速、雨、雪等气候条件以及如何采取有效的防护措施。

（3）压力容器焊接质量检验除了焊接接头的形状与尺寸的外观检查外，还必须采用无损检测、金相检验、性能试验等特殊检验方法，才能判断其质量的优劣。

3. 制造全过程的质量控制

（1）对压力容器制造单位实行制造许可资格的强制性市场准入制度。

（2）对涉及压力容器制造质量的各类专业人员，如焊工、无损检测人员等实行培训考核后执证上

岗制度。

(3) 对压力容器制造单位质量保证体系责任人员(如质量保证工程师、设计责任人、材料责任人、工艺责任人、焊接责任人、热处理责任人、无损检测责任人、理化检验责任人、检验与试验责任人等)及专业技术人员实行任职条件要求制度。

(4) 对产品设计、材料、制造、试验直至竣工出厂的全过程控制,实行制造单位自检、产品安全性能强制监督检验制度,某些重要项目或设备还需用户代表或用户委托的第三方检验机构的监督检验。

15.1.2 各类零部件的主要制造方法

1. 筒体的制造

压力容器筒体的横截面多数呈圆形,压力较低或常压容器根据需要也有采用矩形等非圆形截面的筒体。这里仅介绍圆形截面筒体(简称圆筒体或圆筒或筒体)的制造。

圆筒体依结构的不同分为整体式(即单层)及组合式(即多层)两大类。

(1) 整体式圆筒体

整体式圆筒体依长度不同由一个至若干个筒节构成,除整体锻造容器外,筒节之间靠环向焊缝(属 B 类焊接接头)相互连接。

筒节依制造方法的差异分为单层卷焊、单层压焊、无缝钢管、锻造等。其中单层卷焊应用最为普遍。

单层卷焊筒节采用钢板在三辊或四辊卷板机上卷制成形,成形后施焊纵向焊缝(属 A 类焊接接头),为纠正因焊缝收缩造成的形状偏差,尚需在卷板机上校圆。因钢板幅面尺寸及容器直径大小的不同,单层卷焊筒节可由一张钢板卷制而成,亦可由几张钢板拼焊成一张大板卷制而成,有时因直径较大不便运输而分片卷制再到现场组焊成筒节或现场分片卷制再组焊成筒节,因此,单层卷焊筒节有一条或数条纵向焊缝,图 15.1.1 中靠近球形封头的筒节即为单层卷焊筒节。受卷板机能力所限,筒节需采用钢板在油压机(或水压机)上压制成形,依内径与壁厚,有时筒节只有一条纵向焊缝(属 A 类焊接接头),类似于单层卷焊筒节,更多的是分为两等瓣片分别压制半圆瓦片,成形后施焊纵向焊缝(属 A 类焊接接头)制成筒节,因此,单层压焊筒节有一条或两条对称纵向焊缝,也需要采取压机校圆等措施纠正因焊缝收缩造成的形状偏差,它主要用于内径较小而壁厚较大的容器。无缝钢管制成的筒节只有环向焊缝(属 B 类焊接接头)而无纵向焊缝,其材料的选择需考虑可焊性,它主要用于小直径容器。由于钢板强度级别、厚度、筒节直径以及卷板机卷制或压机压制能力的差异,可分别采用冷卷(冷压)、温卷(温压)及热卷(热压)。单层卷焊、单层压焊、无缝钢管制成筒节采用环向焊缝(属 B 类焊接接头)连接形成圆筒体,均属单层焊接压力容器。整体锻造压力容器与锻焊压力容器的锻造筒节均由环形锻件经内、外表面机械加工后制成,二者的区别在于整体锻造容器的筒节之间采用螺纹或法兰、螺栓等方式连接,整台容器既无纵向亦无环向焊缝,其材料的选择不受含碳量 $\leq 0.25\%$ 的限制;锻焊容器筒节之间需采用环向焊缝(属 B 类焊接接头)连接,因此,锻焊压力容器虽无纵向焊缝但仍有环向焊缝,与无缝钢管一样其材料的选择需考虑可焊性。

(2) 组合式圆筒体

组合式圆筒体分为板-板组合、板-带组合、板-丝组合等三种类型。

板-板组合包括多层包扎、套合、多层绕板等三种结构。多层包扎分为多层筒节包扎和多层整体包扎两种结构。图 15.1.1 中靠近单层卷焊筒节的即为多层筒节包扎或套合结构的筒节,左下图即为多层整体包扎结构的圆筒体。每个筒节均采用多层包扎或套合制成筒节采用环向焊缝(属 B 类焊接接

头)连接形成圆筒体,则为多层筒节包扎压力容器或套合压力容器;在整体内筒上逐层包扎层板形成圆筒体,则为多层整体包扎压力容器。多层绕板压力容器是在多层筒节包扎容器基础上发展起来的,仍然存在环向焊缝(属B类焊接接头),由于绕板板材来源困难及需要大型绕板装置等原因,限制了其发展。

一台容器的圆筒体有时也存在单层焊接筒节或筒体和多层包扎(或套合)筒节或筒体共存结构。

板-带组合包括扁平钢带及型槽绕带两种结构,后者由于需要大型专用装置以及型槽钢带轧制技术要求高等原因,于20世纪60年代后期已停止生产。图15.1.1中右下图即为扁平钢带错绕结构的圆筒体。在整体内筒的外表面沿一定倾角,逐层交错缠绕一定层数的矩形截面的钢带形成圆筒体,则为钢带错绕压力容器。

板-丝组合即绕丝结构,是在整体内筒的外表面缠绕数层高强度钢丝形成圆筒体,它主要用于超高压场合。

多层筒节包扎与多层绕板结构的内筒、多层整体包扎与钢带错绕及绕丝结构的整体内筒的单个筒节以及套合结构的各单层筒均为单层卷焊结构。

另外,以钢为基层的复合板容器,其筒节一般为单层卷焊结构;以钢为基层的衬里及堆焊容器,一般是在单层卷焊、锻造筒节或圆筒体上衬里或堆焊。一台容器的圆筒体有时也存在单层卷焊筒节、复合板(衬里或堆焊)筒节或筒体共存结构。

总的说来,尽管筒节或圆筒体由于结构的不同其制造方法也各有差异,但卷制筒节是最基本、应用最为普遍的成形方法。焊接是将各个筒节等连成筒体的最主要的连接方式。

关于单层卷焊、锻造、多层包扎、套合以及钢带错绕的成形方法以及工装和质量要求,将在15.6节中详细介绍。单层压焊筒节的成形方法、质量要求与单层卷焊筒节相同,所用压机、工装与封头压制类似,不再赘述。

2. 封头的制造

压力容器用封头包括凸形封头、锥形封头、平盖及紧缩口等,封头与筒体的连接有两种方式,一种是封头与筒体焊在一起,这样做的好处是能有效地保证密封,减少加工制造的工作量(如图15.1.1中球形封头与筒体的连接);对于因检修或更换内件的需要而必须开启的容器,则封头与筒体之间应采用可拆式连接,此时必须有一个密封结构(如图15.1.1中平盖与筒体端部的连接)。

凸形封头包括半球形、椭圆形、碟形及球冠形等4种,其主要制造方法是钢板经冲压或旋压制造而成。冲压或旋压成形时,依据钢材强度级别、厚度、封头直径以及成形装备能力的不同,可采用冷成形、温成形或热成形。依据封头直径大小的不同,其制造工艺可采用整板成形、先拼板后成形以及先成形后拼接(由成形的顶圆板及瓣片拼接制成或全部由成形的瓣片拼接制成)等三种方式。关于凸形封头的成形方法、装备及技术要求,将在15.7节中详细介绍。

锥形封头(用于容器端部)也称锥壳(用于容器中间部位连接两个直径不等的圆筒),它包括轴对称无折边或折边锥形封头两种,有以下几种形式:

- (1) 单一厚度的锥壳。
- (2) 同一半顶角不同厚度的多段锥壳的组合。
- (3) 大端或小端带有折边(圆环壳)和直边段(圆筒壳)的锥壳。
- (4) 大端或小端带有加强段的无折边锥壳。

锥形封头的制造方法有两种,一是钢板经卷制而成,二是钢板经压制而成。卷制或压制成形时,依据钢材强度级别、厚度、锥形封头大小端直径、半顶角以及成形装备能力的不同,可采用冷成形、温成形或热成形,其制造工艺可采用整板成形、先拼板后成形以及先成形后拼接(由成形的瓣片拼接

制成)等三种方式。关于锥形封头(锥壳)的成形方法、装备及技术要求等,将在15.8节中进行介绍。

平盖是用锻件或钢板经机加工后制成。平盖与筒体的连接方式有两种:一种是可拆式的,如图15.1.1中件号3,它通过主螺栓、主螺母、垫片与筒体紧固在一起;一种是焊接连接,如图15.1.1中的件号17。

紧缩口是用锻件经机加工后制成。

以上介绍的是钢制筒体、封头的制造。有色金属材料制造的筒体,其筒节一般为单层卷焊结构或选用管材。钛筒节采取冷卷或加热温度在 400°C 以下卷制,其他有色金属材料通常采用冷卷成形,必要时也可以采用热卷成形。有色金属材料制造的封头,一般为凸形封头,其主要制造方法是板材经冲压或旋压制造而成。钛封头应尽量采用热成形,采用冷成形时应尽量采用热校形;锆封头宜采用加热成形,成形温度一般不低于 500°C ;其他有色金属封头可采用冷成形,也可以采用热成形。依据封头直径大小的不同,其制造工艺可采用整板成形或先拼板后成形两种方式。

有色金属材料为覆层的复合板制造的筒体,其筒节一般为单层卷焊结构。钛复合板筒节采取冷卷或加热温度在 400°C 以下卷制;锆复合板筒节宜采用冷卷成形,必要时也可以采用热卷成形;铜、镍及镍合金复合板筒节通常采用冷卷成形,必要时也可以温卷或热卷成形。有色金属材料为覆层的复合板制造的封头,一般为凸形封头,其主要制造方法是复合板材经冲压或旋压制造而成。钛复合板封头一般采用热成形,热成形温度与热处理温度兼顾钢层与钛层的具体要求而定,但对基层为奥氏体不锈钢的复合板尽量采用冷成形;锆复合板封头参照基层材料确定成形方法;铜、镍及镍合金复合板可采用冷成形,也可以采用热成形。依据封头直径大小的不同,其制造工艺依基层材料可采用整板成形、先拼板后成形以及先成形后拼接等三种方式。

3. 开孔接管的制造

由于工艺要求以及检验、检测的需要,压力容器壳体往往设置多种开孔接管结构。开孔接管结构一般由接管、补强元件组成,如图15.1.2所示。

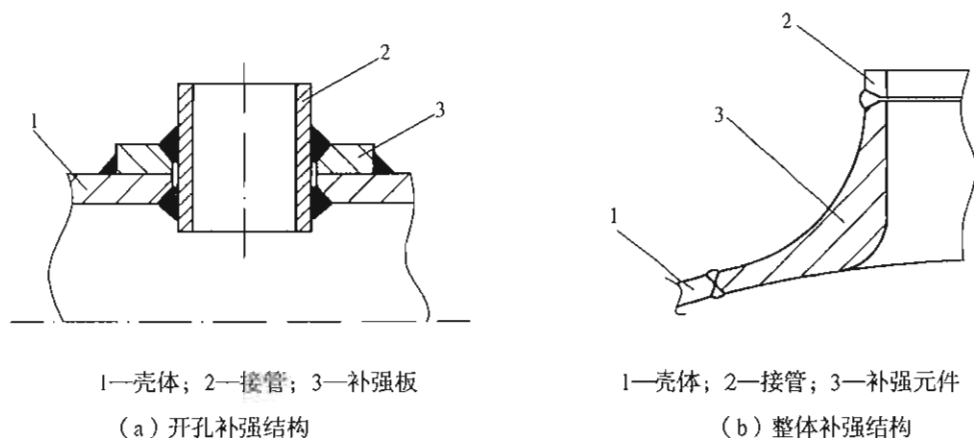


图 15.1.2 开孔接管结构

接管大多采用管材制成,对大直径开孔(如人孔)则采用板材卷焊或锻件经机械加工而成。接管多采用角接接头型式[如图15.1.2中(a)]焊在容器壳体上。对于某些工况(如低温、疲劳载荷等)宜采用整体补强元件(也称嵌入式接管),它采用对接连接的型式[见图15.1.2中(b)]与容器壳体连为一体,既利于保证焊接质量又利于无损检测。

4. 法兰的制造

法兰的制造用料主要有锻件、轧制板材及辗环三种,辗环是将环形坯料加热后在辗环机上加工成形。

不论是锻件、轧制板材还是辗环，都需经机械加工（特别是密封面及螺栓孔）才能成为成品。

5. 密封结构的制造

密封结构主要由密封元件，上下压紧面（如法兰、平盖、筒体端部等）及紧固件构成。高压容器的筒体端部，如图 15.1.1 中件号 5。

密封元件依材料的不同分为金属元件（常用铝、铜、软钢等）、非金属元件（如石墨、橡胶等）以及金属与非金属组合元件。密封元件根据密封结构的需要可制成多种形状，如矩形、三角形、椭圆形、圆形、C 形、双锥形等。目前容器制造企业所用的密封元件，多是在密封件生产专业厂家采购的。

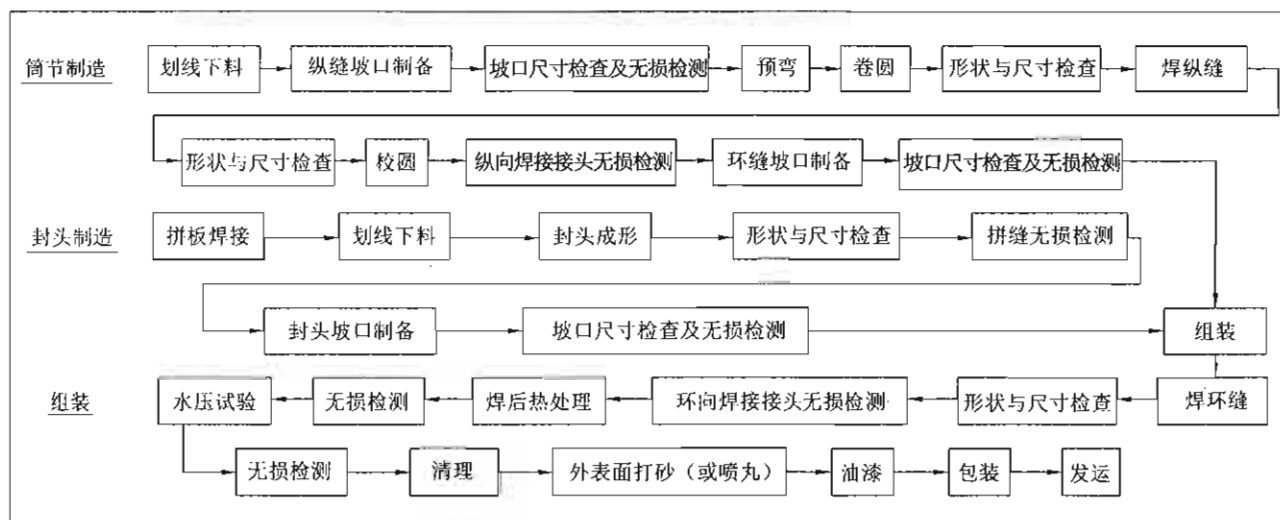
紧固件多采用螺柱或螺栓、螺母。一般作为通用件主要由专业制造企业生产。根据需要，压力容器的密封结构也可采用其他紧固方式，如卡扎里环、卡箍等。

压力容器所用的密封结构种类很多，有强制式的（如平垫密封、卡扎里密封）、自紧式的（如 C 形环、O 形环及伍德密封）以及半自紧式的（如双锥密封），但不论哪种密封结构都要经过大量机械加工才能制成，其上、下压紧面往往还要经精加工（如精车、镗削甚至研磨）才能保证满意的密封效果。

15.1.3 典型压力容器制造工艺简介

为了使设计者对压力容器制造的全过程有个大致的了解，现简单介绍一种压力容器的典型制造工艺路线，供大家在工作中参考。

单层卷焊压力容器的壳体是制造工艺最简单、应用最普遍的一种壳体成形方法，其一般制造工艺路线如图 15.1.3 所示。



几点说明：

- (1) 坡口是否需无损检测以及无损检测方法、合格级别，按标准确定。
- (2) 是否需预弯以及预弯方法，依经验、设备能力等确定。
- (3) 筒节、封头采用热或冷或温成形，依材质、厚度、直径及成形设备能力确定。
- (4) 成形受压件是否需制备母材热处理试件以及母材热处理试件要求、试样检验与评定，按标准确定。
- (5) 封头采用整板、先拼板后成形、分瓣成形，依直径及成形设备能力确定。
- (6) 纵向焊接接头是否需制备焊接试件以及试样检验与评定，按标准确定。
- (7) 是否需焊后热处理依材质、厚度、预热温度及介质性质，按标准确定。
- (8) 焊后热处理、水压试验后是否进行无损检测，按标准确定。
- (9) 焊接接头无损检测时机、方法、检测技术等级、检测范围、合格级别，按标准确定。
- (10) 是否需泄漏试验以及泄漏试验的种类、方法标准和允许的泄漏量等按标准及设计文件确定。

图 15.1.3 单层卷焊容器制造工艺路线

另外,球形储罐的瓣片成形以及上段支柱、开孔接管与瓣片的焊接工作(包括必要时的焊后热处理)在制造单位完成后,运至使用现场进行组装。现场的组装方式有多种,见第24章第24.9.2节和有关文献资料。

15.1.4 我国压力容器制造行业的发展

近些年,我国压力容器制造行业发展迅速,因煤化工、石油化工等装置的大型化而导致的压力容器高参数、大尺度,给压力容器制造行业带来了空前发展和迅速壮大的良好机遇,制造单位数量、厂房设施、装备能力、产品规格及产能等强力提升,技术与质量日益提高,某些产品的技术难度与质量已接近、达到或超过国外先进水平,奠定了我国压力容器制造世界大国的地位。当然,在某些方面仍和发达国家存在一定差距,从总体看我国压力容器制造行业应注意:

1. 提高工程技术人员和技术工人素质

制造企业产能的提升以及数量的急速增加,使本来技术力量就不如境外制造单位的现象加大,很多企业忽视工程技术人员、技术工人的培训和再教育,工程技术人员、技术工人缺乏敬业精神和工匠精神。

2. 深入发展专业化制造

20世纪80年代前,我国压力容器制造企业大而全、小而全,以小农经济万事不求人的方式从事现代化制造,结果导致设备利用率低、工作效率低下、成本居高不下、装备更新缓慢、技术进步迟缓、缺乏能吸引市场的特色。经过几十年的市场运作和经济发展,这种封闭式的制造模式有了很大的改变,以锻件、封头、波形膨胀节、弯管(弯头)、三通及密封元件(密封垫、螺柱或螺栓、螺母)等为代表的零部件专业化制造企业逐渐壮大,制造能力强力提升,产品标准水平提高,产品技术与质量稳定,压力容器零部件专业化制造模式已经形成并运行平稳;热处理、无损检测、理化试验及机械加工等专业化制造(检测、试验)企业已具市场规模,分供或分包渠道畅通。但目前专业化制造还存在一些不足,如行业管控体系不健全,部分专业化制造企业行业自律意识淡薄,受市场竞争和利益驱动影响,追求技术进步和高精尖产品的动能不足,产品技术含量和质量有待提高,热处理、无损检测、理化试验等分包专业化发展进程缓慢等,因此,专业化制造还需逐步完善和深入发展。只有专业化生产,产品才能越做越精,才能降低成本,加快设备更新与技术进步。今后随着我国特种设备法规体系的深入发展(筒节制造可以分包),对于容器制造企业而言,其基本功能就是搞好组装。

3. 完善企业技术标准,提高企业技术标准水平

目前国内部分制造企业没有自己的企业技术标准,完全用国家标准、行业标准进行制造。有的企业虽然有自己的企业技术标准,但也是照抄照搬国标与行标。国标与行标实际上是保证使用和安全的最低质量要求,是所辖各类产品都应满足的通用要求,仅依靠国标、行标难以制造出具有特色的优质产品。国外先进制造企业均十分重视创立企业技术标准,为此投入大量人力财力,目的在于充分发挥制造企业自身的潜力,用先进、低廉、便捷的方式生产出质量优于国家标准要求的产品。

4. 提高质量控制体系效力

与境外制造单位相比,我国大多数压力容器制造单位至少存在如下弱点,一是执行质量控制体系的“法律”意识不强,存在长官意志、行政干预及短视行为,遵守规则成为很大的难题,缺少长期发展的理念;二是质量管理和质量检验部门实际地位不高,在产品制造过程中,控制和管理产品质量问题的“权威性”不足;三是质量控制体系责任人员素质低、力量不足,迅速发展的某些容器制造单位为了取得压力容器制造资格而出现“雇用”质量控制体系责任人员的现象;四是忽视企业文化积累与传承,长期养成的不良工作与操作习惯根深蒂固,产业工人缺乏技术就是“艺术”、产品就是“作

品”、质量就是“形象”的工匠精神。

5. 发展智能制造

进入新时代,我国装备制造业正在向装备智能化方向迈进,容器制造行业亦是如此。压力容器制造的特点是单件、小批、非标,制造工序复杂,涉及的专业领域和装备较多而复杂,制造工艺流程长等。因此,容器实现全过程智能制造也不现实,但有关零部件制造与工艺过程采用智能化装备是今后发展的必然趋势。当前智能装备已在下料、划线、切割、焊接、无损检测等方面开始应用。

15.1.5 压力容器设计与制造

压力容器设计与制造是两个相互紧密联系的工作阶段,它们的质量优劣都将对产品的质量与安全性产生重大的影响。

设计是整个压力容器质量控制体系的第一个重要环节,其质量将直接影响到设备的使用性能以及制造的难易、成本与工期,任何设计错误,都可能在制造阶段造成差之毫厘谬以千里的不良后果。

制造是设计要求在产品上的体现,再优秀的设计如没有可靠的制造技术保证,也无法获得合格的产品。

1. 制造对设计的要求

设计是制造的基础,在设计阶段就应考虑制造的工艺性、可检测性,也就是说设计者应考虑自己设计的产品能否采用可靠、简便易行、低廉的方法制造出来,从这一角度出发,制造对设计的要求主要归纳为如下几方面。

(1) 结构。结构设计应与计算并重,结构不仅是计算的基础,也直接影响到制造的质量。在可能的条件下应尽量采用易于制造、易于检测的结构。以焊接接头型式为例,由于双焊面可在背面挑焊根,和单面焊相比易于保证焊接质量,宜优先选用;单面焊分为带垫板的单面焊和不带垫板的单面焊,不带垫板的单面焊施焊时,底部不易达到金属填满,电流大易焊穿,电流小则可能产生根部未焊透,质量不易保证,因此,此种结构仅用于接管与管法兰及容器的最后一道环向焊接接头等,标准(GB/T 150.1)要求采用相当于双面焊的全焊透对接接头,亦即要求可全焊透的焊接方法,如气体保护焊打底。又如对重要容器的大口径接管,在可能条件下宜采用整体补强的嵌入式接管,它不仅方便施焊,改善受力状况,而且可以进行射线或超声检测,易于保证焊接接头的质量,但采用此种结构时应注意嵌入式接管与壳体连接侧要有一定的宽度,以利于全部(100%)射线或超声检测。

设计时,一方面应重视不同结构的选择比较,另一方面对与制造工艺密切相关的结构,设计者可以只提要求而将具体结构的设计交由制造方选择处理,这一点对专业设计单位中对制造工艺不甚熟悉的设计者尤为重要。现以焊接结构为例,标准(GB/T 150.3)中给出的焊接结构仅是提示性的,制造时可以参照但并非要求强制执行,实际上许多制造企业多年来已各自形成了一套行之有效的常用焊接结构,除非特殊的接头结构要求,设计者没必要硬性规定坡口的型式、尺寸与角度,仅在图样上提出主要要求(如应全焊透或局部焊透)即可。

(2) 选材。选材不仅要考虑材料的力学性能、弯曲性能、耐蚀性能及价格等因素,也要充分考虑可焊性等冷热加工性能。材料的正确选用是设计者的主要职责,直接关系到制造的难易程度和产品的安全性。20世纪60~70年代曾出现过片面追求高强度材料的倾向,后来人们才认识到保证产品的安全,材料应具有足够的韧性及良好的可焊性。如碳素钢和低合金钢随着标准抗拉强度下限值 R_m 的提高,需提高钢材的韧性及塑性;用于焊接的碳素钢和低合金钢限制C、S、P含量,压力容器专用碳素钢和低合金钢依标准抗拉强度下限值 R_m 及是否用于低温容器而进一步限制C、S、P含量,这两点现已落实到有关安全技术规范(TSG 21)或标准(GB/T 150.2)中。设计时采用强度级别较高的材料

时,还一定要注意有严格可行的技术要求并对制造企业的制造能力、制造经验进行充分考察了解,不能将报价的高低作为唯一的评判标准。

另外,对于钢材,应尽可能选择压力容器专用钢;选用境外牌号的材料、新材料、材料制造单位首次制造的材料,应符合 TSG 21 的有关规定,便于制造、采购和使用。

(3) 技术要求。一般产品的技术要求可写在图样上,称为图样技术要求,对于复杂的重大产品也可另订产品技术条件。设计者制定的技术要求,除应正确、全面、恰当外,还应着重注意以下几方面的问题:

① 某些技术要求如焊后热处理、无损检测百分比等,往往与厚度有关,不同材料有不同的厚度界限,俗称门槛值,门槛值上下的技术要求则截然不同。当设计中的名义厚度接近门槛值时,设计者对所提技术要求一定要格外慎重,因为制造方为满足产品厚度不小于图样标注的最小成形厚度(或名义厚度)并考虑工艺减薄等因素的影响,往往要进行厚度(或第二次厚度)圆整,以确定钢材厚度,即制造方选择的钢材厚度可能要大于名义厚度,且可能达到或超过上述厚度界限的门槛值,而标准(GB/T 150.2 及材料标准)中厚度界限的划分是以钢材厚度为基准的。

② 设计者提出的技术要求一定要完整明确,有要求就一定要有检查的手段和合格指标,例如当要求对压力容器进行泄漏试验时,一定要同时明确泄漏试验的种类、方法标准和允许的泄漏量等,否则泄漏试验要求只能是纸上谈兵。

技术要求的高低和造价密切相关,考虑产品的经济性是设计者的责任,但绝不能因此而盲目降低技术要求,如有的图样将碳素钢或低合金钢制容器的设计温度定为 -20°C ,其目的可能是想避开价格较高的低温压力容器用钢,这种貌似合法的做法可能带来隐患,因为运行操作中难免会有波动,再加上环境温度的影响,增加了发生低温脆断的危险性。

2. 设计者应掌握的制造知识

压力容器制造全过程涉及多个技术领域,如冷热加工成形、焊接、热处理、无损检测等,设计人员一般不是制造过程的直接参与者,不要求成为制造方面的专家,但为了能够圆满完成设计任务,设计人员至少应该掌握如下基本知识:

(1) 了解所设计的产品制造的主要工艺过程以及其中对产品质量产生重大影响的关键工序,以便从产品整体质量出发,全面考虑选材、结构及技术要求。

(2) 了解产品制造标准中对制造、检验与验收都有哪些方面的要求,在设计工作需要时方便查阅。如果能对提出上述要求的原因有一定的了解,则有助于对制造标准的应用,以做出更经济合理的设计。

(3) 对下料成形、焊接、热处理、无损检测、耐压试验等关键制造环节的方法、基本原理、主要质量要求有初步了解,不仅有助于结构设计与技术要求的制定,也可对制造方的生产能力与工艺路线能否保证产品的质量有个正确的判断。

(4) 了解与制造、检验、检测等方面有关的新技术、新工艺,并合理地将其应用到所设计的产品中,推动技术进步。

15.2 压力容器用材料的验收与存放

压力容器用材料(以下简称材料),是压力容器用板材、管材、锻件、棒材以及焊接材料(焊条、焊丝、焊剂)的统称。

材料的质量是压力容器产品质量的基础及重要组成部分。材料的质量一般应包括化学成分、力学性能、弯曲性能、内部缺陷、表面质量及规格尺寸等。对于用于腐蚀工况的材料,还应有相应的耐蚀

要求。

设计单位应对选材的正确性负责。材料质量应由材料制造单位负责。压力容器制造单位应对材料的采购与验收工作（必要时还应进行复验）质量、保存与发放工作质量负责。

15.2.1 材料质量证明书

TSG 21 规定，压力容器材料制造单位应当向材料使用单位提供质量证明书（原件），要求其内容必须齐全、清晰并且印制可以追溯的信息化标志，加盖材料制造单位质量检验章。为了便于用户验收与核对，同时要求压力容器材料制造单位应当在材料的明显部位作出清晰、牢固的出厂钢印标志或其他可以追溯的标志。材料标志及其标志内容应符合有关材料标准的要求。

压力容器制造单位在验收材料时，应检查材料质量证明书是否有效，并核对材料标志与质量证明书是否完全一致，否则不得使用。

材料应主要从材料制造单位直接购置，若压力容器制造单位从非材料制造单位获得材料，应同时取得材料制造单位提供的材料质量证明书原件或加盖了材料经营单位公章和经办负责人签字（章）的有效复印件。为保证材料的质量，TSG 21 规定：压力容器制造单位应当对所取得的压力容器材料及材料质量证明书的真实性与一致性负责；对不能确定质量证明书的真实性或者对性能、化学成分有怀疑的主要受压元件材料，则应当进行复验。也就是，不管材料是从材料制造单位直接采购还是从材料经营单位采购，如果材料验收合格（包括复验），材料质量责任的主体，都从材料制造单位转至压力容器制造单位。

15.2.2 材料的复验

一般情况下，压力容器制造单位验收材料时，只需审查材料质量证明书的有效性以及材料标志与质量证明书的一致性。必要时，压力容器制造单位还应对主要受压元件等用材料进行复验。

TSG 21 明确界定了主要受压元件是指压力容器本体中的筒节（含变径段）、球壳体、非圆形容器的壳体、封头、平盖、膨胀节、设备法兰，换热器的管板和换热管，M36 以上（含 M36）螺柱以及公称直径大于或者等于 250mm 的接管和管法兰。

经过近十几年发展，我国冶金行业装备能力及技术水平得到极大提高，钢材标准水平、质量水平大幅提高，钢板等材料质量稳定，因此，TSG 21 对钢板等大大减少了复验要求。

材料复验是压力容器制造过程中的重要控制环节。因此，按 GB/T 150 设计、制造、检验与验收的压力容器，不管是否在 TSG 21 的管辖范围，都应按 GB/T 150.4 的要求对材料进行复验，具体如下：

- （1）采购的Ⅲ类压力容器用Ⅳ级锻件。
- （2）不能确定质量证明书真实性或者对性能和化学成分有怀疑的主要受压元件材料。
- （3）用于制造主要受压元件的境外材料以及境内制造的境外牌号钢板（钢带）。
- （4）用于制造主要受压元件的奥氏体型不锈钢开平板。
- （5）设计文件要求进行复验的材料。

（6）低温容器的焊条应按批进行药皮含水量或熔敷金属扩散氢含量的复验，其检验方法按相应的焊条标准或设计文件。

对于境外材料制造单位制造的材料和境内材料制造单位制造的境外牌号钢板（钢带），原则上应采用境内的检验与试验方法标准（引用标准，亦即基础标准）复验，复验的主要内容一般包括逐张检查材料表面质量和材料标志、按炉复验材料的化学成分、按批复验材料的力学性能。

对于奥氏体型不锈钢，开平过程导致其断后伸长率降低，因此，奥氏体型不锈钢开平板应按批

号复验力学性能（整卷使用者，应在开平操作后，分别在板卷的头部、中部和尾部所对应的开平板上各截取一组复验试样）；对于低温容器，焊条均为低氢或超低氢焊条，复验是为保证焊条低含水量或熔敷金属中的低扩散氢含量要求；对于上述其他复验要求，应按炉号复验化学成分，按批号复验力学性能。

除上述应进行复验的情况外，TSG 21、GB/T 150.2 要求逐张进行超声检测的钢板，若钢材制造单位未提供钢板超声检测保证书，制造单位还应按上述安全技术规范、标准规定的检测要求与合格级别，对钢板逐张进行超声检测复验。

GB/T 150.1 适用范围内的特定结构容器、有色金属及其复合板制容器应按 TSG 21 和/或 GB/T 150.4 的复验要求进行复验。其中，GB/T 12337 还要求焊接球壳焊缝以及直接与球壳焊接的焊缝的焊条按批号进行熔敷金属扩散氢含量复验。JB 4732 适用范围内的容器应按 TSG 21 及 GB/T 150.4 的复验要求进行复验。

15.2.3 材料的保存与发放使用

为避免材料的错用、混用，压力容器制造单位均对材料的保管与发放使用建立了严格的质量控制制度。

1. 材料的保管原则

材料的保存遵循分开堆放的原则，即将验收合格的材料与待验材料分开；将压力容器用材料与非压力容器用材分开；将有色金属、高合金钢材与其他材料分开，以免受到有害污染；各种材料按品种（板材、管材、锻件、棒材等）、牌号、厚度（规格）的不同分开存放。除材料本身的标志外，还应在材料存放处设置标牌以清楚表示合格区、待验区以及材料的牌号、厚度（规格）。

对有色金属、高合金钢等贵重材料，在存放时要注意防护，以免相互或被其他硬物划伤表面，影响其耐蚀性。

对焊条、焊剂等焊接材料，由于吸潮后使用易产生焊接缺陷，因此要求在货架上存放，货架应离地面、墙壁一定距离，库房内应安装去湿机，以保证环境干燥。

2. 材料发放的质量控制

材料应建账并有严格的领用发放程序。不论在库房还是在车间，材料分割前一定要完成材料标志的移植，边角料一定要及时处理，避免随意挪作他用，造成错用、混用。

焊条是容易被错用、混用的材料，除应建立并执行严格的领用发放程序外，尚应建立焊条、焊条头的回收制度，焊工下班前应将焊条头及尚未用完的焊条全部交回库房，交回与领和用的数量应相符，避免弃置车间内被错用、混用。

15.2.4 材料标志及标志移植

压力容器制造单位的材料标志，可以沿用材料制造单位在材料上所做的标志，也可自行规定材料标志的表达方式。不论哪种表达方式，都应有可追溯性，能清晰无误地表示材料制造标准代号、材料牌号及规格、炉（批）号。

材料标志可采用硬印（打钢印），依材料不同也可采用其他方式，如油漆、墨水（不溶于水、不含金属颜料、无硫、无氯）等。对有防腐要求的不锈钢以及复合钢板、有色金属及其复合板，不得在防腐面采用硬印作为材料标志，以免造成局部腐蚀。对于低温压力容器及需要进行疲劳分析设计的压力容器用材，也不得采用硬印作为材料标志。

标志一般应标注在材料长度方向的两端。在原有确认标志可能被裁掉或材料分成几块，应于材料

切割前完成标志的移植。

材料标志和标志移植,是为了保证材料的可追溯性。可追溯性表现在两个方面:一是一块材料从验收入库直至用完的全过程,都能随时追踪到清晰齐全的材料标志;二是一台容器竣工后,其各部分的承压零部件都能追踪到清晰齐全的材料标志。只有保证了上述的可追溯性,才能真正避免材料的错用、混用。

15.3 变更设计和材料代用

变更设计和材料代用都是压力容器制造过程对原设计的修改,直接关系到容器的使用、质量与安全,因此,变更设计和材料代用需原设计单位的书面批准。

15.3.1 变更设计

变更设计是指改变原设计结构或尺寸、技术要求或技术条件等。制造单位在压力容器制造过程中有时很难避免对原设计文件的变更,但变更设计易产生各种风险和存在各种隐患,甚至导致容器失效,如改变结构可能影响容器的安全使用或工艺效果;改变尺寸可能影响容器的装配或设备的安装;降低技术要求或技术条件可能影响容器的安全质量,减少使用寿命等。因此,TSG 21 和 GB/T 150.4 对变更设计作出了如下规定:制造单位需要对原设计文件变更,应当取得原设计单位同意变更的书面批准文件。

与材料代用相比,变更设计涉及面更广,风险和隐患更大,因此一般情况下,除焊接坡口形式外,制造单位任何变更设计,均应取得原设计单位同意和批准。

15.3.2 材料代用

由于备料、材料采购和供应等原因,所需材料并非都能如愿以偿,造成材料代用现象时有发生。为此,《压力容器安全技术监察规程》(1999 版)对“主要受压元件”的材料代用程序进行了规定,并起到了规范材料代用、保证产品质量、推动行业发展等作用,但在实施过程中,因材料代用问题引起了责任不清、代用不当、受压元件代用不规范等现象的发生。只有设计者最清楚容器存在的风险和失效模式以及由受压元件材料代用产生的后果。因此,TSG 21 和 GB/T 150.4 对材料代用作出了如下规定:压力容器制造单位对受压元件的材料代用,应当事先取得原设计单位的书面批准。

判断一种材料能否正确有效替代另一种材料,应根据该压力容器产品的设计使用条件、存在的风险以及失效模式,对两种材料的化学成分、力学性能、弯曲性能、可焊性及其他冷热加工性能以及耐腐蚀性能,进行全面综合的分析比较。当人们说某种材料优于另一种材料时,实质上是说这种材料的某些性能优于另一种材料,并不意味着这种材料的所有性能都优于另一种材料。以 Q345R 与 Q245R、Q235 系列钢板(也包括相应的钢管及钢锻件)对比为例,前者的力学性能优于后者,但 Q245R、Q235 系列钢板抵抗液氨应力腐蚀的能力却优于 Q345R,这一点已为国内、外试验研究结果及大量使用实例所证实;再以 S30403 代用 S30408、S31603 代用 S31608 为例,从耐晶间腐蚀角度考虑,一般情况下可以代用,但应注意具体介质(如硝酸)对材料的腐蚀,同时应考虑代用材料在设计温度下的许用应力是否达到原设计要求等。

材料代用时应注意的另一问题是,代用后可能引起制造技术要求的相应改变。以 12Cr2Mo1R 代用 14Cr1MoR 为例,需注意二者 A 类或者 B 类焊接接头(如厚度 16mm)射线或超声检测比例的变化,同时应考虑焊接材料的变化以及是否需要重新进行焊接工艺评定等;再以 Q345R($\delta 40\text{mm}$)代

用 Q345R ($\delta 38\text{mm}$) 为例, 需注意二者 A 类或者 B 类焊接接头焊后热处理的变化, 同时应考虑不等厚对接、重量增加对支座及基础的影响、对传热效果的影响等; 又如, 16MnDR 代用 Q345R (设计温度 -20°C , 非低温容器, 为解决库存) 为例, 需注意焊接材料与母材的匹配及一致性, 同时应考虑是否需要重新进行焊接工艺评定等。因此, 无论是“主要受压元件”还是“受压元件”, 以“高”代“低”、以“厚”代“薄”等也不一定安全, 应具体问题具体分析。

在材料代用中, 还有另外一种情况, 鉴于压力容器使用条件的多样性, 对于容器元件 (包括非受压元件) 材料的选择, 有时主要是出于耐蚀性能的考虑, 在这种情况下, 材料代用就更要谨慎, 稳妥的办法就是在该容器设计图样的制造技术要求中应明确强调: “本设计中的任何材料代用应事先取得原设计单位的书面批准”, 以免造成后患。

曾有事故案例: 某装置中冷凝器 (DN2100 $\times$ 6000 固定管板式换热器), 其壳程介质为环氧乙烷, 要求避免与铁锈的任何接触, 因此壳程受压元件均采用 S31803 和 00Cr18Ni9, 非受压元件使用了 0Cr18Ni9, 容器竣工时发现, 拉杆上的螺母被代用为 0Cr13, 从而导致了对该设备壳体进行拆解、更换螺母等返修事故。

材料代用是变更设计的特殊情况, 是造成安全隐患和管理混乱的主要因素, 压力容器的设计、制造单位必须充分协商, 在考虑各种可能影响容器安全使用因素的情况下, 慎重决定材料代用方案。

15.4 风险评估

GB/T 150.1 规定: 容器设计单位 (设计人员) 应严格依据用户或设计委托方所提供的容器设计条件进行设计, 应考虑容器在使用中可能出现的所有失效模式, 提出防止失效的措施。也就是说, 要求设计人员在设计阶段对所设计的容器产品进行风险评估。因此, 设计人员在设计过程中应该通过合理选材、改进结构设计、合理载荷设定、精确计算、优化制造和检验技术要求等有针对性地预先控制和降低风险, 全面分析容器可能出现的失效模式和处理方法, 并体现在设计文件中。一台容器的失效模式或具体失效形式有多种, 如韧性破坏失效 (内压作用)、脆性断裂 (介质低温作用) 失效、法兰连接接头泄漏失效、腐蚀减薄失效、环境开裂失效、回火脆化失效、材质劣化失效及机械损伤等, 每种失效模式均应采取相应的预防措施, 如韧性破坏失效采取的预防措施有: 按适用的安全技术规范、产品标准进行各种工况的强度计算 (或校核), 确定各受压件的最小成形厚度或钢材厚度; 最小成形厚度标注在图样上, 提醒制造单位要保证最小成形厚度; 要以适宜的方式向容器的用户传达, 按规程操作, 不能超压超载, 建议用户投用后加强巡检, 发现容器泄漏或者变形及时按应急预案处理等。对于第Ⅲ类压力容器或者用户要求的其他压力容器, TSG 21 和 GB/T 150.3 要求设计单位应出具风险评估报告, GB/T 150.1 给出了风险评估报告的模式。风险评估和预防是容器设计的重要环节, 是容器制造和安全使用的重要基础, 因此, 风险评估报告不能流于形式。

制造一台压力容器, 制造单位的工艺人员应依据设计单位出具的设计文件等, 采取相应的制造、检验工艺与技术措施等对设计文件已识别的各种风险进行预防与控制。对于设计单位出具了风险评估报告的压力容器, 制造单位应当根据风险评估报告提出的主要失效模式、容器制造检验要求和建议等, 有针对性地确定制造、检验工艺与技术措施, 对各种风险进行预防与控制。如风险评估报告给出的失效模式有环境开裂失效, 制造单位的预防和控制措施有: 避免强力组装; 通过焊接工艺评定, 采取有效的焊接工艺施焊; 焊接接头圆滑过渡; 接管内伸端部倒圆; 严防磕碰划伤; 采取炉内整体热处理, 避免局部热处理等。制造过程的风险预防与控制是降低风险和防止容器失效的重要措施, 容器制造单位应给予高度重视。

制造过程本身也存在成形（筒节中温成形、筒节及封头的热成形）质量、预热与后热效果、表面裂纹漏检（再热裂纹、延迟裂纹）、内部超标缺陷漏判、耐腐蚀表面磕碰划伤（锤击）、热处理（管束、分段筒体）变形、密封面的保护及吊运（失稳、变形、磕碰等）等风险控制，如果遗留，如表面裂纹漏检、内部超标缺陷漏判等，可能导致容器使用过程中失效。

设计单位和制造单位有责任通过风险评估报告或出厂资料（或竣工资料）向用户提供容器使用和检验的注意事项等。同时，压力容器的安全质量不是单纯设计和制造能够完全保证的，需要由设计单位、制造单位、使用单位、监督检验机构、定期检验机构及安全监督管理的部门分别按照法律法规及标准行使相应的职责，才能有效降低安全风险。

15.5 划线、下料

划线、下料是容器制造过程的基础工序，每个成形零部件在成形前都需要经过划线、下料。因此，划线、下料精度及过程控制极为关键。

15.5.1 钢材的净化与矫形

钢材划线、下料前，应检查材料表面的洁净度和平整度，如有需要应首先对材料进行净化与矫形。

1. 钢材的净化

钢材表面附着的铁锈、油污、熔渣、其他氧化物等都会影响划线的精度和制造质量，必要时可采用机械或化学方法加以净化。

喷砂是最常用的机械净化方法，效率高，多用于钢材的大面积净化，不仅可以有效去除油污、铁锈，而且可形成均匀、有一定粗糙度的金属表面，增加附着力以利涂敷、衬胶等操作的进行。喷砂的主要不足是粉尘大，劳动条件恶劣，污染环境。

为减少环境污染可采用喷丸。喷丸不仅改善了劳动条件，还可实现钢材净化的流水作业，提高效率，降低成本。采用不锈钢丸净化不锈钢表面，还可使不锈钢表面形成压应力，提高其抗应力腐蚀的能力。

对小范围的局部净化，也可采用钢刷或砂轮。

化学净化法主要是碱洗、酸洗。碱洗用于去除油污；酸洗用于清除铁锈、熔渣及氧化物。不锈钢酸洗后还应进行钝化处理，以在其表面形成均匀致密的保护膜。

2. 钢材的矫形

钢材因运输、装卸等原因造成的弯曲、波浪、扭曲及凹凸不平，不仅会影响划线、下料的质量，也会影响零部件成形后的尺寸精度。因此，必要时应于划线前采用机械矫形法或火焰加热法进行矫形。

机械矫形法主要在矫板机上进行。矫板机的矫形辊一般为 7 个~17 个，如图 15.5.1 所示。利用工作辊的压力使钢板在多次反复弯曲时产生弹塑性变形，达到矫形的目的。使用矫板机矫形的优点是矫形速度快，适合批量矫形，因此压力容器制造单位一般配备矫板机，不但用于划线前的钢材矫形，也常用来矫正（剪切、冲切、气割等）下料后的零部件变形。矫板机多为半自动设备，也有数控矫板机，但应用得较少。目前我国矫板机矫形能力（指矫正钢板）已达 70mm。

对局部变形、超过矫板机能力的较厚钢板或下料后规格较小的零部件变形等，常采用压机矫形。压机矫形是利用上模的压力多次点压钢板变形部位使之产生塑性变形，达到局部矫形的目的。局部矫形一般为冷态操作。

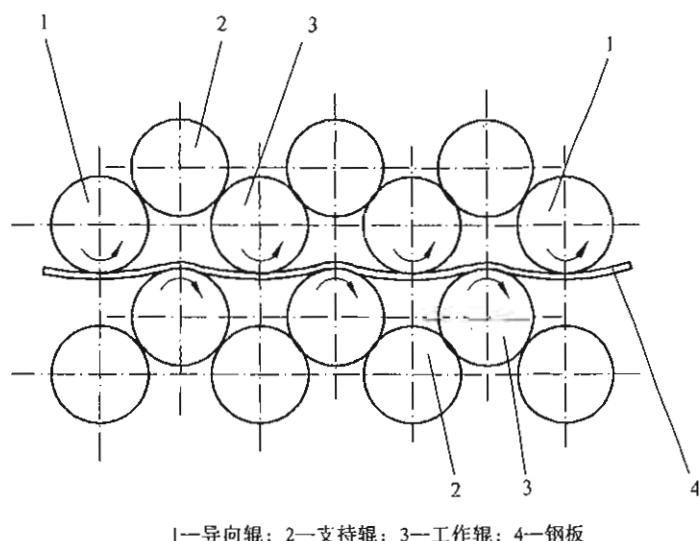


图 15.5.1 材料矫形

另外，对尺寸不大且变形不太严重的较薄钢材或零部件，可采用手工矫形，手工矫形的工具是铁锤并配以平台、垫铁等。

有色金属材料局部变形一般采用木锤或铜锤矫正，采用机械法矫形时应注意表面保护，防止磕碰划伤和污染。

火焰加热矫形法又称点热急冷矫形。它对钢材凸起部位加热使之膨胀，利用加热区周边冷态金属的约束力，使凸起部位的金属产生塑性压缩变形，激冷至室温后原伸长部分的金属即缩短，使凸起部位减缓或消失。火焰加热矫形法操作灵活方便，既适用于钢材的局部矫形，又适用于零部件成形后的矫形。火焰加热矫形不仅易使金属氧化，而且可能使加热部位的金相组织发生变化，因此，不锈钢、有色金属、易产生退火裂纹的钢材，不宜采用此种方法矫形。

15.5.2 划线

划线又称放样或落样，是压力容器零部件加工制造的第一道工序，它的正确与否直接影响零部件成形后的尺寸精度和相互装配质量。

压力容器壳体零部件大都是由一定厚度的钢材经弯曲变形制成，在弯曲变形过程中，板材中性面尺寸可近似视为不变，因此划线时往往以中性面尺寸为依据将零部件展开在样板上。为保证零部件尺寸精度，划线时宜采用几何作图法，不采用角尺、量角器等工具。

压力容器零部件多为回转壳，对直母线回转壳，如圆筒壳、锥壳等，是可以几何作图法展开成平面图形的，称为可展开零部件；对平面曲线回转壳，如球壳、椭圆形（碟形）封头、弯头等，是不可能通过几何作图法展开成平面图形的，称为不可展开零部件。不可展开零部件的展开，只能采用近似的方法。

除人工划线外，电子照像、计算机数控划线等先进划线方法获得了广泛应用，目前激光划线已开始应用于容器制造中。

人工划线技能要求高，劳动强度大，有划线不精确、不清晰等缺点。号孔（即划孔线）及采用机械切割、手工切割、自动切割时一般需要人工划线。

电子照像划线法的工作原理类似静电复印，这种方法划线速度快，不受图形复杂程度的影响，设备及材料价格较便宜。

激光划线是通过激光划线器将激光线投射到工件上而产生一条标线，根据该标线进行切割，具有

劳动强度低、效率高、划线精度高等优点,缺点是不能划曲线,否则需要带有编程功能,提高了设备价格。激光划线器设备简单、价格较低。

计算机数控划线和激光划线多与数字程控气割机联合使用,是将划线与切割下料合并成一道工序完成。它是由计算机根据图形编好的程序,控制气割机直接切割出所需形状、尺寸。激光划线与智能装备(切割机器人)联合使用时,将自动测量、划线与切割下料合并成一道工序完成,它是利用切割机器人自动测量、划线与切割所需形状、尺寸。

划线时应注意如下几方面问题:

(1) 划线时应首先确定并划出基准线,作为后续工序尺寸测量的基准。

(2) 划线时要留出必要的加工余量。加工余量的大小视加工方法以及制造单位设备与工艺水平的不同而不同,一般由以下三部分组成:气割余量、边缘加工余量、焊缝收缩量。对于热卷、热校的筒节,划线时还应注意,热成形有可能导致筒节圆周的伸长。

(3) 由于焊缝是压力容器强度及耐腐蚀的薄弱环节,焊缝过长还会增加制造成本,因此,排板和划线时应注意减少焊缝长度且使焊缝处于较好的受力位置上。有鉴于此,标准(GB/T 150.4)不允许采用十字焊缝;对各种A类接头间外圆弧长(大于钢材厚度的3倍,且不小于100mm)做了规定,避免焊缝靠得太近,造成局部应力的叠加,影响产品的运行安全。

GB 150—1998规定筒节长度不小于300mm。有的制造单位因排板不当或划线不准,造成容器长度不足,而补焊一段小于300mm的短节,这种错误是完全可以避免的。因此,标准(GB/T 150.4)规定组装筒体中,任何单个筒节长度不小于300mm。热交换器的管箱筒体较短,为非组装筒体,其长度可以小于或等于300mm。

(4) 合理排料,尽量减少边角余料,提高材料利用率。

上面介绍的是钢材划线。对于有色金属材料,其划线应注意的问题与钢材相同。其中,组装筒体中相邻筒节B类焊接接头的间距及任何单个筒节长度要求按相关产品标准。

15.5.3 下料

下料又称落料,是按照划线从原材料上切割下零部件毛坯的工序。切割要力求尺寸准确,切口光洁且切割后的毛坯无较大的变形。

切割方法按所使用的设备或介质可分为机械切割、氧切割、等离子切割、线切割、超高压水切割、激光切割及超声波切割等;按切割的环境温度可分为冷切割及热切割,冷切割如机械切割、线切割、超高压水切割等,热切割如氧切割、等离子切割、激光切割、超声波切割等。

近些年,我国切割技术与装备发展较快,根据切割技术、切割设备的自动化程度,切割方法的发展可大致分为三个阶段:第一阶段为机械切割与手工切割;第二阶段为自动切割与数控切割;第三阶段为智能切割。目前常用的切割方法有机械切割与手工切割、自动切割与数控切割,智能切割已开始容器制造中应用。

1. 机械切割与手工切割

(1) 机械切割。它是常用的切割方法,分成锯切、剪切两种。

锯切采用锯床或砂轮锯切割,主要用于切割管材和棒料。

剪切主要采用龙门式剪床,龙门式剪床由于生产效率高,剪切质量好,多用于薄板及中厚板的下料。不足是只能切割直线,切割厚度也有一定限制,多数为20mm以下,最大一般不超过50mm。

(2) 手工切割。主要有手工氧切割和手工(人推机动)等离子切割等两种。

氧切割也称火焰切割。

氧切割的原理及过程是：利用氧-乙炔或天然气、液化气等的火焰将金属加热到在氧气中燃烧的温度，然后送入高纯度、高速度的氧气流，使达到燃点的金属在氧气流中燃烧形成易于流动的熔渣（氧化物）并被氧气流吹走。氧化燃烧是放热反应，其放出的热量又可使待切割的金属达到燃点，从而保证了切割的连续进行。

为了保证氧切割的顺利进行，被切割的金属必须同时满足如下几项条件：

- ① 金属的燃点应低于其熔点。
- ② 金属氧化物的熔点应低于金属本身的熔点。
- ③ 金属燃烧放出的热量足以维持切割过程的连续进行。

低碳钢、低合金钢具有良好的氧切割性能，而高碳钢、铸铁、不锈钢、有色金属则不宜采用氧切割。

手工氧切割由于设备简单、灵活方便、可以切割出各种形状且厚度不受限制，因而在压力容器制造中获得广泛的应用。手工氧切割的缺点是受人为因素影响较大，技能要求较高，切割精度和切割质量差。随着高质量割嘴的问世，手工氧切割大大提高了切割速度及切口质量，可直接用于坡口的切割。

手工（人推机动）等离子切割。

等离子切割是利用高温、高速的等离子弧来切割材料的方法。

完全由电子和离子组成的物质称为等离子体。切割用的等离子体是通过压缩电弧获得的。极高温度的等离子体将金属熔化并立即吹掉从而实现切割，因此，它不受材料性质的限制，可用于任何金属、非金属材料。等离子切割的费用较高，因此主要用于高合金钢、铸铁以及有色金属等的切割。等离子切割的切口狭窄，切割质量好，可直接用于坡口的切割。

手工（人推机动）等离子切割由于设备简单、灵活方便、可以切割出各种形状，因而在不锈钢及有色金属容器的制造中得到了应用。

2. 自动切割与数控切割

目前各种切割方法都有自动与数控之分，因自动切割的效率和精度对人的依赖性较大等，该方法将逐渐被数控切割所取代。自动切割与数控切割均可直接用于坡口的切割，切割质量好。

（1）氧切割。采用的气体、切割原理与手工氧切割相同，它分为小车式切割、仿形切割、光电跟踪切割、数控切割及水下数控切割等数种。

小车式切割属于半自动切割装置，生产效率及切割质量均优于手工切割。

仿形切割是切割前不用在原材料上划线，使割嘴按样板形状移动而实现切割的过程，多用于批量零件的下料切割。

光电跟踪切割是一种现代高效的切割方法，它的割嘴系按光电跟踪器行走的轨迹而移动，从而完成切割过程。

数控切割是用计算机控制割嘴的行走轨迹，将划线与切割两道工序同时完成。一台数控切割机上可安装数个割嘴，可同时切割多块钢板。数控切割是一种先进的切割方法，优质、高效，并可直接用于坡口加工。

水下数控切割是利用水下氧切割装置的能源作用达到水下切割的目的。水下氧切割工作原理，就是利用水下电弧产生的高温和氧气同被切割金属元素产生的化学反应热，加热和熔化被切割金属并借助氧气流的冲力将切割缝中的熔融金属及氧化熔渣吹除，从而形成割缝的。随着水下电弧的不断移动和氧气的不断供给获得所需要的切割长度，达到切断被割金属材料的目的。水下氧切割可以获得较高的切割速度和质量，且利于环境保护。

自动（半自动）氧切割、数控氧切割在压力容器制造中获得广泛的应用。

(2) 线切割。它是利用线切割机连续移动的细金属丝(称为电极丝)作电极,对工件进行脉冲火花放电蚀除金属、切割成形。

线切割在容器制造中主要用于切割管材、棒料及规格较小的其他型材、样板等,因切割缝隙小而节省材料,也用于不锈钢和有色金属等贵重金属材料的切割。目前线切割一般使用数控切割机切割。

(3) 数控等离子切割。它使用的等离子弧与手工(人推机动)切割相同,利用自动(半自动)、数控等离子切割机完成切割。

水下数控等离子切割是切割机有一水位可升降的切割平台,当开始切割时进气阀打开、风机给水床气囊充气,水位快速上升,当水刚好淹没钢板时关闭气动阀,水位停止不动,切割时所产生的烟尘和弧光全部被水吸收,有利于环境保护。

数控等离子切割的切割效率和质量优于手工(人推机动)等离子切割,水下数控等离子切割可以得到更佳质量的坡口,且没有弧光污染。

(4) 超高压水切割。超高压水切割又称水刀和水射流,它利用超高压水切割设备将普通的水经过多级增压后所产生的高能量水流,再通过一个极细的喷嘴,以每秒近千米的速度喷射切割,切割表面质量较好。目前,超高压水切割在不锈钢和有色金属容器制造中的应用越来越广。

(5) 激光切割。它利用激光切割机通过高功率密度激光束照射被切割材料,使材料很快被加热至汽化温度,蒸发形成孔洞,随着光束在材料上的移动,孔洞连续形成宽度很窄的切缝,完成对材料的切割。

激光切割部分零部件可实现净尺寸或近净尺寸下料,材料利用率高。激光切割有机械切割、全自动切割、数控切割,目前多为全自动切割,正朝数控方向发展。激光切割主要用于不锈钢和有色金属的切割,在不锈钢及有色金属容器制造中得到了广泛的应用。激光切割不锈钢厚度已达 30mm,板幅可达 16 000mm×4 000mm。激光数控切割设备的价格较高。

(6) 超声波切割。它利用超声切割机通过超声波的能量,将被切割材料的局部加热熔化,从而达到切割材料的目的。超声波切割不需要锋利的刃口,也不需要很大的压力,不会造成被切割材料的崩边、破损。同时,由于切割刀在做超声波振动,摩擦阻力特别小,被切割材料不易粘在刀片上。目前超声波切割在容器制造中应用得较少。

3. 智能切割

智能切割是利用智能装备(龙门式切割机器人)进行自动测量、划线及切割,实现了切割的智能化。目前智能切割所用气体为氧气-乙炔等。智能切割主要用于零部件成品切割,如球壳板、封头瓣片、封头开孔等。下面介绍几种智能切割装置。

(1)(龙门式)曲面板坡口切割机器人。它用于曲面钢板(如球壳板)快速、批量、高精度下料,具有非接触自动测量、划线、切割曲面坡口与不用测量样板、不必严格定位、切割精度高、切割面质量高、减少打磨及降低对操作者操作技能要求等性能优点。由于切割机器人激光划线速度快,为提高切割功效,需配备多台(数量根据需要)磁力爬行视觉跟踪切割机器人。设备造价高。

(2)(龙门式)封头瓣片坡口切割专用机器人。它用于凸形封头、锥形封头(含偏心锥壳)瓣片高精度下料,其性能优点同上。设备造价高。

(3)(龙门式)筒体、封头切割机器人。它用于筒体、封头上各种相贯线孔的高精度、高效率一次成形切割,尤其适合筒体、封头上多孔的连续定位切割,特点是开孔精度高、切割面质量高。设备造价高。

15.5.4 边缘准备

边缘准备又叫边缘加工,它的目的是根据零部件的尺寸要求,切去边缘或划线以外的多余金属以

及影响焊接质量的各种缺陷,并为焊接准备好适宜的坡口。由于坡口表面的金属在焊接过程中将被熔化,冷凝后坡口表面将成为焊接接头的一部分,因此坡口表面的质量将直接影响焊接接头的质量。

坡口表面质量与边缘准备即坡口加工的方法以及材料的种类有关。

边缘准备的方法主要有机械加工和热切割加工两大类。机械加工的装备有刨边机、大型立车、卧车及滚切机械等;热切割加工除碳弧气刨外,其他方法与前述下料所用的热切割方法相同,这里仅介绍使用自动或数控氧切割、自动或数控等离子切割及碳弧气刨加工坡口,分别简述如下。

1. 机械加工

采用刨边机进行边缘加工,属直线形的刨削加工,效率高,成本低,主要用于筒节板坯的周边加工,即加工纵向焊缝坡口、环向焊缝坡口,也可用于封头拼板的坡口加工。

采用大型立车、卧式车床进行边缘加工,主要用于筒节及封头的环向焊缝坡口加工。

滚切机械是一种便携式坡口切削机,加工时将其扣紧在钢板边缘,一边滚切一边移动,操作灵活方便。但其加工坡口的宽度、深度有限,且只宜加工强度较低的低碳钢。

近些年,我国(包括边缘准备在内的)机械加工能力有极大的提高,自动刨边机最大刨削厚度可达200mm,数控刨边机已经问世;拥有最大加工直径28m的大型数控立式车床;最大加工长度50m、加工直径3m的大型卧式数控车床,最大加工长度20m、加工直径6.3m的大型数控卧式车床;拥有数量众多的加工直径6m、加工高度3m以上的大型数控立式车床,加工长度12m、加工直径3m以上的大型数控卧式车床等。

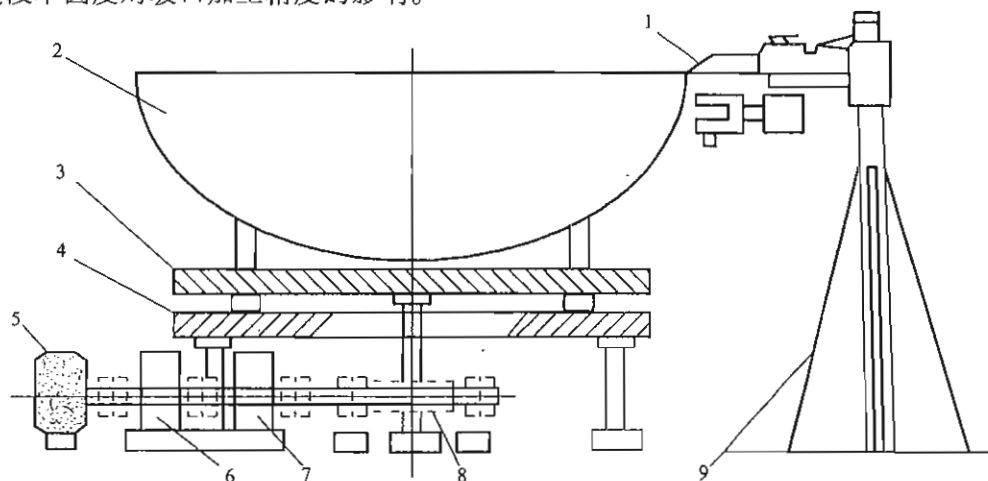
2. 自动或数控氧切割

筒节板坯或封头接板,厚度超过刨边机加工能力时,可采用小车式、数控氧切割机等热切割方法进行边缘加工,即加工纵向焊缝坡口、环向焊缝坡口或拼板焊缝坡口。

采用小车式、数控等氧切割机时,由于同一台切割装置上可安装多个割嘴,下料与边缘准备两道工序可同时完成。

采用氧切割加工筒节环向焊缝坡口时,可将筒节固定于类似卧式车床的专用装置上,两端有两个固定割嘴的花盘,利用花盘的旋转可进行I形、X形与V形坡口的加工。

凸形封头坡口的自动氧切割加工和筒节相反,它是将封头夹持在可旋转的工作台上,如图15.5.4所示,而割嘴固定在切割机架上,借助弹簧压紧滚轮,使割嘴与加工面的相对位置保持恒定,从而避免封头直边段不圆度对坡口加工精度的影响。



1—割嘴; 2—封头; 3—转盘; 4—平盘; 5—电动机; 6—减速机; 7—机架; 8—蜗轮减速器; 9—切割机架

图 15.5.4 封头坡口加工

3. 自动或数控等离子切割

等离子切割主要用于不锈钢和有色金属的边缘加工。因不锈钢与有色金属一般较薄,筒节板坯的纵向焊缝坡口、环向焊缝坡口及封头拼板焊缝坡口的加工可采用刨边机;采用自动或数控等离子切割时,下料与边缘准备两道工序可同时完成。不锈钢和有色金属凸形封头的环向焊缝坡口往往使用自动等离子切割。

上面介绍的是整体成形筒节、凸形封头成形过程的边缘准备。

对于先成形后拼接的筒节、封头,瓣片、顶圆板焊缝坡口主要采用手工或小车式切割设备进行切割。拼接后因筒节或凸形封头直径较大,其环向焊缝坡口一般也采用手工或小车式切割设备进行切割,砂轮机打磨坡口。有时筒节、封头瓣片净尺寸下料与边缘准备,组焊后无需再加工环向焊缝坡口。

另外,其他零部件常使用机床进行边缘加工,如使用小卧车加工接管、法兰坡口;使用龙门刨床、龙门镗铣床加工锻管、锻制接管法兰(与壳体相焊端部)的边缘,一般几个或几十个同时加工,效率高,成本较低;使用镗床、数控加工中心加工嵌入式接管(与壳体相焊端部)坡口等。

4. 碳弧气刨

碳弧气刨用碳棒作为电极产生电弧,电弧热将金属局部熔化,同时利用压缩空气吹去熔化金属实现刨削。

碳弧气刨设备简单,操作灵活方便,在压力容器制造,尤其是加工返修坡口、开孔接管坡口中得到广泛应用。此外,碳弧气刨在挑焊根等工作中也大有用武之地。

坡口表面质量直接影响焊接效果,因此,对所有钢材,无论采用何种方法加工坡口,GB/T 150.4都要求坡口表面不得有裂纹、分层、夹杂等缺陷,亦即都要求对坡口表面进行宏观检查,检查的方法是用肉眼或借助低倍放大镜。随着材料强度级别的提高,断裂韧性随之下降而缺口敏感性增加,如采用氧切割、等离子切割、碳弧气刨等火焰切割的方法加工坡口,在坡口表面易形成淬硬层,切割时造成的微小缺陷都可能在焊接接头的弯曲变形中扩展,危及运行安全,因此要严加控制。有鉴于此,标准(GB/T 150.4)规定标准抗拉强度下限值 $R_m \geq 540\text{MPa}$ 及 Cr-Mo 低合金钢材经火焰切割的坡口表面,加工完成后应按 NB/T 47013.4—2015 进行磁粉检测,Ⅰ级合格。上述两类钢材若采用刨边机、车床等机械加工方法加工坡口,则坡口表面不会形成淬硬层,因而无需采用无损检测检查坡口表面质量,仅宏观检查即可。对标准抗拉强度下限值 $R_m < 540\text{MPa}$ 的非 Cr-Mo 钢材,由于有较大的韧性储备且受热时表面淬硬倾向不明显,则无论采用何种方法加工坡口,其表面都无需进行无损检测,但需进行宏观检查即用肉眼或借助低倍放大镜进行检查。显而易见,宏观检查发现缺陷的灵敏程度远低于磁粉或渗透检测。同一缺陷对不同材料的影响是不同的,也即在弯曲变形及长期运行过程中发生扩展的可能性及程度是不同的。根据我国压力容器目前用钢的具体情况,标准(GB/T 150.4)对标准抗拉强度下限值 $R_m \geq 540\text{MPa}$ 的低合金钢材及 Cr-Mo 低合金钢材提出多方面严格的制造、检验要求。出于同样考虑,对 A、B 类接头焊缝余高的允许值、焊缝表面是否允许咬边以及按台制备产品焊接试件的条件(仅标准抗拉强度下限值 $R_m \geq 540\text{MPa}$ 的钢材)也是如此。

对分段出厂容器的切断面坡口,分瓣出厂容器的瓣片周边坡口以及容器壳体上其他需要在使用现场组焊的焊接坡口,为避免在运输装卸过程中锈蚀或损伤,应采取必要的保护措施,如涂敷对焊接质量无害且不影响施焊的保护膜,在接管的待焊坡口上加设保护罩等。

此外,施焊前还应清除附着在坡口及近坡口表面的有害杂质,如氧化物、油污、熔渣等。

上面介绍的是钢材边缘准备。对于有色金属材料,应采用机械切割或冷切割方法加工坡口,采用热切割加工坡口时仍应采用机械方法加工并去除污染层,坡口表面不得有裂纹、分层、夹杂等影响焊接质量的其他缺陷,坡口及两侧应按相关产品标准进行焊接准备。用不锈钢及有色金属材料制造的容器,加工返修坡口、开孔接管坡口等不允许使用碳弧气刨。

15.6 圆筒的成形

圆筒形具有受力较好,制造简便,内件易于布置,易与各种受压元件和非受压元件连接等多方面的优点,在压力容器中获得最为广泛的应用。前面已介绍,整体式圆筒体、多层筒节包扎圆筒体的内筒、套合圆筒体的套合筒节、多层整体包扎与钢带错绕圆筒体的内筒均由圆形筒节构成。因此,圆形筒节的成形是圆筒形容器制造的基础。

圆形筒节或组合式圆筒体因具体结构的不同,其成形方法与工艺也有所不同,卷制与锻制是最基本的成形方法,现介绍几种结构的圆形筒节与圆筒体成形方法。

15.6.1 单层卷焊筒节的成形

单层卷焊压力容器的筒节,由钢板经划线、下料(如钢板幅面不够,还要先由小板拼焊成大板)后,在卷板机上卷制成形。这种结构由于制造工艺与工装简单,生产效率高,适用范围广,质量可靠,不仅获得最广泛的应用,也成为其他多种结构(如多层包扎、套合、钢带错绕等)压力容器筒节或圆筒体成形的基础。

卷制成形,是用卷板机对板料进行连续三点弯曲的过程。卷板机有三辊、四辊和卧式、立式之分。卷制温度有冷卷、热卷、温卷之分。分别简述如下。

一般三辊卷板机的工作原理如图 15.6.1-1 所示。卷板机的三个辊按正三角形布置,上辊可以升降,下辊用来输送钢板。这种卷板机称为对称式三辊卷板机,它结构简单,价格便宜,在中、小规格容器制造中应用普遍。它的主要不足,是卷板两端各有一段直边不能弯曲。直边段的处理方法有:

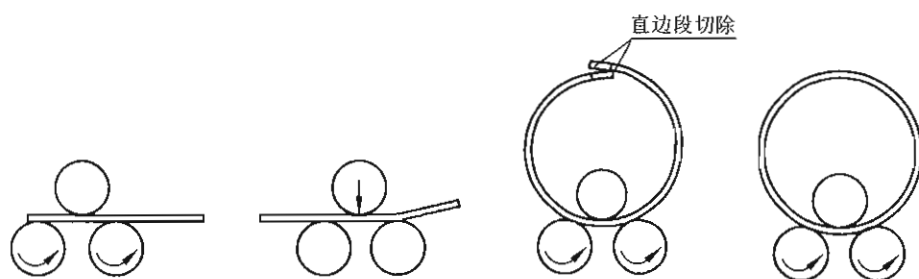
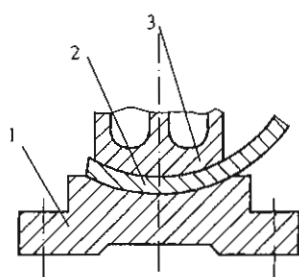


图 15.6.1-1 对称式三辊卷板机工作简图

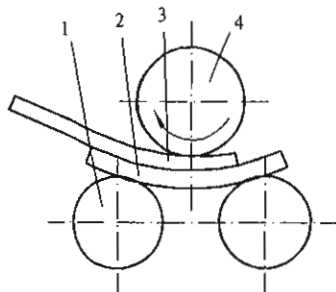
- (1) 预留直边段待卷圆后将直边段切除,见图 15.6.1-1。
- (2) 用曲率适宜的模具在压力机下对直边段进行预弯,见图 15.6.1-2。
- (3) 采用曲率适宜且有足够刚性的模板压垫在卷板机上进行预弯,如图 15.6.1-3 所示。
- (4) 采用逐点压弯法进行预弯,如图 15.6.1-4 所示。

上述各种方法,都需添置设备、工装,增加工艺的复杂性或造成材料的浪费。



1—下模; 2—钢板; 3—上模

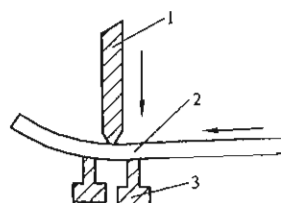
图 15.6.1-2 采用压力机预弯



1—下辊; 2—垫板; 3—钢板; 4—上辊

图 15.6.1-3 采用三辊卷板机预弯

图 15.6.1-5 是对称式四辊卷板机的工作原理图, 其上辊为主动辊, 下辊可上下垂直调节移动, 两侧为辅助辊可独立调节位置。在该机上可完成预弯及卷圆的全部工作。它的优点是卷圆精度高、便于批量生产、效率高等, 缺点是设备成本较高。我国大型压力容器制造厂都曾引进过 8m 四辊(卧式)卷板机; 冷卷最大厚度约 40mm, 热卷最大厚度 100mm~120mm, 可卷制筒节的最小内径为 920mm (其主辊直径为 900mm), 可卷制的最大筒节长度为 8m。8m 卷板机是为钢板垂直于轧制方向卷制采用电渣焊焊接的长筒节研制的, 实际上国内极少采用这种长筒节。卷辊过长, 为了保证其刚度就要加大卷辊直径, 由于卷辊都是用合金钢锻造而成, 这不仅使卷板机造价昂贵, 而且无法用其卷制小直径的筒节。



1—压头; 2—钢板; 3—支撑

图 15.6.1-4 采用逐点压弯法预弯

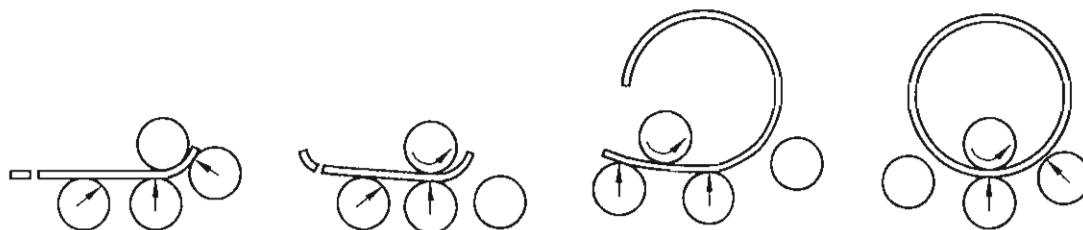


图 15.6.1-5 四辊卷板机工作原理图

后来研制成功了可预弯板料的三辊卷板机, 称为非对称式三辊卷板机, 它的两个下辊可单独作垂直方向运动, 用提升下辊的方法对钢板进行预弯, 其工作原理见图 15.6.1-6。这种卷板机结构简单, 由于少了一个卷辊, 造价远低于四辊卷板机。

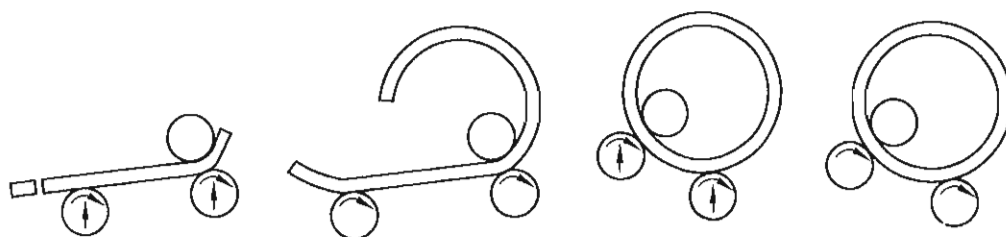


图 15.6.1-6 非对称式三辊卷板机工作原理图

近些年, 通过技术改进与发展, 我国自行设计制造多种型式并可预弯的大、中、小数控三辊卷板机稳步推入市场, 满足了我国压力容器等制造行业快速发展(制造单位数量增加、容器等产品大型化大尺度)的需要。这些三辊卷板机共同特点是卷板时将三个辊调至正三角形布置, 预弯时调至非对称布置。其中, 中、小型上辊万能式三辊卷板机因成本低、结构紧凑, 在中、小型容器等制造中获得了广泛应用; 水平下调式三辊卷板机因卷制能力强而主要应用于大型容器等的制造。四辊卷板机技术提升也较快, 水平下调式四辊卷板机、上辊万能式四辊卷板机因自身优点在风电、汽车制造、工程机械、海洋石油平台等批量制造的行业应用较多, 容器行业因单件小批制造而应用得较少。

目前, 我国压力容器制造行业拥有数量众多的冷卷钢板厚度为 150mm 以上的大型数控卷板机, 稳居世界前列。水平下调式数控卷板机卷制厚板、特厚板的能力一再提升, 目前冷卷能力已达 360mm × 3 500mm (板厚 × 板宽), 部分技术指标达到了国际同类产品的先进水平。随着与国外技术不断融合, 全液压水平下调式数控三辊卷板机将成为今后市场主流机型; 随着罐车、储罐、管道等行业的

快速发展,我国小型卷板机将向薄边、特长型、小直径、多曲率和数控化的方向发展;随着技术不断提升与全自动智能终端的应用,各种大、中、小卷板机正朝向智能装备方向迈进。

上面介绍的均为卧式卷板机。各种卧式卷板机的共同缺陷是:当热卷时,随着钢板的弯曲变形加热时产生的氧化皮纷纷脱落,由于氧化皮硬度高,在卷制过程中被压入钢材表面,很难处理,其压痕破坏了筒节的表面质量。立式卷板机则无此问题,此外,立式卷板机卷制壁厚较薄的大直径筒节时,钢板也不会因本身刚性不足而下塌。立式卷板机的不足在于钢板在卷制时与地面发生摩擦,对大直径薄壁筒节可能会造成上、下圆弧不一致。

根据卷板机的能力,钢材的强度、厚度及筒节直径大小的不同,卷制温度分为常温、高温、中温,即冷卷、热卷、温卷三种。

——冷卷,即在环境温度下卷制筒节。冷卷具有形状与尺寸准确、操作方便、成本低、钢板卷制时其表面质量不受损伤(无氧化皮压痕)等多方面的优点,此外,由于冷卷时不会引起钢板的厚度减薄,因此只要保证冷卷筒节的钢材厚度 δ_s (即投料厚度),也就可以保证成形后的实际厚度不小于设计图样标注的最小成形厚度或名义厚度。所以,只要条件许可应优先选择冷卷。

——热卷,即在再结晶温度以上卷制筒节。对超过卷板机冷卷、温卷能力的厚钢板需热卷,卷制时通常需加热至锻造温度(一般在1000℃左右,依钢种及工装工艺水平而略有不同),使钢板具有较好的塑性,易于卷制。热卷的主要不足是:

- (1) 加热增加了制造成本。
- (2) 高温卷制不易操作。
- (3) 氧化严重,氧化皮压痕会使表面质量受损。
- (4) 热卷将导致钢板厚度减薄,长度变长。

热卷厚度减薄属工艺减薄,其量值大小依各制造单位工装、工艺水平的不同而不同,难以统一规定,GB 150—1998仅提出下述原则要求:根据制造工艺确定加工裕量,以确保凸形封头和热卷筒节成形后的厚度不小于该部件的名义厚度减去钢板负偏差。为了满足这一要求,制造单位往往要选购厚度规格大于名义厚度的钢板,二者的差值俗称第二次圆整。设计过程中,设计厚度加上钢材厚度负偏差后向上圆整至钢材标准规格厚度(即名义厚度)的圆整量,俗称第一次圆整。第一次的圆整量在开孔补强设计中尚可作为补强金属用,而第二次圆整量在很多情况下只能导致材料的浪费。为了避免这一现象,GB/T 150.1要求:容器元件的名义厚度和最小成形厚度一般应标注在设计图样上;GB/T 150.4还要求:制造单位应根据制造工艺确定加工裕量,以确保受压元件成形后的实际厚度不小于设计图样标注的最小成形厚度。应该说从标准(GB/T 150.1)的要求上已经解决了第二次圆整问题,但某些设计单位的设计图样往往不标注圆筒最小成形厚度,目前在我国压力容器设计、制造大多分开进行,即在设计、制造分别由两个单位完成的情况下,第二次圆整现象难以彻底避免。假如设计图样标注了最小成形厚度,不仅可以避免第二次圆整,第一次圆整量也可能作为钢材厚度的一部分而被利用;假如设计者根据设计经验和制造的实际经验,在设计中考虑了加工减薄量的需要,并在图样中进行了标注和说明,制造单位在选购钢材厚度(即投料厚度)时也可以避免第二次圆整现象。

——温卷,即介于冷卷与热卷温度之间卷制筒节。它力求避冷、热卷的所短,取二者之所长,将钢板加热至再结晶温度以下(加热温度根据钢种确定,对于碳素钢、低合金钢,加热温度一般不超过500℃)的某一温度后卷制,既可使钢板获得比冷态稍大的塑性,又避免使钢板表面严重氧化。

对冷卷的筒节,应注意是否需要恢复性能热处理的问题。冷成形的碳素钢及低合金钢,会因冷作硬化而使强度升高,塑性、韧性降低,某些高合金钢(如非稳定型奥氏体不锈钢、奥氏体-铁素体型不锈钢)还会因冷作硬化而使组织变化,耐腐蚀性能降低,因此对变形量大的筒节应于成形后进

行热处理，以恢复因冷作硬化而损失的性能。关于非稳定型奥氏体不锈钢、奥氏体-铁素体型不锈钢冷变形时的组织变化，可参见文献《压力容器用不锈钢》。

受我国钢材冶炼和轧制技术水平等因素所限，GB 150—1998 采用相对变形量作为判断冷成形或温成形的圆筒是否需要恢复性能热处理的依据，且只限碳素钢和低合金钢，而且二者的变形量甚至低合金钢之间的变形量限制也不尽相同。

冷作硬化程度（也即材料性能的损失程度）和材料的种类及变形量大小有关，但冷成形或温成形后是否需要恢复性能热处理，还与其他诸多因素有关，如介质性质、材料的厚度及成形减薄量、性能等。依我国钢材制造水平及多年的工程实践，参考美国 ASME 等国外标准和规范，GB/T 150.4 采用变形率大小作为判断冷成形或温成形的圆筒是否需要恢复性能热处理的依据，要求冷成形受压元件变形率超过 5% 的碳钢、低合金钢，变形率超过 15% 的奥氏体型不锈钢（当设计温度低于 -100°C ，或高于 675°C 时，变形率控制值为 10%），符合下列任意条件之一时，应于成形后进行热处理以恢复材料的性能：

- (1) 盛装毒性为极度或高度危害介质的容器。
- (2) 图样注明有应力腐蚀的容器。
- (3) 对碳钢、低合金钢，成形前厚度大于 16mm 者。
- (4) 对碳钢、低合金钢，成形后减薄量大于 10% 者。
- (5) 对碳钢、低合金钢，材料要求做冲击试验者。

筒节成形为单向拉伸，见图 15.6.1-7。变形率 (%) = $50\delta [1 - (R_f/R_0)] / R_f$ (δ 为板材厚度，即钢材厚度，亦即投料厚度，mm； R_f 为成形后中面半径，mm； R_0 为成形前中面半径（对于平板为 ∞ ），mm。

分步冷卷成形时，若不进行中间热处理，则成形件的变形率为各分步成形变形率之和；若进行中间热处理，则分别计算成形件在中间热处理前、后的变形率之和。

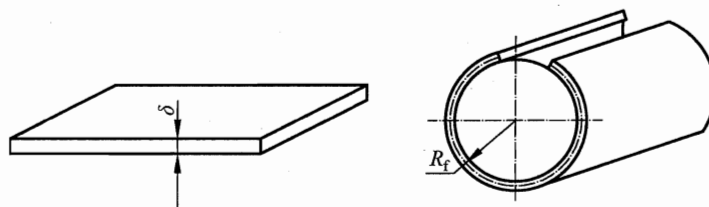


图 15.6.1-7 单向拉伸成形

冷成形恢复性能热处理，对于碳素钢和低合金钢，恢复材料性能热处理为再结晶退火处理；对于高合金钢（如奥氏体型不锈钢、奥氏体-铁素体型不锈钢、铁素体型不锈钢），恢复材料性能热处理为恢复材料供货状态的热处理。

对热卷筒节而言，应注意热成形是否会引起材料热处理状态的改变而使钢材性能劣化。GB/T 150.4 规定：若热成形改变了材料供货热处理状态，应重新进行热处理，恢复材料供货热处理状态；GB/T 150.4 还规定：当要求材料的使用与供货的热处理状态一致时，则在整个制造过程中不得破坏供货时的热处理状态，否则应重新进行热处理。例如，用钢材制造单位提供的调质钢板（淬火+回火）制造容器，选择制造单位时应注意考察其卷制能力，如系热卷、热成形不但超过再结晶温度，也肯定会超过原始回火温度，破坏了钢材的调质状态，则制造单位应重新进行调质处理，这不仅造成浪费，而且多数制造单位的热处理装备与技术水平与钢材制造单位相比尚有一定差距。当然，如果热成形温度未超过调质钢（淬火+回火）、正火+回火钢的原回火温度或正火钢的焊后热处理温度，即未改变材

料供货热处理状态,可不进行恢复材料供货状态热处理,但若使材料的性能劣化或者降低,应进行恢复材料性能热处理或材料供货状态的热处理。以目前卷板机的卷制能力,此种情况不多,制造单位根据卷板机能力,要么冷卷或较低温度下温卷,进行再结晶退火处理,要么(破坏材料的供货状态)热卷,进行恢复材料供货状态的热处理。

对温卷的筒节,成形温度较低时,冷作硬化影响仍然存在,宜参照 GB/T 150.4 规定的冷成形受压元件的热处理条件和要求确定成形后是否需要进行恢复性能热处理。成形温度较高(但不超过再结晶温度)时,若使材料的性能劣化或者降低,应进行恢复材料性能热处理或材料供货状态的热处理,以恢复材料性能。

筒节冷卷、温卷成形后需要通过热处理恢复材料性能时,或温卷、热卷成形后需要通过热处理恢复材料供货热处理状态时,均应按 TSG 21、GB/T 150.4 规定的条件制备母材热处理试件与试样及进行试样检验与评定。

卷制圆筒且加工纵向焊缝坡口后即可施焊纵向焊缝(属 A 类焊接接头),至此,一个筒节的制作基本完成。加工筒节两端的环向焊缝坡口,用环向焊缝(属 B 类焊接接头)将数个筒节及上、下封头等组装在一起,即构成了一台压力容器壳体。在卷圆,纵向、环向焊缝焊接过程中,不可避免地会发生某些形状与尺寸偏差,如 A、B 类焊接接头的对口错边,焊接接头环向及轴向棱角,壳体直线度以及圆度等。下面分别介绍它们产生的原因、防止措施及标准(GB/T 150.4)的主要要求。

1. 筒节 A 类焊接接头的对口错边

筒节 A 类焊接接头的对口错边,表现为接头两侧的钢板未能对齐,它属局部的外形突变,会引起附加弯矩。卷圆质量不高是产生错边的主要原因。在筒节 A 类焊接接头施焊前,可以采用某些校正工具使错边在一定程度上得到纠正,如图 15.6.1-8 所示,在筒节上焊上 Γ 形铁或门形铁,打入斜楔迫使坡口对齐后点焊固定。

需要注意的是,预弯质量的高低直接影响卷圆质量。厚壁筒节预弯引起的对口错边较难纠正,需尽力避免。因卷板机能力的提升与卷制技术的提高,依钢板的强度、厚度、筒节直径大小及制造经验等也可不预先预弯。

容器内壁的应力大于外壁,理论上讲错边量应在内壁测量,但考虑到薄壁容器内、外壁应力差别不大,为了方便操作,筒节的错边一般在外壁测量,如图 15.6.1-9 中的上图所示。错边的合格指标应由两方面共同加以控制:一是钢材厚度的百分比,一是绝对数值,避免壁厚大的容器错边量过大。

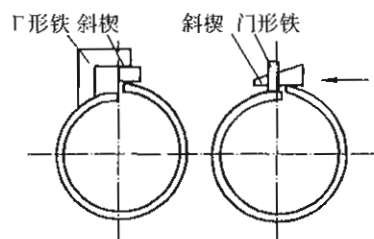


图 15.6.1-8 错边的校正

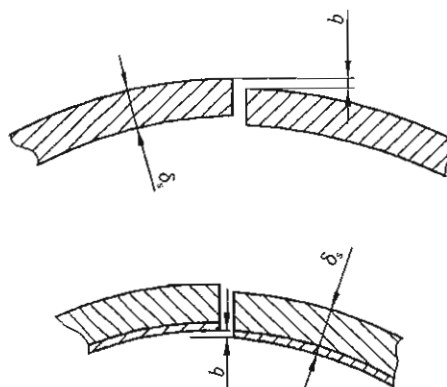


图 15.6.1-9 A 类焊接接头对口错边

复合钢板制容器则不同,它不仅要求在内壁(即覆层侧)检测(见图 15.6.1-9 中的下图),而且对口错边量的合格指标也大大严于其他容器,其目的主要是防止因错边过大而影响覆层材料的防腐效果。

2. 焊接接头环向形成的棱角

焊接接头的棱角是因冷却过程中焊缝金属收缩不均匀而造成的局部形状变化,如成为桃形(外凸)或腰形(内凹),它导致附加弯矩的产生,出现圆筒体的局部应力。焊接接头环向形成的棱角,可以采用如下一些办法尽量加以纠正。

一是在焊接上采取某些措施,如选用 X 形或双 U 形坡口,内壁焊一道后外壁再焊一道,以此类推直至焊满,使内、外焊道的收缩变形尽量相互抵销,减小棱角。这一措施会增加坡口加工与施焊的难度。

二是 A 类焊接接头焊接完成后进行校圆。校圆在卷板机上进行,使焊接接头部位在卷板机上反复弯曲变形,以达到尽量减小棱角的效果,和卷圆一样,校圆亦分冷校、温校、热校。采用电渣焊的接头应进行热校,热校时相当于同时对电渣焊缝进行了正火。

和错边一样,棱角的合格指标也是由钢材厚度百分比及绝对数值两方面共同控制。

根据棱角的外凸或内凹,分别采用内或外样板测量棱角尺寸。内、外样板圆弧部分的直径应分别等于圆筒的内直径、外直径。显而易见,样板的大小(即样板的弦长)对棱角测量结果是有影响的,因此,标准(GB/T 150.4)对样板的弦长做了规定,为 $D_i/6$ 且不小于 300mm,见图 15.6.1-10,以保证测量结果的可比性。

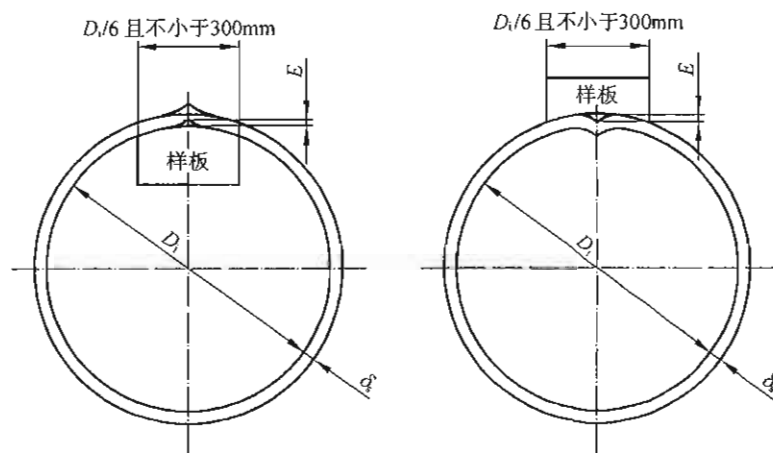


图 15.6.1-10 焊接接头处的环向棱角

3. B 类焊接接头的对口错边

B 类焊接接头对口错边产生的原因往往和以下因素有关:

- (1) 封头直边段(无直边段的指端口,下同)与相邻筒节或相邻筒节间内圆周长不一致。
- (2) 封头直边段或筒节不圆。
- (3) 封头直边段或筒节两端局部存在凹凸变形。

上述(1)要求“封头直边段与相邻筒节或相邻筒节间内圆周长一致”,但是因封头直边段、筒节的内圆周长较难测量,实际上,为了操作方便而测量封头直边段、筒节外圆周长,以检查内圆周长的不一致性,避免由此而造成 B 类焊接接头对口错边超差。封头直边段与相邻筒节或相邻筒节间内圆周长不一致形成的错边量超差是难以纠正的,因此,划线时要精确考虑预留的各种加工余量,包括热卷时钢板的伸长量及焊接收缩量等影响内圆周长的因素,并在下料、坡口加工、拼焊、成形等过程中认真控制。封头主要靠分包、分供的方式获得,在压力容器用封头专用标准(JB/T 4746—2002)颁布之前,容器制造单位为了控制封头与相邻筒节间的对口错边,往往要等封头到厂后,根据封头直边段外圆周长的实测值对相邻筒节下料,这种做法大大延长了制造周期。JB/T 4746—2002 在其代替的封

头专用标准基础上,提高了对封头成形尺寸等的要求,自其颁布实施后,容器制造单位的筒节无需与封头尺寸配作,也可保证封头与相邻筒节间的对口错边量,避免了上述不合理现象。现行的压力容器封头标准(GB/T 25198—2010《压力容器封头》)沿用了JB/T 4746—2002对封头成形尺寸等的要求,并依据封头的公称直径、材料厚度,将部分封头的外圆周长公差、内直径公差缩小,同时要求用带间隙的全尺寸的样板检查椭圆形、碟形、球形封头的形状偏差,封头成形尺寸等得到了更好的保证。总之,尽量保持封头直边段内圆周长与相邻筒节内圆周长的一致性,以及各相邻筒节间内圆周长的一致性,是减少B类焊接接头对口错边量的基础。

封头直边段与筒节的不圆度也是造成B类焊接接头对口错边的原因,需要时可在其内部加支撑强制撑圆,待B类接头焊妥后再将支撑拆除,这种方法对刚度较小的大直径薄壁容器更为有效,它既减少了错边,又增加了封头、筒节吊运与组装、热处理时的刚性。有的制造单位在组对B类接头时,将相邻筒节的长轴与长轴(短轴与短轴)相对,这种做法虽可减少B类焊接接头的错边,但对组焊完成后容器的圆度产生不利的影响。国外先进组焊工艺是将筒节的长轴与另一筒节的短轴相对,具体做法是:将相邻两筒节某一点的外壁对齐并点焊,然后采用液压夹具、卡具、肋板等办法将另一点的外壁对齐并点焊,以此类推最后完成B类接头的组装。这种做法的优点是既减少了对口错边,又因两相邻筒节长轴对短轴组装,组装后长轴变短,短轴变长,利于保证容器的圆度。采用这种做法应注意两点:一是点焊的工艺应是评定合格的工艺,并采取措施使点焊的金属成为产品焊缝的合格组成部分;二是拆除卡具、拉肋后应将焊痕表面修磨,必要时还应进行磁粉或渗透检测,以确定修磨表面无不允许的缺陷。

和A类焊接接头一样,B类焊接接头对口错边的合格指标也是由钢材厚度百分比与绝对数值两方面共同控制。B类焊接接头的对口错边,一般应在容器的外壁测量,而复合钢板制容器应在容器内壁(即覆层侧)测量,且合格指标较一般容器严格,见图15.6.1-11。

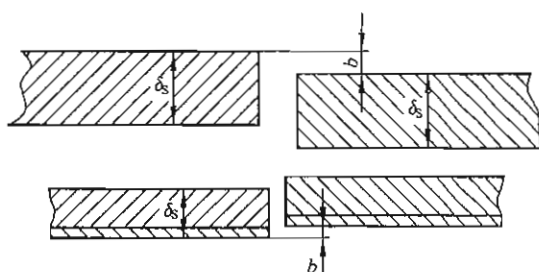


图 15.6.1-11 B类焊接接头对口错边量

对不等厚引起的圆筒体及封头A类或B类焊接接头错边,有两种处理方法:一是筒节或封头在组对前对厚板边缘削边,二是组对后采用堆焊将薄板边缘焊成斜边,一般采用削边方法。采用堆焊方法时应注意三点:一是堆焊的工艺应是评定合格的工艺;二是焊接环向焊缝坡口时,同时堆焊薄板边缘,或焊好环向焊缝(A类或B类焊接接头)后再堆焊薄板边缘,以利于无损检测与焊后热处理;三是堆焊部位需全部(100%)无损检测,无损检测方法按射线或超声检测技术等级、合格级别同于A类或B类焊接接头,堆焊部位还需采用超声检测方法按堆焊要求检查贴合情况等,以确定堆焊金属及其与母材交接处没有不允许存在的缺陷。

4. 焊接接头轴向形成的棱角

焊接接头轴向形成的棱角,是B类焊接接头因焊后收缩不均匀而造成的畸形,如图15.6.1-12所示。

和焊接接头环向形成的棱角一样,在施焊B类接头时使内、外焊道的收缩变形尽量相互抵销,

以减小焊接接头轴向形成的棱角。

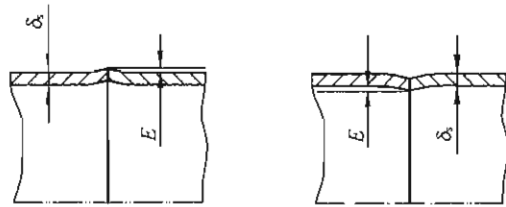


图 15.6.1-12 焊接接头轴向形成的棱角

GB/T 150.4 规定，用长度不小于 300mm 的直尺检查焊接接头轴向形成的棱角，其合格指标也是由钢材厚度的百分比与绝对数值两方面共同控制。

5. 壳体的圆度

圆筒形容器的设计计算（应力应变分析），是基于其壳体的横截面是圆形。由于制造时不可避免存在一定误差，壳体的横截面不可能是一个几何圆，横截面的实际形状与几何圆的差异称为壳体的不圆度，显而易见，壳体的不圆度越大，承压后其壳壁上的实际应力水平与状态和理论计算值的差异也越大。

标准上用圆度这一概念去衡量壳体的不圆度。圆度公差这一概念在 GB/T 1182—2018/ISO 1101：2017《产品几何技术规范（GPS）几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注》标准中是指，当单一被测要素处于半径差小于或等于给定公差值的两个同心圆之间时，其圆度是合格的。这两圆的同心位置和半径值取决于它们的半径差为尽可能小的值。此处为方便检测用直径差替代半径差，即所谓壳体的圆度是指壳体同一断面上最大内径与最小内径之差，如图 15.6.1-13 所示，以往有的标准将圆度称为椭圆度，这是不妥的，椭圆的特点是长轴（最大内径）与短轴（最小内径）相互垂直，而壳体横截面的形状并不一定如此。

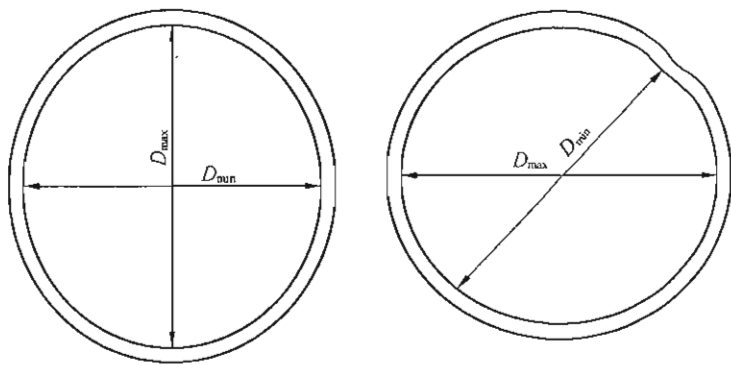


图 15.6.1-13 壳体的圆度

以往有的标准要求检查筒节的圆度。筒节的圆度与壳体的圆度是两个不同的概念，二者的作用不同，检查时机也不同。筒节圆度检查的目的如 B 类焊接接头对口错边部分所述，是为了减少错边量，它是在焊完筒节 A 类接头并校圆后测量，属制造工艺的中间控制环节；检查壳体圆度的目的，是使壳体实际的应力水平与状态和理论计算结果尽量吻合，它应于容器组装完成后测量，属最终产品的质量控制。我国标准正逐步向国外先进标准靠拢，重点关注产品的最终质量，对中间工艺环节不宜多加限制，也即在保证产品质量的前提下，给制造方更多的创新余地。GB/T 150.4 要求的就是壳体的圆度。

壳体的圆度，因容器承压方式（内压、外压及真空）的不同，检测方法与合格指标也不同。

内压容器主要是强度问题。随着内压的逐步升高，壳体的圆度会从“不圆”向“圆”的方向调整，

圆度偏差对容器应力分布的影响主要表现在升压的初始阶段,当压力接近工作压力时,容器器壁中的应力状态与理论计算值基本一致,这一点已为大量应力测试结果所证实,也就是说圆度偏差对内压容器的危害是不大的。内压力容器壳体圆度的合格指标由下述两方面共同控制:一是容器内径的百分比;二是绝对数值。

外压及真空容器的破坏方式是失稳。随着外压的升高,壳体不仅不会从“不圆”向“圆”的方向调整,而且只会愈加“不圆”,直至在外压作用下突然失去原有形状的稳定性。因此,壳体圆度偏差对外压及真空容器的危害将大于内压力容器,也就是说对外压及真空容器壳体圆度应有更为严格的要求。在GB 150问世前,我国压力容器设计标准与制造标准是分开的,当时的主要制造标准(JB 741)对外压及真空容器圆度偏差的要求($\leq 0.5\% D_i$)比内压力容器($\leq 1\% D_i$)提高了1倍。GB 150将压力容器设计、制造、检验与验收要求统一于一部标准,在外压与真空容器进行稳定性校核时将长圆筒与短圆筒分开考虑,显而易见,制造时不管长圆筒还是短圆筒均用同一个指标($0.5\% D_i$)去要求壳体的圆度就不够合理了。GB 150为了统一设计与制造要求,规定用样板及查图表的方式检查外压与真空容器壳体的圆度。GB/T 150.4在GB 150—1998基础上,明确了外压及真空容器按内压力容器检查基本形状(壳体的圆度)后,再采用样板检查局部凸起与凹陷,控制外压及真空容器的圆度。

上面简要介绍了单层卷焊圆筒成形、组焊时易产生的主要缺陷、纠正措施及标准的相关要求。为了提高工作效率、保证质量,国内、外均开发了一些机械化的组装设备,如国内曾研制出液压外撑式筒体B类接头的组装装置,可满足直径1m~3.2m,壁厚60mm以下容器的组装,改善了劳动条件,保证了组装质量。

单层压焊筒节的冷热加工成形、组对、焊接及形状与尺寸偏差控制及要求等,除工艺装备外,与单层卷焊筒节相同,不再赘述。有色金属材料及其复合板单层卷焊筒节的冷、热加工成形及容器(含复合钢板)制造过程中的形状与尺寸偏差产生的原因、防止措施与单层卷焊钢制筒节类似。有色金属材料制筒节一般采用冷卷,也可以热卷,是否需要(恢复材料供货状态的)热处理以及容器制造过程中的形状与尺寸偏差控制要求,按相关产品标准。覆层为有色金属材料的复合板制筒节,优先选择冷卷,采用热卷或温卷时应保证基层材料的使用状态符合产品标准的规定,同时应考虑覆层的性能;容器制造过程中的形状与尺寸偏差控制要求,按相关产品标准。

15.6.2 锻造筒节的成形

锻造是压力容器最古老的制造方法,当时因焊接技术不发达,压力容器壳体都是经水压机锻造后再经外、内壁机加工制成的,如壳体过长则分节锻造后通过法兰、螺栓连为一体,整台容器无焊缝,称为整体锻造压力容器。由于将钢锭较疏松的芯部去除,再经水压机反复锻打(锻造比一般大于3),使锻件组织密实,质量好。整体锻造压力容器的主要缺点是需要大型专用设备(如万吨以上的水压机),且材料利用率过低,以往主要用于超高压设备,产品规格均较小。

随着焊接技术的发展,将焊接与锻造二者的长处有机结合在一起,成为锻焊压力容器。它是先锻造出一个个筒节,筒节经内、外壁机加工后用环向焊缝(属B类焊接接头)连接成一个整体。除材料优良外,锻焊压力容器还具备如下两大优点:一是没有受力最大的A类(纵向)焊接接头,有利于产品的运行安全;二是内、外壁经机加工后,尺寸准确,形状规矩,其B类焊接接头对口错边及壳体圆度的合格指标均大大优于其他容器。由于没有A类焊接接头,则A类接头的错边、棱角自然不复存在,因此,该容器的应力状态十分理想,和理论计算结果极为吻合。由于锻焊压力容器具备上述多方面优点,主要用于某些重要场合如核容器、热壁加氢反应器、氨合成塔、煤液化反应器等。

随着我国冶炼与锻造能力及技术水平的提高、压力容器用钢锻件产品质量的提高与相关标准(NB/T 47008~47010)的水平提升、锻焊容器市场以及制造规模扩大等,为适应容器大型化高参数大尺度发展的需求,GB/T 150.4 将锻焊压力容器明确为主要钢制容器结构形式之一。

目前我国拥有近 10 台万吨级锻造液压机,最大液压吨位 18 500t,最大锻件重量达 400t,锻件最大厚度达 345mm,锻造能力处世界前列。

辗环机常常用来加工锻件,相对于锻造,辗制的发展历史较短。辗环机辗制前需钢锭切冒口、压机压扁及挤压中心孔。辗环机辗制环形件时效率高、精度高、材料利用率高。辗环机辗制特点是可以辗制异形件、阀体等,优点是机加工量小、质量优。目前国外辗环机辗环最大(单项)辗制能力内径可达 8 000mm、高度可达 5 000mm、厚度可达 900mm。辗环应用于压力容器,西方工业发达国家较为普遍。近些年,我国辗制设备及技术发展较快,拥有辗制最大外径达 16m 的辗环机,已辗制直径 12 200mm、重达 40t 的整体锻环,正在试制外径为 15 000mm~16 000mm、高度为 3 000mm 的环形辗制锻环。大型辗环在水电、风电、核电、海洋工程、港口机械及重型航天火箭(国防)等方面得到了应用,但辗环作为锻件在压力容器上应用得不多。

为弥补卷板机能力的不足,采用压机将钢板压焊成筒节,或压制两个半圆,通过组焊制成筒节。这种容器虽然采用压机成形,但如前所述其分类仍属于单层焊接压力容器。目前以我国卷板机的卷制能力,考虑制造成本等,这种情况比较少见。

15.6.3 多层包扎的成形

多层包扎是在内筒上逐层包扎层板,形成多层包扎压力容器。多层包扎压力容器分为多层筒节包扎压力容器和多层整体包扎压力容器两种结构形式。

1. 多层筒节包扎的成形

多层筒节包扎压力容器是美国 A.O.Smith 公司于 1930 年首创的一种高压容器结构型式,获得了广泛的应用,技术成熟,安全可靠,应用历史长。

多层筒节包扎,是在内筒(单节内筒)上逐层包扎层板而构成,经机加工后,一个或数个筒节用环向焊缝(属 B 类焊接接头)连接在一起构成筒体。内筒厚度一般为 18mm~32mm,单层层板厚度根据包扎装置的包扎能力,一般为 6mm~20mm。

(1) 内筒的成形

内筒的成形方法与前述单层卷焊筒节相同,为了使层板与内筒外表面尽量紧密贴合,内筒的圆度、A 类焊接接头的对口错边量与棱角的合格指标均严于单层卷焊容器,如内筒外表面要求将 A 类焊接接头的余高去除,将焊接接头表面加工或修磨平滑。

有以下 4 点应注意:

① 内筒的圆度系指内筒筒节的圆度,而非单层卷焊容器壳体的圆度,其目的主要在于保证层间尽量紧密贴合,应于内筒筒节卷制成形并焊妥纵向焊缝(属 A 类焊接接头)后测量。

② 不管内筒厚度如何,碳素钢和低合金钢内筒的 A 类焊接接头焊后均应作焊后热处理,以消除焊接应力,这一要求的目的在于保证内筒的质量,因为多层筒节包扎压力容器的严密性主要靠内筒保证,一旦内筒泄漏,介质会通过层板层的检漏孔漏出,导致整台容器失效。为了防止层板层受热松动,多层筒节包扎压力容器不作焊后热处理,其内筒筒节的焊后热处理应在层板包扎前单独进行。

③ 内筒焊缝不允许咬边。

④ 内筒应制备产品焊接试件。

(2) 层板的成形

多层包扎筒节的每层层板都是由 2 块或 2 块以上瓦片状钢壳组成。由于各层层板的直径随层数的增多而逐渐加大, 导致每层瓦片板的尺寸、弧度甚至数量各不相同, 这就为瓦片板的划线、下料、成形带来诸多不便。

每块瓦片划线下料时, 要根据该层层板的直径、焊缝宽度及加工裕量进行精确计算, 并在钢板两端各留一定长度作为预弯时的直边。为了节约材料可拼接预弯所需要的直边段, 预弯后割掉, 直边段重复利用。

预弯后割去直边并加工坡口, 然后在卷板机上冷卷成形, 冷卷时要注意每块瓦片板的弧度, 边卷边用样板检查。

钢板轧制时受轧辊本身刚度的影响, 同一块钢板的厚度不一定均匀一致, 往往在板宽方向中间厚两侧薄, 若沿着轧制方向制备和包扎层板, 将会使各层层板偏厚的部位叠加, 造成多层包扎筒节中间部位的外径大于两端的外径, 成为腰鼓形。为避免这一现象, 一般是垂直于轧制方向制备和包扎层板, 使各层层板偏厚的部位相互错开。目前钢板轧制质量提高后沿板宽方向的厚度差很小, 因此包扎层板也不一定限制垂直轧制方向。

(3) 层板包扎

目前常用的层板包扎方式有以下几种:

一是落地式包扎。将成形好的瓦片扣放在内筒外表面, 并套上钢丝绳, 钢丝绳通过液压拉紧器逐级升压拉紧, 每次升压后应将筒节来回滚动并用铜锤敲击, 以使瓦片尽量贴合在内筒外表面上, 在扣放瓦片及钢丝绳首次升压拉紧时, 应注意调整瓦片间各条坡口的间隙使之均匀。钢丝绳拉紧后将层板间纵向焊缝 (属 C 类焊接接头) 点焊固定, 至此第一层层板包扎完成。

第一层层板焊缝焊完后, 应将其表面修磨平滑, 以利下一层层板的包扎贴合。由于前一层层板的焊缝要被后一层层板覆盖, 焊缝质量的优劣又直接涉及产品的运行安全, 因此标准 (GB/T 150.4) 要求在焊缝表面修磨后应对其进行外观检查, 不得有裂纹、咬边和密集气孔。对标准抗拉强度下限值 $R_m \geq 540\text{MPa}$ 的层板焊缝还要求进行磁粉或渗透检测。

以上工艺多次重复进行, 直至达到指定厚度, 至此多层包扎筒节制作完成。多层包扎筒节的质量, 关键是层板与内筒以及层板间的贴合质量, 贴合质量的优劣直接影响力与热量的传递, 如贴合不良可能造成内筒及少数层板承压, 甚至导致材料局部屈服, 贴合质量主要由钢丝绳拉紧及焊缝收缩保证, 二者中焊缝收缩起主要作用。贴合质量的优劣依靠松动面积加以判断, 由于钢板间贴合处与间隙处敲击时发出的声音不同, 因此用敲击法进行松动面积的检查, 标准 (GB/T 150.4) 对每一有松动部位的轴向与环向长度规定了限制, 其本质是控制最大一块松动部位的面积。

二是龙门架式包扎。该装置由龙门式框架、拉紧系统及翻转台组成, 如图 15.6.3-1 所示。拉紧系统由液压缸控制扁平钢丝绳捆扎层板, 筒节置于翻转台的芯轴上, 并可由电动机带动翻转。龙门架可沿导轨移动, 扎紧点焊妥后移动龙门架包扎另一处。龙门架式包扎与落地式包扎相比, 自动化程度、生产效率及包扎质量均得到提高, 由于包扎时筒节以翻转台芯轴为圆心原地转动, 因此大大减小了占用的生产面积。

落地与龙门架式一般仅能包扎 6mm~12mm 厚的层板。

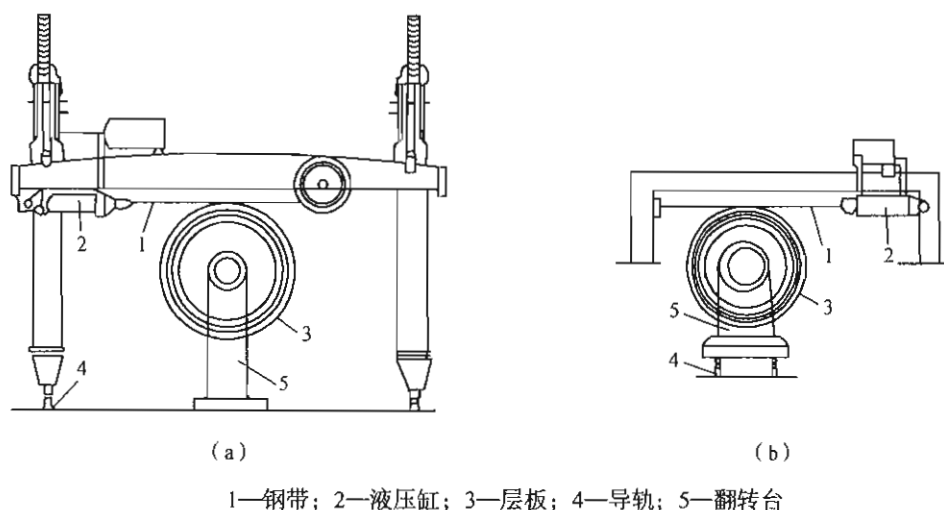


图 15.6.3-1 龙门架式包扎装置

三是钳形包扎装置包扎。该装置配有 10 个“钳子”，层板两端面对称开 10 对孔，每对孔对应一个钳子，如图 15.6.3-2 所示。包扎时将钳子插入对应的孔内，通过油压缸将层板拉紧后并点焊，该装置由于拉紧力大，不仅可提高包扎质量，也可包扎更厚（12mm~20mm）的层板，从而减少了层板的层数，大大提高了生产效率。

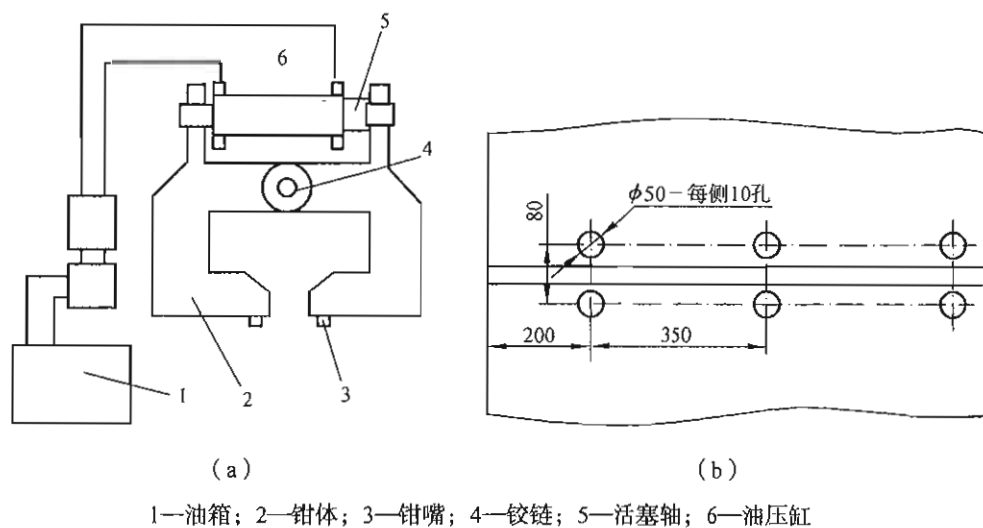


图 15.6.3-2 钳形包扎装置

不管采用上述哪种包扎方法，都应注意 6 个问题：

- ① 下料前校平层板钢板，包扎前检查每块瓦片是否存在因吊运等引起的局部凹凸，端部是否翘曲。
- ② 包扎前应清除内筒、层板表面的氧化皮、铁锈、油污和其他影响贴合的杂物，一般采用喷砂或喷丸处理。
- ③ 层板的拼接接头应进行全部（100%）射线或超声检测，且检测标准、检测技术等级及合格级别与内筒 A 焊接接头相同。
- ④ 使各层层板纵向焊缝（属 C 类焊接接头）相互均匀错开。
- ⑤ 每个多层筒节上都应按图样要求钻检漏孔。检漏孔的位置多在筒节的两端，深度应达内筒的

外表面,检漏孔的直径及数量随容器直径的不同而不同。检漏孔的重要作用在于:第一,内筒由于应力水平相对较高,且直接与介质接触易受腐蚀,因此,缺陷多从内筒内壁产生逐步向外扩展,一旦内筒缺陷贯穿,压力介质会由检漏孔流出,起到安全报警作用,符合“先漏后破”的安全设计准则。由于容器的B类接头是整体的,哪个筒节的检漏孔泄漏,就可判断是哪个筒节的内筒出了问题,为缺陷的查找与修补提供了方便。第二,在层板与层板之间存在气体,焊接环向焊缝时受到加热膨胀的气体如无法逸出就会溶入焊缝,产生气孔等缺陷,检漏孔可以减少这类缺陷的产生。第三,制造过程中层板间有可能残留少量液体,容器受热后液体汽化体积膨胀,多余的气体可自检漏孔排出,避免因体积膨胀压力升高,导致材料局部屈服。

⑥ 层板应制备产品焊接试件,层板焊接试件可在某一层纵向焊缝的延长部位制备。

(4) 多层筒节包扎压力容器的特点

多层筒节包扎压力容器属组合式圆筒体结构,和前述单层焊接、锻焊等整体式圆筒体结构相比,具有如下几方面特色:

① 它的壁厚是由中厚板组合而成,其厚度不仅不受厚板轧制能力的限制,而且中厚板的质量往往优于厚板。

② 筒体的纵向接头受力最大,往往是缺陷乃至事故的多发部位,而多层筒节包扎压力容器将其“划整为零”逐层分开布置,从而减缓了纵向接头对容器运行的危害程度。

③ 由于各层之间不连续,某一层层板上的缺陷只会在本层内扩展,不会贯穿整个壁厚。

④ 检漏孔可起到安全报警的作用。

⑤ 包扎时,外层层板会对内层层板产生压缩应力,这一压缩应力虽然因难以准确控制而无法在设计上加以利用,但它的存在在一定程度上增加了容器的安全裕度。

⑥ 不需要大型复杂装置,层板层数不受限制,适合大型化、大尺度。

多层筒节包扎结构的主要不足是:

① 工序多、工艺复杂,钢板利用率低,生产效率较低,制造周期长。

② 由于层间不可能百分之百贴合,影响了热量沿厚度方向的传递,内、外壁的温差应力难以准确计算。

③ 存在深环向焊接接头,给焊接和无损检测带来难度,且无法进行超声检测。

2. 多层整体包扎圆筒体的成形

多层整体包扎压力容器是西德Krupp公司于20世纪70年代末期开发的一种新型多层容器,它除具有多层筒节包扎所具有的优点外,另一主要优点是没有深环焊缝,是一种比较理想的多层容器结构型式。我国有关企业与高校从1984年开始研制整体夹紧式高压容器(即多层整体包扎压力容器),于1990年研制成功并用于容器制造。该结构容器有专用设计、制造、检验与验收的行业标准,即HG 3129—1998《整体多层夹紧式高压容器》。GB/T 150.4正式纳入多层整体包扎压力容器,使之成为钢制压力容器主要结构形式之一。

多层整体包扎圆筒体,是在整体内筒(含部分封头或筒体端部)上逐层包扎层板而构成。内筒厚度一般为18mm~32mm,单层层板厚度根据包扎装置的包扎能力,一般为6mm~20mm。

(1) 筒节的成形、内筒与组装内筒

筒节的成形方法与单层卷焊筒节相同,一个或数个筒节用环向焊缝(属B类焊接接头)连接成一个整体,称为内筒,在层板包扎前,需将内筒及封头或筒体端部用环向焊缝(属B类焊接接头或A类焊接接头)连接成一个整体,称为组装内筒,以便整体包扎。为了使层板与内筒外表面尽量紧密贴合,内筒的圆度、A类焊接接头的对口错边量与棱角的合格指标均严于单层焊接容器,与多层筒节包

扎容器的内筒相同；组装内筒的 B 类或 A 类焊接接头对口错边量、棱角及直线度合格指标均严于单层焊接容器；组装内筒外表面要求将 A 类、B 类焊接接头的余高去除，将焊接接头表面加工或修磨平滑。

有以下 5 点应注意：

① 筒节的圆度检查系制造工艺的中间控制环节，其检查目的、时机与单层卷焊容器的筒节相同。内筒的圆度检查时机与单层卷焊容器壳体的圆度检查时机相同，其目的主要为保证层间尽量紧密贴合，同时可使内筒及壳体的实际应力水平与状态和理论计算结果相吻合。

② 不管内筒厚度如何，碳钢和低合金钢单个筒节的 A 类接头焊后均应作焊后热处理，以消除焊接应力，其目的与多层筒节包扎压力容器内筒的 A 类焊接接头的焊后热处理目的相同。单个筒节的 A 类接头可单独进行焊后热处理，为了降低成本，也可多个筒节组装后或内筒或组装内筒整体进行焊后热处理。

③ 按 HG 3129—1998 的要求，碳钢和低合金钢内筒与筒体端部相连的 B 类焊接接头，是否需焊后热处理应按标准（GB/T 150.4）中相关规定。

标准（GB/T 150.4）不要求多层包扎压力容器内筒的 B 类焊接接头进行焊后热处理，实际上，内筒的材料设计一般选用 Q245R 或 Q345R，且不超过 32mm，也可避免 B 类焊接接头的焊后热处理。

按标准（GB/T 150.4）规定：多层筒节包扎的容器，与包扎筒节相焊的各类焊接接头，焊后可不进行热处理。但在实际制造过程一般是采取避免焊后热处理措施，如在封头或筒体端部的坡口表面上采用焊接环向焊缝的焊接材料（即与筒体材料相对应的焊接材料）先堆焊一层堆焊层，将带堆焊层的封头或筒体端部进行热处理，然后焊接筒体与封头或筒体端部的环缝坡口，这样就可以避开环向焊接接头的焊后热处理。对于多层整体包扎容器，内筒、层板与封头或筒体端部相焊，尤其是与筒体端部相焊，也可以采取同样的做法，以避免焊后热处理。

④ 内筒或组装内筒焊缝不允许咬边，亦即内筒焊缝及内筒与封头或筒体端部的焊缝均不允许咬边。

⑤ 内筒应制备产品焊接试件。

（2）圆筒与封头或筒体端部连接的结构型式

圆筒与封头或筒体端部连接的结构型式如图 15.6.3-3 所示。图（a）为内筒与封头或筒体端部组对，图（b）为内筒、层板与封头或筒体端部组对，图（c）为圆筒与封头或筒体端部组焊。

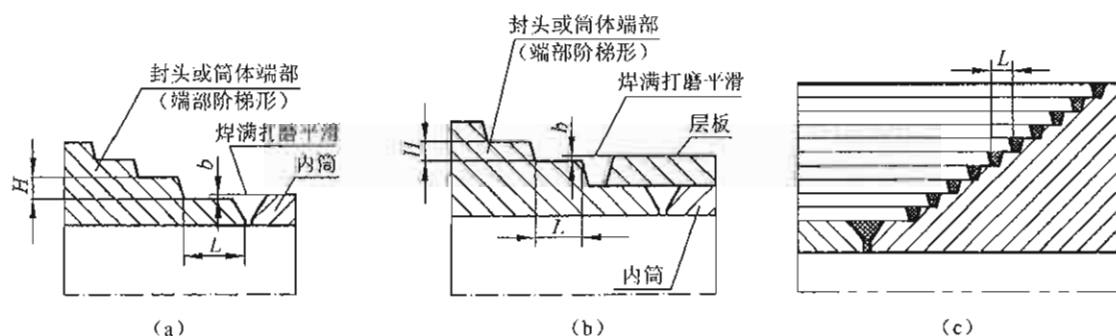


图 15.6.3-3 圆筒与封头或筒体端部结构

圆筒与封头或筒体端部连接，封头或筒体端部需有适当的阶梯长度（图 15.6.3-3 中 L ），以实现层板包扎。阶梯长短由包扎和焊接两方面因素决定，一是阶梯长度长，便于包扎和焊接，但过长使球形封头“有效壁厚”削减过多或使筒体端部所需锻件尺寸加大，成本提高；二是阶梯长度短，不便于

包扎和焊接,且使相邻层间焊缝距离过小,焊接应力叠加,局部应力过大,出现焊接缺陷的概率增大,焊接接头质量难以稳定。因此,确定合理的阶梯长度对设计人员至关重要。台阶高度(图 15.6.3-3 中 H)的名义尺寸等于层板的名义厚度,设计者一般均按照层板名义厚度计算和标注台阶各部分尺寸,但在实际投料制作时层板的钢材厚度与名义厚度是有偏差的,多层层板叠加时存在明显的累积误差,所以实际制作时应根据层板钢材厚度的实测厚度值调整台阶尺寸,以保证层板包扎时边缘间隙、层板贴合率以及对口错边量的要求。

(3) 层板的成形

多层整体包扎圆筒的每层层板都是由数块钢板包扎组成。层板可以拼接,但拼接块数不宜多于 3 块,且最小拼接宽度不小于 500mm,需将拼接接头的内外余高去除,将拼接接头内外表面加工或修磨平滑。多层整体包扎圆筒层板的划线、下料、成形与多层筒节包扎层板相同,这里不再赘述。但有以下 3 点应注意:

① 每层层板周向尺寸应按所夹紧内筒或层板的实测周长下料,在考虑焊接坡口间隙后,周长只允许为负偏差,且数值不大于 3mm。

② 层板尺寸应满足内筒与层板及各层层板之间的纵向、环向焊缝相互错开,并兼顾所用层板包扎机的包扎能力,一般层板宽度不宜大于 2 000mm。

③ 每张层板下料时,层板两侧均需按照层板包扎机技术参数号出一定数量的工艺孔,如图 15.6.3-4 所示。层板成形与单层卷焊筒节相同,但卷圆不需要卷至完全合拢,留出 200mm 左右间隙,以便包扎时弹性拉开套入。

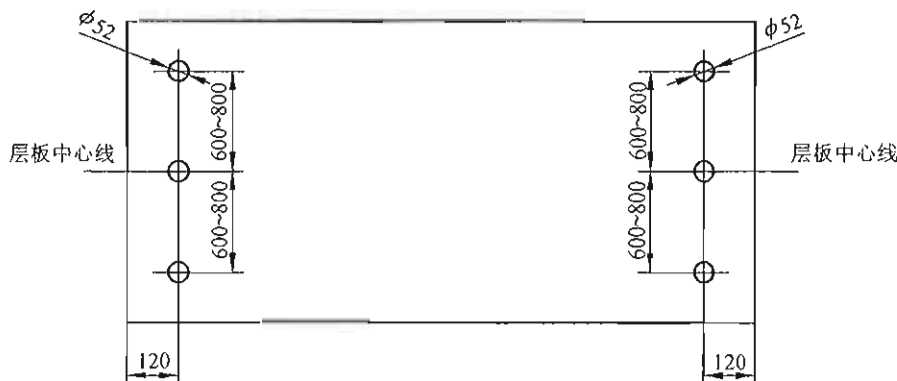


图 15.6.3-4 层板包扎工艺孔布置

(4) 层板包扎

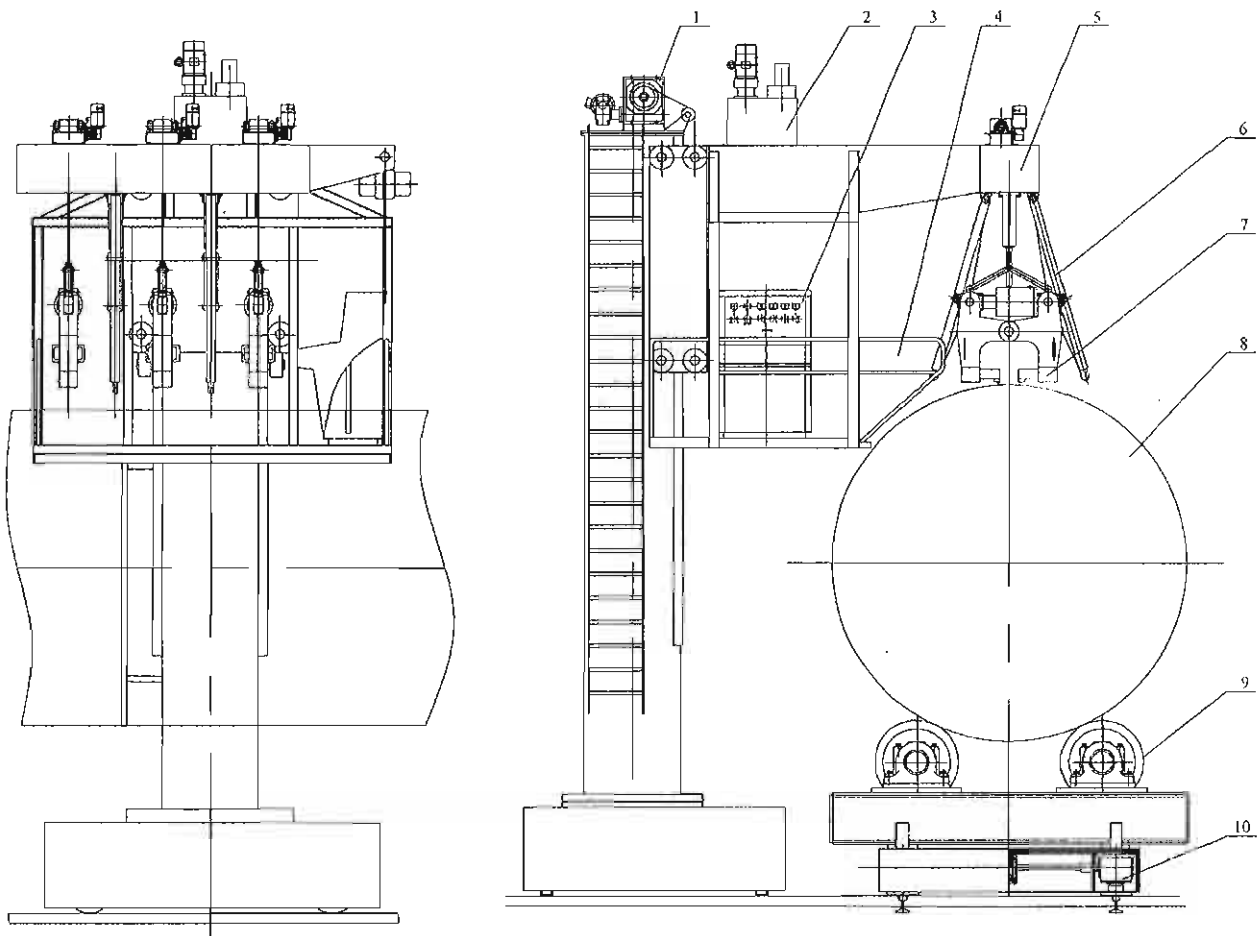
多层整体包扎压力容器层板包扎方式有两种:一是用钢丝绳箍紧方式;二是利用包扎机(机械手,即夹紧机构)将层板直接夹紧于内筒上。由于钢丝绳箍紧方式需施加的包扎力大,且包扎层间沿轴向的径向接触应力分布不均匀,已逐步被包扎机的包扎方式所取代。

包扎机包扎。多层整体包扎装置主要由专用包扎机、焊接操作机、顶升机、滚轮架组成,其中包扎机由专用操作机、液压站、预紧钳、夹紧钳、层板吊装机构、控制系统组成,如图 15.6.3-5 所示。整机设有轨道行走和可旋转 180°的机械传动机构,操作机的横臂上设置有 2 个预紧钳、3 个夹紧钳和层板吊装机构,横臂和工作平台可沿立柱导轨升降。控制操作由设置在工件平台上的控制柜通过面板实现。包扎时,启动层板包扎机、液压控制柜电源,将包扎机夹紧机构提升到高于工件的位置,水平移动包扎机,用预紧钳对层板进行预紧后,操作夹紧钳夹紧层板、点焊,最后松钳完成层板包扎。

利用该包扎机有两种包扎方法,一是容器直径较小时,利用桥式起重机的主副钩或者使用包扎机

上配置的电动葫芦吊,将层板筒弹性拉开套入内筒上;另一是直径较大时利用顶升机将工件顶起,然后从筒体端部或封头侧将层板套入。包扎时,用钢丝绳捆扎(单节)层板,交叉方向分别挂在层板包扎机预紧钳的弯钩上,调整好环向焊缝坡口的间隙尺寸,开启夹紧钳油泵,预紧(必要时用铜锤敲击)后,检查层板纵向、环向焊缝坡口间隙尺寸及边缘的贴合情况,无异常时,将夹紧钳装入预设的工艺孔中,开启夹紧钳油泵均匀夹紧(必要时用铜锤敲击);再次检查层板纵向、环向焊缝坡口间隙尺寸及用塞尺检查层板两端边缘贴合情况,合格后进行点焊。单层层板全部装配完成后,先进行一次层板松动面积检查;将所有纵向焊缝焊好,再逐一将环向焊缝焊好,并进行第二次松动面积检查,至此第一层层板包扎完成。

第一层层板纵向、环向焊缝焊完后,应将其表面修磨平滑,以利下一层层板的包扎贴合,由于前一层层板的焊缝要被后一层层板覆盖,焊缝质量的优劣又直接影响产品的运行安全,因此 GB/T 150.4 要求在焊缝表面修磨后应对其进行外观检查,不得有裂纹、咬边和密集气孔。对标准抗拉强度下限值 $R_m \geq 540\text{MPa}$ 的层板 C 类焊接接头还要求进行磁粉或渗透检测。



1—提升机构; 2—液压站; 3—控制器; 4—操作平台; 5—层板吊装机构;

6—预紧钳; 7—夹紧钳; 8—工件; 9—滚轮架; 10—顶升机

图 15.6.3-5 多层整体包扎装置

以上工艺多次重复进行,直至达到指定厚度,至此多层整体包扎制作完成。多层整体包扎的质量与多层筒节包扎的质量一样,关键也是层板与内筒以及层板间的贴合质量,贴合质量的优劣直接影响力与热量的传递,如贴合不良可能造成内筒及少数层板承压,甚至导致材料局部屈服,贴合质量主要

由夹紧钳夹紧及焊缝收缩保证,二者中焊缝收缩起主要作用。多层整体包扎贴合质量的检查方法、合格指标与多层筒节包扎一致,其本质也是控制最大一块松动部位的面积。

除与多层筒节包扎应注意的问题相同外,多层整体包扎还应注意以下几个问题:

① 使各层层板纵向、环向焊缝(属C类焊接接头)都相互均匀错开。

② GB/T 150.4及HG 3129—1998要求检查层板与封头或筒体端部的对口错边量,层板较薄,其负偏差不至于引起错边或错边超差,错边主要是卷圆质量特别是预弯质量不高引起的。

③ 层板的工艺孔可兼作检漏孔,最外层层板的工艺孔在层板施焊完毕后,采用与层板同厚度同材质的堵板封焊,并打磨与层板外壁平齐,在呈对角线位置的两堵板上钻至少 $\phi 6\text{mm}$ 的孔作为排气孔,堵板与层板不得焊透,以保证排气孔畅通。多层整体包扎压力容器的检漏孔的作用与多层筒节包扎压力容器的检漏孔的作用相同。

④ 多层整体包扎层板的C类焊接接头不需要制备产品焊接试件。

多层整体包扎与多层筒节包扎相比,除前述优点外还有以下三方面特点:

① 安全性高。各层环向焊缝错开,整个包扎圆筒既无沿整个壁厚贯通的A类焊接接头,也无沿整个壁厚贯通的B类焊接接头,从而进一步提高了产品的安全性。

② 成本低,工期短。由于无深环向焊缝,减少了焊材消耗,缩短了无损检测时间。

③ 制造工艺简单,质量易保证,且适于现场制造。

多层整体包扎与多层筒节包扎相比,主要有以下两方面不足:

① 因无深环向焊缝阻隔,泄漏时介质易串通,较难判断泄漏部位。

② 包扎占用场地大,需有大型吊车辅助。

因多层整体包扎所具有的优点,加之技术成熟,近些年,中、高压容器,如高压氢气储罐、高压氢氮气瓶、氨合成塔及尿素合成塔等,逐渐由多层筒节包扎转向多层整体包扎。当然,多层筒节包扎因其结构特点,在某些中、高压容器中也有应用。

由于多层包扎层间的间隙影响了热量沿厚度方向的传递,且内、外壁的温差应力难以准确计算,因此,热壁容器一般不宜采用多层包扎等组合式圆筒结构。

15.6.4 套合筒节的成形

有两种不同类型的热套压力容器。

一种是超高压条件使用的热套容器。其层间过盈量需经精确计算并采用单层筒内、外壁精加工的方法来加以准确控制,使套合应力能有效改变工作应力沿壁厚的分布状态,从而满足超高压条件的要求。

另一种热套容器,是本章所介绍的套合容器,是指在化肥、石油化工、煤化工等一般高压条件使用的套合压力容器。GB/T 150.4所列入的热套容器是后者,为避免理解歧义,专门给以“套合压力容器”的术语定义。

套合筒节,是由数层具有一定过盈量的单层筒,经加热逐层套合而构成,并经热处理消除其套合应力,经机加工后,一个或数个套合筒节用环向焊缝(属B类焊接接头)连接在一起构成筒体。单层筒厚度一般为 $25\text{mm}\sim 50\text{mm}$ 。

1. 单层筒的成形

套合压力容器各单层筒的成形方法和单层卷焊压力容器一样,在卷板机上卷制,需要时也可在压机上压成两个半圆后组焊成一个压焊圆形筒节。

为了方便套合及尽量减小层间间隙,套合容器单层筒与单层卷焊筒节相比,在如下几方面提高或

增加了要求:

(1) 套合容器单层筒的圆度要求(即同一断面最大与最小内径差)比单层卷焊壳体要求高,且明确规定应沿圆筒的轴向分上、中、下三个断面测量。

(2) 增加了单层筒的直线度要求,如单层筒成形不良,呈现腰形或鼓形,则套合筒的中间部位或两端就会产生过大的间隙,且中间部位的间隙是无法检查的。

(3) 单层筒 A 类焊接接头棱角的存在,是产生套合间隙的主要原因且极易产生沿圆筒轴向的贯穿性间隙,因此,要求 A 类接头的表面应进行机加工或修磨加工,一方面去除余高、错边、咬边,一方面使焊接接头区的圆度与筒身尽量一致。

2. 套合操作

为了使层与层之间紧密贴合,一定要采用过盈配合,即内层筒的外径应略大于外层筒的内径,套合时将外层筒加热使之膨胀,然后将冷的内层筒套入,冷却后在过盈量的作用下使内、外筒紧紧贴合在一起,且外层筒会对内层筒产生一预压缩应力,称为套合(预)应力。这一过程涉及三个技术问题,分别介绍如下:

(1) 过盈量的确定。过盈量大使层间贴合紧密但不利于套合操作。过盈量的选择一般应根据单层筒的直径(直径越大,加热后膨胀的绝对量值越大,越方便套合操作)、厚度(厚度越大,其热容量越大,套合操作时不易冷却收缩)及套合加热温度综合考虑。在保证顺利套合的前提下,加大过盈量有利于层间紧密贴合。

(2) 加热温度的选择。显而易见,外筒加热温度越高越利于套合操作,但应注意不能因加热而影响材料的力学性能,这一点对正火+回火、调质钢尤为重要,加热温度一定不能超过钢材的原始回火温度。

(3) 套合操作。操作时一定要靠筒身自重自由套入,绝不允许强力压入,强力压入会使套合面产生轴向划痕,影响容器的运行安全。为了改善操作条件,保证套合顺利进行,最好将外层筒置于井式(地)炉内加热。

3. 套合间隙的检查

由于单层筒厚度较厚,不可能采用敲击法通过声音来判别贴合质量,而只能用塞尺检查套合筒两端的套合间隙。间隙的合格指标受两方面因素制约:一是间隙的径向尺寸,二是间隙的面积(即间隙沿筒体轴向的深度与间隙弧长的乘积)。间隙径向尺寸超过某一数值时,限制其所允许的间隙面积,间隙径向尺寸再大,需进行补焊处理,详见标准(GB/T 150.4)的有关规定。这些规定均来自国内试验研究的成果,实践证明,规定内间隙的存在,对产品的应力状态即产品的使用是没有影响的。

4. 套合应力的消除

套合应力的存在虽能在一定程度上改善应力沿壁厚的分布状态,但由于其量值无法控制(即设计时无法加以利用),且套合应力过大再叠加上工作应力,有可能使外筒内表面的应力接近甚至达到材料的屈服点,影响产品的运行安全。因此,标准(GB/T 150.4)要求通过热处理尽量将其消除。套合应力的消除程度与加热温度、保温时间这两个热处理工艺参数有关,其中温度起主要作用。消除套合应力与消除焊接应力的热处理规范基本一致,因此,标准(GB/T 150.4)允许将二者合并进行。

套合还应注意 5 个问题:

(1) 套合前应清除各单层筒内外表面的氧化皮、铁锈、油污和其他影响贴合的杂物,非机械加工单层筒的内外表面一般采用喷砂或喷丸处理。

(2) 套合前检查每个筒节是否存在因吊运等引起的局部凹凸、端部变形。

(3) 各单层筒的 A 类接头相互错开,错开角度不小于 30° 。

(4) 除内筒外,每个单层筒上都应按图样要求钻泄放孔。泄放孔的位置多在单层筒的两端,其直径及数量随容器直径的不同而不同,其作用与多层筒节包扎容器的检漏孔的作用相同。

(5) 单层筒按单层卷焊容器制备产品焊接试件的条件制备产品焊接试件。

5. 套合压力容器的特点

套合压力容器属组合式圆筒体结构,具有如下特点:

(1) 层间过盈量一般根据容器规格的大小由套合工艺确定。

(2) 套合面无需机械加工或只经粗加工。

(3) 套合应力需经热处理尽量消除。

套合容器具备了前述多层筒节包扎容器的各种优点,由于板厚(25mm~50mm)、层数较少(一般不超过5层)又比多层筒节包扎结构工艺简单,材料来源广、利用率高,工效高。实际上,它是一种兼有单层焊接、多层筒节包扎二者长处的壳体结构,可满足容器大型化的需求。

套合结构的不足是:

(1) 与多层筒节包扎容器一样,存在深环向焊接接头。

(2) 套合过盈量不易控制。

(3) 容器较大时,消除套合应力热处理消耗的能源大,且需要有大型加热装置。

15.6.5 钢带错绕圆筒体的成形

钢带错绕压力容器是我国自行提出与开发的一种压力容器结构形式,实现了工业化生产,曾用于小化肥装置高压容器,近年在储氢、纳米材料制备等领域得到了良好应用。目前钢带错绕压力容器已有专用设计、制造、检验与验收标准(GB/T 26466—2011《固定式高压储氢用钢带错绕式容器》),并纳入了国家标准(GB/T 150.4)。

钢带错绕圆筒体,是在整体内筒(含部分封头及加强箍)上沿一定缠绕倾角,逐层交错缠绕钢带而构成。内筒材料按相关标准(GB/T 26466—2011),内筒厚度由设计确定。钢带材料为Q345R、16MnDR或HP345,钢带厚度为4mm~8mm,钢带宽度为80mm~160mm。

1. 筒节的成形与组装内筒

筒节的成形方法与单层卷焊筒节相同,筒节、内筒圆度的检查目的与时机及组装内筒A类或B类焊接接头的对口错边量、棱角、直线度的合格指标与要求以及表面余高去除、加工或修磨要求分别与多层整体包扎容器的筒节、内筒、组装内筒相同。

有以下3点应注意:

(1) 不管内筒材质与厚度如何,碳钢和低合金钢组装内筒的A、B类焊接接头焊后均应作焊后热处理,以消除焊接应力。

(2) 内筒或组装内筒焊缝不允许咬边,亦即内筒焊缝及内筒与封头的焊缝均不允许咬边。

(3) 内筒应制备产品焊接试件。

2. 钢带错绕

钢带错绕在钢带错绕装置上进行。钢带错绕圆筒的每层(层数为偶数)钢带都是由数条扁平钢带缠绕组成,相邻层钢带绕向相反。钢带可以拼接,拼接钢带长度不得小于500mm,每根钢带拼接至多1处,每一缠绕钢带层拼接不得多于3处,拼接接头应采用全熔透结构,需将拼接接头的内外余高去除,将拼接接头内外表面加工或修磨平滑。

缠绕时,每层钢带缠绕后应进行松动面积检查,每根钢带上的松动面积应不超过该钢带总面积的15%。每层钢带的始、末两端应尽量与前一层贴合,并通过焊接钢带端部长度大于等于2倍钢带宽度

的带间间距使之得到加强与箍紧。每层钢带端部焊缝处均应修磨平整,并用不小于 5 倍的放大镜对焊缝进行外观检查,不应有咬边、密集气孔、夹渣、裂纹等缺陷。必要时可进行磁粉或渗透检测。

钢带错绕容器的端部结构见图 15.6.5。钢带错绕容器在耐压试验和泄漏试验合格后,应按图样要求加焊外保护壳。

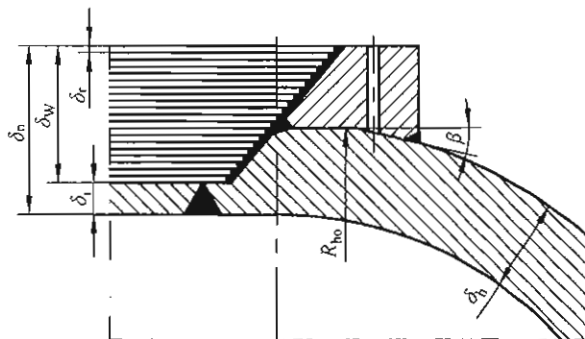


图 15.6.5 组装内筒与封头(含加强箍)端部结构

有以下 4 点应注意:

(1) 缠绕前应清除内筒、钢带表面的氧化皮、铁锈、油污和其他影响贴合的杂物。

(2) 各层钢带应按图样规定的缠绕倾角和预拉应力进行缠绕,并记录测力装置读数;缠绕钢带过程中应实测并记录各层钢带的实际厚度,并确保各层钢带的实际厚度总和大于钢带层设计厚度,否则,应增加缠绕钢带层数。

(3) 同层钢带中,相邻钢带间距应均匀分布且小于 3mm,不得因间距不均匀而切割钢带侧边。

(4) 内筒(钢管制内筒除外)应制备产品焊接试件。

3. 钢带错绕压力容器的特点

钢带错绕结构属组合式圆筒体结构,具有如下特点:

(1) 钢带简单且较薄,薄板的质量可靠。

(2) 圆筒应力布局合理,可进行环向、轴向、内壁、外壁等强度优化设计。

(3) 无深环向焊缝,绕带即使产生裂纹也不会发生整体断裂爆破,“只漏不爆”,因此具有“抗爆”性。

(4) 制造简单、绕制方便,生产效率高、成本低。

(5) 焊缝少,焊接工作量小,降低了劳动强度。

钢带错绕结构的不足是:

(1) 缠绕拉紧力不易控制。

(2) 圆筒壁上不能开孔。

(3) 缠绕装置大,容器大型化发展较难。

目前钢带错绕压力容器内径不大于 1 500mm,正向大型化方向研制与发展。

综上所述,多层包扎、套合、钢带错绕等组合式壳体结构在安全性上具有一定的优势,但这种优势仅是从结构特点上加以分析,实际上任何一种合理的结构,只要精心设计、制造与检验都是能够保证安全的,反之,哪种结构都无法避免事故的发生。

15.7 凸形封头的成形

压力容器用封头主要包括凸形封头、锥形封头(锥壳)、平盖等。锥形封头(锥壳)的成形将在

15.8节介绍,平盖(锻造或板材)的成形前面已做过简要介绍,本节主要介绍凸形封头的成形。

凸形封头依受力的优劣,分为半球形封头、椭圆形封头、碟形封头及球冠形封头,但其成形的难易程度正好与受力优劣相反,球冠形最易成形,半球形封头由于变形量最大成形最为困难。

凸形封头的成形方法主要有冲压及旋压两种,需要时也可采用锻造及爆炸成形。依冲压、旋压的温度不同,又可分为冷成形和热成形。

封头的规格(直径)大小不同,其成形工艺也有所不同。小直径的封头可用整张钢板成形,称为整板成形;中、大直径的封头,需将小板先拼焊成大板然后成形,称为先拼板后成形;对特大型封头,或由于成形设备能力(如压机立柱的开档)或由于运输条件所限,需将封头分成顶圆板、瓣片或全部为瓣片,分别成形后再组焊成封头或运抵使用现场后再组焊成封头,称为分瓣成形。由于封头规格多为大、中型封头,因此,本节以先拼板后成形封头为主进行介绍。

15.7.1 封头成形时的工艺减薄

与筒体相比,封头成形时由于变形量大,不论采用冲压还是旋压,热成形还是冷成形,都会在封头的某些部位产生厚度减薄,这一现象称为工艺减薄。工艺减薄多发生在封头成形过程中变形量大的部位,如碟形封头的拐角过渡部位。工艺减薄使封头各部位的厚度不均,不仅影响封头的应力分布,还可能因强度或稳定性不足危及容器的安全运行。为了尽量降低工艺减薄造成的不良影响,一方面要改进工艺减小减薄量,另一方面要根据制造工艺合理确定加工裕量,即采用增加钢材厚度的办法,弥补制造时的工艺减薄,保证封头具有足够的强度与稳定性。

加工裕量(即工艺减薄量,也即以往标准中所称的 C_3)的确定,一般应考虑如下诸多因素:封头的类型、规格(直径与厚度)、工艺与工装水平、制造方法等。也就是说,不同制造单位对同一个封头所确定的加工裕量可能不同,同一制造单位对不同封头所确定的加工裕量也不尽相同,此外,在确定加工裕量时还应考虑钢材的制造标准,不同标准的钢材由于厚度负偏差的允许值不同,导致加工裕量的大小也不相同。综上所述,合理的做法是设计者只要求封头成形后的厚度最小值,加工裕量则由制造单位自行确定。

GB 150—1998对凸形封头成形后的厚度要求,与热卷筒节一样,均规定不小于名义厚度减去钢板负偏差。前面已述及,这样的规定往往导致制造单位第二次圆整,造成材料浪费。有的设计单位为了避免二次圆整带来的材料浪费,在图样上标注封头名义厚度的同时也标注了设计者所要求的封头成形后的最小厚度,该最小厚度未经圆整,可以不是整数,而将圆整量大小的确定交由制造单位完成。这种合理的做法,既可避免材料浪费,又为制造单位革新工艺工装提高竞争能力创造了条件。有鉴于此,GB/T 150.1要求将容器元件的名义厚度和最小成形厚度标注在设计图样上。这样规定的目的是规范设计图样尺寸标注、便于制造单位确定钢材厚度(即投料厚度),避免二次圆整,降低材料浪费。如前所述,目前我国压力容器设计、制造大多分开,即在设计、制造分别由两个单位完成的情况下,第二次圆整现象难以彻底避免。

如果设计者根据设计经验和制造的实际经验,已经在设计中考虑了加工减薄量的需要,则应在图样中予以说明,以便于制造单位选购材料的钢材厚度。

封头(包括前述筒节)成形后实测的厚度值应不小于图样上标注的最小成形厚度。封头制造过程中应避免材料表面的机械损伤,对于钢及有色金属制封头,修磨深度不应大于材料厚度 δ_s 的5%,且不大于2mm,否则应补焊;对于复合板制封头,修磨深度不应大于覆层材料厚度 δ_s 的30%,且不大于1mm,否则应补焊。

目前大部分封头专业制造单位在其产品样本上,注明了不同型式、不同规格封头能保证的封头成

形后的最小厚度，以方便业主和设计单位选用。GB/T 25198—2010 作为资料性附录给出了“封头订货技术条件”“封头成形厚度减薄量”等，以规范封头制造和采购，方便业主或封头的制造单位选择钢材厚度。

15.7.2 凸形封头的成形

凸形封头的成形方法主要介绍冲压成形、旋压成形和爆炸成形。

1. 冲压成形

冲压成形由于生产效率高，质量好，获得了广泛应用，尤其适用于批量封头的生产。

冲压成形是利用油压机（或水压机），将冷态或热态的钢板冲压成形。所需压机的吨位视封头规格大小不同而不同，一般 2 500t 压机可满足多数封头的成形。

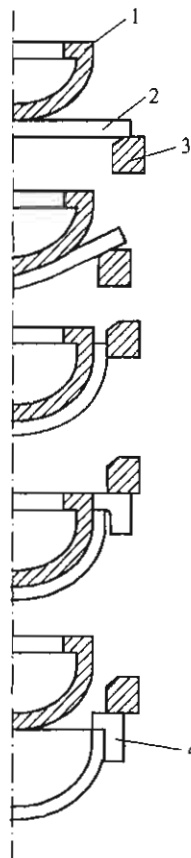
冲压成形的过程如图 15.7.2-1 所示。将待冲压的钢板置于压机上、下模之间，上模也称冲模，其形状与封头的形状相同，下模也称漏模，是一个圆环（特殊情况也采用下成型模）。压机启动后，随着上模的下行，钢板逐渐变形包在上模上，通过下模后成形过程完成。有时由于冲压变形量过大（如半球形封头）或由于热成形后冷却收缩使封头紧紧包住上模，造成脱模困难，需附加脱模（或脱件）装置。

冲压成型的主要缺点是模具造价昂贵，加工困难，一种型式、一种内径的封头，需要一个专用的上模；一种型式、一种内径的封头，当厚度不同时，下模尺寸也将不同，这将使模具数量增多，给模具的管理与使用时的查找带来诸多不便，对单件生产的封头，会因模具的加工使制造成本大幅增加。随着封头规格的加大，不仅需要大吨位的压机，而且当钢板的幅面尺寸超过压机立柱的开档时，必须采用特殊的工装和工艺措施，否则无法冲压成形。

2. 旋压成形

从 20 世纪 80 年代开始，国内引进并研制封头旋压机，自此旋压机的成形能力（直径、厚度）逐渐加大，旋压封头的水平和质量稳步提升，使旋压的应用日渐增多，现已与冲压成形并驾齐驱。

封头的旋压成形一般分两步进行。第一步在压鼓机上将钢板中间部位逐点压成凸鼓形，完成封头中心部位的成形。第二步将坯料置于图 15.7.2-2 所示的旋压机上，中心部分上下压紧后做旋转运动，同时位于坯料边缘的两个辊子（下辊为靠模，上辊为碾压辊），自转相互配合，将旋转的坯料边缘弯曲成所需的形状。



1—上冲模；2—工件；
3—下冲模；4—脱件装置
图 15.7.2-1 封头冲压过程

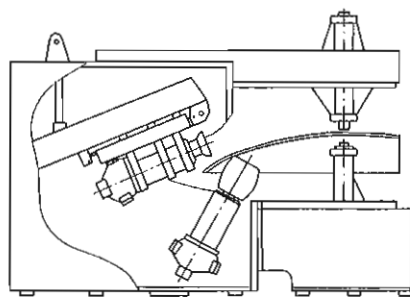


图 15.7.2-2 封头旋压机

目前专业封头制造企业等正在开发一步法旋压封头技术,它是直接将平板放在旋压机上进行旋压成形,因技术尚不成熟,这里不作详细介绍。

和冲压成形相比,旋压成形不仅大大减少了昂贵的模具数量,而且适用的直径范围广,从小封头直至10m左右的大封头都可采用旋压成形,且不产生皱折。旋压成形的主要不足:一是厚壁小直径封头和球形封头成形较困难;二是形状与尺寸虽能满足标准的要求,但与冲压封头相比(部分制造单位旋压的封头)仍存在一定差距;三是批量生产效率低;四是适用的厚度范围小。

依压机的能力、材质、钢板的厚度等,凸形封头冲压、旋压温度也分为常温、高温,即冷压、热压两种:

——冷压,即在环境温度下压制封头。冷压具有操作方便、成本低、钢板压制时其表面质量不受损伤(无氧化皮压痕)等多方面的优点,此外,由于冷压时钢板的厚度减薄较少,因此投料厚度可减小,节省原材料。不锈钢凸形封头一般采用冷压。冷冲压时某些钢材的回弹量较大,形状与尺寸较难控制。

——热压,即在再结晶温度以上压制封头。对较厚的钢板通常采用热压,热压一般将钢板加热至锻造温度(在1000℃左右,依钢种及工装工艺水平而略有不同),使钢板具有较好的塑性,易于压制。热压的主要不足与筒节热卷相同。

即使温压(介于冷压和热压的压制温度之间压制封头)可以避冷、热压所短,取二者之所长,但封头制造单位较少采用温压成形,尤其是冲压。由于环境温度较低,为防止奥氏体不锈钢等发生较大组织变化,冷压前将钢板加热(敏化温度以下,一般不超过300℃)不属温压范畴。关于奥氏体不锈钢在不同的室温下冷变形时的组织变化,可参见文献《压力容器用不锈钢》。

热冲压、冷旋压为传统或常规的压形方法,得到了普遍应用,产品市场使用广泛。近些年,随着封头专业化制造技术的深入发展,热旋压、冷冲压封头产品已稳步进入容器等行业市场。热旋压是为弥补冷旋压能力不足而开发的,产品规格和数量相对较少。冷冲压历史较长,但过去因成形难度较大、技术不成熟、质量不稳定、工艺装备要求高等而应用得较少,经过封头专业制造单位等的努力,冷冲压封头因成本低、便于操作、效率高、质量稳定等获得了越来越多的应用。目前我国冷冲压成形的凸形封头正朝着扩大产品数量和规格的方向努力。

以上介绍的是钢制凸形封头。对于有色金属材料,铜、镍及镍合金及铝制封头可以采用冷压成形,也可以采用热压成形;钛封头应尽量采用热压成形,也可采用冷压成形,但冷成形后尽量采用热校形;锆封头宜采用加热成形方法。有色金属材料制封头热成形的加热温度按有关产品标准及GB/T 25198—2010的有关规定。对于复合板,按基层材料确定成形方法,基层材料的使用状态应符合产品标准的要求,同时应考虑覆层的耐腐蚀性能。

3. 爆炸成形

爆炸成形技术在生产实践中应用始于20世纪50年代,成熟应用和推广始于20世纪80年代。它利用炸药爆炸时产生的巨大能量,使瞬间产生的巨大压力通过介质(一般为水)传至钢板上,使钢板因高速变形产生的内摩擦力升至高温,达到某种塑性流动状态,高速通过模具变形成所需要的形状。

封头爆炸成形的优点是设备简单、成本低、成形速度快且成形质量较好,厚度减薄现象不严重。

爆炸成形的技术难点是模具的设计,炸药的种类、用量及安放位置,水封高度,基础的吸震及透气性能。此外,爆炸成形具有一定危险性,要严格防护。

随后又开发了无模具爆炸成形工艺,使制作成本进一步降低。

目前我国封头专业化生产企业有几百家,形成规模的企业有数十家,无论是热冲压、冷旋压,还是冷冲压、热旋压,成形技术成熟、成品质量稳定。封头成形设备种类、规格齐全,拥有最大达

8 000t 及 20 000t 热冲压设备、6 600t 冷冲压设备、10m 直径的冷旋压机、4.5m 直径的热旋压机；整体热冲压成形封头直径达 6 000mm，整体冷旋压封头直径达 10 000mm，整体热旋压封头直径达 4 500mm。我国封头制造装备能力在世界范围内屈指可数。

由于历史原因，我国部分容器制造单位具备封头成形能力，且成形能力较强，成形质量也较高，但因种种因素，如工期、成本、胎具等，封头成形往往分供或分包，封头自制的“原始”制造模式已经有很大改变。总体来看，我国压力容器封头专业化制造已形成市场规模，现代化、专业化生产模式运行平稳，产品品种齐全，出口逐渐增多，专业化制造技术水平与质量已接近或达到国际水平。当前封头专业化生产技术正在向纵深发展，产品质量正在向国际看齐，智能化压机的开发趋势已经显现。

15.7.3 封头成型的主要质量要求

尽管封头的成形方法与工艺不同，但成形后质量要求应该是一致的。这里所说的质量要求，仅指成形后的形状与尺寸偏差，至于焊接与无损检测等方面的要求，与压力容器筒体一致，由其他章节专门介绍。

1. 封头内表面形状偏差

不同类型（球形、椭圆形、碟形、球冠形）封头，由于承压时的受力状况不同，因此，其设计计算公式、元件形状系数各不相同，对同样压力、直径、材料的封头，所需的厚度也各不相同。以标准椭圆封头与 $R_i=0.9D_i$ 、 $r=0.17D_i$ 的碟形封头为例，由于前者的应力状态优于后者，在同样工况与材质条件下，后者的厚度可比前者增加约 20%。

检查封头内表面的形状偏差，其目的就在于使成品封头的形状尽量符合图样的规定，以便使封头的实际应力状态与理论计算结果尽可能一致，从而保证运行安全。

我国对封头内表面形状的检查，经历了如下演变过程：

第一阶段，GB 150—1989 颁布之前，由于没有统一的检查工具与方法，检查结果无可比性，实际上等于不查。

第二阶段，GB 150—1989 虽然规定了用样板检查封头内表面的形状偏差，但限于当时的实践经验与制造水平，担心等效采用国外先进标准的有关规定会造成国产封头的废品率过高，因而在样板的弦长（等于封头内径的 $3/4$ ）、检查结果的合格指标（不论封头外凸或内凹，皆不大于封头内径的 1.25%）等方面比国外先进标准有所放松。GB 150—1998 依然沿用了这一做法。

第三阶段，以 JB/T 4746—2002 的颁布为标志，考虑到我国封头已形成专业化制造的格局且制造装备与技术水平有了长足的进步，决定对封头内表面形状的检查，等效采用 ASME 的相关规定，即采用弦长相当于封头内直径的带间隙的全尺寸内样板进行检查，检查结果外凸小于或等于 $1.25\%D_i$ ，内凹小于或等于 $0.625\%D_i$ ，如图 15.7.3-1 所示。这一改变对提高国产封头的质量是有益的。

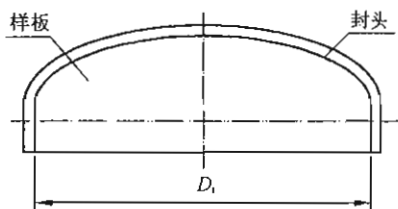


图 15.7.3-1 封头内表面形状检查

第四阶段，从 GB/T 25198—2010 颁布实施开始，经过十几年的专业化发展，我国封头成形装备能力强力提升、成形技术成熟、成形水平较高，且旋压成形方法已得到广泛应用，因此对封头内表面

形状,明确要求使用按封头标准断面形状线向内缩进一定尺寸的全尺寸的间隙样板检查(如图 15.7.3-2 所示),且规定了检查方法与要求,同时要求封头的直边不允许存在皱折。GB/T 150.4 也进行了同样的规定,且规定了样板缩进尺寸 $[(3\% \sim 5\%) D_i]$ 。这一提高要求提升了国产封头的质量水平。但需要注意的是封头直径较大时,很难做或使用封头标准断面形状线向内缩进一定尺寸的全尺寸的间隙样板检查封头的形状,且目前没有封头形状检测专用仪器。

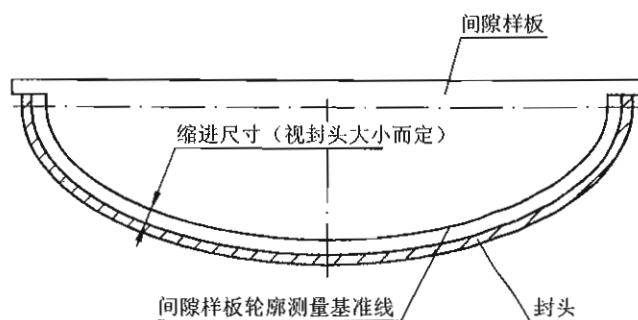


图 15.7.3-2 凸形封头的形状偏差检查

2. 封头直边的尺寸与形状偏差

影响封头与筒体对接质量有三方面因素:

(1) 封头的外圆周长或内直径偏差。它们是封头与筒体对接的基准,如果出现偏差,很难通过矫正方法纠正。

(2) 直边倾斜度(见图 15.7.3-3)偏差。它会造成封头与筒体对接时的局部错边超标。由于封头本身的刚性较大,局部矫形困难,其直边倾斜度应在制造过程中严加控制。



图 15.7.3-3 直边倾斜度

(3) 封头直边部分的圆度偏差。它也是造成对接时错边超差的原因之一,一般情况下可以纠正。

JB/T 4746—2002 参照日本封头标准 JIS B 8247—1999 等对上述影响封头与筒体对接质量的因素均做了严格明确的规定,自 JB/T 4746—2002 颁布实施起,从根本上扭转了因封头分包、分供而造成的环向对口错边超标的制造被动局面。

GB/T 25198—2010 在 JB/T 4746—2002 基础上,扩大了标准的适用范围,如由钢制容器封头扩展为钢制及有色金属容器封头;完善了封头的成形工艺方法,如整板成形、先拼板后成形及先分瓣成形后组焊等制造方法;提升了标准的技术水平,如要求使用按封头标准断面形状线向内缩进一定尺寸的全尺寸的间隙样板检查封头的外凸与内凹且规定了样板缩进尺寸 $[(3\% \sim 5\%) D_i]$ 、依封头公称直径与钢材厚度减小了部分封头产品的外圆周长公差及内直径公差、只限定两种直边高度(不允许有其他高度的直边)、封头的直边不允许存在纵向皱折等。这些要求极大地推动了封头产品整体质量与水平,为容器制造质量提供了有力保障。

3. 冷成形封头热处理

前面已介绍, 钢材因冷作硬化会使其强度升高, 塑性、韧性下降, 或组织变化, 耐腐蚀性能降低, 因此, 冷成形的受压元件于成形后进行热处理的目的, 就在于恢复因冷作硬化而损失的某些性能; GB 150—1998 用相对变形量作为判断冷成形或温成形的圆筒是否需要恢复性能热处理的依据。

封头成形过程中的变形量远大于圆筒体, 受钢材的冶炼、轧制技术水平及冷成形封头质量不够稳定所限, GB 150—1998 无法采用相对变形量这一简便的办法来判断是否需进行热处理, 而美、日等国标准用材料的纤维伸长率作为衡量的指标。GB 150—1998 规定: 冷成形封头应进行热处理, 当制造单位确保冷成形后的材料性能符合设计、使用要求时, 不受此限。现将原因说明如下:

根据国外主要封头生产厂家的经验, 当冷成形封头采用纤维伸长率来判断是否应进行热处理时, 需对钢材的纯净度 (S、P 等有害杂质的含量) 及性能提出某些必要的附加要求, 而这些附加要求受国内冶金装备及技术水平所限尚难完全满足。国产冷成形封头如不进行热处理质量不够稳定, 使用时、耐压试验时, 甚至成形过程中均有事故发生, 采用纤维伸长率作为判断指标的条件尚未成熟, 从安全角度考虑 GB 150—1998 做了上述规定。从 20 世纪 60 年代始, 我国已有压力容器专用钢标准, 但受各种条件所限, 如冶炼方法、轧制能力与水平等, 钢材标准的水平较低。有关部门, 如行业委员会、承压设备研究单位、钢材研究企业、钢材制造单位等一直在开展高纯净度封头等“真正意义上”的压力容器专用钢的研制工作, 所谓“不受此限”就是当时为今后的技术发展留有余地。

由于奥氏体不锈钢的韧性储备较大, 热处理的温度往往位于奥氏体不锈钢的敏化区范围, 降低其耐晶间腐蚀性能, 因此, GB 150—1998 规定: 冷成形的奥氏体不锈钢封头可不进行热处理。所谓“可不进行热处理”, 其意为韧性储备较大、相对的冷作硬化程度 (亦即材料性能的损失程度) 较低, 以至于不影响材料的耐晶间腐蚀等性能。

经过十几年的发展, 我国冶金装备与技术水平得到了很大提高, 可以严格限制碳素钢和低合金钢 S、P 等有害杂质的含量; 碳素钢、低合金钢及不锈钢等“真正意义上”的压力容器专用钢标准中的 S、P 等有害杂质的含量大幅降低, 标准水平与某些发达国家标准相当; 封头专业化制造已经成熟, 成形装备、成形能力世界领先, 冷成形封头质量稳定。有鉴于此, GB/T 150.4 参考 ASME 规范等, 对冷成形的封头、圆筒等受压元件成形后是否需要恢复材料性能热处理, 依变形率 (纤维伸长率) 等作出了较为详细的规定。

封头成形为双向拉伸 (见图 15.7.3-4), 除变形量计算与筒节存在差别外, 其恢复材料性能热处理的条件及方法与圆筒相同。其变形率 (%) 公式为: $75\delta [1 - (R_f/R_0)] / R_f$ (δ 为板材厚度, 即钢材厚度, mm; R_f 为成形后中面半径, mm; R_0 为成形前中面半径 (对于平板为 ∞), mm)。

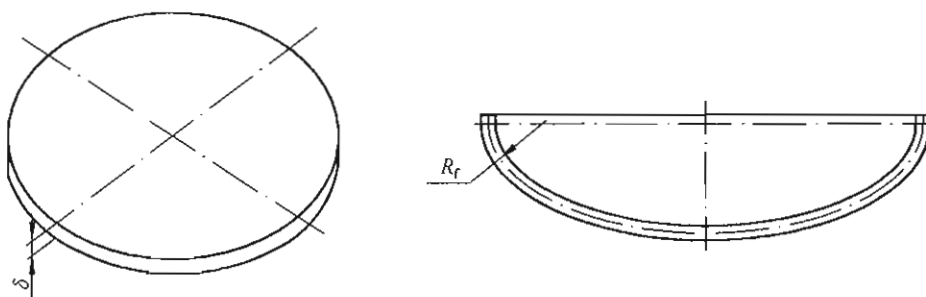


图 15.7.3-4 双向拉伸成形封头

封头成形过程中的变形量远大于圆筒体, 这一点从二者的变形率公式中即可看出, 如钢材厚度、内径相同的半球形封头与圆形筒节, 封头变形率是筒节变形率的 1.5 倍, 若是椭圆形封头或碟形封头,

变形率计算时, R_f (成形后中面半径) 取变形最大区域之值, 二者变形率的比值更大。变形率越大对材料性能的影响也越大, 恢复性能热处理的概率越高。

4. 热成形封头热处理

封头热成形对材料性能的影响与热卷筒节相同, 因此其恢复材料性能热处理及恢复材料供货状态的热处理的要求也相同。

对先拼板后成形的碳素钢及低合金钢封头 (包括前述筒节), 恢复材料供货状态的正火、正火 + 回火热处理对拼板的焊接接头的冲击吸收能量和弯曲性能没有明显的不良影响, 但对抗拉强度具有明显的降低作用, 因此, 需采取适宜的工艺措施, 如将拼板焊缝刨掉, 重新焊接, 或选用抗拉强度较高的焊材焊接, 也可以采用正火 (加速冷却, 风冷) 处理或正火 (加速冷却, 风冷或水冷) 处理加回火工艺措施。优先选用前两种工艺措施, 采用正火 (加速冷却, 风冷) 或正火 (加速冷却, 风冷或水冷) 处理加回火的工艺措施时, 风冷因封头 (或筒节) 体积大、冷却操作困难等, 需考虑其冷却速率与试件冷却速率的差别; 水冷应考虑封头 (或筒节) 的使用状态与钢板的供货状态的差异。如钢板较薄, 也可以通过工艺试验, 验证拼板的焊接接头经受正火或正火 + 回火处理及焊后热处理后, 抗拉强度仍能满足钢材标准要求, 否则应采取上述工艺措施。

冷成形封头热处理、热成形封头热处理, 均应按 TSG 21、GB/T 150.4 规定的条件制备母材热处理试件与试样及进行试样检验与评定。

15.7.4 关于封头拼焊的规定

前已述及封头的拼焊分成两种不同的情况, 一种是大、中型封头, 主要采取先拼焊后成型的方式制造; 一种是超出成型设备或运输能力的特大型封头, 则需采用先分瓣成型后拼焊的方式制造。此外, 超出运输能力的封头, 也有采用整体成型后切割分片运输到用户现场再组装焊接的方法。下面分别介绍二者制造时的特殊要求。

1. 先拼板后成形封头

GB 150—1989 代替 JB 741—1980, 取消了其中关于拼接封头焊缝位置的限制, 但未明确拼接封头的拼接接头是否进行无损检测。为了检验焊接接头在封头成形过程中是否被拉坏, GB 150—1998 在 GB 150—1989 基础上增加了对先拼板后成形封头上所有拼接接头应进行 100% 射线或超声检测的要求, 但未明确检测时机。GB/T 150.4 明确了对先拼板后成形封头上所有拼接接头应于成形后进行 100% 射线或超声检测的要求, 在执行这一要求时, 要注意下述两方面问题。

(1) 正确掌握检测时机。标准 (GB/T 150.4) 要求于封头成形后再对其所有拼接接头进行 100% 射线或超声检测, 此时的检测结果才能如实反映成品封头的质量。个别制造单位用拼板后的无损检测代替封头成形后的无损检测, 这是不能允许的。拼板后的无损检测属制造过程中的检测, 标准对此未作具体规定, 由制造单位根据自己的焊接工艺水平和焊接接头质量的稳定情况自行决定是否增加这一中间检测环节, 但无论如何, 它不能代替成品封头的最终检测, 因此时焊接接头尚未经过弯曲变形, 中间检测合格, 无法保证弯曲变形后焊接接头仍是合格的。

(2) 检测结果的合格级别。一台压力容器中焊接接头无损检测的合格级别应是一致的, 破坏往往从最薄弱部位发生, 少数焊接接头的质量要求再高, 对整个产品的安全也无实际意义。对要求 100% 射线或超声检测的容器而言, 其封头上的所有拼接接头自然也要求 100% 无损检测, 射线检测按 NB/T 47013.2, 技术等级为 AB 级、合格级别为 II 级, 超声检测按 NB/T 47013.3, 技术等级为 B 级、合格级别为 I 级, 或超声检测按 NB/T 47013.10, 技术等级为 B 级、合格级别为 II 级, 当采用不可记录的脉冲反射法超声检测时, 还应当采用射线检测或衍射时差法超声检测作为附加局部检测; 对仅需局部

射线或超声检测的容器,其封头若采用先拼焊后成型的方式制造,则基于前述理由,封头上所有拼接接头也应进行 100%射线或超声检测,以保证封头成型后的焊接接头质量,但其检测技术等级、合格级别与容器其他部位的 A、B 类接头一致即可,即射线检测技术等级为 AB 级、合格级别为Ⅲ级,超声检测技术等级为 B 级、合格级别为Ⅱ级,当采用不可记录的脉冲反射法超声检测时,还应当采用射线检测或衍射时差法超声检测作为附加局部检测。

另外,对先拼板后成型封头还应注意以下两个方面,一是拼接焊缝的内表面以及影响成形质量的拼接焊缝的外表面,在成形前应打磨与母材齐平。执行这一要求时还应注意检查焊接接头的表面质量,避免因表面质量不佳而影响对接接头质量的拍片检测评定等。二是要求局部射线或超声检测的容器,封头上的所有拼接接头表面应于成形后进行磁粉或渗透检测。

2. 瓣片和顶圆板拼接制成的封头

对制造或运输能力所限的特大型封头,一般采取先分别成形瓣片及顶圆板,运抵使用现场后再组焊成封头,如有条件也可在使用现场成形后再组焊。这类特大型封头如是球形封头,可按标准 GB/T 25198—2010 的有关要求,具体按 GB/T 12337 确定其瓣片形状与尺寸偏差,GB/T 150.4 (相对于 GB 150—1998) 不再对分瓣成形的球形封头的成形提出要求,而是按 GB/T 25198 的规定,包括球冠形封头。对特大型椭圆及碟形封头等,GB/T 25198 难以规定其分瓣及瓣片形状尺寸的统一要求,一般是需方根据供方成形设备能力、参考有关标准,会同设计、安装及运输等单位共同研究,由供需双方确定。GB/T 150.4 对这类封头拼接焊缝提出如下两方面要求:

(1) 为避免焊缝距离过近,局部应力相互叠加干扰,要求各种不相交拼焊焊缝中心线间的距离至少为封头钢材厚度 δ_s 的 3 倍,且不小于 100mm。

(2) 瓣片间的焊缝方向宜是径向和环向的,如图 15.7.4-1 所示。

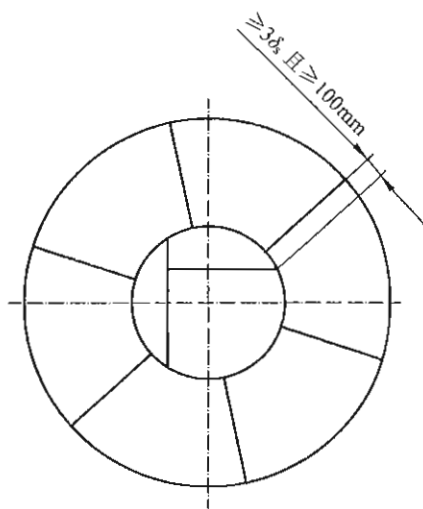


图 15.7.4-1 先分瓣成形后组焊的封头

封头瓣片间的焊缝方向为径向和环向,不限制顶圆板拼接焊缝的方向 (GB 150—1998 则要求顶圆板的拼接焊缝是直径),与 GB/T 25198—2010 要求一致。根据这一要求,制造单位可以“自由发挥”,顶圆板的拼接只要保证封头上的各种不相交的拼接焊缝中心线间距离满足标准规定即可(如图 15.7.4-2 所示)。当然,顶圆板上的拼接接头数量应与材料的利用率兼顾,以拼接接头数量最少、拼接接头总长度最短为宜。

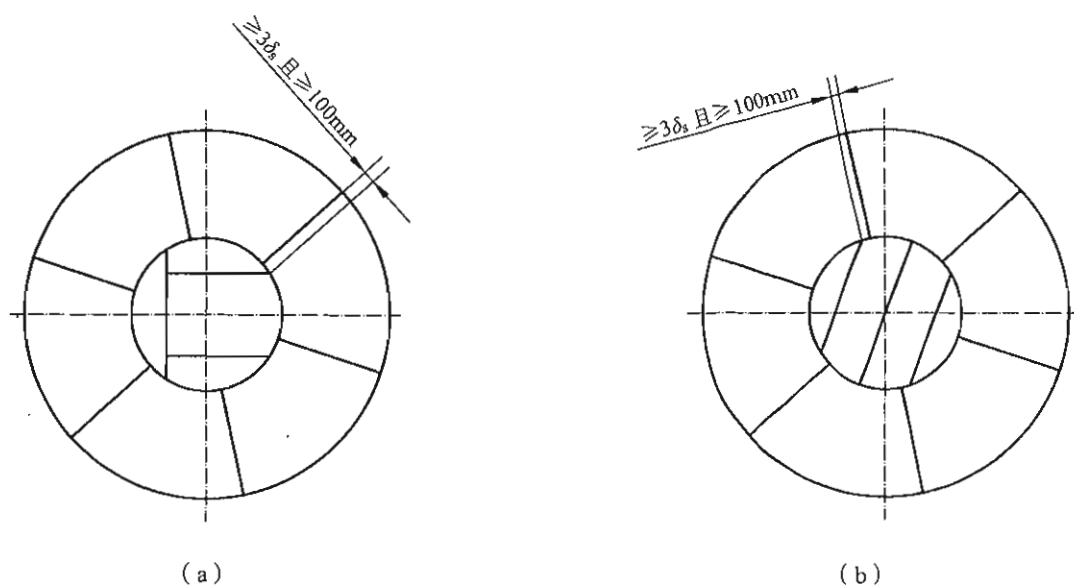


图 15.7.4-2 先分瓣成形后组焊的封头

顶圆板直径可参考 GB/T 12337 确定, 即一般应不大于 $0.8D_i$ (D_i 为封头内径)。需要注意的是顶圆板的成形有两种方法, 一是先拼接后成形, 二是先成形后拼接。顶圆板先拼接后成形, 便于组对、焊接与成形。顶圆板先成形后拼接, 此时顶圆板组对、焊接均较困难, 顶圆板形状与尺寸难以保证。

另外, 封头仅由成形的瓣片组成时, 拼接焊缝应相互平行 (如图 15.7.4-3 所示), 相邻的 A 类拼接焊缝中心线间距离至少应为封头钢材厚度 δ_s 的 3 倍, 一般不小于 500mm (参考 GB/T 12337)。

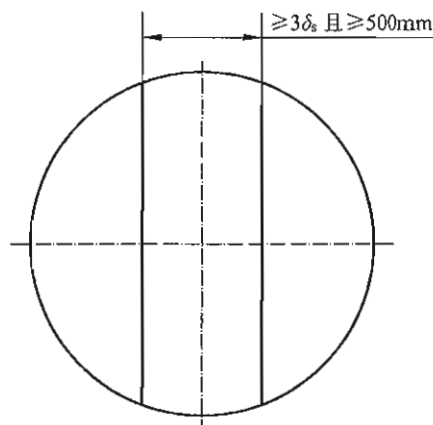


图 15.7.4-3 先分瓣 (仅瓣片) 成形后组焊的封头

对于分瓣成形后再组焊的封头, 由于其焊缝在焊后不再经受大的弯曲变形, 因此其无损检测长度和容器的其他 A、B 类接头完全一致。

15.7.5 封头的直边高度和直边部分的纵向皱折

多数封头要求有一直边段, 其作用在于使封头成形更加准确, 便于与筒体对接, 同时减少或避免局部应力叠加。封头直边高度是封头总高度 (总深度) 的一部分, 直接影响容器的总高度 (总长度) 的大小。以往我国封头直边高度分为三个档次: 25mm、40mm 与 50mm, 直边高度的选取受两个因素制约, 一是封头直径, 二是封头厚度。直边高度随封头厚度的不同而变化会带来如下问题: 由于考虑成形减薄等原因, 封头的钢材厚度大于封头的名义厚度, 当封头的名义厚度接近门槛值时, 可能会

因封头的钢材厚度造成直边高度的跳档,还可能会引起容器总长度的变化,不仅浪费了材料,甚至可能影响内件的设置或接管标高。有鉴于此,JB/T 4746—2002 规定直边高只随封头直径的变化而变化,不再和封头厚度挂钩。GB/T 25198—2010 也有同样的规定。

封头直边部分的纵向皱折是一种严重的外形缺陷,它不仅破坏了应力分布的均匀性,而且在封头与筒体对接时会造成错边量超标。允许存在一定的纵向皱折,是我国老的封头标准与国外先进标准的主要差距之一。封头直边纵向皱折的产生,除和模具的设计与制造质量、板坯的下料精度及板厚正、负偏差过大等因素有关外,也和直边高度的选择不当有关。直边高度过长不仅使封头冲压成形后脱模困难,也极易形成直边部分的纵向皱折。随着国内钢板轧制、冲压封头成形技术的提高及旋压成形的普遍应用,再加上 JB/T 4746—2002 对封头直边高度取消了 50mm,只保留 25mm、40mm 两个档次,我国的封头产品自 JB/T 4746—2002 颁布实施起不再允许纵向皱折。GB/T 25198—2010 有同样要求,GB/T 150.4 也不再允许封头直边部分存在纵向皱折。

15.8 锥形封头的成形

前面已介绍,锥形封头(锥壳,下同)分无折边和折边锥形封头。无论无折边还是折边锥形封头,依卷制或压制的温度不同,均可分为冷成形、温成形及热成形;依规格大小、装备能力等,均可分为整板成形、先拼板后成形及先分瓣成形后拼接三种。

15.8.1 无折边锥形封头的成形

无折边锥形封头的成形方法有两种,一是卷板机卷制成形,另一是油压机(或水压机)压制成形。采用卷制还是压制成形,依锥形封头规格(如大小端直径、厚度、半顶角等)、装备能力、制造经验及作业习惯等确定。卷制在外形尺寸、外观质量以及生产效率上要优于压制,但实际制造中由于卷板机工作参数无法满足部分锥形封头的外形尺寸、厚度或是角度,只能采用压机压制成形。

1. 卷制成形

卷制成形的工艺装备与单层卷焊圆形筒节相同,但由于锥形封头从小端到大端的曲率半径是逐渐变化的,因此较难卷制,常用的方法有如下两种:一是用卷板机卷制锥形封头时,先将上辊调节至适当的倾斜角度,使上辊与锥形封头扇形坯料的接触线始终是扇形坯料的射线(如图 15.8.1),以保证扇形坯料小端与大端同步送进;另一种是在卷板机上设置阻力夹具来卷制锥形封头,阻力夹具的作用也能有效控制扇形坯料内、外圆弧面适宜的进给速度。阻力夹具分成框式与分离式两种,分别适用于卷制小型和大型锥形封头。

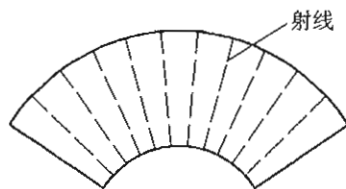


图 15.8.1 锥形封头的扇形坯料

2. 压制成形

压制成形时,无论整板成形、先拼板后成形还是先分瓣成形后拼接成锥形封头,均扇形下料,其成形的工艺装备、方法与单层压焊圆形筒节相同,不再赘述。

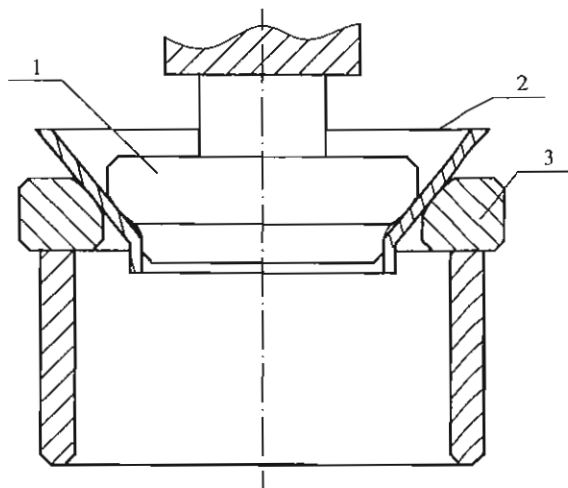
15.8.2 折边锥形封头的成形

折边锥形封头有 3 种形式,一是两端(即大端与小端)折边,二是大端折边而小端不折边,三是大端不折边而小端折边。折边锥形封头翻边主要有以下 4 种方法,一是整体冲压翻边,坯锥制造完成后,冲压折边端;二是分瓣冲压翻边,瓣片下料后,冲压折边端(或段),再组焊;三是滚压翻边,坯锥制造完成后,用专用设备滚压折边端;四是旋压翻边,坯锥制造完成后,旋压大端,如果小端需

翻边，则再冲压或滚压小端。此外，还有靠模敲打翻边。

1. 整体冲压翻边

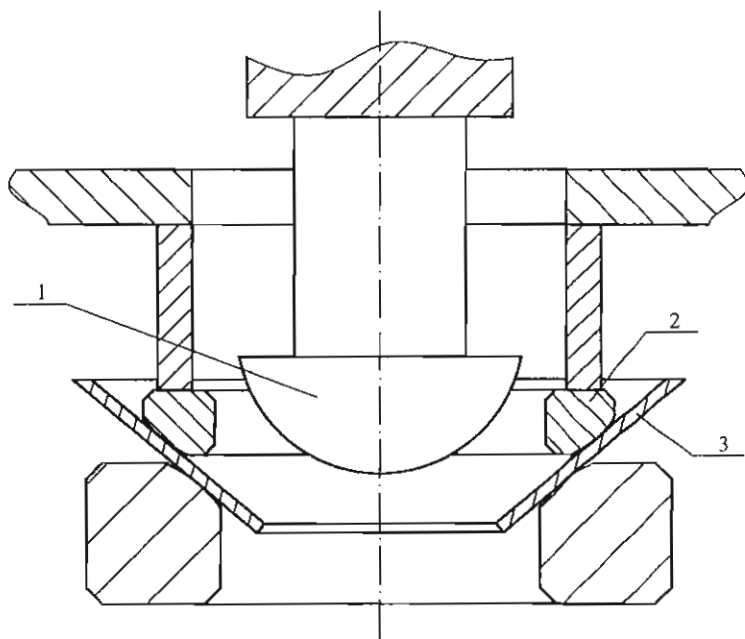
整体冲压翻边在油压机（或水压机）上进行。折边锥形封头大端冲压翻边如图 15.8.2-1 所示。将待翻边的坯锥置于压机上模与下模之间，上模及下模的形状与锥形封头折边的形状相同；下模为一般的封头冲压模，直径略大于折边锥形封头的大端外径。启动油压机后，随着上模的下行，坯锥逐渐变形完成翻边。



1—上模；2—工件；3—下模

图 15.8.2-1 锥形封头大端冲压翻边

折边锥形封头小端冲压翻边如图 15.8.2-2 所示。将待翻边的坯锥置于压机下模与压边圈之间，下模及压边圈的形状与锥形封头折边的形状相同；上模为一般的封头冲压模，直径与折边锥形封头的小端内径相同。启动油压机后，随着上模的下行，坯锥逐渐变形完成翻边。



1—上模；2—压边圈；3—毛坯

图 15.8.2-2 锥形封头小端冲压翻边

整体冲压翻边的优点是生产效率高,适用的壁厚范围较大,批量生产成本低。缺点是模具造价高,加工困难,因锥形封头规格不同而使模具数量增多,单件生产时,会因模具的加工使制造成本大幅增加。随着锥形封头规格的加大,成本提高,且需要大吨位的压机。

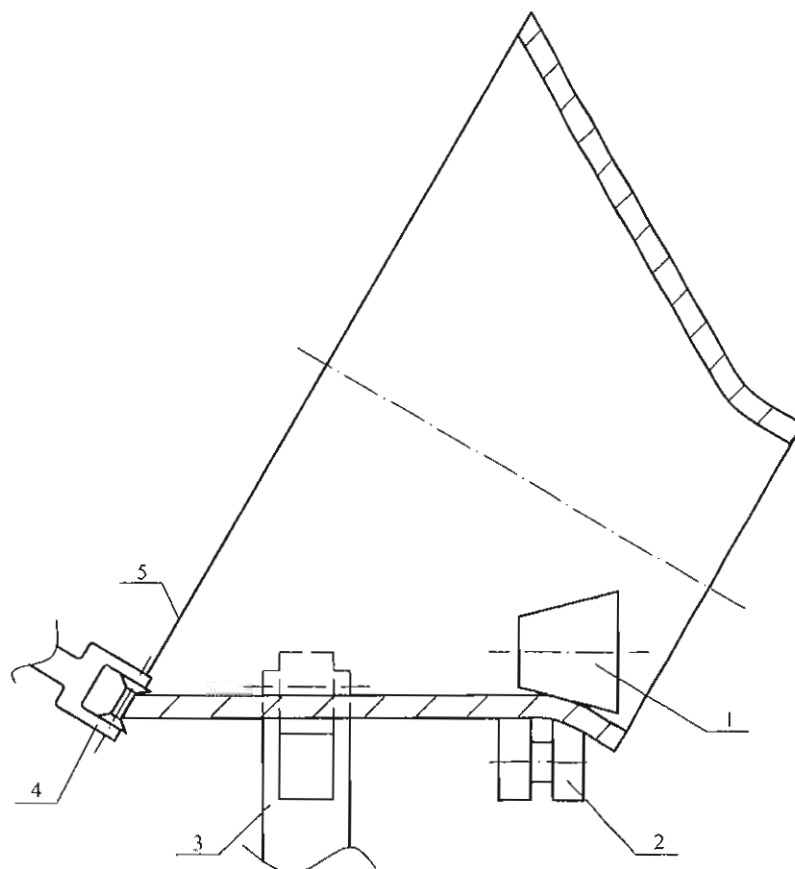
在极特殊情况下,两端折边锥形封头(包括变径段)采用整体冲压成形,整张板(可接板)环形下料,利用上模和下模,先冲压坯锥大端,然后冲压小端。大端、小端均需多次冲压翻边,小端翻边难度较大。

2. 分瓣冲压翻边

分瓣冲压翻边在油压机(或水压机)上进行,用于先分瓣成形后再拼接的折边锥形封头的瓣片翻边,其工艺装备(胎具除外)、成形方法与先分瓣成形后再拼接的冲压凸形封头的瓣片相同,不再赘述。但若折边锥形封头长度较大,需依大小端直径、厚度等分段、分瓣成形,折边段瓣片冲压翻边,无折边段瓣片压制成形。

3. 滚压翻边

滚压翻边在专用翻边机上进行,可完成锥形封头大端、小端或大小端同时翻边,因旋压、冲压可完成锥形封头大端翻边,所以专用翻边机主要用于锥形封头的小端翻边,如图 15.8.2-3 所示。将坯锥置于翻边机的两个成一定角度摆放的托辊上,两个托辊之间的角度可调,在工作时,两个托辊可转动,主要起支撑作用。在工作时,辅助轮转动,主要起稳定坯锥的作用。托轮相当于下模,其形状与折边形状相近。启动折边机后,随着坯锥在托辊和托轮上旋转,压力轮和托轮滚动完成小端翻边。



1—压力轮; 2—托轮; 3—托辊; 4—辅助轮; 5—坯锥

图 15.8.2-3 封头滚压翻边

滚压翻边的优点是不必制作大量模具。对于厚度小于 50mm 的坯锥,如采用小端翻边专用设备,可完成任意口径的小端翻边。这种成形方式效率高、成本低。但由于锥形封头小端翻边机刚刚推向市场,还有不成熟之处,所以应用很少。

4. 旋压翻边

旋压仅适用于锥形封头大端翻边,翻边类似于凸形封头“两步法”旋压成形的第二步,即将坯锥置于旋压机上辊(碾压辊)与下辊(靠模)之间,压机启动后二辊自转相互配合,直至完成锥形封头的大端翻边。如小端需翻边,则采用冲压或滚压,冲压、滚压翻边方法同上。

旋压翻边的优点是成本低(降低了模具数量和造价),适用的直径范围较大,不产生皱折。旋压翻边的缺点是批量生产效率低,适用的厚度范围小。

5. 靠模敲打翻边

靠模敲打翻边主要用于直径较大、壁厚较薄的折边锥形封头(如常压储罐顶部折边锥形封头)大端翻边,模具(靠模)形状与锥形封头折边的形状相同,翻边时,用火焰加热、木锤敲击,由于板材加热温度和敲击力量不均,翻边质量尤其是过渡段转角半径较难保证,因此靠模敲打翻边方法在压力容器折边锥形封头制造中使用得不多。

锥形封头成形,从变形大小而言难于筒节易于半球形封头、椭圆形封头及碟形封头,实际上因锥形封头形状的特殊性,导致成形过程控制难于半球形封头、椭圆形封头及碟形封头。因此,锥形封头的成形除成形装备、成形方法、有关成形技术要求(如焊接接头对口错边量、焊接接头棱角、焊接接头表面质量、圆度、工艺减薄、形状尺寸偏差、恢复材料性能热处理、恢复材料供货状态的热处理及拼焊要求等)及技术措施等与凸形封头或圆形筒节相同外,还应注意以下几点:

(1) 划线精度和下料精度要求高。锥形封头与凸形封头、筒节不同,影响形状与尺寸的因素较多且不易控制。因此,制造过程中要准确计算展开尺寸,精准划线、下料,同时坡口加工、预弯及成形操作等过程均应严格加以控制,否则易造成形状与尺寸超差。

(2) 各种尺寸相互制约。锥形封头大端内径、小端内径及长度偏差过大均影响与圆筒体等的装配,改变其中某一尺寸,另一尺寸将随之改变,如大端内径过大,为了保证与圆筒体装配而加工大端,长度可能变短。这种情况很难采用矫形方法纠正。

(3) 同心度超差。锥形封头尤其是折边锥形封头的同心度较难控制。锥形封头的同心度大小影响容器的同心度与直线度,如果容器的同心度与直线度要求较严,为保证同心度与直线度要求,可能造成与锥形封头连接的筒体等的 B 类焊接接头错边量超差。由于锥形封头本身刚性较大,局部矫形困难,同心度超差难以纠正。

(4) 折边锥形封头过渡段厚度。折边锥形封头翻边易使过渡段厚度减薄,如果是热翻边减薄量更大,尤其是大端过渡段部位。过渡段厚度不足,可造成锥形封头强度或刚度不足。因此,应选用适宜的钢材厚度,以满足过渡段成形后最小厚度要求,但要注意钢材厚度跳档问题。

(5) 分瓣成形的锥形封头的纵向焊缝(属 A 类焊接接头)焊接较难。分瓣锥形封头的纵向焊缝,一般采用立焊(挑立焊),焊接难度较大,且冲击吸收能量不易保证。因此,对冲击吸收能量较高的容器或低温容器,应利用工装焊接纵向焊缝,避免立焊。

(6) 分段组焊。锥形封头较长时,需分段(两段以上)制成后组焊,从表面看它类似于筒体组焊,但因锥壳结构的特殊性,与筒节成形及筒体组焊比至少存在三点差别:一是各段锥壳的形状与尺寸控制要严于筒节;二是锥壳需立装或采用工装卧式组对;三是纵向或环向焊缝(属 A 类或 B 类焊接接

头)一般采取手工焊,很难实现自动焊接。

(7)无折边锥形封头与筒体等的焊接与无损检测。无折边锥形封头与筒体(或设备法兰)直接焊接,连接处壳体经线曲率不连续,焊接接头要求全焊透,不仅组对困难、焊接质量难以控制、局部应力较大,也不便于射线检测、超声检测,尤其是不便于超声检测。因此,无折边锥形封头与筒体等连接的焊接接头质量是整台容器焊接质量控制的关键。

参考文献

- [1] TSG 21—2016 固定式压力容器安全技术监察规程
- [2] GB/T 150.1—2011 压力容器 第1部分：通用要求
- [3] GB/T 150.2—2011 压力容器 第2部分：材料
- [4] GB/T 150.3—2011 压力容器 第3部分：设计
- [5] GB/T 150.4—2011 压力容器 第4部分：制造、检验和验收
- [6] GB/T 25198—2010 压力容器封头
- [7] 寿比南，谢铁军，陈学东，等. TSG 21—2016《固定式压力容器安全技术监察规程》修订说明. 北京：新华出版社，2016
- [8] 谢铁军，寿比南，王晓雷，李军，等. TSG R0004—2009《固定式压力容器安全技术监察规程》释义. 北京：新华出版社，2010
- [9] 寿比南，杨国义，徐锋，谢铁军，等. GB/T 150—2011《压力容器》标准释义. 北京：新华出版社，2012
- [10] JB/T 4734—2002 铝制焊接容器
- [11] JB/T 4745—2002 钛制焊接容器
- [12] JB/T 4755—2006 铜制压力容器
- [13] JB/T 4756—2006 镍及镍合金制压力容器
- [14] NB/T 47011—2010 锆制压力容器
- [15] GB/T 12337—2014 钢制球形储罐
- [16] GB/T 30579—2014 承压设备损伤模式识别
- [17] 王非，林英. 化工设备设计全书 化工设备用钢. 北京：化学工业出版社，2004
- [18] 叶文邦，张建荣，曹文辉，等. 压力容器设计指导手册（上）. 昆明：云南科技出版社，2006
- [19] GB/T 21433—2008 不锈钢压力容器晶间腐蚀敏感性检验
- [20] 黄嘉琥. 不锈钢晶间腐蚀，GB/T 21433—2008《不锈钢压力容器晶间腐蚀敏感性检验》标准释义. 北京：新华出版社，2008
- [21] 黄嘉琥，等. 压力容器用不锈钢. 北京：新华出版社，2015
- [22] ASME 锅炉及压力容器规范 第八篇 第1册：压力容器建造规则，2017

第 16 章 压力容器制造——焊接

焊接是压力容器制造的重要工序,焊接质量在很大程度上决定了压力容器的制造质量。压力容器焊接质量包括诸多方面的内容:焊接接头尺寸及形位偏差、焊缝外观、焊接缺陷、焊接应力与变形、焊接接头的使用性能(如力学性能、弯曲性能、耐腐蚀性能、高温性能、低温性能、抗脆断性能等)以及堆焊层化学成分等。与制造压力容器的其他工艺相比,焊接具有影响因素多、变化过程复杂、实验性强等特点。

焊接接头具有十分明显的不均匀性。焊接接头热影响区的不同部位在焊接过程中经受不同的热作用,因而具有不同的组织与性能;焊接对于整个产品而言,只是局部加热熔化,而且是迅速升温 and 冷却过程,在母材板厚的拘束应力作用下,不可避免地产生焊接残余应力与变形;焊缝的缺陷(咬边、夹渣、气孔、裂纹、余高过大等)又会造成截面上受力不均匀,产生应力集中。

焊接质量控制的有效途径是焊前、焊中及焊后控制,每位焊工、每份工艺文件、每道工序、每个过程都要进行有效的监督与管理。

焊工的操作技能与焊接工艺的正确性是保证焊缝质量的两个重要方面,影响操作技能与焊接工艺的因素繁多,因而在产品施焊前需要进行焊工技能评定和焊接工艺评定。

确保压力容器焊接质量的重要环节有焊接材料、母材的焊接性、焊接工艺评定、焊工考试、焊接工艺规程及对整个制造过程进行焊接质量控制。

16.1 压力容器焊接的基本概念

16.1.1 焊缝形式与接头形式

从焊接角度来看,压力容器是由母材与焊接接头组成的,而焊缝是焊接接头的组成部分,焊缝与焊接接头是两个不同又紧密联系在一起的概念。

在熔化焊范围内,焊缝形式分为 5 种:对接焊缝(又称坡口焊缝)、角焊缝、端接焊缝、塞焊缝和槽焊缝。焊接接头形式分为 12 种:对接接头、T 形接头、十字接头、搭接接头、塞焊搭接接头、槽焊接头、角接接头、端接接头、套管接头、斜对接接头、卷边接头和锁底接头。

焊缝形式和接头形式见表 16.1.1。从表 16.1.1 可见,同一种焊缝形式可以连接成多个接头形式,对接接头不一定用对接焊缝连接,连接角接接头的焊缝也不一定是角焊缝。

16.1.2 焊缝、熔合区和热影响区

焊接接头由焊缝、熔合区和热影响区三部分组成,见图 16.1.2。焊缝是由熔化的填充金属和母材所组成,焊缝金属的化学成分和性能不完全是焊接材料熔敷金属的化学成分和性能。

表 16.1.1 接头形式和焊缝形式

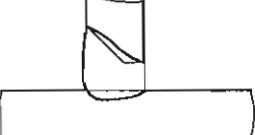
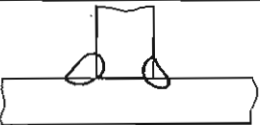
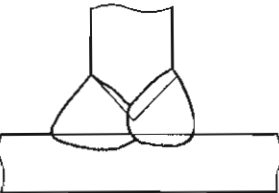
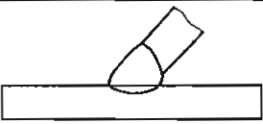
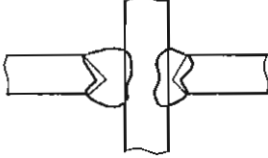
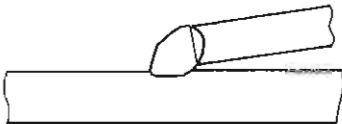
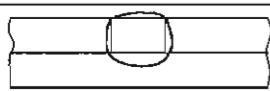
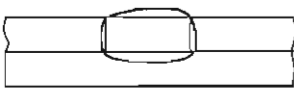
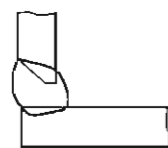
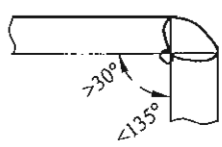
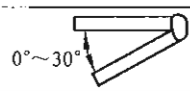
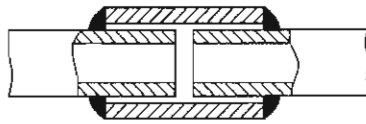
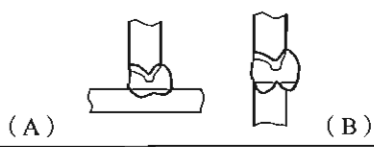
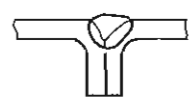
序号	简 图	坡 口 形 式	接 头 形 式	焊 缝 形 式
1		I 形	对接接头	对接焊缝 (双面焊)
2		V 形 (带垫板)	对接接头	对接焊缝
3		V 形 (带钝边)	对接接头	对接焊缝 (有根部焊道)
4		V 形 (带钝边)	对接接头	对接焊缝和角焊缝的 组合焊缝
5		X 形 (带钝边)	对接接头	对接焊缝
6		I 形	对接接头	角焊缝
7		单边 V 形 (带钝边)	对接接头	对接和角接的组合焊缝
8		单边 V 形	T 形接头	对接焊缝
9		I 形	T 形接头	角焊缝
10		K 形	T 形接头	对接和角接的组合焊缝
11		单边 V 形	T 形接头	对接焊缝
12		K 形	十字接头	对接焊缝

表 16.1.1 (续)

序号	简 图	坡 口 形 式	接 头 形 式	焊 缝 形 式
13		I 形	搭接接头	角焊缝
14		—	塞焊搭接接头	塞焊缝
15		—	槽焊接头	槽焊缝
16		单边 V 形 (带钝边)	角接头	对接焊缝
17		—	角接头	角焊缝
18		—	端接头	端接焊缝
19		—	套管接头	角焊缝
20		—	斜对接接头	对接焊缝
21		—	卷边接头	对接焊缝
22		双 J 形	T 形接头 (A) 对接接头 (B)	对接焊缝
23		V 形	锁底接头	对接焊缝
24		喇叭形		

注：引自 GB/T 3375—1994《焊接术语》。

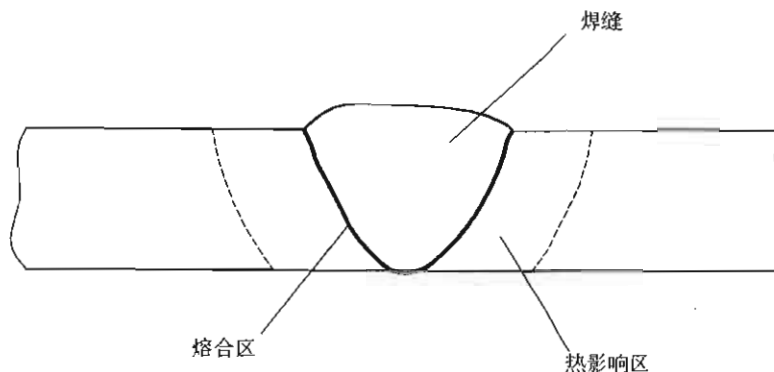


图 16.1.2 焊接接头和焊缝

热影响区是在焊接热输入作用下母材短时从室温到高温且未熔化,而后又急速冷却后性能变化的部分,依据所达到的高温及冷却速度不同,热影响区可划分为若干区域。对于不易淬火钢的焊接热影响区按逐渐远离熔合线依次可分为过热区(又称粗晶区)、重结晶区(又称正火区或细晶区)、不完全重结晶区(又称不完全正火区或部分相变区)和再结晶区。进一步解释见第5章。

与母材、焊缝相比,能够影响改变热影响区的因素甚少,因而热影响区往往成为焊件中最为薄弱的环节,焊接接头性能的检测重点也应放在焊接热影响区和焊缝金属。

16.1.3 焊接性、焊接工艺评定和焊接工艺规程

掌握焊接性、进行焊接工艺评定和编制焊接工艺规程是焊接压力容器中的三个重要环节,焊接性是焊接工艺评定的基础,焊接工艺评定又是编制焊接工艺规程的依据,而焊接工艺规程则是确保压力容器焊接质量的行动准则。

1. 焊接性(weldability)

金属材料的焊接性是指在限定的施工条件下,焊接成符合设计要求的构件,并满足预定服役要求的能力,也即材料对焊接加工适应性和使用可靠性。施工条件包括材料牌号、结构条件、焊接设备条件、工艺条件、焊接环境(温度、湿度、风力)等;设计要求包括焊接尺寸、形位偏差、焊缝内外缺陷要求,焊接接头的力学性能、焊接技术条件等;服役要求则包括焊接接头结合性能、具体工艺介质条件下焊接接头的使用性能及使用环境下结构抗断裂能力等。

材料的焊接性能与条件有关,在不同条件下有不同表现。例如 07MnNiMoDR 使用焊条电弧焊时,平焊位置时焊接热输入较小,焊接接头冲击韧性良好,立焊位置时焊接热输入较大,焊接接头冲击韧性下降趋势明显。

焊接性可分为工艺焊接性和使用焊接性。工艺焊接性是指在一定焊接工艺条件下,能否获得优质、无超标缺陷或超标缺陷少(如裂纹、气孔或有色金属在焊接过程中被氧化等)的焊接接头能力。工艺焊接性又可分为热焊接性和冶金焊接性,热焊接性是指焊接热过程对于金属材料加热熔化的影响情况和对于材料热影响区组织性能变化及产生缺欠的影响程度等;冶金焊接性则指冶金反应以及对于焊缝金属性能和产生缺欠的影响程度。使用焊接性是指焊接接头满足各种使用要求的程度,其中包括常规的力学性能、断裂韧性、低温性能、高温蠕变、持久强度、疲劳性能以及耐蚀性、耐磨性、气密性等。

影响焊接性因素归纳为材料、设计、工艺和服役条件 4 个方面:

(1) 压力容器用钢因素有化学成分、轧制状态、热处理状态、组织状态和力学性能等,尤其化学成分(包括杂质的偏析)是影响焊接性的主要因素。焊接材料也有焊接性,与熔敷金属化学成分、组

织形态和力学性能等有关,但目前研究甚少。

(2) 设计因素指焊接接头的形式、接头的连续性、焊缝位置及残余应力的状态等。

(3) 工艺因素指焊接方法、焊接工艺和焊后热处理等。

(4) 服役条件因素指压力容器的工作温度、载荷类别、服役条件和设备运行环境等。

2. 焊接工艺 (welding procedure)

焊接工艺是指制造焊件所有相关的加工方法和实施要求,包括焊接准备、材料选用、焊接方法、焊接工艺参数、操作要求及焊后热处理等。

根据焊接工艺评定标准的规定焊接工艺因素可以分为以下 3 种:

(1) 重要因素 (essential variable), 是指影响焊接接头抗拉强度和弯曲性能的焊接工艺因素。

(2) 补加因素 (supplemental essential variable), 是指影响焊接接头冲击韧性的焊接工艺因素。当规定进行冲击试验时, 需要增加补加因素。

(3) 次要因素 (nonessential variable), 是指对要求测定的力学性能无明显影响的焊接工艺因素。

NB/T 47014 (JB/T 4708) —2011《承压设备焊接工艺评定》中规定了不同焊接方法的焊接工艺因素。

3. 焊接工艺评定

为验证所拟定的焊件焊接工艺的正确性而进行的试验过程及结果评价称为焊接工艺评定。正确认识焊接工艺评定的目的和作用, 是执行焊接工艺评定标准的前提。

评定焊接工艺须先拟定出一份预焊接工艺规程 (pWPS), pWPS 是从焊件技术要求与工艺过程出发, 根据材料的焊接性, 由具有一定专业知识和相当实践经验的焊接工艺人员拟定的, 因此焊接工艺评定只是验证而不是产生实际焊接工艺。

目前已经颁发的 NB/T 47014《承压设备焊接工艺评定》是针对焊接接头的力学性能、弯曲性能、堆焊层化学成分和 T 形接头的焊接工艺进行评定, 换热管与管板的附加评定是获得角焊缝厚度符合规定的焊接工艺进行附加评定, NB/T 47014 不能评定焊接接头的耐腐蚀性能、焊接应力应变、脆断等其他性能的焊接工艺, 焊接工艺评定标准的作用仅限于标准规定的范围。

焊接工艺评定通过焊接试件, 进行验证性试验, 因此焊接工艺评定结果只对焊接接头 (或堆焊层) 有效, 焊接工艺评定不能保证产品整体质量符合要求, 更不能确保压力容器安全可靠使用。

焊接工艺评定规则只对标准规定的检验要求负责, 当增加焊接工艺评定试件检验项目时, 原标准规定的焊接工艺评定规则对新增加的检验项目不再完全适用。如产品有其他使用性能要求, 则由焊接工艺人员按照理论知识和科学实验结果来选择焊接条件并规定焊接工艺适用范围, 需要强调的是, 以焊接接头力学性能作为判断准则制定焊接工艺评定标准, 不是不考虑其他使用性能, 而是目前没有条件制定以各种使用性能作为判断准则的焊接工艺评定标准。

为了减少焊接工艺评定数量, 从钢材、焊接材料熔敷金属的化学成分、使用性能和焊接性出发, NB/T 47014 将钢材分类、分组, 焊材只分类别, 并规定其评定的钢材、焊材替代原则, 其分类分组不能作为容器设计时钢材或焊材代用的依据。

4. 焊接工艺规程 (welding procedure specification, WPS)

按照压力容器焊接工艺评定标准, 评定合格的焊接工艺只能确保焊接接头的力学性能或堆焊层化学成分或 T 形接头 (角接头)、管 - 管板角焊缝厚度符合要求。对于焊接接头作为压力容器的一部分还有缺陷、应力、外观要求; 对于整个产品来讲还有外形尺寸、位置偏差、使用性能及其他性能要求; 对于生产管理来讲, 还要求提高生产率、操作方便、安全生产等要求。这是预焊接工艺规程所不能解决的, 也不是焊接工艺评定的范围, 这只能由焊接工艺规程来实现。焊接工艺规程是制造焊件所有相

关的加工和实践要求的细则文件,可保证由熟练焊工或操作工施焊时的质量再现性。焊接工艺规程是焊接工艺人员,依据合格的焊接工艺评定报告,针对具体的产品焊接接头,根据本单位能力与条件,运用焊接实践知识和理论知识编制而成的。焊工必须严格执行焊接工艺规程,才能确保压力容器的焊接质量。

焊接工艺规程分通用焊接工艺规程和专用焊接工艺规程,焊接工艺规程常用文件形式分为工艺规程卡、工艺卡、工序卡和工艺守则。

16.1.4 焊工考试

焊接压力容器的焊工必须持有锅炉压力容器安全监察机构签发的《特种设备作业人员证》。焊工按照 TSG Z6002—2010《特种设备焊接操作人员考核细则》(简称《细则》)的规定进行考试。该《细则》中规定了特种设备金属材料和非金属材料的考试范围、内容、方法和结果评定准则。

2010 年颁发的焊工考核细则中规定所有焊工考试的组织、监督、审批、发证和复审均由省级质监部门或授权设区的市质量技术监督部门执行(目前政府机构改革后应该是相应的市场监管部门)。

焊接接头的焊接质量包含了两方面内容:焊接接头性能和焊接缺陷,焊接接头的性能由评定合格的焊接工艺保证;是否产生超标焊接缺陷则由评定合格的焊工以其合格的焊接技能来保证。焊工考试的目的是评定焊工按评定合格的焊接工艺焊出无超标缺陷的能力。焊接生产时,由持有效期内相应合格项目的焊工,按评定合格的焊接工艺施焊,才能保证焊接接头的焊接质量。

金属材料焊工考核细则是围绕影响焊工操作技能的九大要素:焊接方法、焊接机动化程度、金属材料类别、填充金属类别、试件位置、衬垫、焊缝金属厚度、管材外径和焊接工艺要素来编制的。

钢类别在考试规则中分为四类,分类的原则是材料焊接工艺松严程度和金相组织特点。焊接接头性能由评定合格的焊接工艺保证,焊工应严格遵守焊接工艺施焊,避免产生超标焊接缺陷。只要新钢号的化学成分、力学性能及焊接工艺与《细则》中金属材料类别某钢号相近,考试机构就可将该新钢号纳入该类别;如没有相应类别,则按《细则》中第三十六条规定办理。

钢焊条类别按焊条药皮类别和熔敷金属组织划分,因为焊条药皮类别决定了焊条施焊的操作工艺,影响产生缺陷的可能性,焊缝金属若为奥氏体或奥氏体与铁素体双相组织,熔滴过渡不畅,焊缝成形难以控制,故另列一类,除此以外,焊工考试时焊条类别划分与强度级别及熔敷金属化学成分都无关。

国内新钢焊条品种,应由开发研制单位按焊条国家标准确定其型号,考试机构再根据该焊条药皮类型,纳入焊工考试相应的类别中。若没有相应类别,则由用人单位按照产品设计和制造技术条件,参照国内外相应标准制订焊工考试的适用范围、内容、方法和结果评定,必要时,组织专家进行评审,并报发证机关备案,对于国外焊条同样按上述原则执行。

16.2 压力容器常用焊接方法及特点

焊接方法与机动化、自动化程度是两个概念。机动化、自动化程度分为手工、机动化与自动化 3 个档次。

手工焊指用手操纵焊钳、焊炬或焊枪使焊条或焊丝运行以形成焊缝的焊接,焊工则称为手工焊工(welder);焊机在焊工观察和操纵下进行焊接称为机动化焊;焊机无需焊工调节、控制进行焊接称为自动焊。操作机动化焊、自动焊设备的焊工称为焊机操作工(welding operator)。每一种焊接方法都有手工、机动化与自动化 3 个档次。

16.2.1 焊条电弧焊 (shielded metal arc welding, SMAW)

以药皮焊条和工件之间的电弧加热金属,从而达到结合的一种弧焊方法,见图 16.2.1。以药皮的分解物对电弧进行保护,施焊时无须外加压力或保护气体,填充金属取自于焊条。以前称手工电弧焊是很不确切的。

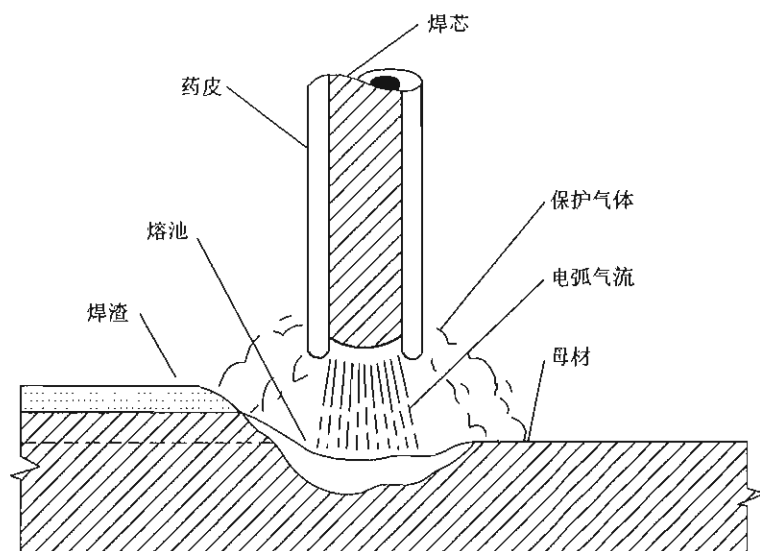


图 16.2.1 焊条电弧焊示意图

焊条电弧焊应用历史悠久。设备、焊条、工艺配套完善,适用于各种材料焊接,施焊产品适应性强,设备要求简单,初次投资少,无需专用辅助装置,绝大多数情况下是手工焊,对焊工操作技能要求高,劳动条件差,生产效率低,焊缝质量与焊工体力、情绪关系密切。

16.2.2 埋弧焊 (submerged arc welding, SAW)

以一个(或多个)金属裸电极与工件之间形成的一个(或多个)电弧加热金属,使之接合的弧焊方法,熔化的金属和电弧被焊剂层所覆盖而加以保护,见图 16.2.2-1。不施压力,填充金属取自电极,有时从焊剂、附加填充丝中可添加合金元素。俗称的“埋弧自动焊”极大多数情况下应为“埋弧机械焊”。

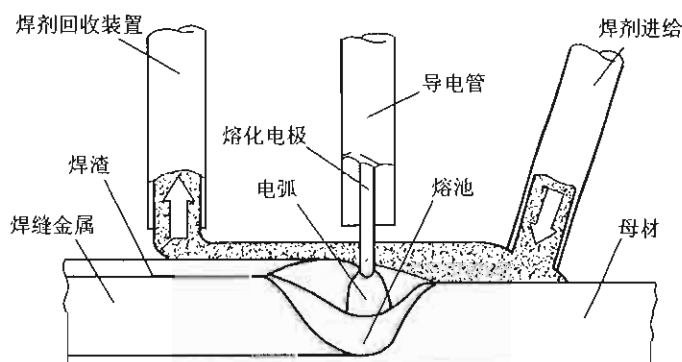


图 16.2.2-1 埋弧焊示意图

埋弧焊可采用较大的焊接电流,较高的焊接速度,生产效率高;机械化焊接,质量稳定,对焊工操作水平的依赖程度大大降低;没有弧光辐射,劳动条件较好;焊接成本较低,焊接工件厚度范围广。

但埋弧焊时不能直接观察电弧与坡口的相对位置,容易焊偏,为保证焊剂覆盖熔池,大多情况下只能采取平焊位置,添加辅助装置可用于横焊。适应于长直焊缝、环焊缝,难以焊接不规则焊缝或焊机头伸不进去的地方,大型设备的埋弧焊需要专用辅助装置多,初始投资较大。

一般大于 100mm 厚板焊接通常采用窄间隙埋弧焊,开 I 形坡口或窄间隙 U 形坡口,见图 16.2.2-2。坡口角度非常小,侧壁几乎是平行的,大大节省了填充金属,极大地提高了焊接效率,而且减小了热影响区宽度、降低了焊缝金属的稀释率、提高了焊缝金属化学成分的均匀性、减小了焊接接头的残余应力,显著提高了焊接接头的韧性和抗脆断能力。

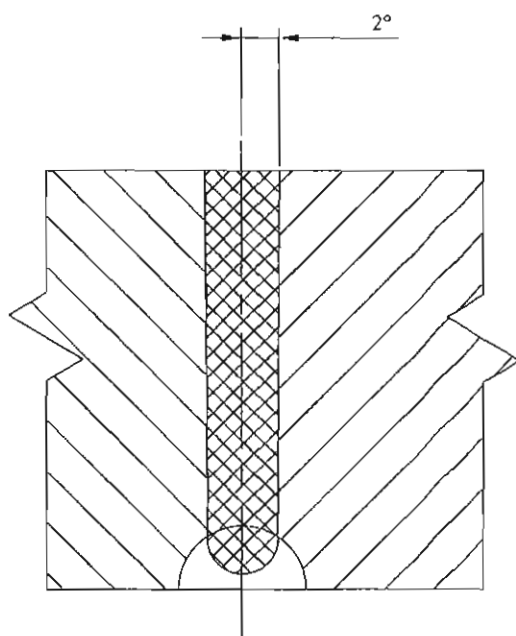


图 16.2.2-2 窄间隙 U 形坡口

耐蚀层埋弧堆焊是通过电弧热来熔化焊带、焊剂及母材,见图 16.2.2-3,常用于容器内壁的耐蚀层堆焊。其优点为:焊道熔深均匀;母材有一定的稀释率,一般需堆焊两层可达到设计技术要求;熔敷效率高;堆焊层化学成分均匀;堆焊层表面平滑,但通常要需加磁控装置,防止磁偏吹而产生的咬边;重复焊接一致性较好等。



图 16.2.2-3 埋弧带极堆焊

16.2.3 钨极气体保护焊 (gas tungsten arc welding, GTAW)

以钨极和工件之间的电弧加热金属,以获得结合的弧焊方法,可使用也可不使用压力和填充金属,见图 16.2.3。保护气体常用氩气,其次为氦气,在惰性气体保护下除低熔点金属元素蒸发外,氧化还

原反应不明显，可以焊接化学性能活泼的有色金属。焊接过程稳定，特别适合于薄板的焊接，单面焊时背面成形好，但熔深浅，熔敷速度慢，生产效率低，惰性气体价格贵，焊接成本高，通常用于打底焊。

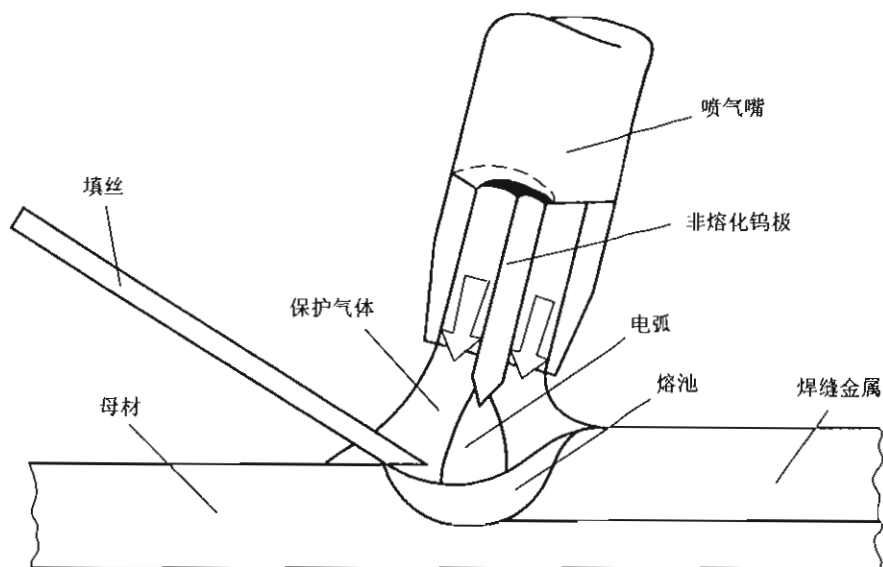


图 16.2.3 钨极气体保护焊示意图

16.2.4 熔化极气体保护焊 (gas metal arc welding, GMAW)

在外来气体保护下，采用连续送进的填充金属极和焊接熔池之间的电弧的弧焊方法，见图 16.2.4。其分类如下：

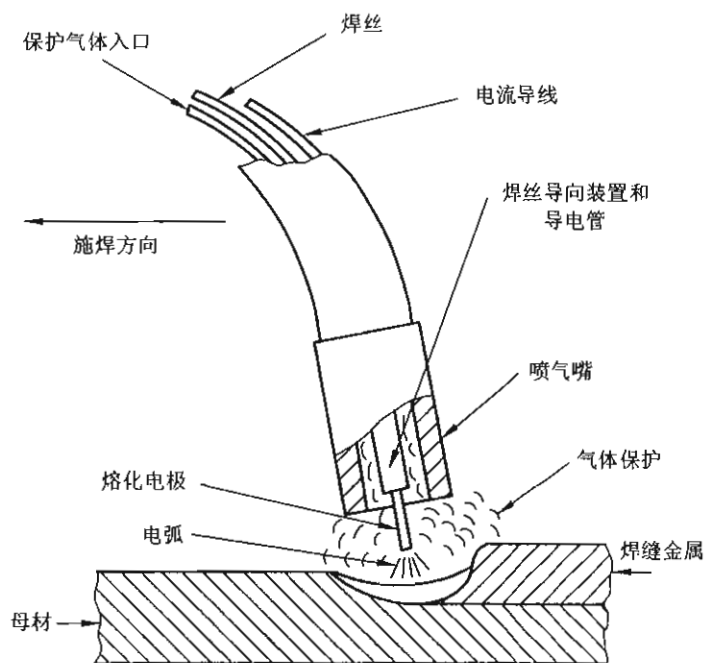
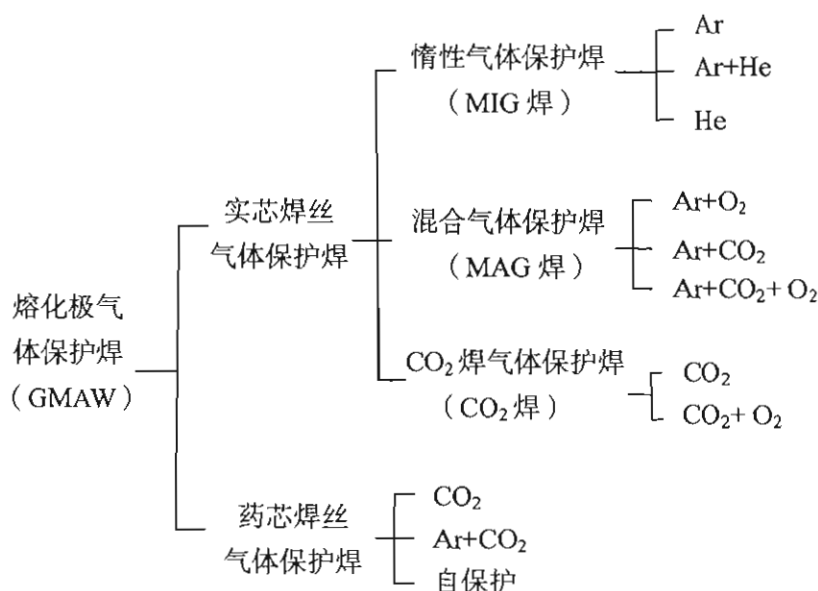


图 16.2.4 熔化极气体保护焊示意图



药芯焊丝电弧焊 (flux-cored arc welding, FCAW) 即采用连续送进的药芯焊丝和焊接熔池之间的电弧进行焊接的熔化极气体保护焊方法, 自保护药芯焊丝电弧焊的气体来自管状焊丝内部的药粉, 有利于野外操作; 非自保护药芯焊丝焊接需外加保护气体。

药芯焊丝电弧焊的焊接工艺评定规则和焊工考试规则与熔化极气体保护焊相同。

熔化极气体保护焊和药芯焊丝电弧焊这两种焊接方法, 都可以分别是手工焊、机械化焊和自动焊接。通常以机械方式送进焊丝, 手工移动焊枪称为“半自动焊”, 其实质是手工焊, 应按手工焊进行管理。

熔化极惰性气体保护焊的特点是气体保护熔滴和熔池不产生冶金反应, 适于焊接各种有色金属; 可用较大电流, 生产效率高; 明弧焊接, 便于操作, 有效控制缺陷; 易进行全位置焊接; 易实现机械化与自动化; 惰性气体价格较贵, 焊接成本偏高。

若采用 CO_2 进行熔化极气体保护焊, 可大大降低焊接成本, 但有较强烈的冶金反应, 烧损熔滴和熔池中合金成分, 因而电弧燃烧稳定性差, 焊缝外观受影响。其特点是电流密度大、电弧热量集中, 焊丝的熔化效率高, 焊缝熔深大, 焊接速度快, 生产效率高; CO_2 气体有较强的冷却作用, 焊接变形小, 对油、锈的敏感性低, 焊缝中含氢量少, 有利于防止冷裂纹; 可进行全位置焊接, 明弧操作, 可实现机械化、自动化焊接; 节省电能, 焊接成本低。但要认真检验焊缝金属低温韧性, 特别是时效冲击韧性。

16.2.5 等离子弧焊 (plasma arc welding, PAW)

以电极与工件间的压缩电弧 (转移弧) 或电极与压缩嘴间的压缩电弧 (非转移弧) 或两种电弧同时加热金属, 从而使两件金属获得接合的弧焊方法, 见图 16.2.5。保护气体是从嘴孔喷出的热离子化气体, 也可以再辅之以另一种气源的保护气体。保护气体可以是单一的惰性气体, 也可以是混合气体。可用也可不用压力和填充金属。

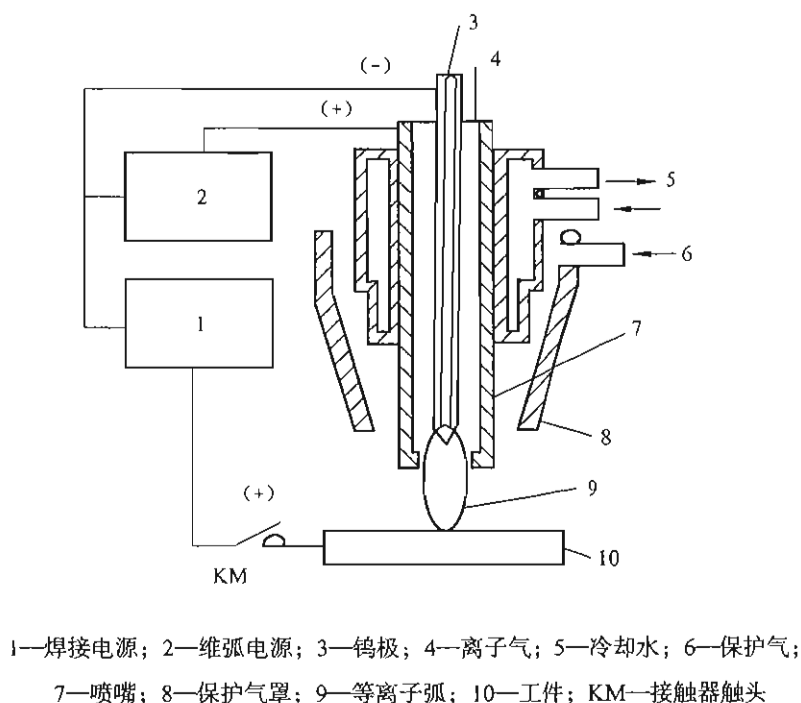


图 16.2.5 等离子弧焊示意图

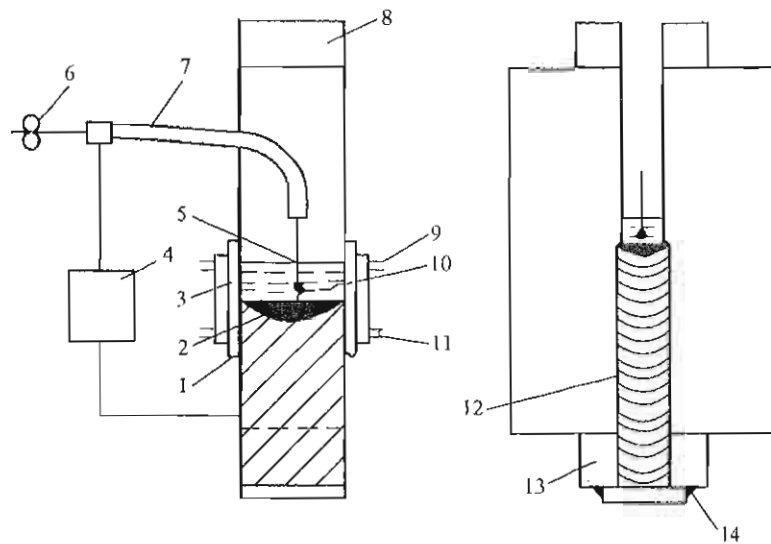
等离子弧焊的特点是能量集中，温度高，焊接速度快；电弧挺直，稳定性好，可焊接较薄的工件；弧长变化对焊缝成形影响比较小；电极与工件不接触，焊缝没有夹钨的危险；焊接热输入小，焊接质量高；焊接电源、控制系统与焊炬都较复杂，设备费用是钨极氩弧焊的 2 倍~5 倍，工艺参数的调节匹配较复杂，喷嘴寿命短。

在压力容器行业中，等离子弧广泛用于不锈钢和有色金属的切割，微束等离子弧也用于波纹管等薄板的焊接，自动等离子弧焊常用于厚度为 8mm 以下的钛、锆、镍、不锈钢等金属的焊接。

对于较厚钛、不锈钢等金属目前均采用等离子焊+TIG 焊专机，简称“P+T”。该设备利用等离子电弧良好的小孔穿透能力，在保证单面焊背面自由成形的同时，尽量提高焊接速度；TIG 焊的自由电弧有良好的覆盖能力，配合适量的填充金属重熔，达到正面成形美观的效果，P+T 复合工艺的焊接效率约是等离子焊接效率的 1.3 倍，是 TIG 焊接效率的 5 倍~7 倍。主要用于壁厚 3mm~20mm 不锈钢、钛合金长直缝的焊接。壁厚 8mm 以下的不锈钢和壁厚 10mm 以下的钛合金不开坡口，大于此厚度需要开坡口并填丝进行焊接。

16.2.6 电渣焊（electroslag welding, ESW）

电流通过液体熔渣所产生的电阻热使填充金属和工件的被焊表面熔化，产生金属结合的焊接方法，见图 16.2.6-I，根据电极形状，可分为丝极、板极、熔嘴电渣焊等。当焊接时，熔渣沿着接头的整个横截面移动，而熔池则受到熔渣的保护，为了保证熔池形状、强制焊缝成形，在接头两侧采用铜滑块作为成形卡具，铜滑块内部通有冷却水。起焊时，首先以电弧加热焊剂，使其熔化形成液体渣池，当渣池达到一定深度，然后灭弧，导电的渣借助于电流通过电极和工件时的电阻而保持为熔融状态。



1—水冷成形滑块；2—金属熔池；3—渣池；4—焊接电源；5—焊丝；6—送丝轮；7—导电杆；
8—引出板；9—出水管；10—金属熔滴；11—进水管；12—焊缝；13—起焊槽；14—石棉泥

图 16.2.6-1 电渣焊示意图

当焊缝轴线位于垂直位置时，电渣焊的熔池位置与焊缝成形条件最好，不易产生气孔和夹渣；渣池温度高，热源体积大，整个厚度可一次焊成，生产率高；焊缝成形系数（熔焊时，在单道焊缝横截面上，焊缝宽度与焊缝计算厚度之比）调节范围大，不易产生焊接热裂纹；焊接热输入大，渣池冷却速度慢，扩散氢有足够的溢出时间，焊缝冷裂纹倾向较小。然而焊缝和热影响区在高温停留时间长，易产生晶粒粗大的过热组织，焊接接头的冲击韧性较差，一般焊后要进行正火处理，增加了工序，延长生产周期，成本升高。

近年来，广泛应用的焊后不需做正火处理的窄间隙焊，基本取代了电渣焊。但是电渣焊只常用于耐蚀层堆焊，见图 16.2.6-2。堆焊层合金稀释率约为 10%，远低于埋弧堆焊，可用于单层堆焊，没有电弧，单侧供给焊剂，焊剂消耗量小，堆焊效率约 2 倍于埋弧堆焊，焊道之间搭接比埋弧堆焊更加平滑，成形也更加美观，但由于电流较大，需加磁控装置防止磁偏吹。

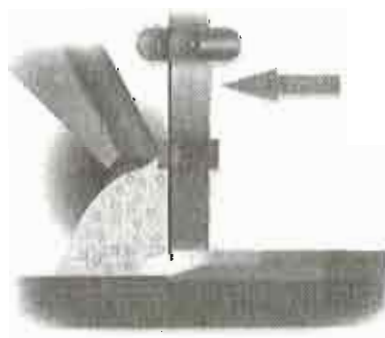


图 16.2.6-2 电渣堆焊示意图

16.2.7 摩擦焊 (friction welding, FRW)

此为固态焊方法，借助工件之间的相对旋转或滑动产生热量，使端面达到热塑性状态，然后迅速顶锻，从而使工件在压力接触下完成焊接过程，见图 16.2.7。

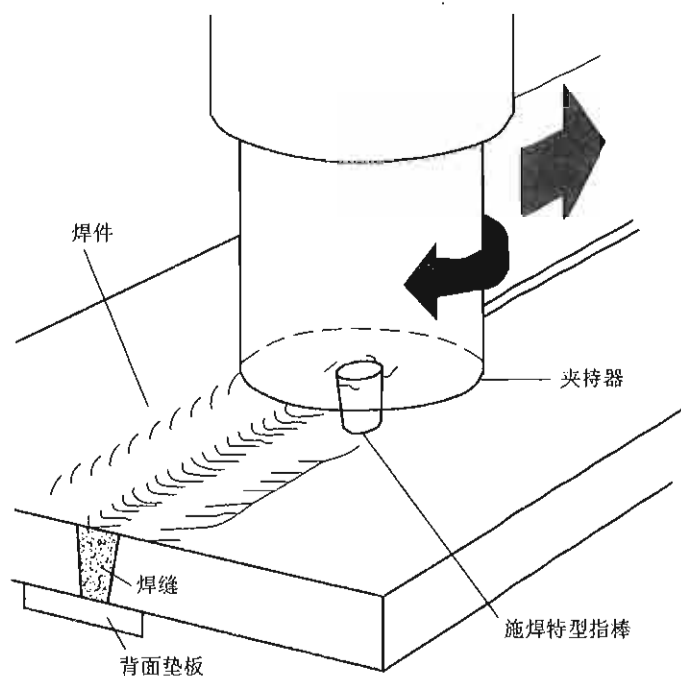


图 16.2.7 搅拌摩擦焊示意图

摩擦焊的特点是：焊接质量好而且稳定，焊接效率高，生产费用低，节能环保，所焊材料由传统的金属材料拓宽到粉末合金、复合材料、难熔材料及陶瓷-金属新型材料等，机动化、自动化程度高，操作技术容易掌握。但焊接盘状工件、薄壁管件和非圆工件较困难。摩擦焊的焊接接头难以用无损检测方法检查，摩擦焊机投资较大。

16.2.8 螺柱焊（stud welding, SW）

将金属螺柱（或类似零件）一端与板件（或管件）表面接触，通过电弧，待接触面熔化后，给螺柱一定压力完成与工件相连接的焊接方法，可采用电弧焊、电阻焊、摩擦焊或其他适当的焊接方法，可用也可不用外部保护气体。

螺柱焊主要用于焊接挂置保温层、防护层用的螺柱，若采用焊条电弧焊将螺柱与工件连接起来，不能称为螺柱焊。

螺柱焊的特点是效率高，质量稳定，设备简单，操作容易，劳动条件好，可在密集排列或近间距的情况下大量焊接紧固件。

16.2.9 气电立焊（electro-gas welding, EGW）

气电立焊是由普通熔化极保护焊和电渣焊发展形成的一种熔化极气体保护焊方法，见图 16.2.9。它采用焊接小车和冷却滑块二级联动弧长控制系统，弧长自我调节能力及抗干扰能力较好，通过电弧电压的反馈来控制行走机构自动上升，系统配用专门的大热输入用药芯焊丝、以 CO_2 气体保护进行立向对接焊。焊接时坡口正面采用水冷铜滑块，背面采用楔式垫板或带凹槽冷却垫板来强制冷却使焊缝成形，电弧轴线方面与焊缝熔深方向垂直，并沿板厚方向前后摆动，导电嘴在距每侧冷却滑块 $5\text{mm} \sim 10\text{mm}$ 处停留 $2\text{s} \sim 3\text{s}$ ，以抵消水冷滑块对金属的冷却作用，使焊缝表面完全熔合，并成形良好。不断熔化的焊缝金属流向电弧下的熔池中，随着熔池上升，电弧与正面的水冷滑块也随着上移，通常 21.5mm 厚的焊缝可一次成形， 21.5mm 以上厚的焊缝分两次成形，生产效率高、焊接质量好、综合成

本低,目前已广泛应用于大型原油储罐纵焊缝焊接。

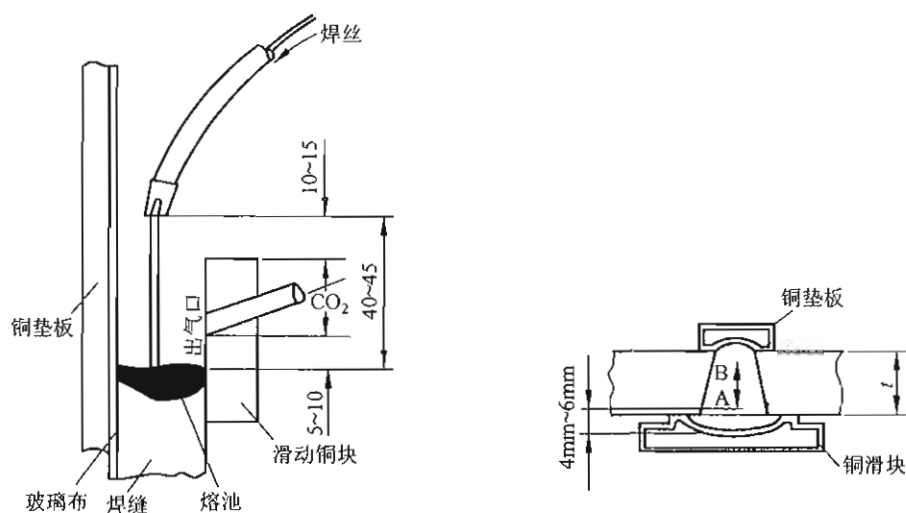


图 16.2.9 气电立焊示意图

气电立焊与窄间隙的区别在于焊缝可一次或二次成形,不用多道多层焊;与电渣焊的区别在于熔化焊材和母材是电弧热而不是电阻热,且气电立焊使用专用药芯焊丝,合金成分调节容易,在100kJ/cm大热输入下焊接接头晶粒长大不明显,低温冲击韧性远优于电渣焊,焊后不用进行正火等热处理;由于焊接热输入大,扩散氢有足够的时间溢出,而该类焊丝一般扩散氢含量较低,焊缝中基本不会产生冷裂纹。

16.3 压力容器用材的焊接性能试验

焊接性能试验分为使用焊接性能试验和工艺焊接性能试验。

16.3.1 使用焊接性能试验

使用焊接性能主要有焊接接头的力学性能和弯曲性能、高温性能、耐腐蚀性能、抗氧化性能、断裂性能等,这些性能试验方法与母材试验方法类同,但也具有其特点:

(1) 焊接接头具有明显的不均匀性,不仅焊缝、熔合区、热影响区之间的成分和组织与性能有区别,在焊缝中心与边缘,热影响区靠近熔合线与靠近母材部分之间也有差异,因此检验焊接接头性能时,每个部分都应检验到,例如测量焊接热影响区的硬度(最高硬度法试验)就是如图16.3.1-1所示,每隔0.5mm测定一个点,将热影响区各部分都测到。在制备焊接接头冲击韧性试样时,根据规定V型缺口分别开在焊缝中心和热影响区。

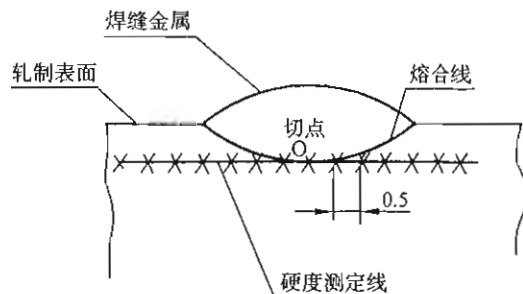
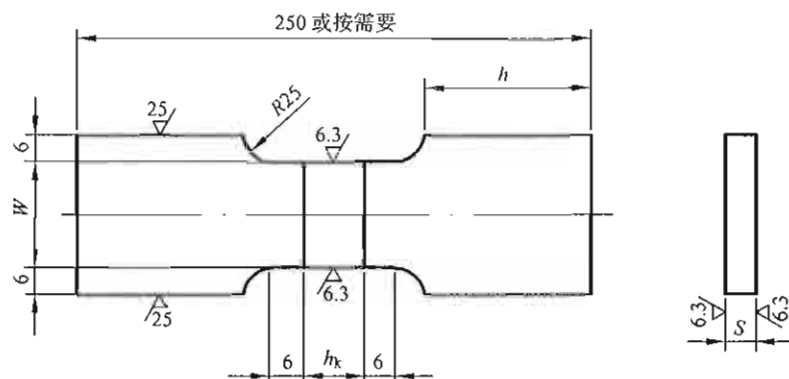


图 16.3.1-1 硬度的检测位置

(2) 焊接接头拉伸性能试样与母材不同, 是紧凑型试样, 见图 16.3.1-2, 这种试样设计时母材部分已经得到加强, 拉伸试验时强迫在焊接接头范围内断裂, 不断于母材, 试验报告上应注明试样断裂在焊缝还是热影响区。



注: S ——试样厚度, mm;

W ——试样受拉伸平行侧面宽度, 大于或等于 25mm;

h_k ——焊缝最大宽度, mm;

h ——夹持部分长度, 根据试验机夹具而定, mm。

图 16.3.1-2 紧凑型板接头带肩板形拉伸试样

(3) 在焊接接头范围内, 焊缝金属和粗晶区 (也称过热区) 是最薄弱环节, 是焊接接头性能检验的重点。

(4) 焊接接头的腐蚀机制与母材并无不同, 但由于焊接引起的成分与组织的不均匀性, 以及残余应力与应变、应力应变集中等附加因素的影响, 焊接接头的耐腐蚀性能往往明显低于母材。

(5) 分析焊接接头使用性能时, 应区分试样与产品的区别。截取后的小试样, 应力几乎消失, 而在产品上的焊接接头不仅受到工作应力作用, 而且可能存在焊接残余应力。焊接残余拉应力在沿焊缝方向与垂直焊缝方向上都可能达到材料的屈服点。构件上存在较大残余应力, 势必影响焊接接头的使用性能。

16.3.2 工艺焊接性能试验

工艺焊接性能是指在一定焊接工艺条件下能否获得优质、无缺陷焊接接头的能力。压力容器要求评定工艺缺陷的内容主要是抗裂性试验。

工艺焊接性能试验分为直接法与间接法两种。

(1) 直接法主要有焊接热裂纹试验、焊接冷裂纹试验、再热裂纹试验、层状撕裂试验、热应变时效脆化试验和焊接气孔敏感性试验。

焊接热裂纹 (hot crack) 是指在焊接过程中, 焊缝和热影响区金属冷却到固相线附近的高温区产生的焊接裂纹。焊接热裂纹敏感性试验方法, 主要用于评价奥氏体不锈钢焊条及焊缝金属的热裂纹敏感性。

焊接冷裂纹 (cold crack) 是在接头冷却到较低温度下所产生的, 对于钢材是指马氏体开始形成的温度 M_s , 这种裂纹主要发生在碳素钢、低合金钢、中合金钢的焊缝和焊接热影响区。

在 GB/T 32260—2015《金属材料焊缝的破坏性试验 焊件的冷裂纹试验 弧焊方法》中列出控制热强度试验 (CTS 试验)、铁研试验 (斜 Y 形坡口试验)、里海试验 (U 形坡口试验) 和插销试验都可应用于焊接材料、母材的评定试验。

各种热裂纹或冷裂纹敏感性试验方法都只是一种条件性试验,会不会产生热裂纹或冷裂纹与试验条件密切相关。如某钢材预热 100°C 还会产生冷裂纹,但预热到 150°C 就可能不产生裂纹。因此,在所有的裂纹敏感性试验方法中都不规定合格指标,裂纹敏感性试验方法只是工艺条件的相对比较。工艺焊接性能试验结果与实际产品施焊,并不存在一个等同关系,如某试验结果表明该试验条件下的裂纹率为 10%,用相同的焊接工艺施焊实际产品可能不产生裂纹。考虑到试验结果与实际产品施焊两者差异(如焊接参数控制、环境温度等)和保证产品不出冷裂纹,在运用试验结果时,需根据工程进行具体分析。

(2) 间接法主要有由碳当量推测焊接性 (P_{cm} , $W_{(\text{C})\text{eg}}$, CEN)、裂纹敏感性指数 (P_{c} , P_{w} , P_{H})、裂纹敏感性的临界冷却时间 [$(t_{100})_{\text{cr}}$]、连续冷却组织转变图 (SWCCT 图及 SHCCT 图)、断口分析及金相组织分析、焊接热影响区最高硬度 ($\text{HV}_{10\text{max}}$)、焊接热模拟试验等,其中最常用的是碳当量、裂纹敏感性指数和焊接热影响区最高硬度法。使用间接法应注意^[4]:

① 碳当量与裂纹敏感性指数都是在一定试验条件下,试验结果经归纳总结得出的公式,世界各国有 60 多个碳当量计算公式,各公式使用条件都有限制。

碳当量计算公式没有考虑焊缝扩散氢含量和拘束度因素,这给工程产品冷裂纹判断带来偏差。

② 最高硬度法是评价钢材冷裂纹倾向的试验方法,与焊接方法无关,且本身只是试验方法标准,只有一些经验性判定指标,可作为不同钢材淬硬倾向和冷裂纹敏感性的相对比较。

16.4 压力容器用焊接材料

(1) 焊接材料是指焊接时所消耗材料,包括焊条、焊丝、焊带、焊剂、气体、垫板等。

我国于 2012 年版的焊条国家标准由以前等效采用 AWS 美国焊接学会标准转变为采用 ISO 国际标准来编制,内容变动很大,其他焊接材料标准体系仍大多数等效采用美国 AWS 标准。由于各国合金体系不同,特别在低合金钢方面,焊材合金体系差别较大。焊接材料国家标准广泛用于建筑、船舶、桥梁、工程机械、农机和水利工程等多方面,并没有充分考虑压力容器焊接的特殊要求,不能完全符合压力容器规范与标准对焊接的要求。现颁发了 NB/T 47018.1~47018.7《承压设备用焊接材料订货技术条件》,很好地衔接了焊接材料国家标准与承压设备规范、标准之间的技术要求。具体标准名称如表 16.4 所示。

表 16.4 行业标准与国家标准对应

行 业 标 准		国 家 标 准	
NB/T 47018.1—2017	《承压设备用焊接材料订货技术条件 第 1 部分:采购通则》	GB/T 25778—2010	《焊接材料采购指南》
NB/T 47018.2—2017	《承压设备用焊接材料订货技术条件 第 2 部分:钢焊条》	GB/T 983—2012	《不锈钢焊条》
		GB/T 5117—2012	《非合金钢及细晶粒钢焊条》
		GB/T 5118—2012	《热强钢焊条》
		GB/T 32533—2016	《高强钢焊条》
NB/T 47018.3—2017	《承压设备用焊接材料订货技术条件 第 3 部分:气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝》	GB/T 8110—2008	《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》
		GB/T 29713—2013	《不锈钢焊丝和焊带》
		YB/T 5092—2016	《焊接用不锈钢丝》
NB/T 47018.4—2017	《承压设备用焊接材料订货技术条件 第 4 部分:埋弧焊钢焊丝和焊剂》	GB/T 5293—1999*	《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》
		GB/T 12470—2003*	《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》
		GB/T 17854—1999*	《埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂》

表 16.4 (续)

行 业 标 准		国 家 标 准	
NB/T 47018.5 —2017	《承压设备用焊接材料订货技术条件 第 5 部分：堆焊用不锈钢焊带和焊剂》	GB/T 17854—1999*	《埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂》
		GB/T 29713—2013	《不锈钢焊丝和焊带》
NB/T 47018.6 —2011	《承压设备用焊接材料订货技术条件 第 6 部分：铝及铝合金焊丝和填充丝》	GB/T 10858—2008	《铝及铝合金焊丝》
NB/T 47018.7 —2011	《承压设备用焊接材料订货技术条件 第 7 部分：钛及钛合金焊丝和填充丝》	GB/T 3623—2007	《钛及钛合金丝》

* 目前已有更新版本，具体变化见表 16.4.2。

(2) 焊条、焊丝（包括实心焊丝与药芯焊丝）和焊剂都有两种表示方法：型号与牌号。

型号是由全国焊接标准化技术委员会归口的国家标准对焊接材料不同品种的表示方法，型号一般包括焊材类型、使用性能（如熔敷金属抗拉强度、化学成分等）、熔池保护、使用要求（焊接位置、焊接电流类别与极性 etc），而牌号则是按 1987 年出版的、由原国家机械工业委员会编制的《焊接材料产品样本》中规定的编制方法，依据焊材主要用途和性能命名，如熔敷金属的强度、主要成分组成或工作温度、电流的种类及药皮类型等，至今，许多焊材生产厂仍然沿用，在行业中有着重要影响。随着市场开发，已有不少焊材生产厂自行编制了焊材牌号，更好地体现了各自生产焊材的特点。

按照国家标准规定，焊材生产厂要在产品样本或包装标签上注明该牌号产品是“符合×××标准”“相当×××标准”，如不加标注则说明该牌号产品无对应标准。只有当注明“符合×××标准”时，该牌号产品才能用×××标准规定的技术指标去验收，否则只能按合同双方签订的订货技术合同验收。

16.4.1 焊条

我国常用焊条标准，及与 ISO 和美国焊条标准的关系见表 16.4.1-1。

《承压设备用钢焊接材料订货技术条件 第 2 部分：钢焊条》（NB/T 47018.2—2017）是在 GB/T 983—2012、GB/T 5117—2012、GB/T 5118—2012、GB/T 32533—2016 的基础上，根据规范和标准对压力容器焊接要求，降低了熔敷金属杂质元素 S、P 含量，规定了其抗拉强度与相应标准规定下限值之差不应超过 120MPa（直径不大于 2.5mm 的热强钢焊条熔敷金属为 130MPa）、提高了其冲击吸收能量合格指标，增加了弯曲试验，降低了扩散氢含量等。在 NB/T 47018.2—2017 表 1 中列出压力容器常用钢焊条 80 多种型号，并规定按该标准生产的焊条要有“NB/T 47018”标识，对于没有列入表 1 型号的焊条，按 NB/T 47018.2 规定的技术原则组织生产，其技术要求不低于该标准中同类焊条的规定，并有焊接性和工程实验依据，也可打上“NB/T 47018”标识。

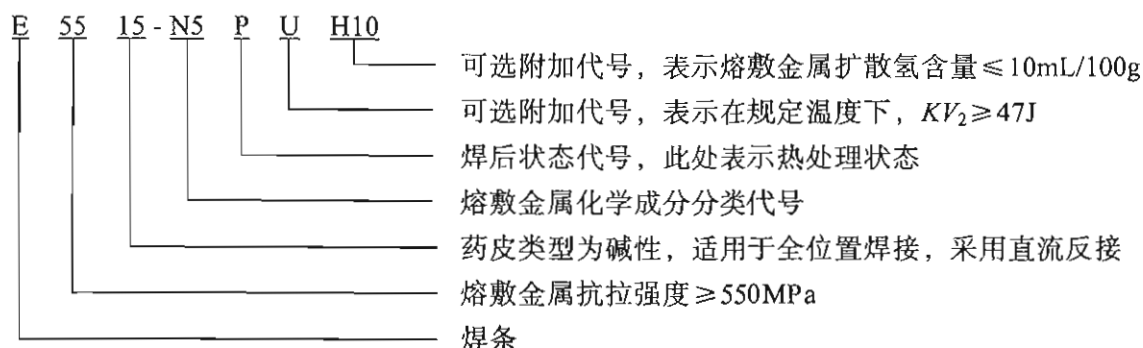
表 16.4.1-1 常用焊条标准

中国焊条标准	采用程度	ISO、美国焊条标准
GB/T 983—2012《不锈钢焊条》	等效	ISO 3581: 2003《不锈钢和耐热钢焊条电弧焊用药皮焊条 分类》
GB/T 5117—2012《非合金钢及细晶粒钢焊条》	等效	ISO 2560: 2009《非合金钢及细晶粒钢焊条电弧焊用药皮焊条 分类》
GB/T 5118—2012《热强钢焊条》	等效	ISO 3580: 2010《热强钢焊条电弧焊用药皮焊条 分类》
GB/T 32533—2016《高强钢焊条》	等效	ISO 18275: 2011《高强钢焊条电弧焊用药皮焊条 分类》
GB/T 3670—1995《铜及铜合金焊条》	—	—
GB 3669—2001《铝及铝合金焊条》	等效	AWS A5.3/A5.3M: 1999《铝及铝合金焊条规程》
GB/T 13814—2008《镍及镍合金焊条》	等效	ISO 14172: 2003《焊接材料 手工电弧焊用镍及镍合金焊条 分类》

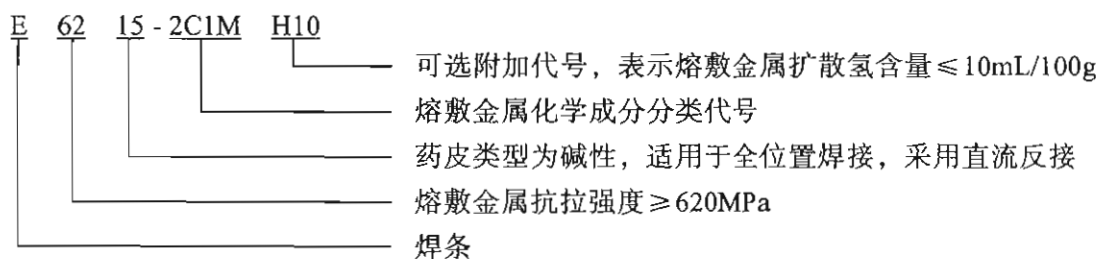
(1) 焊条型号

焊条型号均按国家焊条标准规定的方法表示。

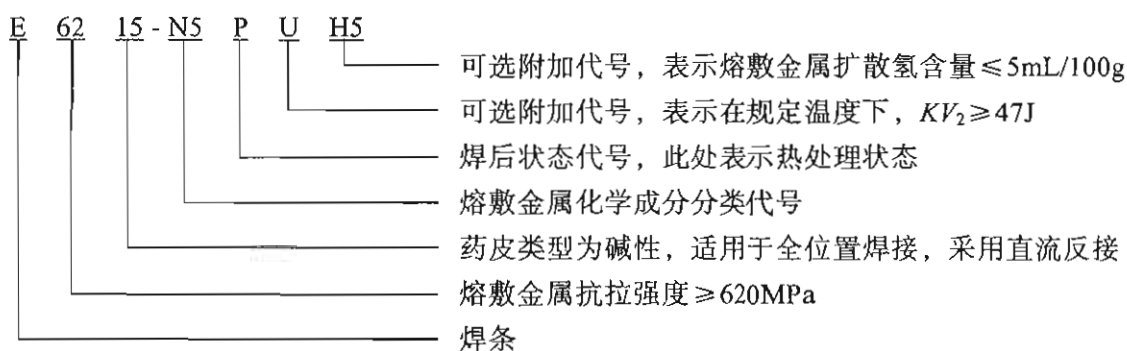
非合金钢及细晶粒钢焊条型号示例：



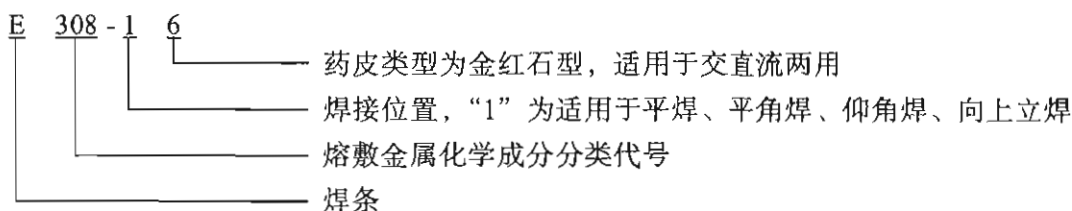
耐热钢焊条型号示例：



高强钢焊条型号示例：



不锈钢焊条型号示例：



(2) 焊条牌号

压力容器常用焊条牌号分类及与国家标准对应关系见表 16.4.1-2。焊条有特殊性能和用途的，则在牌号后面加注起主要作用的元素或代表主要用途的符号，见表 16.4.1-3。

表 16.4.1-2 压力容器常用焊条牌号按主要用途分类

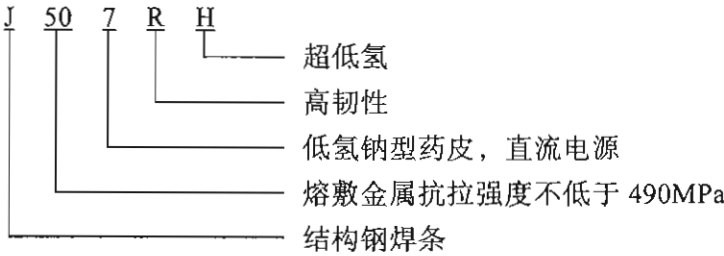
国 家 标 准	焊接材料产品样本
GB/T 5117—2012《非合金钢及细晶粒钢焊条》 GB/T 32533—2016《高强钢焊条》	结构钢焊条（代号“J”）
	低温钢焊条（代号“W”）
GB/T 5118—2012《热强钢焊条》	钼和铬钼耐热钢焊条（代号“R”）
GB/T 983—2012《不锈钢焊条》	不锈钢焊条（代号“G”或“A”）
GB/T 13814—2008《镍及镍合金焊条》	镍及镍合金焊条（代号“N”）
GB/T 3670—1995《铜及铜合金焊条》	铜及铜合金焊条（代号“T”）
GB/T 3669—2001《铝及铝合金焊条》	铝及铝合金焊条（代号“L”）

表 16.4.1-3 焊条加注符号

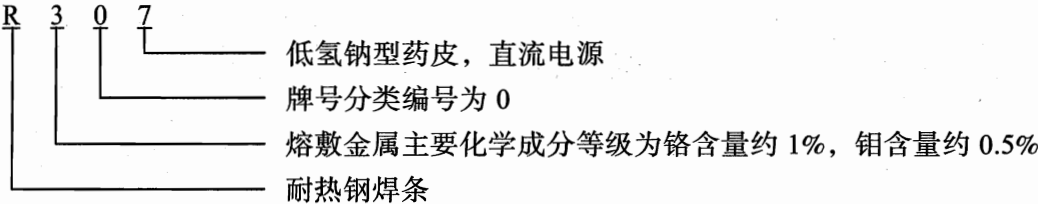
符 号	含 义
G	管道焊接
X	立向下焊
GM	盖面
Z	重力
D	底层焊
H	超低氢
DF	低尘
LMA	耐吸潮
RH	高韧性超低氢
GH	具有较高的低温冲击韧性、低氢
R	高韧性
XG	管子用立向下焊
GR	低温高韧性

注：牌号后加起主要作用的化学元素符号略去。

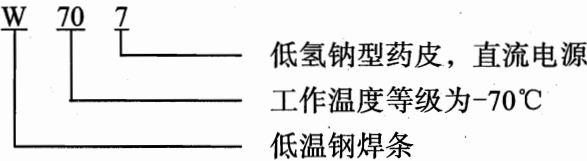
结构钢焊条牌号示例：



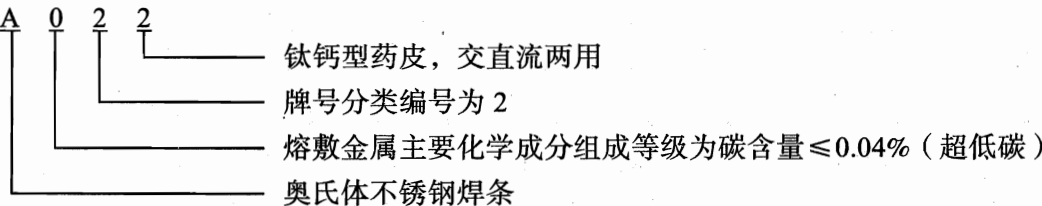
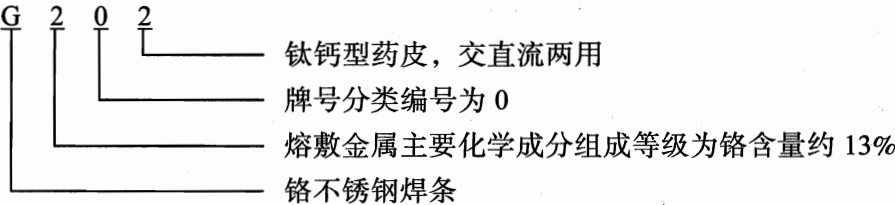
钼和铬钼耐热钢焊条牌号示例：



低温钢焊条牌号示例：



不锈钢焊条牌号示例：



(3) 焊条的分类

- ① 按用途分，见表 16.4.1-2。
- ② 按药皮主要成分分，见表 16.4.1-4。

表 16.4.1-4 焊条药皮类型代号

类 型 代 号	药 皮 类 型	焊 接 位 置	电 流 类 型
焊条：GB/T 5117—2012、GB/T 5118—2012、GB/T 32533—2016			
03	钛型	全位置	交流和直流正、反接
10	纤维素	全位置	直流反接
11	纤维素	全位置	交流和直流反接
12	金红石	全位置	交流和直流正接
13	金红石	全位置	交流和直流正、反接

表 16.4.1-4 (续)

类 型 代 号	药 皮 类 型	焊 接 位 置	电 流 类 型
焊条: GB/T 5117—2012、GB/T 5118—2012、GB/T 32533—2016			
14	金红石+铁粉	全位置	交流和直流正、反接
15	碱性	全位置	直流反接
16	碱性	全位置	交流和直流反接
18	碱性+铁粉	全位置	交流和直流反接
19	钛铁矿	全位置	交流和直流正、反接
20	氧化铁	平焊、平角焊	交流和直流正接
24	金红石+铁粉	平焊、平角焊	交流和直流正、反接
27	氧化铁+铁粉	平焊、平角焊	交流和直流正、反接
28	碱性+铁粉	平焊、平角焊、横焊	交流和直流反接
40	不作规定	由制造商确定	
45	碱性	全位置	直流反接
48	碱性	全位置	交流和直流反接
焊条: GB/T 983—2012			
5	碱性		直流
6	金红石		交流和直流
7	钛酸性		交流和直流

纤维素钠型 E××10 焊条和低氢钠型 E××15、E××45 焊条由于钠元素影响电弧的稳定性,只适用于直流反接。其他类型(不锈钢焊条中药皮类型为 5 的除外)焊条均可采用交、直流两用。E××15 钠型、E××16 钾型焊条药皮碱度较高,含有大量的氧化钙和萤石,因此可得到低氢含量甚至超低氢、高冶金性能的焊缝。

③ 按熔渣碱度分。国际焊接学会(IIW)推荐的熔渣碱度计算公式:

$$B=\text{CaO}+\text{MgO}+\text{BaO}+\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}+\text{CaF}_2+0.5(\text{MnO}+\text{FeO})/\text{SiO}_2+0.5(\text{Al}_2\text{O}_3+\text{TiO}_2+\text{ZrO}_2)$$

$B < 1.0$ 为酸性焊条, $B > 1.0$ 为碱性焊条。

酸性焊条药皮中含有大量的 SiO_2 、 TiO_2 等酸性氧化物及适量的碳酸盐,焊接时放出氧,施焊时对铁锈不敏感。药皮中含有易电离的物质,可交、直流两用。熔渣流动和脱渣性好,飞溅小,焊缝成形美观,但该类焊条焊缝金属中氧、氢含量较高,焊缝金属冲击韧性、抗裂性较差,因此常用于钢结构、要求不高的压力容器和管道。

碱性焊条药皮中含有大量的碱性造渣物及一些铁合金,以 CaCO_3 等高温分解出 CO_2 作保护气体,弧柱中氢分压较低,高温下萤石中 CaF_2 与氢结合成 HF,进一步降低焊缝中扩散氢,但氟的电离势高,与电子亲合力大,减少了弧柱中的电子,降低电弧稳定性,一般直流施焊,但通过添加强稳弧剂,可交流施焊。焊缝中氧、氢含量少,抗裂性较好,由于添加合金元素较多,低温冲击韧性较好,但该类焊条对铁锈水分敏感,焊接工艺性比酸性焊条差,常用于重要容器及管道。

④ 按焊条特性分。根据特定使用要求,例如超低氢、根焊、低尘、水下、重力、立向下、躺焊、

高效铁粉焊条等。

16.4.2 焊丝和填充丝

焊丝焊接时通过焊接电流,填充丝焊接时不通过焊接电流。焊丝和填充丝按制造方法可分为实心焊丝与药芯焊丝两大类;

焊丝和填充丝按适用的焊接方法可分为埋弧焊焊丝、气保焊焊丝、电渣焊焊丝、堆焊焊丝和气焊焊丝等;

焊丝和填充丝按用途分为碳钢焊丝、低合金钢焊丝、不锈钢焊丝、铸铁焊丝和有色金属焊丝等。

实芯焊丝由轧制的线材经拉拔加工而成,外表面进行镀铜处理,目前无镀铜焊丝应用在压力容器上条件尚不成熟。不同的焊接方法应采用不同直径的实芯焊丝,埋弧焊时电流大,采用3.2mm~6.4mm的粗丝,熔深大,母材熔合比高,焊接规范变化大时,会给焊缝金属成分及力学性能带来较大的影响,所以埋弧焊焊丝的选择既要考虑匹配的焊剂的成分,又要考虑母材的影响,经综合分析后再决定所采用的焊丝和焊剂。气体保护焊通常采用0.8mm~1.6mm的细丝,焊接时需采用Ar、CO₂或混合气体进行保护,如采用纯CO₂焊接时,具有一定的氧化性,合金元素大量烧损,CO₂焊接用焊丝成分中应有足够数量Si、Mn等脱氧剂,另外飞溅多,焊缝成形不良,通常压力容器用实芯焊丝较多采用Ar或富氩混合气体保护施焊。

药芯焊丝是将一定宽度的钢带轧制成“U”形槽,加入粉剂,再经多次轧制成“O”形,然后拉拔到相应的直径,称为有缝药芯焊丝,目前也有少数在线焊合后再拉拔,称为无缝药芯焊丝。药芯焊丝焊接工艺性好,飞溅小,焊缝成形美观,熔敷速度高于实芯焊丝及可采用大电流进行全位置焊接,生产效率高。另外合金成分调整方便,对钢材适应性强。NB/T 47018.1中规定承压设备用药芯焊丝应按照NB/T 47018.2规定的技术要求编制订货技术条件,碳钢和低合金钢药芯焊丝应为碱性渣系,且在订货合同中需包含保证药芯焊丝成分、填充均匀性的具体内容和检验方法,以及打开真空包装后的药芯焊丝保证熔敷金属扩散氢含量的措施,其目的是考虑到承压设备的重要性,保证药芯焊丝焊接的焊缝金属性能佳、稳定性高。

我国焊丝标准主要有两个归口单位,一是全国钢标准化技术委员会,另一个是全国焊接标准化技术委员会,焊丝主要标准见表16.4.2。

表 16.4.2 主要焊丝-焊剂或焊丝国家或行业标准

标 准 号	国家或行业标准名称
GB/T 5293—1999	《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》(废止)
GB/T 5293—2018	《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》
GB 12470—2003	《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》(废止)
GB 12470—2018	《埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》
GB/T 17854—1999	《埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂》(废止)
GB/T 17854—2018	《埋弧焊用不锈钢焊丝-焊剂组合分类要求》
GB/T 36034—2018(增加)	《埋弧焊用高强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》
GB/T 8110—2008	《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》(正在修订)
YB/T 5091—2016	《惰性气体保护焊用不锈钢丝》
YB/T 5092—2016	《焊接用不锈钢丝》
GB/T 10045—2001	《碳钢药芯焊丝》(废止)

表 16.4.2 (续)

标 准 号	国家或行业标准名称
GB/T 10045—2018	《非合金钢及细晶粒钢药芯焊丝》
GB/T 17493—2008	《低合金钢药芯焊丝》(废止)
GB/T 17493—2018	《热强钢药芯焊丝》
GB/T 17853—1999	《不锈钢药芯焊丝》(废止)
GB/T 17853—2018	《不锈钢药芯焊丝》
GB/T 36233—2018 (增加)	《高强钢药芯焊丝》
GB/T 9460—2008	《铜及铜合金焊丝》
GB 10858—2008	《铝及铝合金焊丝》
GB/T 15620—2008	《镍及镍合金焊丝》
GB/T 3623—2007	《钛及钛合金焊丝》

(1) 实心焊丝型号牌号示例

GB/T 8110 中焊丝型号示例:

ER 62 - B3

焊丝化学成分为铬钼系, 含 2.25%Cr 和 1%Mo

熔敷金属抗拉强度最低值为 620MPa

焊丝 (实心焊丝)

GB/T 14957 等中焊丝牌号示例:

H 08 Mn2 Si A

优质品 (S、P 含量均 $\leq 0.03\%$)

含 Si 量 $\leq 1\%$

含 Mn 量约 2%

含 C 量约 0.08%

焊丝

(2) 药芯焊丝型号示例

碳钢药芯焊丝型号示例:

E 50 1 T - 1 M L

焊丝熔敷金属 -40°C 下 $KV_2 \geq 27\text{J}$

保护气体为 75%Ar $\sim$ 80%Ar+CO₂

焊丝类别特点: 外加保护气, 直流电源, 焊丝接正极, 用于单道和多道焊

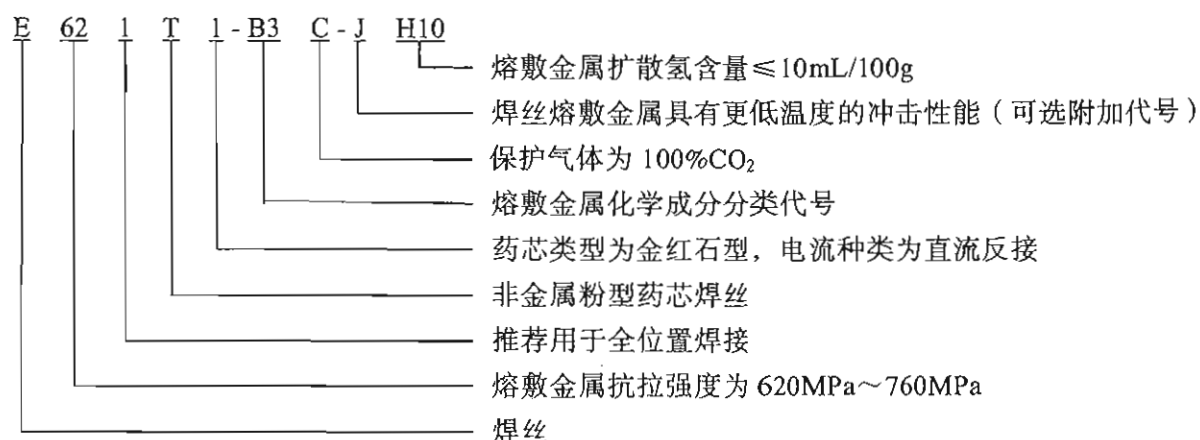
药芯焊丝

焊接位置为全位置

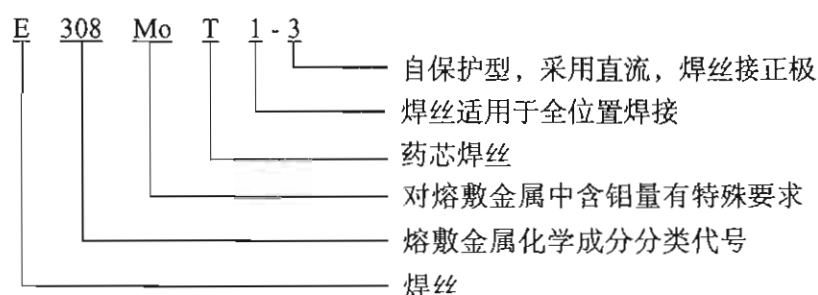
熔敷金属抗拉强度不小于 480MPa

焊丝

低合金钢药芯焊丝型号示例：

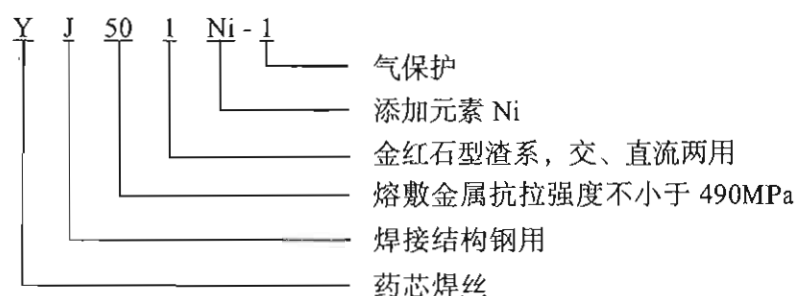


不锈钢药芯焊丝型号示例：



(3) 药心焊丝牌号表示方法

药芯焊丝牌号示例：



16.4.3 焊剂

焊剂在焊接过程中对熔池起到保护、冶金处理和改善焊接工艺性能的作用，焊剂按用途分为低碳钢焊剂、低合金钢焊剂、不锈钢焊剂、镍及镍合金钢焊剂等，按制造方法分为两大类：熔炼焊剂和烧结焊剂。

熔炼焊剂是将配料在高温熔融、低温冷凝，再加以粉碎成颗粒，强度较高，便于运输、保存和使用，但生产过程中环保较差。

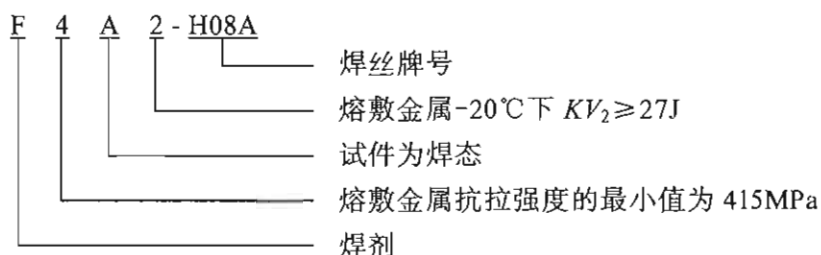
烧结焊剂是将粉状配料加入水玻璃或陶质材料作黏结剂制成颗粒，在炉中进行焙烧。低温烧结称为陶质焊剂，高温烧结称为烧结焊剂，压力容器常使用烧结焊剂。烧结焊剂具有熔炼焊剂不可比拟的优越性，可以调节碱度，加入适量的合金和脱氧剂以便向焊缝中渗合金，脱渣性好，节省能源，焊剂成分易控制，生产环境污染小，焊缝金属力学性能较佳，但生产成本要高于熔炼焊剂。

焊剂与焊丝是密不可分的，熔敷金属化学成分及力学性能是两者组合在一起决定的，焊丝或焊剂批号发生改变熔敷金属化学成分及力学性能均会发生改变，因此在 NB/T 47018 中规定了埋弧焊焊接材料质量证明书上应提供焊剂批号与相组配焊丝批号，以及焊丝检验、焊剂检验和组配后熔敷金属的检验结果，当焊丝或焊剂批号与质量证明书内容不同时，可按制造厂的质量保证体系规定进行检验，符合 NB/T 47018 后才能用于焊接承压设备。

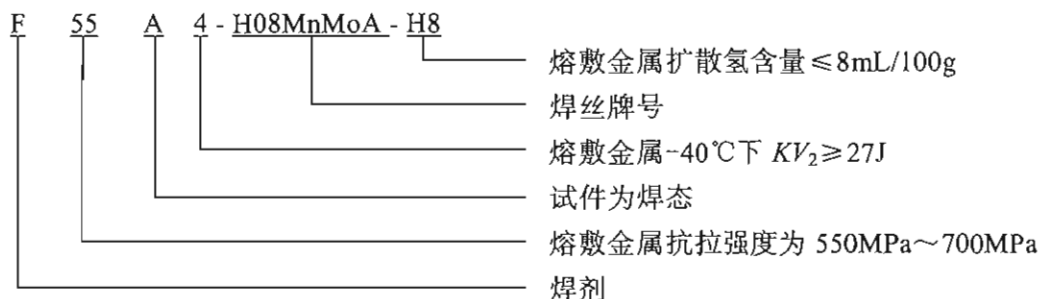
焊剂可按碱度来划分，碱度 B 计算公式同 16.4.1 节焊条熔渣， $B < 1.0$ 为酸性焊剂，该焊剂工艺性较好，焊缝成形美观，但氧化性强，焊缝金属冲击韧性较低； $B = 1.0 \sim 1.5$ 为中性焊剂，该焊剂在埋弧焊过程中基本对熔池只起到保护、凝固成形作用； $B > 1.5$ 为碱性焊剂，该焊剂焊缝成形及脱渣性较差，但焊缝中含氢、氧量较低，低温冲击韧性较高，常用于重要的压力容器焊接。

(1) 焊剂的型号表示方法

埋弧焊用碳钢焊丝-焊剂型号示例：

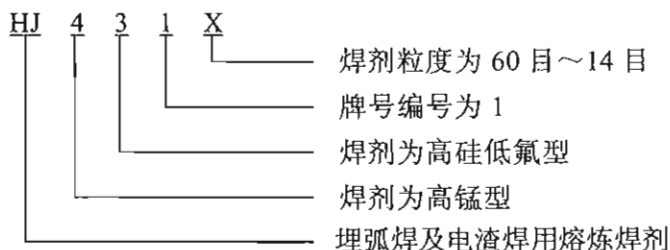


埋弧焊用低合金钢焊丝-焊剂型号示例：

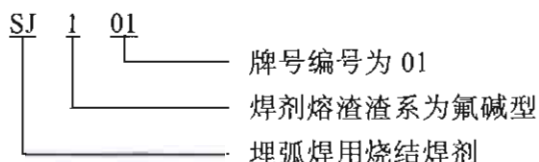


(2) 焊剂的牌号表示方法

熔炼焊剂牌号示例：



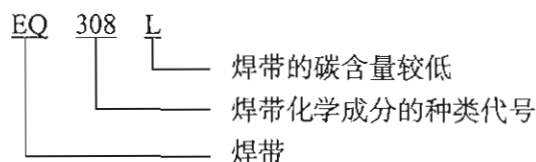
烧结焊剂牌号示例：



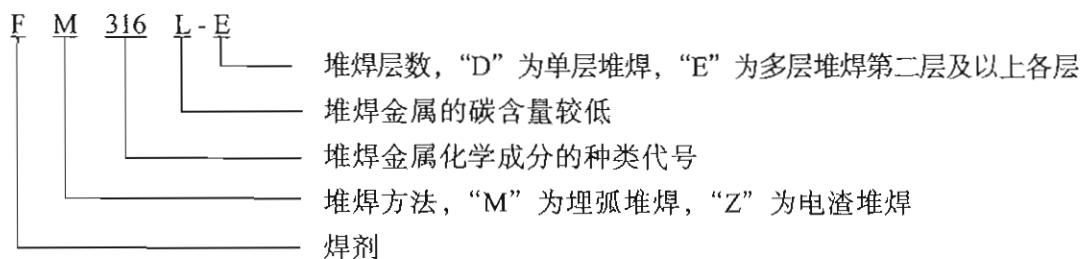
16.4.4 耐蚀堆焊用不锈钢焊带和焊剂

带极堆焊的堆焊层具有焊道表面平滑、宽而平的特点，多用于加氢反应器、原子能发电设备、脱硫塔等内壁耐腐蚀层的堆焊，按堆焊方法可分为埋弧堆焊和电渣堆焊两种。焊带的型号是按焊带化学成分划分的。堆焊焊带与焊剂焊接后形成堆焊金属，堆焊层的化学成分是焊带、焊剂及堆焊方法（即稀释率）三者共同决定的，三者组合后形成的堆焊金属的型号按堆焊层的化学成分划分。

焊带型号示例：



堆焊金属型号示例：



16.4.5 气体

焊接用气体主要指气体保护焊中使用的保护性气体（如 Ar、CO₂、He、H₂、O₂、N₂ 等）和可燃气体（如 C₂H₂、C₃H₈、C₃H₆、CH₄、H₂ 等）。焊接用气体标准可参照：

GB/T 4842—2017	《氩》
GB/T 6052—2011	《工业液体二氧化碳》
GB/T 4844—2011	《纯氦、高纯氦和超纯氦》
GB/T 3634.2—2011	《氢气 第2部分：纯氢、高纯氢和超纯氢》
GB/T 3863—2008	《工业氧》
GB/T 3864—2008	《工业氮》
HG/T 3728—2004	《焊接用混合气体 氩-二氧化碳》

16.5 压力容器焊接设计

焊接设计是压力容器设计的一个重要组成部分，它包括母材、焊接方法、焊接材料、焊接坡口、焊接接头形式、预热、层间温度、后热、焊后热处理及检验、检测。

压力容器焊接设计原则：

（1）选用焊接性能良好的母材和焊材。其标志是有完整的焊接性能试验报告、工业化生产的焊材、制造厂所具备的焊接方法、齐全的制造工艺文件，完整的检验、检测程序。

（2）尽量减少焊接工作量，包括减小焊缝长度，减小坡口截面积。焊缝最好为直线或圆以利使用机械化、自动化焊接方法。

（3）合理布置焊缝。焊缝宜对称布置，不采用十字焊缝，相邻筒节 A 类接头焊缝中心线之间外圆表面弧长应大于 3 倍母材厚度，且不小于 100mm，不在受力截面突变处设置焊缝。

(4) 焊接施工及焊接检验、检测方便。

(5) 有利于生产组织与管理。综合考虑厂内及现场条件、起重运输要求、焊接变形控制、焊后热处理、总体装配、质量检验等。

16.5.1 焊接方法选用

选择焊接方法应符合以下要求：能保证压力容器质量可靠、生产率高、生产成本低。焊接方法一经确定，则坡口形式、焊接材料、焊工合格项目、焊接工艺、所需工艺装备（装置）等则随之确定。各种压力容器常用焊接方法各有不同特点和适用条件，应根据产品特点和制造厂的生产条件选用。

16.5.2 焊接材料选用

熔敷金属、焊缝金属与焊接接头既有联系又有区别。熔敷金属完全由焊接材料熔化后所形成，而焊缝金属则是由焊接材料和局部母材熔化凝固后形成的，焊接接头则包括焊缝、熔合区和热影响区。

焊接材料的性能通过熔敷金属测定，压力容器设计则是要求焊接接头性能，因此选用焊接材料还需关注焊缝金属性能。焊缝金属性能主要取决于焊接材料，热影响区性能主要取决于母材，但焊接热输入量、预热温度、层间温度和焊后热处理等工艺因素对焊接接头性能影响也较大。

选用压力容器受压元件焊接材料，应当保证焊缝金属的拉伸性能满足母材标准规定的下限值，其冲击吸收能量满足 TSG 21—2016《固定式压力容器安全技术监察规程》中表 2-1 的规定，或满足图样及其技术条件的规定，并根据母材化学成分、力学性能、焊接性能，再结合压力容器的结构特点、使用条件及焊接方法，综合考虑选用焊接材料，必要时通过焊接试验确定。

1. 相同钢号相焊的焊缝金属

(1) 碳素钢、低合金钢的焊缝金属应保证拉伸性能满足母材标准规定的下限值，冲击吸收能量满足 TSG 21—2016 中表 2-1 的规定，或满足图样及其技术条件的规定。耐热型低合金钢焊缝金属中的 Cr、Mo 及 V 的成分与母材规定相当。

(2) 高合金钢的焊缝金属应保证拉伸性能满足母材标准规定的下限值，当需要时，其耐蚀性能不低于母材相应要求，或力学性能和耐蚀性能符合设计文件的规定。

(3) 用生成奥氏体焊缝金属的焊接材料焊接非奥氏体母材时，应慎重考虑母材与焊缝金属膨胀系数不同而产生的应力作用。

2. 不同钢号相焊的焊缝金属

(1) 不同强度钢号的碳素钢、低合金钢之间相焊，选用焊接材料应保证焊缝金属抗拉强度高于或等于强度较低侧母材标准规定的抗拉强度下限值，且不应超过强度较高侧母材标准规定的抗拉强度上限值。

(2) 奥氏体高合金钢与碳素钢或低合金钢之间相焊，选用焊接材料应保证焊缝金属抗裂性能和力学性能。当设计温度不高于 370℃ 时，采用铬镍含量可保证焊缝金属为奥氏体的不锈钢焊接材料；当设计温度高于 370℃ 时，宜采用镍基焊接材料。

16.5.3 焊接坡口设计和接头设计

1. 坡口设计

开坡口是为了保证焊透，典型焊接坡口各部分名称如图 16.5.3 所示。

焊接坡口应根据图样要求或工艺条件选用标准坡口或自行设计。选择坡口形式和尺寸应考虑下列因素：

- (1) 焊接方法；
- (2) 母材种类及厚度；

- (3) 焊缝填充金属尽量少;
- (4) 避免产生缺陷;
- (5) 减小焊接残余变形与应力;
- (6) 有利于焊接防护;
- (7) 焊工操作方便;
- (8) 复合钢板的坡口应有利于减小过渡焊缝金属的稀释率。

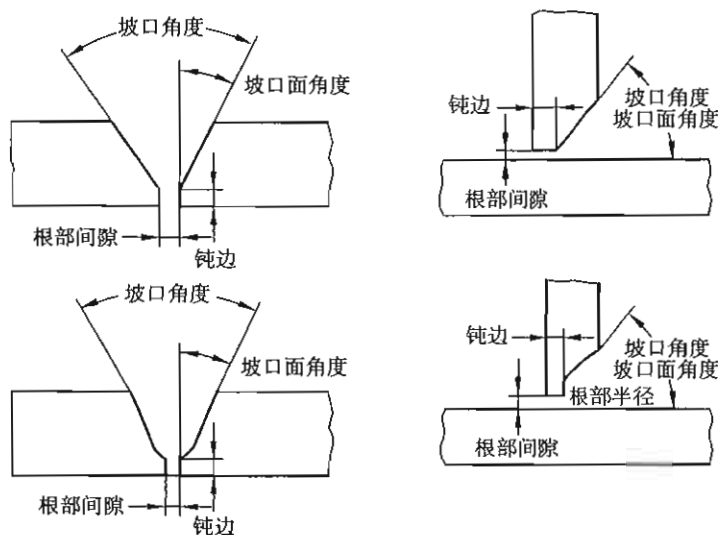


图 16.5.3 焊接坡口

相对其他焊接工艺规范参数,焊接坡口与制造单位的工艺条件和经验有着更密切联系,焊接坡口变化并不影响焊接接头的力学性能,各制造厂几乎都有坡口企业标准,不应强求采用标准坡口或图样中坡口,坡口标准有:

GB/T 985—2008 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》

HG/T 20583—2011 《钢制化工容器 结构设计规定》

上述各标准中所列坡口形式和尺寸都是可行的,但不一定是最佳的,最佳的焊接坡口是根据结构特点并结合制造单位的工艺条件确定的。

2. 接头设计

压力容器焊接结构设计时,为做到合理地选择焊接接头的类型,应综合考虑如下因素:

- (1) 设计要求:保证接头满足使用要求。
- (2) 焊接和无损检测的难易与焊接变形:操作容易实现,焊接应力小、变形能够控制。
- (3) 焊接成本:接头准备和施工时费用低,经济性好。
- (4) 施工条件:制造施工单位具备完成施工要求所需的技术、人员和设备条件。

常用焊接接头设计注意事项:

- (1) 焊缝可达性:必须保证焊条、焊丝或电极能方便地到达欲焊部位并形成焊缝。
- (2) 焊接接头的可检测:焊缝两侧应有足够的无损检测面,接头设计几何形状适应相应检测方法。
- (3) 接头设计满足减小腐蚀要求:尽量采用对接焊缝且全焊透,不留尖角口、缝隙与流体死区。
- (4) 焊接接头设计应符合焊接接头系数规定。比如焊接接头系数为1的压力容器,必须选择双面焊对接接头,若采用单面焊,背面应保证全焊透,不可采用焊缝背面加垫板接头型式。

接头设计和选用可参考 GB/T 150.3—2011 中附录 D。

3. 接头和焊缝

对于接头和焊缝的焊透、熔合质量要求见表 16.5.3。

表 16.5.3 接头和焊缝的焊透、熔合

项目	设计指定、规范要求			不允许缺陷	
具体要求	焊透 (penetration)			熔合 (fusion)	未熔透 (incomplete-penetration)
	坡口根部填充金属和母材之间完全熔透, 无任何间隙				未熔合 (incomplete fusion) 或 (lack of fusion)
	对接焊缝 全截面焊透	角焊缝 全焊透	对接焊缝全 截面部分焊透	焊道(层) 间或与母 材侧壁间 完全熔化 结合	坡口根部填充金属和母 材之间未熔透或部分未 完全熔透, 而留有间隙
	full-penetration		partial-penetration		
图例	表 16.1.1, 序号: 1、2、3、5、7、8、 10、11、12、16、22	表 16.1.1, 序号: 4 (上面角焊缝)、 6、9、13、17	表 16.1.1, 序号: 4 (下面对接焊缝)		图 16.6.6, 序号: (j)、(k)、(l)
					图 16.6.6, 序号: (a)、(b)

16.5.4 预热、道间温度和后热

预热可以降低焊接接头冷却速度, 防止焊接接头产生冷裂纹, 减少焊接变形, 降低焊接区的残余应力。

通过工艺焊接性能试验来确定不产生冷裂纹的预热温度。在结构拘束度较大或环境温度较低等条件下还要适当增加预热温度。

预热常常恶化劳动条件, 使制造工艺复杂化, 过高的预热温度还会降低接头韧性, 因此, 焊前是否需要预热和预热温度的确定要认真对待。

道间温度相当于预热, 当不要求预热时, 道间温度应加以控制, 尽量降低道间温度; 而要求预热时, 应控制道间温度不得低于预热温度。

后热的目的是加快焊接接头中扩散氢的逸出, 是防止焊接冷裂纹的有效措施。后热应在焊后立即进行, 后热温度与钢材有关, 但一般为 200℃~350℃。温度太低, 消氢效果不明显; 温度过高, 若高于马氏体转变终了温度, 则容易在焊接接头中保留残存的马氏体组织。

16.6 焊接施工及检验

16.6.1 焊接工艺参数

焊接电流、电弧电压与焊接速度三个参数在一定范围内单独变化时, 对焊缝成形、焊接缺陷影响很大, 但对焊接接头拉伸强度与弯曲性能影响不大, 焊接热输入 [焊接电流 (I) 乘以电弧电压 (U) 后被焊接速度 v (cm/min) 除, $\frac{U \cdot I}{v} \times \frac{60}{1000}$, 单位为 kJ/cm] 改变将会影响接头的冲击韧性。焊接施工时焊工必须严格执行 WPS, 严格控制焊接热输入不超过 PQR 上限值, 才能保证焊接接头的冲击韧性达到设计要求。

16.6.2 单面焊双面成形

根据特种设备安全技术规范 TSG Z6002《特种设备焊接操作人员考核细则》的要求, 焊工在进行单面焊 (背面不加衬垫) 操作技能考试时, 对焊缝正面有余高、余高差、焊缝宽度、焊缝宽度差等要求, 而对背面成形只有余高应不大于 3mm 和背面凹坑要求, 因此可以认为, 一般情况下单面焊的焊缝正面成形要优于背面, 如果对产品要求严格, 也要尽量避免单面焊。

当采用焊条电弧焊进行单面焊时, 焊工正面施焊可利用自身的技艺, 摆动运条, 并在坡口两侧做

适当停留,可很好地控制焊缝余高和咬边,但打底焊的背面由于受焊渣等因素影响,铁水不易流动到坡口边缘而形成咬边。同时,如果电流稍大,焊缝易击穿而形成焊瘤,电流稍小,背面又易形成凹坑。因此采用焊条电弧焊打底只能说“单面焊背面自由成形”,但“单面焊双面成形”已成为人们口头习惯用语了。当采用焊条电弧焊等打底时,在焊缝背面安置焊接衬垫,其凹槽尺寸与焊缝背面成形尺寸相同,衬垫焊接时紧贴工件背面,强制焊缝按模型成形,可获得“单面焊双面成形”的效果。

当采用钨极氩弧焊打底焊,焊接电流和电弧电压均较小,背面没有焊渣的影响,铁水易向坡口两侧流动,背面成形质量优于其他焊接方法。熟练的焊工在坡口组对质量较好、采用焊接工艺性较佳的焊丝时,可达到“单面焊双面成形”的效果,这是目前压力容器单面焊最常用的打底焊方法。单面焊全焊透对接接头,经外观检查 and 无损检测合格,相当于双面焊全焊透对接接头。

16.6.3 主要焊接质量问题

(1) 焊件尺寸不符合要求。如焊件尺寸长度(或宽度)缩短,焊件平面度达不到要求,这主要是由于焊缝收缩引起的焊接变形所致,这类缺陷往往无法修复至合格而导致焊件报废。

(2) 焊缝尺寸和形状不符合图样、技术标准的要求。一般这类缺陷比较容易修复至合格。

(3) 焊接接头中的工艺缺陷,可分为表面缺陷与内部缺陷。表面缺陷如表面裂纹、气孔、咬边等,一般用肉眼或用表面无损检测方法发现。内部缺陷如焊缝及热影响区的裂纹,焊缝中的气孔、夹渣、未熔合、未焊透等,这类缺陷必须用射线或超声等无损检测发现。

焊接接头焊透是压力容器设计的基本要求,是设计、制造、监察与业主各方关注的焦点。人孔或接管与壳体的接头未焊透曾引发过多起事故。未焊透是指焊接时接头根部未完全熔透的现象,产生未焊透的原因有焊工操作技能与焊接工艺两方面的问题。在焊工考试规则中已经增加了管与板角接头试件,凡是焊接人孔、接管(包括列管式换热器管子与管板焊接)等,需要板材开坡口时都要通过管与板角接头试件考试。

(4) 焊接接头的使用性能或焊缝化学成分不符合要求。使用性能和化学成分只有通过产品焊接试件的检验或在产品上进行非破坏性检查才能取得结果。

16.6.4 焊接检验时机和内容特点

1. 焊前

产品在焊接前主要检查:母材、焊接材料、焊接设备、仪表、工艺装备、焊接坡口、接头装配及清理、焊工资格、焊接工艺文件、焊接材料质量文件、焊接材料的烘干及发放等是否符合标准及图样的要求。

2. 焊中

产品在施焊过程中加强施工监督,强化过程检查。主要检查焊接材料的烘干及发放、预热温度、层间温度、焊接热输入及后热等焊接规范参数是否符合标准及技术条件的要求。这些均属于“隐蔽工程”。

3. 焊后

产品在焊接完毕后确保内外检查,破坏与非破坏检查,主要检查实际施焊记录、焊缝外观及尺寸、焊后热处理曲线、产品焊接试件、金相组织、无损检测、耐压试验及泄漏试验等是否符合标准、图样及技术条件的要求。

16.6.5 焊缝各部分尺寸及名称

焊缝各部分尺寸及名称见图16.6.5,对接焊缝的厚度,指在焊缝横截面中,从焊缝正面到焊缝背面的距离,如图16.6.5(f),即指钢板厚度加上两侧的余高。注意焊层与焊道是两个概念,焊道是组成焊缝的最小单元,若干焊道组成焊层,当然也有单层单道的。

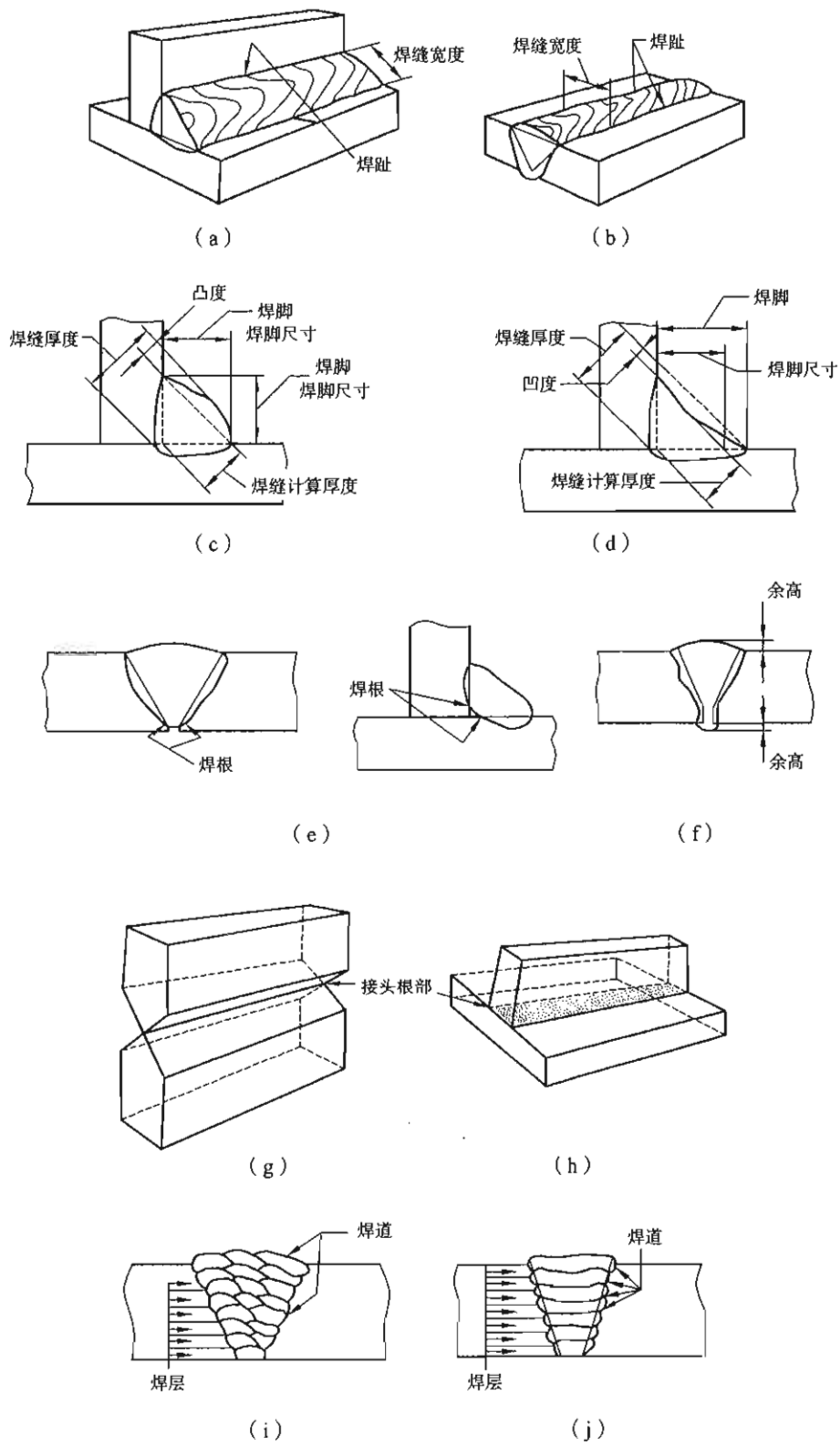


图 16.6.5 焊缝各部分名称及尺寸

16.6.6 焊接缺陷及危害

焊接缺陷中有裂纹、夹渣、气孔和白点等类似于冶金中产生的缺陷以及未焊透、未熔合、咬边、凹坑、焊瘤和下塌，见图 16.6.6。

裂纹、气孔、夹渣、未焊透、未熔合、咬边等缺陷减小焊缝截面积，减小了受力截面积，使容器承载能力下降，而且带有尖端的缺陷极易引起应力集中，如焊接接头扩散氢含量高、韧性储备不足易产生脆性破坏，面形缺陷（未熔合、裂纹）比体形缺陷（气孔、夹渣）更危险。

余高过大、焊瘤、下塌等缺陷是增加焊缝截面，不减小焊缝截面应力，但截面突变处产生应力集中，会导致疲劳强度、承受交变载荷能力的降低，增加脆性破坏概率。

表面焊接缺陷容易积聚、浓缩腐蚀介质，而加速局部腐蚀。在应力状态下由于应变促进金属离子脱离晶格进入介质，应力促使表面膜破裂加速氢离子向金属中扩散及导致新的阳极相出现，从而加速局部腐蚀。其中静载荷下的应力腐蚀开裂和交变载荷下的腐蚀疲劳最为严重。

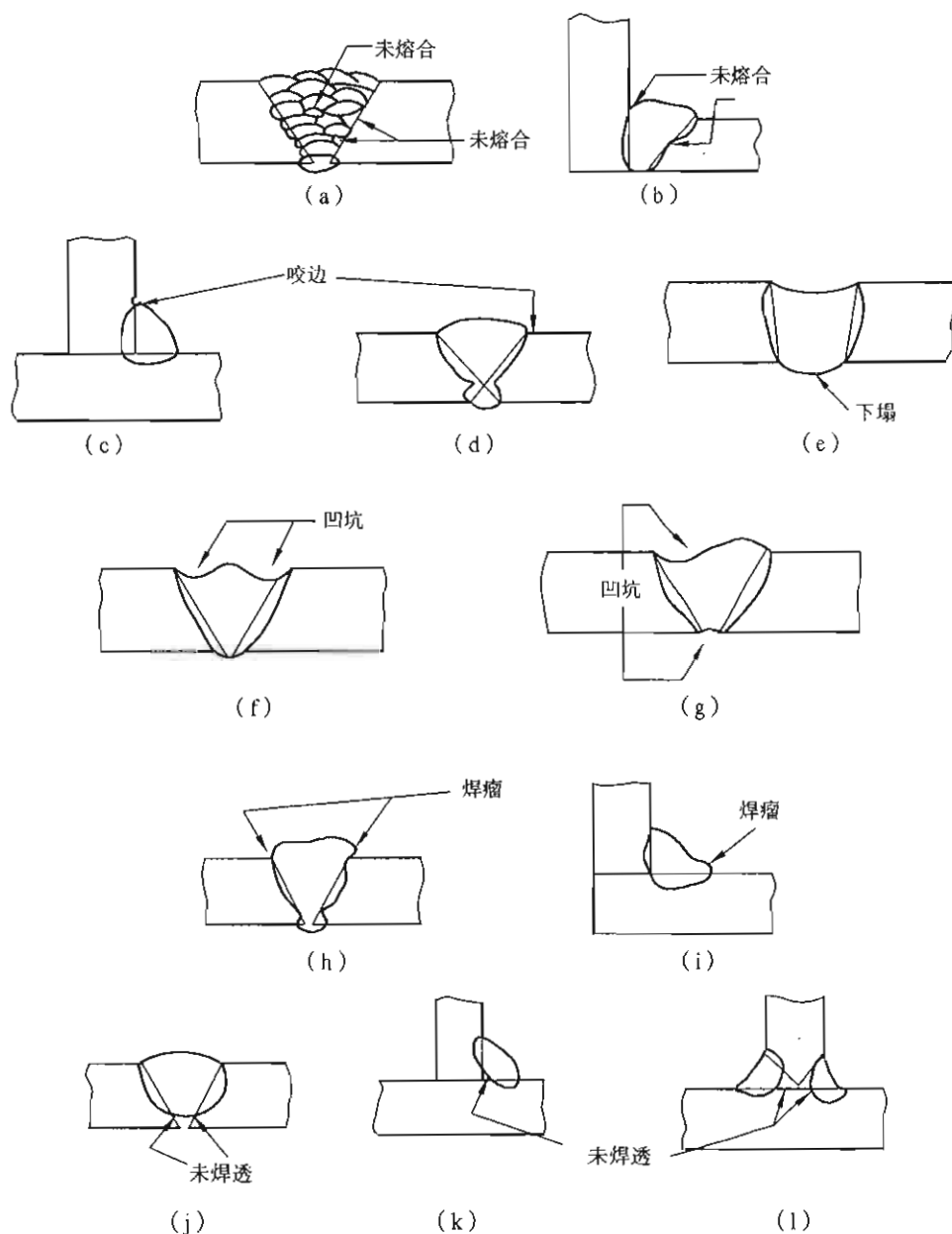


图 16.6.6 几种焊接缺陷

16.7 容器建造标准对焊接的有关要求

压力容器是由不同材质、不同形状的零部件,主要采用焊接方法装配而成,因此从某种意义上说,一台压力容器的壳体是由母材与焊缝构成的。与母材相比焊接接头是压力容器壳体质量的薄弱环节,大量事故分析结果表明,其成因往往和焊接质量的优劣相关联。

压力容器所用的各类母材,不论是板材、锻件、管材还是棒料,都是经精炼、热轧、热处理等制成的,材料晶粒细小、组织密实、缺陷少。而焊缝金属基本上属于铸造组织为柱状晶,合金元素受母材的稀释,再加上各种焊接缺陷、焊接应力的存在,焊接接头的质量劣于母材。为此,世界各国的压力容器建造标准,都对焊接给予了极大关注,提出了多方面技术要求。

1. 焊接试件接头的力学性能

压力容器的焊接接头是依靠其固有的力学性能来承受压力载荷的,因此力学性能是否合格对产品的运行安全至关重要。在压力容器建造过程中应依据评定合格的焊接工艺所编制的产品焊接工艺规程作业,用来保证产品焊接接头的力学性能。美国 ASME 规范规定只在如下两种情况下才需要制备产品焊接试件:一是对冲击性能有严格要求;二是用户要求,且只要求做冲击试验,拉伸与弯曲均不做。根据国情,我们目前采取的是焊接工艺评定与产品焊接试件并行的做法。焊接工艺评定与产品焊接试件的目的是一致的,而二者的做法与效果有所差异。焊接工艺评定是对焊接工艺的预先验证与判定,只有焊接工艺评定合格后才允许施焊产品,以避免因焊接工艺规程制定不当或焊工不按焊接工艺规程施焊,造成焊接接头的力学性能不符合要求;产品焊接试件则是对产品焊接接头力学性能的事后检查,也可以说是对焊工在产品制造过程中焊接工艺纪律执行情况的检查,若不合格,允许按 NB/T 47016 重新取样复验,若复验仍不合格,则该产品焊接试件所代表的产品应判为不合格。

此外,焊接工艺评定在一定条件下是可以覆盖的,一般的一、二类压力容器制造企业,只要认真完成 10 个左右焊接工艺评定,即可满足绝大多数产品,从而极大节约了试件的用材以及加工与试验的工作量;而产品焊接试件是对具体产品而言,凡符合应制备产品焊接试件条件的容器,每台容器至少应制备一块产品焊接试件。

2. 焊接接头的外观与形状尺寸偏差

压力容器的设计计算是建立在标准几何形状(如圆筒形、球形、椭圆形等)基础上的,而焊接接头处总会因装配、焊接等原因造成了外形的畸变,破坏了标准几何形状的连续性,工作时则会引起附加弯矩。这些畸变包括对口错边、棱角、不等厚对接及焊缝余高等,在制造过程中虽不可避免,但应将其控制在允许范围。16.7.3 节将着重介绍余高对容器安全的影响,其余三种焊接接头的形状畸形在第 15 章已详细介绍,本节不再赘述。

3. 焊接缺陷

焊接缺陷危及容器的安全,但只要进行焊接,焊缝中就存在焊接缺陷。埋藏缺陷主要依靠射线、超声等无损检测,表面缺陷可用磁粉、渗透等无损检测及宏观检查,焊接时尽可能避免产生过大的焊接缺陷,如超过设计文件规定的无损检测合格级别,就需进行返修。有关无损检测检查缺陷的情况将在第 18 章详述。

16.7.1 产品焊接试件 (production welding test coupons)

关于制备产品焊接试件的目的,如前所述在于通过检验试件焊接接头的力学性能来考核产品焊接接头的力学性能是否合格,因此,对产品焊接试件的介绍分为按每台容器制备产品焊接试件的条件、

制备产品焊接试件的要求、试样的检验与评定以及试样检验不合格的处理等。

1. 关于按每台容器制备产品焊接试件的条件

(1) 与容器的设计温度有关。低温压力容器破坏的主要原因是母材及焊接接头在低温下的脆断。为了防止低温下的脆断,我国标准规定对设计温度低于 -20°C 的低合金钢制低温压力容器应采用低温专用钢,同时要求按每台容器制备产品焊接试件以检查焊接接头是否具备足够的低温冲击韧性。

(2) 与材质的强度级别及合金元素的含量有关。随着钢材强度级别的升高以及合金元素含量的增加,材料的缺口敏感性会相应提高而韧性储备将有所降低,因此,对标准抗拉强度下限值 $R_m \geq 540\text{MPa}$ 的低合金钢制容器,要求按台制备产品焊接试件。

(3) 与容器内盛装介质的毒性程度有关。容器内盛装毒性介质既不会导致施焊困难,也不意味着产品容易发生事故,标准之所以要求图样注明盛装毒性为极度或高度危害介质的容器应按台制备产品焊接试件,是基于一旦发生事故将可能造成灾难性后果,危及人的生命安全,带来严重的环境污染,因此,从尽量避免灾难性事故的角度考虑,应对这类产品提出更为严格的要求。基于同样的理由,标准要求图样注明盛装毒性为极度或高度危害介质的容器应进行焊后热处理,并对其A、B类焊接接头进行100%射线或超声检测。

(4) 建造过程中,通过热处理改善或恢复材料性能的容器。厚壁封头或筒体需热压成形,这破坏了钢板的原始交货状态和拼接焊缝金属的组织形态,强度及韧性均会出现下降,制造厂事先需采用较高强度的焊接材料来弥补焊缝金属强度损失,通过随后热处理来改善或恢复材料的韧性,这需要制作产品试件来检验恢复效果。当容器同时要求制备产品焊接试件及母材热处理试件时,两者可合并制备。

综上所述,对于Q245R、Q345R、Q370R等钢制容器,标准并未要求按台制备产品焊接试件,这是因为这类钢材强度级别低,焊接性好,各制造企业均已熟练掌握了它们的焊接工艺,且以往已做过数以万计的产品焊接试件,证明其力学性能稳定,因此,为降低成本不必再要求制备产品焊接试件。

2. 关于制备产品焊接试件的要求

制备产品焊接试件的主要要求是试件对产品焊接接头的代表性,应力求真实、可信。

GB/T 150等从试件用材、焊工、施焊条件、焊接工艺、热处理以及试件所处部位等多个方面,考虑试件对产品焊接接头的代表性。这些考虑应该说是充分且全面的。然而,压力容器制造的特点之一往往是多名焊工同时施焊,不同焊工的工作情绪、工作纪律等人为因素所导致的质量差异是难以由试件反映出来的。

基于试件对产品焊接接头代表性的考虑,标准只要求对A类的纵向焊接接头制备产品焊接试件,而产品的B类焊接接头(含球形封头与圆筒相连的A类焊接接头)与A类焊接接头相比受力状况较小,且无法与产品同时施焊,如图样中无规定,则无需制备产品环状焊接试件。

TSG 21中规定通过应变强化技术的压力容器产品焊接试件应按相应产品标准进行应变强化预拉伸,以检查接头强度是否满足设计要求。

球罐类产品分制造和安装两阶段,产品试件有特殊性。当球罐满足GB/T 150.4—2011中9.1条时,制造单位应制作人孔与球壳板(即锻件+钢板)的产品焊接试件1块,若制造单位对极中板进行焊后热处理,则该试件除与极中板一起进行焊后热处理外,还应增加1次模拟安装现场焊后热处理,即二次焊后热处理,否则只需1次模拟安装现场焊后热处理。安装单位每台球罐应做立焊和平+仰焊2块产品焊接试件,试件由施焊球罐的焊工,采用与施焊球罐相同的条件、过程与焊接工艺施焊,随球罐一道进行焊后热处理,实际上球罐类产品焊接试件均属于模拟件。

3. 产品焊接试件力学性能的检验与评定

产品焊接试件力学性能试样的截取、检验与评定均按照 NB/T 47016—2011 (JB/T 4744)《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》进行。

如下三方面问题需要注意:

(1) 力学性能试样包括拉伸、弯曲与冲击三种,从严格意义上讲弯曲试验是工艺性试验,不属于力学性能的范畴,但多年来在压力容器行业一直把它划归力学性能检验的一种。

(2) 试件的焊缝应进行外观检查 and 无损检测,并要求在合格部位截取试样,其目的仅在于避免超标缺陷位于试样部位而影响力学性能检验的准确性。如前所述,产品焊接试件仅代表产品焊接接头的力学性能,而与是否有超标的焊接缺陷(表面的或埋藏的)或其外形尺寸是否合格无关,因此,要求产品焊接试件一定要经外观检查 and 无损检测。

(3) NB/T 47016 中所示的试板尺寸是参照性的,目的在于能满足 2 倍取样,避免因试件不够而无法复验。

16.7.2 B 类焊接接头鉴证环

前已述及,B 类焊接接头无须制备产品焊接试件,如产品的 B 类焊接接头要求较高(如锻焊容器)且制造企业对 B 类焊接接头的施焊工艺缺乏足够的经验,可依据图样规定制备鉴证环。

鉴证环类似于试制环,在产品施焊前验证假定的焊接工艺是否合适,以避免因焊接工艺制订不当而导致产品 B 类焊接接头的力学性能不符合要求。鉴证环的制备通常采用与容器用材相同钢号、相同热处理状态的合格材料(如系钢锻件则其级别也应相同)制成两个环,环的尺寸(内径与厚度)基本与产品相同,但考虑到实际的大型化设备,可制作按几何模拟的办法成比例缩小的鉴证环,但二者的刚性需基本一致,尤其为保证鉴证环淬透性与产品一致,厚度一般不成比例缩小;焊接技术人员依据专业知识、经验及相关工程标准,针对产品的具体情况首先拟定一套焊接工艺;用该焊接工艺将两个环焊在一起,并进行同样的焊后热处理;在鉴证环的焊接接头上截取力学性能试样进行图样或相关工程标准要求的力学性能试验;试验的种类、尺寸、数量、截取、试验方法以及结果评定均按图样或相关工程标准要求进行;如评定结果合格,则按评定合格的结果及产品的具体情况制订产品的焊接规程,焊工认真按规程的要求施焊产品;如评定结果不合格,则说明原设定的焊接工艺有偏差,应将其焊接接头全部去除干净,根据评定结果重新制定新的焊接工艺,重新施焊并重复进行上述试验,直至试验结果评定合格后方允许施焊产品。由上述可见,鉴证环与焊接工艺评定在总体思路和具体做法上基本一致,二者的差别主要在于一个采用试验环,一个采用试件。

由于鉴证环的费用较昂贵,因此只有在制造企业首次施焊某钢号的 B 类焊接接头且缺乏足够经验时,方提出制备要求。

16.7.3 余高(weld reinforcement)

图 16.7.3 中 e_1 与 e_2 部分即为余高。余高既是焊接工艺的需要,又对容器的安全运行,尤其是疲劳寿命产生一定的影响,现分别介绍如下。

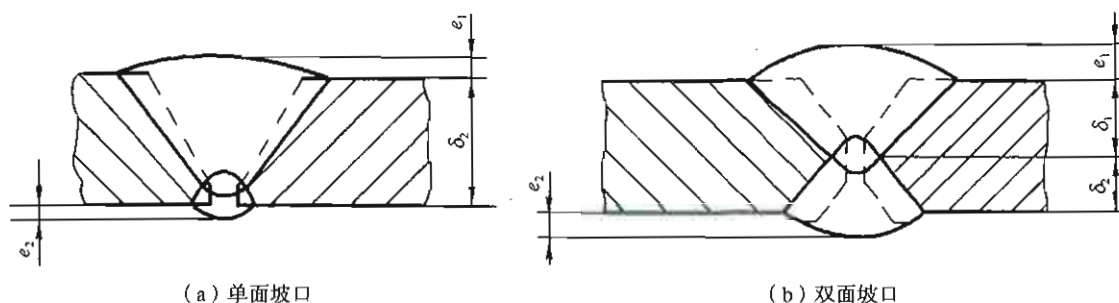


图 16.7.3 余高

1. 余高的作用

压力容器的焊接多为多道焊（如手工焊、自动焊），后焊的焊道相当于对前一焊道起到保温、缓冷与回火的作用，对前一焊道晶粒进行细化。余高相当于对最外层强度焊道起到了保温、缓冷与回火的作用，因此余高是有用的，它是焊接工艺的需要。

2. 余高的危害

接头焊好后，余高的工艺作用即完成，此后余高的存在将对容器的运行安全产生某些不利的影响，这由日本及我国的两次试验结果可见一斑。

日本人做了两组试验容器，一组焊后把余高修磨掉，使焊缝与母材表面齐平一致，称为去除余高组；另一组焊好后未做任何处理，称为保留余高组。这两组容器在同样工况条件下进行压力疲劳试验，以比较其疲劳寿命。试验结果表明，保留余高组的容器先坏，两组的平均疲劳寿命相差 2.1 倍~2.5 倍。

我国曾进行过三层热套模拟容器的压力疲劳试验。该试验容器内径 350mm，每层由厚 6mm 的 15MnVR 钢板卷焊而成。该容器由于内径较小，焊妥后焊缝表面未加处理，只因测定应力粘贴电阻应变片的需要，而将内表面纵焊缝的一段修磨了。该容器经压力疲劳试验后泄漏，将其解剖并进行磁粉检测，发现在内层筒内、外表面纵焊缝一侧的熔合线均有磁痕显示，说明该层纵焊缝已裂穿，而唯独修磨处完好无损，内、外表面均无磁粉堆积。

试验结果的解释如下：

疲劳破坏一般要经历三个过程：生核（即产生疲劳裂纹源），疲劳裂纹的扩展和断裂。焊缝表面难免会存在某些缺陷，如咬边、裂纹、夹杂、未焊满等，这些焊接缺陷都可能成为疲劳裂纹源。此外，余高的存在破坏了焊缝表面几何形状的连续性，会因外形突变产生附加弯矩，造成较高的局部应力，这些因焊接缺陷而形成的裂纹源，将在局部应力作用下加速扩展直至断裂。如果焊后采用修磨等方法将余高去除，不仅使焊缝外观与母材保持一致，消除了产生局部应力的根源，同时消除了焊缝表面可能存在的各种焊接缺陷，因而要经过漫长的生核和缓慢的扩展过程，才可能产生疲劳断裂。

3. 标准对余高的要求

由于余高的存在将缩短容器的疲劳寿命，因此，国内、外标准（如 JB 4732）均规定，凡需疲劳分析设计的容器均应将余高去除，使焊缝表面与母材表面保持齐平一致。

对无需疲劳分析设计的容器，国内、外绝大多数标准均允许一定量的余高存在（这一允许量一般以不影响无损检测操作为准），只有日本劳动省的标准《压力容器构造规范》规定应将余高去除，使焊缝表面与母材表面齐平，否则应降低焊接接头系数。

虽然国内外绝大多数标准允许保留一定量的余高，但从大量引进容器产品检查结果发现，绝大多数产品已将余高去除，使焊缝表面与母材表面保持齐平一致，甚至看不到任何焊接痕迹。重视产

品的外观质量,产品的质量水平(也即企业标准的要求)高于通用标准的要求,是工业先进国家制造企业应对激烈市场竞争的普遍做法。将余高去除可减少局部附加应力的不良影响,减缓缺陷在使用过程中的扩展,也有利于无损检测操作,保证防腐涂层的涂敷质量。按照目前我国制造业的实际水平,既无必要也无可能将所有产品的余高去除,但对部分使用工况条件较苛刻(如低温容器)、采用对缺口较敏感的低合金高强钢(如 Cr-Mo 钢)制或采用 JB 4732 设计(分析设计)的容器,应严格控制焊缝余高。

16.7.4 咬边(undercut)

咬边是焊接缺陷之一,见图 16.6.6(c)、(d)。由于焊接工艺参数不当或操作方法不正确,施焊时沿焊趾的母材部位产生沟槽或凹陷,俗称咬肉。

1. 咬边的危害

咬边是常见的焊接缺陷。咬边造成微小区域的形状突变,会产生应力集中,据国外资料介绍咬边部位的应力集中系数可能高达 3;咬边是“开口”缺陷,尤其是位于容器内表面的咬边将直接和介质接触,介质在压力作用下会进入咬边内部,形成不流动的介质“死区”,在长期使用过程中“死区”的介质会逐渐浓缩,促发局部腐蚀;咬边在渗入其内部介质压力的作用下易诱发裂纹。

2. 标准对咬边的要求

国外不同标准对咬边要求的宽严程度是不一致的,欧美国家绝大多数压力容器由于已将焊缝表面修磨,因此,实际上很少有咬边存在。

鉴于国内现有的制造水平,要求所有的产品均不得存在咬边,既无可能也无必要,因此,GB/T 150 等将对咬边的要求分为如下两种情况:

(1) GB/T 150 等规定在如下几种情况下不得有咬边,即施焊时最好不产生咬边;如产生咬边,则用砂轮修磨。

① 低温压力容器。这是为了避免咬边的存在可能诱发低温下的脆断;

② 用标准抗拉强度下限 $R_m > 540\text{MPa}$ 钢材及 Cr-Mo 低合金钢制容器。这是因为随着钢材强度级别的提高及合金含量的增加,其缺口敏感性会增加,韧性储备相应下降,咬边对其安全的危害性也会相应增加,此外,用上述材料制造的容器数量相对较少,运行条件较为苛刻、造价较高,依国内目前的现状对其精心制造,既是必要的也是可能的;

③ 采用不锈钢材制造的容器。采用不锈钢材制造容器主要是为了防腐,而咬边的危害之一就是加速局部腐蚀,甚至产生应力腐蚀裂纹;

④ 承受循环载荷或应力腐蚀的容器。主要是咬边易造成应力集中,在焊缝表面形成疲劳裂纹源,在循环载荷作用下,产生疲劳裂纹。在应力腐蚀介质的环境中,与焊接残余应力叠加,就增加产生应力腐蚀裂纹倾向;

⑤ 焊接接头系数取为 1 的容器。焊接接头系数取为 1,就意味着设计者要求焊接接头对容器的强度不存在任何削弱,二者是等强度的,从这点出发当然不能允许咬边的存在。需补充说明的是,无缝钢管制容器由于没有纵向接头,根据目前的国内标准其焊接接头系数自然为 1,但这类容器都是设计参数较低的小型产品,对其不得有咬边的要求过严,也无必要,因此,标准特别注明“无缝钢管制容器除外”。

(2) 允许存在一定量的咬边。除上述几种“不得有咬边”的情况外,对多数一般产品而言可允许存在一定量的咬边。所谓的一定量的咬边就是对咬边的深度、咬边的连续长度、咬边的总长度加以限制,具体要求可查阅 GB/T 150。

16.7.5 焊接返修的要求

制造过程中的焊接返修是不可能完全避免的。为了保证焊接返修的质量,标准规定了如下几方面要求。

1. 需要焊接返修的条件

焊接接头存在超标缺陷,缺陷去除后往往采用焊接修复。对位于焊接接头的表面缺陷而言,宜采用砂轮修磨等方法将缺陷去除,如修磨的深度未超过标准的允许值,则可免于焊接返修。这一点对在用压力容器尤为重要,因为使用现场的施焊条件(如焊接位置,施焊环境及预热与缓冷等)与焊工的操作水平,往往和制造企业存在一定差距,焊接返修过程中有可能造成其他隐患。

2. 焊接返修的技术要求

认真分析产生超标缺陷的原因,研究防治措施,是搞好焊接返修的前提。一般来说,焊接返修由下述几道工序组成,现将其主要技术要求分述如下:

(1) 首先是缺陷去除。缺陷的去除可采用冷(如砂轮修磨)、热(如碳弧气刨)两种加工方法。去除方法的选择与材料强度级别及合金含量有关。对标准抗拉强度下限值 $R_m \geq 540\text{MPa}$ 的钢材及 Cr-Mo 低合金钢材,采用热加工方法去除缺陷时应注意,避免因表面淬硬层的存在诱发原有缺陷的扩展或新缺陷的萌生。也可采用冷、热加工相结合的方法,即碳弧气刨后再用砂轮将表面的淬硬层修磨掉。

(2) 缺陷去除的检查。缺陷去除后一般采用磁粉、渗透等无损检测的方法,确认缺陷去除是否干净彻底,这是关系焊接返修质量的关键。

(3) 焊接返修前的工艺评定。由于返修时的工艺与产品施焊时的工艺可能不同,如施焊时是自动焊而采用手工焊条电弧焊返修,因此有必要返修前进行焊接工艺评定。如原有已评定合格的工艺根据 NB/T 47014 的有关规定可覆盖返修工艺,则视同返修前已进行了工艺评定。

(4) 焊接返修后的检查。为了保证返修质量,应采用与施焊时相同的无损检测方法(内部 RT 或 UT,表面 MT 或 PT)与合格级别,对返修焊缝进行检查,以确认不存在超标缺陷。

3. 焊接返修时机的规定

焊后热处理的目的在于消除过大的焊接应力,因此,要求焊后热处理的容器一般应于焊后热处理前进行焊接返修。热处理后进行返修时应注意事项在第 17 章介绍。

压力试验后需要焊接返修的,当返修深度大于 $1/2$ 壁厚时,根据我国的相关法规、标准(如 GB/T 150),应重新进行耐压试验。

4. 焊缝同一部位返修次数的限制

这是我国标准的特殊要求。在我国之所以出现焊缝同一部位多次返修的现象,主要原因在于焊接工艺纪律执行不严。

以往曾担心焊缝同一部位经多次返修,会因反复受热造成晶粒长大影响容器的运行安全,后经多次试验证明晶粒因多次返修而长大的倾向并不明显,不会对容器的安全运行构成威胁。因此,当焊缝同一部位的返修次数超过 2 次时即将该焊缝判废是没有根据的。基于上述原因,我国标准对焊缝同一部位返修次数的限制是非强制性,因此采用了“不宜超过 2 次”这一表达方式,对超过 2 次的现象规定了下述警告措施,即“返修前均应经制造单位技术总负责人批准,返修次数、部位和返修情况应记入容器的质量证明书”,其目的在于严肃焊接工艺纪律。

5. 关于有抗晶间腐蚀要求的不锈钢容器的焊接返修

沿金属晶粒边界发生的腐蚀称为晶间腐蚀。晶间腐蚀是不锈钢的主要腐蚀型式之一,其焊接接头

的焊缝和热影响区也往往会产生晶间腐蚀现象，其原因是不锈钢在 $500^{\circ}\text{C}\sim 700^{\circ}\text{C}$ 停留一段时间后，由于碳化铬的析出造成晶间贫铬，从而导致晶间腐蚀。晶间腐蚀是不锈钢制容器中一种极其危险的破坏形式，其特点是外形尺寸与金属光泽几乎不变，但材料的力学性能大幅下降。为防止晶间腐蚀，需从不锈钢晶间腐蚀敏感性试验方法有关标准中选择适宜的方法，对材料（包括焊材）加以严格筛选，以保证满足抗晶间腐蚀的要求。焊接返修时因选材或操作不当，有可能破坏原有的抗晶间腐蚀的能力，因此，GB/T 150 等要求“有特殊耐腐蚀要求的容器或受压元件，返修部位仍需保证不低于原有的耐腐蚀性能”。因此返修时采用尽可能低的焊接热输入，多道焊时应严格控制层间温度，待前一焊道冷却至 60°C 左右再焊下一道，以减少焊接接头在敏化温度范围内的停留时间；另外在保证强度的条件下尽量选用超低碳的奥氏体不锈钢焊条，以减小碳析出与晶间贫铬的可能性。

参 考 文 献

- [1] GB/T 3375—1994 焊接术语
- [2] 哈尔滨焊接研究院编. 焊接材料产品手册. 北京: 机械工业出版社, 2012
- [3] NB/T 47014—2011 承压设备焊接工艺评定
- [4] NB/T 47018—2017 承压设备用焊接材料订货技术条件
- [5] 中国焊接协会编. 锅炉压力容器焊接实用手册. 北京: 机械工业出版社, 2016

第 17 章 压力容器制造——热处理

金属材料热处理是改善金属材料或其制件性能的重要工序，依不同的目的将材料或其制件加热到规定的温度并保温，随后以不同方法冷却，改变其金相组织（有时仅要求改变其表面组织）以获得所要求的性能，通常指正火、正火加回火、调质、固溶及稳定化热处理等。压力容器制造过程中的热处理与前者概念既相似又有不同之处，它是压力容器由于成形、制造工艺需要或降低焊接残余应力等进行相应的热处理，通常指成形受压元件恢复性能热处理、焊后热处理及改善材料力学性能的热处理，其效果的优劣将直接影响压力容器的质量与运行安全。

在压力容器行业中的热处理有个别俗称，已成为人们口头习惯用语，甚至写入了某些标准中，但与金属学热处理专业中的标准术语、定义不完全一样，应当引起注意。

17.1 焊后热处理（post weld heat treatment, PWHT）

17.1.1 压力容器焊后热处理的目的

广义地讲，焊后热处理是指焊后能改变焊接接头的组织、性能或降低残余应力的热过程。如低于下转变温度热处理、正火、淬火+回火、固溶处理、稳定化处理、封头旋压后的热处理、先拼焊板后热冲压封头、搪瓷热过程、热卷筒节、筒节热校圆、热弯管等。美国 ASME VIII-1 规定，这些热过程不包含碳素钢和低合金钢焊件低于 900°F（482℃）的加热处理，也不包含高合金钢低于 600°F（316℃）的加热处理，GB/T 30583—2014《承压设备焊后热处理规程》将两者温度分别圆整到 490℃和 315℃。

在压力容器制造行业中，通常所说的焊后热处理是指为改善焊接接头的组织和性能，降低焊接残余应力等影响，将焊接接头及其邻近局部在金属相变点以下均匀加热到足够高的温度，并保持一定的时间，然后均匀冷却的过程。这种热过程的保温温度在高温回火温度范围内，而冷却速度按照退火要求，所以既不能称“回火”，也不能称“退火”，如果称“消除应力处理”则没有表达改善焊接接头组织与性能的作用，所以目前世界各国标准中都使用“焊后热处理”术语，表达这种类型的热处理。

对于奥氏体不锈钢的焊后热处理一般指固溶处理与稳定化处理。

焊后热处理可以降低焊接残余应力，软化淬硬区，改变组织形态，减少扩散氢含量，尤其是提高某些钢种焊缝金属的冲击韧性，改善力学性能。但焊后热处理的温度过高或保温时间过长，反而会使焊缝金属中碳化物聚集、粗化，或脱碳层厚度增加，从而造成力学性能、蠕变强度及冲击韧性的下降，调质高强钢焊接接头甚至可能产生再热裂纹。

17.1.2 压力容器焊后热处理特点

1. 焊后热处理的整体性、一次性和终结性

整体或局部焊后热处理的温度场、应力场和应变场都要从焊件整体考虑,绝非只是局部,一旦进入焊后热处理,需避免进行中间调整与局部变更。

焊后热处理与焊接、无损检测等工艺不同,焊后热处理一次连续完成,焊后热处理质量则随之确定,热处理如失败,重新进行热处理纠正难度较大。

焊后热处理是承压设备建造过程重要环节,如有闪失,对质量、成本及工期等影响较大,甚至可能导致产品报废。

2. 焊后热处理效果的各种评价方法具有局限性

通常人们习惯用产品焊接试件来评价焊后热处理效果,显然不合适。在 GB/T 12337 中,球罐产品焊接试件放置位置已经改变过多次,最新的 2014 年版本规定依然没有代表性。如壁厚为 48mm 的 2 000m³ 球罐,按规定 25mm 保温 1h 计算,公称保温时间约 2h,而球罐各测温点的保温时间都不相同,经现场实际测量最长保温时间为 4h55min,最短为 2h,该球罐产品焊接试件究竟应该保温多长时间才能真实表达球罐本体焊接接头的力学性能,标准中未明确。

如以焊接接头硬度值来评价,在锅炉压力容器标准中都没有规定硬度的合格指标及测定位置,在某些管道标准中,按照 ASME B3.1.3 规定了硬度测量合格指标,但没有引用 B3.1.3 中的条件和测量位置,造成随意性很大,另外受抛光设备及硬度计等的影响,硬度实测值波动范围也很大。

焊后热处理后测量焊接接头的残余应力似乎比较科学,但实际上各种测量方法误差大,重复性差,测量器具难以进行法定的计量标定,我们也不了解焊件中残余应力三维分布规律,残余应力最大值位置不一定在外表面,在焊接接头厚度方向上具体位置尚不能确定,因此所测数据无实际意义,在工程标准与设计文件中一般不规定使用。

3. 焊后热处理工艺没有验证

焊后热处理的实践性极强,关键工艺只能靠经验,如局部焊后热处理加热宽度、有害的温度梯度、异种类别钢材焊接接头的组织应力等基本没有验证。编制、审定、批准的焊后热处理工艺,在实施前也无法说清焊后热处理效果如何,焊后热处理急待从“感性”上升为“理性”。

17.1.3 焊接残余应力的产生、特点及危害

1. 焊接残余应力产生

焊接系金属构件局部快速加热至高温后又快速冷却的过程,焊缝与其母材间存在较高的温度梯度。加热时,高温金属的热膨胀受构件刚性及周围冷态金属的拘束,产生了热应力;冷却时,焊缝金属受周围冷态金属的约束而无法自由收缩,在焊缝附近产生较大的拉应力,在焊缝附近以外的部分产生并残留与之相平衡的压应力,同时在板厚方向拘束也产生变化的残余应力,并随板厚的增厚而增大,如板厚较厚产生较大的拘束度时,就会在整个截面产生残余拉应力。因此,焊接应力是因焊缝与周边部位变形不协调及拘束而产生的。

2. 焊接残余应力主要特点

在多数情况下焊缝附近拉应力很大,接近、达到甚至超过材料的屈服强度,离开焊缝后应力峰值衰减得很快,这一点已被大量的焊接应力实测结果所证实。

焊接残余应力具有二次应力的某些特征,如“自限性”。焊接残余应力系由变形不协调或称变形不自由产生的,当其量值达到或超过材料屈服极限会引起材料的塑性流动,一旦产生塑性流动,变

形的不自由程度会得到缓解,焊接残余应力下降,因此焊接应力对容器强度的危害小于因介质压力引起的一次应力。

焊接残余应力最大值在焊缝金属内部,粘贴电阻应变片的方法难以测量,目前应用较多的无损测量方法如压痕法、X 射线应力测量法(X 射线衍射法)等,前面已经作叙述,其测量值只作为参考。

3. 焊接残余应力对容器运行安全的危害

焊接残余应力对于静拉伸强度影响不大,对于脆性破坏、疲劳破坏及抗弯性能有一定的影响,过大的焊接残余应力会加速已有缺陷的扩展、新缺陷的萌生以及造成容器应力状态的紊乱,与其他因素叠加还会造成应力腐蚀裂纹。

应力腐蚀裂纹是腐蚀破坏中的一种类型,据统计,应力腐蚀破坏约占各种腐蚀破坏的 40%。拉应力、介质及材料是产生应力腐蚀裂纹三项基本的必要条件,焊接残余应力焊后一直存在,如该值较大,则应力腐蚀敏感材料钢制容器置于适宜的腐蚀环境,不论使用与否,都有可能产生应力腐蚀裂纹,且基本位于焊接接头部位。

17.1.4 焊后热处理的条件

容器的焊后热处理需要大型热处理装备,消耗大量能源,综合考虑容器的安全性与经济性,应科学设定是否需进行焊后热处理。

目前,人们虽已认识到过大的焊接应力会对容器的安全产生危害,但由于多种因素交互影响的复杂性,难以判断将焊接应力限制在什么水平以下是适宜的,因此,国内外压力容器标准根据容器的材质、厚度、预热温度,再结合疲劳、应力腐蚀、蠕变、稳定容器的形状和尺寸等要素,来综合判定该容器是否需要进行焊后热处理。GB/T 150 等将判断条件分为两类,一类是对所有钢制压力容器都适用的“通用条件”,另一类是针对某些特定工况的“特殊条件”。

1. 焊后热处理的“通用条件”

焊接应力的的大小一般与如下三方面因素有关:

(1) 材料。随着钢材强度级别的提高及合金含量的增加, C_{eq} 值增大,其焊接性变差,在相同的焊接工艺条件下焊接应力大且易产生焊接裂纹;

(2) 母材厚度。母材厚度越大则意味着焊缝越厚,由熔池形成焊缝冷却过程中形成拉应力峰值越高;且刚性增大,拘束度越大,厚度方向上也会产生较大的焊接残余应力;

(3) 预热温度。焊前预热温度不足,热影响区会产生淬硬组织,与焊接残余应力叠加,焊接接头在扩散氢作用下可能会产生氢致冷裂纹,在腐蚀环境中可能会产生应力腐蚀裂纹。焊接预热还可减缓焊缝部位与其他部位的温度梯度,对焊接残余应力可“削峰填壑”,在一定程度上降低其峰值。

GB/T 150 等依据各种材料、厚度以及预热温度设定压力容器需进行焊后热处理的条件。此时,仍需关注两个问题:

(1) 焊后热处理厚度

钢材厚度系指材料质保书中所提供的厚度,也即容器竣工图上标注的厚度。由于我国多数压力容器的设计与制造不是同一个单位,考虑热压受压元件在制造过程中工艺减薄等因素,为使成形后的实际厚度不小于设计图样标注的最小成形厚度,有时需在设计图样标注的名义厚度或最小成形厚度的基础上增加裕量去采购钢材,也即第 15 章所述的第二次圆整。如一台名义厚度 32mm 的 Q345R 钢制容器,仅从名义厚度判断无需焊后热处理,但考虑工艺减薄等因素可能要选购 34mm 厚钢板(即钢材厚度),超过了需焊后热处理的厚度界限。为了解决上述矛盾,GB/T 150 规定是焊接接头厚度

而不是压力容器名义厚度作为判断是否需焊后热处理的依据。当名义厚度尤其设计图样标注的最小成形厚度接近标准规定的焊后热处理厚度界限门槛值时,设计者应注意选择安全性与经济性俱佳的方案。

需要注意的是 ASME VIII-1 UW-40 焊后热处理工艺中,焊后热处理公称厚度是指焊缝金属厚度,GB/T 30583—2014《承压设备焊后热处理规程》中也将确定焊后热处理规范参数的厚度定义为“焊后热处理厚度 $\delta_{\text{PWH}}T$ ”,并指明是焊缝金属厚度,这是因为焊缝金属的厚度表明了焊接对残余应力、焊接接头的组织和性能影响范围及程度。

确定焊后热处理厚度 $\delta_{\text{PWH}}T$ 方法分为等厚度全焊透对接接头与不等厚焊接接头两种情况,几种特殊焊接接头 $\delta_{\text{PWH}}T$ 见图 17.1.4。图 (a) 为带有补强圈的对接焊缝与角焊缝的组合焊缝,为不同厚度元件相焊,其 $\delta_{\text{PWH}}T$ 为 δ_1 、 δ_2 、 δ_3 、 δ_4 中较大者;图 (b) 为 T 形接头,也属对接焊缝与角焊缝的组合焊缝,其 $\delta_{\text{PWH}}T$ 指 δ_1 与 δ_2 较大者。压力容器及其受压元件在同一炉内进行焊后热处理时,取它们未经焊后热处理的压力容器或零部件中最大 $\delta_{\text{PWH}}T$ 来确定热处理保温时间。

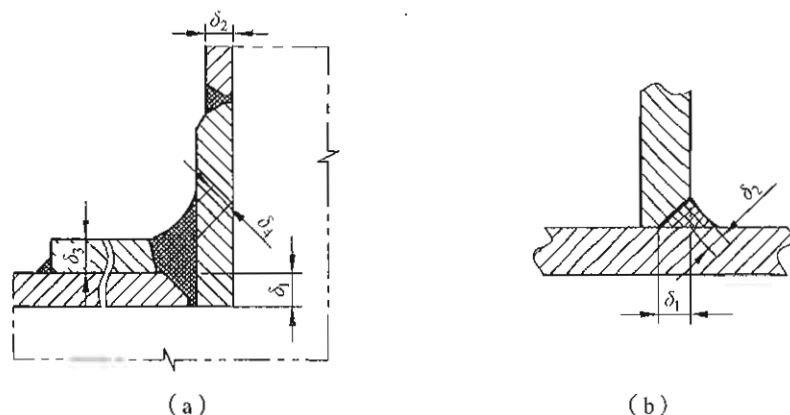


图 17.1.4 两种特殊焊接接头焊后热处理厚度

(2) 对于异种钢材相焊的焊接接头,其是否需进行焊后热处理按热处理要求高者确定,即使在焊接规程(NB/T 47015)中属于同一类、同一组也可理解为“异种钢”,但焊后热处理温度不能超过两者任一钢号的下相变点 A_{C1} 。

2. 焊后热处理的“特殊条件”

标准规定在如下两种特殊条件下,不论容器的材质、厚度及预热温度如何都应进行焊后热处理。一是图样注明有应力腐蚀的容器,二是盛装毒性为极度或高度危害介质的碳素钢、低合金钢制容器。

焊接残余应力对容器的主要危害就是在特定的介质工况条件下引起应力腐蚀开裂,之所以强调“图样注明”是因为应力腐蚀是个影响因素颇多且极其复杂的过程,不能用简单的条款划定。以盛装液化石油气的容器为例,液化石油气中含有的 H_2S 杂质对钢材会产生应力腐蚀,而纯净的液化石油气(如丙烷、丁烷)是不会产生应力腐蚀的。 H_2S 对钢材的应力腐蚀除与其浓度有关外,还和其含水量有关,只有湿 H_2S 才可能产生应力腐蚀,湿 H_2S 的应力腐蚀还和温度、介质的 pH、钢材的含碳量以及焊接应力大小等诸多因素相关联。据此, HG/T 20581—2011《钢制化工容器材料选用规定》中 7.8.2 条给出了构成“湿 H_2S 环境”应同时满足的具体各个条件参数。再以盛装液氨的容器为例,化学纯($>99.995\%$)的液氨是不会引起应力腐蚀的,只有工业纯的液氨才可能产生应力腐蚀,但如在液氨中加入微量的水($>0.2\%$)作为缓蚀剂也可避免应力腐蚀的发生。此外,液氨的应力腐蚀还和材质的强度级别有关,我国采用恒定速率慢拉伸(constant-slow extension rate)应力腐蚀试验技术对 Q345R、Q245R 焊接试件(焊态),在 10°C 液氨环境中,评定其应力腐蚀开裂的敏感性,

试验结果证明 Q245R 在液氨中无应力腐蚀倾向, 而 Q345R 则无明显应力腐蚀倾向。综上所述, 应力腐蚀状况复杂, 影响因素多, 这就需要设计者依据工况条件、容器的具体情况以及国内外的运行经验进行综合判断。

标准规定, 对于盛装毒性为极度或高度危害介质的容器应进行焊后热处理, 这主要是考虑焊接残余应力高, 同时存在其他破坏因素时, 设备万一发生事故, 后果严重。

3. 奥氏体不锈钢制容器的焊后热处理

奥氏体不锈钢经焊后热处理可以减小残余应力, 降低应力腐蚀开裂敏感性, 但焊后热处理不当, 又会加剧晶间腐蚀或 σ 相析出造成脆化, 焊后热处理是否对奥氏体不锈钢的安全使用性能产生影响尚不清楚。GB/T 150 与美国 ASME VIII-1 一样规定: 除图样另有规定外, 奥氏体型不锈钢、奥氏体-铁素体型不锈钢的焊接接头不要求也不禁止焊后热处理。然而由于抗应力腐蚀要求, 或复合钢板基层需要, 一定要进行焊后热处理时, 应特别注意防止奥氏体不锈钢母材和焊缝中铬的碳化物 Cr_{23}C_6 析出和形成 σ 相, 最佳方法是对耐腐蚀性能要求较高设备进行固溶处理或稳定化处理。

17.1.5 焊后热处理技术准备

焊后热处理时通常要充分掌握焊件用母材(钢板、钢管、锻件)和焊材(焊条、焊丝、埋弧焊焊材)的焊接性及母材的供货状态, 尤其是焊接接头再热裂纹敏感性, 产品焊后热处理时须避开再热裂纹敏感温度, 调质钢、正火+回火钢制压力容器焊后热处理温度应低于钢材的回火温度。此外还需熟悉设计文件、服役条件与建造工艺, 谨慎对待设计文件规定或引用标准中的焊后热处理规范, 了解容器内介质特征, 明确制造安装工艺中的各种加热过程(如温卷、热冲压、温校圆、热套等), 充分掌握加热用热源特点、燃烧器种类及辅助装置设置(如导流伞、导流罩等)。

焊接工艺评定试件、产品焊接试件的力学性能与焊后热处理规范十分密切, 焊后热处理前必须预测焊件从所有测温点温度都高于最低保温温度到任一测温点的温度低于最低保温温度的时间差, 准确地制订焊接工艺评定试件或产品焊接试件焊后热处理保温时间。

17.1.6 焊后热处理方式、方法

焊后热处理方式分为整体焊后热处理、分段焊后热处理和局部焊后热处理。由于整体热处理效果较佳, 已作为压力容器焊后热处理首选。整体分段焊后热处理与分段整体焊后热处理不同, 前者属于局部焊后热处理, 而后者属于整体焊后热处理。但分段整体焊后热处理之后的合拢焊缝在焊后也必须进行局部焊后热处理。

1. 炉内整体热处理

将工件整体放入炉内加热的方法称为炉内整体热处理。由于工件在炉内受热均匀, 温度及升降温速度易于控制, 效果好, 宜优先选用。依据工件大小、形状的不同, 热处理炉分为箱式、井式数种, 可采用燃油、燃气或电加热, 并配有完善的操作温控系统。

国内没有焊后热处理炉专用标准, 大都将加热炉当作焊后热处理炉, 也有不少自制炉或快装炉, 难以按照承压设备的要求获得规定热处理参数。在 GB/T 30583 中称“在加热炉中, 经温度检测而确定的满足热处理工艺规定温度及温度均匀性的工作空间”为有效加热区, 炉温均匀性一般以 $\pm 10^\circ\text{C}$ 、 $\pm 15^\circ\text{C}$ 、 $\pm 20^\circ\text{C}$ 来表示。该标准规定了每台热处理炉应按附录 C 测定有效加热区, 并置于热处理炉明显位置。目前国内有些制造单位的焊后热处理炉没有测定有效加热区, 已测定有效加热区的测定方法也不一定符合标准, 焊后热处理的效果难以保证。此外, 可在现场对容器进行整体热处理的快装炉, 是按照焊件外形、尺寸, 在施工现场利用预制加热板, 快速组装而成的临时用焊后热

处理炉，应同样需测定有效加热区。

2. 整体炉外热处理

塔器、球罐等大型压力容器，在安装现场组焊完成后，无法进行炉内热处理，将其整体内部加热、外部保温进行整体炉外热处理。炉外焊后热处理用燃烧器大都是各专业热处理公司将锅炉用燃烧器自己组配而成，既没有标准，也没有定型。

目前采用内燃法进行焊后热处理的大型承压设备数量可观。大型球罐 PWHT 均将壳体作为高温加热炉的炉体，在内部加热，壳体外部用绝热材料保温，见图 17.1.6-1。加热的方式有燃油、燃气及高温烟气加热等，其中燃油法应用得最为普遍，一般由供油、测温、控制、风路等多个系统构成，热处理前需依据燃油、容器、绝热材料的具体情况进行必要的热工计算。目前这种方法在我国已普遍使用，但受天气的影响，雨、雪、大风都会给热处理效果造成不良影响。

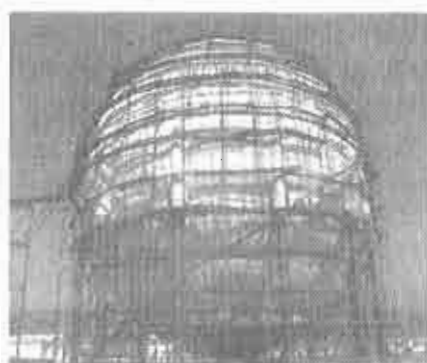


图 17.1.6-1 球罐整体热处理

3. 分段炉内热处理

工件过长，受加热炉尺寸的限制，只能采取分段的办法进行热处理，见图 17.1.6-2。分段炉内热处理有两大技术关键，一是确定工件重复加热的长度，二是工件裸露在炉外部分的保温措施。

分段热处理时，由于靠近炉门部分和炉内部分的温度存在差异，对于容器裸露在炉外的部分，必须采取适宜的保温措施，以避免容器炉内与炉外温度梯度过大。分段炉内热处理只要措施得当，便可以认为达到了炉内整体热处理同样效果。标准要求容器重复加热的长度应不小于 1500mm。



图 17.1.6-2 分段炉内热处理

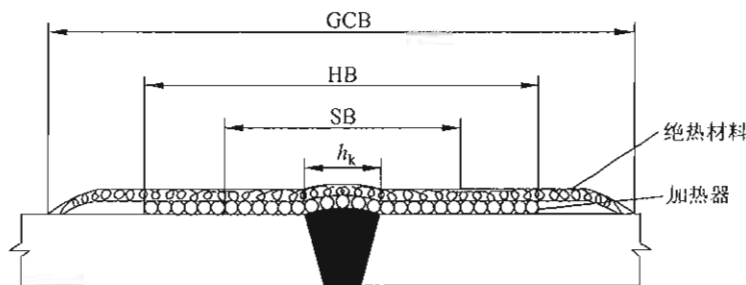
4. 局部热处理

常用的局部热处理装置为远红外辐射加热器，它是由耐热陶瓷片用加热电阻丝串联而成，具有易弯曲、折叠，对工件外形适应用性广等优点，它既可用于焊后热处理，也可用于焊前预热及焊后

消氢。柔性陶瓷电阻加热器也只列在 DL/T 819—2010《火力发电厂焊接热处理技术规程》附录 A(规范性附录)《柔性陶瓷电阻加热器技术要求》中,产品质量控制较差。

局部热处理的技术关键在于加热装置要有足够的功率、准确的温控系统、足够的加热宽度及适宜的保温措施。局部焊后热处理属于三维散热,板厚越大散热影响越明显,也更难以确定加热区宽度。局部热处理热态金属的膨胀也受到周围冷态金属的约束,如处理效果不当反而会产生新的热处理应力。原在 ASME VIII-1 中规定加热宽度为焊缝每侧板厚的 3 倍,现已删除,同样 GB/T 150、GB/T 30583 中也不作硬性规定。

为了保证需焊后热处理的局部区域在厚度方向上都能达到焊后热处理温度范围内,GB/T 30583 对其做了规定。一般钢材厚度越大则需加热的宽度越大,靠近加热区的部位应采取适宜的保温措施,由加热带保证均温带温度达到标准规定要求,隔热带保证热能效率,见图 17.1.6-3,并避免加热区与邻近区域产生有害的温度梯度。均温带的最小宽度标准中做了规定,但对加热带和隔热带宽度的设置只在 GB/T 30583 附录 B 对 $\delta_{\text{PWH}} \leq 50\text{mm}$ 做了推荐,对于 $\delta_{\text{PWH}} > 50\text{mm}$ 应进行验证性试验。曾有单位对厚度为 164mm 的母材进行试验,结果是加热区宽度至少为焊缝每侧板厚的 6 倍。



h_k —焊缝最大宽度; SB—均温带宽度; HB—加热带宽度; GCB—隔热带宽度

图 17.1.6-3 局部焊后热处理各带示意图

筒体局部焊后热处理时,为了筒体加热时沿周向均匀膨胀不产生热处理应力,加热带应环绕包括均温带在内的筒体全圆周。如经验证明不会产生有害的温度梯度,可在离开均温带较远处,减小加热带的宽度或降低其温度。对于较大截面的椭圆形封头、半球形封头和球壳板局部焊后热处理时,加热部位热膨胀较易,均温带可呈圆形覆盖需返修焊缝的部位及周围。

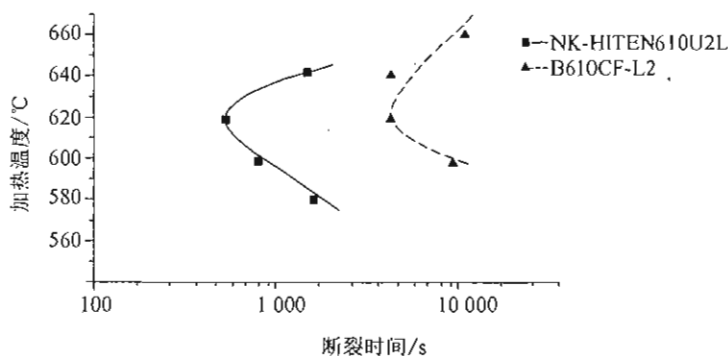
17.1.7 焊后热处理工艺与操作

焊后热处理是在金属相变温度点以下充分加热后再冷却的过程。若热处理工艺规程制订不当或操作执行不当,则会适得其反。如产生的热应力过大可能引起构件开裂与变形,诱发再热裂纹等。

焊后热处理工艺一般包括加热温度、保温时间、升降温速度等,其中主要影响参数是保温温度,其次是保温时间,GB/T 30583 中列出了压力容器常用钢材的热处理规范。该标准 4.4.9 条对焊后热处理的升降温速度及温度差都规定了“通用限值”,但热处理单位将此当成“规定值”来使用不妥,焊后热处理工艺卡上的参数要根据情况由编制人员凭经验或试验确定,但不要超越“限值”。焊后热处理的升降温速度需考虑温度均匀性、焊件变形、再热裂纹、残余应力、金属化合物析出等因素,依靠试验与实践来摸索。

该标准表 1 规定了各类钢材的焊后热处理规范参数,各国标准规定基本相同(欧盟、国际标准中 Fe-1、Fe-3 低于 50°C),该表是从降低残余应力角度出发,规定了不同类别钢材最低保温温度与最短保温时间,只是焊后热处理的通用性基本要求,并没有考虑焊接接头的使用性能与工艺性能,

但该表却成为国内绝大多数单位焊后热处理工艺卡上的“规定值”，这是对标准的误解。每个钢号或焊接接头，对应于某种性能指标（如强度、韧性、蠕变、消除应力、高温性能、变形等）都有一个最佳的工艺参数，这需要实践或试验后方能确定，绝对按标准中规定的最低保温温度与最低保温时间，作为产品热处理工艺卡的实施数值，很难得到预想的结果。如 07MnNiMoDR 钢属于 Fe-1 类，按 GB/T 30583 规定焊后热处理温度最低为 600℃，但该钢再热裂纹“C”曲线鼻尖位于 610℃~620℃，见图 17.1.7，因此该钢制低温球罐焊后热处理温度通常为 $(580 \pm 20)^\circ\text{C}$ ，但需按标准规定适当延长保温时间。



注：NK-HITEN610U2L 为日本牌号，B610CF-L2 为宝钢牌号。

图 17.1.7 07MnNiMoDR 钢再热裂纹“C”曲线

1. 保温温度

焊后热处理的效果在很大程度上取决于保温温度，一般来说温度越高应力消除效果越好，但温度的高低因钢种而异，若低于 530℃，则消除应力的效果不佳，若温度过高不仅浪费能源，而且会产生某些副作用。对于高强度钢、铬钼钢和低温钢的焊接接头，如焊后热处理的加热温度越高，保温时间越长，其抗拉强度会明显降低；对于调质钢焊后热处理温度宜比原回火温度低 30℃左右；含钼、钒等元素的低合金钢，若在 600℃左右长期滞留会造成韧性明显下降。

2. 保温时间

焊后热处理需经一定时间的保温，保证焊件焊后热处理效果，其保温时间依材质与厚度而异。对碳素钢及强度型低合金钢，当焊后热处理温度低于规定温度时，可适当延长保温时间来达到焊后热处理效果。若保温时间过长，对消除应力的效果并不明显，不仅浪费能源，还可能导致焊件塑性、韧性的下降。GB/T 30583 给出了焊后热处理温度低于规定值时的最短保温时间，该时间随厚度的增大需相应增加。

对于含有合金元素较多的低合金钢材，与碳素钢相比由于导热系数较低，保温时间可相对延长，一般以延长 20%~30%为宜。

3. 升温速度

升温速度上限随板厚的增加而减慢，通常为 $55^\circ\text{C}/\text{h} \sim (5\,500/\delta_{\text{PWH}})^\circ\text{C}/\text{h}$ 且不超过 $220^\circ\text{C}/\text{h}$ 。当条件允许时，可尽量加快升温速度，尽快越过再热裂纹敏感温度区，以防止产生再热裂纹。但加热速度过快时，由于容器的表面与内部温差较大，容易产生较大的热应力，可能诱发焊件的变形与开裂，因此标准对升温速度的上限加以限制。如球罐升温速度一般控制在 $50^\circ\text{C}/\text{h} \sim 80^\circ\text{C}/\text{h}$ ，特大型球罐由于加热设备的限制，再加上保温效果欠佳，升温速度有可能要低于该下限值。

在消除应力热处理过程中产生裂纹为再热裂纹，又称消除应力处理裂纹或 SR 裂纹。该裂纹除

和钢中所含碳化物形成元素（如 Cr、Mo、V 等）有关，如珠光体耐热钢中含有钒元素时，再热裂纹敏感性显著增加，此外还与升温速度及加热时间密切相关。不同钢种存在不同再热裂纹敏感温度范围，制定焊后热处理工艺时，应采取必要的措施，快速通过该敏感区，见 GB/T 150.4—2011 中 8.2.2 条。

在决定焊后热处理的升温速度时，还应注意：

- （1）导热性差的焊件宜采用较低的升温速度；
- （2）形状复杂、厚度比相差比较悬殊的焊件宜采用较低的升温速度；
- （3）对厚度较大的焊件，应避免加热不均匀，宜采用较低的升温速度。

标准还规定焊件进炉时的炉内温度不得高于 400℃。因为焊件在高温下进炉，相当于提高了升温速度，造成内、外部温度梯度过大，产生热应力对焊件不利。

4. 降温速度

焊后热处理降温时，应避免焊件内部与外表温度相差过大，否则焊件会在热应力下形成新的残余应力，甚至产生变形或开裂，因此标准对焊件的降温速度加以限制，一般规定为 $55^{\circ}\text{C}/\text{h} \sim (7000/\delta_{\text{PWHT}})^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 且不超过 $280^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 。尤其对结构复杂或超大型容器，各部位厚度相差较大的焊件更应适当放慢降温速度。如球罐的降温速度规定为 $30^{\circ}\text{C}/\text{h} \sim 50^{\circ}\text{C}/\text{h}$ ，由于大型球罐热惯性较大，有时降温速度甚至还低于规定的降温速度。

标准不允许在炉温高于 400℃时将焊件出炉，出炉后的焊件应置于静止的空气中继续冷却，不得采用水冷或强制鼓风以防产生热应力。如果构件的形状和尺寸比较特殊，还应予以充分的降低，否则在出炉后的冷却过程中，又增加了残余应力。

17.1.8 Cr-Mo 钢制造压力容器焊后热处理

Cr-Mo 钢由于具有优良的高温强度和耐腐蚀性能，广泛应用于锅炉和加氢反应器等设备，但这些钢材含有较多的合金元素，焊接时淬硬性倾向高于一般钢材，为确保焊接区的使用性能，焊后热处理成了非常重要的手段。如采取合适的焊后热处理规范，使 2.25Cr-1Mo-0.3V 钢焊缝金属组织能够充分回火，其 -30°C 冲击吸收能量可比焊态提高 5 倍~10 倍；再如 2.25Cr-1Mo 钢焊接接头的焊后热处理温度较低时， 550°C 蠕变断裂应力在蠕变时间几百小时后会大幅下降，这是由于其基体组织和碳化物的形态很不稳定；当焊后热处理温度较佳时， 550°C 蠕变断裂应力随时间的延长下降特性不明显，基本处于稳定状态。

因此，在拟定低合金耐热钢焊接接头的焊后热处理规范时，应综合考虑下列几点：

① 焊后热处理应保证焊接接头组织得到改善，焊缝金属充分回火，提高其延性和韧性，增强对腐蚀环境的耐蚀性。

② 加热温度应保证焊接接头的残余应力降到尽可能低的水平。

③ 焊后热处理应使母材及焊接接头各项力学性能满足设计规定。通常对焊接接头进行最大和最小模拟焊后热处理（Max.PWHT 及 Min.PWHT）后的各项力学性能检测来确定。

④ 由于 Cr、Mo 含量较高，耐热钢焊接接头具有回火脆性及再热裂纹倾向，焊后热处理应尽量避免在其回火脆性敏感区及再热裂纹倾向敏感区的温度范围内进行，在危险温度范围内采取较快的升降温速度。

焊后热处理温度和时间对焊后热处理效果有着重大影响，当焊后热处理温度相等时，可以将各个保温时间相加；当焊后热处理温度不等时，必须将不同温度下的保温时间换算成最终焊后热处理温度下的保温时间。Larson-Miller 对焊后热处理的蠕变及蠕变断裂数据归纳整理后，提出用焊后热

处理的回火参数 T_p 来衡量不同温度和保温时间的效果。

$$T_p = T (20 + \log t) \times 10^{-3}$$

式中：

T ——加热温度，K；

t ——保温时间，h。

Hollomar 和 Jaffe 在将淬火钢回火发生软化时，将硬度与焊后热处理温度与时间关系整理得到相类似公式。

从式中可以看出，焊后热处理的温度和保温时间决定了 T_p 值的高低，也就影响了 Cr-Mo 钢焊接接头的强度和韧性。若 T_p 值过低，接头的强度和硬度会过高而韧性较低；若 T_p 值太高，焊缝金属中铁素体晶粒长大，并伴随着碳化物的沉淀和聚集，接头强度、硬度明显下降，低温冲击吸收能量随着 T_p 增加而增加，增加到一定程度，又随着 T_p 的增加而下降。对于每一种 Cr-Mo 钢都有一个最佳的回火参数范围，如 2.25Cr-1Mo 钢焊缝金属最佳 T_p 值在 20.2~20.6 之间。因此 Cr-Mo 焊后热处理时间并不完全按照 GB/T 30583 来执行，通常按 API 934-A 规定，如 2.25Cr-1Mo (0.25V) 钢焊接接头 PWHT 最短保温时间 8h，见图 17.1.8。

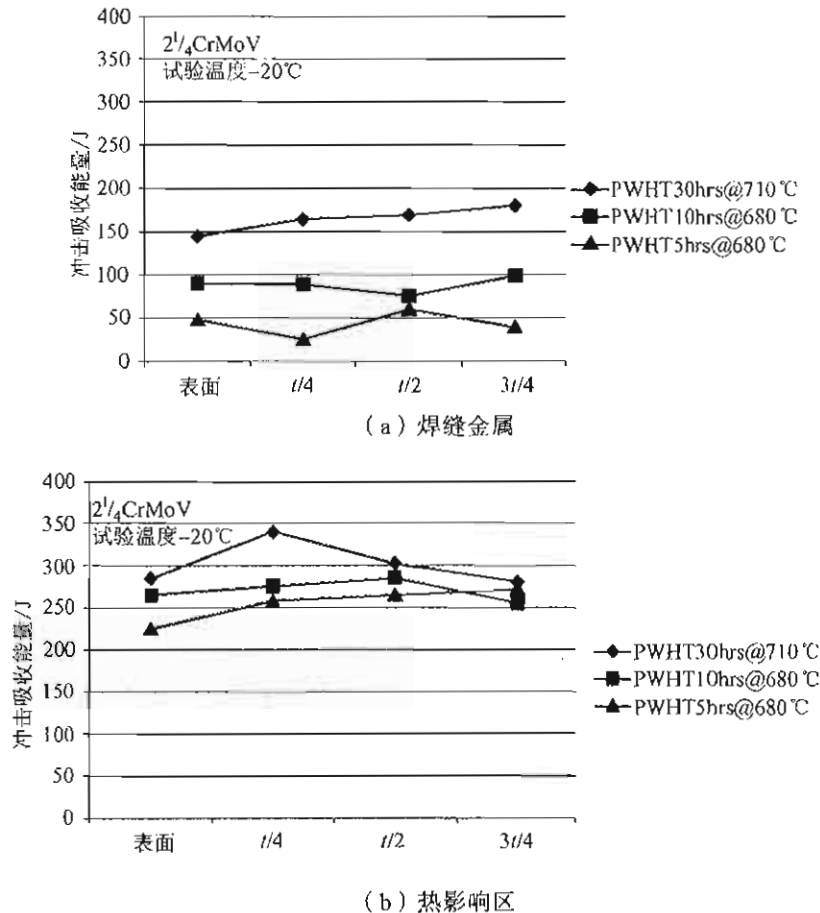


图 17.1.8 不同 PWHT 热处理条件下焊接接头的韧性

17.2 恢复材料力学性能热处理

压力容器零部件的成形，如筒节的卷制、封头的冲压与旋压，就是金属材料在冷态或热态下借

助外力产生塑性变形的过程。GB/T 150.4 定义了冷成形、温成形、热成形。但在压力容器行业的实践中一般认为在 A_{c3} 温度以上加工称为热成形，在 $500^{\circ}\text{C}\sim 600^{\circ}\text{C}$ 成形为中温成形。

热成形时，成形的温度越高，金属的塑性越好，对变形的抗力较小，越易成形，但热成形不仅消耗能源，而且会引起局部厚度减薄，成形后材料的表面质量也会受到影响，因此调质钢尽可能避免热成形。

冷成形不仅消耗能源少，不易产生局部厚度减薄，且对材料的外观质量不会产生不良的影响，但金属材料在冷态塑性变形时会产生加工硬化现象，加工硬化可通过热处理消除，恢复材料的力学性能。

17.2.1 加工硬化产生的原因及危害

金属材料的冷成形，实质上是冷态金属在外载荷作用下产生塑性变形，从而达到改变金属材料形状与尺寸的要求。这种塑性变形主要是金属内部晶粒间受剪应力作用，产生滑移的结果。

金属材料在冷态塑性变形时所以会产生加工硬化（也称冷作硬化）现象，其原因是金属材料内部晶粒间产生滑移后，在滑移面上的晶格发生扭曲和畸变，使晶粒被拉长、破碎及纤维化，因而金属材料的强度与硬度升高而塑性与韧性下降。加工硬化不仅给后续加工造成某些不便，而且由于金属材料塑性与韧性的降低，会影响容器产品的质量与运行安全。

此外，冷塑性变形会产生内应力。内应力分为两类，一类是由于构件各部分变形不一致、不协调而引起的内应力，称为宏观内应力，它的存在使内部组织有恢复至稳定状态的倾向，即向无应力状态转化，致使零部件的形状、尺寸随着时间的推移而发生变化，丧失原有的精度，这一点对某些需精加工的零件如金属密封垫将产生影响；另一类是金属材料内部由于晶粒变形不均而引起的内应力，称为微观内应力，它可能诱发裂纹的萌生。

冷作硬化在某些特定条件下也有可以利用之处，奥氏体不锈钢具有极好的塑性，应变硬化（强化）可以提高屈服强度，因此工程实践中有时通过应变强化提高不锈钢螺栓的许用应力值，或是减小低温不锈钢容器的壁厚。

17.2.2 成形受压元件的恢复性能热处理

碳素钢、低合金钢厚度代表几何刚性，厚度越大抵抗变形能力越大，冷成形也越困难；同样减薄量越大，变形量越大，冷作硬化程度也越大；冷成形时钢材会产生塑性变形，如变形量较大，再经 $200^{\circ}\text{C}\sim 450^{\circ}\text{C}$ 的热作用还会引起应变时效，使钢材塑性、冲击韧性进一步降低，脆性转变温度提高。GB/T 150 等对上述钢材以变形率定量冷作硬化程度，符合钢板厚度大于 16mm、减薄量大于 10% 及要求冲击吸收能量等条件之一，若冷成形的受压元件变形率达到对应材料的数值，则应于成形后进行相应热处理恢复因加工硬化而降低的塑性、韧性，保证压力容器的质量与安全性能。而对于盛装毒性为极度或高度危害介质的容器、图样注明有应力腐蚀的容器，与前面一样还是主要考虑到介质的危害性较大，冷作硬化可能会加速产生应力腐蚀裂纹的危险。

对于冷成形后需恢复性能的碳素钢、低合金钢受压元件，通常需进行再结晶温度退火，当退火温度足够高、时间足够长，在变形金属的显微组织中产生无应变的再结晶核心，随着新晶粒的不断长大，原来的变形组织消失，材料的性能发生显著的变化，消除了变形的残余应力及应变硬化等不良影响。奥氏体、双相不锈钢等高合金钢在冷成形过程中，依据变形率的不同，还会不同程度地发生金相组织的变化，单依靠消除应力热处理无法恢复材料性能（包括力学性能、耐蚀性能），因此要进行恢复原供货状态的热处理，通常是固溶或稳定化处理。

当受压元件温成形温度较低,但有冷作硬化倾向时,宜参照对冷成形受压元件的热处理条件和要求确定成形后是否需要恢复性能热处理。当成形温度较高时,改变了材料的供货热处理状态,而设计要求材料必须是原供货的热处理状态,应重新进行热处理,恢复原供货状态。一般热成形会改变材料供货状态,成形后力学性能较差,通常制造厂需按钢厂提供的热处理工艺对热成形元件重新进行恢复原材料性能及供货态的热处理。

17.3 改善材料力学性能热处理

碳素钢或低合金钢制筒体或封头较厚时,热成形会改变材料供货状态,这样也可不考虑钢板的出厂状态。此情形下可允许容器制造单位节约成本,订购价格较优惠的热轧板,待受压元件热成形后按钢厂热处理工艺进行正火、正火+回火或调质等来改善其力学性能,但须带相应的试板随该受压元件一起进行热处理,检验其力学性能是否满足材料标准要求。但该热轧钢板在钢厂出厂检验或容器制造单位入厂复验时,应按 GB/T 150,切取尺寸为 $3\delta \times 3\delta \times \delta$ (δ 为钢板厚度) 的样坯,将该样坯按钢厂的热处理工艺进行相应的热处理后,再取样进行力学性能试验,试样的轴线应位于样坯 $1/4\delta$ 处,试样所处的位置离样坯各个侧面应不小于 δ ,拉伸试样的夹持端不受此限制。

厚度较大、带有拼缝的碳钢或低合金钢制封头或筒体,须经过 A_{c3} 线以上的温度加热后再进行冲压或热卷成形,拼缝要经过 A_{c3} 以上温度的加热。而焊缝金属的力学性能不仅取决于化学成分,还与焊缝的组织状态有很大关系。虽然焊缝金属含碳量要比母材低,但由于焊接是一个局部加热过程,冷却速度很大,因此焊缝金属为柱状晶,属特殊的过饱和铸造组织,其中焊缝金属内少量低碳马氏体的亚结构存在较多位错,过饱和的、固溶的碳就聚集在位错周围,钉扎位错使之难以运动,从而强化了焊缝金属。但经过 A_{c3} 以上的温度加热后,焊缝金属由柱状晶变成了等轴晶,打破了原来的亚结构状态,其碳的固溶强化作用也随之降低了,所以焊缝金属强度降低。为了弥补上述情况造成的焊缝强度降低,一般做法是调整焊缝的化学成分,使用含更多的合金元素、高一个强度级别(有时甚至要高两个强度级别)的焊材焊接。但热成形后的等轴晶,在空冷过程中并未得到细化,晶粒粗大,焊缝金属冲击韧性常低到只有 10J 左右,这就要对焊缝金属进行正火或正火+回火,甚至在正火+回火的正火时须采用加速冷却工艺,以获得细小针状铁素体+回火贝氏体组织,焊缝金属冲击韧性得到大幅度提高,从而满足设计要求。这时恢复母材性能和改善焊缝金属性能试件可合二为一。

前面提及的电渣焊,依靠电阻热来熔化焊接材料和母材,焊接热输入很大,焊缝金属晶粒粗大,焊态下焊接接头的低温冲击韧性水平很低,焊后必须进行相应的热处理,即焊接接头全奥氏体化后,再通过不同的冷却方式,使焊接接头重结晶,改变其组织形态,细化晶粒,从而改善其低温冲击韧性。电渣焊目前已较少应用于压力容器上。

有些承压设备上所采购的长螺栓,由于毛坯棒料不直,需加工成直圆棒,而新的表层硬度偏低,这时要重新进行淬火来提高其表层硬度,从而满足设计要求。

17.4 消氢处理 (dehydrogenation heat treatment, DHT)

工程实践和科学实验证明,氢进入金属后将对金属的力学性能造成严重的损伤,溶解于金属晶格中的氢使塑性、韧性明显下降,甚至产生裂纹,导致脆性破坏。

脆性破坏前容器的外观无任何可见的变形,其破坏不仅具有突然性,易产生金属碎片,而且可

能在应力水平较低的情况下发生,也称低应力脆断,因而其事故后果的危害性较大。

焊接时的氢一方面可能来自焊接材料吸附的水分,在电弧高温作用下水分解产生的氢溶融在液态金属中,冷却后氢即保留在焊缝中。因此焊材库要求安装去湿机,焊材使用前应严格烘干并放入保温瓶内;另一方面氢也可能来自施焊环境中的水分或坡口表面的铁锈,在雨、雪环境下或当相对湿度大于90%时应采取有效的防护措施,否则禁止施焊,焊前也需仔细清理坡口及两侧的表面。

由于氢致冷裂纹往往是在焊后几小时至几天甚至更长时间发生,故也称为延迟裂纹。

焊缝金属中吸收的氢,可以通过消氢处理扩散出来。实践证明,只要焊后能及时进行焊后热处理,既可降低过大的焊接残余应力,也可使焊接接头中的扩散氢逸出。

并不是所有金属材料焊接时都会产生延迟裂纹,它与材料的强度级别和化学成分有关,只有强度级别较高、碳当量较高的低合金钢且在焊接残余应力较高时才可能发生这一现象。

17.5 压力容器热处理后焊接返修的规定

压力容器在焊后热处理后进行焊接返修,是否需重新进行焊后热处理,这是压力容器行业关心的问题。国内许多球罐开罐检查后进行焊接返修并未重新进行焊后局部热处理,使用10多年仍然良好。经多次返修焊试验证明,Fe-1、Fe-3类材料焊接返修对焊接接头性能影响不是很大,主要是焊接返修受周围金属的拘束,会产生一定焊接残余应力,返修焊缝厚度越薄,造成焊接残余应力越小。NB/T 47015 (JB/T 4709) 及 GB/T 150 根据多年的经验,除图样注明有应力腐蚀的、盛装毒性为极度或高度危害介质的、低温、Cr-Mo 钢制压力容器外,参照 ASME VIII-1 UCS-56 (e) 规定,对于 Fe-1、Fe-3 类材料返修焊缝厚度小于 1/3 钢材厚度,且不大于 13mm (如返修焊缝位于同一横截面,为两者之和),可以在返修后不重新进行焊接热处理,但焊接返修时必须采用低氢型焊条,Fe-1 类材料预热温度不低于 100℃,Fe-3 类材料预热温度不低于 180℃及道间温度不超过 230℃,焊道宽度不大于焊芯直径的 4 倍,采取这些措施目的是保证返修焊缝具有较好的力学性能、有效降低返修焊缝的扩散氢含量及残余应力,防止产生新的焊接缺陷。

对于 Fe-3 类材料,强度级别较高,冷裂纹更易形成及扩展,需附加半焊道法加回火焊道法进行焊接返修。

(1) 采用直径不大于 3.2mm 的焊条在坡口表面上堆焊一层,在新旧焊缝之间形成较薄的性能较佳的焊层;

(2) 在焊第二层之前,将(1)中的堆焊层磨除一半厚度,堆焊层更薄,使后续焊道对该半层及热影响区充分回火,使其晶粒进一步细化;

(3) 采用直径不大于 4mm 的焊条填充及盖面,焊接热输入小,焊缝金属性能较佳,持续保证后续焊道对前续焊道进行回火;

(4) 在返修焊缝表面施焊回火焊道,该焊道应在补焊焊缝表面上进行且不触及母材,但应足够靠近焊道的边缘,以使表层焊缝得到充分回火,且该回火焊道的热影响区与表层焊道的热影响区不发生重叠;

(5) 回火焊道完成后立即进行 (200~260)℃×4h 后热处理,使扩散氢充分逸出;

(6) 磨除回火焊道并与原始焊缝及母材圆滑过渡;

(7) 焊后 48h 后进行无损检测。

这样返修焊缝金属韧性较好,止裂性佳,更好地保证了返修质量。

GB/T 150.4、NB/T 47015 明确规定:热处理后的焊接返修应征得用户同意(书面认可)。

17.6 焊后热处理过程质量控制

1. 依据焊件特点和本单位的实际情况,按照安全技术规范的要求,建立焊后热处理质量控制体系,制定焊后热处理控制的范围、程序、内容及工艺规程等。

2. 焊后热处理炉、加热器、控温仪表、测温仪表(含热电偶及补偿导线等)应编号,确保可追溯。

3. 焊件必须放置在加热炉的有效加热区内,可确保焊件的热处理温度均匀性及效果。炉内需保持微正压,高温气流可充分流动。加热介质不能直接喷射到焊件表面,以免局部温度过高。

4. 测温点应呈三角形、采用焊接方法点焊在焊件表面,相邻两测温点间距不超过4 600mm,如有特殊要求可增加其测温点的数量,测温点应布置在炉内每个加热区、炉门口、进风口、加热介质出口、烟道口、焊件壁突变处、分段加热的接合部、加热介质流经途中的死角及有关标准规定的产品焊接试件上等。当炉内有多台设备同时进行焊后热处理时,应在炉内顶部、中部和底部的焊件上设置测温点,这样可通过多个测温点温度来判断焊后热处理温度的均匀性及效果。

5. 焊后热处理装置测量系统需定期做系统检验,与计算机连接的温度测量系统宜有冷端自动补偿装置,确保热处理温度测量的准确性。

6. 在焊后热处理保温期间,整体焊后热处理时焊件上任一点温度、局部焊后热处理时焊件均温带所示体积范围内任一点温度,应在技术条件规定的范围内。焊件温度在400℃以下时热处理对焊件的应力及性能影响可以忽略,对此可不作记录。

7. 对于球罐类大型容器实施炉外整体焊后热处理,焊件外侧铺设两层绝热材料保温,每层之间接缝均错开,对附件、接管尺寸分别采取隔热措施,对于与焊件连接的支柱或裙座,其隔热范围自连接处延伸至少1 000mm,考虑到隔热层的隔热效果,规定外表面温度不宜高于60℃。当结构较大而刚度较小时,还需制定热变形无害处置操作规程;内部当作炉膛,可增设导流伞等辅助设施,控制热气流的流动方向,控制焊件整体温度均匀性,达到技术条件的要求。

8. 由于热处理的效果直接关系到压力容器产品的质量与运行安全,因此,我国的法规与标准的制造部分均要求应保存所有的热处理时间与温度关系曲线记录,该记录在制造单位的保存期不得少于设计使用年限,超过规定年限后如用户需要可交由用户继续保存,否则由制造部门自行处理。

9. 焊后热处理外委(分包)时,应与分包方签订合同或协议,对分包方实施焊后热处理质量控制,包括对分包方的选择与评价、分包方热处理过程控制等,审查确认分包方的热处理工艺、热处理报告及记录等,并对焊后热处理效果和质量负责。

参 考 文 献

- [1] TSG 21—2016 固定式压力容器安全技术监察规程
- [2] GB/T 150—2011 压力容器
- [3] 陈泰伟. 压力容器焊后热处理. 北京: 中国石化出版社, 2002
- [4] 王永达, 谢仕柜. 焊接数据资料手册. 北京: 冶金工业出版社, 1998
- [5] 张亦良, 姚希梦. 压力容器用钢的硫化氢应力腐蚀. 压力容器. 1998, No.1
- [6] 隋福楼. 金属工艺基础. 北京: 中国劳动出版社, 1986
- [7] GB/T 12337—2014 钢制球形储罐
- [8] HG/T 20581—2011 钢制化工容器材料选用规定
- [9] 李平瑾, 徐道荣. 锅炉压力容器焊接技术及焊工问答. 北京: 机械工业出版社, 2004
- [10] NB/T 47015—2011 压力容器焊接规程
- [11] GB/T 30583—2014 承压设备焊后热处理规程
- [12] 日本高压技术协会应力退火委员会. 压力容器焊后热处理. 北京: 机械工业出版社, 1987

第 18 章 压力容器制造——无损检测

18.1 无损检测（nondestructive testing/examination, NDT/NDE）基本概念

无损检测是在不损伤被检物（原材料、零部件或焊接接头）的完整结构和使用性能的情况下，利用电磁波、声、光、热、电、磁等与物质的相互作用，探测被检物内部或表面的宏观缺陷，并对其类型（性质）、形状、尺寸、取向和位置做出判断的工艺方法。

18.1.1 无损检测的主要目的

（1）对压力容器产品（包括原材料、零部件及焊接接头）的各制造工序间直至最终产品的外观（包括形状、尺寸）和内在质量的检查。

（2）通过无损检测评价制造工艺的合理性，为制定和改进制造工艺过程提供依据。

（3）作为评定产品质量优劣等级的依据，提高产品在规定使用条件下工作的可靠性。

在压力容器产品的制造过程中，缺陷的产生是不可避免的。针对具体使用情况，其中某些缺陷可能是不允许的，而对一定程度大小的另一些缺陷则是允许的。因此设计者应提出合理的检测要求，包括选用合适的检测规范和检测方法，确定合适的检测合格级别，以保证压力容器产品既有满足安全使用要求的可靠性，又有经济合理的制造成本。

目前我国压力容器行业主要使用 NB/T 47013《承压设备无损检测》作为检测标准，该标准既包括射线（RT）、超声（UT）、磁粉（MT）、渗透（PT）、涡流（ET）等五大常规检测方法，还包括目视（VT）、泄漏（LT）、声发射（AE）、衍射时差法超声（TOFD）、X 射线数字成像（DR）、漏磁（MFL）、脉冲涡流（PEC）和 X 射线计算机辅助成像（CR）等检测方法，以及正在制定中的相控阵超声检测（PAUT）标准。具体标准代号及名称见表 18.1.1。

表 18.1.1 承压设备用无损检测标准系列

序号	标 准 编 号	标 准 名 称
1	NB/T 47013.1—2015	《承压设备无损检测 第 1 部分：通用要求》
2	NB/T 47013.2—2015	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》
3	NB/T 47013.3—2015	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》
4	NB/T 47013.4—2015	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》
5	NB/T 47013.5—2015	《承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测》
6	NB/T 47013.6—2015	《承压设备无损检测 第 6 部分：涡流检测》

表 18.1.1 (续)

序号	标准编号	标准名称
7	NB/T 47013.7—2012	《承压设备无损检测 第7部分：目视检测》
8	NB/T 47013.8—2012	《承压设备无损检测 第8部分：泄漏检测》
9	NB/T 47013.9—2012	《承压设备无损检测 第9部分：声发射检测》
10	NB/T 47013.10—2015	《承压设备无损检测 第10部分：衍射时差法超声检测》
11	NB/T 47013.11—2015	《承压设备无损检测 第11部分：X射线数字成像检测》
12	NB/T 47013.12—2015	《承压设备无损检测 第12部分：漏磁检测》
13	NB/T 47013.13—2015	《承压设备无损检测 第13部分：脉冲涡流检测》
14	NB/T 47013.14—2016	《承压设备无损检测 第14部分：X射线计算机辅助成像检测》

18.1.2 无损检测方法的选用和使用原则

(1) 无损检测方法的选用

a) 目前常用的压力容器无损检测主要有目视、射线、超声、磁粉、渗透、涡流、声发射、TOFD、泄漏等检测方法；

b) 采用射线、超声和 TOFD 等无损检测方法检测焊接接头时，根据技术工艺要求和所需设备器材条件的不同以及检测灵敏度、缺陷检出率和测量准确度的区别，还包括工件厚度的差异，将焊接接头的检测分为不同检测技术等级加以规定。超声检测和 TOFD 检测技术等级从低到高分为 A、B 和 C 级；射线检测（包括 X 射线数字成像检测）则分为 A、AB 和 B 级；

c) 《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21) 规定：压力容器的对接接头应当采用射线检测或者超声检测，超声检测包括衍射时差法超声检测 (TOFD)、可记录的脉冲反射法超声检测和不可记录的脉冲反射法超声检测；当采用不可记录的脉冲反射法超声检测时，应当采用射线检测或者衍射时差法超声检测作为附加局部检测；

d) 对压力容器进行无损检测时，应在遵循承压设备安全技术规范和相关产品标准及有关技术文件规定的基础上，根据承压设备的材质、结构、制造工艺、使用条件和失效模式，及预计可能产生的缺陷种类、形状、部位和方向，来选择一种或多种适宜的无损检测方法，确定其检测技术等级、检测比例、质量要求和合格级别等，以形成明确的检测要求。

(2) 无损检测方法的使用原则

每种无损检测方法都各有其能力范围和局限性，即各种方法对缺陷的检出概率不可能是 100%，不同方法对同一缺陷的检测结果也不会完全一致。

a) 从原理上说，射线、超声和 TOFD（包括相控阵超声检测）等检测方法可检测材料（工件）中任何位置的缺陷，但主要是用于被检工件中埋藏缺陷的检测；

b) 磁粉和涡流常用于检测表面和近表面缺陷；磁粉检测主要用于铁磁性材料，涡流检测主要用于导电材料；

c) 渗透和目视仅用于检测表面开口缺陷；渗透检测能检测出工件表面开口缺陷，如气孔、裂纹等，目视检测主要用于宏观可见缺陷的检测；

d) 对于铁磁性材料，为检测表面或近表面缺陷，应优先选用磁粉检测方法；

e) 有色金属制压力容器对接接头应当优先选用 X 射线检测；

f) 管座角焊缝、管子管板焊接接头、异种钢焊接接头、具有再热裂纹倾向或者延迟裂纹倾向的焊接接头应当进行表面检测;

g) 对于粗晶材料焊接接头检测(如奥氏体不锈钢焊接接头、异种钢焊接接头等)应当优先选用射线检测;

h) 对于大厚度工件焊接接头检测(一般大于等于40mm)应当优先选用 TOFD 检测;

i) 对于工件厚度小于40mm的焊接接头应当优先选用X射线检测;

j) 对于球形储罐焊接接头检测应当优先采用 TOFD 检测,不宜采用 γ 射线全景曝光射线检测,球罐内壁表面检测宜优先选用湿荧光磁粉检测。

18.2 射线检测 (radiographic testing, RT)

18.2.1 射线检测原理和特点

射线检测是利用X射线或 γ 射线(均为波长很短的电磁波)作为探测能量,用胶片、磷光成像板或其他数字成像器件作为信息载体,对结构或材料进行检测,发现其内部或表面宏观缺陷并确定其性质、尺寸、数量、位置的一种无损检测技术。本书主要介绍使用胶片感光技术探测焊接接头中是否存在缺陷的射线检测方法。

透过工件的射线使照相胶片感光,由于工件内的缺陷部位与无缺陷部位物质密度和厚度的差异,导致射线在这些部位的衰减程度存在不同;经暗室处理后,就可得到和工件内部有无缺陷相对应的不同黑度的射线底片;借助观片灯,从而判断出是否存在缺陷及缺陷的性质、大小和分布状况等,进而确定被检工件的质量等级。

射线检测的主要特点:

(1) 根据射线底片,可以比较准确地评判缺陷在垂直于射线透照方向的二维平面上的缺陷位置、尺寸和性质,但缺陷在壁厚方向(射线透照方向)的自身高度和深度则很难确定。

(2) 对于体积状缺陷(体积状未焊透、气孔、夹渣、疏松、缩孔)检测灵敏度比较高。对于面状缺陷(如细小的裂纹、层间未熔合等)检测灵敏度相对较低,只有当射线透照方向和缺陷平面接近平行时,才有较高的检出灵敏度。据有关资料介绍,对于面状缺陷,当入射射线与缺陷平面的夹角 $\theta=9^\circ$ 时,裂纹检出率为70%;当夹角 $\theta=14^\circ$ 时,裂纹检出率为50%。一般认为,射线检测体积状缺陷的灵敏度要高于面状缺陷。

(3) 通过底片评价工件的质量记录直观、定性定量准确、重复性好、易于保存归档。

(4) 射线对人体有伤害,防护设备投资高;射线检测时,胶片和有关药品消耗量大,成本较高;另外劳动强度也很大。

(5) 射线检测可用于钢、铜及铜合金、铝及铝合金、钛及钛合金、镍及镍基合金和复合材料等的焊接接头中存在未焊透、气孔、夹渣、裂纹和坡口未熔合等缺陷的检测;也可用于检测铸件中存在的缩孔、夹杂、气孔和疏松等缺陷的检测;但较难检测出厚锻件、管材和棒材中存在的缺陷。

(6) 当压力容器直径较大时(如球形储罐),采用 γ 射线源进行中心曝光法较难检测出焊接接头中存在的面状缺陷(即裂纹类缺陷)。

(7) 较难检测出T形焊接接头和堆焊层中存在的缺陷。

(8) 对于被检工件的厚度下限没有限制。

(9) 射线检测是采用穿透法,因此必须将射线源和射线胶片放置在被检工件的两侧。射线检测的

穿透厚度，主要与使用射线的种类有关。

18.2.2 射线透照检测技术

1. 射线检测技术等级

不同使用要求（温度、压力、介质）、不同材质的压力容器焊接接头有着不同的质量检测要求。射线检测技术等级分为三级：A 级——低灵敏度技术；AB 级——中灵敏度技术；B 级——高灵敏度技术。射线检测技术等级选择应符合相关法规、规范、标准和设计技术文件的要求，同时还应满足合同双方商定的其他技术要求。承压设备焊接接头的射线检测，一般应采用 AB 级射线检测技术进行检测；其支承件和结构件的检测可采用 A 级；对重要设备、结构、特殊材料和特殊焊接工艺制作的焊接接头，可采用 B 级技术进行检测。

2. 各种射线源的最大穿透厚度

一般来说不同能量的 X 射线、 γ 射线可以穿透不同厚度的材料，其吸收率和厚度值呈指数函数关系。表 18.2.2 列出不同种类射线源对钢、铜、镍合金等的透照厚度推荐范围。这些数值与许多因素有关，因此是一些近似值。

表 18.2.2 γ 射线源和 X 射线设备的透照厚度范围

射 线 源	不同检测技术等级下的透照厚度 W^a /mm	
	A 级, AB 级	B 级
Tm170 (平均 0.072MeV)	≤ 5	≤ 5
Yb169 ^b (平均 0.156MeV)	$\geq 1 \sim 15$	$\geq 2 \sim 12$
Se75 ^c (平均 0.206MeV)	$\geq 10 \sim 40$	$\geq 14 \sim 40$
Ir192 (平均 0.355MeV)	$\geq 20 \sim 100$	$\geq 20 \sim 90$
Co60 (平均 1.25MeV)	$\geq 40 \sim 200$	$\geq 60 \sim 150$
X 射线 (40kV~500kV)	主要控制最高透照管电压，透照厚度范围一般可为 $\geq 2 \sim 80$	
X 射线 (1MeV~4MeV)	$\geq 30 \sim 200$	$\geq 50 \sim 180$
X 射线 (>4MeV~12MeV)	≥ 50	≥ 80

^a 透照厚度指射线照射方向上材料的公称厚度；多层透照时，透照厚度为射线通过的各层材料公称厚度的总和。

^b 对于铝和钛，A 级和 AB 级透照厚度为 $10 < W < 70$ ，B 级透照厚度为 $25 < W < 55$ 。

^c 对于铝和钛，A 级和 AB 级透照厚度为 $35 < W < 120$ 。

3. 射线源的选择

一般来说射线能量越大，不清晰度越大；X 射线要比 γ 射线的不清晰度数值小；不清晰度的数值通常表征着射线检测细长缺陷的能力，其数值大，检出该类缺陷的能力低。因此射线源的选择应考虑以下因素：

(1) 在保证穿透力的前提下，尽量采用较低能量的射线源。X 射线照相应选用较低的管电压，如采用较高管电压，应保证适当的曝光量。例如，用 X 射线检测一般对接接头时，当焦距为 700mm 时，A 级和 AB 级推荐的曝光量不小于 $15\text{mA} \cdot \text{min}$ ；B 级不小于 $20\text{mA} \cdot \text{min}$ 。

(2) 对铝、钛、铜等有色金属材料焊接接头推荐尽可能采用 X 射线源进行检测。

(3) 为了保证较高的清晰度，应尽量采用较小尺寸（焦点）的射线源和较大的焦距。

(4) 采用 Co60 γ 射线源透照时, 曝光时间不应超过 12h; 采用 Ir192 γ 射线源透照时, 曝光时间不应超过 8h, 且不得采用多个射线源捆绑方式进行透照。

4. 射线检测像质计和像质计灵敏度

像质计(又称透度计)是测定射线照相灵敏度的器件, 主要根据在射线底片上显示的像质计的影像来判断底片影像的质量, 并可评定透照技术、胶片暗室处理情况、缺陷检出能力等。像质计是控制射线透照质量必不可少的工具, 目前主要有线型像质计和阶梯孔型像质计。

使用线型像质计时, 底片上能够识别的最细金属丝的编号即为像质计灵敏度值。

使用阶梯孔型像质计时, 底片上能够识别的最小孔的编号即为像质计灵敏度值, 当同一阶梯上含有两个孔时, 则两个孔都应在底片上可识别。

压力容器射线检测时应根据标准要求选择合适的像质指数。

5. 射线透照胶片

胶片对射线透照质量有明显的影响, 胶片的分类至关重要。NB/T 47013.2—2015 按照 GB/T 19348.1—2014 (ISO 11699—1: 2008) 对胶片的分类进行了规定, 将工业射线胶片系统分为 6 类, 即 C1、C2、C3、C4、C5 和 C6, 其中 C1 为最高类别, C6 为最低类别。

NB/T 47013.2—2015 规定: A 级和 AB 级射线检测技术应采用 C5 类或更高类别的胶片, B 级技术应采用 C4 类或更高类别的胶片; 采用 γ 射线和高能 X 射线进行射线检测时, 以及对标准抗拉强度下限值 $R_m \geq 540\text{MPa}$ 高强度材料进行射线检测时, 应采用 C4 类或更高类别的胶片。

如需提高射线透照的底片质量, 则应采用低噪声、高梯度和高梯度噪声比的胶片。

6. 底片质量

(1) 底片黑度

射线穿透被检工件后照射在胶片上, 使胶片产生潜影, 经过显影、定影化学处理后, 胶片上的潜影成为永久的可见图像, 形成射线底片。底片上的影像是由许多微小的黑色金属银微粒所组成, 影像各部位黑化程度与该部位还原的银量有关。被还原银量多的部位被射线照射的量相对较少, 底片黑化程度通常用黑度(光学密度) D 表示。

底片黑度应采用黑度计(光学密度计)进行测量, 不同胶片透照技术和底片观察技术对应的黑度范围如下:

a) 单胶片透照技术, 单底片观察评定, 底片评定范围内的黑度 D 应符合下列规定:

A 级: $1.5 \leq D \leq 4.5$;

AB 级: $2.0 \leq D \leq 4.5$;

B 级: $2.3 \leq D \leq 4.5$ 。

b) 双胶片透照技术, 双底片叠加观察评定, 评定范围内的黑度 D 应符合 $2.7 \leq D \leq 4.5$ 的规定。

c) 用 X 射线透照小径管或其他截面厚度变化大的工件, 单底片观察评定时, AB 级最低黑度允许降至 1.5; B 级最低黑度可降至 2.0。

(2) 底片像质计灵敏度

底片的灵敏度是用像质计来衡量的, 通常像质计灵敏度高, 缺陷的检出率就高。像质计的摆放位置(源侧或胶片侧)不同, 像质计灵敏度是不同的, 因此为尽可能保证射线检测灵敏度, 像质计的摆放位置应严格按相关标准要求进行。

18.2.3 透照布置

1. 胶片透照技术

压力容器焊接接头射线照相一般使用两种胶片透照技术,即单胶片透照技术和双胶片透照技术。所谓单胶片透照技术就是暗盒内装有一张胶片和两片增感屏(胶片前、后各一张)进行曝光,并对该张底片进行观察评定;双胶片透照技术就是暗盒内装有两张胶片和三片增感屏(胶片前、中、后各一张)进行曝光,并把该两张底片采用叠加方式进行观察评定。一般情况下,管电压 $\leq 100\text{kV}$ 的X射线和Tm170 γ 射线源只允许采用单胶片透照技术。

2. 透照方式

焊接接头射线透照方式按射线源、工件和胶片相互关系,通常可分为单壁单影法(包括对接纵环焊缝外透和内透、管座角焊缝外透和内透)、双壁单影法(包括对接纵环焊缝源在外透照)和双壁双影法(小径管环向焊接接头倾斜透照和垂直透照)等三大类,图18.2.3-1为对接焊缝单壁单影法透照方式,图18.2.3-2为对接焊缝双壁单影法透照方式,图18.2.3-3为小径管环向焊接接头双壁双影法透照方式,图18.2.3-4为管座角焊缝单壁单影法典型透照方式。见NB/T 47013.2—2015中附录E。

外透和内透是相对于最终产品来说的,从最终产品外部照射焊接接头的即为外透,否则为内透。

应根据产品特点和技术条件的要求选择合适的透照方式:一般应优先选用单壁透照方式,在单壁透照不能实施时才允许采用双壁透照方式;安放式和插入式管座角焊缝应优先选择源在外透照方式,插入式管座角焊缝源在内透照方式时,应优先选择射线源放置在支管轴线上的透照布置。

(1) 单壁单影法

a) 纵缝透照

纵缝透照既可以是外透,也可以是内透,容器或管子直径较小时也可以将射线源和胶片分置于容器筒体或管子(纵缝)的两侧形成所谓的双壁单影法透照。

b) 环缝外透

环缝外透,简单易行,但一般每次只拍一片,效率较低,底片端部影像质量较差。

c) 环缝内透

环缝内透是压力容器环焊缝检测普遍采用的透照方式,如果可能应尽量选用射线源在筒体中心的布置,可对整条焊缝进行一次性周向曝光,其底片灵敏度均一,射线照相质量好。

(2) 双壁单影法

双壁单影法适用于直径较小的压力容器筒体(一般指外径 $\phi \leq 800\text{mm}$)或外径 $\phi > 100\text{mm}$ 管子的纵环焊缝射线检测,原则上采用倾斜透照或垂直透照;当使用垫板时应进行斜透照,以避免前壁垫板的影响;对焊缝进行分段透照,主要检测靠近胶片侧部位的焊缝。

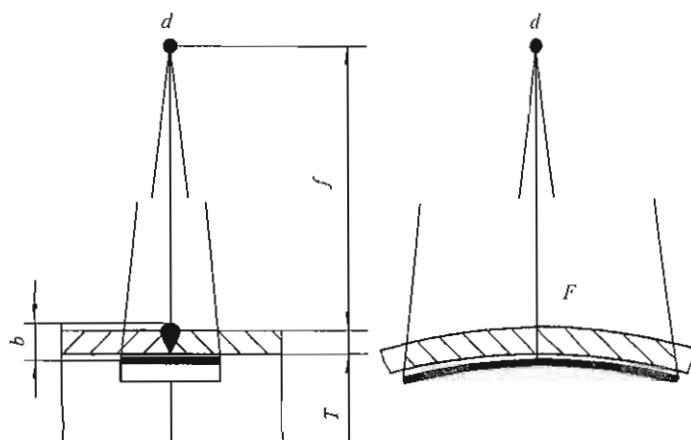
(3) 双壁双影法

这种透照方式主要用于检测小口径(外径 $\phi \leq 100\text{mm}$)的接管环焊缝,射线以一定角度透过管子的上下焊缝,在胶片上形成椭圆形影像,上焊缝距胶片远,影像质量较差。当透照位置有困难时,也可采用双壁双影垂直透照方式。

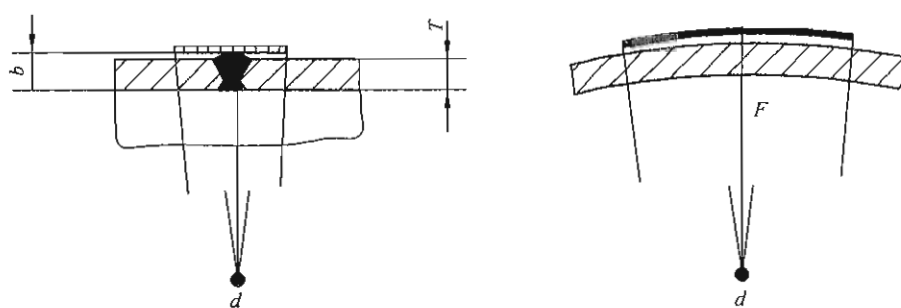
3. 透照方向

透照时射线束中心一般应垂直指向透照区中心,并应与工件表面法线重合,需要时也可选用有利于发现缺陷的方向透照。

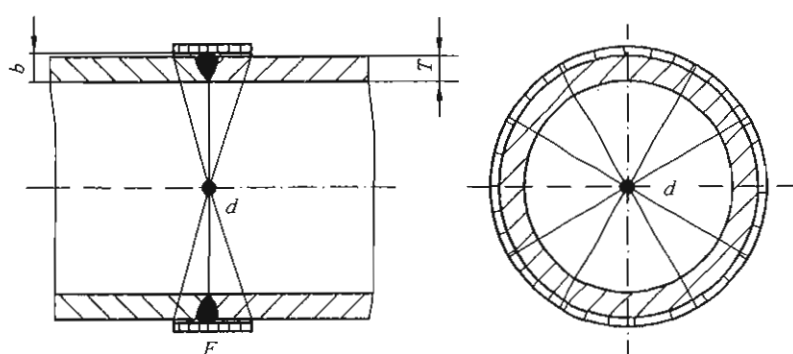
图18.2.3-1至图18.2.3-4引自NB/T 47013.2—2015中附录E。图中, d 表示射线源; F 表示焦距; b 表示工件至胶片距离; f 表示射线源至工件距离; T 表示公称厚度; D_o 表示管子外径。



(a) 纵、环向对接接头源在外单壁透照方式

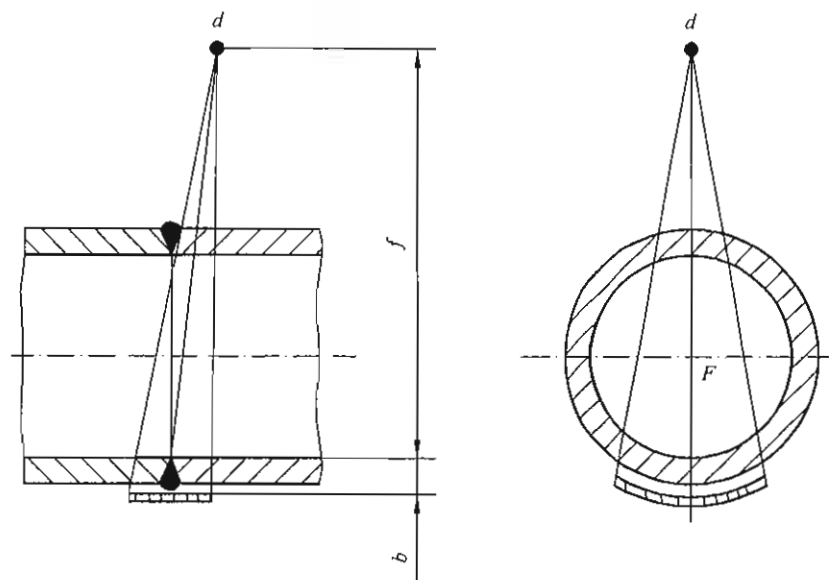


(b) 纵、环向对接接头源在内单壁透照方式

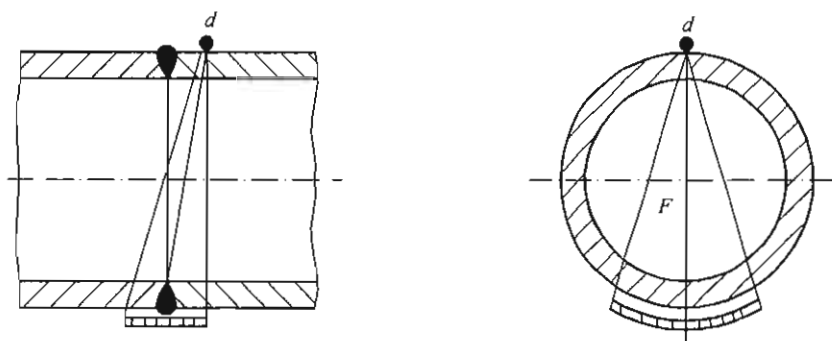


(c) 环向对接接头源在中心周向单壁透照方式

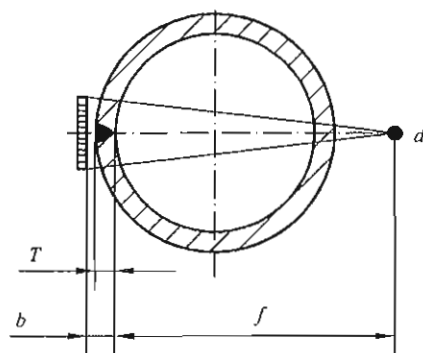
图 18.2.3-1 对接焊缝单壁单影法透照方式示意图



(a) 环向对接接头源在外双壁单影透照方式1(椭圆成像)

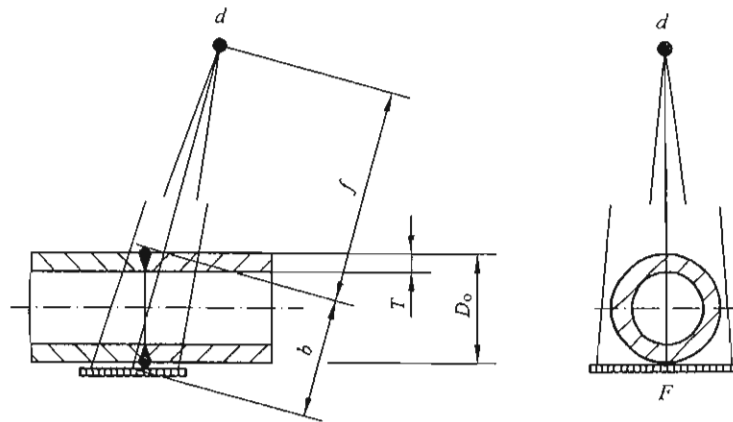


(b) 环向对接接头源在外双壁单影透照方式2

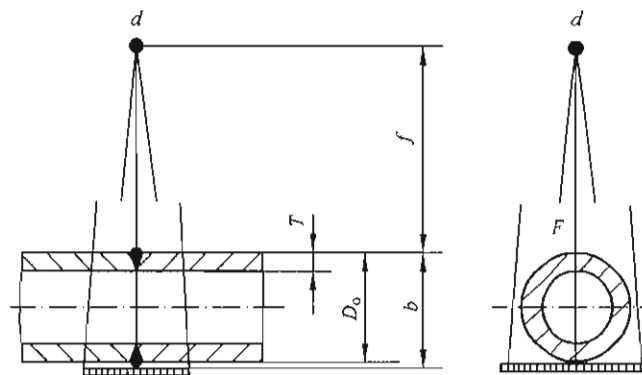


(c) 纵向对接接头源在外双壁单影透照方式

图 18.2.3-2 对接焊缝双壁单影法透照方式示意图

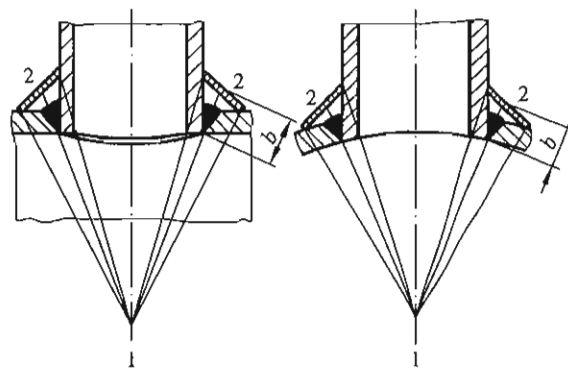


(a) 小径管环向焊接接头倾斜透照方式



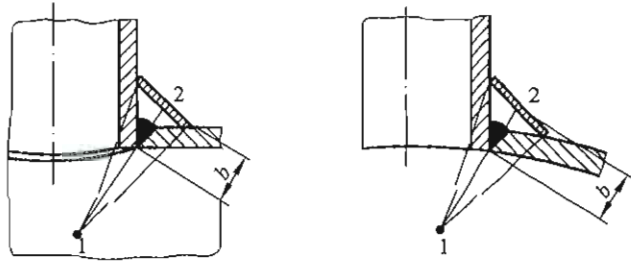
(b) 小径管环向焊接接头垂直透照方式

图 18.2.3-3 小径管环向焊接接头双壁双影法透照方式示意图

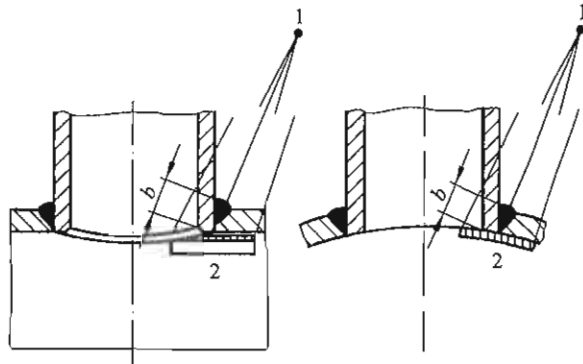


(a) 插入式管座角焊缝单壁单影中心内透照方式

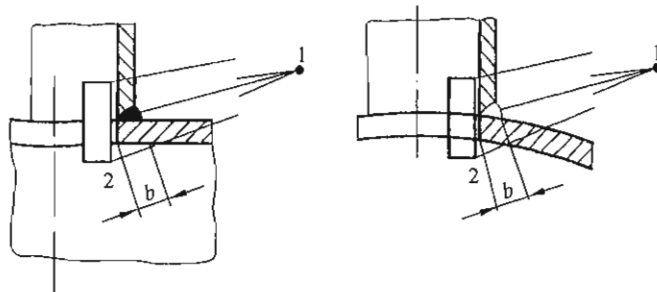
图 18.2.3-4 管座角焊缝单壁单影法典型透照方式示意图



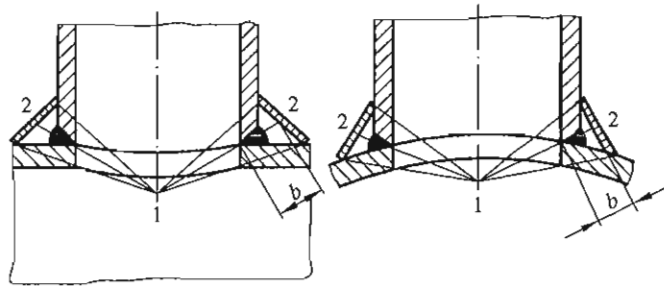
(b) 插入式管座角焊缝单壁单影偏心内透照方式



(c) 插入式管座角焊缝单壁单影外透照方式

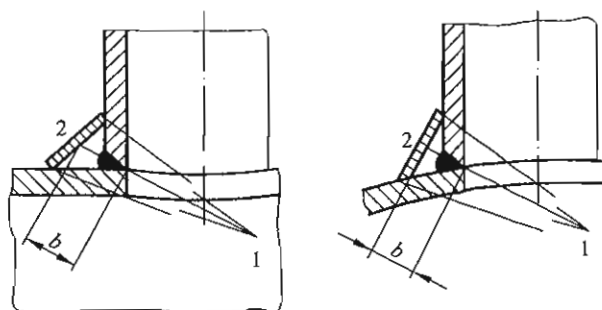


(d) 安放式管座角焊缝单壁单影外透照方式



(e) 安放式管座角焊缝单壁单影中心透照方式

图 18.2.3-4 (续)



(f) 安放式管座角焊缝单壁单影偏心透照方式

图 18.2.3-4 (续)

18.2.4 压力容器焊接接头的射线检测质量等级

1. 焊接缺陷

对于底片评定人员来说,焊接接头缺陷类型一般分为气孔、夹渣、未焊透、未熔合、夹铜、根部内凹、根部咬边、裂纹等。NB/T 47013.2 针对不同材质的承压设备(锅炉、压力容器本体)和承压设备用管子或压力管道给出了需要进行评定的焊接缺陷类型,具体见表 18.2.4。

表 18.2.4 熔化焊焊接接头缺陷类型

焊接缺陷类型		承压设备(锅炉和压力容器本体)焊接接头		承压设备管子及压力管道环向对接接头	
		钢、镍及镍合金、铜及铜合金、钛及钛合金制	铝及铝合金制	钢、镍及镍合金、铜及铜合金、钛及钛合金制	铝及铝合金制
裂纹		√	√	√	√
未熔合		√	√	√	√
未焊透		√	√	√	√
条形缺陷 (长宽比>3)	气孔	√	√	√	√
	夹渣	√	√	√	√
	夹钨	√(按夹渣评定)	√(按夹渣评定)	√(按夹渣评定)	√(按夹渣评定)
圆形缺陷 (长宽比≤3)	气孔	√	√	√	√
	夹渣	√	√	√	√
	夹钨	√(按夹渣评定)	√(按夹渣评定)	√(按夹渣评定)	√(按夹渣评定)
夹铜		—	√(按裂纹评定)	—	√(按裂纹评定)
根部内凹		—	—	√	√
根部咬边		—	—	√	√

2. 质量等级的划分

根据焊接接头中存在的缺陷性质、数量和密集程度,其质量等级划分为 I、II、III、IV 级。

3. 焊缝的表面质量(包括焊缝余高)的要求

(1) 焊缝的表面缺陷(如焊瘤、咬边、烧穿、凹坑、未焊满、偏焊、沟槽等)将直接反映在底片上,往往掩盖了焊缝内的埋藏缺陷或与之相混淆,给缺陷的评定、分级和返修带来很大困难。为此在

射线检测前应进行外观检查,必要时进行修磨和补焊处理。

(2) 焊缝余高对焊缝缺陷的检出有一定的影响,余高越高,对底片的宽容度要求愈高,缺陷检出相对比较困难,因此,应将焊缝余高去除或控制在一定的尺寸范围内。

4. 射线底片上缺陷长度和宽度的确定

射线底片上的影像尺寸是缺陷的投影尺寸,通常射线源到胶片的距离要比缺陷到胶片的距离大许多倍,因此除非透照检测很厚的工件,否则缺陷在胶片上投影产生的线性放大很少超过 5%,所以,评定缺陷长度时,可直接以底片上的投影长度作为测定依据。当缺陷长度方向与胶片方向有明显夹角时,评片可按经验对缺陷投影长度乘上一个修正系数来确定缺陷长度。

缺陷在底片上的影像宽度通常是由缺陷的投影宽度加上总的影像不清晰度构成。除了考虑到宽度很窄的缺陷,或固有不清晰度较大的高能射线或 γ 射线检测应进行修正外,在一般情况下,底片上测出的影像投影宽度通常作为缺陷的宽度。

5. 质量等级评定

压力容器焊接接头质量等级评定应根据 NB/T 47013.2 中的规定来进行。该标准适用于厚度 $\leq 400\text{mm}$ 的钢、镍及镍基合金,厚度 $\leq 80\text{mm}$ 的铜及铜合金,厚度为 $2\text{mm}\sim 80\text{mm}$ 的铝及铝合金,及厚度为 $2\text{mm}\sim 50\text{mm}$ 的钛及钛合金制压力容器制造和安装时焊接接头的射线透照检测和质量等级评定。下面简单介绍钢制压力容器焊接接头的质量等级评定。

根据缺陷的性质和数量,将焊缝分为 4 个等级:

(1) I 级焊接接头内不允许存在裂纹、未熔合、未焊透和条形缺陷;

(2) II 级和 III 级焊接接头内不允许存在裂纹、未熔合和未焊透;

(3) 圆形缺陷评定区内同时存在圆形缺陷和条形缺陷时,应进行综合评级,即分别评定圆形缺陷评定区内圆形缺陷和条形缺陷的质量级别,将两者级别之和减 1 作为综合评级的质量级别;

(4) 除综合评级外,当各类缺陷评定的质量级别不同时,应以最低的质量级别作为焊接接头的质量级别;

(5) 焊接接头中缺陷评定的质量级别超过 III 级时一律定为 IV 级。

18.3 超声检测 (ultrasonic testing, UT)

18.3.1 超声检测原理和特点

1. 超声检测原理

超声检测是指采用 A 型脉冲反射式超声检测仪对工件进行检测的一种无损检测方法。

超声检测即通过超声波与被检工件相互作用,利用其反射、透射、散射及波形转换等声波特性对被检工件不连续性的检测、几何特性的测量、组织结构或力学性能变化的测定和表征,进而对其特定应用性进行评价的技术。

对于钢等金属材料的检测,所使用的声波频率通常在 $0.5\text{MHz}\sim 10\text{MHz}$,该频段声波具有指向性好、能量高、穿透力强等特点。

超声检测的一般原理就是利用声源产生超声波,并以一定的方式使声波进入工件,如用直探头(见图 18.3.1-1)或斜探头(见图 18.3.1-2)对工件进行检测。声波在工件中传播并与工件材料本身及工件中的缺陷相互作用,使其传播方向或特征被改变,改变后的声波通过检测设备接收,并对其处理和分析,进而评估工件内部是否存在缺陷、缺陷大小是否允许以及缺陷类型或性质如何等。

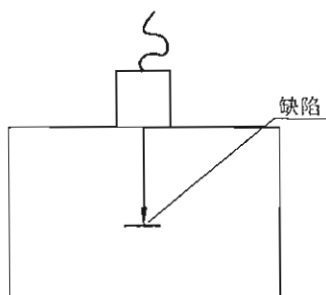


图 18.3.1-1 直探头检测

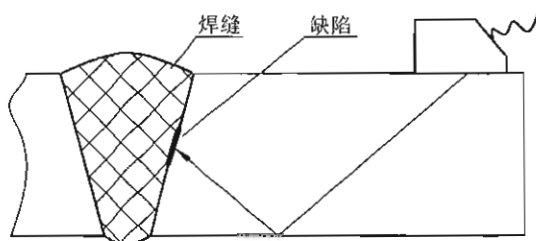


图 18.3.1-2 斜探头检测

2. 超声检测特点

(1) 由于超声检测一般只能提供波幅和传播时间两个基本参数，对缺陷性质或类型的判断主要根据：

- ① 缺陷反射回波的形状、静态波形、动态波形、回波包络线；
- ② 工件的材料特性、结构、制造工艺及热处理条件等；
- ③ 焊缝的焊接方法、焊接工艺、工件形状、坡口形式、热处理状态等；
- ④ 缺陷的波幅高度、位置、取向等。

另外，缺陷性质或类型判断的正确性主要取决于检测人员的技术水平和实践经验。

(2) 缺陷检测灵敏度受缺陷反射面的影响很大。对于体积状缺陷，如果缺陷不是相当大或是比较密集，就不能提供好的反射面和获得足够的反射回波。对于面状缺陷，只要超声波垂直射向它，就能够获得足够的反射回波。因此，一般来说，超声检测对面状缺陷（如板材的分层和裂纹）的检出率比较高，而对体积状缺陷（如气孔和夹渣等）的检出率比较低。

(3) 除了某些先进的带记录或成像的超声检测技术外，多数情况下常规超声检测是没有明确的记录、缺乏直观性。

(4) 超声检测通常适用于金属板材、管材、棒材、钢锻件、焊接接头等的检测，较难适用于粗晶材料（如奥氏体铸件和焊接接头）、形状复杂或表面粗糙的工件。

(5) 采用纵波直射法探测工件（如锻件等）内部缺陷，其最大有效探测深度可达 1 000mm 左右，对于有些钢种可以达 3 000mm；采用横波斜射法探查工件（如焊缝等），其最大有效探测深度可超过 500mm。

(6) 超声检测采用反射法，一般将探头放置在被检工件的单面即可。

(7) 超声检测可以较好地确定缺陷在被检工件在厚度方向的位置和缺陷的自身高度。

18.3.2 超声检测使用的主要波形

超声检测常用的波形有纵波、横波。

(1) 纵波

纵波（compression wave）是声波在介质中传播时，介质质点的振动方向与波的传播方向一致的波。可在各种介质中传播，当在固体介质中传播时，速度约为横波的 1 倍。因此频率相同时，纵波波长也约为横波的 1 倍。

通常纵波适用于板材、锻件等的超声检测，但由于其波长较大，也用于粗晶材料（如奥氏体不锈钢）焊接接头的检测。

（2）横波

横波（shear wave）是声波在介质中传播时，介质质点的振动方向与波的传播方向垂直的波。只能在固体和切变模数高的粘滞液体中传播，又称为剪切波。通常适用于焊接接头的超声检测。

18.3.3 超声检测设备

1. 超声检测仪

压力容器超声检测主要采用 A 型（即 A 型显示）脉冲反射式超声检测仪。所谓 A 型显示是指以荧光屏的水平基线表示声波传播时间或距离，以垂直基线表示缺陷或端面反射回波幅度的信息显示方法。目前逐渐流行的超声相控阵检测仪从原理上来说也是一种脉冲反射式检测仪。除脉冲反射法外，还有超声衍射时差法即 TOFD 技术和穿透法，前者作为独立的超声检测方法在下面专门介绍，后者是采用一收一发双探头分别放置在工件相对应的两个端面上（如钢板的上下面），根据声波穿透工件后的能量变化来检测工件是否存在缺陷的方法。

此外有些超声仪器还能具有 B 型显示和 C 型显示。所谓 B 型显示就是能显示缺陷垂直于探测面的截面图像，通过图像能直观地显示出缺陷深度和长度；而 C 型显示能显示缺陷平行于探测面的平面图像，可以显示出缺陷的长度或面积（如母材大面积腐蚀减薄、板材内部分层等的检测图像）。

A 型脉冲反射式超声检测仪可以是模拟式的（20 世纪 90 年代以前普遍使用），通常只能显示波形，2000 年以后基本上使用数字式超声仪器。随着信息数字化处理技术和计算机系统的广泛应用，开发的新型数字式超声检测仪可以显示图文、波形信息，可以就分别接收、处理、储存进行多个内置通道的设置，可以与外接设备如计算机、打印机、数码录音、录像机联接，从而实现检测时机、状态的可记录性，进一步发展还可以实行超声波检测自动化。

2. 超声检测用探头

超声探头是一种电-声换能器，主要由压电晶片组成，其主要作用是在高频电脉冲激发下发射超声波信号，再将接收到的超声波信号转换成电信号，从而以波幅和数字形式显示出来。

超声探头按形式、晶片尺寸、功能、使用条件等可以分为直探头、斜探头、水浸探头、可变角探头、聚焦探头等。压力容器行业的超声检测中最常用的有单晶直探头（纵波）、双晶直探头（纵波）、单晶斜探头（纵波和横波）、双晶斜探头（纵波和横波）。

纵波单晶直探头：主要用于板材、锻件等的超声检测。

纵波双晶直探头：实际上由两个单晶直探头组合在一起，其中一个晶片发射，另一个接收。这种探头减小了盲区，提高了分辨率。主要用于厚度较薄锻件、钢板的检测，或用于奥氏体钢堆焊层的检测。

横波单晶斜探头和横波双晶斜探头：利用探头中有机玻璃斜楔使超声波产生折射（此时纵波全反射），倾斜入射工件进行检测。主要用于焊接接头检测以及锻件、钢板的横波检测。

纵波单晶斜探头和纵波双晶斜探头：利用探头中有机玻璃斜楔使超声波折射产生纵波（同时横波也存在），倾斜入射工件进行检测。主要用于粗晶材料焊接接头检测以及奥氏体钢锻件检测，或用于奥氏体钢堆焊层的检测。

3. 超声检测用对比试块

采用对比试块来调整检测范围、基准灵敏度。常见的有钢板检测用的阶梯试块、 $\phi 5\text{mm}$ 平底孔试块、V 形槽试块，锻件检测用的圆柱形平底试块、平底孔试块、V 形槽试块，钢管检测用的 V 形槽试块、矩形槽试块，焊接接头检测用的长横孔试块、短横孔试块，堆焊层检测用的长横孔试块、平底孔试块等。

18.3.4 超声检测灵敏度的确定

超声检测灵敏度反映超声检测仪和探头两者组合后所具有的检测最小缺陷的能力。检出的缺陷越小,或可检出同样大小缺陷的可探测距离越大,则表示检测灵敏度愈高。实际工件检测灵敏度,则应根据具体情况来调整,通常有两种方法,一种是将对比试块上一个或一组人工缺陷的回波高度调整到适当的高度作为基准灵敏度;另外一种是将被检工件无缺陷部位的底面回波高度调整到适当的高度作为基准灵敏度。扫查灵敏度一般不得低于基准灵敏度。

18.3.5 各种类型工件的超声检测

1. 压力容器用碳素钢、低合金钢、铝及铝合金、钛及钛合金、镍及镍基合金、铜及铜基合金及奥氏体不锈钢和奥氏体-铁素体双相不锈钢板材的超声检测

(1) 板材的表面缺陷主要有裂纹、重皮和折叠;内部缺陷主要有分层和白点(白点一般会出现于厚板中)。

板材由于经受压延变形,所产生的缺陷大都是平行于板材表面的片状缺陷。因此板材检测一般采用单晶或双晶直探头直接接触法或液浸法在板材表面进行超声检测,对于轧制比不足或较厚的板材经供需双方同意也可加用超声斜探头以检测非分层状(如裂纹)缺陷。对于可能存在的表面裂纹,也可加用磁粉或渗透检测。

(2) 对于板材中部检测区域质量等级评定主要考虑三个因素,即单个缺陷指示长度(mm)、单个缺陷指示面积(mm^2)、在任一 $1\text{m} \times 1\text{m}$ 检测面积内存在的缺陷面积百分比(%)。对于板材边缘或剖口预定线两侧检测区域质量等级评定主要以单个缺陷指示长度(mm)、单个缺陷指示面积(mm^2)、在任一 1m 检测长度内存在的缺陷个数进行验收。

2. 压力容器用复合板超声检测

(1) 复合钢板超声检测主要是检测复合板基材与覆材界面的结合状态,因此检测用探头一般为单晶直探头或双晶直探头。复合钢板的质量验收主要是从单个未结合指示长度、单个未结合面积和未结合率等方面进行综合评定。

(2) 对于爆炸复合钢板有时在结合面附近会产生裂纹类缺陷,目前还没有检测标准。如需检测,则可从基材层或覆材侧采取斜探头或双晶斜探头对结合面进行检测,具体可参照焊接接头或堆焊层的检测方法进行检测,包括对比试块和检测灵敏度。

3. 压力容器用碳钢和低合金钢锻件超声检测

(1) 碳钢和低合金钢锻件的主要缺陷。

锻件缺陷主要有缩孔残余、疏松、夹杂、白点和裂纹等。锻造缺陷一般呈面状,且垂直于主锻造方向,因此,锻件超声检测时,一般选用直探头采用纵波进行检测。由于有些锻件形状比较复杂,而且锻造方向多变,可能产生取向各异的各种缺陷,除直探头纵波检测外,还须增加横波检测,如筒形锻件、环形锻件、超高压整体锻造气瓶等。

(2) 锻件质量等级评定主要考虑单个缺陷的波幅、缺陷引起的底波降低量、密集区缺陷波幅和密集区缺陷面积占检测总面积的百分比等4个参数。

(3) 验收级别按 NB/T 47008《承压设备用碳素钢和低合金钢锻件》、NB/T 47009《低温承压设备用低合金钢锻件》、GB/T 150 和图样等的规定。

4. 压力容器用钢螺栓坯件的超声检测

(1) 对于直径大于等于 M36 承压设备用碳钢和低合金钢螺栓坯件(包括奥氏体不锈钢螺栓坯

件)可以进行超声检测,采用单晶直探头或双晶直探头从螺栓坯件的轴向或径向进行检测。

(2)质量验收的主要考核指标为缺陷反射波幅(当量平底孔直径)和缺陷引起的底波降低量。

5. 压力容器用奥氏体钢锻件超声检测

(1)奥氏体钢锻件(包括奥氏体-铁素体双相不锈钢锻件)超声检测时,一般选用直探头进行检测。对筒形和环形锻件,除采用直探头检测外,还须增加斜探头检测。

(2)锻件质量等级评定主要考虑缺陷的波幅和缺陷引起的底波降低量。

6. 压力容器用无缝钢管超声检测

(1)无缝钢管的主要缺陷和检测要点

大口径无缝钢管由锻造和轧制而成,主要缺陷有重皮、分层、裂纹和白点;小口径无缝钢管由穿孔法及高速挤压而成,主要缺陷有直道、重皮、分层和裂纹。由于钢管在加工时主要变形方向与管轴平行,一般来说缺陷以纵向为主,因此NB/T 47013.3规定在一般情况下应对钢管纵向缺陷进行检测,而将横向缺陷的检测内容由供需双方协商解决。另外,无缝钢管的超声检测一般在自动超声波检测机上进行。

(2)无缝钢管超声检测范围

NB/T 47013.3适用的检测范围为外径不小于12mm承压设备用碳钢、低合金钢、奥氏体不锈钢及奥氏体-铁素体双相不锈钢无缝钢管超声检测方法和质量分级;不适用于内外径之比小于65%的钢管周向直接接触法斜探头检测和内外径之比小于60%的钢管周向液浸法横波检测,也不适用分层类缺陷的超声检测。

(3)无缝钢管质量等级

无缝钢管质量等级主要以缺陷的反射波幅进行评定。

18.3.6 压力容器焊接接头超声检测

1. 压力容器焊接接头超声检测适用范围

(1)钢制压力容器焊接接头超声检测适用厚度和曲率范围见表18.3.6。

表 18.3.6 钢制压力容器 I 型焊接接头超声检测适用范围

焊接接头类型	工件厚度 t/mm	检测面直径
筒体(或封头)对接接头	$\geq 6 \sim 500$	$\geq 500\text{mm}$, 纵向对接接头时, 内外径比 $\geq 70\%$
		$\geq 100\text{mm} \sim 500\text{mm}$ 的纵向对接接头且内外径比 $\geq 70\%$
		$\geq 159\text{mm}$ 的环向对接接头
接管与筒体(或封头)角接头	$\geq 6 \sim 500$	插入式: 筒体(或封头) $\geq 500\text{mm}$ 且内外径比 $\geq 70\%$, 接管公称直径 $\geq 80\text{mm}$; 安放式: 筒体(或封头) $\geq 300\text{mm}$ 且接管公称直径 $\geq 100\text{mm}$
T形焊接接头	$\geq 6 \sim 300$	—
管子环向对接接头	$\geq 6 \sim 150$	外径 $\geq 159\text{mm}$
管子纵向对接接头	$\geq 6 \sim 150$	外径 $\geq 100\text{mm}$, 内外径比 $\geq 70\%$

注: 工件厚度定义如下:

① 对于平板对接接头, 焊缝两侧母材厚度相等时, 工件厚度 t 为母材公称厚度; 焊缝两侧母材厚度不等时, 工件厚度 t 为薄侧母材公称厚度;

② 对于插入式接管角接头, 工件厚度 t 为筒体或封头公称厚度; 安放式接管与筒体(或封头)角接头, 工件厚度 t 为接管公称厚度;

③ 对于 T 形焊接接头, 工件厚度 t 为腹板公称厚度。

说明: 压力容器 II 型焊接接头是指较小直径、较小厚度管子的环向对接接头。

(2) 铝和铝合金、钛及钛合金制压力容器焊接接头超声检测厚度和曲率适用范围:

- a) 工件厚度为 8mm~80mm 的对接接头;
- b) 外径大于或等于 159mm 的环向对接接头;
- c) 外径大于 250mm 且内外径之比大于等于 70% 的纵向接头。

(3) 奥氏体不锈钢制压力容器焊接接头超声检测厚度和曲率适用范围:

- a) 工件厚度为 10mm~80mm 的对接接头;
- b) 外径大于或等于 159mm 的环向对接接头;
- c) 外径大于 500mm 且内外径之比大于等于 70% 的纵向接头。

(4) 关于奥氏体不锈钢焊接接头的超声检测, 由于对人员资质及技术熟练程度、检测用探头和试块等都有很高的要求, 尽管 NB/T 47013.3—2015 中附录 I 作为资料性附录规定了工件厚度为 10mm~80mm 的奥氏体不锈钢的焊接接头的超声检测方法和质量分级, 但在使用或组合使用超声方法进行检测时, 仍需慎重, 这也是该附录没有纳入强制性附录的主要原因。如实在需要, 可最好使用与实际工件相同焊接工艺(包括相同的厚度、坡口型式、焊接方法等)的带缺陷模拟试样进行验证性检测, 以确保其可靠性, 从而达到设备使用的安全性。

(5) 奥氏体不锈钢、镍合金等堆焊层超声检测。

2. 压力容器焊接接头超声检测技术等级

(1) 超声检测技术从低到高分 A、B、C 三个等级。超声检测技术等级的选择应符合制造、安装等有关规范、标准及设计图样的规定。承压设备焊接接头的制造、安装时的超声检测, 一般应采用不低于 B 级的超声检测技术等级进行检测; 对重要设备的焊接接头, 可采用 C 级超声检测技术等级进行检测; 当标准或技术条件中未明确检测技术等级要求时, 一般应采用不低于 B 级的超声检测技术等级进行检测。

(2) 超声检测技术等级的划分一般仅适用于表 18.3.6 所列范围内的焊接接头。

(3) 不同检测技术等级工件厚度适用范围。

A 级适用于工件厚度为 6mm~40mm 焊接接头的检测; B 级适用于工件厚度为 6mm~200mm 焊接接头的检测; C 级适用于工件厚度大于等于 6mm~500mm 焊接接头的检测。因此对于工件厚度大于 200mm 时, 应按检测技术等级 C 级要求对焊接接头进行超声检测。

3. 压力容器焊接接头质量等级评定

(1) 压力容器焊接接头缺陷主要有气孔、夹渣、未焊透、未熔合、裂纹等。

(2) 压力容器本体焊接接头、管子环向或纵向焊接接头不允许存在裂纹、未熔合和未焊透等缺陷。

(3) 压力容器焊接接头质量等级评定主要根据缺陷的性质、缺陷的反射波幅、单个缺陷指示长度、缺陷累计长度等进行评级, 质量要求从高到低划分 I、II、III 三个等级。

18.4 磁粉检测 (magnetic particle testing, MT)

18.4.1 磁粉检测原理和特点

1. 磁粉检测原理

磁粉检测是指使用微粒状磁性材料(磁粉)为介质, 利用其聚集形成的磁痕来显示磁化材料表面或近表面不连续的位置、大小、形状和密集程度的一种无损检测方法。

铁磁性材料在外加磁场作用下, 在其内部产生很强的磁感应强度(磁力线密度), 此时如果材料

中存在不连续性（包括缺陷造成的不连续性和结构、形状、材质等原因造成的不连续性），在不连续处磁力线会发生局部畸变，部分磁力线会逸出材料表面，从空间穿过并重新进入材料内，形成漏磁场（泄漏磁通），漏磁场的局部磁极能够吸引磁粉，从而形成与不连续轮廓相对应的显示。

2. 磁粉检测的主要特点

（1）适宜铁磁材料检测，不能用于非铁磁材料检验。

用于制造压力容器的材料中，属于铁磁材料的有各种碳钢、低合金钢、马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、镍及镍合金；不具有铁磁性质的材料有奥氏体不锈钢、钛及钛合金、铝及铝合金、铜及铜合金。

（2）可以检出表面和近表面缺陷，不能用于检查内部缺陷。

可检出的缺陷埋藏深度与工件状况、缺陷状况以及工艺条件有关，对于较光洁的表面，例如经磨削加工的轴，一般可检出深度为1mm~2mm的近表面缺陷，采用强直流磁场可检出深度达3mm~5mm近表面缺陷。但对焊缝检测来说，因为表面粗糙不平，背景噪声高，弱信号难以识别，近表面缺陷漏检的可能性较大。

（3）检测灵敏度很高，可以发现极细小的裂纹以及其他缺陷。

有关理论研究和试验结果表明磁粉检测可检出的最小裂纹尺寸约为宽度1μm、深度10μm、长度1mm。但实际现场应用时，由于受检测面的影响，可检出的裂纹尺寸一般达不到这一水平。虽然如此，在RT、UT、MT、PT、ET等无损检测方法中，对铁磁性材料的表面裂纹检测灵敏度最高的仍是磁粉检测（MT）。

（4）检测成本很低，速度快。

磁粉检测设备一般造价较低，磁粉、磁悬液等消耗性材料成本更低。再者，磁粉检测速度快，例如使用交叉磁轭检测焊缝，检测速度可达2m/min左右，轴类工件直接通电检测，完成磁化只需数秒。

（5）工件的形状和尺寸会对检测有影响，有些情况下因其难以磁化而无法检测。

磁粉检测的磁化方法有很多种，根据工件的形状、尺寸和磁化方向的要求，选取合适的磁化方法是磁粉检测工艺的重要内容。如果磁化方法选择不当，有可能导致检测失败。对不利于磁化的某些结构可通过连接辅助块加长或形成闭合回路来改善磁化条件。对没有合适的磁化方法且无法改善磁化条件的结构应考虑采用其他检测方法。

18.4.2 磁粉检测方法

1. 按磁化电流类型分类

磁粉检测一般用交流、单相半波整流、三相全波整流和直流；交流电磁化法由于“集肤效应”，对于表面微小缺陷有较高的检测灵敏度，且退磁方便；对于近表面及埋藏缺陷，直流、全波整流、半波整流磁化法有较高检测灵敏度。

2. 按磁化方向分类

（1）按磁化方向分类，磁粉检测一般分为纵向磁化法、周向磁化法和复合磁化法。

（2）纵向磁化法包括线圈法和磁轭法。

（3）周向磁化法包括轴向通电法、触头法、中心导体法和偏心导体法。

（4）复合磁化法包括交叉磁轭法、交叉线圈法和直流线圈与交流磁轭组合法等。

（5）压力容器焊接接头典型磁化方法一般为磁轭法、触头法、绕电缆法和交叉磁轭法等。

3. 按施加磁粉的载体分类

按施加磁粉的载体分类，磁粉检测分为干法（即不加水、煤油等载体）和湿法。干法一般用于粗糙表面（如铸件）的检测，磁粉的施加可采用手动或电动喷粉器以及其他合适的工具来进行；湿法主

要用于连续法和剩磁法检测,采用湿法时,应确保整个检测面被磁悬液湿润。

4. 按施加磁粉的时机分类

按施加磁粉的时机分类,磁粉检测分为连续法和剩磁法。连续法指边磁化、边施加磁粉或磁悬液、边观察;剩磁法主要用于材料矫顽力大于或等于 1kA/m ,且磁化后其保持的剩磁场大于或等于 $0.8T$ 的被检工件检测。

18.4.3 检测灵敏度

1. 标准试片

(1) 标准试片主要用于检验磁粉检测设备、磁粉和磁悬液的综合性能,显示被检工件表面具有足够的有效磁场强度和方向、有效检测区以及磁化方法是否正确,常用的标准试片有 A1 型、C 型、D 型和 M1 型。

(2) 磁粉检测时一般应选用 A1: 30/100 型标准试片。当检测焊缝坡口等狭小部位,由于尺寸关系, A1 型标准试片使用不便时,一般可选用 C: 15/50 型标准试片。为了更准确地推断出被检工件表面的磁化状态,当用户需要或技术文件有规定时,可选用 D 型或 M1 型标准试片。

(3) 标准试片适用于连续磁化法。

2. 磁场指示器

磁场指示器是一种用于表示被检工件表面磁场方向、有效检测区以及磁化方法是否正确的一种粗略的校验工具,但不能作为磁场强度及其分布的定量指示。

18.4.4 压力容器焊接接头磁粉检测

1. 检测时机

焊接接头的磁粉检测应安排在焊接工序完成并经外观检查合格后进行;对于有延迟裂纹倾向的材料,至少应在焊接完成 24h 后进行焊接接头的磁粉检测。

2. 磁粉检测设备

(1) 焊接接头磁粉检测主要采用磁轭法(或旋转磁场法),磁轭的磁极间距应控制在 $75\text{mm} \sim 200\text{mm}$,其有效宽度为两极连线两侧各 $1/4$ 极距的范围内,磁化区域每次应有不少于 10% 的重叠。

(2) 采用磁轭法磁化工件时,其磁化规范应经标准试片验证。

3. 质量等级评定

磁粉检测的质量等级评定根据缺陷的性质、线性缺陷磁痕长度 l 、评定框(焊接接头为 $35\text{mm} \times 100\text{mm}$;其他部件为 2500mm^2 ,其中一条矩形边长最大为 150mm)内圆形缺陷磁痕长径 d 及数量等进行评定。

对于焊接接头,磁粉检测质量要求从高到低划分为 I、II 两个等级,即合格和不合格;对于其他部件,磁粉检测质量要求从高到低划分为 I、II、III、IV 四个等级。具体规定见 NB/T 47013.4。

18.5 渗透检测 (penetrant testing, PT)

18.5.1 渗透检测原理和特点

1. 渗透检测原理

渗透检测是以毛细管作用原理为基础,利用黄绿色的荧光渗透液或红色的着色渗透液对窄缝隙良好的渗透性,经渗透、清洗、显像来显示放大的缺陷图像迹痕,观察工件表面开口缺陷的性质和尺寸

并作出评价的检测方法。

2. 渗透检测的特点

(1) 适用于检测非多孔材料表面出现的裂纹、疏松、气孔等开口缺陷,广泛应用于钢铁材料、有色金属材料、陶瓷和塑料材料等。

(2) 其对场地、设备和环境的要求低,对于形状复杂的缺陷也可一次性全面检测。

(3) 检测效果受工件表面粗糙度的影响较大。

(4) 渗透检测能确定缺陷的位置和表面指示长度,但无法确定缺陷的深度。

(5) 缺陷渗透显示迹痕可以用照相、录像、可剥性塑料薄膜等方法复制和保存。

18.5.2 压力容器焊接接头渗透检测

1. 检测时机

通常,焊接接头的渗透检测应在焊接完工后或焊接工序完成之后进行。对于有延迟裂纹倾向的材料,至少应在焊接完成 24h 后进行。

2. 渗透检测方法选用

(1) 首先应满足检测灵敏度的要求。在此基础上,可根据被检工件表面粗糙度、检测灵敏度、检测批量大小和检测现场的水源、电源等条件确定。

(2) 对于表面光洁且检测灵敏度要求高的工件宜采用后乳化型着色法或后乳化型荧光法,也可采用溶剂去除型荧光法。

(3) 对于表面粗糙且检测灵敏度要求低的工件宜用水洗型着色法或水洗型荧光法。

(4) 荧光法比着色法有较高的检测灵敏度。

3. 质量等级评定

渗透检测的质量等级评定根据缺陷的性质、线性缺陷显示长度 l 、评定框(焊接接头为 $35\text{mm} \times 100\text{mm}$;其他部件为 2500mm^2 ,其中一条矩形边长最大为 150mm)内圆形缺陷显示长径 d 及数量等进行评定。

对于焊接接头,渗透检测质量要求从高到低划分为 I、II 两个等级,即合格和不合格;对于其他部件,渗透检测质量要求从高到低划分为 I、II、III、IV 四个等级。具体规定见 NB/T 47013.5。

18.6 涡流检测(eddy current testing, ET)

18.6.1 涡流检测原理和特点

1. 涡流检测原理

涡流检测就是利用电磁感应原理,使导电的容器元件(导体)内产生涡流,当涡流碰到裂纹或缺陷时会迂回通过,从而造成涡流分布紊乱,通过测量涡流的变化量进行检测。

2. 涡流检测的特点

(1) 对于金属管、棒、线材等的涡流检测,不需要接触,也无需耦合介质,所以检测速度快,易于实现自动化检测,特别适合在线检测。

(2) 对于表面缺陷的检测灵敏度较高。

(3) 涡流检测较难对缺陷进行定性定量。

18.6.2 检测系统

(1) 涡流检测系统一般包括涡流检测仪、检测线圈及辅助装置(如磁饱和装置、机械传动装置、记录装置、退磁装置等)。

(2) 涡流检测系统应能以适当频率的交变信号激励检测线圈,并能够感应和处理检测线圈对被检测对象电磁特性变化所产生的响应。

(3) 根据涡流检测线圈形状大致分为穿过式线圈、探头式线圈和插入式线圈三种。

18.6.3 对比试样

(1) 对比试样是用于调节涡流仪检测灵敏度,确定验收水平和保证检测结果准确的试样。

(2) 对比试样应与被检对象具有相同或相近的规格、牌号、热处理状态、表面状况和电磁性能。

18.6.4 质量等级评定

具体要求可根据管子技术条件和 NB/T 47013.6—2015 的规定确定。

如果设计上或是技术文件中有要求,也可采用涡流检测作为高压无缝管水压试验的替代方法,但由于涡流检测时管子两端有检测盲区,使用时应慎重。

18.7 目视检测 (visual testing, VT)

18.7.1 目视检测原理和特点

目视检测作为观察、分析和评价被检工件状况的一种无损检测方法,它仅指用人的眼睛或借助于某种目视辅助器材对被检工件的检测。其检测技术有直接目视检测、间接目视检测和透光目视检测。

目视检测能观察出零部件、设备和焊接接头等的表面状态、配合面的对准、焊缝连接的几何准确度、变形或泄漏迹象等,还能确定缺陷的位置、大小以及缺陷的性质。但目视检测不能观测出有遮挡工件的表面状态,也较难观测出有油污等工件的表面状态,同时其检测效果受人为因素影响较大。

本节所述目视检测不包括其他无损检测方法中的目视观察活动。

18.7.2 目视检测要点

18.7.2.1 目视检测设备和器材及要求

(1) 直接目视检测器材主要有照明光源、反光镜和低倍放大镜等。

(2) 间接目视检测器材主要有照明光源、反光镜、望远镜、内窥镜、光导纤维、照相机、视频系统、自动系统、机器人以及其他适合的目视辅助器材等。

(3) 透光目视检测器材主要有照明光源和放大镜等。

(4) 目视检测器材应达到规定的性能要求和安全要求。

18.7.2.2 目视检测范围

1. 结构检查

(1) 筒体与封头的连接,封头型式;

(2) 人孔、接管和上下引出管;

(3) 底座与压力容器本体的连接;

(4) 安全附件等。

2. 母材及焊接接头的内、外表面检查

(1) 表面腐蚀、机械损伤;

(2) 焊接坡口;

(3) 本体 A、B 类焊缝, 接管对接环焊缝, 角焊缝等处咬边、裂纹、过热、变形、泄漏等;

(4) 焊缝对口错边量、棱角度、焊缝余高, 角焊缝焊脚高度;

(5) 检查有无开裂、脱落、局部鼓包、凹坑、孔洞等缺陷;

(6) 检查复合材料(半透明的层压板)表面下的状态。

18.7.2.3 制造安装过程中的目视检测

(1) 钢板、锻件、管材等外观质量和厚度的检测;

(2) 冷、热加工成形表面外观质量和厚度的检测;

(3) 坡口表面质量和压力容器部件几何尺寸的检测;

(4) 压力容器装配间隙和结构尺寸的检测;

(5) 焊接接头表面质量和几何尺寸的检测;

(6) 接管、支座的标高、方位的检测;

(7) 压力容器耐压试验和安全附件的检测。

对于目视检测的具体参数要求可按《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21)、GB/T 150《压力容器》、GB 50094《球形储罐施工及验收规范》、GB/T 12337《钢制球形储罐》等规范和标准的具体规定。

18.8 声发射检测(acoustic emission testing, AE)

18.8.1 声发射检测原理

利用材料在变形或开裂时,会以弹性波或应力波形式释放其应变能的声发射特点来探测压力容器缺陷发生、发展规律或寻找缺陷位置的一种检测技术,可用于检测金属受压部件,确定活动声源位置及划分综合等级。

18.8.2 声发射检测的特点

(1) 声发射检测适用于检测金属表面和内部缺陷产生的声发射源。

(2) 压力容器的声发射检测通常在加压过程中进行。

(3) 检测出的声发射源应根据其综合等级划分,较严重者采用常规无损检测方法进行复验。

18.8.3 声发射检测的主要用途

(1) 在制造中的重要压力容器耐压试验过程中,采用声发射方法进行补充检测以发现活动性危害缺陷。

(2) 对在役的重要压力容器接近超标界限的缺陷的增长进行检测和监控。

18.9 泄漏检测 (leak testing, LT)

18.9.1 泄漏检测

检测压力容器各连结部位的密封性能和焊缝是否发生泄漏以及对泄漏点定位或定量的方法,称为泄漏检测。

泄漏检测方法通常包括气密性试验 (leak test)、氨渗透试验 (ammonia leak test)、卤素检漏试验 (halogen leak test)、氦检漏试验 (helium leak test) 等。其检漏灵敏度及适用范围见表 18.9.1。

表 18.9.1 检漏试验方法的适用范围和灵敏度比较

泄漏检测试验方法		可探测的最小泄漏量/(cm^3/s)	适用范围
气密性试验	气泡试验	$10^{-1} \sim 10^{-2}$	无特殊要求的设备
	水下试验	$10^{-3} \sim 10^{-5}$	小型容器或有测漏量要求的设备
氨渗透试验		$10^{-4} \sim 10^{-5}$	衬里设备焊缝或有较高密封性要求的设备
卤素检漏试验		$10^{-4} \sim 10^{-6}$	有较高密封性要求的设备
氦检漏试验		$10^{-6} \sim 10^{-9}$	有更高密封性要求的设备, 如盛装高度和极度危害介质的容器

18.9.2 气密性试验

气密性试验是用气体介质在设计压力下进行的检漏试验,主要检查压力容器焊缝质量和各连结部位的密封性。由于气密性试验存在潜在缺陷扩展的危险性,因此气密性试验必须在水压试验合格后进行。根据泄漏显示方法不同,气密性试验可分为:

1. 气泡试验—直接加压技术 (bubble test-direct inflating)

当充气压力升至规定的试验压力时,在待检部位涂刷肥皂水等吹泡剂,由泄漏部位形成的气泡来指示泄漏和泄漏位置。这是一种最简便和经济的检漏方法。

2. 水下试验 (underwater test)

对于一些小型压力容器和换热器管子管板连接部位可将其放入水中,当压力升至规定的试验压力时,观察待检部位有无气泡,以此检测设备有无泄漏。

18.9.3 氨渗透试验

氨渗透试验是利用氨易溶于水、在微湿空间极易渗透检漏的特点,在压力容器中充入 100%、10%~30%或 1%氨气进行检漏的方法。适用于对有较高密封性要求的容器衬里、焊接接头、管子和管板连接以及容器密封面的检漏。

目前用作氨渗透试验的方法有氨-空气试验法、氨-氮气试验法和 100%氨气试验法三种。

具体要求和规定可执行 NB/T 47013.8—2012 中附录 G “氨泄漏检测技术”和 HG/T 20584—2011 中附录 A “压力容器氨检漏试验方法”。

18.9.4 卤素检漏试验

这是一种高灵敏度的检漏方法,将压力容器抽真空后,利用氟里昂和其他卤素气体作为示踪气体,在压力容器待检部位用铂离子吸气探针进行探测,以发现泄漏。在卤素检漏中,卤素化合物的重要意

义在于其有足够的蒸气压强可用作示踪气体。

具体要求和规定可执行 NB/T 47013.8—2012 中附录 C “卤素二极管泄漏检测技术”和 HG/T 20584—2011 中附录 C “压力容器卤素检漏试验方法”。

18.9.5 氦检漏试验

这也是一种高灵敏度的检漏方法,将受压件抽真空后,利用氦气作为示踪气体,在待检部位用氦质谱分析仪的吸气探针进行探测,以发现泄漏。由于氦检漏试验的灵敏度高,因此对工件清洁度和试验环境要求高,一般仅对有特殊要求的设备使用这种检漏方法。

具体要求和规定可执行 NB/T 47013.8—2012 中附录 D “氦质谱仪泄漏检测——吸枪技术”、附录 E “氦质谱仪泄漏检测——示踪探头技术”、附录 F “氦质谱仪泄漏检测——护罩技术”和 HG/T 20584—2011 中附录 B “压力容器氦泄漏试验方法”。

18.9.6 其他方法

此外作为对常压容器或一些不便采用其他方法检漏的设备或大型设备密封性的初检手段也可以采用煤油检漏试验。

18.10 衍射时差法超声检测 (ultrasonic time of flight diffraction technique, TOFD)

18.10.1 TOFD 检测原理

衍射时差法超声检测是采用一发一收探头对工作模式,利用缺陷端点的衍射波信号传输时间差来测定缺陷位置及尺寸的一种超声检测方法。TOFD 检测时一般使用宽波束探头,并将其布置于焊缝两侧,发射探头发出的纵波声束以一定倾角入射到被检工件中,其中部分声波沿最短路径最先传播至接收探头(称为直通波)。部分声波经工件底面反射后以较长时间传播至接收探头(称为底面回波)。如果工件中有缺陷,则缺陷上下端点产生的衍射波传播至接收探头的的时间介于直通波与底面回波之间,检测人员可以根据这些信号之间的传输时间差来判定缺陷的有无以及缺陷的位置和尺寸(见图 18.10.1)。

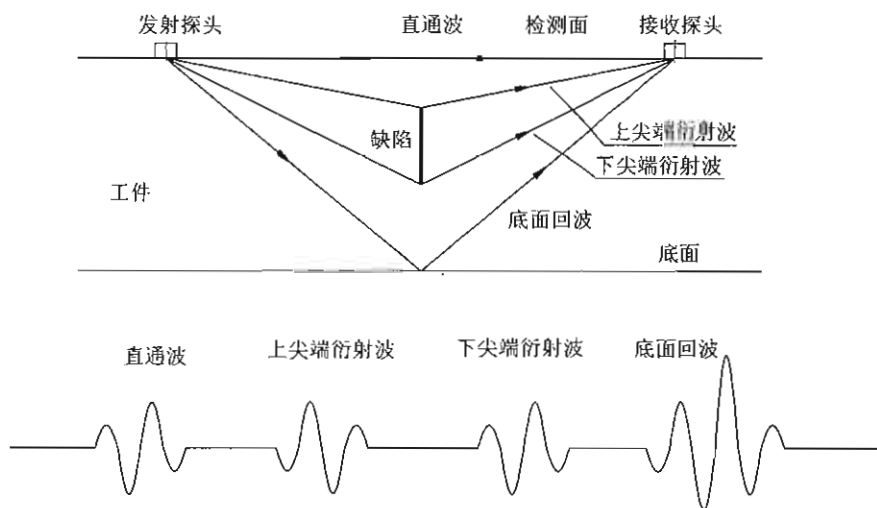


图 18.10.1 衍射时差法超声检测原理图

18.10.2 TOFD 检测特点

TOFD 与常规脉冲反射法超声检测相比,其缺陷检出率往往更高;在缺陷定量方面,TOFD 主要基于衍射信号的传播时间而不依赖于波幅,从而避免了缺陷方向性不同带来的影响,同时具有更好的测量精度,缺陷长度定量偏差一般不大于 $2\text{mm}\sim 5\text{mm}$,缺陷自身高度定量偏差一般不大于 1mm ;TOFD 以图像的方式呈现工件的缺陷状况,信息量大,检测直观、有记录、可长期保存;TOFD 可以采用半自动和全自动方式采集数据,人为因素影响小,检测重复性好;检测厚度范围大,对于大于 12mm 的工件对接接头均可采用 TOFD 进行检测。另一方面,TOFD 需要采用双探头方式,操作灵活性上不如常规脉冲反射法,一般不适用于结构复杂的检测对象,对于粗晶金属材料焊接接头检测效果尚不够理想;再者,在 TOFD 检测面,图像显示有一定盲区。

图 18.10.2 为一幅实际检测的 TOFD 图像(B 扫图像),其水平坐标为沿焊缝扫查的长度,垂直坐标为焊缝厚度。检测后发现一条长度 170mm 、高度 9mm 、深度距外壁 $28\text{mm}\sim 37\text{mm}$ 的裂纹。TOFD 检测前已进行 γ 射线中心全景曝光照相(Ir192 源),并未检测出该缺陷。

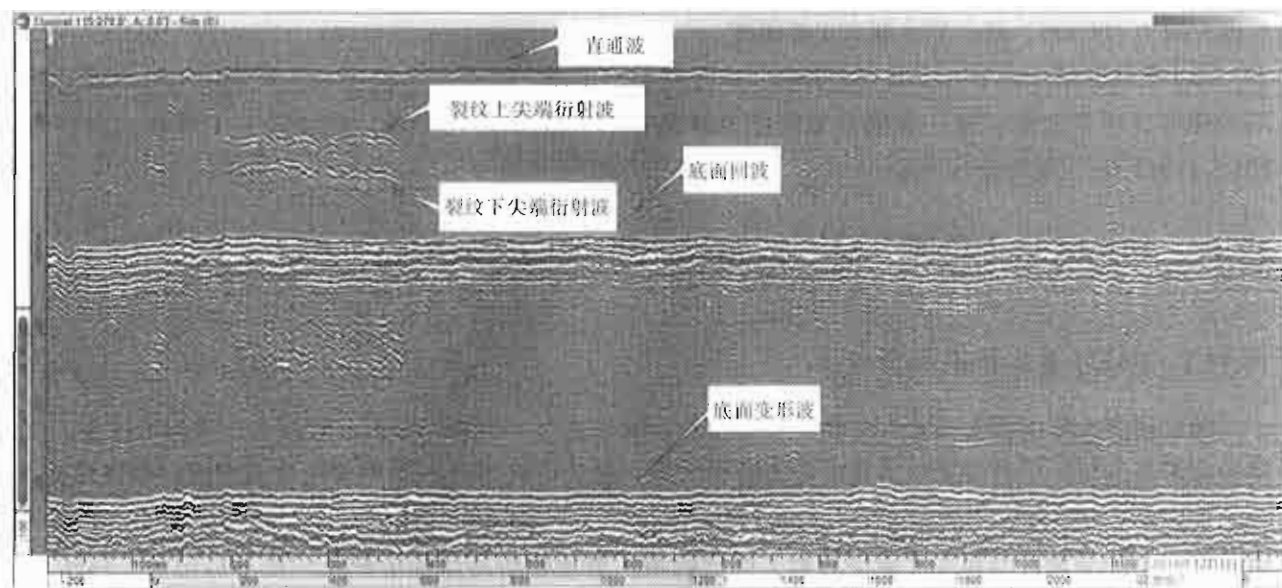


图 18.10.2 一台液化气球罐(厚度为 48mm 、 $3\,000\text{m}^3$ 、材质为 Q370R)
局部环向焊接接头 TOFD 检测图像

18.10.3 TOFD 检测设置

工件厚度小于等于 50mm 时,可采用单通道进行检测,即采用一组探头一次扫查即可完成整个厚度检测。当工件厚度大于 50mm 时,应采用多通道进行检测,即在工件厚度方向进行分区扫查。一般来说,工件厚度为 $50\text{mm}\sim 100\text{mm}$ 时,可分成 2 个厚度分区;工件厚度为 $100\text{mm}\sim 200\text{mm}$ 时,可分成 3 个厚度分区等。

进行分区扫查时应确保各个通道在厚度方向上有一定覆盖,防止漏检。另外,当焊接接头宽度较大时,在宽度方向上还要增加扫查次数。

18.10.4 TOFD 检测技术等级

1. TOFD 技术等级的规定

NB/T 47013.10—2015 按照被检对象重要程度以及工艺措施的复杂程度将 TOFD 检测分为 A、B、C 三个检测技术等级,分别从“检测面、扫查面和底面盲区高度控制、横向缺陷的检测需求、是否采用模拟试块验证工艺、扫查面和底面表面检测要求”等 7 个方面进行了规定。其中,A 级要求最低,C 级要求最高。

2. 超声检测技术等级的选择

A 级检测一般适用于不易产生横向缺陷的一般压力容器,B 级检测一般适用于可能产生横向缺陷的压力容器,C 级检测一般适用于重要压力容器。

压力容器焊接接头 TOFD 检测一般可采用检测技术等级 B 级进行检测。

18.10.5 压力容器焊接接头 TOFD 检测质量分级

(1) 不允许危害性表面开口缺陷的存在。

(2) 点状缺陷用评定区进行质量分级评定,评定区为一个与焊缝平行的矩形截面,其沿焊接接头长度方向为 100mm,另一尺寸则为工件厚度。

(3) 条状缺陷(对于密集型点状缺陷,按条状缺陷处理)的质量分级评定主要根据工件厚度、缺陷的类型、单个缺陷长度、缺陷自身高度及缺陷累计长度等进行评级,共分为三个等级。具体按 NB/T 47013.10 的规定进行评定。

18.11 相控阵超声检测 (phased array ultrasonic testing, PAUT)

18.11.1 PAUT 基本概况和原理

通常超声检测用探头一般为单晶片和双晶片,如单晶直(或斜)探头、双晶直(或斜)探头,当然也有多晶直探头(近年来钢厂用来检测板材)等。探头一旦制成,其声束角度或声束汇聚区(点)就基本固定了。因此对不同厚度的材料或焊接接头,就有可能要同时使用多个不同晶片尺寸、不同声束角度、不同会聚区的探头才能完成对工件的检测,更重要的是这些检测还往往不可记录(包括 A 扫图像),也就是说不能提供直观的检测图像供保存和分析。尽管该检测方便灵活,但局限性也是明显的。

而相控阵技术能够通过图像的形式直观地显示缺陷,并通过 A 型显示、D 扫图像、C 扫图像和扇扫(S 扫)图像等显示检测范围内的缺陷,有利于对缺陷的评价。早在 1977 年人们就提出了相控阵超声成像的概念,但直到 1999 年相控阵超声检测才被真正地接受和应用。相控阵超声的基本概念来自于相控阵雷达,其使用若干压电阵元组成阵列换能器,实现声束的相控发射和接收。近年来国内外对相控阵超声检测技术的研究和应用日趋成熟,已经使用相控阵超声技术进行缺陷检测和评价;对传统的超声检测效果不太理想的奥氏体钢焊缝、混凝土和复合材料等领域,也进行了相控阵超声检测。

由于相控阵超声检测具有可记录、可视化、缺陷分辨力高,同时适用于各种复杂工件的检测等优势,因此相控阵超声检测技术具有广阔的应用前景。

相控阵探头由多个小的压电晶片按照一定序列组成,使用时相控阵仪器按照预定的延时法则和时序对探头中的一组或者全部晶片分别进行激活,即在不同的时间内相继激发探头中的多个晶片,

每个激活晶片发射的超声波束相互干涉形成新的波束,波束的形状、偏转角度等可以通过调整激发晶片的数量、延时时间来控制。因此相控阵超声检测就是使用按一定规律排列的多个晶片组成的相控阵探头,按预先设置的延时法则激发相控阵探头各独立压电晶片(阵元),通过控制声束的移动、偏转和(或)聚焦等,再按一定的延时法则接收超声信号并以图像的形式显示被检工件检测情况的一种无损检测方法。

相控阵检测的基本电子扫描方式有线扫描和扇扫描两种,线扫描即对不同的阵元采用相同的延时法则激活一组阵元得到的声束,通常分为直入射线扫和斜入射线扫,前者主要用于板材的检测,后者主要用于焊接接头检测;而扇形扫描就是对同一组阵元采用不同的延时法则,在确定角度范围内得到的声束,主要用于焊接接头的检测。

18.11.2 PAUT 的特点

(1) 该技术采用电子方法控制声束聚焦和扫描,可以确定缺陷的形状、大小和方向,能提供比单个探头超声系统更强的能力;

(2) 通过控制焦点尺寸、焦区深度和声束方向,使检测分辨力、信噪比等性能得到显著提高;

(3) 数据可以电子文件形式存储,操作灵活且检测成本较低;

(4) 通过采用仿真成像技术,可检测复杂几何形状的工件,现场实时生成几何形状图像,直观显示缺陷在复杂几何工件中的真实位置,成像可以 A、B、C、D、S、3D 等多种形式显示;

(5) 适用于金属板材、管材、棒材、钢锻件、焊接接头等的检测;较难适用粗晶材料(如奥氏体铸件和焊接接头)或表面粗糙的工件;

(6) 不仅适用于对接接头的检测,还适用于角接接头的检测。另外还适用于复杂金属或非金属构件的检测,如齿轮、风电叶片、钻杆、聚乙烯管电容接头等;

(7) 有效探测深度可达 500mm 以上;

(8) 可以较好地确定缺陷在被检工件厚度方向的位置和缺陷的自身高度;

(9) 缺陷反射面取向对缺陷检测灵敏度有一定的影响。

18.11.3 各种类型工件的相控阵超声检测

由于行业标准 NB/T 47013.15 尚未正式颁布,目前可参照 NB/T 47013.3—2015 的相应规定对板材、锻件、复合板材、螺栓件、管材、焊接接头等进行检测,并可按 NB/T 47013.3—2015 的相应规定进行质量等级的评定。

18.12 射线、超声和 TOFD 检测对比

射线、超声和 TOFD 是目前压力容器焊接接头无损检测的常用方法,进一步了解这三种检测方法的优点和局限性,对于针对不同规格、不同材质压力容器无损检测的正确选用有一定的推荐意义。具体比较见表 18.12。

表 18.12 压力容器焊接接头射线检测、超声检测和 TOFD 对比

检测方法	射线检测	超声检测	TOFD
适用厚度范围	$\geq 2\text{mm}$	$\geq 6\text{mm}$	$\geq 12\text{mm}$
适用较佳厚度范围	2mm~40mm	$\geq 6\text{mm}$	$\geq 40\text{mm}$

表 18.12 (续)

适用金属材料	碳钢、低合金钢、各种不锈钢、铝及铝合金、钛及钛合金、镍及镍合金、铜及铜合金等	碳钢、低合金钢、铝及铝合金、钛及钛合金、铜及铜合金等	碳钢、低合金钢、铝及铝合金、钛及钛合金、铜及铜合金等
适用焊接接头类型	对接接头(常用)、角接头(有一定应用难度)	对接接头、角接头、T形接头	对接接头
检测人为因素影响	小	大	小
缺陷检出率	透照厚度 40mm 以下时, 检出率高; 透照厚度越大, 检出率越低	较高, 50%~70%	高, 70%~90%, 缺陷无方向性影响
不同类型缺陷检出率	体积性缺陷检出率高、面状缺陷检出率低	体积性缺陷、面状缺陷检出率均高	体积性缺陷、面状缺陷检出率均高
缺陷性质判断	较容易	难	较难
裂纹检测的敏感性	较低	高	高
横向裂纹检测	可以检出	可以检出	可以检出, 需增加斜向扫查或补充超声检测
检测缺陷分布范围	整个焊接接头, 但仍最好结合表面检测	表面缺陷不易检出和判断, 需结合表面检测	有检测面盲区和底面盲区, 需补充超声检测和表面检测
缺陷自身高度定量	低, 只能依据缺陷和底片的相对黑度差大致确定	低, 对于尺寸较大的面状缺陷测量误差相对较小	高, 一般可达 1mm, 用于裂纹扩展监控, 可达 0.3mm
缺陷定位	低, 无法确定缺陷深度位置	较高, 可确定缺陷深度位置	高, 埋藏深度位置定位较准确
检测操作灵活性	低	高	中
检测人员体力要求	高	低	中
检测方法使用难度	低	较高	中
检测成本	高(胶片、暗室处理等)	低	低
检测速度	低	高	较高
设备成本	高(加速器等)	低	较高(仪器、探头)
检测环境要求	高(辐射防护等), 不能交叉作业	低, 可以交叉作业	低, 可以交叉作业
检测结果可记录性	高, 有底片	低, 目前可记录性仪器很少	高, 大量 A 扫信号的集合, 以图像形式显示缺陷尺寸和位置, 可以大容量储存检测图像
检测结果可重复性	高	中	高

18.13 材料可靠性鉴别 (positive material identification, PMI)

18.13.1 关于 PMI

PMI 是指在容器制造完工后或容器在用时, 甚至在容器制造过程中, 用 X 射线合金元素分析仪或其他类似仪器对容器主要用材(包括焊接接头)进行材料合金成分、牌号识别检测, 以确保容器用材正确和产品质量控制的一种无损检测方法。PMI 已广泛应用在石油化工、制药、航空等领域的设备及部件的完整性管理。PMI 的应用既可防止压力容器及其零部件的制造失误, 也可防止其关键部件和焊接接头服役中的失效。相对压力容器及其零部件发生事故后的缺陷成因分析或失效分析, PMI 是一

种主动性检测行为。因此, PMI 具有以下特点:

- (1) 能确保压力容器及其部件使用正确的材料。
- (2) 能识别材料的各种合金元素。
- (3) 能确保焊接接头使用了正确的填充材料。

18.13.2 PMI 检测技术

PMI 通常使用以下两种检测技术:

1. X 射线荧光分析法

X 射线荧光分析法使用最为普遍, 且仪器便携, 通常可在作业现场进行检测, 能检测金属材料的主要合金元素, 但不能检测 C 元素或比其更轻的元素, 因此不适用碳素钢材料的检测和评价。

2. 光谱法

光谱法所用仪器不如 X 射线荧光分析法轻便, 但适用于几乎包括所有金属材料的 C 元素或比其更轻的元素的检测。

18.14 容器建造标准对无损检测的有关要求

无损检测的灵敏度大小及质量等级划分, 在无损检测标准 (如 NB/T 47013) 中给予规定; 压力容器制造过程中何时需要进行无损检测以及无损检测的方法、检测比例和质量合格级别的选择, 则由设计技术条件、相关产品制造标准 (如 GB/T 150) 和规范 (如 TSG 21) 加以规定。本节将以 GB/T 150 为主介绍我国标准中对无损检测的有关要求。

18.14.1 何时进行无损检测

压力容器制造全过程中的无损检测工作, 大致可分为三个阶段:

1. 原材料的无损检测复验

其目的在于发现超标缺陷, 保证原材料的质量, 其中钢板、钢锻件等原材料主要采用超声检测。检测的项目和检测比例应符合相关标准和规范的规定。

2. 制造过程中的无损检测

制造过程各工序间的无损检测在于发现超标缺陷, 保证后续工序的顺利实施。

GB/T 150 规定, 对标准抗拉强度下限值 $R_m \geq 540\text{MPa}$ 的低合金钢材及 Cr-Mo 低合金钢材用火焰热切割的坡口表面, 或容器的缺陷修磨表面应进行磁粉检测, 以保证坡口表面不得有裂纹、分层、夹渣等缺陷存在。

3. 产品的无损检测

(1) 容器的焊接接头, 应在形状尺寸检查、外观目视检查合格后, 再进行无损检测。

(2) 拼接封头应当在成形后进行无损检测。

(3) 有延迟裂纹倾向的材料应当至少在焊接完成 24h 后进行无损检测; 有再热裂纹倾向的材料应当在热处理后增加一次无损检测, 特别是对于加钒钢, 最好进行再热裂纹检测, 检测方法包括磁粉检测、超声检测和 TOFD 检测, 或其他有效检测方法, 这里要强调仅采用磁粉检测一种方法进行检测往往是不够的。

(4) 标准抗拉强度下限值 $R_m \geq 540\text{MPa}$ 的低合金钢制容器, 在耐压试验后, 还应当对焊接接头进行表面无损检测。

18.14.2 无损检测方法的选择

目前,制造过程中除一直常用的射线、超声、磁粉、渗透等4种无损检测方法,TOFD作为一种较新的检测方法得到越来越多的应用。射线、超声及TOFD检测方法主要用于埋藏缺陷的检测,而磁粉和渗透检测方法则适用于表面缺陷的检测。

容器对接接头应当采用射线检测或超声检测。广义来说,超声检测包括TOFD、可记录脉冲反射法超声检测和不可记录脉冲反射法超声检测;当采用不可记录脉冲反射法超声检测时,还应当采用射线检测或者TOFD作为附加局部检测。但就目前应用情况,超声检测主要是不可记录脉冲反射法超声检测,相控阵超声检测算作可记录脉冲反射法超声检测,TOFD已从超声检测中独立出来。因此在选择检测方法时,容器对接接头无损检测应首先选用射线或TOFD,需要组合检测时或检测要求较高时,再增加超声检测;如首先选用超声检测,还要使用射线检测或者TOFD去做附加局部检测,这样可能难以确保焊接接头质量的稳定性。

射线检测的主要优点是缺陷显示直观,且有可以长期保存的质量见证底片;超声检测的主要优点是对裂纹等面状缺陷检出率高;TOFD检测的优点是兼而有之,既有可以长期保存的检测图像,又对裂纹等面状缺陷敏感。每种方法各有特点,一种无损检测方法不可能完全取代另一种。对一台具体产品而言其无损检测方法有时不是可以任意选择的,例如对多层包扎、热套等组合式壳体结构,由于其壁厚是由数层钢板组合而成,超声检测和TOFD检测就很困难,因此,组合式壳体的B类焊接接头一般只能采用射线检测。此外,射线、超声及TOFD适宜的检测厚度范围也不同:射线的最小检测厚度为2mm,厚度上限虽无规定,但往往受射线透照能力的限制;超声检测的适用厚度范围则为6mm~500mm;虽然NB/T 47013.10—2015规定TOFD检测的适宜厚度范围为12mm~400mm,但其实际可以适用的检测厚度上限可以更大。

奥氏体不锈钢、钛、铝、铜等非铁磁性材料的表面检测一般只能采用渗透方法进行,但对铁磁性材料应优先选择磁粉检测,这是因为渗透法只能检测表面的“开口”缺陷,而磁粉则不仅可检测表面的“开口”及“闭口”缺陷,也可检测近表面缺陷。

GB/T 150等规定,按“设计文件规定的方法”进行无损检测,这就在一定程度上意味着正确选择无损检测方法是压力容器设计者的主要责任。

设计者应根据无损检测方法的不同特点、被检容器的具体情况(如材质、结构、厚度、预计可能产生的缺陷类型等)选择适宜的无损检测方法并在图样技术要求上注明。如图样技术要求上写明应进行“射线检测或TOFD”“磁粉或渗透检测”,则意味着设计者认为不同检测方法对该被检容器是等效的,此时选择无损检测方法的权力就由设计者交予制造单位,今后如证明制造单位检测方法选择不当,设计者也应承担相应的责任。

18.14.3 A、B类焊接接头无损检测比例的选择

A、B类焊接接头按设计文件规定的方法进行射线或超声检测时,其检测范围分为全部(100%)及局部两大类。

1. 全部射线检测或超声检测的条件

GB/T 150依据如下不同情况来划分100%进行射线或超声检测的条件。

(1) 厚度

钢材厚度 δ_s 超过某一量值(如 $\delta_s > 30\text{mm}$ 的奥氏体不锈钢、碳素钢、Q345R、Q370R及其配套锻件; $\delta_s > 20\text{mm}$ 的18MnMoNbR、13MnNiMoR、12MnNiVR及其配套锻件; $\delta_s > 16\text{mm}$ 的15CrMoR、14Cr1MoR、08Ni3DR、

奥氏体-铁素体型不锈钢及其配套锻件； $\delta_s > 25\text{mm}$ 的低温容器）时，其 A、B 类焊接接头应按图样规定进行 100%射线或超声检测。采用较厚钢材制造的容器，意味着其设计参数（压力、温度）较高或规格（直径）较大、危险性（ $P \times V$ ）及制造成本较高，对这样的重要产品应严格要求。

（2）材质

对于强度级别较高（标准抗拉强度下限值 $R_m \geq 540\text{MPa}$ ）以及铁素体不锈钢、其他 Cr-Mo 低合金钢制造的容器，由于其可焊性较差、韧性储备相对较低，焊接时易产生缺陷且缺陷在使用过程中易扩展，因此，不论其厚度大小均应按图样规定的方法，对其 A、B 类焊接接头进行 100%射线或超声检测。

（3）安全性

进行气压或气液组合耐压试验的容器，图样注明盛装毒性为极度危害或高度危害介质的容器，一旦发生事故其后果可能是灾难性的。这类容器属于安全性要求较高的产品，不管其材质、厚度如何，均应按图样规定的方法，对其 A、B 类焊接接头进行 100%射线或超声检测。

（4）低温容器

为了防止容器在低温下发生脆性破坏，GB/T 150 规定设计温度低于 -40°C 的低温容器或焊接接头厚度大于 25mm 的低温容器，应按设计文件规定，进行 100%射线或超声检测。

（5）图样要求

上述（1）～（4）等四方面是标准关于应 100%射线或超声检测的规定。标准的规定仅是针对多数产品的最低要求，也即共性要求，它不可能涵盖所有产品的特殊性，对某些运行工况苛刻、安全性要求高的产品仅按标准的规定进行无损检测是难以满足要求的。根据实际情况，在设计文件技术要求上提出高于标准或标准所没有的要求，既是设计者应有的权力，也是设计者应负的责任。

另外，对需 100%进行射线或超声检测的容器及受压元件，其检测结果分别以不低于 NB/T 47013 的 II 级或 I 级为合格。

2. 局部射线或超声检测的条件

局部无损检测实质上就是对产品逐台抽检，其目的在于在保证产品基本质量要求的前提下，节约无损检测费用及工时。标准允许进行局部无损检测的产品都是厚度较小（即压力较低，直径不大），材质、安全性及结构无特殊要求的一般产品，它们的特点是：量大面广、数量多；安全性要求不高（其射线与超声检测的合格指标，可比 100%的产品低一级），对这类产品进行局部检测的节约效果是十分显著的。

局部射线或超声检测的最小范围，标准规定不得少于各条焊接接头长度的 20%，且不小于 250mm 。考虑到低温压力容器安全的特殊性，标准规定不得少于各条焊接接头长度的 50%，且不少于 250mm 。之所以有 250mm 的限制，是因射线底片的长度一般为 250mm 。

另外，对可进行局部射线或超声检测的容器及受压元件，其检测结果分别以不低于 III 级或 II 级为合格。

3. 允许局部检测的产品中应 100%检测的部位

上述 1 和 2 是按整台产品来划分检测长度的。在标准允许局部检测的产品中，某些部位基于如下各项理由应对该部位进行 100%射线或超声检测，但检测结果的合格级别应与整台产品相一致（即射线 III 级、超声 II 级），其中下述（1）、（2）、（3）、（4）其检测长度可计入局部检测长度之内。

（1）由于拼板的焊接接头在封头成形的弯曲变形中可能会受到损伤，标准规定先拼板后成形凸形封头上的所有拼接接头，应于封头成形后进行 100%的射线或超声检测；

（2）开孔是对容器强度的削弱，且产生应力集中，当开孔位于或靠近 A、B 类焊接接头时，为避免二者交互影响，应对在开孔中心的 2 倍开孔直径范围内的 A、B 类焊接接头进行 100%射线或超声

检测;

注意:本条要求曾见于 GB 150—1998。又鉴于在 GB/T 150.3—2011 的“开孔与开孔补强”一章中,两次提出对于开孔附近的焊接接头要求“不存在任何超标缺陷”(见本书第 11 章 11.2.3 节),因此在设计文件、制造技术条件中应该另外明确这里的规定。

(3) A、B 类焊接接头一旦被补强圈、支座、垫板、内件覆盖后,随后将无法再进行检测,标准要求于覆盖前对其进行 100%射线或超声检测;

(4) 对于满足 GB/T 150.3 的 6.1.3 不另行补强的接管,自开孔中心,沿容器表面的最短长度等于开孔直径的范围内的焊接接头;

(5) 嵌入式接管与壳体相连的对接接头;

(6) 公称直径不小于 250mm 的接管与高颈法兰、接管与接管对接连接的焊接接头;公称直径小于 250mm 的接管与高颈法兰、接管与接管对接连接的焊接接头无损检测按设计文件规定执行。

18.14.4 不同无损检测方法的组合检测

对于需 100%射线或超声检测(包括 TOFD)的焊接接头,是否需采用超声(包括 TOFD)或射线检测进行组合检测,应对产品及其焊接接头具体分析,区别对待,标准不宜强求一致,而由设计者在图样上规定。某些安全性要求高的容器需要采用不同方法进行组合检测,如美国对核容器焊接接头即要求进行 100%射线和 100%超声检测,而对一般容器则不一定要这样做,这里面有安全性与经济性综合平衡的考虑。

对于标准抗拉强度下限值 $R_m \geq 540\text{MPa}$ 低合金钢制容器的 A 类和 B 类焊接接头,若其焊接接头厚度大于 20mm,还应采用与原无损检测方法(主要指射线或超声)不同的检测方法另行进行局部检测,该检测应包括所有的焊接接头交叉部位,同时该类材料容器在耐压试验后,还应对焊接接头进行表面无损检测。

目前针对需要 100%射线或超声检测的低合金钢容器的焊接接头,且检测要求较高时,推荐可选择组合检测为:

(1) 100%射线检测+100%超声检测+100%磁粉检测;

(2) 100%TOFD+100%超声检测+100%磁粉检测。

对于检测要求不是很高时,推荐可选择的组合检测为:

(1) 100%射线检测+20%超声检测(或低温容器 50%超声检测)+100%磁粉检测;

(2) 100%TOFD+20%超声检测(或低温容器 50%超声检测)+100%磁粉检测。

18.14.5 正确执行局部(射线或超声)检测

前已述及,局部(射线或超声)检测是针对量大面广的一般产品,采用抽检的方式,在保证质量前提下采取的节约措施,因此,正确执行有关局部无损检测的各项规定是十分重要的,这里既包括对制造方的要求,也包括对设计和使用方的要求。

(1) 压力容器不同的焊接接头,不仅其焊接结构、焊接方法与工艺可能不同,施焊的焊工也可能不同。同一台容器(尤其是大型容器)由多名焊工同时施焊。因此,正确执行抽检的要求是制造方应对每条 A、B 类焊接接头均进行局部射线或超声检测,某一条焊接接头的质量无法代表其他接头的焊接质量,因此绝不允许用某条焊接接头的无损检测结果来替代其他焊接接头的无损检测。

(2) 抽检部位也十分关键,一般应选择易产生焊接缺陷的部位,如焊缝交叉部位。焊缝交叉部位的金属,相当于经历了两次热熔化与冷却凝固的过程,且该处受力状态复杂,易产生焊接缺陷。

(3) 进行局部无损检测的焊接接头, 发现有不允许的缺陷时, 应在该缺陷两端的延伸部位增加检查长度(即扩检), 增加的长度为该焊接接头长度的10%, 且不小于250mm。若仍有超标缺陷, 则对该焊接接头做100%检测。标准的上述规定说明, 哪条焊接接头发现超标缺陷, 即仅在该焊接接头扩检, 而无需涉及其他焊接接头, 理由和(1)相同, 即不同焊接接头的焊接结构、焊接方法、焊接工艺与焊工可能不同, 某条焊接接头存在质量问题, 并不意味着其他焊接接头质量同样不佳。

此外, 不论是扩检还是缺陷去除焊补后的重新检测, 都必须采用原检测方法, 只有这样才能保证前后可对比性。

(4) 对局部无损检测焊接接头中未抽检的部分, 制造方仍需对其质量负责。所谓负责就是制造方不论在制造安装阶段还是产品在使用阶段均有义务对缺陷进行去除和焊补。

所有的超标缺陷是否都应去除和焊补, 标准规定, 对局部检测的焊接接头, 若作进一步检测可能会发现气孔等不危及容器安全的超标缺陷, 当这种缺陷也不允许时, 就应要求100%射线或超声检测。现将标准上述规定的含义解释如下:

所谓不危及容器安全的超标缺陷是指在容器使用过程中不会发生变化、扩展的缺陷, 即所谓的“死缺陷”。只有在容器使用过程中发生扩展的缺陷, 即所谓的“活缺陷”, 才可能诱发事故的发生, 某些重要的容器使用时或压力试验时采用声发射方法进行监控, 就是为了发现有无“活缺陷”。

气孔只能在焊接过程中产生, 在容器使用过程中气孔的数量、大小及形状不大可能发生变化, 因此, 不太大的超标气孔属于不危及容器安全的超标缺陷。对局部无损检测的容器而言, 进一步检测时若发现气孔超标, 标准允许不做返修处理, 因为焊接返修是个复杂的工艺过程, 稍不注意会诱发其他的质量问题。若设计者认为设计的这台容器安全性要求较高, 连气孔也不允许超标, 则设计时就应选择100%的检测率, 而不应选择局部无损检测。

既然不大的超标气孔不会危及容器的安全, 那么100%射线或超声检测的产品是否允许气孔超标呢? 答案是否定的。因为气孔并不都是很有规则的, 大的密集气孔会减小容器壳体的受力面积。不同的压力容器有不同的安全等级要求。需100%射线或超声检测容器的安全等级要求, 高于局部检测的容器, 这不仅反映在检测长度的多少上, 也反映在检测结果合格级别的高低上, 不同合格级别的主要区别之一就在于气孔的数量和大小。

18.14.6 表面无损检测的有关要求

磁粉与渗透是常用的表面无损检测的方法, GB/T 150 等标准、规范对进行表面无损检测条件的规定, 主要和如下一些因素有关。

(1) 与结构有关

由于结构等原因, 除尽可能进行射线或超声检测的焊接接头, 标准还规定采用表面无损检测来检查其质量。如堆焊表面及复合钢板的覆层焊接接头, 一旦出现穿透性缺陷, 将使腐蚀性介质与不耐蚀的基层材料直接接触, 导致产品很快遭到破坏。

对于要求进行全部射线或超声检测的容器上的公称直径 $DN < 250\text{mm}$ 的接管与接管对接接头、接管与长颈法兰对接接头, 这些接头应进行表面无损检测。

对于要求进行局部射线或超声检测的容器, 其凸形封头采用先拼板后成形的所有拼接接头应进行表面无损检测。

(2) 与材质有关

a) 对于异种钢焊接接头, 除采用射线检测外, 还应增加磁粉或渗透检测进行表面裂纹的检查;

b) 具有再热裂纹倾向或者延迟裂纹倾向的焊接接头,除采用射线检测或(和)超声检测外,还应增加表面无损检测进行表面或近表面裂纹的检查;

c) 对于采用标准抗拉强度下限值 $R_m \geq 540\text{MPa}$ 的低合金钢制容器;铁素体型不锈钢制容器;焊接接头厚度 $>16\text{mm}$ 的 15CrMoR、14Cr1MoR、08Ni3DR、奥氏体-铁素体型不锈钢制容器及其他 Cr-Mo 低合金钢制成的容器,由于上述容器均属安全性要求较高,但所用材料又因可焊性较差易产生焊接缺陷,标准除要求对其 A、B 类焊接接头进行 100%射线或超声检测外,还要求对其上所有的 C、D、E 类焊接接头进行磁粉或渗透检测;

d) $\delta_s > 20\text{mm}$ 的奥氏体不锈钢、奥氏体-铁素体型不锈钢制容器对接和角接接头,应进行表面无损检测。

(3) 与设计温度有关

对于设计温度低于 -40°C 的低温容器或焊接接头厚度大于 25mm 的低温容器,除对其 A、B 类焊接接头进行 100%射线或超声检测外,还应对其 A、B、C、D、E 类焊接接头进行表面无损检测。

(4) GB/T 150.4 或设计文件提出的其他要求

18.14.7 设计对无损检测的特殊要求

无损检测是压力容器产品质量与运行安全的重要保证,正确选择无损检测方法 with 百分率是设计者的责任,除此而外设计者应明确标准对无损检测的各项规定,仅是对各类产品通用的最低质量要求,它不一定能满足所有产品,尤其是安全性要求较高的特殊产品的质量要求,因此,设计者的另一个重要职责是,根据所设计容器的运行参数(压力、温度、介质特性)、材质、结构及安全性要求等来正确判断仅依靠标准关于无损检测的规定能否满足其质量要求,如不能满足,则应按照安全性与经济性综合平衡的原则,提出标准中没有或比标准更为严格的特殊要求,并在图样中注明。下面仅就此提供几方面情况,供读者在工作中参考。

(1) 设计者有权合理增加无损检测的次数

标准关于无损检测的规定主要针对产品制成后的质量,而对中间工艺环节的检测涉及较少,对于安全性要求较高的产品(如大型临氢设备等),为保证后续工艺环节的质量,及时消除隐患,避免因问题的积累而造成不应有的损失,设计者可酌情增加无损检测次数的要求,尤其是容器经历变形(如热处理、耐压试验)后易产生表面缺陷,适当增加磁粉或渗透检测的抽检次数是有益的。

(2) 设计者有权合理增加无损检测的抽检比例

标准关于局部无损检测的抽检比例仅是最低要求,对某些因结构等原因难以施焊且易产生缺陷的焊接接头,对某些受力状况恶劣、复杂的焊接接头,设计者可酌情增加抽检的百分率。

(3) 设计者有权适当提高无损检测的合格等级

(4) 设计者有权提出关于无损检测的其他合理要求

如为了提高磁粉检测的检出率,提出在容器内壁检测时,可要求采用湿荧光磁粉的要求;如为了保证重要产品射线检测结果的准确性,可要求采用高质量(高类别)的射线底片;对于厚壁容器,可要求使用 TOFD 替代射线检测;对某些重大产品在耐压试验时,可要求采用声发射进行监测。

(5) 设计者可以要求采用更先进的无损检测技术

压力容器制造过程中的无损检测技术发展趋势是数字化和可视化,有许多先进的检测仪器不断出现,除 TOFD 和相控阵超声检测(PAUT)外,还有 DR(直接数字射线成像检测)、CR(计算机辅助数字射线成像检测)、管子-管板接头超声检测成像技术或小射源透照技术等也已应用,并已列入或即

将列入检测标准。另外,手提式化学元素光谱仪、快速元素分析仪、氦检漏仪等也普及使用。我国近几年检测新技术和新设备已开始大量投入使用,并取得了较成熟的实践经验,使我国压力容器的检测技术和装备紧跟国际先进步伐。

当然,提高质量与安全性是要付出相应经济代价的。因此,只有将安全性与经济性综合考虑并从中择出最佳方案的设计者,才是一个称职、优秀的设计者。

参 考 文 献

- [1] NB/T 47013 承压设备无损检测
- [2] GB/T 150—2011 压力容器
- [3] NB/T 47008—2017 承压设备用碳素钢和低合金钢锻件
- [4] NB/T 47009—2017 低温承压设备用低合金钢锻件
- [5] GB 50094—2010 球形储罐施工规范
- [6] GB/T 12337—2014 钢制球形储罐
- [7] HG/T 20584—2011 钢制化工容器制造技术要求
- [8] TSG 21—2016 固定式压力容器安全技术监察规程
- [9] 李生田, 刘志远. 焊接结构现代无损检测技术. 北京: 机械工业出版社
- [10] 全国特种设备无损检测人员资格考核统编教材. 射线检测(第二版). 强天鹏主编. 北京: 中国劳动社会保障出版社
- [11] 全国特种设备无损检测人员资格考核统编教材. 超声检测(第二版). 郑晖、林树青主编. 北京: 中国劳动社会保障出版社
- [12] 全国特种设备无损检测人员资格考核统编教材. 磁粉检测(第二版). 宋志哲主编. 北京: 中国劳动社会保障出版社
- [13] 全国特种设备无损检测人员资格考核统编教材. 渗透检测(第二版). 胡学知主编. 北京: 中国劳动社会保障出版社
- [14] 王悦民, 李衍, 陈和坤. 超声相控阵检测技术与应用. 北京: 国防工业出版社
- [15] 日本无损检测学会. 超声探伤 B. 马羽宽, 姜志明, 李世荣译. 吉林: 吉林科技出版社
- [16] 日本无损检测学会. 射线探伤 B. 李衍译. 北京: 机械工业出版社
- [17] 美国锅炉压力容器规范 第五卷 无损检测
- [18] R.W.尼柯尔斯. 压力容器技术进展. 中国压力容器学会组织翻译. 北京: 机械工业出版社

第 19 章 压力容器制造——试验、验收

19.1 耐压试验

耐压试验也称压力试验或强度试验,是容器竣工后、出厂前进行的最终综合性检验,也是容器验收的重要依据。

19.1.1 耐压试验的目的

压力容器是对安全性要求较高的特种设备,在制造过程中虽经多工序的严格检验(如原材料检验验收、形状尺寸检查、焊接接头力学性能检验以及无损检测等)并达到合格要求,但仍需在容器制造完工后采用短时超压的办法,全面综合考核其整体强度及密封性能。若有隐患,在耐压试验过程中会充分暴露以便返修,甚至报废。

耐压试验主要目的在于全面综合检验产品的整体强度,是对容器选材、设计计算、结构以及制造质量的综合性检查。因此,在耐压试验进行过程中存在一定危险,如耐压试验介质的喷出、产品的破裂甚至产生金属碎片等。其危险性一般取决于如下因素:一是压力(p)与容积(V)的乘积,耐压试验过程中容器内积聚的势能越大,一旦发生事故其破坏力也越大;二是材料特性,试验时是否会发生脆断、金属碎片飞出;三是试验介质的状态,即耐压试验时是采用液态介质还是气态介质。

除了考核强度和密封性,耐压试验还可能起到如下作用:

(1)通过短时超压,有可能减缓某些局部区域的峰值应力,在一定程度上起到消除或降低(残余)应力,使应力分布趋于均匀的作用;

(2)根据近代断裂力学的观点,短时超压可以使裂纹产生闭合效应,也即钝化了裂纹尖端,使容器在正常工作压力下运行时更为安全。

外压与真空容器的失效方式主要是失稳。由于考核外压稳定性的试验难以进行,因此,外压与真空容器也是采用内压的方式进行耐压试验。对外压与真空容器而言,耐压试验的主要目的不在于考核强度,而是为了检查产品的密封性。

19.1.2 耐压试验的分类及其选用

根据试验介质的不同,耐压试验分为液压试验、气压试验和气液组合压力试验三大类,三者的目的与作用是相同的,只进行其中一种即可。由于液压试验与气压试验、气液组合压力试验的安全性相差极大,条件允许时,容器应优先选择液压试验;当不适宜进行液压试验时,方可采用气压试验和气液组合压力试验。

1. 液压试验

液体的可压缩性极小, 耐压试验时一旦液体泄漏, 能很快释放出积聚的能量($p \times V$), 使容器内的压力大幅度急速下降, 因而事故的危害性较小。

液压试验最常用的试验介质是水, 故又称为水压试验。在工程实践中, 很少使用其他液体作耐压试验。

2. 气压试验

气压试验比液压试验危险的主要原因是气体的可压缩性大。气压试验中, 容器一旦发生破坏, 气体不仅要释放积聚的能量, 而且要以最快的速度恢复在升压过程中被压缩的体积, 其破坏力极大, 相当于爆炸时的冲击波。因此, 《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21—2016)^[1]要求实施气压试验的单位应制定应急预案, 试验时撤走无关人员, 并派人现场监督试验过程, 以确保安全。

3. 气液组合压力试验

大型容器往往会因基础承重受限等原因无法进行液压试验, 而进行气压试验又耗时过长, 故自 TSG R0004—2009《固定式压力容器安全技术监察规程》^[2]起, 增加了容器的气液组合压力试验, GB/T 150—2011^[3]随后也纳入了该方法。

进行气液组合压力试验时, 由于容器内仍存在部分压缩气体, 应按气压试验的安全防护要求组织实施。

综上所述, 耐压试验应优先选择液压试验, 一般只有在下列情况下才允许采用气压试验或气液组合压力试验:

(1) 容器充满液体介质后, 会因自重和液体的重量导致容器本身或基础破坏, 这主要指直径大, 压力低且充装气态介质的容器;

(2) 因结构原因液压试验后难以将残存液体吹干排尽, 而使用时容器内又不允许残存任何液体(如毒化触媒或导致产品品质劣化)。

为了保证气压试验、气液组合压力试验的安全, GB/T 150—2011 规定对进行气压试验、气液组合压力试验容器的 A、B 类焊接接头, 应进行 100%射线或超声检测。

19.1.3 耐压试验的时机

耐压试验应在完成如下工作后进行:

(1) 对此前各工序的记录文件及检验结果进行审查并符合要求;

(2) 按 NB/T 47013.7—2012《承压设备无损检测 第 7 部分: 目视检测》^[4]标准, 对竣工容器进行外观、几何尺寸和焊缝颜色(对部分有色金属容器)检查并确认合格;

(3) 带补强圈的容器, 以 0.4MPa~0.5MPa 的压缩空气检查补强圈焊接接头质量并合格。

法规规定耐压试验为 A 类监检项目, 监检员应到试验现场监督实施, 试验结果需得到监检员现场确认。

19.1.4 对试验介质、试验用压力表及临时受压元件的要求

1. 对试验介质的要求

标准中规定了对液压试验、气液组合压力试验中液体介质沸点与闪点的要求。当用水作试验介质时, 水质应是洁净的, 而水中往往含有氯离子, 因此 GB/T 150 规定: 奥氏体不锈钢制容器用水进行液压试验合格后应立即将水渍清除干净, 以防止可能产生的应力腐蚀, 当无法做到这一点时, 应

控制水的氯离子浓度不超过 25mg/L。若水质无法满足这一要求,可对水进行一定的预处理,如加入硝酸钠溶液。

气压试验、气液组合压力试验中所用的气体应为干燥洁净的空气、氮气或其他惰性气体。有的容器在运输、储存和安装过程中,要求内部充氮气或其他惰性气体保护。容器用惰性气体进行气压试验,可免于试验后再进行气体置换。

2. 对压力表的要求

压力与保压时间是耐压试验中两项主要考核指标。耐压试验时要求准确测量压力,法规及标准对试验用压力表的有关要求如下:

(1) 要用两个量程相同的压力表,以便相互对照,压力表应事先经过校验合格;

(2) 由于压力表在初始升压及接近满刻度时的测量误差偏大,压力表的量程选为试验压力的 2 倍左右为宜,但不应低于 1.5 倍且不高于 3 倍的试验压力;压力表的精度一般不低于 1.6 级;表盘直径一般应不小于 100mm;

(3) 因为工作压力、设计压力均定义在容器的顶部,顶部的压力不受液柱高度及介质重度的影响,是一个确定值,而试验压力是根据设计压力确定的,因此,压力表应安装在试验容器的最高点,即容器立置试验时压力表装设在容器顶部,容器卧置试验时压力表装设在容器上部。

3. 对临时受压元件的要求

为杜绝事故,耐压试验实施单位必须保证试验中所使用的临时受压元件及其与试验容器的连接是安全可靠的,应参照试验容器中同类受压元件及其与容器连接的结构、材料、制造和检验要求进行控制。

19.1.5 试验温度

随着温度的降低,钢材发生脆断的危险性增加,这一点对在寒冷的冬季于户外进行耐压试验尤为重要,因此,GB/T 150 等对试验温度均加以限定。

试验温度应指耐压试验时壳体金属温度,但因金属的温度不易测量,而间接规定试验介质温度。在冬季户外进行耐压试验时,将加热至指定温度的介质注满容器,应放置一段时间待金属材料与试验介质温度大体均衡后再开始升压。

GB/T 150 给出了某些材料制容器耐压试验时,试验介质的最低温度,并指出如果由于板厚等因素造成材料无塑性转变温度升高,则需相应提高试验液体温度,一般来说试验液体温度应高于材料无塑性转变温度加 30℃。

关于材料无塑性转变温度 (NDTT) 以及与耐压试验温度的要求,在《GB/T 150.4—2011〈压力容器〉标准释义》中给出了比较明确的解释,同时给出了几种常用碳素钢、低合金钢的 NDTT 值,见表 19.1.5,必要时可以作为参考来确定压力试验温度,也可以通过试验测定或查找其他材料手册取得金属材料无塑性转变温度。

表 19.1.5 材料的无塑性转变温度

材 料	NDTT 值
Q245R	-10℃
Q345R、Q370R	-30℃
15CrMoR、14Cr1MoR	-5℃
16MnDR	-35℃

19.1.6 耐压试验的操作

1. 液压试验的操作

液压试验一般要经过注液排气、升压、保压、检查及排液吹干等工序。

注液排气的关键是一定要把气排光,若容器内尚有残存气体,由于气体的可压缩性,不仅升压时间加长,也增加了试验的危险性。排气孔设在容器的顶部(一般将压力表接口作为排气口),液体从容器底部注入,直至从排气孔溢出。排气孔接管不应采用内伸式,因为内伸以上部分的气体是无法排净的。

升压应缓慢,这对小容积的容器尤为重要;对于球形储罐,GB/T 12337—2014^[5]还规定升至试验压力的50%时,需保压10min,对球罐的所有焊接接头和连接部位进行渗漏检查,确认无渗漏后方可继续升压。缓慢升压是为了给予容器充分变形的时间,以免容器因压力骤然升高而受到损害。增压泵流量的选择应与容器的容积匹配。

压力升至试验压力后,保压时间一般应不少于30min,以便充分考核容器的强度与密封性,并充分暴露容器内隐患,保压过程中因压力较高,存在危险性,人不宜靠近检查,主要是观察压力表的指针是否回落。保压结束后,将压力降至设计压力,并保压足够的时间完成对容器的全面检查。

2. 气压试验的操作

气压试验与液压试验的操作过程大致相当,只是没有注液排气及排液吹干两道工序。

GB/T 150对气压试验的升压程序作了严格限定。规定:试验时应先缓慢升压至规定试验压力的10%,保压5min,并且对所有焊接接头和连接部位进行初次检查;确认无泄漏后,继续升压至规定试验压力的50%;如无异常现象,其后按规定试验压力的10%逐级升压,直到试验压力,保压10min;然后降至设计压力,并保压足够的时间完成对容器的全面检查。

气压试验压力下的保压时间缩短为10min,这是为了保证气压试验的操作安全。

3. 气液组合压力试验的操作

气液组合压力试验的操作过程与液压试验大致相当,也有注液排气及排液吹干两道工序;其升压程序与气压试验相同。

气液组合压力试验压力下的保压时间缩短为10min,也是为了保证气液组合压力试验的操作安全。

19.1.7 耐压试验的检查、合格标准以及试验后的无损检测

1. 耐压试验过程中的检查

耐压试验过程中主要是泄漏(渗漏)检查,重点部位为焊接接头及各种可拆式连接部位。为了检漏,试验容器应保持观察表面干燥,以便准确地发现泄漏或渗漏。气压试验和气液组合压力试验时的气相区检漏较液压困难,需涂气泡检测溶液进行检漏;应注意的是,泄漏严重的部位会很快吹走气泡检测溶液,此时应通过目视、听声、手感的方法辅助进行检漏。

对于进行气液组合压力试验的容器,应注意气、液相区的检漏次序,需先进行液相区检漏,再进行气相区检漏。防止气相区检漏使用的气泡检测溶液干扰对液相区检漏的判断。

试验时如发现泄漏,应降压修补后重新试验,严禁带压焊补或拧紧紧固件,以免造成危险。

如在试验过程中发现局部的异常变形,应立即降压停止试验。

试验过程中还应注意容器是否出现异常的响声。响声产生的原因一般有两种:一是容器的某些部位发生开裂;一是多层包扎、套合等组合式筒体结构,升压过程中因变形而使层间金属相互摩擦移位而产生的响声。后者不属于异常响声。

2. 耐压试验的合格标准

规范、标准规定,耐压试验时无渗透,无可见异常变形,试验过程中无异常响声,为耐压试验合格。对于渗漏,根据渗漏的部位可采用焊补、更换密封元件、拧紧紧固件等方法进行修补。

试验过程中容器整体的均匀膨胀是正常的,不属异常变形,异常变形系指局部区域的明显凸鼓,其变形量远大于正常数值。

对单层卷焊、锻焊容器,若试验过程中出现异常响声,应立即降压。对组合式筒体结构容器试压过程中发出的声响,可用声发射进行监测,以判断响声是否属于异常。

3. 耐压试验后的无损检测

对耐压试验不合格的容器,用无损检测判断缺陷的部位、性质及尺寸,以利缺陷的去除与焊补;对耐压试验合格的容器,标准规定对于标准抗拉强度下限值 $R_m \geq 540\text{MPa}$ (TSG 21—2016 规定 $R_m > 540\text{MPa}$) 的低合金钢焊接接头应进行表面无损检测。

实际上,耐压试验是容器经历一次较大的整体变形的过程,对新制造的容器而言,耐压试验也是一个形状调整与局部区域应力重新分布的过程,这从多台容器耐压试验时应力测试结果可以得到证实。因此,容器尤其是新制造的容器,耐压试验后在焊接接头表面有可能出现一些微小缺陷。这正是对某些重大产品(如大型球罐)或用低合金高强度钢制造的产品,在耐压试验后增加表面无损检测的原因。

19.1.8 某些容器耐压试验时的特殊要求

因设计参数确定、结构等原因,某些容器耐压试验的程序、次数会存在一些特殊要求。

1. 多腔容器的耐压试验

多腔容器每个压力室的耐压试验压力按其设计压力分别确定,试验前应对共用受压元件的强度和稳定性进行校核。满足要求的压力室可独立进行耐压试验;不满足要求的压力室进行耐压试验时,邻近压力室需对应保持规定的压力,确保压力室间的压差不超过允许压差,设计者应在图样上注明这一要求及允许压差。此时,为查明共用受压元件间是否存在渗漏,在耐压试验前,还应先对共用受压元件进行适宜的泄漏检查。

对于使用量大的夹套容器,标准专门规定其耐压试验应分两步进行:先做内筒的耐压试验,检查合格后焊上夹套,再进行夹套内的耐压试验。这是因为从结构和工序上看,按这样的顺序进行耐压试验,可实现对内筒的直接检查,避免对内筒耐压试验结果的误判。

2. 浮头式换热器的耐压试验

浮头式换热器的耐压试验一般分三次进行,每次目的不同。首先利用专用试压胎具进行管接头试压,以检查管子与管板连接的可靠性;然后进行管程试压,检查管箱、浮头连接处的可靠性;最终安装外头盖后进行壳程试压,目的在于检查外头盖及其他连接处的质量。

关于各种型式管壳式换热器的耐压试验详见第25章。

19.1.9 无法进行耐压试验的容器

压力容器作为安全性要求较高的特种设备,竣工后都应进行耐压试验,但有的容器无法按标准的规定进行耐压试验,如现场组装的特大型低压储罐,由于刚性及承重原因无法进行液压试验,现场也不具备进行气压试验的条件,对这类容器规范规定:设计单位应在图样上注明受压元件的计算厚度,并提出制造与使用的特殊要求。同时要求:经设计单位技术负责人批准后在图样上注明。这一规定包含两方面的含义:

(1) 只有设计单位才有权决定是否无法进行耐压试验；

(2) 设计单位应提出制造与使用的特殊要求，并对该要求的正确、完善及有效性负责。

至于提出哪些制造与使用的特殊要求，规范无法具体限定，但一般可从增加无损检测比例、提高无损检测的合格级别，对某些危险部位进行应力分析与评定，采用优质的焊接方法以及严格焊接工艺等综合考虑。

19.2 泄漏试验

泄漏试验又称密封性试验。常用的试验介质有空气、氨、卤素、氦及煤油。除煤油检漏试验外，其他均为采用气态介质检漏。由于煤油检漏灵敏度低，很少应用。

19.2.1 泄漏试验的目的

进行泄漏试验的目的是检查容器是否存在不允许的泄漏，检查的重点是可拆卸的连接部位以及焊接接头部位。一般来说，存在下述情况要求进行泄漏试验：

(1) 容器内为极度危害或高度危害的介质，一旦发生微量泄漏，将严重危及人的生命安全，造成环境污染；

(2) 因生产工艺条件或介质价格昂贵等原因，设计要求必须对泄漏量进行控制的容器；

(3) 含强腐蚀性介质的衬里容器或复合板制容器，其衬里焊接接头一旦发生泄漏，将腐蚀基层，危及容器安全；

(4) 盛装低温介质的双层真空绝热容器，一旦真空腔体发生泄漏，绝热效果下降，将导致内容器超压失效。

可见，泄漏试验属于并非必做的试验项目。因为多数容器没有严格的密封性要求，且耐压试验也同时具备一定的检漏功能。

19.2.2 泄漏试验的分类及其选用

NB/T 47013.8—2012《承压设备无损检测 第8部分：泄漏检测》^[6]列出了8类11种泄漏检测方法，根据压力容器的特点，标准、规范采用了其中的4类8种：

(1) 气密性试验（对应气泡泄漏检测——直接加压技术）；

(2) 氨检漏试验[对应氨泄漏检测技术——充入1%（体积）氨气法、充入10%~30%（体积）氨气法和100%氨气法]；

(3) 卤素检漏试验（对应卤素二极管泄漏检测技术）；

(4) 氦检漏试验（对应氦质谱仪泄漏检测——吸枪技术、示踪探头技术、护罩技术）。

泄漏试验方法需设计者根据压力容器的具体情况进行选择，并在设计文件中提出相应的要求。选择时，需综合考虑如下主要因素：

(1) 泄漏试验检测的灵敏度应满足所需控制容器的泄漏率要求。

工程上常将一般容器的泄漏率控制在 $10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s} \sim 10^{-5} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ ，重要容器的泄漏率控制在 $10^{-5} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s} \sim 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ ，核容器控制在 $10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s} \sim 10^{-10} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ ，设计者可参照表 19.2.2 列出的不同泄漏试验检测的灵敏度进行选择^[7]。在改善环境需求日益迫切的大形势下，对容器泄漏率的控制要求呈现出不断提高的趋势，应引起设计者的高度重视。

表 19.2.2 泄漏试验检测的灵敏度

Pa · m³/s

泄漏试验方法	气密性试验		氨检漏试验	卤素检漏试验	氨检漏试验
	检漏液检查	浸入水中检查			
检出泄漏率	$10^{-2} \sim 10^{-3}$	$10^{-4} \sim 10^{-6}$	$10^{-5} \sim 10^{-6}$	$> 10^{-5} \sim 10^{-7}$	$> 10^{-7} \sim 10^{-10}$

(2) 泄漏试验应与容器的材料、结构相适应。

氨检漏试验使用的示踪气体氨、卤素检漏试验使用的含氟和氯的卤素示踪气体, 对于特定材料会造成伤害, 选择泄漏试验时应注意; 卤素检漏试验、氨检漏试验时常需要将容器(或其部分)内抽到一定的真空度, 而气密性试验等往往需要将容器(或其部分)升至一定的压力, 应校核相应结构可否承受。

(3) 泄漏试验应经济、便于实施。

由于气密性试验能够满足绝大多数容器的泄漏率控制要求, 适应范围广, 经济且便于实施, 应优先选择。

19.2.3 泄漏试验的时机

泄漏试验可作为对竣工后容器密封性的最终检验, 也可作为对制造中容器的零部件(或结构)密封性的中间过程检验。作为最终检验, 泄漏试验应在容器耐压试验合格后进行; 如容器需要进行热循环试验, 泄漏试验应在热循环试验后进行。作为中间过程检验, 泄漏试验应在被检件局部结构制造完成后、流转到下道工序前进行, 具体由设计者在设计文件中规定。

当容器最终检验要求进行泄漏试验时, 不能以中间过程的泄漏试验替代, 因为耐压试验、热循环试验过程中, 容器承受较高的应力, 可能会产生新的泄漏。

19.2.4 泄漏试验的操作

NB/T 47013.8—2012 对泄漏试验的主要操作作出了规定, 在此基础上, 根据容器具体结构加以细化, 将可获得满意的泄漏检测效果。

1. 气密性试验

气密性试验可采用干燥洁净的空气、氮气或其他惰性气体作为检漏介质, 最常用的介质是空气。

TSG 21—2016、GB/T 150 规定气密性试验的试验压力为设计压力。试验时应缓慢升压, 达到规定压力后保持足够长的时间, 完成对容器上所有焊接接头和连接部位的泄漏检查。试验过程中, 无泄漏为合格。

常用的检漏方法有:

(1) 在待检部位涂刷气泡检测溶液, 这种方法简便易行并能准确判断泄漏位置, 但对泄漏量难以准确度量。

(2) 对小容器或换热器管束可置于水中以有无气泡判断是否泄漏, 这种检漏方法不仅方便, 且灵敏度较高。如需对管束进行定量测漏, 则管束应立放于水中, 其上方设置集气盘, 用以收集和测量空气的泄漏量, 泄漏量以一定试验时间内收集到的气体量来判断。

2. 氨检漏试验

由于氨具有较强的渗透性且极易在水中扩散被水吸收, 因此对有较高密封性要求的容器, 如液氨蒸发器、衬里容器等, 常要求进行氨检漏试验。氨渗透的灵敏度随氨浓度、压力、保压时间的增加而提高。

目前,常用的氨检漏试验操作方法有如下三种:

(1) 充入 1% (体积) 氨气法

即在空气中混入约 1% 体积比的氨作为检漏介质充入被检件, 升压至设计压力, 至少保压 10min 后, 将涂敷显色剂的试纸置于被检测区域, 观察试纸是否变色。该法主要用于被检件充氨空间很大的情况, 如容器的检漏。

(2) 充入 10%~30% (体积) 氨气法

试验时先用氮气置换容器内的空气直至出口的氧含量小于或等于 0.5%, 以免形成氨气与空气的爆炸混合物; 抽真空至真空度 20kPa 左右, 然后充入氨气与氮气的混合气体; 试验压力、氨气浓度与保压时间按表 19.2.4 确定。如无法抽真空, 应抽样分析氨浓度, 达到表 19.2.4 要求后开始保压。保压开始后 0.5h、1h 各检查一次, 以后每 2h 检查一次, 检查时将涂敷显色剂的试纸置于被检测区域, 观察试纸是否变色。试验后用氮气将检漏介质排入水中。该法常用于被检件充氨空间较大, 且不易达到所需真空度的情况, 如管壳程压差较大的换热器和对泄漏有较高要求容器的检漏。

表 19.2.4 压力试验、氨气浓度、保压时间的关系

试验压力/MPa	0.15	0.3	0.6	1.0
氨气浓度/%	30	20	15	10
保压时间/h	15	12	6	4

(3) 充入 100% 氨气法

试验时用真空泵将容器抽真空至真空度 93.7kPa, 然后注入 2kPa~3kPa 的纯氨并至少保留 12h 进行检漏, 试验后再用真空泵将氨抽至水中。该法常用于被检件充氨空间不大, 且结构允许达到所需真空度的情况, 如小容器及衬里容器的检漏。

进行氨检漏试验应注意安全防护, 氨具有一定毒性, 且与空气混合后具有爆炸危险, 氨在空气中爆炸限为 15%~28% (体积比), 因此, 充氨及排气时应采取防护措施, 一般宜将氨排入水中。

3. 卤素检漏试验

这是高灵敏度的检漏方法之一, 可采用多种卤素气体作为示踪气体, 对电子俘获检测推荐采用六氟化硫 (SF_6); 标准要求检漏介质中至少含有 10% (体积比) 的示踪气体, 试验压力一般为 0.25 倍设计压力。

卤素检漏试验有两种操作方式:

(1) 此法中, 检漏探头置于被检件内部, 将被检件内部抽至一定真空度后, 在被检件外部充入含有示踪气体的检漏介质至检测压力, 保压至少 30min 后进行检漏;

(2) 封闭被检件内部并抽至一定真空度, 向被检件内部充入含有示踪气体的检漏介质至检测压力, 保压至少 30min 后用检漏探头在被检件外部扫查检漏。

卤素检漏试验对试验环境的清洁度要求较高, 应注意保持被检件的清洁与干燥。

4. 氦检漏试验

氦检漏试验是容器泄漏试验中检漏灵敏度最高的, 它采用氦气作为示踪气体。氦检漏试验对试验环境的要求比卤素检漏还要苛刻, 试验费用较高, 一般用于对泄漏率有高要求的场合。氦检漏试验压力一般为 0.103MPa, 或不大于 0.25 倍设计压力。

标准规定的三种氦检漏试验的主要操作步骤如下:

(1) 吸枪法

将含有不少于10%(体积比)氮气的检漏介质充入被检件内,达到检测压力至少保持30min后,在被检件外部以连接氮质谱仪的吸枪扫描检漏[示意如图19.2.4(a)]。

(2) 示踪探头法

此法中,氮质谱仪检漏探头置于被检件内部,将被检件内部抽至一定真空度后,用喷枪从被检件外部向需检漏部位喷氮气进行检漏[示意如图19.2.4(b)]。

(3) 护罩法

此法中,被检件放置在密闭的护罩中,氮质谱仪检漏探头置于被检件内部。将被检件内部抽至一定真空度后,向护罩中充入不少于10%(体积比)氮气,达到检测压力至少保持30min后,进行检漏。

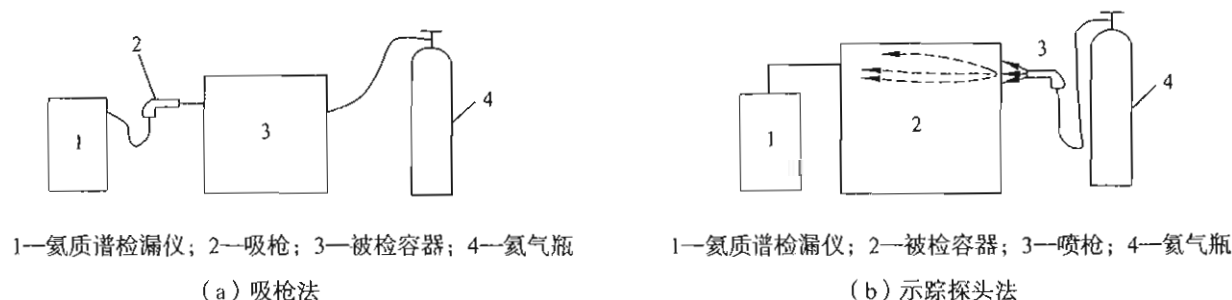


图 19.2.4 氮检漏试验检测示意图

19.2.5 泄漏试验有关问题的说明

1. 正确规定泄漏试验的有关要求

泄漏试验并非必做项目,应由设计者根据需要正确取舍。漏与不漏是相对的,取决于所设定的泄漏率控制指标,严格来讲绝对不漏的容器实际上并不存在,设计者应根据容器的失效模式以及介质的特性、所处环境(室内还是户外,人口密集程度,是否水源地等)、结构的可靠性等条件,评估泄漏对容器安全性、装置运行经济性、人身与环境的影响,从而作出是否应进行泄漏试验的判断,并给出合理的泄漏率控制指标。

对需做泄漏试验的容器,设计者除应在设计文件中明确泄漏试验方法、检漏介质、试验参数(试验压力、温度、保压时间)、试验时机之外,还应写明检漏方法与泄漏率合格指标,避免出现如下两种情况:一是在设计文件中仅提出应做泄漏试验的要求而无合格指标及检漏方法,使制造单位难以执行;二是对检漏方法与合格指标规定不当。如对大型气体储罐进行气密性试验,由于气体是可压缩介质,在进行试验时如主要依赖观察在某一保压时间内压力表指针下降不超过某一数值,往往难以准确判断容器是否泄漏。

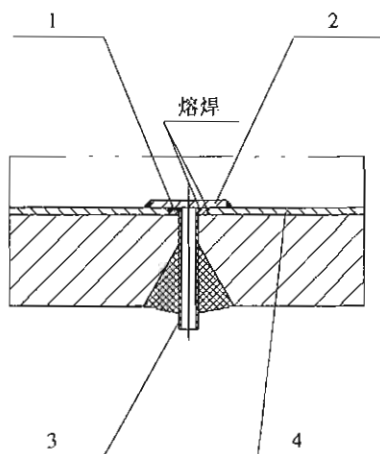
2. 气压试验合格的容器是否还需进行泄漏试验

由于不同试验介质的渗透性强弱不同,如用空气进行气压试验时不漏,并不能保证用氮进行气密性试验(或氮检漏试验、卤素检漏试验)时也不漏,这需要设计者根据气压试验与泄漏试验所选择的方法、试验介质及所需达到的泄漏率控制指标综合进行判断。对气压试验后的气密性试验,如二者选择的介质相同,则气压试验合格的容器无需再进行气密性试验。

3. 如何有效控制容器的泄漏

容器(或局部结构)的泄漏率大小与设计、制造、检验过程是密切关联的。对于有较高泄漏率控制指标要求的容器(或局部结构),设计者应对密封结构、垫片选择、衬里结构(对复合板制容器、衬里容器)等方面仔细斟酌,如合理提高法兰刚度,选用有效回弹量高的垫片,基、覆层不能直接熔

焊的复合板制容器壳体 A、B 类焊接接头采用特定结构（见图 19.2.5）等；制造单位在制造过程中应更加严格地控制贯穿或近贯穿性的缺陷，如换热管与管板的焊接接头、衬里的焊接接头采用双道或多道焊等；在检验环节，除了加强对密封结构、贯穿或近贯穿性缺陷的检验外，还应考虑合理设置中间过程的泄漏试验，工程实践表明，对基、覆层不能直接熔焊的复合板制容器，水压试验前对衬里结构进行一次泄漏试验检验，可有效减少水压试验后衬里结构的返修量，提高容器密封性。



1—垫板；2—盖板；3—检漏管；4—复合板覆层

图 19.2.5 基、覆层不能直接熔焊的复合板制容器壳体 A、B 类焊接接头

19.3 热气循环试验（hot gas cycle test）

热气循环试验在行业内也称热模拟试验或热循环试验，是模拟容器实际操作状态，使竣工容器承受压力、温度同时作用的循环过程，试验对象主要为基层、覆层不能直接熔焊的复合板制容器、衬里容器。如钛-钢复合板制容器，锆-钢复合板制容器等。

热气循环试验后，对容器进行无损检测（主要是表面检测）、泄漏试验，可以最大限度地发现开裂、泄漏部位，显著提高容器覆层或衬里的密封性。从这点看，热气循环试验更像是无损检测、泄漏试验的辅助工序。

19.3.1 热气循环试验的目的

含强腐蚀性介质的基、覆层不能直接熔焊的复合板制容器和衬里容器，其承载能力取决于基层结构完整性，然而一旦覆层（特别是与覆层盖板焊接连接的接头，以下同）或衬里破裂，泄漏的介质会迅速腐蚀基层，危及容器安全。容器的覆层或衬里虽多不计强度，但必定承载，在压力、温度载荷作用下产生的应力若超过极限，将发生破裂、泄漏。而耐压试验仅考核了容器的覆层或衬里在压力载荷作用下的状况，忽略了这些部位在温度载荷作用下可能产生的不利影响。这是由于在一定温度下操作且覆层或衬里材料与基层材料的线膨胀相差较大的容器，温度载荷作用下产生的应力相当可观，如基层为 Q345R 的锆复合板或衬里容器，在 200℃ 下操作，覆层或衬里因温度作用产生的拉应力可以达到约 80MPa。

可见，热气循环试验的目的主要是与其后的无损检测（主要是表面检测）、泄漏试验组合实施，考核含强腐蚀性介质的基、覆层不能直接熔焊的复合板制容器和衬里容器在压力、温度载荷共同作用下，覆层或衬里的强度和密封性。此外，对热气循环试验容器的应变（应力）测试表明，它兼具减

缓覆层或衬里的峰值应力，在一定程度上消除或降低（残余）应力，使应力分布趋于均匀的作用。

19.3.2 热气循环试验的时机

热气循环试验应在耐压试验合格后进行。

19.3.3 热气循环试验的操作^[8]

1. 试验介质

热气循环试验一般采用干燥洁净的空气、氮气或其他惰性气体作为试验介质。

2. 试验参数

热气循环试验一般可取设计温度+设计压力或操作压力+操作温度作为试验载荷；升压、升温和降压、降温速率可按操作要求确定。需要注意的是，对多腔容器应按试验时覆层或衬里的应力与操作时的应力基本相当的原则确定试验参数。

3. 试验步骤

工程实践中，存在两种热气循环试验方式：试验过程中压力、温度控制如下：

方式1，见图19.3.3（a）：在目前的实践中，多用于铝-钢复合板制容器。

- （1）先将试验容器按规定的升温速率升温至试验温度，保持规定的时间；
- （2）再按规定的升压速率向试验容器充入试验介质，升压至试验压力；
- （3）在试验压力、试验温度下保持规定的时间；
- （4）先按规定的降压速率泄放试验介质至常压（或微正压）；
- （5）再按规定的降温速率将试验容器降温至室温。

试验的降温过程中，应注意防止容器内形成负压对结构造成损伤。

方式2，见图19.3.3（b）：在目前的实践中，多用于钛-钢复合板制容器。

- （1）先将试验容器按规定的升温速率升温至试验温度，保持规定的时间；
- （2）再按规定的升压速率向试验容器充入试验介质，升压至试验压力；
- （3）在试验压力、试验温度下保持规定的时间；
- （4）先按规定的降温速率将试验容器降温至室温；
- （5）再按规定的降压速率泄放试验介质至常压（或微正压）。

在工程实践中，一般要求对上述步骤进行2次循环。试验完成后，进行无损检测（主要是表面检测）、泄漏试验（一般选用氨检漏试验）。

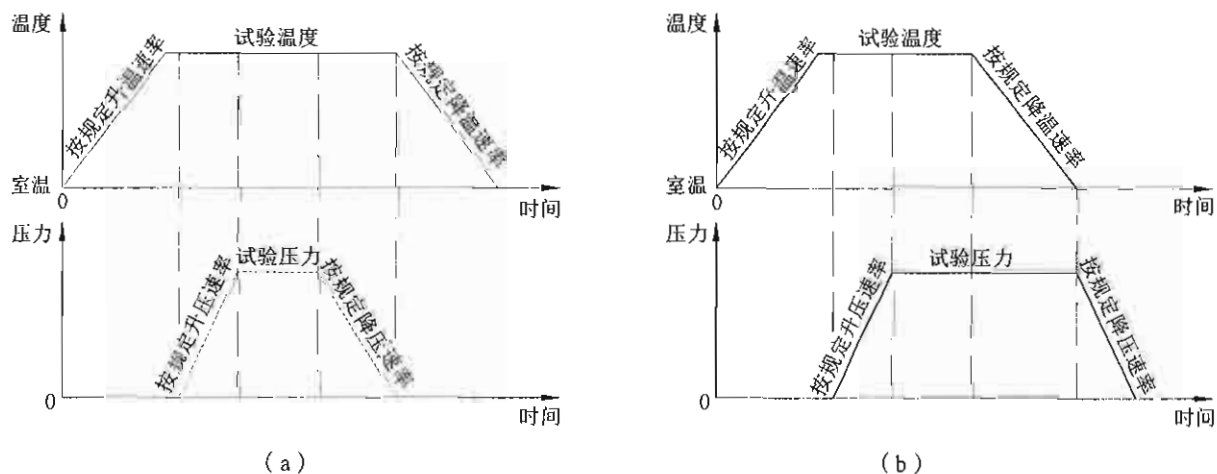


图 19.3.3 热循环试验过程中压力、温度控制

19.4 压力容器的表面处理

压力容器的表面质量也称外观质量，不仅仅涉及产品的美观以及能否给用户一种精心制造的信任感，也直接影响产品的耐蚀性、受力的均匀性、无损检测的可靠性及容器的使用寿命。因此，表面质量是压力容器产品质量的重要组成部分。

压力容器表面质量涉及的范围很广，主要包括形状尺寸的要求、表面锈蚀及防护以及某些特殊要求等。

表面处理，即为保证表面质量所需采取的技术措施，根据目的不同有外形修磨、表面除锈、涂敷防腐涂料、抛光处理、喷丸处理、酸洗钝化处理以及近年发展起来的表面改性技术等。

19.4.1 外形修磨

外形修磨包括母材表面和焊接接头修磨，主要采用打磨或浅层补焊+打磨方法处理，并应控制修磨后的厚度不小于最小设计厚度。

焊接接头是制造过程中易发生损伤及形状与尺寸偏差的部位，如弧伤、飞溅、工装棱角、错边等。标准对上述损伤、形状与尺寸偏差虽有规定，但仅是对产品质量的最低要求，对某些运行条件苛刻的重要产品应有如下更高的要求。

1. 焊缝余高的去除

前面介绍了余高在焊接过程中的有利作用以及对容器使用中的有害影响，见第 16 章。

国外标准与我国 GB/T 150 一样均允许保留一定量的余高，但大多数进口压力容器余高均已去除，焊接接头表面修磨得十分平整光洁，焊接痕迹不复存在。将余高去除，使焊缝表面与母材表面齐平，对提高产品质量与安全性是有益的，理由有如下几方面：

(1) 去除了余高，也就去除了引起附加弯矩的外形突变，降低了接头部位的局部应力。

(2) 在去除余高的同时，也去除了接头表面可能存在的焊接缺陷，如咬边、未焊满、夹渣、弧坑及表面裂纹等。

(3) 有利于无损检测操作，提高精度和准确性。

对于造价较高的重要产品提出这一要求，应该是需要且可行的。

2. 对应力集中部位的形状要求

压力容器的各拐角处会产生应力集中，缺陷易在应力集中部位产生及扩展，设计时应注意拐角处和角接焊缝的倒圆或倒角，以减缓应力集中程度。

图 19.4.1 为两种填角焊缝外形的比较，其中 (a) 的应力集中程度远小于 (b)，这正是要求角焊缝外形“凹形圆滑过渡”的原因。

接管的内拐角往往是应力集中最大的部位，将接管的内拐角倒圆或倒角可以大大降低应力集中程度，如图 19.4.1 中的圆角 r 。

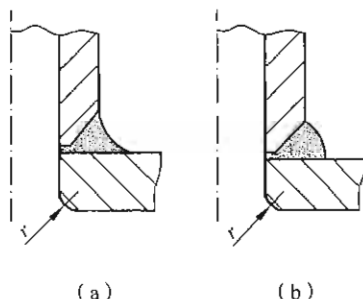


图 19.4.1 角焊缝外形

容器制造过程中,不可避免地会造成母材表面损伤,如各种机械损伤、工装焊接痕迹等,也存在应力集中,应在外形修磨中消除。

19.4.2 表面除锈

表面的锈蚀不仅影响容器的外观,也会影响防腐涂料的涂敷质量,涂料会随锈蚀金属的剥落而脱落,使涂料难以起到有效的防腐作用。因此,容器表面在涂敷防腐涂料前应除锈。压力容器的表面除锈主要采取喷射和抛射(如喷砂、喷丸)或手工与动力工具(如砂轮)等机械除锈法。

JB/T 4711—2003《压力容器涂敷与运输包装》^[9]规定,除锈后的钢材表面至少达到 GB/T 8923.1—2011《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》^[10]中的 St2 级或 Sa2 级的要求。St2 级称为彻底的手工和动力工具清理除锈, Sa2 级称为彻底的喷射清理除锈。如需要还可选择更高的除锈级别,如 St2½、St3、Sa3 级。

19.4.3 涂敷防腐涂料

以往我国的有关标准仅规定容器涂漆的要求,随着防腐技术与材料表面改性技术的发展,JB/T 4711—2003 明确规定容器表面应涂敷防腐涂料的要求。防腐涂料的作用在于将金属表面与腐蚀介质严格隔离,从而达到防腐、延长使用寿命、节约贵重材料的目的。

防腐涂料的品种很多,包括金属的、非金属的以及金属、非金属混合型的,防锈漆仅是其中一类。不同的防腐涂料,适用于不同的腐蚀环境。对防腐涂料的共同要求是:附着力强,不易剥落;组织密实,不易渗漏;具有较好的变形能力,压力、温度波动时不易龟裂等。经多年试验研究与试用,国内已筛选出一批优质的防腐涂料,设计者应密切关注这一新的技术发展动态,尽量选用既经济又品质优良的防腐涂料。

容器表面除锈合格后方允许涂敷防腐涂料。涂敷前金属表面应保持干燥。除锈与涂敷的间隔时间应尽量短,一般不宜超过 12h,以免再度锈蚀与污染。

涂敷方法多采用喷涂、刷涂,涂敷的质量要求是均匀、牢固,不应有气泡、龟裂、流挂、剥落等缺陷。

19.4.4 抛光处理

高合金钢或有色金属制容器及其零部件,出于耐腐蚀、防结垢或防止介质黏附的特殊需要,有时需对其表面做抛光处理。不同的抛光质量要求可用表面粗糙度表示。抛光的质量要求一般如表 19.4.4 所示。

表 19.4.4 抛光处理的质量要求

$Ra/\mu m$	≤ 0.2	≤ 0.1	≤ 0.05	≤ 0.025
相当的表面光洁程度	$\nabla 90$ $\nabla 10$	$\nabla 10$ $\nabla 11$	$\nabla 11$ $\nabla 12$	$\nabla 12$ $\nabla 13$
表面状况	加工痕迹的方向不可辨	暗光泽面	高光泽面	镜面光泽面

注: Ra ——轮廓算术平均偏差。

19.4.5 喷丸处理

承受循环载荷的疲劳容器及有可能发生应力腐蚀开裂失效的容器,为提高疲劳寿命、降低应力腐蚀开裂失效概率,设计者有时会提出对容器及其零部件表面进行喷丸处理的要求,以求在特定表面形成均匀的预压应力。为达到此目的,设计者宜在设计文件中规定喷丸处理所采用的丸粒材料、粒径,喷丸动力等要求。

19.4.6 酸洗钝化处理

酸洗钝化处理主要用于高合金钢和有色金属制(包括复合钢板、衬里)容器,碳素钢、低合金钢制容器仅在非常特定情况下才使用。

钝化前应先进行酸洗。酸洗的目的是除去容器及其零部件表面的杂物及不完整、致密的钝化膜,以为其后的钝化处理提供洁净的表面;钝化处理的目的是使容器及其零部件表面重新形成一层完整、致密的钝化膜,以增强其耐腐蚀能力。

酸洗钝化可采用酸洗液、钝化液浸泡、刷涂的方法进行。目前,对高合金钢多采用酸洗钝化膏刷涂,酸洗钝化后应用清水将处理后表面冲洗干净,并用酚酞试纸检查冲净程度;钝化膜的质量可用蓝点法检测,采用 1g 赤血盐+3mL (65%~85%) HNO_3 +100mL 水配成溶液,用滤纸浸渍溶液后贴附于待测面,也可直接将溶液刷涂于待测表面,若钝化膜质量不佳或有铁离子污染,即呈蓝色。

由于酸洗钝化处理后形成的钝化膜较薄,不应在处理后再进行其他有可能损伤钝化膜的操作,否则需重新进行酸洗钝化处理。

19.5 压力容器的运输包装

容器一般应整体出厂。如因运输条件限制,也可分段、分片出厂。不论容器出厂方式如何,均应根据容器的使用要求、结构尺寸、质量大小及路程远近,选择适宜的包装方法与运输方式,必要时还应进行专门的包装设计,其目的在于确保容器及其零部件能安全可靠地运抵目的地,避免在运输与装卸过程中受到损伤、污染、丢失及产生不允许的变形。JB/T 4711 专门对此作了规定。

19.5.1 容器的包装形式

包装形式分为如下 5 种。

(1) 裸装。具有足够刚性的不可分拆的大件和特大件一般采用裸装。裸装件下部设置托架支承,并用拉紧箍拉紧防止滚动、窜动。

(2) 框架。这种方式是用型钢或方木等制成牢固的框架,将容器或零部件固定其中。

(3) 包扎。适用于运输、装卸过程中不易损伤与散失,规格较大且数量较少的零部件,将零部件用软材料包装后再用铁丝或扁钢扎紧。

(4) 暗箱。暗箱即密闭的包装箱,适用于精度高、易损、防腐、防潮及易散失的小零件包装。

(5) 空格箱。对不需用暗箱又不宜包扎的零部件宜采用空格箱。

19.5.2 整体出厂容器的运输包装

整体出厂容器进行包装设计时,宜考虑如下原则:

(1) 质量不超过 1t 的容器,宜用垫木固定在运输工具上;质量大于 1t 的容器宜用拉紧箍固定在

托架上,质量小于 10t 的可用木制托架,大于 10t 时应采用钢制托架,托架应牢固固定在运输工具上。托架的设置应注意防止容器变形。较长的直立设备,运输时可设置临时鞍座。

(2) 公称直径大于或等于 3 000mm 容器的运输位置,应将人孔等大接管调转在下方 140°范围内或容器上方,以免造成不必要的超限运输。

(3) 质量超过 30t 容器出厂前应试吊,并标出重心和起吊位置。

19.5.3 分片、分段出厂容器运输包装的特殊要求

分片片在包装前应按排版图的顺序编号并做好标记。每组分片片(质量不宜超过 15t)重叠置于钢制或木制托架上,片与片间应垫以木块等缓冲材料。吊耳应设置在托架上,禁止在分片片上直接起吊。

分段出厂的容器,当敞口刚性不足时,应设置加固支撑并应将敞口封闭。为保证现场安装的质量,建议制造单位在容器分段出厂前进行预组装,并对预组装对应位置进行标识。

19.5.4 有特殊要求容器的运输包装

(1) 不锈钢、有色金属制压力容器。在运输装卸过程中,要采取有效措施严防耐蚀表面的损伤以及铜、铁等有害离子的污染,起吊时可采用尼龙吊带或有保护套管的钢丝绳,严禁用钢丝绳在容器上直接捆扎起吊。

(2) 需充装惰性气体保护的容器。该容器需加设压力表装置(包括压力表、连通管、三通旋塞或针形阀、锁紧装置)后再交付运输,以便随时检查充装的惰性气体是否泄漏。为保护压力表装置且不影响对表盘读数的观察,压力表装置上应加设可清晰看到表盘读数的金属保护罩。

(3) 多层包扎与套合容器的泄放孔应以橡胶或塑料的塞堵临时堵死。

19.5.5 法兰接口、待焊坡口及螺纹接口的运输包装

容器运输时,其法兰接口应采用配对法兰或金属盲板封闭或用其他材料包扎封闭。法兰间或法兰与盲板间应加设橡胶或塑料制封盖或垫片。

待焊坡口应以金属环形保护罩保护,保护罩不应焊在待焊坡口上。

螺纹接口应采用临时螺塞堵上。

19.5.6 运输方式及超限运输

运输方式有铁路、公路、水运及航空 4 种。

铁路运输的容器,不论采用何种包装形式,其截面尺寸均不应超过 GB 146.1—1983《标准轨距铁路机车车辆限界》^[11]的规定,中间部分最宽 3.4m,距轨面最高 4.8m。对尺寸超限容器的运输因不同路段的隧道、桥梁、弯道情况不尽相同,应事先和有关铁路运输部门取得联系。

公路、水路与航空运输的容器及零部件,其单件尺寸、重量与包装要求应事先与相关运输部门联系。

参 考 文 献

- [1] TSG 21—2016 固定式压力容器安全技术监察规程
- [2] TSG R0004—2009 固定式压力容器安全技术监察规程
- [3] GB/T 150.1~150.4—2011 压力容器
- [4] NB/T 47013.7—2012 承压设备无损检测 第7部分：目视检测
- [5] GB/T 12337—2014 钢制球形储罐
- [6] NB/T 47013.8—2012 承压设备无损检测 第8部分：泄漏检测
- [7] 顾伯勤，李新华，田争. 静密封设计技术[M]. 北京：中国标准出版社，2004：216-217
- [8] 陈杰，王槐伟. 一种大型钛复合板设备的热气循环试验方法[C]//第七届全国压力容器学术会议. 北京：化学工业出版社，2009：635-638
- [9] JB/T 4711—2003 压力容器涂敷与运输包装
- [10] GB/T 8923.1—2011 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级
- [11] GB 146.1—1983 标准轨距铁路机车车辆限界

第 20 章 低温压力容器

在低温条件下工作的压力容器称为低温压力容器 (low temperature pressure vessels)。在目前工业装置中, 气体的液化、分离以及液化气体的生产、储运和应用日趋普遍, 低温技术的发展促进了各种低温压力容器的运用, 例如:

液氢装置	-253℃
液态空气及其他气体的制取	-196℃
乙烯装置深冷分离中脱甲烷系统, LNG	-160℃
乙烯低温存储	-104℃
石油精炼中二氧化硫脱蜡	-60℃
液态乙烯存储	-40℃

由于环境低温或介质低温的影响, 随着使用温度的降低压力容器可能会发生脆性破坏, 脆性破坏前容器结构不出现或是只有局部的极小塑性变形, 而在结构的大范围内没有宏观的整体屈服迹象或其他明显征兆, 因此这种脆性破坏会造成出人意料的极大危害。

容器的低温脆性破坏取决于容器材料 (包括焊接材料)、结构设计和制造三个方面的综合因素影响。

因此各国压力容器标准规范都有专章针对以上三个方面对低温压力容器的建造制定专门的技术要求, 由于各国在钢材的冶炼生产水平、设计经验以及制造加工工艺和检验等方面的水平不同, 各国规范对低温压力容器的建造要求也不尽相同。

美国 ASME-VIII-1 对于碳素钢、低合金钢制容器, 从 20 世纪 50 年代开始, 规定只在 -29℃ 及以下的容器才需要在最低工作温度下由容器制造厂另加冲击试验, 并以冲击吸收能量是否大于 15ft-lb ($\approx 20\text{J}$) 判别其合格与否, 因此在工程上就习惯地认为以容器的设计温度是否低于 -29℃ 作为划分低温容器的界限, 仅是低温容器才需要另加冲击试验。然而, 从 1989 版开始, ASME-VIII-1 不再单纯根据经验规定低温界限, 而是综合了以断裂力学为基础的防脆断方法, 容器材料是否做冲击试验, 由材料类型组别、控制厚度及最低金属设计温度等因素共同决定。

但在按规则设计, 即所谓常规设计的压力容器标准规范中, 很多国家仍然采用根据经验规定的低温界限, 例如:

中国 GB/T 150	$< -20^{\circ}\text{C}$
日本 JIS B 8270	$< -10^{\circ}\text{C}$
英国 PD 5500 (原 BS 5500)	$< 0^{\circ}\text{C}$
德国 AD	$< -10^{\circ}\text{C}$

20.1 低温脆性断裂

20.1.1 低温脆性断裂的基本特征

(1) 低温脆断事故的发生总是与结构材料的使用温度降低密切联系在一起的,当然不同材料的低温脆断发生在各自不同的低温范围内。

(2) 低温脆断破坏时的材料其塑性很低,韧性很差,材料处于脆性状态,故称为低温脆性断裂。

(3) 低温脆断破坏时,结构元件内部的应力水平很低,通常低于材料的屈服强度,甚至低于材料的设计应力(材料的许用应力),所以也可称为低应力脆性断裂。

(4) 结构低温脆断的起始点(裂纹源)往往是材料或制造的缺陷处或结构的几何形状突变处或其他应力集中处,破坏几乎没有宏观的塑性变形。

在开始脆裂后其断裂裂纹的扩展以极高速度(可达空气声速的2倍~3倍)在钢材中传播直至到达材料的高韧性区或更低的应力区。

(5) 材料的脆断断口无明显塑性变形,呈脆性的平断口(正断),断口形貌是光亮的结晶状。

(6) 在远离脆断断裂面位置的结构材料仍然具有原设计要求的材料强度和塑性。

20.1.2 低温脆性断裂机理

1. 韧性(toughness)

韧性是金属在断裂前吸收变形能量的能力。

金属材料的韧性是材料的强度与塑性的综合力学性能,韧性可以用来衡量材料的抗裂纹扩展能力,表征材料对断裂的抵抗能力。对于铝、铜一类的塑性材料,其晶粒结构能够使其在裂纹尖端处局部屈服而终止裂纹的扩展,因此只有材料强度与塑性的最佳配合才是最大韧性的材料。

钢材的韧性随着加载速度的提高,温度的降低和应力集中程度的加剧而降低。

钢材的韧性问题在本质上说是关于防止断裂的问题。

2. 断裂(fracture)

根据材料在断裂前其塑性变形的大小,可以分为脆性断裂和韧性断裂。

(1) 脆性断裂(brittle fracture): 断裂时没有明显的塑性变形,吸收能量小,断口形貌为晶粒开裂破坏的有光泽的断口。

(2) 韧性断裂(ductile fracture): 断裂时有明显的塑性变形,吸收能量大,断口形貌为纤维状剪断破坏的灰暗无光泽断口。

3. 钢材的冷脆性能(cold-shortness)

一般的碳素钢和低合金钢具有体心立方晶格结构,其晶体结构的本质特性决定了这种材料随着温度的降低其强度增加而塑性降低,即韧性降低,这类金属材料在温度降低时(一般指在 $100^{\circ}\text{C}\sim-100^{\circ}\text{C}$ 范围内)所表现的韧性急剧下降的现象称为冷脆。

在温度高于某特定温度时,材料处于韧性状态,在断裂时表现为韧性断裂,而低于该温度时,材料处于脆性状态,在断裂时表现为脆性断裂,这一温度称为冷脆转变温度,也称韧脆转变温度(ductile-brittle transition temperature)。

钢材的韧-脆转化是在一个温度区间内逐步完成的,为了便于对材料的冷脆倾向和低温韧性进行评价,应该规定按一定的测定试验方法和一定的准则来确定材料的冷脆转变温度。由于试验方法、试

样类型 and 判断准则不同,同一种材料在不同的试验中可以得到不同的结果,而且其物理含义也不尽相同(见 20.2 节)。

奥氏体不锈钢具有面心立方晶格结构,不存在韧脆转变温度,在低温下具有优良的韧性和塑性,是制造低温设备最主要的结构材料之一。

20.2 钢材的低温韧性

用于低温使用条件下的钢材,除了应满足压力容器对一般材料的基本要求以外(指足够的强度,稳定的组织,良好的加工性能和焊接性能,以及其他必要的物理性能),还必须要求钢材具有尽量低的韧脆转变温度和足够的低温韧性。即是说钢材的使用温度必须足够地高于它的韧脆转变温度,同时,钢材在其使用温度下的低温冲击吸收能量还必须充分地大于设计规定值。不同的标准针对不同的材料,都规定了低温使用范围以及最低冲击吸收能量值。

评定钢材的韧性和冷脆性能的试验方法有多种,例如,V 型缺口夏比冲击试验、落锤试验、宽板试验、断裂韧性试验、低温爆破试验。

目前,包括我国在内的多数国家,在压力容器的设计制造中广泛使用的是夏比 V 型缺口冲击试验。

20.2.1 夏比 V 型缺口冲击试验

GB/T 229—2007《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》规定了标准夏比缺口冲击试样的形状尺寸、试验方法以及试验结果的处理方法。

冲击试验是条件性极强的一种材料对比试验,其含义是在指定的温度下,测定材料在缺口和冲击载荷共同作用下的脆化趋势及其脆化程度的试验方法。

1. 标准夏比 V 型缺口冲击试样

为了增加材料的脆化趋势,试样上开有 2mm 深的 45° 夹角尖锐缺口,根部底圆角半径为 0.25mm,见图 20.2.1。在冲击载荷作用下,在邻近缺口的薄弱截面小区域内能量高度集中,导致更高的缺口应力集中或应变集中。

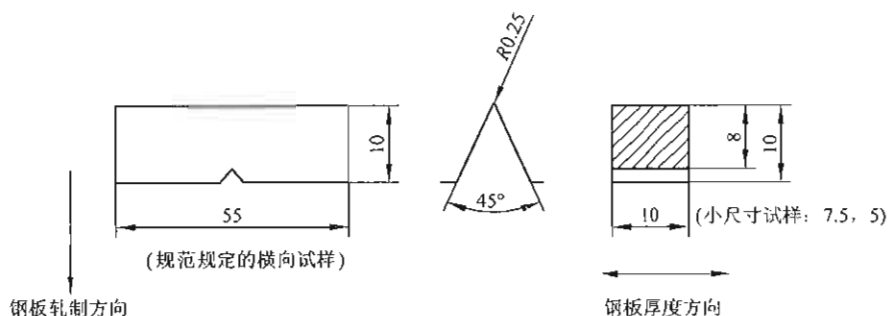


图 20.2.1 V 型缺口冲击试样

2. 冲击吸收能量 (impact absorbing energy)

用规定高度的摆锤对置于简支梁上的标准缺口试样,进行一次性打击,测量试样折断时所吸收的能量。以 KV_2 表示 V 型缺口试样的冲击吸收能量,单位为焦耳 (J)。

冲击吸收能量的工程含义是指在指定温度下,材料在缺口和冲击加载的共同作用下,对材料的脆化趋势和(或)脆化程度的度量。冲击吸收能量的大小直接反映了材料的韧性,对材料内在质量的变异非常敏感(如化学成分、纯净度、晶粒尺寸、轧制或锻造工艺、冶金缺陷等)。同时冲击试验的方

法简单,数据重复性好,因此,冲击吸收能量这一材料韧性指标在压力容器的建造中得到了充分利用,并积累了丰富的数据资料和工程评价经验。

3. 脆性断面率和侧膨胀值

通过夏比 V 型缺口冲击试验,还可以同时测量得到反映材料韧性的脆性断面率 (percentage of brittle fracture surface) 和侧膨胀值 (lateral expansion)。GB/T 12778《金属夏比冲击断口测定方法》规定了它们的测定方法。

高强度碳钢和低合金钢 (ASME-VIII-1 规定最小抗拉强度等于或大于 655MPa 者)、经过热处理以提高抗拉性能的铁素体钢,因为其抗拉强度远大于一般碳钢或低合金钢,所以用冲击吸收能量值难以正确反映其抗脆断性能,为此,规范规定以夏比冲击试样断口背面的侧向膨胀值作为判别的合格指标。NB/T 47016—2011 (JB/T 4744)《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》中对铬镍不锈钢提出了侧膨胀值的要求,但没有给出合格指标。《固定式压力容器安全技术监察规程》(以下简称《固容规》)对标准抗拉强度下限值 $>630\text{MPa} \sim 690\text{MPa}$ 及 $>690\text{MPa}$ 的低合金钢,除对冲击吸收能量值提出要求外,对侧膨胀值也提出了要求 (侧膨胀值 $LE \geq 0.53\text{mm}$)。ASME 标准对不豁免冲击试验的高合金钢的母材、焊缝金属和热影响区也分别提出了侧膨胀值要求,当 MDMT 高于等于 -196°C 时,在 MDMT 下侧膨胀值 $LE \geq 0.38\text{mm}$;当 MDMT 低于 -196°C 时,在 -196°C 下侧向膨胀值 $LE \geq 0.53\text{mm}$ 。

4. 系列温度冲击试验

将试样在一系列不同温度下进行冲击试验称为系列温度冲击试验。根据需要可以将试验数据整理成为以温度为横坐标的冲击吸收能量—温度曲线和/或脆性断面率—温度曲线和/或侧膨胀值—温度曲线。

利用上述曲线,可以很方便地确定材料的韧脆转变温度,GB/T 229 的附录 D 给出了具体确定韧脆转变温度的方法。提请注意的是,以不同测定方法和准则确定的韧脆转变温度不能相互比较,在相同条件下所得到的韧脆转变温度,可以用来对比不同材料冷脆倾向的大小,可以用来指导钢材成分设计和冶炼轧制工艺的选择,对低温压力容器用钢的使用具有参考指导和初步筛选的作用。不能把试样测得的韧脆转变温度直接用来判断以该材料制成的容器的使用温度是否是适用的。

20.2.2 落锤试验

GB/T 6803《铁素体钢的无塑性转变温度落锤试验方法》规定了标准试样的形状尺寸、试验方法以及试验结果的处理方法。

落锤试验是将规定高度的落锤自由落下一次冲击处于简支梁状态的预制裂纹标准试样,在试样上造成相当于材料屈服强度的工作应力,通过系列温度试验可以得到试样发生断裂的最高温度,此温度称为无塑性转变温度 (nil-ductility transition temperature, NDTT)。实质上,NDTT 是在工作应力等于屈服强度时具有微裂纹的钢板产生脆性断裂的最高温度。

落锤试验的试样制备简单,操作方便,结果重现性好,在一定程度上模拟了实际结构中的焊接缺陷,在低温压力容器材料的开发应用中,NDTT 被广泛地用于钢材低温韧性的评价。

20.2.3 其他试验方法

1. 宽板试验

为使低温脆性试验尽可能地接近实际结构件的尺寸、形式以及损坏的部位方式,又发展了宽板试验。这种试验使用原厚度钢板,保留了焊接带来的残余应力和可能存在的缺陷,模拟实际结构件的工作状况,典型的宽板试验有两种:

- (1) 一般宽板试验, 能用以确定裂纹发生转变温度。
- (2) 双重拉伸试验, 用来确定裂纹传播和终止的特性。

2. 断裂韧性试验

随着断裂力学的发展, 材料的断裂韧度 (fracture toughness) 也可以是评定材料冷脆性能的指标, 所谓断裂韧度是度量裂纹扩散阻力的一个通用术语, 是材料强度和塑性的综合指标。我国有专门的标准试验方法规定了不同条件下描述材料断裂韧度的多种指标, 例如原来有三个标准:

GB/T 4161—2007 《金属材料 平面应变断裂韧度 KIC 试验方法》

GB/T 2358—1994 《金属材料裂纹尖端张开位移试验方法》

GB/T 2038—1991 《金属材料延性断裂韧度 JIC 试验方法》

其中后面 2 个标准已经废止, 现在统一试验标准为:

GB/T 21143—2014 《金属材料 准静态断裂韧度的统一试验方法》

3. 低温爆破试验

压力容器或是模拟件的低温爆破试验也能综合考查材料韧性、结构应力 (包括制造残余应力) 和缺陷对安全性的影响。当然这种试验费用高, 实施较困难, 不普遍采用。

20.3 影响钢材低温韧性的因素

20.3.1 化学成分

(1) 碳 (C): 碳含量增加, 钢材的强度提高但韧脆转变温度也提高, 同时焊接性能降低, 因此低温用碳素钢和低合金钢的含碳量都会控制在较低范围, 我国压力容器专用钢的含碳量一般控制在 0.20% 以下。对奥氏体不锈钢而言, 碳含量增加, 由于焊接或加工成形等原因, 在晶界会形成碳铬化合物, 降低奥氏体不锈钢的抗腐蚀性能, 同时会使奥氏体组织不再稳定而发生马氏体转变, 导致低温韧性降低, 因而奥氏体不锈钢 (300 系列) 都是低碳 ($\leq 0.08\%$) 或超低碳 ($\leq 0.03\%$) 的。

(2) 锰 (Mn): 锰可以明显地提高钢材的低温韧性, 加入锰元素可以更容易得到富有韧性的铁素体和珠光体组织, 因而提高了冲击吸收能量值, 降低韧脆转变温度。另外锰含量的增加同时补偿了碳含量降低而引起的强度性能的下降。

(3) 镍 (Ni): 镍可以显著降低韧脆转变温度, 同时使韧脆转化倾向趋于平缓, 镍对提高钢材低温韧性的作用效果可高达数倍于锰的作用, 可大大提高低温冲击吸收能量, 0.5Ni 钢、3.5Ni 钢、9Ni 钢即是低合金钢中加入不同含量的镍, 分别适用于 -70°C 、 -101°C 和 -196°C 。在高铬 [17% (质量分数) 以上] 奥氏体不锈钢中, 加入 9% (质量分数) 的镍 (Ni), 即可得到耐腐蚀性能和低温性能良好的奥氏体组织, 随着镍 (Ni) 含量的增加, 奥氏体相区逐步扩大。

(4) 磷 (P)、硫 (S): 磷、硫等杂质元素对钢材的低温韧性都是有害的, 它们在钢中产生偏析, 降低了晶界抗力使脆性裂纹易起源于晶界并易沿晶界扩展。特别是磷元素能急剧降低材料韧性, 加大冷脆倾向, 钢中的硫化物增加, 硫的偏析程度加大, 同样显著地降低冲击吸收能量。

(5) 氢 (H)、氧 (O)、氮 (N): 这些元素对于碳素钢和低合金钢而言, 对其低温韧性都是有害的元素, 使韧脆转变温度提高。但是, 氮 (N) 对于奥氏体不锈钢而言, 能够提高其强度、稳定奥氏体组织, 降低奥氏体向马氏体的转变温度, 提高其低温韧性, 可以部分替代镍 (Ni) 的作用。

(6) 硅 (Si)、铝 (Al): 用硅和铝脱氧的镇静钢可以改善钢材的低温韧性, 铝镇静钢可比硅镇静钢具有更低的韧脆转变温度。

20.3.2 冶炼方法

在钢材的生产中,提高钢材韧性的主要措施是细化晶粒,提高钢的纯净度。晶粒细化可以在大幅度提高强度的同时,使韧脆转变温度大幅度降低,即在钢中加入极少量的微合金元素,如 Nb、V、Ti 等,借助于这些元素形成的第二相质点细化了晶粒,从而提高钢材强韧性。钢的纯净度是影响钢材韧性的关键因素之一,在降低钢中含碳量的同时尽可能降低 P、S、H、O、N 等有害微量杂质元素,在钢的冶炼生产工艺中尽量采用先进的生产技术,如铁水预处理、炉外精炼、真空除气,可有效提高钢材冲击性能和塑性。

20.3.3 轧制工艺

通过控制轧制和控制冷却(thermo-mechanical control process, TMCP)工艺,可使晶粒细化、进一步提高冲击吸收能量,同时降低了韧脆转变温度。

20.3.4 钢板厚度

一般情况下厚钢板的轧制变形量较小,往往终轧温度高,晶粒较粗大,钢板内部存在偏析的可能性也大。另外厚板在热处理时其表层与内部的冷却速度不一,导致金相组织的不均匀,因此钢板越厚其冲击吸收能量值越低,韧脆转变温度越高,即低温冷脆倾向越显著。

20.3.5 冶金缺陷

钢材中的缺陷如偏析、非金属夹杂、裂纹、白点等冶金缺陷能使材料的冲击吸收能量值下降,韧脆转变温度提高。尤其是裂纹,其尖锐端部的缺口效应,在应力作用下会形成高度的应力集中,加速裂纹扩展,在低应力作用下就有可能发生脆断。

20.3.6 其他

钢板的轧制方向、热处理状态、应变时效、加载速度、残余应力等都会影响钢材的低温韧性。

经压力加工的材料,特别是轧制钢板其纵向冲击性能显然要优于横向冲击性能,所以在我国压力容器标准中规定试样方向为横向进行夏比冲击试验,要求满足规定的冲击合格指标。随着钢材生产技术的进步,大大提高了钢材的纯净度,特别是 S 含量的降低减少了钢中的硫化锰夹杂物,使得钢板的纵、横向冲击性能差别减小。

关于钢材应变时效敏感性的测定已有国家标准 GB/T 4160《钢的应变时效敏感性试验方法(夏比冲击法)》供参考。

20.4 低温压力容器的设计温度

20.4.1 受压元件的金属温度(metal temperature)

金属温度系指元件金属沿其截面厚度的温度平均值。

元件金属两侧的流体温度不同时,通过流体与壁面间的给热、污垢热阻以及元件金属的热量传导,利用传热计算可以求得元件两侧金属表面的温度。图 20.4.1 示意给出了一般情况下传热过程中的温度分布情况。

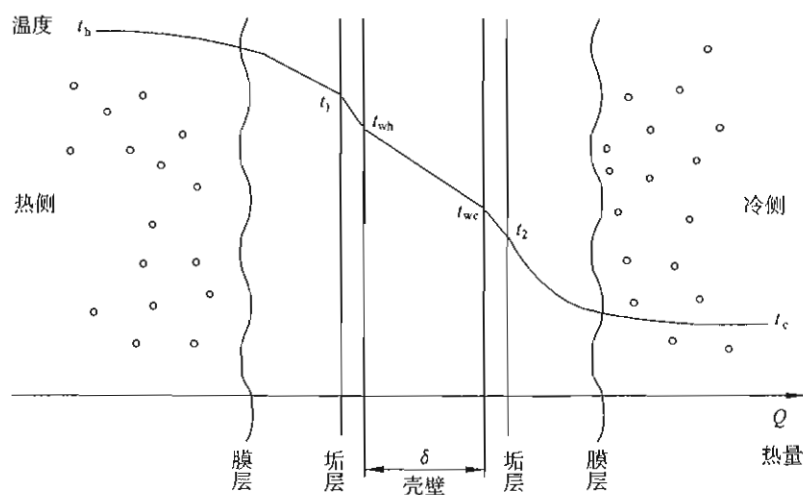


图 20.4.1 金属元件两侧表面温度

显而易见，与物料介质直接接触的元件金属表面温度 t_{wh} 、 t_{wc} 一般不同于物料本身的温度 t_h 、 t_c ，特别是两侧给热系数差别较大时如单侧有相变（蒸发或冷凝）的情况下，金属表面温度与物料温度会有很大区别，因此不可以不加分析地直接以物料温度确定金属温度。

对于一些特定条件下的容器壳体，如外部有良好的保温或容器内流体温度接近环境温度，或者传热条件使得壳体壁温接近物料温度，则此时壳体元件的金属温度可以取为物料温度。

对于已有生产运行的同类容器，可以通过实际测定确定受压元件的金属温度。

对于露天放置的容器，其壳体的金属温度应该考虑在低温环境中受到的气温条件的影响。

20.4.2 低温压力容器的设计温度（design temperature）

不同的标准，对于低温压力容器的设计温度有不同的规定。

GB/T 150 规定设计温度是指容器在正常工作情况下，设定的元件的金属温度。当金属温度低于 0°C 时，设计温度不得高于元件金属可能达到的最低温度。强调的是容器在正常运行工况，当设计温度低于 -20°C 时，则定义为低温容器。

同时，GB/T 150 又给出了最低设计金属温度的概念，指在设计时，容器在运行过程中预期的各种可能条件下各元件金属温度的最低值。如在开车、停车、正常或非正常运行等情况下各元件金属温度的最低值。其数值有可能低于设计温度。

因而，容器的选材、制造应考虑最低设计金属温度（低温低应力工况除外）。

容器的不同部位在工作状态下的金属温度不同时，可以分别设定各部分的设计温度。

工艺流程中的压力容器，在正常操作状态下其内部介质处于不断流动的“更新”状态，介质温度按工艺要求是一定的，加之容器外表面往往具有保温或保冷设施，因此容器壳体壁温可以认为不受环境温度影响，介质温度直接决定着壳体壁温。

因此在确定容器的设计温度以及最低设计金属温度时，应与环境温度区分开来。但是对于户外常温储存的容器，当壳体的金属温度受大气环境气温条件影响时，其最低设计温度可按该地区气象资料，取近年来“月平均最低气温”的最低值（见《固容规》中 3.1.10 条）。

ASME-VIII-1 UG-20 “设计温度”一节规定：设计中使用的最低金属温度应是在运行中预期的最低值。最低金属温度还应考虑到最低操作温度、不正常的操作、自动制冷、环境温度以及任何其他致冷

因素。

根据最低金属温度设定的最低设计金属温度 (minimum design metal temperature, MDMT) 以及与其对应的容器最大允许工作压力 (maximum allowable working pressure, MAMP) 应同时标志在铭牌上。

欧盟标准 EN 13455-2 对于低温容器, 明确规定了以下温度概念:

a) 正常操作工况, 设计温度低于或等于 50°C 时, 容器应满足防止低温脆断的基本要求 (见 20.5.1 节)。同时, 对设计温度虽高于 50°C , 但在设备运行、压力试验等过程中, 金属温度、压力等不能完全满足标准规定的适用条件时, 也要满足防止低温脆断的同样要求。详见 EN 13455-2 中附录 B.1 及 B.5。

b) 最低金属温度 T_M : 是容器在各工况条件下金属的最低温度, 包括正常操作、开车和停车、非正常操作、压力试验和泄漏试验。

c) 温度调整项 T_S : 根据材料是否进行焊后热处理以及受压元件中的总体薄膜应力与许用应力的比值情况, 给出了温度调整项 T_S , 其数值从 0°C 到 50°C 不等。

d) 设计参照温度 T_R : 是用以确定冲击吸收能量需求的温度, $T_R = T_M + T_S$, 其数值应低于 50°C 。

e) 冲击试验温度 T_{KV} : 能够达到所需求的冲击吸收能量的温度。

以上概念详见 EN 13455-2 中 3.1.1 至 3.1.4 以及附录 B。

对于低温压力容器, 其最低设计金属温度 (GB/T 150 或 ASME) 或冲击试验温度 (EN 13455-2), 是设计选用低温钢材基本条件之一。不论上述哪一种原因所导致的容器金属低温, 都会大大降低材料的低温韧性, 如果材料选用不当, 在压力的同时作用下就会造成危害极大的冷脆断裂。

20.4.3 盛装液化气体的压力容器

对于盛装液化气体 (包括液化石油气) 的压力容器, 《固容规》规定了在允许的最大装量范围内应根据盛装介质可能达到的最高工作温度时的饱和蒸气压力来确定工作压力, 对于无可靠保冷设施时取 50°C (对于临界温度小于 50°C 的介质取 50°C 时的气态压力, 具体规定见《固容规》第 3.1.9.3 条)。

对于常见几种石化工业介质, 其 50°C 饱和蒸气压力列于表 20.4.3 中。

表 20.4.3 几种介质的饱和蒸气压力和常压下沸点

介质名称	温度/ $^{\circ}\text{C}$	饱和蒸气压力/MPa (A)	常压下沸点/ $^{\circ}\text{C}$
氨 (NH_3)	50	2.03	-33.5
氯 (Cl_2)	50	1.43	-34.0
异丁烷 ($i\text{-C}_4\text{H}_{10}$)	50	0.69	-11.7
丙烷 (C_3H_8)	50	1.71	-42.1
丙烯 (C_3H_6)	50	2.05	-47.7
乙烯 (C_2H_4)	-30	1.94	-103.7
	-40	1.45	
	-50	1.06	
	-60	0.75	

根据上述条件 (除乙烯外) 直接确定的压力容器设计条件应该是一般常温条件下的压力容器; 设计温度: 50°C ;

设计压力: $\times\times\% \times$ (相应的饱和蒸气压力) MPa(G) ($\times\times$ 根据工程设计要求的某一放大系数)。

但是,在实际工程设计中,对于这种盛装液化气体的压力容器在设计选材时,不仅要考虑容器的正常操作条件(设计温度),同时必须考虑在容器的整个使用寿命期间有可能导致壳体金属低温的任何条件(最低设计金属温度)。

例如,容器的超装、超压会使安全阀动作排放,此时高压气体流经阀门、缩孔迅速急剧减压,绝热膨胀至低压(常压),焦耳-汤姆逊效应使得气体温度骤降。

又例如,不适当的料液排放,此时高压的液体迅速急剧减压,使其在绝热的条件下瞬间沸腾汽化,这种闪蒸同样会导致气体温度的急剧下降。极端情况下温度可能降至接近其常压下沸点。

上述情况下的低温气体会使得安全阀周围或放料阀周围的壳体金属也很快降至接近气体的低温,当安全阀回座后、放料阀或手动切断阀关闭后,容器的足够大容量使得容器内的操作压力几乎没有变化或者很快又恢复到正常的压力水平,与此同时局部已被降温的壳体材料,并不能同步恢复到正常的操作温度状态。这种情况下容器的这一部分壳体是在低温、“高压”的运行状态中,此时材料的低温韧性不足就有可能出现低温脆断事故。

鉴于这种压力容器的低温脆断事故的潜在危险,特别盛装介质的燃烧、爆炸和毒性危害,对这一问题在设计和选材上都应给予足够的重视。目前国内外一些专利商或工程公司在石化装置的建设设计中要求对这种盛装液化气体的压力容器视为低温压力容器进行选材、设计、制造和检验。国内某工程公司也曾某工艺装置中规定液态丙烯的储存压力容器设计温度为 -45°C ,设计压力为2.1MPa(G)。

20.5 低温冲击试验要求

容器在低温下是否会发生脆性断裂,与多方面的因素有关:正确的材料选择,合理的强度和结构设计,严格的制造检验要求等,可以避免容器在低温下发生脆性断裂。

在低温工作条件下,首先确保压力容器材料具有足够的低温韧性是低温压力容器设计的关键。

20.5.1 冲击试验温度和冲击吸收能量指标

长期以来很多国家(如中国、日本、英国等)在其钢材标准和容器建造规范中,对低温容器用钢材的低温韧性要求,具体体现在对材料及其焊接接头(包括热影响区和焊缝金属)在规定的试验温度时的冲击吸收能量要求。为防止压力容器的脆性断裂,根据经验规定在低于某一温度时,碳钢及其焊接接头在试验温度时的夏比V型缺口试样的冲击吸收能量值应达到15ft-lb($\approx 20\text{J}$),随钢材强度级别的提高,吸收能量指标也相应提高。

目前,ASME和EN压力容器建造规范则是从不同侧重,由材料组别、控制厚度、最低设计金属温度等因素共同确定是否需要进行冲击试验,而不是单纯由温度是否低于某一具体数值来决定,即在很低的温度下仍可能免除冲击试验,相反在较高的温度下,也可能不豁免冲击试验。

1. GB/T 150 的规定

GB/T 150对于低温容器用碳素钢和低合金钢钢材的冲击试验要求仍然延用了传统的简单的判断准则,即凡设计温度低于 -20°C 的低温容器,均要求在不高于容器设计温度的试验温度下,根据钢材的强度级别规定相应的合格冲击吸收能量指标(对母材、焊缝金属和热影响区冲击指标的最低要求)。

当设计温度虽高于或等于 -20°C ,但最低设计金属温度(MDMT)低于 -20°C 时,也应在不高于最低设计金属温度的试验温度下,对钢材进行冲击试验。

随着我国钢材生产技术的进步，压力容器用碳素钢和低合金钢钢材的冲击吸收能量不断提高，目前我国安全技术规范、标准规定的压力容器材料、焊缝金属和热影响区的冲击试验合格指标应满足表 20.5.1 的规定。

表 20.5.1 冲击试验的合格指标

钢材标准抗拉强度下限值 R_m /MPa	三个标准试样冲击吸收能量平均值 KV_2 /J	
	GB/T 150.2—2011 中表 1	TSG 21—2016 中表 2-1
≤ 450		≥ 20
$>450 \sim 510$		≥ 24
$>510 \sim 570$		≥ 31
$>570 \sim 630$		≥ 34
$>630 \sim 690$	≥ 38	≥ 38 且侧膨胀值 $LE \geq 0.53\text{mm}$
>690		≥ 47 且侧膨胀值 $LE \geq 0.53\text{mm}$

注：

- ① 表中合格指标适用于母材、焊缝金属和热影响区。
- ② 适用碳素钢和低合金钢的钢板、钢管和钢锻件。

对含碳量小于或等于 0.10% 的镍铬奥氏体不锈钢,GB/T 150 没有对母材和焊接热影响区冲击吸收能量提出要求,而对焊缝金属,当设计温度低于-100℃且不低于-196℃时,要求在焊接工艺评定中在不高于设计温度下进行夏比冲击试验,冲击吸收能量不低于 31J (设计温度低于-192℃时,冲击试验温度取-192℃)。

另外 GB/T 150 还粗略地考虑了容器壳体的低应力水平对其低温设计温度的影响,为此引入了“低温低应力工况”的概念和判据。

2. ASME-VIII-1 的规定

近几十年来美国 ASME 对压力容器低温用钢材,特别是碳素钢和低合金钢进行了大量试验研究工作,并分析了多年来出现的脆性断裂事故,以线弹性断裂力学为基础,结合容器各元件材料类别和组别以及热处理状态、厚度、应力状态及应力水平,从方便工程应用的角度把上述影响低温韧性的各种因素与传统的夏比冲击试验的低温韧性判据联系起来,同时考虑了采用小尺寸试样时对冲击吸收能量数值的影响,也考虑了冲击试验载荷与容器实际受载条件的不同,从而对冲击试验温度作进一步调整,最终形成了目前 ASME-VIII-1 中关于防止低温容器脆断的设计规程。

ASME-VIII-1 中关于判定低温韧性的规则,虽然在形式上大部分仍然以冲击吸收能量作为判断指标 (对于有些钢材要求侧膨胀值,还有些则要求补充落锤试验),但是与之相关的一系列规定都是全面地综合考虑了各种影响因素后,以断裂力学为理论基础总结归纳得到的,因此更为合理,也很实用。

ASME-VIII-1 规范中通常是以取得豁免条件来判断容器各元件是否进行冲击试验的依据,以下各章节详细给出了各类材料低温冲击要求。

以下各段内容的各项具体适用条件包括材料类别、型式、成分、厚度、抗拉强度、屈服强度、最低金属设计温度、冷热成形加工、焊接材料、焊接工艺、焊后热处理条件、制造阶段 (焊接工艺评定、制造过程中、产品焊接试样) 等。具体规定细节详见 ASME 规范文本。

(1) UG-20 设计温度

本节给出了容器或零部件设计温度的最高值和最低值(MDMT)的确定原则。同时,当满足 UG-20(f)条中所列全部条件时可以免除材料的冲击试验。其中 UG-20(f)(3)规定了温度条件:设计温度不高于 650°F(345°C),不低于-20°F(-29°C)。

(2) UCS-66 材料(关于碳素钢和低合金钢材料的冲击试验要求)

本节规定了在低温操作条件下的关于碳素钢和低合金钢制容器材料冲击试验方面的要求。首先,利用图 UCS-66“冲击试验豁免曲线”,对材料分组(在图 UCS-66 中给出的 A、B、C、D 共 4 条曲线分别适用于不同的 4 组材料),根据“最低设计金属温度(MDMT)”和元件“控制厚度”,判断是否能够豁免冲击试验。

如果容器元件工作条件下的应力水平较低,则可以进一步根据图 UCS-66.1 查得“MDMT 降低值”,然后在由图 UCS-66 查得的“豁免冲击试验的温度”的基础上降低“MDMT 降低值”,得到一个新的“最低金属温度”,此时再根据相关条款的规定,判断是否可以豁免冲击试验,经判定不能豁免冲击试验时,则应该按 UG-84“夏比冲击试验”的规定进行冲击试验。

(3) UHA-51 冲击试验(关于高合金材料的冲击试验要求)

本节规定了在低温操作条件下关于高合金材料的冲击试验要求。

UHA-51(d)给出了对于母材、焊接热影响区豁免冲击试验的 MDMT 条件:

——奥氏体铬镍不锈钢、奥氏体铬锰镍不锈钢(200 系列)材料:

当含碳量不超过 0.1%时,豁免冲击试验的温度高于等于-196°C;否则,高于等于-48°C。

——奥氏体-铁素体双相不锈钢($\delta_n \leq 10\text{mm}$)、铁素体铬不锈钢($\delta_n \leq 3\text{mm}$)、马氏体铬不锈钢($\delta_n \leq 6\text{mm}$),豁免冲击试验的温度高于等于-29°C;否则,要求冲击试验。

——其他高合金材料:要求冲击试验。

ASME-VIII-1,附录 JJ 配合 UHA-51 中的各种条件给出了豁免判断和试验要求的详细流程图解。

经判定不能豁免冲击试验时,则应该按 UG-84“夏比冲击试验”和本节的规定进行冲击试验。

本节规定的附加要求有:当 MDMT $\geq -196^\circ\text{C}$ 时,侧膨胀值 $LE \geq 0.38\text{mm}$;当 MDMT $< -196^\circ\text{C}$ 时,侧膨胀值 $LE \geq 0.53\text{mm}$ 。

(4) UHT-6 试验要求(适用于经热处理提高抗拉性能的铁素体钢试验要求)

本节规定包括了在低温操作条件下关于低温低合金钢材料的冲击试验要求。

在 UHT 一章所适用的材料中,针对具体牌号在其适用的最低设计金属温度(MDMT)条件下,详细规定了材料的试验方法和合格指标。例如:

——对于本章适用的材料,都要求在低于 MDMT 且低于 0°C 的温度下,进行缺口韧性试验。元件材料处于低应力状态时,限定了 MDMT 的最低值;

——夏比 V 型缺口冲击试验,图 UHT-6.1 规定了 $R_m \geq 655\text{MPa}$ 材料要求的侧膨胀值;

——当 MDMT $< -29^\circ\text{C}$ (或 $< -171^\circ\text{C}$, 或 $< -196^\circ\text{C}$) 时,分别针对某些特定材料,另外加做落锤试验,在试验温度下满足“不断裂”准则的要求。

(5) UG-84 夏比冲击试验(对各种材料的通用要求)

UG-84 一节规定了受压元件材料及焊接件进行夏比 V 型缺口冲击试验的一般要求,包括试验设备、试样规格、取样位置、试验温度、试验时机、合格指标。

冲击试验的温度一般不得高于最低设计金属温度,但对于中、低强度钢($R_{eL} \leq 380\text{MPa}$),按表 UG-84.4 允许对冲击试验温度进行调整,可高于最低设计金属温度。

冲击试验温度可低于 ASME-II 材料标准中规定的最低值。

对于抗拉强度 $R_m < 655\text{MPa}$ 的碳素钢、低合金钢,要求的冲击吸收能量值,应根据元件(或焊缝)的公称厚度以及材料的屈服强度的最小值,由图 UG-84.1 查得。这个数值是对各元件的母材、焊接接头的焊缝金属和热影响区有同样要求。

3. 欧盟标准 EN 13445-2 的规定

欧盟标准 EN 13445-2 对符合欧盟协调标准的材料规定了材料分组,如碳素钢、碳锰钢、Cr-Mo 钢、含 Ni 合金钢、奥氏体不锈钢、铁素体-奥氏体不锈钢等,详见 EN 13445-2 附录 A。

EN 13445-2 作为对材料的通用基本要求,对冲击韧性规定了最小 V 型缺口冲击吸收能量 KV 的最低指标(标准第 4.1.6 条),在规定的试验温度且不高于 20°C 时:

对于碳素钢和 1.5%~5% 的 Ni 合金, $KV \geq 27\text{J}$;

对于奥氏体不锈钢、高 Ni 合金钢、奥氏体-铁素体双相不锈钢, $KV \geq 40\text{J}$ 。

同时应满足下列具体规定。

针对不满足高温操作条件(见标准附录 B.5)、设计温度等于或低于 50°C 的压力容器,欧盟标准 EN 13445-2 中附录 B《防止低温脆性断裂的要求》根据使用经验和断裂力学理论,对各组别材料规定了防止脆性断裂的三种不同判定方法。对于设计温度高于 50°C 的压力容器,在设备运行、压力试验等过程中,金属温度、压力等不能完全满足标准提出的要求时,也要满足防止低温脆断的判定准则。详见 EN 13455-2 中附录 B.1 及 B.5。

方法 1: 基于对规范实践的方法:在设计参照温度 T_R 下,材料(含板、管、锻等材料的各种形式的母材、焊缝和热影响区,下同)最低冲击吸收能量值不低于 27J 。

这是基于对最小屈服强度小于 460MPa 的碳素钢和碳锰钢在运用方法 2 的理论计算的结果以及对含 Ni 量大于等于 3%~9% 的镍基合金钢、奥氏体不锈钢、螺栓及螺母基于使用经验得出的结果。

基于以上原则,标准 EN 13445-2 中表 B.2 规定了不同组别(级别)的材料在焊态和焊后热处理状态下分别对应的最大厚度的最低允许使用温度,也即材料的冲击试验温度。不同组别(级别)的材料,对应的厚度以及允许使用的最低温度不同,但要求的最小冲击吸收能量值均不得低于 27J ;奥氏体不锈钢不要求进行冲击试验,但温度低于 -105°C 时,制造上对焊缝金属和热影响区有特殊要求,详见 EN 13445-4。

方法 2: 基于断裂力学理论并结合实践经验的方法:此方法较方法 1 更灵活,不再要求冲击吸收能量大于等于 27J ,材料的厚度和温度范围更宽。

适用于最小屈服强度小于 500MPa 的碳素钢、碳锰钢以及最小屈服强度小于等于 550MPa 的奥氏体-铁素体钢。

在此方法下,材料最低冲击试验温度不再等于设计参照温度,两者之间的关系取决于材料强度和厚度,通过系列曲线得以体现,详见标准 EN 13445-2 中图 B.2。

按图查取满足设计参照温度下的冲击试验温度,并在此冲击试验温度下进行冲击试验,对不同组别的材料,满足不同的冲击吸收能量要求。

按方法 2 查到的冲击试验温度高于设计参照温度,即在高于设计参照温度下进行冲击试验,满足相应材料的吸收能量即满足要求;或者说与方法 1 进行比较,同一材料,在其他条件均相同的情况下,材料的允许使用温度会更低些。

方法 3: 基于断裂力学分析。前两方法不适用时可用方法 3,但必须得到相关方面的认可。

20.5.2 低温低应力工况

对于碳素钢和低合金钢材料,标准规范中给出的允许最低使用温度是指容器材料工作在满应力状

态（即工作在设计条件下壳体中的总体薄膜拉伸应力接近或等于材料许用应力时的应力状态）时，在该最低使用温度下仍然具有抗低温脆断的足够韧性。

所谓低温低应力工况是指对于符合规定温度条件的低温容器，如果壳体中的总体薄膜拉伸应力低于或等于某一规定的“低应力”水平，即认为该容器是运行在“低温低应力工况”。

各工业发达国家的压力容器建造规范都承认，处于低应力水平的钢材会大大降低它的低温脆断的倾向，因此各国规范都以不同形式或不同程度地规定了对于低温低应力工况下的低温容器可以提高钢材的冲击试验温度（相当于提高了该容器的设计温度），继而以提高后的材料试验温度作为设计条件对容器的建造提出要求。也可以说对于低温低应力工况下的低温容器可以降低材料的允许使用温度，而不必相应增添另外的材料试验和制造检验要求。

GB/T 150 关于低温低应力工况的应力水平界限是：容器或其受压元件的设计温度虽然低于 -20°C ，但设计应力（该设计条件下，容器元件中实际承受的最大一次总体薄膜和弯曲应力）小于或等于钢材标准常温屈服强度的 $1/6$ 且不大于 50MPa 。对于低温低应力工况下的容器，则可以根据设计温度加 50°C （对于不要求焊后热处理的容器，加 40°C ）的调整后温度考虑选材、制造和检验。这个规则没有给出不同低应力水平下对设计温度的不同调整办法。

同时规定“低温低应力工况”不适用于钢材标准抗拉强度下限值 $R_m \geq 540\text{MPa}$ 的低温容器，也不适用于螺栓材料。

20.6 低温压力容器用材料

20.6.1 常用 GB/T 150 低温钢材

表 20.6.1 中高合金钢钢号（牌号、统一数字代号）的对照见本教程第 6 章。

表 20.6.1 常用 GB/T 150 低温钢材

项目	使用温度 下限/ $^{\circ}\text{C}$	钢 板	钢 管	锻 件	螺 柱 ^b
钢材 标准		{1}GB/T 3531 (正火, 正火+回火) {2}GB/T 24511 (固溶) {3}GB/T 19189 (调质)	{1}GB/T 6479 (正火) {2}GB/T 13296 (固溶) {3}GB/T 14976 (固溶) {4}GB/T 150.2 附录 A	{1}NB/T 47009 (淬火+回火) {2}NB/T 47010 (固溶)	{1}GB/T 3077 (调质) {2}GB/T 1220 (固溶)
碳素 钢和 低合 金钢 (高合 金钢)	-30	{1}16MnDR ($60\text{mm} < \delta \leq 120\text{mm}$)		{1}20MnMoD ($\delta > 300\text{mm}$)	
	-40	{1}16MnDR ($6\text{mm} \leq \delta \leq 60\text{mm}$) {3}07MnNiVDR (调质) ^a ($10\text{mm} \leq \delta \leq 60\text{mm}$)	{1}Q345E (正火)	{1}20MnMoD ($\delta \leq 300\text{mm}$) {1}16MnD ($100\text{mm} < \delta \leq 300\text{mm}$) {1}08MnNiMoVD ($\delta \leq 300\text{mm}$)	
	-45	{1}15MnNiDR ($6\text{mm} \leq \delta \leq 60\text{mm}$)	{4}09MnD (正火) 换热管	{1}16MnD ($\delta \leq 100\text{mm}$)	{1}40CrNiMoA (M52~M64)
	-50	{1}15MnNiNbDR ($10\text{mm} \leq \delta \leq 60\text{mm}$) {3}07MnNiMoDR ($10\text{mm} \leq \delta \leq 50\text{mm}$)		{1}10Ni3MoVD ($\delta \leq 300\text{mm}$)	
	-70	{1}09MnNiDR ($6\text{mm} \leq \delta \leq 120\text{mm}$)	{4}09MnNiD (正火) 换热管	{1}09MnNiD ($\delta \leq 300\text{mm}$)	

表 20.6.1 (续)

项目	使用温度 下限/℃	钢 板	钢 管	锻 件	螺 柱
碳素 钢和 低合 金钢 (高合 金钢)	-101	{1}08Ni3DR ^c (6mm ≤ δ ≤ 100mm)	{2}, {3}S30408 {2}, {3}S30403 {2}, {3}S31608 {2}, {3}S31603	{1}08Ni3D ^c {2}S30408 {2}S30403 {2}S31608	{1}35CrMoA (≤ M56)
奥氏 体高 合金 钢	-196	{1}06Ni9DR ^c (见标准) {2}S30408 {2}S30403 {2}S31608 {2}S31603	{2}, {3}S30408 {2}, {3}S30403 {2}, {3}S31608 {2}, {3}S31603	{1}06Ni9D ^c {2}S30408 {2}S30403 {2}S31608 {2}S31603	{2}S30408 {2}S32168 {2}S31608
	-273	{2}S30403 {2}S31603	{3}, {4}S30403 {3}, {4}S31603	{2}S30403 {2}S31603	{2}S30403 {2}S31603

^a 07MnNiVDR、07MnNiMoDR 主要用于冷成形球壳板。

^b 与螺柱组合使用的螺母用钢, 钢号和使用状态相同, 但其回火温度应高于螺柱的回火温度。35CrMoA 螺柱也可配用 30CrMoA 螺母。

^c 08Ni3DR 和 06Ni9DR 即 3.5Ni 钢和 9Ni 钢, 目前已有国产钢材在乙烯装置及 LNG 低温设备上应用, 但国产焊材尚不配套, 仍以进口为主。

20.6.2 ASME 标准常用低温钢材 (见表 20.6.2)

表 20.6.2 ASME 标准常用低温钢材

使用温度 下限/℃	钢 板	钢管 (pipe)	钢管 (tube)	锻 件	螺栓、螺母
-29	SA-516 Gr.60, 70 SA-662 Gr.B, C	SA-53 Type S.Gr.A, B SA-106 Gr.A, B	SA-179	SA-350 Gr.LF1	SA-193 Gr.B7 SA-194 Gr.2H
-46		SA-333 Gr.1	SA-334 Gr.1	SA-350 Gr.LF2, C1.1	SA-320 Gr.L7 SA-194 Gr.4
-60	SA-203 Gr.A, B (2.25Ni) SA-537 C1.1, C1.2 ($\delta \leq 75\text{mm}$) SA-662 Gr.A	SA-333 Gr.3 (3.5Ni)	SA-334 Gr.3 (3.5Ni)	SA-350 Gr.LF3 (3.5 Ni)	
-101	SA-203 Gr.D, E (3.5Ni)				
-107	SA-203 Gr.F (3.5Ni)				
-170	SA-645 (5Ni)	SA-312 Type.304, 304L, 316, 316L	SA-213 Type.304, 304L, 316, 316L	SA-182 Gr.F304, F304L, F316	SA-320 Gr.B8C1.1A, B8C1.2 (应变硬化) SA-194 Gr.8
-196	SA-353 (9Ni) SA-240 Type.304, 304L, 316, 316L				

表 20.6.2 (续)

使用温度 下限/℃	钢 板	钢管 (pipe)	钢管 (tube)	锻 件	螺栓、螺母
-273	SA-240 Type.304, 304L, 347	SA-312 Type.304, 304L, 347	SA-213 Type.304, 304L, 347	SA-182 Gr.F304, F304L, F347	SA-320 Gr.B8Cl.1A, B8Cl.2 (应变硬化) SA-194 Gr.8

注:

SA-20—压力容器用钢板通用要求;

SA-53—无镀层及热浸镀锌焊接及无缝钢管 (pipe);

SA-106—高温用碳钢无缝钢管 (pipe);

SA-179—换热器及冷凝器用低碳钢冷拔无缝钢管 (tube);

SA-182—高温用锻 (轧) 制合金钢管法兰、管件、阀门和零件;

SA-193—高温用合金钢和不锈钢螺栓材料;

SA-194—高温、高压螺栓用碳钢和合金钢螺母;

SA-203—压力容器用镍合金板;

SA-213—锅炉、过热器和换热器用铁素体和奥氏体合金钢无缝管 (tube);

SA-240—压力容器用耐热铬和铬镍不锈钢钢板、薄板和钢带;

SA-312—奥氏体不锈钢焊接及无缝钢管 (pipe);

SA-333—低温用焊接及无缝钢管 (pipe);

SA-334—低温用碳钢及合金钢焊接及无缝钢管 (tube);

SA-350—要求缺口韧性试验的管道零件用碳钢和低合金钢锻件;

SA-353—压力容器用二次正火加回火 9%镍合金钢板;

SA-516—中低温压力容器用碳素钢板;

SA-537—压力容器用经热处理碳锰硅钢板;

SA-645—压力容器用经特殊热处理 5%镍合金钢板;

SA-662—中低温压力容器用碳锰钢板。

20.6.3 欧盟标准常用低温钢材

欧盟标准 EN 13445-2 中附录 B.2.2 “方法 1” 中汇总给出了设计温度 $\leq 50^{\circ}\text{C}$ 的低温操作条件下, 欧盟协调标准材料 (见表 20.6.3) 防止脆性断裂的使用条件和适用范围, 其具体材料和要求见该附录。

表 20.6.3 欧盟标准常用低温钢材查询导则

表号	材 料 形 式	材料组别	描述段落
B.2-2	钢板和钢带	铁素体钢	B.2.2.2
B.2-3	无缝和焊接钢管		
B.2-4	棒材		
B.2-5	锻件		
B.2-6	含 Ni 合金钢 ($1.5\% < \text{Ni} \leq 5\%$)	铁素体钢	B.2.2.3
B.2-7	含 Ni 合金钢 (9%)		
B.2-8	螺栓和螺母	铁素体钢 奥氏体钢	B.2.2.4
B.2-9			
B.2-10			
B.2-11	奥氏体钢	奥氏体钢	B.2.2.5

20.6.4 举例说明 GB/T 与 ASME 低温材料比较

TSG 21—2016 对境外牌号钢材的使用作了具体的规定, 详见 TSG 21—2016 中 2.1.2 条。

在低于 -20°C 使用温度条件下, 对中国 16MnDR 和美国 SA-516 Gr.70 钢材作技术条件比较, 见表 20.6.4。如果在国内使用 SA-516 Gr.70 钢材时, 应注意的附加订货要求至少有下列内容:

——碳、硫、磷含量以及冲击吸收能量、断后伸长率必须符合《固容规》和 GB/T 150、GB/T 3531 的要求。

——冲击试验温度及冲击吸收能量合格指标, 在满足标准要求前提下, 根据设计条件按图样或技术文件规定。

表 20.6.4 选用国外钢材的技术条件比较

比较项目	《固容规》强制要求	16MnDR/GB/T 3531、 GB/T 150 规定	SA-516 Gr.70/SA-20、S5 规定
碳含量/%	≤ 0.25	≤ 0.20	$\leq (0.27 \sim 0.31)$
磷含量/%	≤ 0.025	≤ 0.020	≤ 0.035
硫含量/%	≤ 0.012	≤ 0.010	≤ 0.035
使用状态	按 GB/T 150	正火或正火+回火	要求冲击试验时, 正火, 否则 $\delta \leq 40\text{mm}$, 热轧
超声检测	按 GB/T 150	$>20\text{mm}$ 时, 要求	附加要求
冲击试验取样方向	按 GB/T 150	横向	纵向, 注明时可横向
材料最低使用温度/ $^{\circ}\text{C}$	按 GB/T 150	$6 \leq \delta \leq 60\text{mm}$, -40 $\delta \leq 120\text{mm}$, -30	$\leq 25\text{mm}$, -46 $\leq 50\text{mm}$, -40 $\leq 75\text{mm}$, -35 $\leq 125\text{mm}$, -29
冲击吸收能量合格指标/J	按 GB/T 150	47	20

20.6.5 选用低温钢材的原则要求

压力容器建造规范对于低温用钢材的选用都有明确的规定, 包括材料钢号、适用条件(温度、厚度)、化学成分、力学性能、试验要求, 标准中所规定的各项合格指标等, 为保证容器在低温设计条件下提供了安全使用的最低要求。这里特别强调, 在不同工业装置中的低温容器具有千差万别的使用条件, 特别是盛装介质的热力学性能、腐蚀性能以及燃、爆、毒特性可能导致的危险工况和人身灾害, 因此设计工程师仅仅学会根据 GB/T 150 中一般通用的最低技术要求进行低温容器的设计是远远不够的, 例如在 20.4.3 节中关于盛装烃类液体容器设计温度的考虑。因此低温压力容器的选材必须根据具体用途、具体使用条件、特定的安全重要性提出必要的、多于 GB/T 150 规定或高于 GB/T 150 合格指标的补充要求。

对于在容器制造过程中可能产生组织结构、机械性能变化而引起韧性指标下降的材料(如不稳定的奥氏体不锈钢发生马氏体转变), 应慎重选用或采取相应的措施, 确保其韧性指标。

1. 低温容器用碳素钢和低合金钢

(1) 低温容器受压元件用碳素钢和低合金钢应当是氧气转炉或者电炉冶炼的镇静钢, 且应当采用炉外精炼技术。承受载荷的非受压元件也应该是具有相当韧性且焊接性能良好的钢材。

(2) 低温用碳素钢和低合金钢板及钢管都要求正火或正火+回火处理, 正火处理除可以细化晶粒外, 还可以减少由于终轧温度和冷却速率不同而引起的显微组织不均匀, 降低钢材无塑性转变温度。

低温用碳素钢和低合金钢锻件,为确保充分的淬透性,得到优良的综合机械性能,特别是高的低温韧性,均要求淬火+回火处理。

(3) 对低温用碳素钢和低合金钢各类钢材,要严格控制 P、S 等有害元素的含量。

钢材标准都对 P、S 等有害元素的含量进行了严格的规定,当采用国外标准的低温钢材时,也应对 P、S 等元素加以限制。

(4) 对低温用碳素钢和低合金钢各类钢材,要进行低温夏比 V 型缺口冲击试验,关于取样的分批要求按标准或设计文件规定。

钢材标准都规定了冲击试验温度下的冲击吸收能量指标,考虑到低温材料在焊接后,其热影响区的低温冲击吸收能量较母材实物有明显的降低,为确保容器产品焊接接头的各个部分仍保证有规定的低温冲击吸收能量指标,在容器设计时和钢材订货时应留有充分韧性余量,对钢材交货实物提出“合理的”更高冲击吸收能量指标,或是对母材要求比设计温度更低的冲击试验温度。同时必须要求容器制造厂确保使用匹配的焊接材料、正确的焊接方法和焊接工艺以及良好的焊接技术水平,以减小焊接导致材料低温韧性损失。

近几年来随着各钢厂钢材冶炼技术的提高,我国低温容器用钢的质量不断提高,特别是低温冲击吸收能量指标更是大幅度提高,基于此,低温容器用钢标准在钢材的成分控制、抗拉强度上下限范围,特别是低温冲击吸收能量指标方面都规定了更严格的指标要求,为生产出优质的压力容器提供了良好条件。

(5) 对于低温容器用碳素钢和低合金钢壳体钢板、锻件等,应对其进行超声检测,以确保其内在质量,GB/T 150.2 和 NB/T 47009 分别对钢板和锻件超声波检测进行了规定。

我国低温容器用碳素钢和低合金钢的适用范围通常在 $-20^{\circ}\text{C}\sim-70^{\circ}\text{C}$,常用牌号有 16MnDR、15MnNiDR、09MnNiDR 等。

近些年,应用于 $-70^{\circ}\text{C}\sim-100^{\circ}\text{C}$ 的 3.5Ni 钢,以及应用在 -196°C 以上的 9Ni 钢,在某些钢厂已经取得了突破性成果,其产品乙烯装置和 LNG 低温容器已有应用。

2. 低温用奥氏体不锈钢

(1) 奥氏体不锈钢由于其晶格结构(面心立方晶格)、化学成分(低 C、高 Cr、含 Ni、含 N)等因素,不存在低温脆转变温度,且随着温度的降低,其拉伸强度提高明显,在低温下具有良好的塑性和韧性,是 -100°C 以下低温容器用钢的主要材料。

(2) 奥氏体不锈钢的马氏体转化:非稳定型奥氏体不锈钢在冷加工过程或焊接过程中存在马氏体转化问题,即在奥氏体组织中形成硬而脆的马氏体组织,使得不锈钢抗腐蚀能力下降,韧性指标也大幅度下降,因此在腐蚀环境或低温环境下使用时应予以关注。如 304 型不锈钢,在冷加工过程中,当变形率在 5%以上时,就会有马氏体组织产生,变形率超过 10%时,会有大量马氏体产生,因此当选用 304 型不锈钢制造低温设备时,应注意以下几点:

- ① 避免产生过大的冷加工变形;
- ② 冷加工后变形量较大时,通过热处理恢复其韧性性能;
- ③ 在成形过程中适当加热。

(3) 应变硬化(strain hardening):奥氏体高合金钢螺栓材料使用在 -100°C 以下时,可以考虑经应变硬化处理以保证需要的强度,具体要求见 HG/T 20585—2011《钢制低温压力容器技术规定》附录 A。

3. 焊接材料

焊接材料应选用与母材成分、力学性能、物理性能、工艺性能相近或相同的具有较好低温韧性的材料,对焊条电弧焊应选用低氢碱性焊条,对于埋弧焊应选用碱性或中性焊剂。选用的焊接材料应满

足 NB/T 47015 (JB/T 4709)《压力容器焊接规程》和 NB/T 47018《承压设备用焊接材料订货技术条件》的要求。

GB/T 150.4 规定低温容器用焊条应按相应焊条标准按批进行熔敷金属扩散氢含量复验。

选用国外牌号的低温钢或按国外标准进行设计制造的低温容器,应按照国外相应标准的规定选择适当的焊接材料,制定焊接工艺,并符合我国安全技术规范、技术标准的要求。

本教程 6.4 节和 16.4 节中具体给出了推荐用于某些低温钢材的焊接材料。

20.7 低温压力容器的结构设计特点 (HG/T 20585)

低温压力容器及其部件的结构设计应充分考虑以下各项要求:

- (1) 结构尽可能简单,减少焊接件的拘束程度。
- (2) 结构各部分截面应避免产生过大的温度梯度。
- (3) 结构拐角和过渡应减少局部的应力集中以及截面尺寸和刚度的急剧变化。
- (4) 容器元件的各个部分(包括接管与壳体的连接)所形成的 T 形接头、角接接头焊缝和各类角焊缝,以及接管、凸缘端部都应修磨成圆角,使其内、外拐角均成圆滑过渡。
- (5) 容器的鞍座、耳座、支腿应设置垫板或连接板,避免直接与容器壳体相焊。垫板或连接板按低温用材考虑。
- (6) 容器与非受压元件或附件的连接焊缝应采用连续焊。
- (7) 接管补强应尽可能采用整体补强或厚壁管补强,若采用补强板,应为截面全焊透结构,且焊缝圆滑过渡。
- (8) 在结构上应避免焊缝的集中和交叉。
- (9) 容器焊有接管及载荷复杂的附件,需焊后消除应力而不能整体进行热处理时,应考虑部件单独热处理的可能性。
- (10) 焊接接头的结构设计:
 - A 类焊接接头应采用双面对接焊,或采用保证焊透、与双面焊具有同等质量的单面对接焊;
 - B 类焊接接头也应采用与 A 类焊缝相同的全焊透对接焊缝,除非结构限制不得已时,允许采用不拆除垫板的带垫板单面焊;
 - C 类、D 类焊接接头,原则均要求采用截面全焊透结构。对于一般平焊法兰(指管端与法兰环内孔表面成搭接接头)的截面非全焊透结构,规定仅用于压力较低(设计压力不大于 1.0MPa)、较高温度(设计温度不低于 -30°C)的场合,且标准抗拉强度下限值低于 540MPa 的材料。

20.8 低温压力容器制造检验特点

GB/T 150 对于低温容器的制造检验给出了详细的具体规定。

20.8.1 对原材料要求

根据材料标准和订货技术条件对容器用材(含板、管、锻、螺柱等)进行订货,订货技术条件一般应当包括材料的供货状态及材料的化学成分和力学性能(拉伸、弯曲),特别是在要求的温度(指不高于设计温度或最低设计金属温度两者较低值,也可以是 GB/T 150.2 或材料标准允许的最低使用温度)下,材料低温冲击吸收能量,应满足相应标准或图样规定。对于厚度较大(大于 80mm)的厚钢板,还可增加一组在 1/2 钢板厚度处取样的冲击试验,低温冲击吸收能量应在设计文件中规定;同

时应按标准对材料进行超声波检测。必要时可要求按批或逐张(件)进行化学成分、力学性能特别是低温冲击试验的复验。

20.8.2 加工成形

除非采用热加工成形或采取消除应力热处理的工艺措施,否则应避免一切刻划、打钢印、过量冷变形、锤击、强力变形组装等能够产生残余应力的操作方法。

对于冷成形,如符合某一条件(见 GB/T 150)且当碳钢或低合金钢元件的变形率超过 5%、奥氏体不锈钢的变形率超过 15%时,应当于成形后进行相应的热处理,以恢复材料的性能。

对于温成形或热成形的容器元件,应采取措施控制成形工艺(如避开回火脆性区)或进行成形后热处理,以保证要求的母材使用状态。

20.8.3 焊接

1. 焊接工艺评定

低温压力容器在施焊前应该按 NB/T 47014 (JB/T 4708)《承压设备焊接工艺评定》进行焊接工艺评定,最终确定一份用于指导容器生产的焊接工艺指导书(WPS)。

对低温用钢焊接工艺评定应特别强调对焊接接头的低温夏比 V 型缺口冲击试验,要求焊缝金属和热影响区的低温冲击吸收能量都要达到标准规定的或是设计文件规定的合格指标,见 20.5.1 节和 20.6.5 节。

2. 焊材

根据焊接选定的焊接方法,按照 NB/T 47018《承压设备用焊接材料订货技术条件》订购相应的焊材,并对焊材按批进行熔敷金属扩散氢含量复验。

3. 焊接

必须按照焊接工艺指导书的要求,对焊工进行专门培训,使其了解低温钢的特点并掌握各焊接工艺条件的控制要领。

低温用钢的焊接关键是要避免焊缝金属及热影响区形成粗晶组织而导致低温韧性降低,因此要求严格控制焊接线能量,在焊接工艺指导书规定的范围内采用较小的焊接线能量、多层多道施焊避免焊道过热,多道焊时要控制层间温度。

对低温容器焊接时不得在母材的非焊缝区内引弧,焊接接头(包括对接接头和角接头)应严格避免焊接缺陷,如弧坑或焊缝成形不良,不得有未焊透、未熔合、裂纹、气孔、咬边等缺陷,同时尽量减小余高,不得有凸形角焊缝。要求焊缝表面呈圆滑过渡,不应有急剧形状变化。在低温条件下钢材对结构处或缺陷处的应力集中敏感性加大,从而加大了低温脆性破坏倾向。

4. 焊后热处理

焊后消除应力处理(PWHT)可以减小接头区域内的焊接残余应力,从而降低在低温条件下的脆断倾向。

GB/T 150.4 中 8.2 条规定了碳素钢和低合金钢制低温压力容器或受压元件要进行焊后热处理的要求,热处理的工艺应与焊接工艺评定时热处理工艺一致。热处理应包括受压元件与非受压元件的连接焊缝。热处理的控制厚度按标准规定,如不等厚对接接头,是指两者较薄者的厚度等。

20.8.4 产品焊接试件

每台低温容器都应制备产品焊接试件,试件材料(包括母材和焊接材料)是制造容器的同样材料,以同样的焊接工艺和焊接条件与容器产品同时焊接完成。NB/T 47016 (JB/T 4744)《承压设备产品

焊接试件的力学性能检验》规定了试样的尺寸、试样截取、检验项目、试验方法以及合格指标，其中对焊缝金属和热影响区的低温夏比（V型缺口）冲击试验的试验温度和合格指标除按标准规定外（见表 20.5.1），还应满足设计文件的要求。

20.8.5 检验

- (1) 对于 A、B 类对接接头，符合下列情况之一者应作 100%射线检测（或超声检测）：
 - 容器设计温度低于 -40°C ；
 - 容器焊接接头厚度大于 25mm；
 - 奥氏体型不锈钢及其配套锻件的焊接接头厚度大于 30mm；
 - 符合 GB 150.4 规定的其他条件的情形；
 - 根据设计压力和介质的燃、爆、毒性等工作条件由设计文件规定作 100%检测的容器。
- (2) 作局部射线（或超声）检测的对接接头，其检测长度不少于 50%接头总长。
- (3) 对下列焊接接头作表面磁粉（或渗透）检测：
 - 符合上述第（1）条低温容器的全部 A、B、C、D、E 类焊接接头；
 - 厚度大于 20mm 的奥氏体型不锈钢的全部 A、B、C、D、E 类焊接接头；
 - 设计文件规定的焊接接头。
- (4) 无损检测按 NB/T 47013，合格级别按 GB/T 150 对一般压力容器的同样要求。

20.9 固定式真空绝热深冷压力容器

GB/T 18442—2019《固定式真空绝热深冷压力容器》定义：固定式真空绝热深冷压力容器，由储液内容器和维持真空绝热空间的外壳组成，且有一套完整的安全附件、仪表装置及满足操作要求的系统，用于储存冷冻液化气体的压力容器。

由此可知，真空绝热深冷压力容器为双层金属壳体容器，其内容器为与介质相容的耐低温材料制成，多为奥氏体不锈钢，储存深冷液体，并能承受工作压力；外容器壳体多是在常温下工作，一般为普通碳素钢和低合金钢制造（也可以在低温下工作，材料则应满足相应的低温要求，可以是低合金钢或奥氏体不锈钢），形成和保护真空绝热空间；内外容器之间为绝热层空间，绝热方式为真空绝热、真空粉末绝热、真空纤维绝热或高真空多层绝热，详见标准。连接内外容器的支撑构件和内容器的进出管件则以导热系数较小的材料制成，或是在结构上作成较柔性的连接方式（如设置膨胀节）。

真空绝热深冷压力容器适用于工作压力不小于 0.1MPa、几何容积不小于 1m^3 、绝热方式为真空粉末绝热、真空复合绝热或高真空多层绝热、储存介质的标准沸点不低于 -196°C 的冷冻液化气体。

真空绝热深冷压力容器不适用于内容器和外壳材料为有色金属或非金属的深冷容器、球形深冷容器、堆积绝热深冷容器、移动式深冷容器、储存标准沸点低于 -196°C 深冷液体的深冷容器以及用于军事目的有特殊要求的深冷容器。

关于奥氏体不锈钢内容器，由于奥氏体不锈钢具有极好的塑性，如 S30408（06Cr19Ni10）的延伸率在 40%以上，同时通过应变硬化（强化）可以提高其屈服强度，这种强化了的不锈钢在低温下，仍能保持甚至还能提高其强度，因此在允许的塑性变形范围内，通过水压应变处理、利用提高后的屈服强度作为强度设计的基础可以得到较薄的设计厚度，使材料得到充分利用。

这种强化技术对于以薄膜应力为主、结构简单的容器尤为适合，在欧洲特别是德国已经多年成功地将这种低温不锈钢内容器用于工业生产实践中。

盛装低温液态（如液氧： -183°C 、液氮： -196°C 、液氢： -253°C ）气体的深冷压力容器，具有低

温高压的特点,奥氏体不锈钢内筒的结构形式一般可由钢带缠绕式结构、钢板卷制、不锈钢整体锻制等几种方式制成。实际工程中对于母材和焊缝金属,都提出了不同的冲击韧性要求。

GB/T 18442—2019《固定式真空绝热深冷压力容器》规定了固定式高真空多层低温绝热和真空粉末低温绝热压力容器的技术要求、试验方法和检验规则。

该标准共分7部分:

第1部分:总则;

第2部分:材料;

第3部分:设计;

第4部分:制造;

第5部分:检验与试验;

第6部分:安全防护;

第7部分:内容器应变强化技术规定。

国内低温绝热压力容器常用标准有:

GB/T 5458—2012 《液氮生物容器》

GB/T 14174—2012 《大口径液氮容器》

GB/T 16774—2012 《自增压式液氮容器》

GB/T 18443—2010 《真空绝热深冷设备性能试验方法》

GB/T 18443.1 《真空绝热深冷设备性能试验方法》 第1部分:基本要求》

GB/T 18443.2 《真空绝热深冷设备性能试验方法》 第2部分:真空度测量》

GB/T 18443.3 《真空绝热深冷设备性能试验方法》 第3部分:漏率测量》

GB/T 18443.4 《真空绝热深冷设备性能试验方法》 第4部分:漏放气速率测量》

GB/T 18443.5 《真空绝热深冷设备性能试验方法》 第5部分:静态蒸发率测量》

GB/T 18443.6 《真空绝热深冷设备性能试验方法》 第6部分:漏热量测量》

GB/T 18443.7 《真空绝热深冷设备性能试验方法》 第7部分:维持时间测量》

GB/T 18443.8 《真空绝热深冷设备性能试验方法》 第8部分:容积测量》

JB/T 4780—2002 《液化天然气罐式集装箱》

JB/T 4783—2007 《低温液体汽车罐车》

JB/T 4784—2007 《低温液体罐式集装箱》

JB/T 5905—2000 《真空多层绝热低温液体容器》

JB/T 6897—2000 《低温液体运输车》

JB/T 6898—2015 《低温液体贮运设备 安全使用规则》

JB/T 9072—1999 《固定式真空粉末绝热低温液体贮槽》

JB/T 9077—1999 《粉末普通绝热贮槽》

对于内容器为奥氏体不锈钢或铝合金,外容器为碳素钢、低合金钢或奥氏体不锈钢的低温绝热压力容器的设计和制造,在满足上述标准的同时,尚应参照本章各节内容对材料、成形、焊接、热处理、无损检测等方面提出更细致具体的要求。

20.10 低温压力容器实例

低温压力容器工程实例见表20.10。

表 20.10 低温压力容器工程实例

实 例			例 1	例 2	例 3	例 4	例 5	例 6	例 7	例 8 ^c	例 9 ^d
设备名称	参数	单位	预脱甲烷塔	乙烯精馏塔	脱甲烷塔	卧式丙烯进料罐	乙烯脱水/CO ₂ 塔	MRPO反应器	液态乙烯储罐	高压液氢容器	高压液氢容器
结构尺寸	内径	mm	2 800/5 700	5 500	3 600	3 600	1 000	3 300	4 650	980	带夹套容器,内筒与外筒之间有螺杆支承
	高(长)度	mm	45 900	51 000	44 000	8 400	6 800	8 900	80 000	2 620	
	筒体壁厚	mm	42/80	42	60	36	16	88	30.5	130	
	封头壁厚	mm	90			40	18	46 ^b	16.2		
设计条件	物料名称		氢气、C1~C3	乙烯、乙烷等	甲烷、乙烯等	丙烯	乙烯	丙烯、乙苯、乙苯过氧化氢,环氧丙烷等	液态乙烯	液氢	内筒/夹套液氢/液氮 ^e
	设计温度	℃	65/-70	-80	-105	-45/90	-25/150	300/-48	55/-104	-253	-253/-196
	设计压力	MPa	4.55	1.4	3.5	2.5	4.2	8.2	2.3		17.7/0.3
材料	板材		08Ni3DR	S30403	S30403	09MnNiDR	16MnDR	SA-537 CL.2	5Ni 低温钢		固溶态 304 不锈钢
	锻件		08Ni3D	S30403	S30403	09MnNiD	16MnD	09MnNiD		0Cr18Ni9	
	管材		SA-333 Gr.3	S30403	S30403	09MnNiD	16MnD	09MnNiD			
韧性要求	板材	J	60			-70℃时≥64	-40℃时≥47	-48℃时≥60			-196℃≥31
	锻件	J	60			-70℃时≥64	-45℃时≥47	-70℃时≥64		-253℃≥35	
	管材	J	60			-70℃时≥64	-45℃时≥47	-70℃时≥54			
	对接接头	J	47			-45℃时≥24	-25℃时≥31	≥31			
热处理要求			焊后整体消除应力热处理 ^a			焊后整体消除应力热处理	焊后整体消除应力热处理	焊后整体消除应力热处理		固溶处理,处理后铁素体含量≤8%	f, g
建造年份		年	2015	2019	2019	2019	2019	2019	2004	2002	2002
结构特点			裙座	裙座	裙座	鞍座	裙座	立式耳座支承	3 鞍座支承,见 22.8.3 节简图	立式容器,整体锻造筒体	外筒与内筒接管处设膨胀节

^a 封头热成形后正火(加水冷)+回火处理;^b 封头材料为 09MnNiDR;^c 见王珉等论文《高压立式液氢容器锻件的制造》,二重集团重型装备有限责任公司;^d 见路兰卿等论文《高压液氢容器的研制》,北京航天试验技术研究所;关于高压液氢容器,除整体结构外,还有钢带缠绕结构的筒体。见蒋利军《制氢和储氢技术的进展》,第三届中国国际氢能燃料电池产业大会报告,2018 年 7 月;^e 液氮预冷,内筒充氢后,夹套内液氮挥发成真空;^f 本设备的成形:筒体中温成形(800℃~850℃,保温 1h 后出炉,终卷温度约 550℃,快速空冷);封头热压成形(1 000℃~1 050℃,保温 1.5h,终卷温度约 800℃,快速空冷);A、B 类焊接接头形式为窄间隙焊接结构;^g 深冷处理:无损检测合格后,容器内充入 2/3 的液氮,适当翻转容器,使容器均匀冷透,液氮在常温下自然蒸发。

参 考 文 献

- [1] 机械工程手册编委会. 机械工程手册(第二版)第三卷(工程材料卷). 北京: 机械工业出版社, 1997
- [2] TSG 21—2016 固定式压力容器安全技术监察规程
- [3] GB/T 10623—2008 金属材料 力学性能试验术语
- [4] GB/T 150—2011 压力容器
- [5] 陈晓, 秦晓钟. 高性能压力容器和压力钢管用钢. 北京: 机械工业出版社, 2007
- [6] ASME, Boiler and Pressure Vessel Code, II-A, II-C, VIII-1, 2017
- [7] 丁伯民. ASME VIII压力容器规范分析. 北京: 化学工业出版社, 2014
- [8] HG/T 20585—2011 钢制低温压力容器技术规定
- [9] 郑津洋, 陈志平. 特殊压力容器. 北京: 化学工业出版社, 1997
- [10] 秦晓钟. 0.5Ni低温压力容器用钢. 压力容器. 1992, No.3
- [11] 唐伯钢, 曹进茂, 徐维英, 崔晓东. 0.5Ni低温钢用焊接材料. 第四届全国压力容器学术会议论文集, 1997
- [12] 曹建波. 13MnNi63钢焊接工艺试验研究(摘要). 第四届全国压力容器学术会议论文集. 1997(曹建波, 王迎君. 13MnNi63钢的焊接. 兰州石油化工机器厂)
- [13] 陈建俊, 陈寿万, 颜京民. 地埋式特大型贮罐的制造. 压力容器. 1998, No.3
- [14] 丁伯民. 对GB 150《压力容器》有关内容的商榷—低温容器及其钢材, 化工设备与管道. 2013, 第50卷第2期
- [15] EN 13445-2: 2014 (+A 2016) Unfired pressure vessels, Part 2: Materials

第 21 章 铬钼钢制压力容器

铬钼钢是压力容器常用钢种之一，它广泛用于炼油、化工各类加氢装置和重整装置中的临氢设备上，具有优异的抗氢腐蚀性能和良好的高温强度，是高温高压容器壳体和封头的首选材料，是从事高温高压临氢设备的设计人员必须了解和掌握的抗氢钢或耐热钢钢种。据此，本章就铬钼钢的主要特性（耐热性、抗氢性、回火脆性等），容器结构设计、制造过程中的检测和热处理，生产使用中的注意事项和最近进展作简要介绍。

21.1 铬钼钢应用

压力容器用铬钼钢的主要用途有两个，一是作为耐热钢使用，二是作为抗氢钢使用。

21.1.1 耐热钢

碳素钢的最高允许工作温度一般在 475℃ 以下，满足不了高温工况的需要。为此，在普通碳素钢的基础上，添加 Cr、Mo、V 等合金元素，建立起具有抗氧化性能好，高温强度高的铬钼低合金钢系列，这就是我们广泛使用的中高温用耐热钢，其中公称成分为 C-0.5Mo 钢的工作温度可提高到 500℃ 左右，在 450℃~500℃ 温度范围内的持久强度极限比碳素钢高 1.5 倍~2.0 倍。Cr-Mo 钢的持久强度极限又远高于 C-0.5Mo 钢。压力容器常用 Cr-Mo 钢最高允许的工作温度为 550℃~575℃。5Cr-0.5Mo 钢的工作温度可达 600℃。Cr-Mo 钢和常用普通碳素钢在各个温度下的许用应力 $[\sigma]^t$ （取自于 GB/T 150.2—2011）见表 21.1.1。

表 21.1.1 在下列温度（℃）下的许用应力 MPa

钢号（公称成分）	200	300	400	450	475	500	525	550	575
Q245R（C） $\delta=3\text{mm}\sim16\text{mm}$	131	108	91	61	41				
Q345R（C-Mn） $\delta>16\text{mm}\sim36\text{mm}$	170	143	125	66	43				
15CrMoR（1Cr-0.5Mo） $\delta=6\text{mm}\sim60\text{mm}$	160	140	126	119	117	88	58	37	
14Cr1MoR（1.25Cr-0.5Mo-Si） $\delta=6\text{mm}\sim100\text{mm}$	170	153	140	130	123	80	54	33	
12Cr2Mo1R（2.25Cr-1Mo） $\delta=6\text{mm}\sim150\text{mm}$	173	167	160	147	119	89	61	46	37
12Cr2Mo1VR（2.25Cr-1Mo-0.25V） $\delta=30\text{mm}\sim120\text{mm}$	219	219	219	193	163	134	104	72	

21.1.2 抗氢钢

处于临氢状态下操作的压力容器，氢会以原子的形态进入钢中，其量随着操作温度和操作氢分压

的提高而增加, 并和钢中的碳起化学反应生成甲烷, 在空穴处集聚, 压力升高, 最终导致钢材破裂, 这种现象就称为“氢腐蚀”。为了避免氢腐蚀的发生, 需要设法减少和防止钢中甲烷的生成, 在普通碳素钢的基础上, 添加阻止渗碳体分解和强碳化物形成元素 Cr、Mo、V 等, 便可达到这个目的, 这就是 Cr-Mo 钢作为抗氢钢并得到广泛使用的主要原因。

21.2 铬钼钢品种

根据钢材中的含铬量和含钼量的多少, 压力容器常用的铬钼钢种类见表 21.2.1-1。

21.2.1 压力容器常用铬钼钢的主要化学成分和力学性能

铬钼钢材的主要化学成分(熔炼分析)和力学性能分别列于表 21.2.1-1 和表 21.2.1-2。

表 21.2.1-1 主要化学成分(质量分数)

%

钢种(公称成分)	C	Si	Mn	Cr	Mo	中国标准 (相应的 ASME 标准)
C-0.5Mo	$\leq 0.18^a$	0.15~0.40	≤ 0.90		0.45~0.60	无中国标准 (SA-204-A)
1Cr-0.5Mo	0.08~0.18	0.15~0.40	0.40~0.70	0.80~1.20	0.45~0.60	GB/T 713, 15CrMoR (SA-387, Gr.12)
1.25Cr-0.5Mo-Si	≤ 0.17	0.50~0.80	0.40~0.65	1.15~1.50	0.45~0.65	GB/T 713, 14Cr1MoR (SA-387, Gr.11)
2.25Cr-1Mo	0.08~0.15	≤ 0.50	0.30~0.60	2.00~2.50	0.90~1.10	GB/T 713, 12Cr2Mo1R (SA-387, Gr.22)
2.25Cr-1Mo-0.25V ^b	0.11~0.15	≤ 0.10	0.30~0.60	2.00~2.50	0.90~1.10	GB/T 713, 12Cr2Mo1VR (SA-542-D, CL.4a)
3Cr-1Mo-0.25V ^c	≤ 0.15	≤ 0.10	0.30~0.60	2.70~3.30	0.90~1.10	NB/T 47008, 12Cr3Mo1V (SA-336, F3V)

^a 规范规定 C 含量随厚度而变, 当板厚 $\leq 25\text{mm}$ 时, $C\leq 0.18\%$ 。

^b V: 0.25%~0.35%。

^c V: 0.20%~0.30%。

表 21.2.1-2 铬钼钢板的力学性能

钢种(公称成分)	R_m/MPa	R_{el}/MPa	$A/\%$	KV_2/J	中国标准 (相应的 ASME 标准)
C-0.5Mo	450~585	≥ 255	≥ 23	^a	无中国标准 (SA-204-A)
1Cr-0.5Mo	450~590	≥ 295	≥ 19	20℃, 47	GB/T 713, 15CrMoR (SA-387, Gr.12)
1.25Cr-0.5Mo-Si	520~680	≥ 310	≥ 19	20℃, 47	GB/T 713, 14Cr1MoR (SA-387, Gr.11)
2.25Cr-1Mo	520~680	≥ 310	≥ 19	20℃, 47	GB/T 713, 12Cr2Mo1R (SA-387, Gr.22)
2.25Cr-1Mo-0.25V	590~760	≥ 415	≥ 17	-20℃, 60	GB/T 713, 12Cr2Mo1VR (SA-542-D, CL.4a)
3Cr-1Mo-0.25V	590~760	≥ 420	≥ 17	-20℃, 60	NB/T 47008, 12Cr3Mo1V (SA-336, F3V)

^a 虽然标准中未作规定, 但设计者应根据容器的设计条件对钢材提出冲击吸收能量的要求。

21.2.2 常用 ASME 铬钼钢 (见表 21.2.2)

表 21.2.2 常用 ASME 铬钼钢 (相应的中国标准见注)

钢种 (公称成分)	ASME 标准		
	板	管	锻 件
C-0.5Mo	SA-204-A	SA-335-P1	SA-182 (336) -F1
1Cr-0.5Mo	SA-387, Gr.12	SA-335-P12	SA-182 (336) -F12
1.25Cr-0.5Mo-Si	SA-387, Gr.11	SA-335-P11	SA-182 (336) -F11
2.25Cr-1Mo	SA-387, Gr.22	SA-335-P22	SA-182 (336) -F22
2.25Cr-1Mo-0.25V	SA-542-D	—	SA-182 (336) -F22V
3Cr-1Mo-0.25V	SA-542-C	—	SA-182 (336) -F3V

注:

SA-182——高温用锻制或轧制合金钢法兰、锻制管件、阀门和零件 (相近的中国标准 NB/T 47008);

SA-204——压力容器用钼合金钢板 (无相应的中国标准);

SA-335——高温用无缝铁素体合金钢管 (pipe) (相近的中国标准 GB/T 9948);

SA-336——高温承压件用合金钢锻件 (相应的中国标准 NB/T 47008);

SA-387——压力容器用铬钼合金钢板 (相应的中国标准 GB/T 713);

SA-542——压力容器用淬火加回火铬钼、铬钼钒和铬钼钒钛硼合金钢板 (相近的中国标准 GB/T 713)。

21.3 铬钼钢的主要特性

铬钼钢具有优异的抗氢腐蚀性能和耐高温氧化能力,从而在高温高压临氢环境中得到了广泛应用,但 2.25Cr-1Mo、2.25Cr-1Mo-0.25V 和 3Cr-1Mo-0.25V 等铬钼钢长期在 343℃~538℃ 的温度范围内操作会产生冲击韧性下降,韧脆转变温度升高的现象,即所谓回火脆化。另外铬钼钢又是强度高、淬硬倾向大,易产生氢致裂纹 (即通常称谓的延迟裂纹) 的钢种。为了解决回火脆化和氢致裂纹敏感性问题,工程上采取控制钢材的化学成分,提高冲击韧性要求,并在制造过程中对焊接、热处理、检验等提出了相应的一系列特殊要求。所以,要恰当处理好工程实践中遇到的各个问题,了解铬钼钢的特性是非常必要的。

21.3.1 耐热性

金属材料抵抗高温氧化的能力,称为耐热性或抗氧化性,这类钢材称为耐热钢。它要求钢材在中、高温条件下金相组织要稳定,否则就可能产生石墨化现象,如碳素钢在 425℃ 以上, C-0.5Mo 钢在 475℃ 以上长时间使用时,钢中的渗碳体会自行分解析出碳原子,这些碳原子先以微细的点状形式出现在金属内部,此后逐渐聚集长大成较粗的颗粒,产生石墨化,金属材料的脆性急剧增大。此外,耐热钢还要求钢材具有较高的高温持久强度极限和蠕变极限。而含有热稳定性好和强碳化物形成元素 Cr、Mo、V 的铬钼钢,可提高渗碳体的分解温度,阻止或延迟石墨化的发生,从而提高钢材高温持久强度极限和蠕变极限,适于作为耐热钢使用。

Cr-Mo 钢和常用碳素钢和 C-Mn 钢的高温屈服强度 $R_{p0.2}$ (R_{eL}) 和 10 万小时的持久强度极限 R_D (取自于 GB/T 150.2—2011 附录 B) 分别见表 21.3.1-1 和表 21.3.1-2。

表 21.3.1-1 在下列温度 (°C) 下的 $R_{p0.2}$ (R_{eL}) MPa

钢号 (公称成分)	200	250	300	350	400	450	500
Q245R (C) (>60mm~100mm)	164	147	135	123	113	106	
Q345R (C-Mn) (>60mm~100mm)	225	205	185	175	165	155	
15CrMoR (1Cr-0.5Mo) (>60mm~100mm)	220	210	196	186	176	167	162
14Cr1MoR (1.25Cr-0.5Mo-Si) (>6mm~100mm)	255	245	230	220	210	195	176
12Cr2Mo1R (2.25Cr-1Mo) (>6mm~150mm)	260	255	250	245	240	230	215
12Cr2Mo1VR (2.25Cr-1Mo-0.25V) (30mm~120mm)	370	365	360	355	350	340	325

表 21.3.1-2 在下列温度 (°C) 下 10 万小时的 R_D MPa

钢号 (公称成分)	400	425	450	475	500	525	550	575
Q245R (C)	170	127	91	61				
Q345R (C-Mn)	187	140	99	64				
15CrMoR (1Cr-0.5Mo)				201	132	87	56	
14Cr1MoR (1.25Cr-0.5Mo-Si)				185	120	81	49	
12Cr2Mo1R (2.25Cr-1Mo)			221	179	133	91	69	56
12Cr2Mo1VR (2.25Cr-1Mo-0.25V)			290	244	201	156	108	

铬钼钢中的主要合金元素对耐热性的影响简述如下^[5]:

(1) 铬。铬可提高钢材的高温强度,例如在碳钼钢 (C-0.5Mo) 中加入 1.5% 的 Cr,便可明显地提高其蠕变极限和高温持久强度极限。

铬主要存在于渗碳体 (Fe_3C) 中。溶于渗碳体中的铬,能阻止碳化物的分解,提高碳化物的热稳定性,进而提高钢材的耐热性。

(2) 钼。钼对铁素体有固溶强化作用,同时能提高碳化物的稳定性,因此对提高钢的高温强度有利。

钼是提高钢材热强性的有效合金元素。由于钼对提高钢材高温强度的明显作用,珠光体热强钢中差不多都含有一定量的钼。

(3) 钒。钒与碳、氮、氧都有极强的结合力,在钢中形成极稳定的碳化物 (V_4C_3) 及氮化物 (V_4N_3)。这些钒的碳化物和氮化物使钢材在较高温度时仍保持细晶粒组织,提高了钢材的热稳定性和强度。但当含钒量过高时,其作用减弱,甚至起相反的作用。

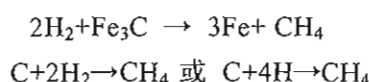
21.3.2 抗氢腐蚀

金属材料因吸收氢而导致塑性降低、性能恶化的现象称为氢损伤 (hydrogen damage),也可称为氢脆 (hydrogen embrittlement)。酸洗、电解或腐蚀反应产生的氢,金属凝固后内部残存的氢,以及介质环境中的氢都可能被材料吸收而扩散至内部引起氢脆。氢损伤可以导致多种形式的材料失效,如氢鼓泡、氢致脆性开裂、高温氢腐蚀等。

对于石化行业中的临氢容器,选用铬钼钢主要是为防止高温氢腐蚀。

1. 氢腐蚀机理

在高温高压条件下,侵入钢中的氢与钢中的渗碳体 (Fe_3C) 和不稳定碳化物析出的碳起化学反应生成甲烷,导致钢材破裂的现象,称为氢腐蚀。即



生成甲烷的化学反应在晶界上进行，它在钢中的扩散能力很小，没有能力从钢材中扩散出去，在钢材缺陷部位聚集，在孔穴处生长且连接起来，形成局部高压，造成应力集中，导致微观孔隙发展，以致形成内部裂纹，使钢材强度和延性显著降低，最后导致材料破裂。氢腐蚀不是突然发生的，先要经过一段孕育期，在此期间钢材性能无明显变化，然后才发展成氢腐蚀。氢腐蚀一旦发生，便无法消除，是不可逆的。

影响氢腐蚀敏感性最关键的因素是钢材的化学成分、操作温度、暴露期间的氢分压和应力水平。

2. 临氢压力容器器壁中的氢浓度

在临氢状态下操作的压力容器中，氢气通过器壁金属表面的物理吸附、化学吸附、氢分子的分解、氢原子的溶解和氢在晶格内扩散等过程而进入钢中，氢在钢中的平衡浓度与氢分压的平方根成正比，与温度成指数关系，随着温度的升高而增加。2.25Cr-1Mo 钢在临氢状态下的平衡溶解氢浓度可用式 (21.3.2) 来计算：

$$C=134.9(P)^{1/2}\exp(-3280/T) \quad (21.3.2)$$

式中：

C ——平衡氢浓度（质量分数）， 10^{-6} （ppm）；

P ——氢分压，MPa（A）；

T ——热力学温度（开氏绝对温度），K。

表 21.3.2 列出的 2.25Cr-1Mo 钢制临氢压力容器器壁中平衡溶解氢浓度是在表中所列的操作氢分压和操作温度条件下，按式 (21.3.2) 计算出来的。

表 21.3.2 钢中平衡溶解氢浓度

容 器 名 称	温度/℃	氢分压/MPa (A)	氢浓度/ 10^{-6}
加氢裂化反应器	454	18.0	6.28
加氢改质反应器	454	12.0	5.13
加氢精制反应器	435	8.0	3.71
重整反应器	540	2.0	3.38
	540	0.8	2.14
氨合成塔	200	22.0	0.62
重整冷壁反应器	250	2.0	0.36

3. 纳尔逊（Nelson）曲线

临氢压力容器在较低温度（ $\leq 200^{\circ}\text{C}$ ）下，即使压力较高（32MPa），如加氢裂化装置中的冷高压分离器，合成氨装置中冷壁氨合成塔外壳，选用较高强度的碳锰钢作为受压件就可以了，不会因压力高而发生氢腐蚀。但近几年来，碳素钢和碳锰钢在实际使用时，其温度上限通常在 200°C 以下留有一定的裕量。而在高温高压临氢条件下（如催化重整反应器、加氢精制和加氢裂化反应器）用碳素钢制造就会产生氢腐蚀。美国 API RP941《钢在氢环境中的操作极限》^[6]通常称为纳尔逊曲线（图 21.3.2）的图中便显示了各种 Cr-Mo 钢的抗氢性能。根据容器的操作温度和氢分压从纳尔逊曲线中便可选取相应的用钢。钢材氢腐蚀的速度随压强和温度的升高而加快，这是因为压强增加，有利于氢气在钢材中溶解，而温度的升高则增加氢气在钢中的扩散速度及脱碳反应速度。

从图 21.3.2 中可知，抗氢钢均是含有一定量的铬和钼的钢种，抗氢性能随钢中铬钼含量的增加而提高，临氢压力容器常用的钢种（公称成分）有 1Cr-0.5Mo、1.25Cr-0.5Mo-Si、2.25Cr-1Mo、2.25Cr-1Mo-0.25V、3Cr-1Mo-0.25V 等。

在纳尔逊曲线中，容器操作工况处于实线的上部时表示会发生氢腐蚀，处于实线的下部时不会发生氢腐蚀。虚线的上部表示要发生表面脱碳。每种型号的钢材，发生氢腐蚀的温度和压力有一个组合关系，当操作氢分压或操作温度低于某一临界值时，氢腐蚀便不会产生，反之便有产生氢腐蚀的危险。

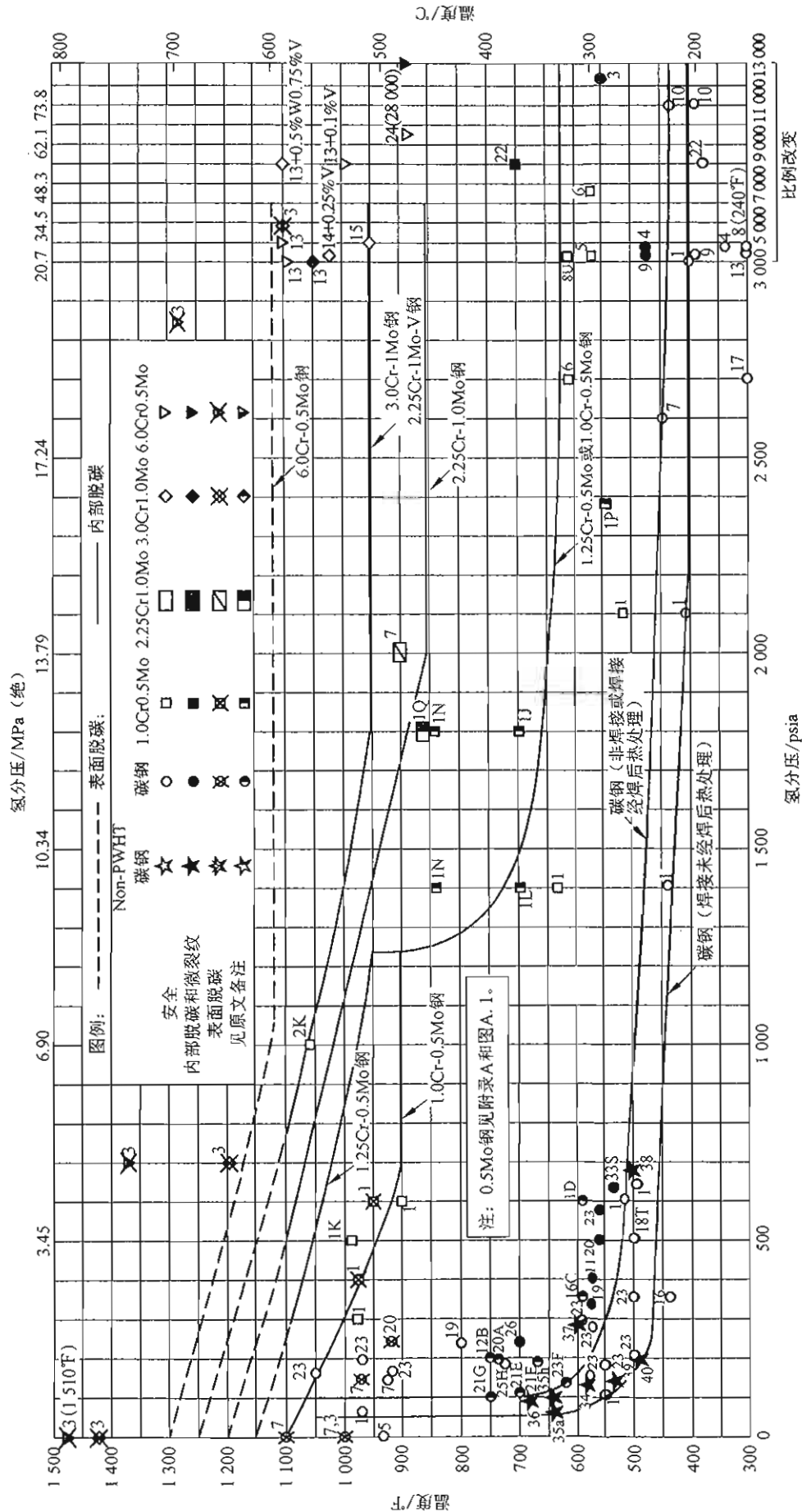


图 21.3.2 刚在氢环境中的操作极限

在工程设计实践中,用纳尔逊曲线选用钢材时,还需在操作温度和操作氢分压的基础上增加一定的裕量,例如有的工程公司对操作温度增加 28℃,操作氢分压增加 0.35MPa。

4. 合金元素对抗氢性能的影响^[5]

要防止在某一温度和压力条件下工作的临氢压力容器发生氢腐蚀,就要尽量减少和避免在钢材中生成甲烷,这就需要在钢材中添加一些能形成强碳化物的合金元素。下面着重说明铬、钼、钒等元素对铬钼钢抗氢性能的作用。

(1) 铬。在低碳合金钢中的铬主要存在于渗碳体(Fe_3C)中。溶于渗碳体中的铬,提高了碳化物的热力稳定性,阻止了碳化物的分解,并减弱了碳在铁素体中的扩散作用,这就减少了生成甲烷的机会,从而可提高钢材的抗氢蚀能力。

(2) 钼。钼对铁素体有固溶强化作用,同时能提高碳化物的稳定性。钼在钢中形成特殊的碳化物,从而改善在高温高压下抗氢侵蚀的能力。

(3) 钒。钒与碳、氮、氧都有极强的结合力,在钢中形成极稳定的碳化物(V_4C_3)及氮化物(V_4N_3)。这些钒的碳化物和氮化物使钢材在较高温度时仍保持细晶粒组织,大大增加钢在高温高压下对氢的稳定性。

21.3.3 回火脆性 (temper embrittlement)

这里所谈的回火脆性是指钢材长期在某一温度范围内操作而产生的冲击韧性下降(或韧脆转变温度升高)现象。

1. Cr-Mo 钢回火脆化的一般特性

(1) 根据 API RP934-F (draft)《厚壁反应器开、停工导则》^[7]所述, Cr-Mo 钢回火脆化主要发生在 343℃~538℃(以前国外一些公司技术文件中为 370℃~593℃)的温度范围内,接近这个温度范围的上限时,脆化速度高,接近这个温度范围的下限时,脆化发展缓慢。炼油工业中的加氢反应器等临氢压力容器就正好长期操作在这一温度范围内,故这一现象引起了人们的极大关注。

(2) 脆化材料和非脆化材料的差别,仅表现在缺口冲击韧性和韧脆转变温度的不同,而拉伸性能无明显差别。回火脆化的程度一般是靠韧脆转变温度的升高来表征的。回火脆化对上平台冲击吸收能量仅有轻微的影响。

(3) 大量试验表明,在压力容器常用的 Cr-Mo 钢种中,含 Cr 量为 2%~3% 的 Cr-Mo 钢回火脆化倾向最严重。

(4) 在 P(磷)、Sb(锑)、Sn(锡)、As(砷)微量不纯元素含量高的情况下,脆化倾向特别显著,多量的 Si 和 Mn 对脆化具有促进作用。

(5) 钢材不论是脆化状态,还是韧性状态,其金属组织用一般显微镜观察看不出有什么差别。奥氏体晶粒度粗大的,脆化敏感性高。脆化敏感性的程度,按金相组织马氏体、贝氏体、珠光体的顺序依次降低。

(6) 脆化是可逆的。严重脆化了的材料,在 593℃(1100°F)以上加热一段时间便可脱脆。

2. 回火脆化与化学成分的关系

通过大量的研究工作发现,2.25Cr-1Mo 钢的回火脆化敏感性,主要取决于钢中 P、Sb、Sn 和 As 杂质元素的含量。通常降低钢材脆化敏感性的方法是尽可能降低杂质元素含量。

伯拉斯柯托(Bruscato)提出了预计焊缝金属脆化敏感性的关联系数:

$$X = (10P + 5Sb + 4Sn + As) \times 10^{-2} \quad (21.3.3-1)$$

在国外标准和技术文件中,通常表示为 $\bar{X}$ 。

式中, X 为焊缝金属回火脆化敏感性系数,各元素单位为 $\times 10^{-6}$ 。

当把 X 系数与 Mn、Si 含量之和相关联时, 显示出与焊条电弧焊焊缝熔敷金属的脆化敏感性有很好的关联性, X 系数和 Si+Mn 含量都高时, 脆化敏感性很高。 X 系数大于 15, Si+Mn 含量大于 1.4% 的手工焊熔敷金属, 经分步冷却脆化处理后, 夏比 V 冲击吸收能量为 54J 时相应的转变温度增量明显加大。

日本渡边等人从对板材和锻件所做的试验研究工作中提出了一个与 X 系数相似的回火脆化敏感性系数, 考虑到 Sb 在 2.25Cr-1Mo 锻件和钢板中的含量通常较低 ($\leq 0.003\%$), As 的影响相对较小, 因此提出了用 J 系数来预测钢材的脆化敏感性:

$$J = (\text{Si} + \text{Mn}) \times (\text{P} + \text{Sn}) \times 10^4 \quad (21.3.3-2)$$

式中, J 为钢材回火脆化敏感性系数, 各元素的含量以百分数给出。

日本宫野等人对大量的 2.25Cr-1Mo 钢进行了脆化敏感性试验, 并将试验结果和对应的 J 系数绘制成图 (图 21.3.3-1), 从图中可以看出, 回火脆化敏感性随着 J 系数的增加而加大。

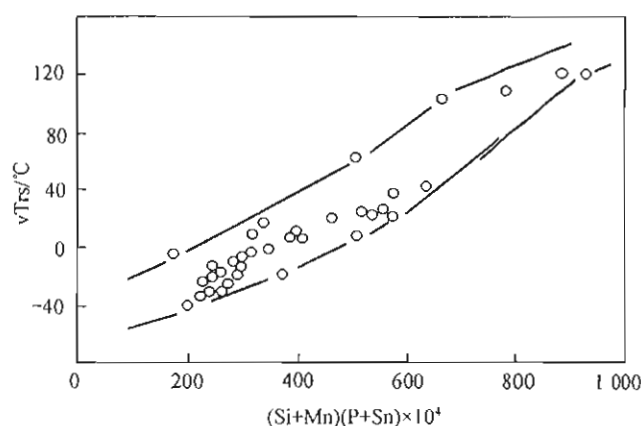


图 21.3.3-1 J 系数与 $v\text{Trs}$ 的关系

图中 $v\text{Trs}$ ——韧脆转变温度 ($^{\circ}\text{C}$)。

3. 防止产生回火脆化的措施

回火脆化在生产中逐渐为人们所了解, 并积累了大量的经验。普遍认为回火脆化是由于微量有害元素 P、Sb、Sn 和 As 沿奥氏体晶界产生偏析所致, 其中 P 的影响最大, 另外 Si、Mn 元素对脆化起促进作用。因此, 控制钢材中的 Si、Mn 含量和微量有害元素含量是防止产生回火脆化的基本措施, 同时开发出了简易的评定钢材回火脆化倾向的方法。

(1) 回火脆化的评定方法。回火脆化表现为夏比 V 冲击吸收能量值的下降, 通常采用脆化前后的韧脆转变温度差, 即图 21.3.3-2 中的 $\Delta v\text{Tr}$ 来表示。

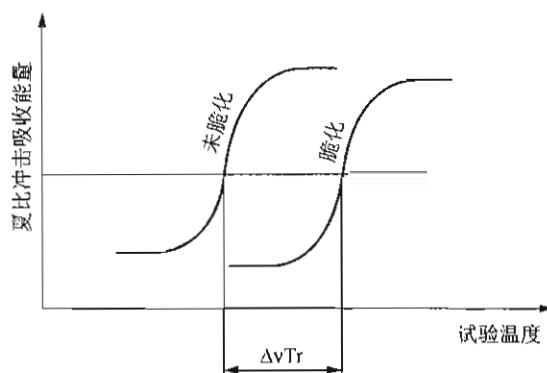


图 21.3.3-2 脆化过程示意

要比较和检测钢材的脆化程度,最符合实际的方法是在脆化温度范围内进行等温时效处理,但需要长达几万小时的时间,工程上是难以实现的。现在普遍采用美国通用电气公司开发,经美国 SOCAL 公司改进,在短时间内进行的使钢材产生一定程度脆化的模拟法,即分步冷却 (step cooling) 法。其程序如图 21.3.3-3 所示,此图称为“SOCAL No.1”。

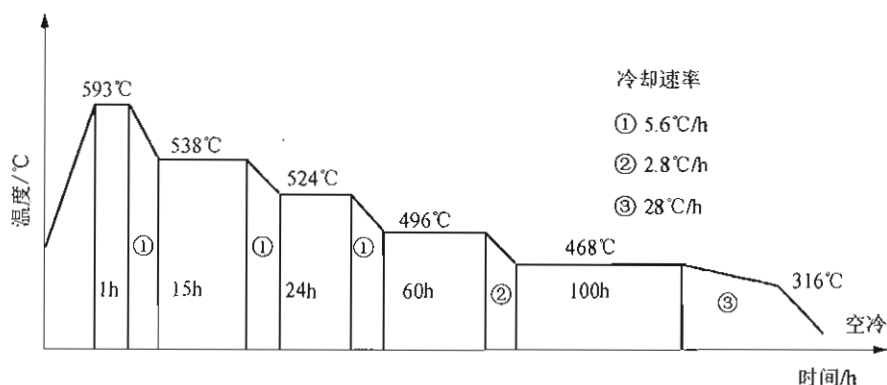


图 21.3.3-3 分步冷却脆化处理程序

(2) 控制回火脆化倾向的措施。根据对 Cr-Mo 钢回火脆化的试验研究,结合我国当前钢厂的炼钢技术能力和压力容器制造厂的生产条件和技术水平,通常采用以下方法来防止 Cr-Mo 钢在使用中产生的脆化问题。

① 控制钢材的回火脆化敏感性系数 J 和焊缝金属的回火脆化敏感性系数 X 。目前很多工程公司对 2.25Cr-1Mo 钢采用下列控制指标:

$$J = (Si + Mn)(P + Sn) \times 10^4 \leq 120 \quad (21.3.3-3)$$

式中元素以其百分数含量代入,如 0.15% 以 0.15 代入。

$$X = (10P + 5Sb + 4Sn + As) \times 10^{-2} \leq 15 \times 10^{-6} \quad (21.3.3-4)$$

式中元素以 $\times 10^{-6}$ 含量代入,如 0.01% 以 100×10^{-6} 代入。

此外,还应限制硫含量小于 0.010% 的要求。

当然,这些要求不是一成不变的。在最早发现 Cr-Mo 钢回火脆化现象时,曾要求 $J \leq 250$, $X \leq 25 \times 10^{-6}$ 。随着炼钢技术的不断提高,钢材纯净度不断改善,回火脆化敏感性系数规定值也有所降低。国内、外相关工程公司,根据自己的经验,其要求也有所不同。

② 控制钢材和焊缝金属的韧脆转变温度。通过对钢材和焊缝金属的加速脆化处理,看其脆化倾向。通常以分步冷却前后转变温度增加值 $\Delta vTr54$ (见图 21.3.3-4) 来衡量钢材及焊缝金属脆化倾向的程度,此值越大,意味着脆化倾向越明显。钢材操作若干年后,预计的转变温度如式 (21.3.3-5) 所示。

$$vTr54 + x\Delta vTr54 \leq y \quad (^\circ C) \quad (21.3.3-5)$$

式中:

x ——系数,调整短期加速脆化和长期等温脆化之间的差别;

y ——钢材脆化后转变温度的控制值;

$vTr54$ ——经 Min.PWHT (最小焊后热处理,指设备在制造过程中可能经受的最小程度的焊后热处理) 后的夏比 V 冲击吸收能量为 54J 时的转变温度,见图 21.3.3-4 中曲线 A;

$\Delta vTr54$ ——经 Min.PWHT+S.C (分步冷却) 脆化处理后 (曲线 B) 的夏比 V 冲击吸收能量为 54J 时相对曲线 A 的转变温度增量,如图 21.3.3-4 所示。

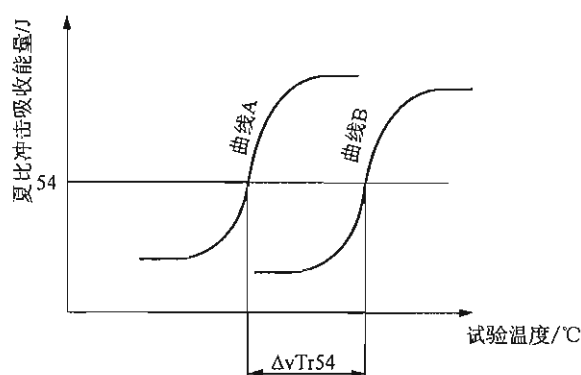


图 21.3.3-4 冲击吸收能量与试验温度的关系曲线

目前，国内、外工程公司对 2.25Cr-1Mo 钢回火脆化后转变温度的要求也趋于接近，例如国内某公司要求 $vTr54 + 2.5\Delta vTr54 \leq 10^\circ\text{C}$ 。

图 21.3.3-4 中曲线 A、曲线 B 分别是根据 8 个（也有取 6 个的）适当试验温度下的夏比 V 冲击试验结果而绘制的。在每个试验温度下各需 3 个试样，试样的总数为 $3 \times 8 \times 2 = 48$ 个，曲线应平滑完整，并应有上下平台。

21.4 铬钼钢制压力容器结构设计

铬钼钢具有淬硬倾向大、焊后易出现冷裂纹、长期在高温下使用时在应力集中处可能会产生蠕变脆化^[8]等现象。因此，在设计铬钼钢制压力容器时，应注意以下一些问题。

21.4.1 开口与接管

一般的压力容器开口，通常采用补强板、接管与器壁角接和厚壁管翻边与器壁对接等方式来补强。补强板补强最简便，但由于铬钼钢淬硬倾向大，在补强板与器壁连接的角焊缝交界处，易出现裂纹，而且只能用磁粉或渗透方法检测焊缝表面，无法检测内部缺陷，给使用造成了潜在的隐患，因而不主张使用补强板补强。当压力较低、器壁较薄而开口直径较小时，通常采用接管补强，如图 21.4.1-1。当压力较高、器壁较厚或开口直径较大时，通常采用锻制厚壁管加工出翻边并与器壁对接焊接结构，如图 21.4.1-2，它不但可以采用射线或超声检测来检测缺陷，保证质量，而且焊接残余应力与受压产生的最大应力集中分离，从而减轻了连接处的应力水平，因而它是高压高温厚壁铬钼钢制压力容器一种较理想的补强结构型式。

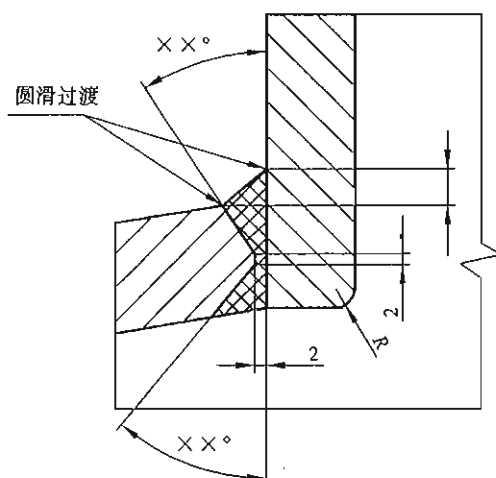


图 21.4.1-1 接管补强

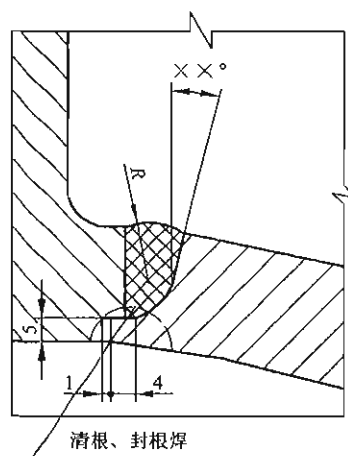


图 21.4.1-2 厚壁管翻边与器壁对接结构

21.4.2 附件连接

所有与器壁相焊的附件（受压件与非受压件），均希望采用双面全焊透结构，并要求焊完一面后，从另一面清除焊根，经磁粉检测合格后再完成另一面焊接，并对焊缝进行超声和/或磁粉检测。而像贴补强板那样在容器壁上贴一块钢板，周边采用角焊缝连接的结构，是不可取的。

21.4.3 裙座（支座）与器壁的连接

当立式容器直径小、高度低、质量轻时常采用支耳支承结构，此时需注意不能选用带有垫板的支耳，否则会出现与前面所述的采用补强板补强结构同样的弊端。筋板与器壁的焊接应采用开坡口全焊透结构。当选用裙式支座时，联接处的一段裙座材质应与壳体相同，且长度可由热力场分析确定，一般不小于 500mm，同样不能选用与器壁角接或搭接连接结构，而应采用对接结构，以避免层下裂纹和无法检测内部缺陷的弊病。当容器温度较高，联接处刚性较大时，还应采用热箱结构，以降低联接处由于过大的温度梯度而引起的温差应力，如图 21.4.3 所示。

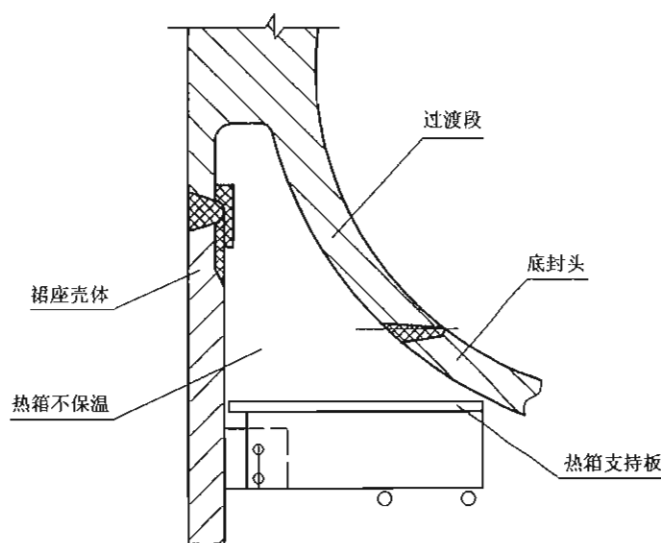


图 21.4.3 器壁与裙座（支座）的连接结构

21.4.4 保温支撑

高温高压用铬钼钢容器，为了避免保温支撑连接板与器壁角焊连接而产生裂纹，影响容器的安全使用，通常采用一种鼠笼式的保温支撑结构。它是从顶部人孔颈部的连接环上，沿周向往下拉若干条纵向薄钢带，并于下端固定，然后在各段高度上设置支撑圈与纵向钢带固定，作为保温支撑圈使用。

21.5 铬钼钢制压力容器制造中的特殊要求

21.5.1 热处理

Cr-Mo 钢属于靠热处理手段来改善钢材性能的钢种，因此，正确选择热处理规范，严格执行热处理工艺，对 Cr-Mo 钢制压力容器是至关重要的。这一点也体现在 GB/T 150.4 中，如 8.2.2 条在规定容器必须进行焊后热处理的厚度界限时，对 Cr-Mo 钢就规定无论厚度大小均须进行焊后热处理。

用于压力容器的 Cr-Mo 钢材须经过正火（钢材厚度大时，允许加速冷却甚至淬火）加回火热处理，使钢材晶粒细化、组织均匀稳定、强度与塑性配合适宜，成为综合性能优异的材料。在压力容器

制造过程中,一般除严格控制焊前预热温度外,还要保持焊接过程中的层间温度。焊后尚应采取焊后保温的消氢热处理 (dehydrogenation heat treatment, DHT) 或中间消除应力热处理 (intermediate stress relief, ISR) 和最终焊后热处理 (post weld heat treatment, PWHT) 等多种形式的且又必须的热处理,方能保证焊接接头不开裂,并具有优良的综合性能。对 Cr-Mo 钢进行的最终焊后热处理,不仅是消除残余应力,更是改善材料力学性能的重要手段。有的制造厂很精辟地总结出,要想制造好 Cr-Mo 钢压力容器,必须抓好“三热”,即“预热”“后热”和“热处理”。

21.5.2 延迟裂纹敏感性及其防止措施

压力容器制造过程中会有氢气进入钢中:

(1) 炼钢时会有气体进入钢中,包括氢气,钢水在结晶冷凝时没有逸出而溶解在钢中,有时钢水虽经真空处理,但仍有极少量的氢存在于钢中。如果含氢量较多,则在钢中会产生许多细微裂纹群,这种细微裂纹群称为白点。对于铬钼高强度低合金钢更易产生白点,很容易脆裂。

(2) 容器在焊接过程中,焊接材料中水分或油污,在电弧高温作用下分解产生氢,这些氢有一部分进入熔融的焊缝金属中。即使品质好的焊接材料,在焊接接头中的扩散氢含量也难以控制在 5×10^{-6} 以下。焊接材料不好或管理不严时,焊缝中的扩散氢含量会高达 10×10^{-6} ,甚至导致裂纹的产生。

(3) 裂纹敏感性。冷裂纹是铬钼钢焊接接头中最危险的一种缺陷。冷裂纹主要发生于焊接接头的热影响区内,有时也发生在焊缝金属中。引起这类裂纹的原因一般认为有三个:

- ① 对冷裂纹敏感的淬硬组织;
- ② 一定的含氢量;
- ③ 一定的拘束应力。

由于这种裂纹与氢的扩散有关,因此具有延迟的特征,往往是在焊后若干时间内产生的,因此又称为“氢致延迟裂纹”。

冷裂纹的产生与材料的碳当量 (C_{eq}) 大小有关。根据式 (21.5.2) 计算出来的碳当量低于 0.4% 的钢材 (如 Q345R), 一般来说焊接时的淬硬倾向较小,可焊性良好,除板厚很大和环境温度很低时,不必采取特殊的工艺措施来防止冷裂纹。碳当量在 0.5% 以上的铬钼钢淬硬倾向随着碳当量的增加而提高,冷裂倾向也随着增大,对焊接工艺和热处理要求也愈来愈严。

$$C_{eq} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Ni + Cu}{15} + \frac{Cr + Mo + V}{5} (\%) \quad (21.5.2)$$

(4) 防止措施。为了减少热影响区的扩散氢含量,采用低氢型焊接材料的同时必须严格遵守焊材的烘干、防潮等防护措施;焊接时应进行预热、保持层间温度、焊后消氢或中间消除应力热处理;在结构设计上应该尽量减小拘束度,合理设计接头结构。

预热的目的有两个,一是促使焊接区的氢向外扩散,防止冷裂纹的产生;二是降低冷却速度,减少淬硬倾向,降低焊接残余应力。采用焊前预热加后热消氢 (DHT) 或中间消除应力 (ISR) 热处理相结合是防止产生氢致延迟裂纹的有效办法。消氢处理通常为 $300^{\circ}\text{C} \sim 350^{\circ}\text{C}$, 中间消除应力热处理通常为 $620^{\circ}\text{C} \sim 650^{\circ}\text{C}$ 。消氢处理 (DHT) 的主要作用是减少焊接接头中的扩散氢的数量;而中间消除应力热处理 (ISR) 不仅有减少焊接接头中扩散氢数量的作用,而且有一定的消除焊接残余应力的作用。因此, (DHT) 往往用于“弱约束”的焊接接头,如筒节与筒节之间的接头;而 (ISR) 则既可用于“弱约束”的焊接接头,也可用于“强约束”的焊接接头,如开口接管与筒体或封头之间的接头。

焊接过程中焊缝金属和热影响区受到急冷而生成淬硬组织,硬度增加,还产生焊接残余应力,甚

至发生变形。因此,为了进一步消除焊接残余应力,恢复焊接接头塑性、韧性,改善钢材的力学性能,并尽可能将氢彻底驱除,焊接完成并经 DHT 或 ISR 后,可在相变点 AC_1 以下的某一温度进行保温然后炉冷,随后空冷,这种热处理称为焊后热处理(PWHT)。焊后热处理温度通常在 $650^{\circ}\text{C} \sim 705^{\circ}\text{C}$ 。

预热和热处理对于 Cr-Mo 钢制压力容器是非常重要的,压力容器制造时必须严格按已制定的预热和热处理规范进行,包括加热速度、保温时间、冷却速度和温度测量等都必须严格要求,否则就起不到热处理应有的作用。

21.5.3 回火参数对铬钼钢性能的影响

焊后热处理使焊接时产生的硬化区得到软化,其软化程度与回火参数 T.P 有关。

$$T.P = T(20 + \log t) \times 10^{-3} \quad (21.5.3)$$

式中:

T ——热力学温度(开氏绝对温度),K;

t ——时间,h。

随着回火参数的增加,常温抗拉强度和屈服强度逐渐降低,韧性则是先上升而后下降。在一个合适的回火参数下综合性能达到最佳。当热处理过度时,强度较低,韧性也不佳,热处理不充分会使焊接接头硬度高,应力消除不充分,韧性也不好。Cr、Mo 含量不同的各种 Cr-Mo 钢,各自有一个最佳的回火参数。据文献介绍,对 2.25Cr-1Mo 钢的回火参数控制在 20.2~20.5 之间可获得较好的强度和韧性配合。图 21.5.3-1 和图 21.5.3-2 是某公司用 2.25Cr-1Mo 钢分别进行的常温拉伸强度和冲击韧性与回火参数的试验数据所绘成的关系曲线。

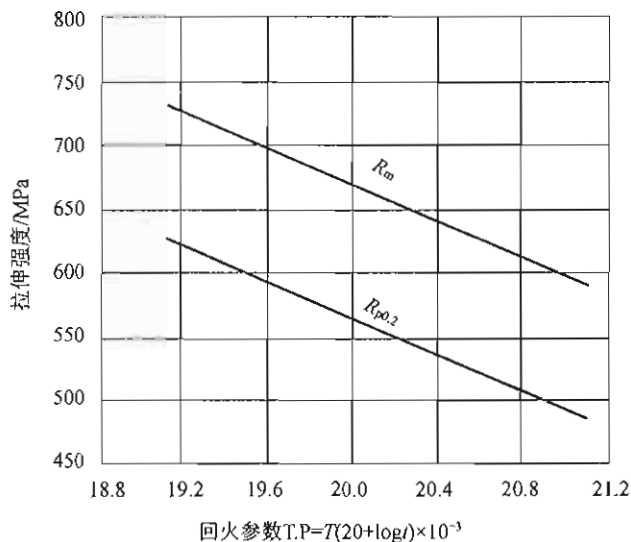


图 21.5.3-1 常温拉伸强度与回火参数的关系

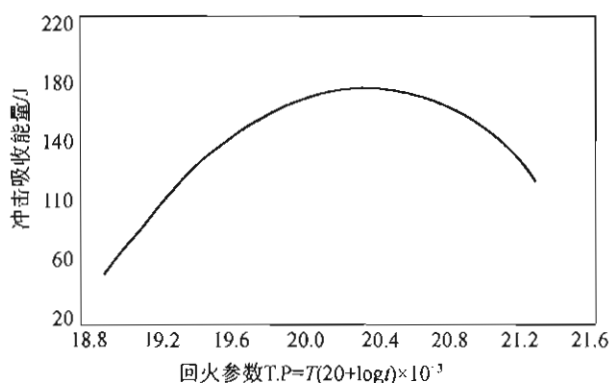


图 21.5.3-2 冲击韧性与回火参数的关系

21.5.4 制造过程中的检测

鉴于铬钼钢制压力容器往往使用于高温、临氢,有时压力很高的状态下,在制造过程中,特别是焊接时又易出现冷裂纹等各类缺陷,而且容器在焊接过程中、焊接以后、热处理前、热处理后、水压试验前和水压试验后等各个阶段均有可能出现裂纹之类的缺陷,因而在制造铬钼钢压力容器时,在制造过程的各个阶段分别提出了如下各种检测,以确保产品质量。

1. 射线检测(RT)

对所有 A、B 类接头及其可用射线检测的其他焊接接头均应在焊后热处理之前进行 100% 射线检测。

2. 超声检测 (UT)

铬钼钢制压力容器,特别是高温高压厚壁反应器,须对原材料进行超声检测。对焊接接头进行 100%射线检测后,还应对能进行超声检测的焊接接头在中间消除应力热处理 (ISR)、最终焊后热处理 (PWHT) 和水压试验后进行超声检测。超声检测对裂纹缺陷比射线检测更灵敏。GB/T 150.4 规定,对厚度大于 16mm 的 15CrMoR、14Cr1MoR 及其相应锻件和其他任意厚度的 Cr-Mo 低合金钢制容器的 A 类和 B 类焊接接头,需进行 100%射线或超声检测 (包括衍射时差法超声检测 TOFD)。当采用射线检测确有困难时,也允许衍射时差法超声检测代替射线检测。

3. 磁粉检测 (MT)

焊前对焊接接头的焊缝坡口及其两侧,焊接接头在焊后、热处理和水压试验后,焊缝清根以及缺陷返修,连接附件去除之后的容器表面均要进行磁粉检测,确保无裂纹之类缺陷存在。

4. 渗透检测 (PT)

在无法进行和不能用磁粉检测的部位,还须在 ISR、PWHT 和水压试验后进行渗透检测。

5. 硬度测试

对 A、B 和 D 类接头进行硬度测试,控制硬度在允许范围内。

21.6 铬钼钢制压力容器使用注意事项

21.6.1 铬钼钢制压力容器在使用过程中的特殊风险及预防

如 21.3 节所述,公称成分为 2.25Cr-1Mo、2.25Cr-1Mo-0.25V 和 3Cr-1Mo-0.25V 等铬钼钢长期在 343℃~538℃ 条件下操作时会产生程度不同的回火脆化,即韧性变坏、韧脆转变温度升高。另外,在临氢环境下服役的铬钼钢制压力容器,如加氢反应器,除了遭受回火脆化的损伤外,还会遭受氢脆的损伤。这里所述的“氢脆”是指反应器在高温、高压下操作时,介质中的氢以原子的形式扩散进入器壁钢材中,致使钢材变脆,韧性下降和促进缓慢的氢致裂纹增长。

这两种形式的损伤都会引起材料的脆性断裂,但这种事故通常不会发生在反应器操作状态下,而可能是在开、停工过程中出现,因为此时器壁温度较低,甚至接近环境温度,断裂韧性差,同时保有较高的应力水平,构成了产生脆性断裂的基本条件。这种事故一旦出现,其结果是十分严重的,但是可以预防的。据文献介绍,当容器壁中实际应力低于所用铬钼钢屈服强度的 1/6 时,该种形式的破坏发生的概率大大降低。

为防止这类事故的发生,石化工业上通常采取的措施是严格控制反应器的开停工步骤,其原则是:开工时采取先升温后升压,停工时先降压后降温。开工时器壁升到某一温度之前,或停工时器壁降到这一温度之后,设备的操作压力不得超过某一规定值。这一温度即称为设备的最低加压温度 (MPT)。随着钢材冶炼技术和容器制造水平的不断提高,以及改进型 Cr-Mo 钢的出现,最低加压温度的数值也在不断地变化。最早国外一些加氢工艺技术专利公司对 2.25Cr-1Mo 钢制临氢压力容器推荐的最低加压温度为 125℃,后来有公司将其下降到 93℃,近年来有的公司又降到 38℃,但他们通常会在规格书中说明,所推荐的最低加压温度尚需得到容器制造厂根据容器用材和焊接接头的实际韧性数据加以评定和确认。

21.6.2 最低加压温度及最低加压温度曲线

最近,美国石油学会标准 API-RP934-F (draft) “厚壁反应器开、停工导则” (草稿)^[7] 提出了一个最低加压温度和最低加压温度曲线制定导则。其中,既考虑 Cr-Mo 钢回火脆性的影响,也考虑氢

脆的影响。该准则主要是针对 2.25Cr-1Mo 钢,也适用于 1.25Cr-0.5Mo 和 2.25Cr-1Mo-0.25V 钢,因为这两种钢的回火脆化敏感性都低于 2.25Cr-1Mo 钢,且 2.25Cr-1Mo-0.25V 钢的抗氢脆性能还高于 2.25Cr-1Mo 钢。根据这个准则,制定一个工程上可行的,安全上又偏于保守的最低加压温度和最低加压温度曲线的主要步骤如下:

(1) 考虑 Cr-Mo 钢回火脆性的影响。根据反应器壳体用材和焊接接头的回火脆化倾向评定试验结果,找出回火脆化后的转变温度再加上 $38^{\circ}\text{C}\sim 56^{\circ}\text{C}$ 的一个安全裕量就作为该反应器只考虑回火脆性影响的最低加压温度,其表达式如下:

$$v\text{Tr}54+2.5\Delta v\text{Tr}54+(38\sim 56)^{\circ}\text{C} \quad (21.6.2)$$

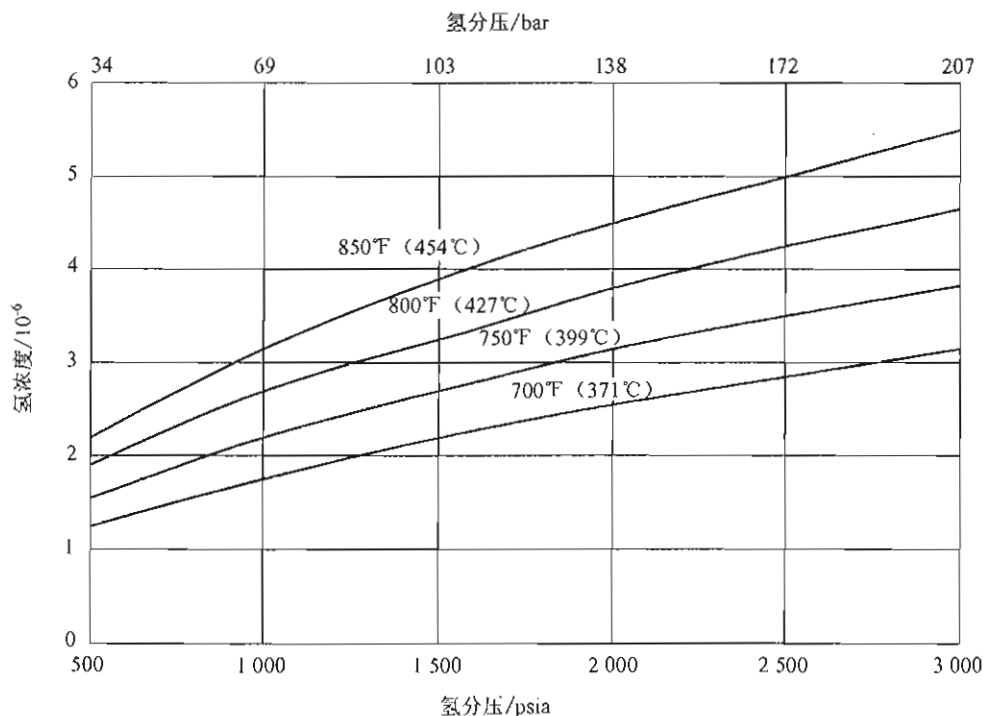
式中的各符号意义详见式 (21.3.3-5)。

(2) 考虑材料氢脆的影响。根据反应器内表面是否有不锈钢覆层、覆层的钢种和厚度以及操作末期的操作温度,从图 21.6.2-1、图 21.6.2-2、图 21.6.2-3 查出反应器内表面或覆层与基层交界面上的氢浓度 (10^{-6})。

根据上述计算的氢浓度和 Cr-Mo 钢壳体材料的纯净度的水平从图 21.6.2-4 中查出反应器只考虑氢脆影响的最低加压温度。

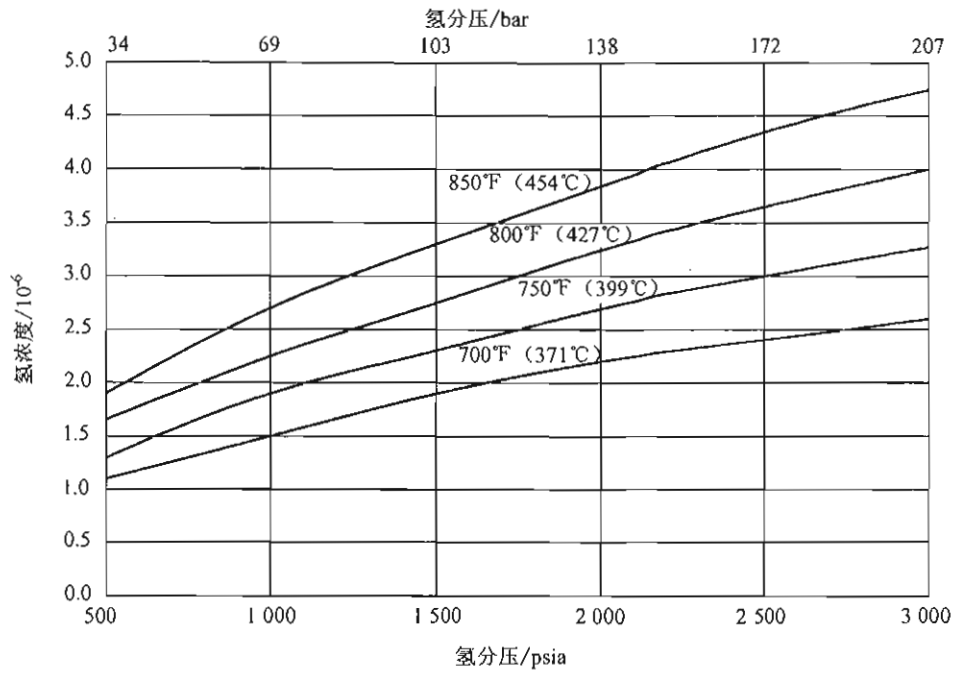
(3) 取在第一步和第二步计算得到的较高值作为该反应器的最低加压温度。反应器开、停工过程中,在此温度以下,承受的压力不得超过设计压力的 30% (国外某加氢工艺技术专利公司,为更保险起见,规定不超过设计压力的 22.5%)。根据这个准则,绘制的典型的最低加压温度曲线如图 21.6.2-5 所示。

当需要时,其他 Cr-Mo 钢制临氢压力容器的最低加压温度曲线也可参照本程序制定。在实际工程项目中,国外一些容器制造厂已经根据这个准则对所承担的容器制定最低加压温度并绘制出最低加压温度曲线,作为交货文件内容之一交给了用户。



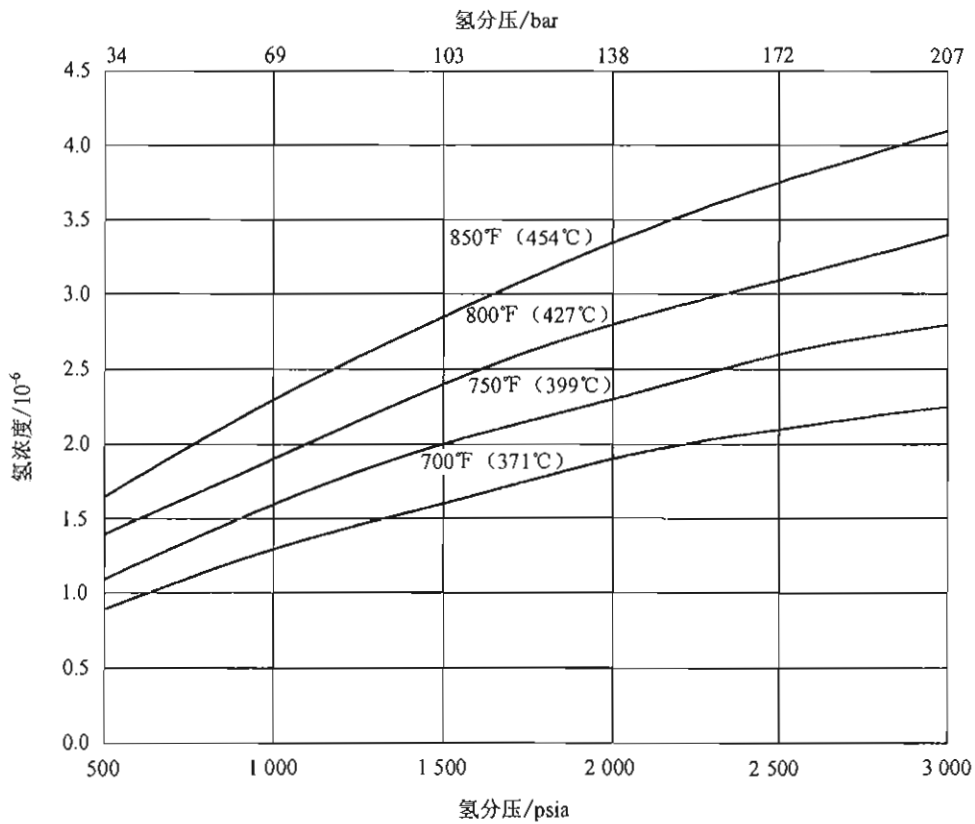
注: 本图如果用于内表面具有 400 系列不锈钢的覆层, 其结果将偏于保守和安全。

图 21.6.2-1 无覆层器壁内表面溶解氢的浓度



注：本图适用于 300 系列不锈钢，覆层为 3mm。

图 21.6.2-2 覆层与基层交界面上溶解氢的浓度



注：本图适用于 300 系列不锈钢，覆层为 6mm。

图 21.6.2-3 覆层与基层交界面上溶解氢的浓度

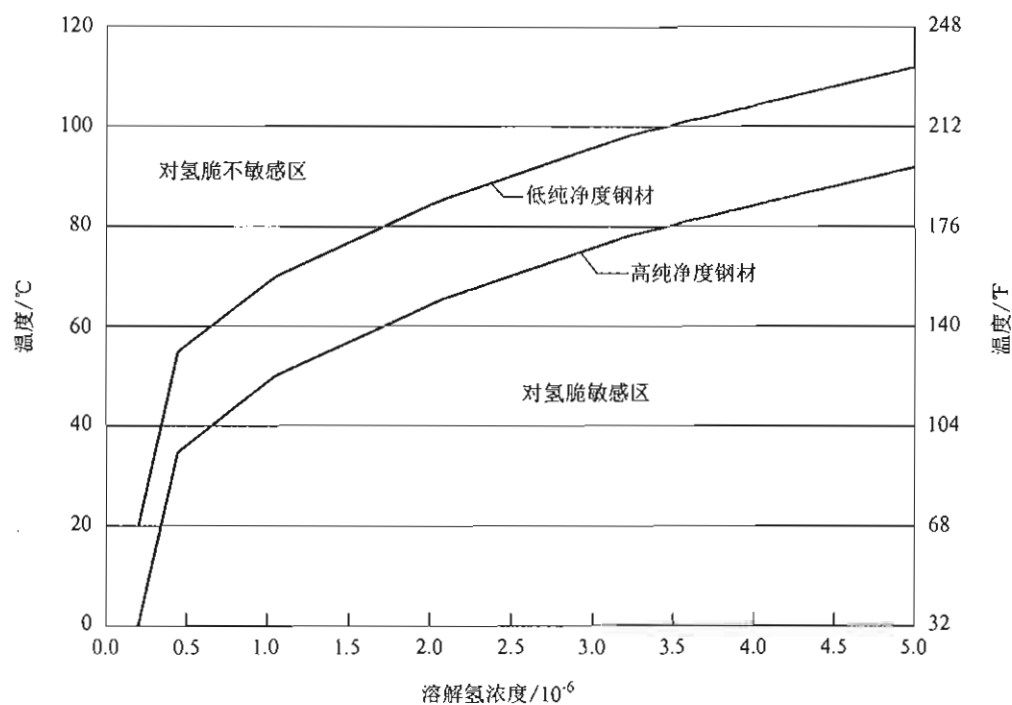


图 21.6.2-4 考虑氢脆影响对溶解氢和温度的限制

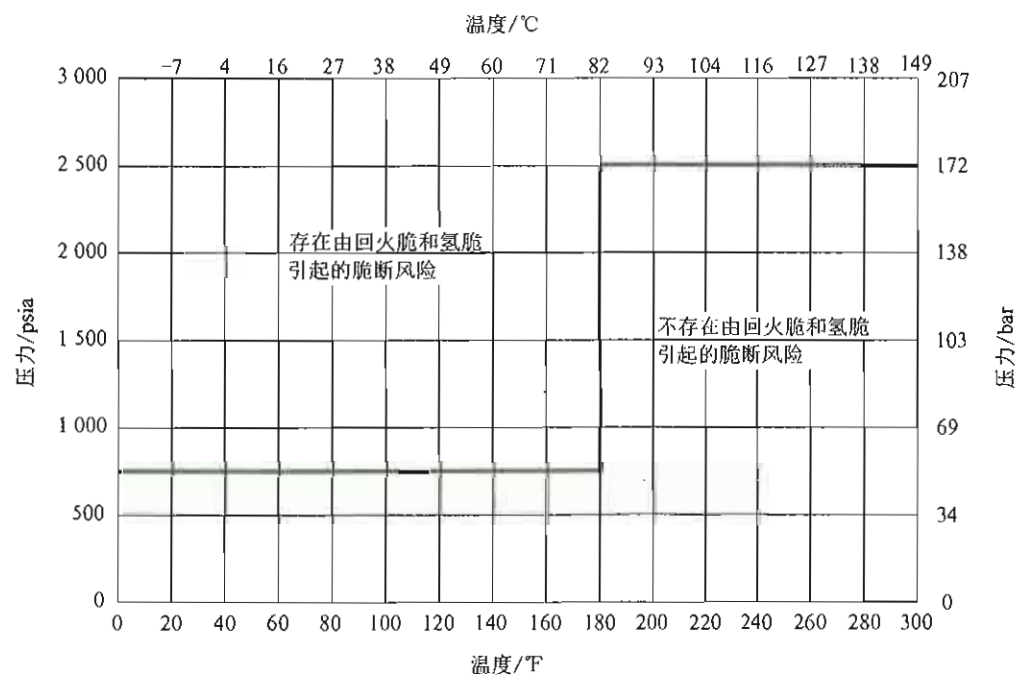


图 21.6.2-5 考虑回火脆性和氢脆影响的最低加压温度曲线

21.7 压力容器用铬钼钢最近进展

21.7.1 改进型铬钼钢

从 20 世纪 60 年代开始, 炼油工业中的加氢反应器绝大多数采用 2.25Cr-1Mo 钢制造, 但在多年的使用过程中逐渐发现了它的一些缺点, 如回火脆化倾向、抗氢蚀能力和强度不能满足更苛刻操作条件以及设备大型化的需要。因此, 从 20 世纪 80 年代开始, 国外着手开发加 V (钒) 的改进型 Cr-Mo 钢, 即 2.25Cr-1Mo-0.25V 和 3Cr-1Mo-0.25V 钢, 现已成功地用于多台临氢压力容器上, 它与普通的 2.25Cr-1Mo 钢相比具有以下主要优点:

(1) 抗回火脆化性能更好。对板材、锻件和焊缝金属进行“分步冷却”脆化表明, 其试验前后的转变温度增量都很小, 说明没有明显的回火脆化现象。

(2) 抗氢腐蚀性能大幅度提高。由于钒的加入, 在钢中形成了热稳定性很高的碳化钒。大量的试验数据也表明, 它们具有很好的抗氢腐蚀性能。而且 2.25Cr-1Mo-0.25V 钢已被正式列入最新版的 API RP941 (第 5 版) 推荐准则中。该准则中的纳尔逊曲线表明, 2.25Cr-1Mo-0.25V 钢在高压条件下的使用极限温度可达 510℃, 比普通 2.25Cr-1Mo 钢提高了 56℃。

(3) 抗拉强度和蠕变极限有较大提高。由于钒的强化作用, 其抗拉强度和蠕变极限都有较大的提高, 它们在室温下的规定抗拉强度为 585MPa~760MPa, 而普通 2.25Cr-1Mo 钢仅为 515MPa~690MPa, 比标准规定的最小抗拉强度值提高约 13%。ASME 规范 Sec.VIII, div.1 和 div.2 中给出的这些材料在 454℃下的许用应力或设计应力强度分别比 2.25Cr-1Mo 钢提高了 8.8%和 9.0%以上。因此可使设备轻量化, 从而减轻运输、吊装的难度和使工程建设投资费用降低。

(4) 抗不锈钢堆焊层氢致剥离能力优越。加钒 Cr-Mo 钢不仅使钢中的碳化物组成、形态、分布状况发生了变化, 而且改变了氢在钢中的扩散速度和溶解度特性, 从而在装置停工过程中, 当温度降至常温附近时, 在不锈钢堆焊层界面上的氢浓度大大减小, 降低了氢致剥离敏感性。

相信随着炼钢技术的不断发展, 压力容器用 Cr-Mo 钢的纯净度和综合性能水平将不断改进和提高。我国近年来也开发了公称成分为 3Cr-1Mo-0.25V 和 2.25Cr-1Mo-0.25V 的改进型 Cr-Mo 钢, 并已制造了多台加氢反应器, 单台质量已达 2 400t。全国锅炉压力容器标准化技术委员会已将其正式纳入 GB/T 150—2011《压力容器》中, 钢号为 12Cr3Mo1V 和 12Cr2Mo1V (12Cr2Mo1VR)。

21.7.2 外国规范和标准对铬钼钢的附加要求

美国 ASME 锅炉及压力容器规范第 VIII 卷第 2 册第 3 篇中, 对铬钼钢的焊接、焊接材料和热处理有专门的附加要求。美国石油学会 API RP934-A “高温高压临氢用 2.25Cr-1Mo, 2.25Cr-1Mo-0.25V 和 3Cr-1Mo-0.25V 钢制厚壁压力容器用材料制造要求”^[9]也对这些 Cr-Mo 钢材料、焊接和热处理等方面提出了严格的要求, 有兴趣者可参阅这些文件。

21.8 工程实例

1. 制氢反应器

[结构尺寸]

公称容积: $V=10\text{m}^3$;

内直径: $D_i=1\,000\text{mm}$;

切线长度: $L=3\,500\text{mm}$;

壁厚: $\delta=14\text{mm}$ 。

[设计条件]

介质名称: 油、氢气;

设计温度: 455°C ;

设计压力: 2.0MPa 。

[材料]

钢板: 15CrMoR ($1\text{Cr}-0.5\text{Mo}$);

锻件: 15CrMo ($1\text{Cr}-0.5\text{Mo}$);

母材及焊接接头 10°C 夏比 V 冲击吸收能量指标 $\times\times\text{J}$ (适当高于钢材标准规定值);

建造时间: 1994 年, 已投产使用。

2. 柴油加氢反应器

[结构尺寸]

公称容积: $V=159\text{m}^3$;

内直径: $D_i=3\,200\text{mm}$;

切线长度: $L=17\,466\text{mm}$;

壁厚: $\delta=104\text{mm}$ 。

[设计条件]

介质名称: 油、氢气、硫化氢;

设计温度: 427°C ;

设计压力: 9.5MPa 。

[材料]

钢板: $2.25\text{Cr}-1\text{Mo}$ ($12\text{Cr}2\text{Mo}1\text{R}$);

锻件: $2.25\text{Cr}-1\text{Mo}$ ($12\text{Cr}2\text{Mo}1$);

内壁双层堆焊 6.5mm 厚的 E309L+E347 不锈钢;

母材及焊接接头 -30°C 夏比 V 冲击吸收能量指标 54J , 分步冷却脆化处理后满足 $v\text{Tr}54+2.5\Delta v\text{Tr}54 \leq 10^{\circ}\text{C}$;

建造时间: 2000 年, 已投产使用。

3. 润滑油加氢反应器

[结构尺寸]

公称容积: $V=132\text{m}^3$;

内直径: $D_i=2\,600\text{mm}$;

切线长度: $L=23\,016\text{mm}$;

壁厚: $\delta=180\text{mm}$ 。

[设计条件]

介质名称: 油、氢气、硫化氢;

设计温度: 435°C ;

设计压力: 19.53MPa 。

[材料]

锻件: $3\text{Cr}-1\text{Mo}-0.25\text{V}$ ($12\text{Cr}3\text{Mo}1\text{VH}$);

内壁双层堆焊 7.5mm 厚的 E309L+E347 不锈钢;

母材及焊接接头 -18°C 夏比 V 冲击吸收能量指标 54J, 分步冷却脆化处理后满足 $v\text{Tr}54+3\Delta v\text{Tr}54 \leq 10^{\circ}\text{C}$;

建造时间: 2000 年, 已投产使用。

4. 煤液化第一级反应器

[结构尺寸]

公称容积: $V=688\text{m}^3$;

内直径: $D_i=4\,812\text{mm}$;

切线长度: $L=34\,500\text{mm}$;

壁厚: $\delta=338\text{mm}$ 。

[设计条件]

介质名称: 煤油、氢气、硫化氢;

设计温度: 482°C ;

设计压力: 20.36MPa 。

[材料]

钢板: 2.25Cr-1Mo-0.25V;

锻件: 2.25Cr-1Mo-0.25V;

内壁双层堆焊 7.5mm 厚的 E309L+E347 不锈钢;

母材及焊接接头 -18°C 夏比 V 冲击吸收能量指标 54J, 分步冷却脆化处理后满足 $v\text{Tr}54+3\Delta v\text{Tr}54 \leq 10^{\circ}\text{C}$;

建造时间: 2003 年, 已投产使用。

参 考 文 献

- [1] GB/T 150.1~150.4—2011 压力容器
- [2] TSG 21—2016 固定式压力容器安全技术监察规程
- [3] ASME 锅炉及压力容器规范 第Ⅷ卷 第1册、第2册. 2017
- [4] ASME 锅炉及压力容器规范 第Ⅱ卷 A篇、D篇. 2017
- [5] 章燕谋. 锅炉与压力容器用钢(修订本). 西安: 西安交通大学出版社, 1997
- [6] API RP 941 钢在氢环境中的操作极限. 第8版. 2016.2
- [7] API-RP934-F (draft) 厚壁反应器开、停工导则
- [8] 日本神奈川县高压气体协会. 防止高温高压压力容器的破坏. 齐树柏译. 中国石油化工总公司设备设计技术中心站, 1988
- [9] API-RP934-A 高温高压临氢厚壁压力容器用材料制造要求. 第2版. 2008

第 22 章 卧式容器

对于鞍座支承卧式容器的应力做精确的理论分析十分困难。目前国内外有关标准规范均采用 Zick 于 1951 年在实验研究基础上提出的近似分析和计算方法(见参考文献[1])。鞍座支承的卧式容器设计是在根据设计压力(内压、外压)确定壁厚的基础上,依据容器自重、介质的重力载荷、风、地震及其他附加载荷来校核轴向、剪切、周向应力及稳定性,还包括鞍座位置的确定及鞍座本身的设计。

Zick 法将对称设置双鞍座支承的卧式容器简化为承受均布载荷、结构对称的两铰支点外伸梁,并按材料力学的方法进行近似分析。对于不是对称设置双鞍座支承的,或存在集中载荷的卧式容器,可以根据材料力学的原理建立相应的梁模型进行分析、计算,其分析和计算方法仍然参照 Zick 法。

我国卧式容器的设计、制造标准规范从无到有形成了比较完整的标准体系:

1967 年,化工部颁布《钢制化工容器设计规定》(试行),第十二章:卧式容器设计;

1977 年,《钢制石油化工压力容器设计规定》第一版,第七章:卧式容器设计;

1982 年,《钢制石油化工压力容器设计规定》第二版,第七章:卧式容器设计;

1985 年,《钢制石油化工压力容器设计规定》第三版,第七章:卧式容器设计;

1989 年,国家标准《钢制压力容器》(GB 150—1989),第 8 章:卧式容器;

2000 年,《钢制卧式容器》(JB 4731—2000)作为首部完整的产品标准,因引用标准的原因没有出版;

2005 年,《钢制卧式容器》(JB 4731—2005),成为首部正式发布的产品标准;

2014 年,《卧式容器》[NB/T 47042—2014 (JB/T 4731)],该标准规定了金属制卧式容器的设计、制造、检验和验收等要求,适用于双鞍座支承、三鞍座支承的卧式容器。

鉴于工程设计的实际需要,标准中部分应力计算内容已经成功地扩展到卧式换热设备,重叠式卧式设备的强度校核中(见参考文献[8])。

22.1 支座形式及设置

卧式容器的支座大多为鞍式支座,很少使用圈座(见 22.10 节)。NB/T 47042 (JB/T 4731) 主要对双鞍座对称设置的情况作了规定,附录 D 对三鞍座对称设置的情况给出建议的计算方法。

实际工程中避免因鞍座跨距过大而导致圆筒壁厚不合理的增加,可以考虑设置三个(或三个以上)鞍座。多个鞍座有可能因鞍座高度偏差及基础的不均匀沉降而产生鞍座处的附加弯矩及附加支反力,工程中需要通过分析、对比找出卧式容器建造、基础施工、经济成本都可接受的方案。

鞍座通常焊接在容器上,无论双、三或多鞍座,只有一个鞍座为固定支座,其余为滑动支座,可在基础上滑动或滚动,以减少因热胀、冷缩对鞍座产生的附加载荷。

双鞍座卧式容器的固定支座多设置在容器接管较大、较多的一侧。三鞍座卧式容器的固定支座

通常设置在中间。

滑动支座下的基础面应埋设钢平板。为了减小鞍座和基础面之间摩擦力，可以在鞍座底板与基础面平板间设摩擦副。对伸缩频率较高的可在鞍座底板与基础面平板间设滚动柱。

22.2 设计载荷

1. 长期载荷

设计压力——内压、外压；

重力载荷——容器自重；容器内盛装介质的重力载荷；绝热材料、梯子平台、接管等附件的重力载荷；附属设备的重力载荷。

2. 短期载荷

地震载荷，水压试验的试验压力及试压介质的重力载荷；

有需要时还应考虑风载荷、运输吊装时的载荷。

22.3 对称双鞍座支承的容器载荷分析和内力分析

鞍座支承的卧式容器所受的外力包括设计载荷和支座反力。在重力载荷作用下，对称设置的双鞍座卧式容器可以近似看成承受均布载荷、结构对称的两铰支点外伸简支梁，梁所受外力作用见图 22.3。

22.3.1 均布载荷 q 和支座反力 F

假设容器自身（不含鞍座）的重力和容器盛装介质的重力之和为 mg ，且沿容器轴向均匀分布。在容器两端为凸形封头的情况下，确定 mg 分布长度时需要把封头折算成和容器直径相同的当量圆筒。对于半球形、椭圆形和碟形等凸形封头可根据容积相等的原则，将凸形封头折算为长度为 $2h_i/3$ （ h_i 为凸形封头深度）的圆筒。故重力载荷作用的长度为 $L+4h_i/3$ ， L 为两端封头切线间距离。

容器总重力 mg 等于两个支座反力之和 $2F$ ，对称设置的双鞍座中每个支座的反力为 F ，即

$$F = \frac{mg}{2} = \frac{q \left(L + \frac{4}{3} h_i \right)}{2} \quad (22.3.1-1)$$

作用在外伸梁上单位长度的均布载荷 q 为：

$$q = \frac{mg}{L + \frac{4}{3} h_i} = \frac{2F}{L + \frac{4}{3} h_i} \quad (22.3.1-2)$$

22.3.2 横向剪力 V 和力偶 M

封头自身和封头中盛装介质的重量为 $2h_i q/3$ ，此重力作用在封头（含介质）的重心上。对于半球形封头，可算出重心的位置 $e=3R_i/8$ ， e 为封头重心到封头切线的距离， R_i 为圆筒内半径。这一关系也近似用于其他形式的凸形封头，即 $e=3R_i/8$ 。按照力线平移法则，此重力可用一个作用在梁端点的横向剪力 V 和一个附加力偶 m_1 来代替，即

$$V = \frac{2}{3} h_i q$$

和

$$m_1 = \left(\frac{2}{3} h_1 q \right) \left(\frac{3}{8} h_1 \right) = \frac{q}{4} h_1^2 \quad (22.3.2-1)$$

假设封头中充满液体，液体静压力对封头作用有水平推力。因为液体静压力沿容器竖直直径呈线性变化，所以水平推力偏离容器水平轴线，对梁的端部则形成一个力偶 m_2 。对液体静压力进行积分运算，可得到如下的结果：

$$m_2 = (q R_i) \left(\frac{R_a}{4} \right) \approx \frac{q}{4} R_a^2 \quad (22.3.2-2)$$

式中： R_a 为圆筒平均半径，并令 $R_i \approx R_a$ 。

将式 (22.3.2-1) 中的 m_1 和式 (22.3.2-2) 中的 m_2 两个力偶合成一个力偶 M ，即

$$M = m_2 - m_1 = \frac{q}{4} (R_a^2 - h_1^2) \quad (22.3.2-3)$$

因此，对称设置的双鞍座卧式容器力学上简化为一受均布载荷 q 的外伸简支梁，梁的长度为 L ，梁的两个端部还分别受到横向剪力 V 和力偶 M 的作用，如图 22.3 所示，不同封头的 V 和 M 见表 22.3.2。

表 22.3.2 不同封头的端部 V 、 M 和弯矩 M_2

容器封头	封头深度 h_1	端部横剪力 V	端部力偶 M	支座截面处弯矩 M_2
平封头	0	0	$\frac{1}{4} R_a^2 q$	$< 0 \left(\frac{A}{R_a} > 0.707 \right)$
标准椭圆封头	$\frac{R_a}{2}$	$\frac{1}{3} R_a q$	$\frac{3}{16} R_a^2 q$	$< 0 \left(\frac{A}{R_a} > 0.364 \right)$
半球形封头	R_a	$\frac{2}{3} R_a q$	0	< 0

22.3.3 弯矩和剪力

按材料力学梁弯曲分析，上述外伸简支梁在均布载荷和两端弯矩、剪力的作用下，其弯矩图和剪力图如图 22.3 所示。由图可知，最大弯矩发生在支座跨中截面和鞍座平面处，最大剪力在鞍座平面处，它们可按下述方法计算。

1. 弯矩

在支座跨中截面处的弯矩，按图所示梁的平衡条件得到。

$$M_1 = \frac{q}{4} (R_a^2 - h_1^2) - \left(\frac{2}{3} h_1 q \right) \left(\frac{L}{2} \right) + F \left(\frac{L}{2} - A \right) - q \left(\frac{L}{2} \right) \left(\frac{L}{4} \right)$$

以 $q = \frac{2F}{L + \frac{4}{3} h_1}$ 代入则得：

$$M_1 = \frac{FL}{4} \left[\frac{1 + \frac{2(R_a^2 - h_1^2)}{L^2}}{1 + \frac{4}{3} \frac{h_1}{L}} - \frac{4A}{L} \right] \quad (22.3.3-1)$$

M_1 通常为正值，表示圆筒体上半部受压缩，下半部受拉伸。

在鞍座平面处弯矩为

$$\begin{aligned}
 M_2 &= \frac{q}{4}(R_a^2 - h_i^2) - \frac{2}{3}h_i q A - q A \left(\frac{A}{2} \right) \\
 &= -FA \left[1 - \frac{1 - \frac{A}{L} + \frac{(R_a^2 - h_i^2)}{2AL}}{\left(1 + \frac{4}{3} \frac{h_i}{L} \right)} \right] \quad (22.3.3-2)
 \end{aligned}$$

M_2 一般为负值，表示圆筒体上半部受拉伸，下半部受压缩。

2. 剪力

剪力最大值出现在鞍座平面处筒体上，以图 22.3 的左支座为例，在支座左侧截面上剪力为

$$V_2 = \frac{2}{3}qh_i + qA = q \left(\frac{2}{3}h_i + A \right) \quad (22.3.3-3)$$

而支座右侧截面上剪力为

$$V_1 = F - q \left(\frac{2}{3}h_i + A \right) = F \left(\frac{L - 2A}{L + \frac{4}{3}h_i} \right) = q \left(\frac{L}{2} - A \right) \quad (22.3.3-4)$$

通常 $V_1 > V_2$ ，而 $V_1 + V_2 = F$ 。

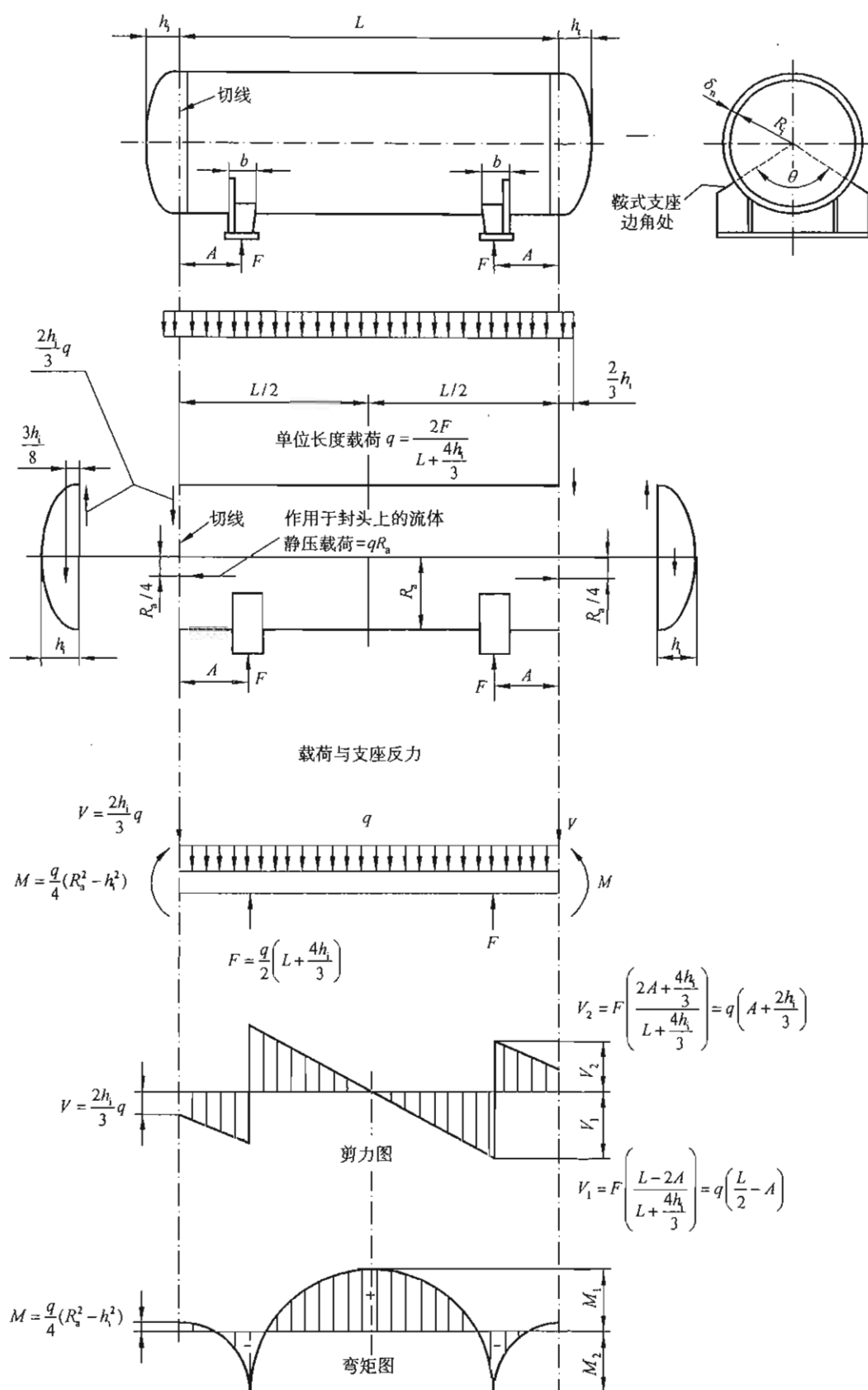


图 22.3 卧式容器载荷、支座反力、剪力及弯矩图

22.4 对称双鞍座支承的容器应力计算

22.4.1 设计内容

- (1) 确定容器各部分(圆筒、封头等)的壁厚。
- (2) 计算操作工况和水压试验工况的重力载荷,以及均布载荷 q 和支座反力 F 。
- (3) 计算并校核圆筒轴向应力。

按加压、未加压分别计算并校核操作工况和水压试验工况的圆筒轴向应力 $\sigma_1 \sim \sigma_4$ 、 $\sigma_{T1} \sim \sigma_{T4}$ 。

- (4) 计算并校核圆筒切向剪应力及封头应力。
- (5) 计算并校核圆筒周向应力。
- (6) 鞍座设计。

22.4.2 加强圈的位置

“加强圈位于鞍座平面内”是指加强圈位于鞍座平面两侧各小于或等于 $b_2/2$ 范围内。 b_2 为圆筒有效宽度:

$$b_2 = b + 1.56\sqrt{R_a\delta_n} \quad (22.4.2)$$

式中:

b ——鞍座宽度,为鞍座与圆筒连接处的轴向宽度, mm;

R_a ——圆筒平均半径, mm;

δ_n ——圆筒名义厚度, mm。

“加强圈靠近鞍座平面”是指加强圈位于鞍座平面两侧各大于 $b_2/2$ 且小于或等于 $R_a/2$ 范围内。在靠近鞍座平面处设置加强圈时,应同时设置 2 个加强圈,可以按鞍座平面左右对称设置,也可以非对称设置。

“加强圈远离鞍座平面”是指加强圈位于鞍座平面两侧各大于 $R_a/2$ 范围,此时相当于“无加强圈”加强。

“加强圈位于鞍座平面内”“加强圈靠近鞍座平面”“加强圈远离鞍座平面”如图 22.4.2 所示。

22.4.3 圆筒的轴向应力及其最大点位置

圆筒的轴向应力由两部分组成:一部分为由轴向弯矩引起的轴向弯曲应力,另一部分为由计算压力引起的轴向应力。圆筒的轴向应力及其最大点位置见图 22.4.3。

1. 支座跨中截面处圆筒的轴向应力

截面最高点:

$$\sigma_1 = \frac{p_c R_a}{2\delta_e} - \frac{M_1}{\pi R_a^2 \delta_e} \quad (22.4.3-1)$$

截面最低点:

$$\sigma_2 = \frac{p_c R_a}{2\delta_e} + \frac{M_1}{\pi R_a^2 \delta_e} \quad (22.4.3-2)$$

2. 鞍座平面处圆筒的轴向应力

有效截面最高点:

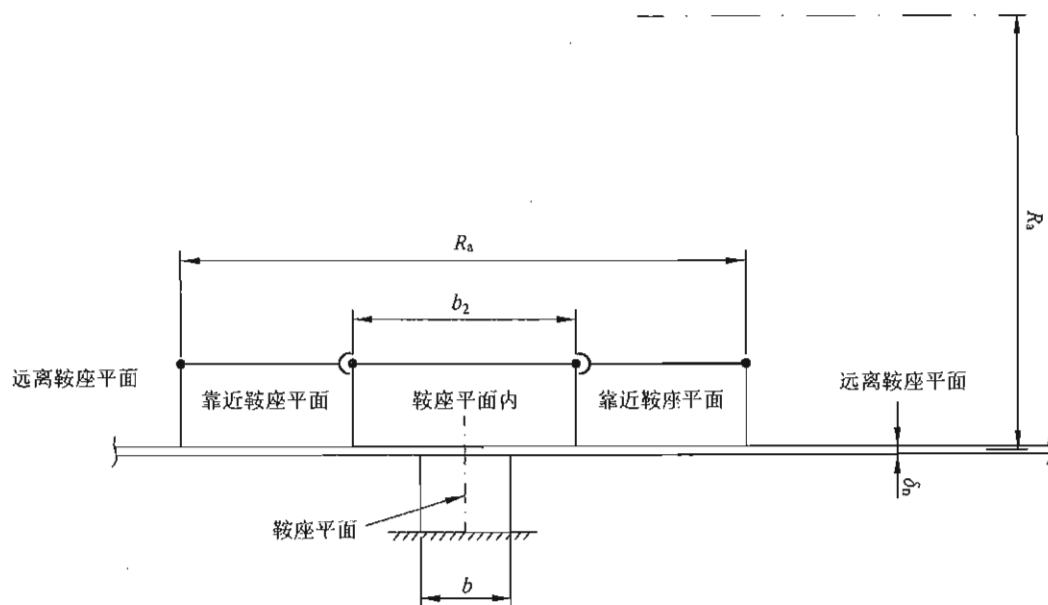


图 22.4.2 加强圈的位置

$$\sigma_3 = \frac{p_c R_a}{2\delta_e} - \frac{M_2}{\pi R_a^2 \delta_e K_1} \quad (22.4.3-3)$$

有效截面最低点：

$$\sigma_4 = \frac{p_c R_a}{2\delta_e} + \frac{M_2}{\pi R_a^2 \delta_e K_2} \quad (22.4.3-4)$$

式中：

p_c ——计算压力，MPa；

R_a ——圆筒平均半径，mm；

δ_e ——圆筒有效壁厚，mm；

K_1 、 K_2 ——系数，根据圆筒是否被加强和鞍座包角确定，见 NB/T 47042 (JB/T 4731)。

当圆筒未被加强时，支座上方的圆筒因“扁塌”效应成为不能承受轴向弯矩的无效区，抗弯截面减小。 K_1 、 K_2 相当于削弱系数，与鞍座包角的大小有关，根据实验测定的 2Δ 计算得到。

加强圈位于鞍座平面内或靠近鞍座平面时，都认为加强圈对圆筒有加强作用，此时整个圆筒截面承受轴向弯矩，取 $K_1=1$ ， $K_2=1$ 。当 $A \leq R_a/2$ 时，封头对圆筒有和加强圈相同的加强作用。

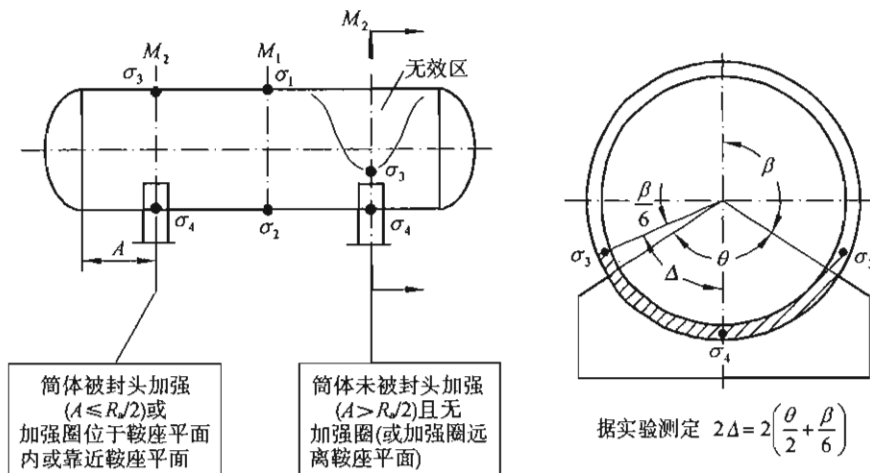


图 22.4.3 筒体的轴向应力

3. 圆筒轴向应力的校核

根据加压和未加压（指无压力盛装介质或无试验压力充满水的情况）等不同工况，计算得到卧式容器圆筒的轴向应力 $\sigma_1 \sim \sigma_4$ 、 $\sigma_{T1} \sim \sigma_{T4}$ 。

在操作工况下，轴向拉应力不得超过材料在设计温度下的许用应力与焊接接头系数的乘积 $\phi[\sigma]^t$ ，压应力不应超过设计温度下许用轴向压缩应力 $[\sigma]_{bc}^t$ 。

在水压试验条件下，轴向拉应力不得超过 $0.9\phi R_{eL}(R_{p0.2})$ ， $R_{eL}(R_{p0.2})$ 为材料标准室温屈服强度或 0.2% 塑性延伸强度；压应力不应超过常温下许用轴向压缩应力 $[\sigma]_{bc}$ 。

22.4.4 圆筒切向剪应力

最大剪力出现在鞍座平面处，该剪力在圆筒截面中引起切向薄膜剪应力，计算圆筒截面切向剪应力与圆筒被加强的情况有关，分为以下三种情况：

（1）圆筒被鞍座平面内加强圈加强

加强圈位于鞍座平面内，可增加圆筒刚性，整个圆筒横截面都能有效地承受剪力的作用，此时圆筒截面上的切向剪应力分布呈中心角 φ 正弦函数形式，如图 22.4.4（a）所示，当 $\varphi = \pi/2$ 时，切向剪应力值最大。

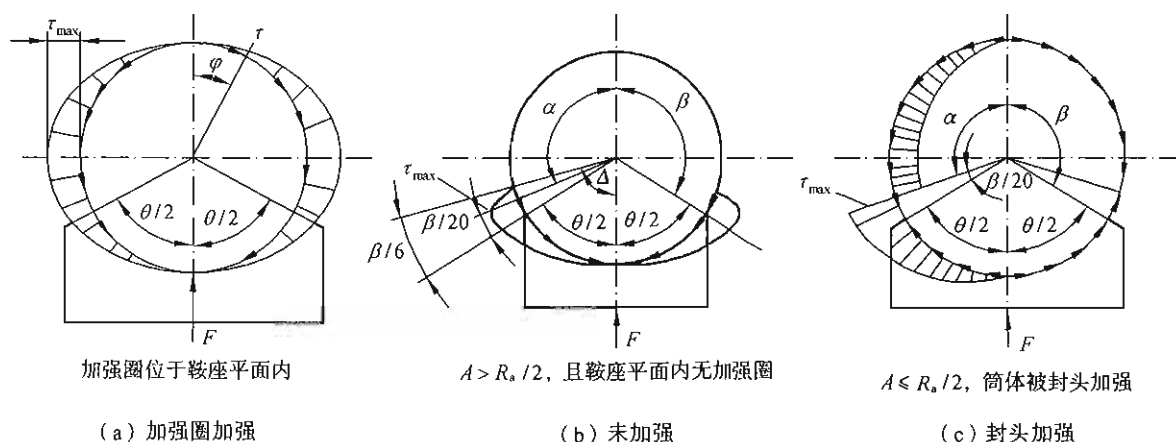


图 22.4.4 圆筒切向剪应力

（2）圆筒未被加强

当鞍座平面内无加强圈（即无加强圈，或加强圈靠近鞍座平面，或加强圈远离鞍座平面），圆筒又未被封头加强（ $A > R_a/2$ ）时，由于存在无效区，圆筒抗剪的有效截面减小。应力分布情况见图 22.4.4（b），最大切向剪应力在中心角 $2\Delta = 2\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\beta}{20}\right)$ 处。加强圈靠近鞍座平面时，认为加强圈对圆筒承受剪应力没有任何加强作用。

（3）圆筒被封头加强（即 $A \leq R_a/2$ ）

当鞍座平面内无加强圈，但鞍座靠近封头时，封头对圆筒起加强作用，剪力先由鞍座传至封头，然后将载荷传回到鞍座靠近封头一侧，此时圆筒切向剪应力的分布呈图 22.4.4（c）所示的状态，最大切向剪应力位于中心角 $2\Delta = 2\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\beta}{20}\right)$ 处。

圆筒被封头加强时，作用于封头的剪应力的水平分量引起封头竖直直径截面内的水平方向附加拉应力。

三种情况下的切向剪应力计算公式及系数列于表 22.4.4。

表 22.4.4 圆筒切向剪应力及封头应力

加强条件		加强圈位于鞍座平面内	加强圈靠近鞍座平面 ^a	无加强圈或加强圈远离鞍座平面	
				圆筒未被封头加强 ($A > R_p/2$)	圆筒被封头加强 ($A \leq R_p/2$)
应力		圆筒切向剪应力			封头拉应力
系数		K_3			K_4
按鞍座包角 θ 查系数 K_3 、 K_4 ^b	120°	$\sin \frac{\pi}{2} \approx 0.319$	1.171	0.880	0.401
	135°		0.958	0.654	0.344
	150°		0.799	0.485	0.295
最大应力		$\tau = \frac{K_3 V_1}{R_a \delta_c} = \frac{K_3 F}{R_a \delta_c} \left(\frac{L - 2A}{L + \frac{4}{3} h_t} \right)$			$\tau = \frac{K_3 F}{R_a \delta_c}$ $\tau_b = \frac{K_4 F}{R_a \delta_{ac}}$
最大应力位置		圆筒截面水平中心线处	圆筒截面自底部起的中心角 $2\Delta = 2 \left(\frac{\theta}{2} + \frac{\beta}{20} \right)$ 处		封头竖直截面
应力性质		圆筒切向薄膜剪应力			拉伸薄膜应力
校核条件		$\tau \leq 0.8[\sigma]^t$			$\tau_b \leq 1.25[\sigma]^t - \sigma_b$ σ_b 为内压引起封头的薄膜应力

^a 在此范围内, 如果同时被封头加强 ($A \leq R_p/2$), 系数 K_3 按“圆筒被封头加强”一列选取。

^b 文献[1]、[2]给出了系数 K_3 、 K_4 的数学表达式。

22.4.5 鞍座处圆筒周向应力

在均布载荷和支座反力的作用下, 鞍座处的圆筒发生周向压缩与弯曲, 其最大周向应力依据鞍座处圆筒截面的加强条件可能出现在鞍座处圆筒截面的最低点, 鞍座边角处或横截面靠近水平中心线处。

1. 周向压缩力和周向弯矩

沿圆筒周向分布的切向剪力和径向分布的支座反力使与鞍座接触的圆筒中产生周向压缩力。在鞍座处的圆筒截面最低处, 周向压缩力达到最大。在鞍座处, 支座反力在圆筒截面中引起切向薄膜剪力, 这些剪力导致在圆筒截面产生周向弯矩。鞍座处圆筒周向压缩力和周向弯矩如图 22.4.5-1 所示。

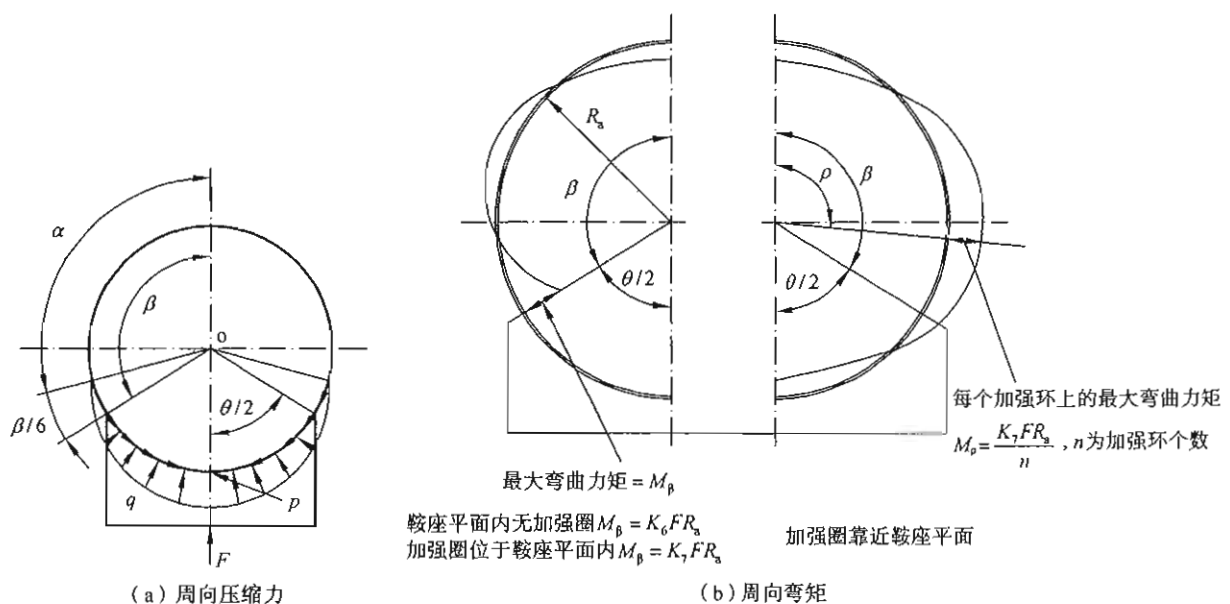


图 22.4.5-1 支座处筒体周向压缩力和周向弯矩

不同加强形式的圆筒周向压缩力和周向弯矩见表 22.4.5-1。

表 22.4.5-1 圆筒周向压缩力和周向弯矩

加强条件		无加强圈或加强圈远离鞍座平面	加强圈靠近鞍座平面	加强圈位于鞍座平面内
横截面最低点最大周向压缩力		$K_5 F$		—
鞍座边角处	周向压缩力	$F/4$		$K_8 F$
	周向弯矩	$K_6 F R_a$		$K_7 F R_a$
起加强作用的垫板边缘处	周向压缩力	$F/4$		—
	周向弯矩	$K_6 F R_a$ (K_6 按 $\theta + 12^\circ$ 选取)		—
横截面靠近水平中心线处	周向压缩力	—	$K_8 F$	—
	周向弯矩	—	$K_7 F R_a$	—

注：表中 K_5 、 K_6 、 K_7 、 K_8 除注明外，均按鞍座包角 θ 选取，其数学表达式见文献[1]、[2]。

用于确定周向压缩力和周向弯矩的系数见表 22.4.5-2。

表 22.4.5-2 系数 K_5 、 K_6 、 K_7 、 K_8

系数	加强条件		按鞍座包角 θ 查			按垫板包角 ($\theta + 12^\circ$) 查		
			120°	135°	150°	132°	147°	162°
K_5	无加强圈，加强圈远离鞍座平面，或加强圈靠近鞍座平面		0.760	0.711	0.673	—	—	—
K_6	无加强圈或加强圈远离鞍座平面	圆筒未被封头加强 ($A/R_a \geq 1$)	0.053	0.041	0.032	—	—	—
		圆筒被封头加强 ($A/R_a < 1$)	线性内插求取					
		$A/R_a \leq 0.5$						
	加强圈靠近鞍座平面		0.013	0.010	0.008	0.011	0.008	0.006
K_7	加强圈在鞍座平面内		0.053	0.041	0.032	—	—	—
	加强圈靠近鞍座平面		0.058	0.047	0.036	—	—	—
K_8	加强圈在鞍座平面内		0.341	0.323	0.302	—	—	—
	加强圈靠近鞍座平面		0.271	0.248	0.219	—	—	—

2. 圆筒横截面最低点周向压应力

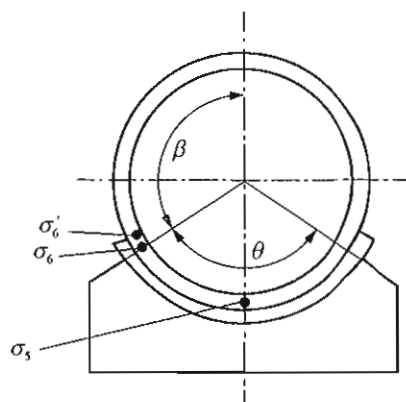
假设周向压缩力由鞍座处宽度为 b_2 ，厚度为 δ 带状有效区域内的圆筒来承受。当无垫板或垫板不起加强作用时，厚度 δ 取圆筒有效厚度 δ_e ；当垫板起加强作用时，取 $\delta = \delta_e + \delta_{re}$ 。此时要求垫板同时满足：垫板名义厚度不小于 0.6 倍圆筒名义厚度（一般情况下，垫板名义厚度等于圆筒名义厚度）；垫板宽度大于或等于 b_2 ，垫板包角不小于 $\theta + 12^\circ$ 。

在鞍座处的圆筒最低点横截面（如图 22.4.5-2 所示）产生的最大周向压应力 σ_3 ：

$$\sigma_3 = -\frac{kK_5 F}{b_2 \delta} \leq [\sigma]^t \quad (22.4.5-1)$$

式中：

k ——系数，考虑鞍座对圆筒的加强效应，当容器不焊在支座上时，取 $k=1$ ；当容器焊在支座上时，取 $k=0.1$ 。

图 22.4.5-2 σ_5 、 σ_6 、 σ'_6 位置

3. 鞍座边角处圆筒周向应力

(1) 无加强圈 (加强圈远离鞍座平面) 或加强圈靠近鞍座平面

在鞍座边角处的最大周向应力 σ_6 由周向弯矩产生的周向应力与周向压缩力产生的周向应力组合而成。在垫板起加强作用时, 还需考虑在鞍座垫板边缘处的周向应力 σ'_6 。 σ_6 、 σ'_6 位置如图 22.4.5-2 所示, 应力计算公式见表 22.4.5-3。

表 22.4.5-3 无加强圈 (加强圈远离鞍座平面)、加强圈靠近鞍座平面的圆筒周向应力

加强条件		无加强圈 (加强圈远离鞍座平面)、加强圈靠近鞍座平面		
		无垫板或垫板不起加强作用		垫板起加强作用
		鞍座边角处 (按鞍座包角 θ 查 K_6)		鞍座垫板边缘处 [按垫板包角 ($\theta+12^\circ$) 查 K_6]
周向压缩力轴向承载宽度		$b_2 = b + 1.56\sqrt{R_a \delta_a}$		
抗弯截面宽度		$l = \min(4R_a, L/2)$		
应力计算	周向压缩薄膜应力	$\sigma_1 = -\frac{F}{4b_2\delta_e}$	$\sigma_1 = -\frac{F}{4b_2(\delta_e + \delta_{re})}$	$\sigma'_1 = -\frac{F}{4b_2\delta_e}$
	周向弯曲应力	$L/R_a \geq 8$	$\sigma_{II} = -\frac{K_6 F}{W} = -\frac{3K_6 F}{2\delta_e^2}$	$\sigma_{II} = -\frac{K_6 F}{W} = -\frac{3K_6 F}{2(\delta_e^2 + \delta_{re}^2)}$
		$L/R_a < 8$	$\sigma_{II} = -\frac{K_6 F}{W} = -\frac{12K_6 F R_a}{L\delta_e^2}$	$\sigma_{II} = -\frac{K_6 F}{W} = -\frac{12K_6 F R_a}{L(\delta_e^2 + \delta_{re}^2)}$
	总周向应力	$\sigma_6 = \sigma_1 + \sigma_{II}$		$\sigma'_6 = \sigma'_1 + \sigma'_{II}$
校核条件		$ \sigma_6 , \sigma'_6 \leq 1.25[\sigma]^t$		校核条件

(2) 加强圈在鞍座平面内

在鞍座边角处圆筒周向应力 σ_7 和加强圈边缘的周向应力 σ_8 亦由鞍座边角处的周向压缩力和周向弯矩共同作用产生。抵抗周向弯矩的有效截面为由加强圈和有效宽度 $b_3 = b_1 + 1.56\sqrt{R_a \delta_a}$ 内的圆筒共同组成的组合截面, b_1 为加强圈宽度。 σ_7 、 σ_8 由周向压缩力 P_β 除以有效截面的截面积 A_0 得到的周向压缩应力和由最大周向弯矩 M_β 除以有效截面的抗弯截面模量得到的周向弯曲应力组合而成。周向弯曲应力的正负号会根据加强圈设置在圆筒内还是圆筒外而有所不同, 通过符号系数 C_4 和 C_5 来确定。 σ_7 、 σ_8 位置如图 22.4.5-3 所示。

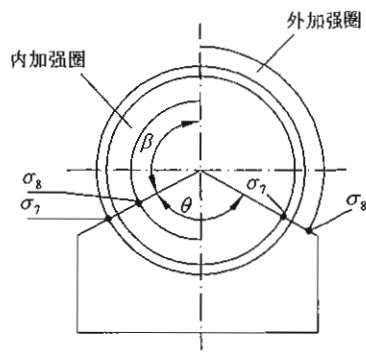


图 22.4.5-3 加强圈在鞍座平面上时 σ_7 、 σ_8 位置

4. 靠近水平中心线处圆筒周向应力

在靠近鞍座平面设置加强圈时，周向弯矩的最大值 M_ρ 出现在靠近水平中心线处。根据鞍座包角，可求出 M_ρ 及相应的最大弯矩中心角 ρ ，中心角 ρ 处圆筒表面周向应力 σ_7 和加强圈径向边缘的周向应力 σ_8 同样由周向压缩力 $K_8 F$ 和周向弯矩 $M_\rho = K_7 F R_s$ 共同作用产生。此时 σ_7 、 σ_8 位置如图 22.4.5-4 所示。

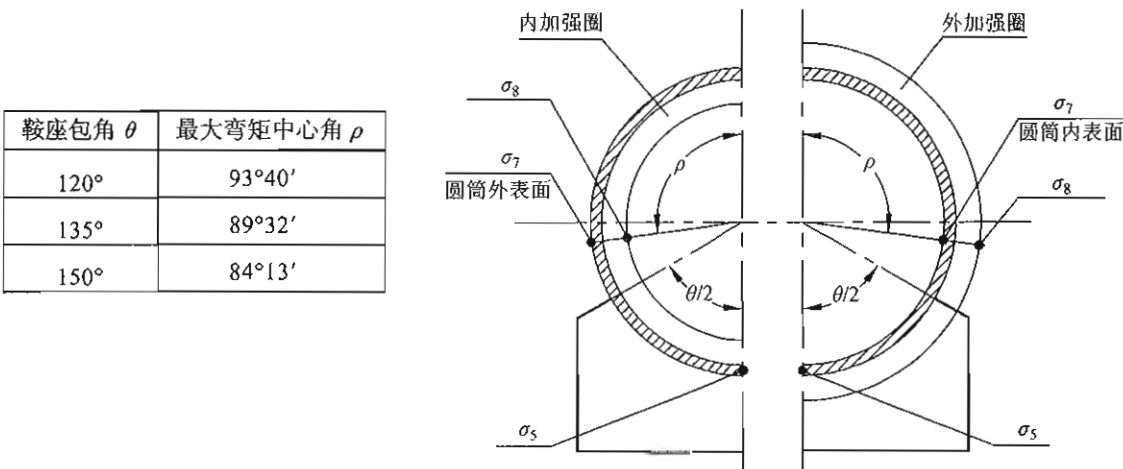


图 22.4.5-4 加强圈靠近鞍座平面时 σ_7 、 σ_8 位置

22.5 鞍座设计

鞍座宽度 b 一般取大于或等于 $8\sqrt{R_s}$ ，当采用 NB/T 47065.1 “鞍式支座”时， b 应取筋板大端宽度 b_3 与腹板厚 δ_0 之和（见图 22.5.1）。筋板对称布置时， b 应包括腹板厚 δ_0 。

垫板宽度 b_4 应大于鞍座宽度 b ；垫板不作为加强板时，可取 $b_4 \leq b_2$ ；垫板作为加强板时，还应满足 $b_4 > b_2$ 。

鞍座承受超出标准规定的允许载荷或卧式容器上有附加载荷，或其上有配管及地震力载荷，或对需抽芯的换热器应重新设计鞍座，需对鞍座腹板/筋板组合截面进行强度校核。

鞍座计算应力的校核条件按 NB/T 47042（JB/T 4731）的规定。

22.5.1 腹板水平拉应力

容器对鞍座施加了在包角 θ 范围内不均匀分布的径向力 q ，其水平分力的最大合力作用于鞍座

最低点纵向截面, 见图 22.5.1, 水平分力总和为:

$$F_s = K_9 F$$

式中:

K_9 ——系数, 根据鞍座包角 θ 查表, 见 NB/T 47042。

鞍座腹板有效截面内的水平方向平均拉应力:

当无垫板或垫板不起加强作用时:

$$\sigma_9 = \frac{F_s}{H_s \delta_0}$$

当垫板起加强作用时:

$$\sigma_9 = \frac{F_s}{H_s \delta_0 + b_r \delta_{re}}$$

式中:

H_s ——计算高度, mm。取鞍座实际高度 (含垫板的厚度) 与 $R_a/3$ 中较小值;

b_r ——鞍座垫板有效宽度, mm。取 $b_r = b_2 = b + 1.56\sqrt{R_a \delta_a}$ 。

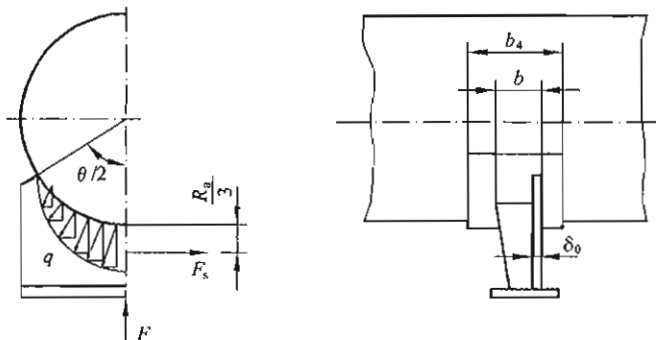


图 22.5.1 鞍座腹板水平分力

22.5.2 鞍座压缩应力

鞍座组合截面的抗弯截面系数 Z_r 绕垂直于圆筒轴线的方向最小, 在地震载荷、温差作用下, 可只进行水平载荷沿轴向作用时的应力校核。在重力载荷和水平载荷的作用下, 鞍座腹板与筋板组合截面的压应力有如下作用。

1. 地震载荷作用

当水平地震力小于或等于鞍座底板与基础的静摩擦力 ($F_{Ev} \leq mgf$) 时:

$$\sigma_{sa} = -\frac{F}{A_{sa}} - \frac{F_{Ev} H}{2Z_r} - \frac{F_{Ev} H_v}{A_{sa}(L-2A)} \quad (22.5.2-1)$$

当水平地震力大于底板与基础的静摩擦力 ($F_{Ev} > mgf$) 时:

$$\sigma_{sa} = -\frac{F}{A_{sa}} - \frac{(F_{Ev} - F_f') H}{Z_r} - \frac{F_{Ev} H_v}{A_{sa}(L-2A)} \quad (22.5.2-2)$$

2. 温差作用

温度变化引起的鞍座腹板与筋板组合截面的压应力:

$$\sigma_{sa}^t = -\frac{F}{A_{sa}} - \frac{FfH}{Z_r} \quad (22.5.2-3)$$

以上三式中:

F_{Ev} ——水平地震力(沿容器轴向), N;

f ——鞍座底板与基础间静摩擦系数;

f_s ——鞍座底板与基础间动摩擦系数;

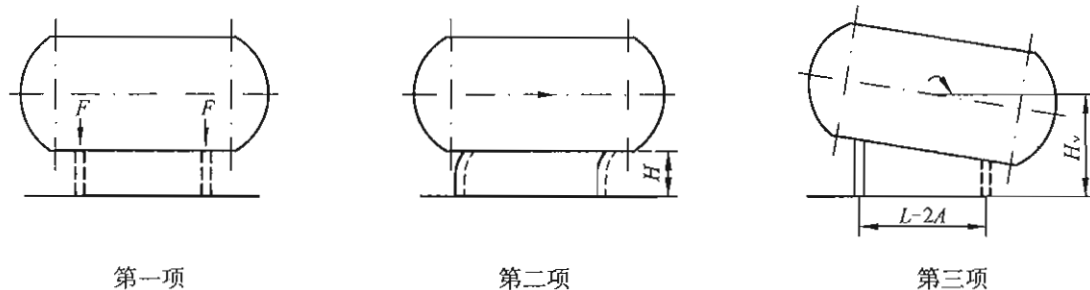
H_v ——圆筒中心至基础表面的距离, mm;

H ——圆筒最低表面至基础表面的距离, mm;

A_{sa} ——腹板与筋板组合截面面积, mm^2 ;

Z_r ——腹板与筋板组合截面的抗弯截面系数, mm^3 。

以上三式中, 各项系数取值按标准 NB/T 47042 规定。等式右侧第一项 $\left(-\frac{F}{A_{sa}}\right)$ 为重力载荷产生的压应力, 第二项为水平载荷[水平地震力或(及)摩擦力]引起的弯曲应力, 地震载荷作用时的第三项为水平地震力产生的倾覆力矩引起的反力, 见图 22.5.2。



注: 实线表示拉伸应力, 虚线表示压缩应力。

图 22.5.2 鞍座的压应力

22.5.3 地脚螺栓应力

地震载荷作用时, 应校核地脚螺栓的拉应力和剪应力。计算地脚螺栓的拉应力时, 水平地震力取垂直于圆筒轴线的方向。此时, 一侧的地脚螺栓受拉, 与另一侧的基础反力形成力偶, 以平衡倾覆力矩。重力可以抵消部分水平地震力产生的倾覆力矩:

$$M_{Ev}^{0-0} = F_{Ev}H_v - m_0g\frac{l}{2} \quad (22.5.3-1)$$

则地脚螺栓的拉应力为:

$$\sigma_{bl} = \frac{M_{Ev}^{0-0}}{nlA_{bl}} \quad (22.5.3-2)$$

式中:

M_{Ev}^{0-0} ——倾覆力矩, $\text{N} \cdot \text{mm}$;

A_{bl} ——每个地脚螺栓的横截面面积, mm^2 ;

l ——圆筒轴线两侧地脚螺栓的间距, mm;

n ——承受倾覆力矩的地脚螺栓个数。

水平地震力大于鞍座底板与基础间静摩擦力时,地脚螺栓承受剪力。当水平地震力沿圆筒轴向,仅固定端的地脚螺栓承受剪力,承受剪力的地脚螺栓较少,应校核此时固定端地脚螺栓承受的剪应力:

$$\tau_{bt} = \frac{F_{Ev} - 2Ff_s}{n'A_{bt}} \quad (22.5.3-3)$$

式中:

n' ——承受剪力的地脚螺栓个数(仅计固定端)。

22.6 鞍座卧式容器的合理化设计

卧式容器的设计首先要满足工艺及结构强度、刚性要求,同时要结构合理、节省材料。鞍座的轴向位置、鞍座的结构尺寸、是否设置加强圈是影响卧式容器合理设计的三个重要因素。在工程设计条件允许的情况下,可对上述三个因素进行调整,以使设计更合理。一般调节步骤是:调整鞍座位置,使 $A \leq 0.5R_a \rightarrow$ 增设鞍座垫板 $\rightarrow$ 增加鞍座包角 $\rightarrow$ 增设加强圈。

22.6.1 鞍座轴向位置

1. 与轴向应力的关系

当 $A \leq 0.5R_a$ 时,封头对圆筒体起加强作用,在鞍座承受弯矩 M_2 时抗弯截面为整个圆截面,而 $A > 0.5R_a$ 时,抗弯截面减少,从而使 σ_3 、 σ_4 增大,对 L/D 较大的长卧式容器,取 $A \leq 0.5R_a$ 时可能使 M_1 偏大,这时应调整 A 满足 $0.2L > A > 0.5R_a$ 先使 σ_1 、 σ_2 合格,再校核其他应力。

2. 与切向剪应力的关系

当 $A \leq 0.5R_a$ 时,封头对圆筒体起加强作用,切向剪应力 τ 与 A 无关。当加强圈位于鞍座平面内、 $A > 0.5R_a$ 或加强圈靠近鞍座平面时,切向剪应力 τ 与 A 有关, A 增大 τ 减小。

3. 与周向应力的关系

对无加强圈的圆筒体的周向弯曲应力(σ_{II}),其系数 K_6 与封头是否对筒体起加强作用有很大关系:

当 $A \leq 0.5R_a$ 时, $K_6 = K_7/4$;

当 $0.5R_a \leq A \leq R_a$ 时, $K_6 = (1.5A/R_a - 0.5) K_7$;

当 $A \geq R_a$ 时, $K_6 = K_7$ 。

可以看到, $A \leq 0.5R_a$ 时的 K_6 仅仅是 $A > R_a$ 时 K_6 的 $1/4$ 。可见,应尽量使 $A \leq 0.5R_a$ 。

22.6.2 鞍座结构尺寸

增设起加强作用的垫板和增加鞍座包角往往是降低周向应力较为有效的方法,而增加鞍座包角能有效降低鞍座平面处圆筒体中的轴向应力和切向剪应力。

(1) 设计时应尽量使垫板起加强作用,即垫板宽度大于或等于 b_2 ,垫板名义厚度不小于 0.6 倍圆筒名义厚度,垫板包角不小于 $(\theta + 12^\circ)$ 。此时垫板可以称作加强板。加强板对 σ_5 、 σ_6 、 σ_9 均有影响,特别是 σ_6 下降更为明显。但应注意 σ_6 下降的同时,由于加强板可能使起控制作用的周向应力转移到加强板外缘的圆筒体上,即 σ'_6 成为控制应力。

(2) 鞍座包角正常情况下包角不宜小于 120° ,增大包角在 $A > R_a/2$ 时, σ_3 、 σ_4 由于 K_1 、 K_2 的增加而变化。包角的增大将使 K_3 到 K_8 各值均有所下降,从而各应力分量也下降。

(3) 垫板包角大于 $(\theta + 12^\circ)$ 时,按周向弯矩分布可以认为对降低鞍座垫板外缘圆筒的周向应

力是有益的,但目前标准规定仅校核 ($\theta+12^\circ$) 处的圆筒体应力。

22.6.3 加强圈的设置

加强圈可以有效地降低鞍座处的应力状况,特别是对大型薄壁卧式容器,鞍座处的 σ_θ 通常是控制应力。设置加强圈通常是调整周向应力的有效办法。在鞍座平面内设置加强圈应是最为有效且省材料方案。如鞍座平面内的加强圈要求的惯性矩过大,可在靠近鞍座平面范围内设置两个内或外加加强圈。

22.7 有附加载荷作用时卧式容器的强度校核

当卧式容器上带有立式设备(如换热器、精馏柱、除氧器等)、液下泵、搅拌器等附属设备(高度小于 10m)时,其强度校核,是把附属设备视为集中载荷作用在受均布载荷的双支承外伸梁上。其计算、校核内容包括:

(1) 附属设备的重力载荷对容器产生的支座反力、剪力和弯矩;

(2) 在考虑地震载荷(或者配管外力载荷)时,其轴向载荷分量引起的支座反力,以及计算截面处的剪力、弯矩;

(3) 上述附加载荷在容器圆筒中引起的局部应力;

(4) 根据不同性质的载荷(长期、短期、温度等)计算得到的应力,按规范规定以不同的强度校核条件分别进行校核。

22.8 三支座卧式容器

22.8.1 三支座卧式容器的强度校核

假定三支座卧式容器是以中间支座为准而左、右对称布置,其余载荷条件同双鞍座卧式容器,见图 22.8.1。

1. 截面弯矩

端支座弯矩:

$$M_A = M_C = -\frac{q}{2} \left(A^2 + \frac{4}{3} h_i A - \frac{R_a^2 - h_i^2}{2} \right) = M_k \quad (22.8.1-1)$$

中间支座弯矩:

$$M_B = -\frac{q}{8} \left(\frac{L}{2} - A \right)^2 - \frac{M_A}{2} \quad (22.8.1-2)$$

支座跨间最大弯矩:

$$M_D = M_A + \frac{\left[\frac{q}{2} \left(\frac{L}{2} - A \right) + \frac{M_B - M_A}{\frac{L}{2} - A} \right]^2}{2q} \quad (22.8.1-3)$$

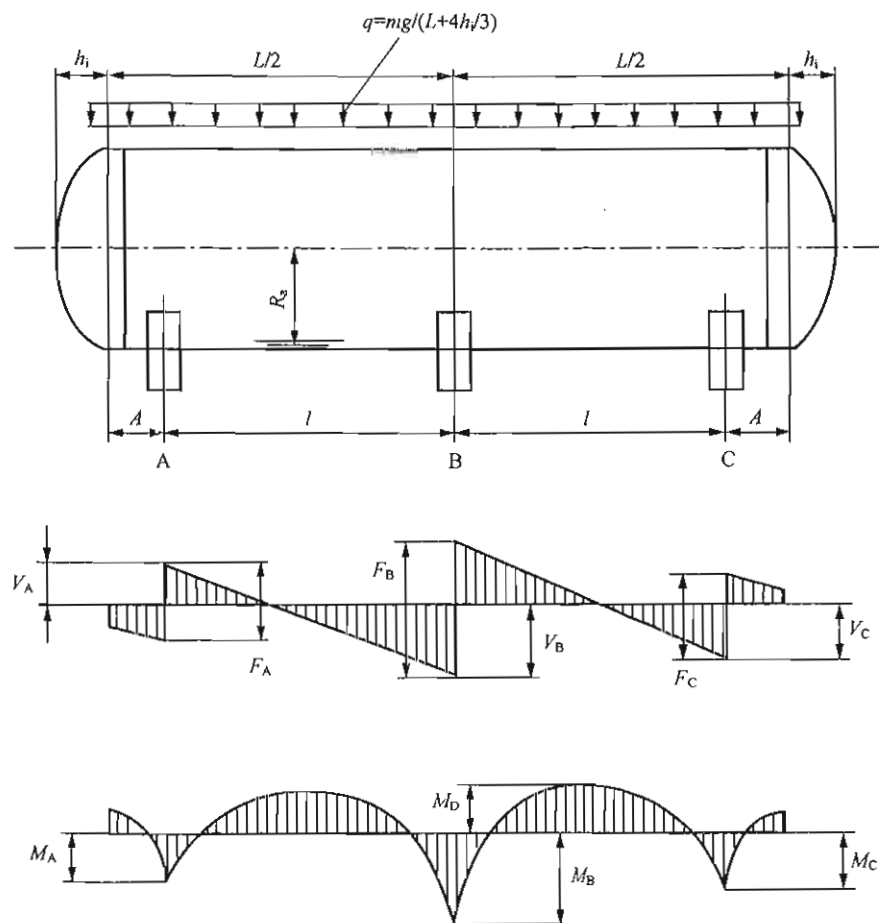


图 22.8.1 三支座卧式容器剪力、弯矩图

2. 支座反力

端支座:

$$F_A = F_C = K_0 \left[q \left(\frac{2}{3} h_1 + \frac{L}{4} + \frac{A}{2} \right) + \frac{M_B - M_A}{\frac{L}{2} - A} \right] \quad (22.8.1-4)$$

中间支座:

$$F_B = K_0 \left[q \left(\frac{L}{2} - A \right) + \frac{2(M_A - M_B)}{\frac{L}{2} - A} \right] \quad (22.8.1-5)$$

$K_0=1.2$, 是考虑支座高度偏差对支反力分布的影响系数。

3. 圆筒体的应力校核

轴向弯曲应力将分别依据两支座间最大弯矩处, 边支座及中间支座等处是否被加强情况参照双鞍座 $\sigma_1 \sim \sigma_4$ 公式进行校核。

切向剪应力是分别对边支座及中间支座以 F_A 、 F_B 及是否被加强等情况进行 τ 、 τ_h 校核。

周向应力根据是否有加强圈, 垫板是否起加强作用及 L/R_0 值是否大于或等于 8 等情况分别对 σ_5 、 σ_6 、 σ'_6 、 σ_7 、 σ_8 进行校核。

22.8.2 支座高度偏差或基础不均匀沉降

在鞍座制造、安装中均可能出现高度上的偏差,以及各鞍座基础的不均匀沉降,这都将使圆筒体产生附加的弯矩及支反力,这是多鞍座卧式容器与双鞍座卧式容器相比较而必须考虑的。以往的文献中仅对三鞍座卧式容器支反力及轴向弯矩扩大 1.2 倍~1.4 倍,以此来补偿这种附加弯矩及支反力,这种工程上的简便方法不能完全反映出对基础高度偏差的控制值。这里指出的方法是依工程安装或地质情况定出允许的基础高度偏差量,再依此计算出附加弯矩、附加支反力,以原计算弯矩、支反力加上由高度偏差及不均匀基础沉降量引起的附加弯矩及附加支反力的组合值来计算各应力值,并进行强度校核。

1. 支点高度位移的三弯矩方程

根据连续梁的三弯矩方程,可对在均布载荷及支点有高度位移情况下三支座卧式容器建立联立方程并求解(图 22.8.2-1)。

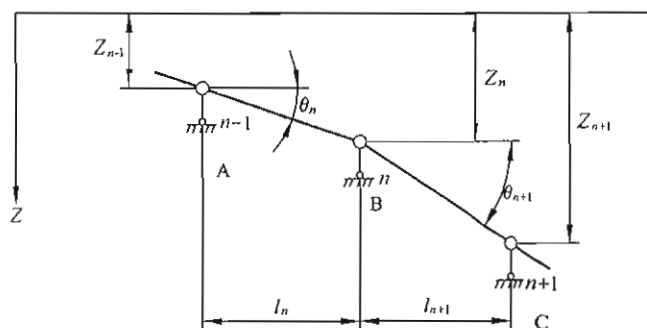


图 22.8.2-1 连续梁支座位移

$$M'_{n-1}l_n + 2M'_n(l_n + l_{n+1}) + M'_{n+1}l_{n+1} = -\frac{q}{4}l_n^3 - \frac{q}{4}l_{n+1}^3 - 6EI(\theta_{n+1} - \theta_n) \quad (22.8.2-1)$$

式中:

E 、 I ——容器材料弹性模量和截面惯性矩。

θ_n 、 θ_{n+1} ——长度 l_n 、 l_{n+1} 梁由于 n 支点垂直位移而产生的角位移。顺时针为正,反之为负。

$$\theta_n = \frac{Z_n - Z_{n-1}}{l_n}$$

$$\theta_{n+1} = \frac{Z_{n+1} - Z_n}{l_{n+1}}$$

Z_{n-1} 、 Z_n 、 Z_{n+1} ——各支点的垂直位移,向上为负,向下为正。因 θ 值很小, $\tan \theta = 0$ 。

对卧式容器通常取长度 $l_{n-1} = l_n = l_{n+1} = \dots = l$, 式(22.8.2-1)可写为:

$$M'_{n-1} + 4M'_n + M'_{n+1} = -\frac{q}{2}l^2 - \frac{6EI}{l^2}(Z_{n-1} + Z_{n+1} - 2Z_n) \quad (22.8.2-2)$$

2. 三支座卧式容器附加弯矩

卧式容器的三个支座分别为 A、B、C, 则式(22.8.2-2)可改写为:

$$M'_A + 4M'_B + M'_C = -\frac{q}{2}l^2 - \frac{6EI}{l^2}(Z_A + Z_C - 2Z_B) \quad (22.8.2-3)$$

考虑到基础沉降量相对容器尺寸是很小的,不考虑支座的水平反力,可以证明,基础沉降前边

支座弯矩 M_A 、 M_C 与沉降后 M'_A 、 M'_C 之间未发生变化, 故有:

$$M'_A = M'_C = M_A = M_C = M_k = q \left(\frac{R_s^2 - h_1^2}{2} - \frac{A^2}{2} - \frac{2}{3} h_1 A \right)$$

代入式 (22.8.2-3) 得:

$$\begin{aligned} M'_B &= -\frac{M_k}{2} - \frac{q}{8} l^2 - \frac{3EI}{2l^2} (Z_A + Z_C - 2Z_B) = M_B + \Delta M_B \\ \Delta M_B &= -\frac{3EI}{2l^2} (Z_A + Z_C - 2Z_B) \end{aligned} \quad (22.8.2-4)$$

对卧式容器而言, 关心的是相邻支座之间的相对垂直位移而产生的支座处圆筒体轴线的角变形。对于需要设置三支座的卧式容器, 其长径比 L/D 已经很大, 此时均布载荷引起的支座处轴向弯矩为负弯矩, 因此支座安装的水平偏差或是支座的不均匀沉降, 只要导致中间支座弯矩 M_B 的负弯矩增加, 即导致 ΔM_B 为负值, 都会成为设计的“危险工况”。现以中间支座为基准, 令 $Z'_A = Z_A - Z_B$ 为 A 支座相对 B 支座的相对沉降量, $Z'_C = Z_C - Z_B$ 为 C 支座相对于 B 支座的相对沉降量, 均以向下为正 (见图 22.8.2-2), 代入式 (22.8.2-4), 得到:

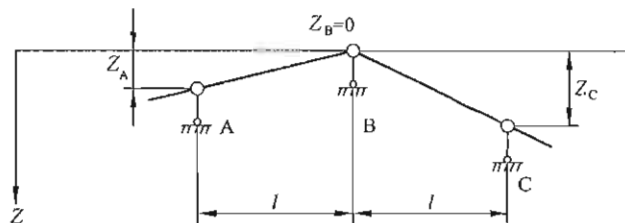
$$\Delta M_B = -\frac{3EI}{2l^2} (Z'_A + Z'_C) \quad (22.8.2-5)$$


图 22.8.2-2 支座沉降

由式 (22.8.2-5) 可以看出, 当 $Z'_A + Z'_C > 0$, 即 $\Delta M_B < 0$ 时, 支座 B 处就会产生附加的负弯矩, 因此在工程设计中, 根据附加弯矩和附加支反力的校核计算以及容器壁厚的承载能力, 可以限定一个合理的基础最大沉降量 Z_m , 当出现不均匀的支座沉降时, 其“危险工况”为 $Z'_A + Z'_C = 2Z_m$ 时的最大附加弯矩为 ΔM_B 和附加支反力 ΔF_B 为:

$$\Delta M_B = -\frac{3EI}{2l^2} \times 2Z_m = -\frac{3EIZ_m}{l^2} \quad (22.8.2-6)$$

$$\Delta F_B = -\frac{\Delta M_B}{l} = \frac{3EIZ_m}{l^3} \quad (22.8.2-7)$$

式中, $I = \pi R_s^3 \delta_c$ 为容器圆筒截面惯性矩。

3. 强度校核

根据基础最大垂直位移量 Z_m (基础沉降及支座高度偏差之和), 按式 (22.8.2-6) 求出的 ΔM_B , 再与支座中负弯矩最大者组合 $M'_B = M_B + \Delta M_B$, 以 M'_B 校核 σ_3 、 σ_4 。

以 $F'_B = F_B + \Delta F_B$ 按有无加强圈情况分别进行 σ_5 、 σ_6 、 σ'_6 、 σ_7 、 σ_8 的强度校核。

22.8.3 工程实例

设置三鞍座或多鞍座的工程实例:

1. 高压蒸汽包

内径 $D_i = 1900\text{mm}$, 圆筒厚度 $\delta_n = 78\text{mm}$, 筒体长度 11900mm (切线至切线), 设计压力 $p = 13.3\text{MPa}$,

设计温度 $t=340^{\circ}\text{C}$ (见图 22.8.3-1)。沿轴向分 3 排共 17 个 DN250 高压管口, 采用三鞍座支承形式, 使沿容器一侧轴向的热膨胀量较双鞍座支承形式减少了一半, 从而减小了由于热膨胀引起的较大管道载荷。

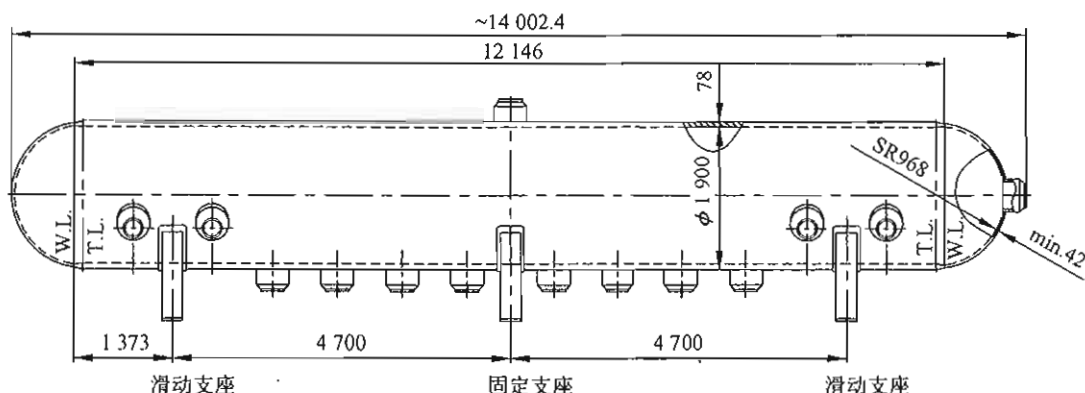


图 22.8.3-1 高压蒸汽包筒图

2. 焚烧裂解炉

内径 $D_i=4\,760\text{mm}$, 圆筒厚度 $\delta_n=12\text{mm}$, 筒体长度 $L_0=19\,088\text{mm}$, 设计压力 $p=200\text{Pa}$, 设计温度 $t=1\,250^{\circ}\text{C}$ (见图 22.8.3-2)。大直径低压薄壁容器, 内衬耐火砖, 重力载荷较大, 采用十鞍座支承形式, 其中右端为固定支座, 与基础预埋板焊接, 另外 9 个鞍座下设 $\phi 35$ 圆钢滚子成为“滑动支座”。鞍座平面上和相邻鞍座间设置 14 个外加强圈。

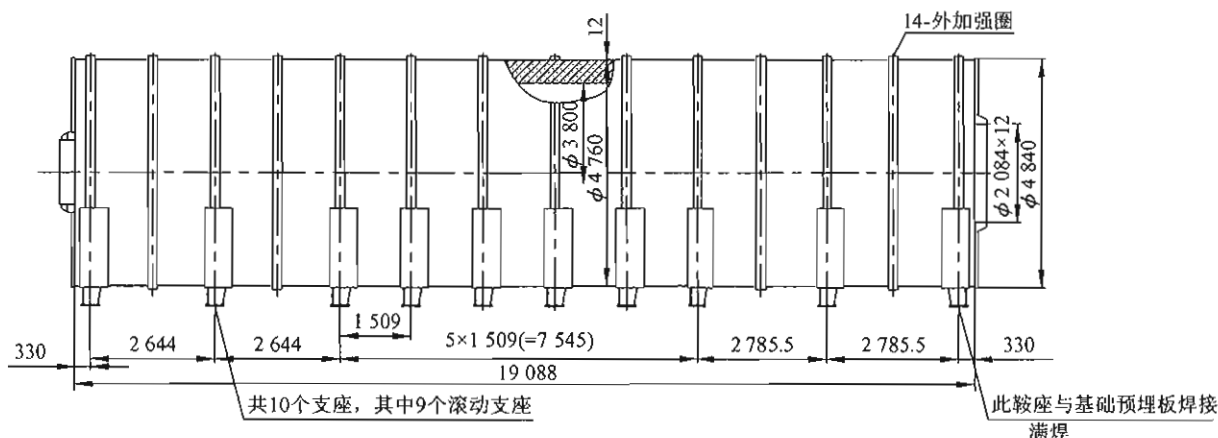


图 22.8.3-2 焚烧裂解炉筒图

3. 液态乙烯储罐

容器内径 $D_i=4\,650\text{mm}$, 圆筒厚度 $\delta_n=30.5\text{mm}$, 筒体长度 $L_0=75\,350\text{mm}$ (切线至切线), 设计压力 $p=2.3\text{MPa}$, 设计温度 $t=55/-104^{\circ}\text{C}$, 几何容积 $V=1\,333\text{m}^3$, 材料 12Ni19 (5Ni 低温钢) (见图 22.8.3-3)。在鞍座平面上和其间共设置 5 个内加强圈。

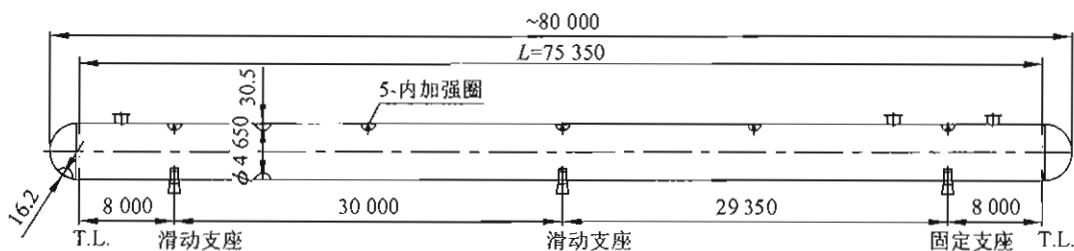


图 22.8.3-3 液态乙烯储罐筒图

22.9 埋地卧式容器的设计计算

在工程中常遇到一些埋地的卧式容器,这对于储存易燃易爆的介质具有良好防火防爆效果,有时还可以部分减少占地面积。与一般卧式容器相比,它除承受介质内压、物料质量作用外,还必须考虑地面混凝土层质量,或混凝土层上铺有混凝土面层的质量,以及可能有地下水浸没而对筒体产生浮力情况。

埋地卧式容器常用的固定方式有:一种是在圆筒体两端支承部位设置定位板。为便于按现有规范设计计算,建议定位板设置与鞍座垫板相同,并使定位板与基础上连接板相焊或用螺栓固定,以防止使用中由于配管力、地震力等外力作用而使筒体移动或转动;再一种就是鞍座的常规方法。

另有一类无支座卧式覆土(半)埋地容器,在国内又被称为覆土罐、子弹罐。其中 LPG 覆土罐可参照 EEMUA (Engineering Equipment and Materials Users Association) Publication 190 "Guide for the design, construction and use of mounded horizontal cylindrical steel vessels for pressurised storage of LPG at ambient temperatures" 进行设计。

目前鞍座支承埋地卧式容器并没有成熟、完善的受力分析方法,与其类似的地埋钢管道与土相互作用的分析和计算方法可以作为参考。下面介绍一种埋地卧式容器上的混凝土层对圆筒产生附加外压和附加质量载荷的工程近似计算方法。

22.9.1 覆盖层对圆筒体静压力

埋地卧式容器上的混凝土层(多为回填土)或砂土层的质量使圆筒体承受附加外压。如混凝土或砂土上有混凝土面层,还要考虑混凝土的质量。

对于半径为 R_0 的卧置圆筒体,在距地面为 H 深 A 点处筒体表面的法向压力 p ,它是由竖向自重压力 p_v 、侧向自重压力 p_h 产生的(见图 22.9.1),A 点的竖向自重压力:

$$p_v = \gamma_b h_b g + \gamma' [H_0 + R_0 (1 - \sin \theta)] g \quad (22.9.1-1)$$

式中:

γ_b ——混凝土密度 $1800\text{kg/m}^3 \sim 2400\text{kg/m}^3$;

h_b ——混凝土层厚, m;

H_0 ——容器上部混凝土层厚, m;

g ——重力加速度, m/s^2 ;

γ' ——混凝土或细砂层密度, kg/m^3 。

$\gamma' = 1600\text{kg/m}^3 \sim 1700\text{kg/m}^3$ (回填土);

$\gamma' = 1400\text{kg/m}^3 \sim 1800\text{kg/m}^3$ (干粗砂);

$\gamma' = 1400\text{kg/m}^3 \sim 1650\text{kg/m}^3$ (干细砂)。

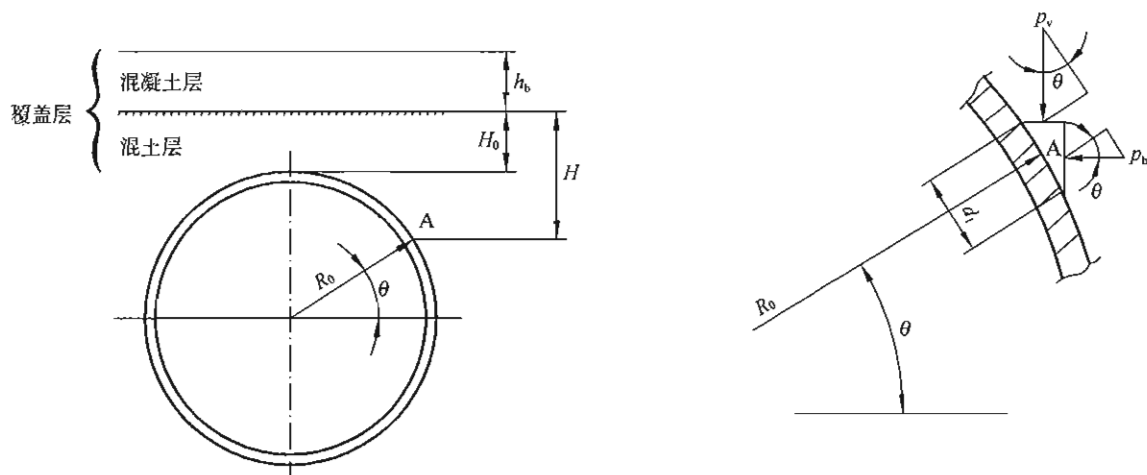


图 22.9.1 混凝土层的法向外压

A 点的侧向自重压力:

$$p_h = K_0 p_v \quad (22.9.1-2)$$

式中:

K_0 ——混土或细砂的侧压系数: 碎石土, $K_0=0.18\sim0.25$, 砂土, $K_0=0.25\sim0.33$; 粘土, $K_0=0.33\sim0.42$ 。

令 A 点斜边长为 d_1 的三角单元体, 可得:

$$pd_1 = (p_v \sin \theta)(d_1 \sin \theta) + (p_h \cos \theta)(d_1 \cos \theta)$$

则 A 点的法向压力:

$$\begin{aligned} p &= p_v \sin^2 \theta + p_h \cos^2 \theta = p_v (\sin^2 \theta + K_0 \cos^2 \theta) \\ &= \{\gamma_b h_b g + \gamma' [H_0 + R_0 (1 - \sin \theta)] g\} [\sin^2 \theta + K_0 \cos^2 \theta] \end{aligned} \quad (22.9.1-3)$$

工程上通常用数值方法计算求解 θ 在 $0^\circ\sim90^\circ$ 范围内 p 的最大值 $p_{\max}$, 并取该法向压力 $p_{\max}$ 乘以 1.2~1.4 系数作为埋地卧式容器受土体重力作用而产生的外压 p_0 , 即:

$$p_0 = (1.2 \sim 1.4) \times p_{\max} \quad (22.9.1-4)$$

应对介质内压及埋地产生外压 p_0 等可能出现的最不利工况进行卧式容器强度校核。

22.9.2 覆盖层对圆筒体的附加载荷

把埋地卧式容器正上方的覆盖层质量视为附加的均布载荷作用在卧式容器上方来计算轴向弯矩及支座应力。

由混土或砂土的质量引起的附加载荷 F_a 为

$$F_a = \gamma' \left(L + \frac{4}{3} h_1 \right) [2R_0 (H_0 + R_0) - 0.5\pi R_0^2] g \quad (22.9.2-1)$$

如混土或砂土上有混凝土面层, 则由混凝土层产生的附加载荷 F_b 为

$$F_b = 2\gamma_b h_b R_o \left(L + \frac{4}{3} h_1 \right) g \quad (22.9.2-2)$$

卧式容器一般应埋在地下水最高水位以上, 通常情况下附加载荷中不必考虑有可能被水浸没时的上浮力。

埋地卧式容器正上方两侧一定范围内的覆盖层质量也会作用于卧式容器上方, 这里建议将上述两项的附加载荷之和乘以 1.5~2 系数作为总附加载荷 F' :

$$F' = \frac{(1.5 \sim 2) \times (F_a + F_b)}{2} \quad (22.9.2-3)$$

卧式容器校核时应将 F' 与没埋地的支座支反力 F 相结合。

22.10 其他形式支座的卧式容器

22.10.1 圈座支承的卧式容器

PD5500 标准中所示的圈座支承与鞍座平面内的外加强圈相似, 其形式为圈座底部有两个夹角为 $2\phi_1$ 的支柱(腿)式支承(见图 22.10.1)。除对支承部分有特殊要求外, 目前已经很少采用圈座形式。圈座支承卧式容器的应力计算及校核见 PD5500 附录 G。

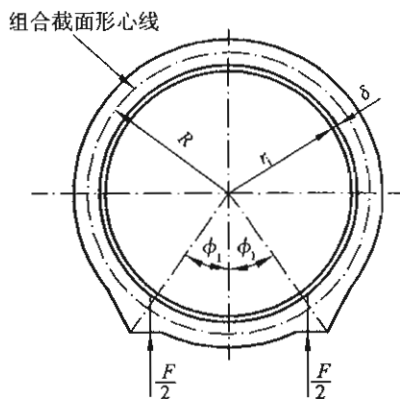


图 22.10.1 圈座简图

22.10.2 三角支承加强圈的卧式容器

在卧式容器内加强圈上设置三角形支承(图 22.10.2)有以下好处:

- (1) 由于三角形支承作用, 可显著改善加强圈的周向弯矩分布, 从而减小 σ_7 、 σ_8 应力。
- (2) 对大型薄壁卧式容器上有 22.7 节所述的附加载荷时, 常引起圆筒体的变形。在附加载荷作用点两侧设置有三角支承的加强圈将会减少圆筒体的变形。

文献[12]给出的用于鞍座包角为 120° 的三角支撑圈的应力校核方法可以作为参考。

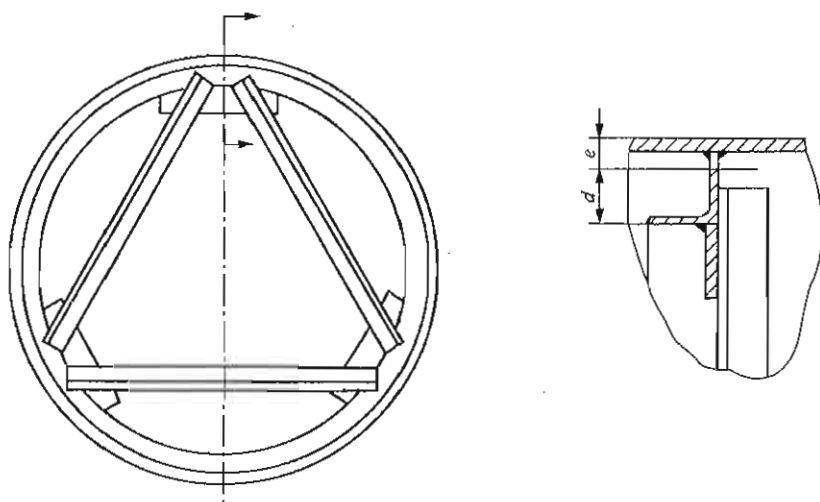
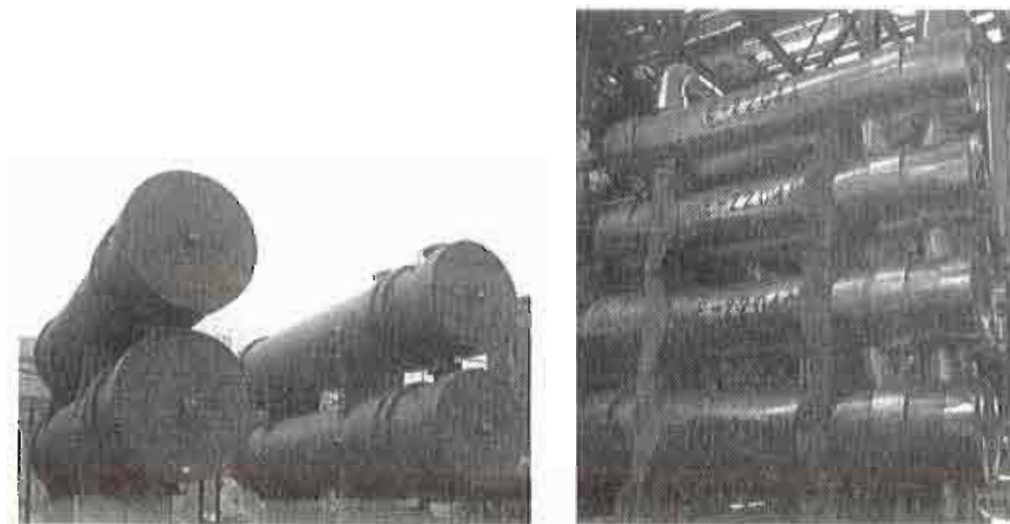


图 22.10.2 带三角支撑的加强圈

22.10.3 重叠卧式容器的支座支承

对于两台或多台重叠式卧式容器（或热交换器），除文献[8]介绍的上下两容器间的鞍式支座形式外[见图 22.10.3（a）]，当重叠台数较多、载荷较大时工程中可以采用如图 22.10.3（b）所示的框式支座结构。上层热交换器载荷不会全部直接作用在下层热交换器的圆筒体上，而是通过框架与圆筒体共同向下传递，从而改善支座处圆筒体的受力状况。



（a）鞍式支座

（b）框式支座

图 22.10.3 重叠卧式容器的支座支承

22.11 卧式管壳式热交换器的工程近似假设

卧式管壳式热交换器与卧式容器的不同之处在于管板将热交换器分隔成管程、壳程两个腔。可参照 ASME VIII div.2 的近似假设方法（见图 22.11）：将管板视为平封头，则两端封头切线间距离 L 为两块管板之间的距离（固定管板式热交换器），或管板到另一端封头切线间距离（U 形管式、浮头

式热交换器); 将管箱重量视为作用于梁端点的横向剪力和附加力偶来代替; 简化为承受均布载荷两铰支点外伸简支梁, 进而参照标准的分析和计算方法进行校核。

对于需要抽拉管束的热交换器应考虑抽拉力对鞍座腹板与筋板组合截面的压应力和地脚螺栓剪应力的影响。

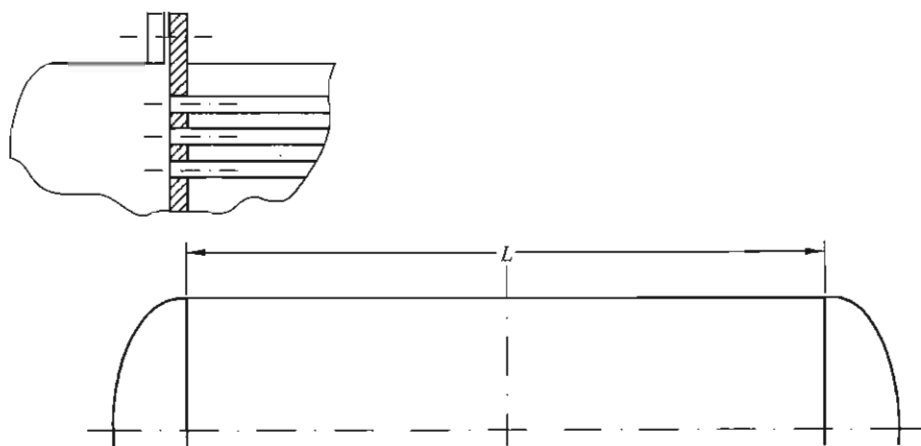


图 22.11 卧式管壳式热交换器 L 的近似取法

参 考 文 献

- [1] L.P.Zick. Stresses in large horizontal cylindrical pressure vessels on two saddle supports. Welding Journal, Research Supplement, Vol.30, 1951
- [2] L.E.勃朗奈尔, E.H.杨. 化工容器设计. 上海: 上海科学技术出版社, 1962
- [3] NB/T 47042—2014《卧式容器》及其标准释义
- [4] 王志文. 化工容器设计(第二版). 北京: 化学工业出版社, 1998
- [5] 丁伯民, 黄正林, 等. 化工设备设计全书, 化工容器. 北京: 化学工业出版社, 2003
- [6] 刘绍娟. 卧式容器的计算方法及其与各国规范的差异. 压力容器, 1986, No.3
- [7] 黄铭. 多支座卧式容器的受力分析和强度计算. 化工设备设计, 1998, No.5
- [8] 夏少青. 重叠换热器支座的计算方法. 石油化工设备技术, 2018, No.2
- [9] 农琪. 埋地式储罐鞍座反力的确定. 化工设备与管道, 2001, No.1
- [10] 陈希哲. 土力学地基基础. 北京: 清华大学出版社, 1982: 87-89
- [11] 秦书经. 结构和载荷相对于跨中截面非对称双鞍座卧式容器壁中的应力计算. 化工设备与管道, 2000, No.1
- [12] 中华人民共和国化学工业部. 钢制工业容器设计规定(试行). 化工部化工设备设计专业技术中心站出版, 1967

第 23 章 塔式容器

塔式容器属于直立、高耸结构,基于这种结构特点,塔式容器应考虑载荷与一般压力容器不尽相同,它不仅承受压力、温度和重力载荷,同时承受风载荷与地震载荷。压力、温度和重力载荷从性质上分应属于静力载荷,而地震载荷和风载荷属于动力载荷。静力载荷与动力载荷对结构的作用和产生的效果不同。它们之间的区别有:

(1) 动力载荷的大小、方向甚至于作用点是随时间而变化的,而静载荷则是不变的。

(2) 动力载荷使结构产生加速度,引起结构振动,振动过程中结构的位移和内力随时间变化,所以求出的解是一系列的解,而静力载荷的解是单一的。

(3) 动力载荷计算与结构的自振特性,例如自振周期、振型和阻尼有关,静力载荷计算仅与载荷大小有关。

与产品发展相适应,我国塔式容器的设计、制造标准规范也从无到有形成了比较完整的标准体系:

1967 年,《钢制化工容器设计规定》(试行),化工部,第十三章:塔设计;

1977 年,《钢制石油化工压力容器设计规定》,第一版,第一篇 设计压力低于 100kgf/cm^2 的压力容器,第八章:直立设备设计;

1982 年,《钢制石油化工压力容器设计规定》,第二版,第八章:直立设备设计;

1985 年,《钢制石油化工压力容器设计规定》,第三版,第八章:直立设备设计;

1989 年,《钢制压力容器》(GB 150—89),第九章:直立设备;附录 F:直立设备高振型计算;

1992 年,《钢制塔式容器》(JB 4710—92),完整的产品标准,其内容尽可能引用 GB 150—89;

2005 年,《钢制塔式容器》(JB/T 4710—2005),代替 JB 4710—92(应该代替 JB 4710—2000,由于引用标准的原因 JB 4710—2000 没有出版);

2014 年,《塔式容器》[NB/T 47041—2014 (JB/T 4710)]。

23.1 设计基础

23.1.1 适用范围

塔式容器标准适用于高度 H 与平均直径 D 之比大于 5 的裙座自支承金属制塔式容器。

高度系指塔式容器的总高,即裙座基础环底面至上封头切线的高度;直径系指塔式容器壳体的公称直径,对于不等直径的塔式容器应取其各段公称直径的加权平均值,即

$$D = D_1 \frac{l_1}{H} + D_2 \frac{l_2}{H} + \cdots \quad (23.1.1)$$

式中:

D_1 、 D_2 、 $\cdots$ ——各段塔体的公称直径;

$l_1, l_2, \dots$ ——对应不同公称直径塔段的长度。塔段是指自然分段,即相同直径的塔体为一段。

标准同时规定:塔式容器的支承方式应是采用裙座自支承的,不适用于采用支腿支承或利用支耳由框架支承的塔式容器、带有拉牵装置或带有夹套的塔式容器,以及由操作平台联成一体的排塔或塔群。

限定高度 H 与平均直径 D 之比大于 5 的理由如下:

(1) 平面梁结构作平面振动时,通常包含剪切振动、弯曲振动和扭转振动。一般来讲,平面梁的振动是由各振动分量组合而成,其中各分量所占比重取决于诸多因素,对于塔式容器属对称结构,可以不考虑扭转振动,以剪切分量和弯曲分量来看,主要取决于结构的高径比。高径比愈小,剪切分量的比重愈大,当高径比小于一定数值时,梁在载荷作用下以剪切变形为主,因此可以略去弯曲变形,此时梁的振动,应是剪切振动。同理,高径比较大的梁,作平面振动时应以弯曲振动为主,略去剪切振动的分量。标准中地震载荷和风载荷计算公式,均以塔式容器在地震载荷和风载荷作用下产生弯曲振动为主给出的,所以标准规定了 $H/D > 5$ 的适用范围。

(2) 对低矮的塔式容器,又存在两种情况:

其一,塔的总高不大,但直径较小,高径比仍在 $H/D > 5$ 的范围内,这类塔式容器的振动模型仍以弯曲振动为主,因此标准中地震载荷和风载荷计算公式仍然适用。

其二,塔的高径比 $H/D \leq 5$,梁在载荷作用下以剪切变形为主,因此可以略去弯曲变形,标准中地震载荷和风载荷计算公式对其不再适用。这类塔器可简化为单自由度体系,采用动力分析方法中的底部剪力法进行计算。标准附录 E 给出了采用底部剪力法时自振周期的计算方法。其壁厚通常并不取决于侧向载荷,有可能取决于压力载荷,也有可能取决于最小壁厚。

23.1.2 设计压力及设计温度

设计压力和设计温度的定义和取值应遵照 GB/T 150.1 的有关规定,标准仅针对塔式容器的特点补充如下几点规定:

(1) 对于工作压力小于 0.1MPa 的内压塔式容器,设计压力取不小于 0.1MPa。

此规定使得凡是符合标准适用范围的塔式容器,无论其工作压力(内压)大小均属于压力容器范畴(见 GB/T 150 的适用范围)。这意味着,上述塔式容器在设计、材料选用、制造与验收等诸多方面都必须遵守 GB/T 150 的规定。

(2) 由两个或两个以上压力室组成的塔式容器,应分别确定各室的设计压力。此规定适用于带中间封头的塔式容器。

(3) 确定真空塔式容器的壳体厚度时,设计压力按承受外压考虑。当装有安全控制装置时,设计压力取 1.25 倍的最大内外压力差和 0.1MPa 两者中的较低值;当无安全控制装置时取 0.1MPa。

(4) 塔式容器各部分在工作状态下金属温度不同时,可分别设定每部分的设计温度。

(5) 裙座壳(不含过渡段)和地脚螺栓的设计温度取使用地区历年来月平均最低气温的最低值加 20℃。

23.1.3 设计载荷与计算工况

塔式容器承受的主要载荷有:

(1) 压力载荷(内压、外压或最大压差);

(2) 液柱静压力;

(3) 质量载荷,包括塔式容器的自身质量、容器内的介质质量、内件及附件质量、附属设备、保

保温层或防火层质量等；

- (4) 风载荷，包括顺风向载荷及横风向载荷；
- (5) 地震载荷，包括水平地震力及垂直地震力；
- (6) 偏心质量（例如塔式容器的外挂件的质量）引起的偏心力矩。

除此之外，必要时塔式容器还应考虑下述载荷：

- (1) 连接管道和其他部件的作用力；
- (2) 温度梯度或热膨胀量不同引起的作用力，例如塔体与裙座连接处的温度场产生的应力；
- (3) 压力急剧波动引起的冲击载荷、液体冲击引起的反力等；
- (4) 运输、吊装时的作用力。

塔式容器设计计算时应按安装工况、液压试验工况、检修工况和正常操作工况中最恶劣的工况进行验算。

23.1.4 腐蚀裕量与最小厚度

1. 腐蚀裕量

(1) 对于塔式容器塔体。应根据设计寿命和介质对金属材料的腐蚀速率确定腐蚀裕量，如各元件受到的腐蚀程度不同时，可采用不同的腐蚀裕量，如介质为压缩空气、水蒸气或水的碳素钢或低合金钢制塔式容器，腐蚀裕量不小于 1mm。

(2) 对于裙座和地脚螺栓。碳钢、低合金钢制裙座，其腐蚀裕量不小于 2mm；地脚螺栓的腐蚀裕量不小于 3mm。

(3) 对于塔内件，如支承圈、塔盘、降液板等。根据内件是否可拆、是否两面接触介质或不同内件材质，可分别选取不同于塔体的腐蚀裕量。

2. 最小厚度

塔式容器塔体部分最小厚度为：

碳素钢、低合金钢制塔式容器为 $2/1\,000$ 的内直径，且不小于 3mm；

高合金钢制塔式容器为不小于 2mm。

上述对壳体最小厚度的规定，主要是考虑在制造时满足焊接工艺对厚度的要求和保证几何尺寸的公差要求，还适当考虑了制造和运输过程中的刚度要求。在工程设计实践中，应充分考虑制造、运输、安装中影响塔式容器刚度的因素，必要时适当加大圆筒厚度。

23.1.5 材料和许用应力

塔式容器中受压元件选用的材料及其许用应力必须满足 GB/T 150.2 关于材料的规定。

塔式容器中非受压元件，应区别情况分别对待。对于裙座圆筒或锥壳，按受压元件用钢要求选取。基础环、盖板和筋板可选用一般碳素钢或低合金钢。碳素钢许用应力为 147MPa，低合金钢为 170MPa。

地脚螺栓一般选用 Q235 或 Q345，Q235 制地脚螺栓许用应力可取 147MPa；Q345 制地脚螺栓为 170MPa。区别于 GB/T 150.1 对钢制螺栓材料许用应力的取值，地脚螺栓如采用其他碳素钢，则 $n_s \geq 1.6$ （标准有误）；采用其他低合金钢，则 $n_s \geq 2.0$ ，这个数值低于压力容器法兰螺栓的安全系数。这是因为，地脚螺栓承受塔体倾覆时拉应力，由于地脚螺栓中心圆上的螺栓受力呈线性分布，受力最大的地脚螺栓是位于沿风向和水平地震力方向，而位于其他位置的地脚螺栓受力将依次减小。一旦受力最大的地脚螺栓因过载而屈服，其他螺栓承受的载荷将重新分配，而不会导致整个塔器倾倒。法兰螺栓受力情况不同，在压力载荷作用下是均匀承载，产生屈服就意味着全部螺栓几乎同时进入屈服状态，

所以法兰螺栓应严格地控制在弹性范围内。

23.1.6 载荷组合系数 K

在地震载荷和风载荷作用下计算塔壳和裙座壳的组合拉、压应力时,许用应力(包括许用拉应力和许用临界应力)为原许用应力乘以载荷组合系数 $K=1.2$,即允许在计算时将许用应力提高 20% 使用。这是由于地震载荷与风载荷属于短期载荷,区别于压力载荷和重力载荷等长期载荷。二者作用的效果是不同的,短期载荷作用时间短,在塔式容器整个使用年限中达到其最大值的次数有限,而且最大载荷作用的持续时间也是短暂的,所以这样的载荷在量值稍大时也不会导致塔器破坏;长期载荷由于总持续期长,设计时应把它的应力水平限制在相对较低范围内才是安全的。

23.2 裙座结构

裙座结构如图 23.2 所示。它由裙座壳、人孔或检查孔、管线引出孔加强管、隔气圈和地脚螺栓座组成。地脚螺栓座又包括基础环、盖板、筋板和地脚螺栓。

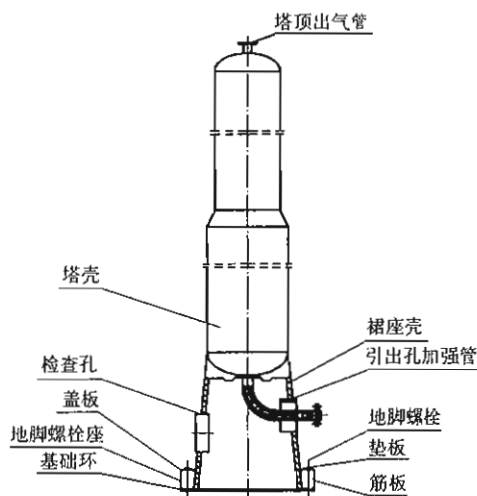


图 23.2 裙座结构图

23.2.1 裙座壳形式及选用原则

裙座壳分为圆筒形和圆锥形两种。一般情况首选圆筒形裙座壳,它不仅制作方便,受力也较锥形壳好。当塔式容器所承受倾覆力矩过大时,基础环下面混凝土承压面的压应力过大或地脚螺栓个数多,布置时与基础钢筋相碰撞时,就需要采用锥形裙座,以期加大基础环承压面积和地脚螺栓中心圆直径。采用锥形裙座时,其半锥顶角 θ (如图 23.2.2-1 所示)不宜大于 15° 。

当塔壳下封头与裙座壳用金属材料不同,且符合下列情况之一时,裙座壳应设置过渡段:

- (1) 塔式容器(或塔釜)的设计温度高于等于 350°C 或低于 -20°C ;
- (2) 裙座壳与相连接的塔壳(筒体或封头)相焊,可能影响相连塔壳的材料性能(如相连塔壳材料为低温钢、铬钼钢、不锈钢等)。

裙座壳过渡段应满足以下规定:

- (1) 过渡段材料应与相连塔壳材料相同;
- (2) 过渡段材料的设计温度应与相连塔壳相同;
- (3) 过渡段的长度不应小于 300mm,当塔式容器(或塔釜)的设计温度高于或等于 350°C 或低于 -20°C 时,应确保过渡段长度是外保温厚度的 4 倍~6 倍,且不小于 500mm。

当塔式容器（或塔釜）的设计温度在 $-20^{\circ}\text{C}\sim 350^{\circ}\text{C}$ 之间时，设计者可根据可焊性、技术经济性等因素考虑是否设置裙座壳过渡段。另外，标准规定，裙座（圆筒壳或圆锥壳）的名义厚度不得小于 6mm 。

23.2.2 裙座与塔体的连接型式

裙座与筒体的连接型式有对接（图 23.2.2-1）和搭接两种（图 23.2.2-2）。

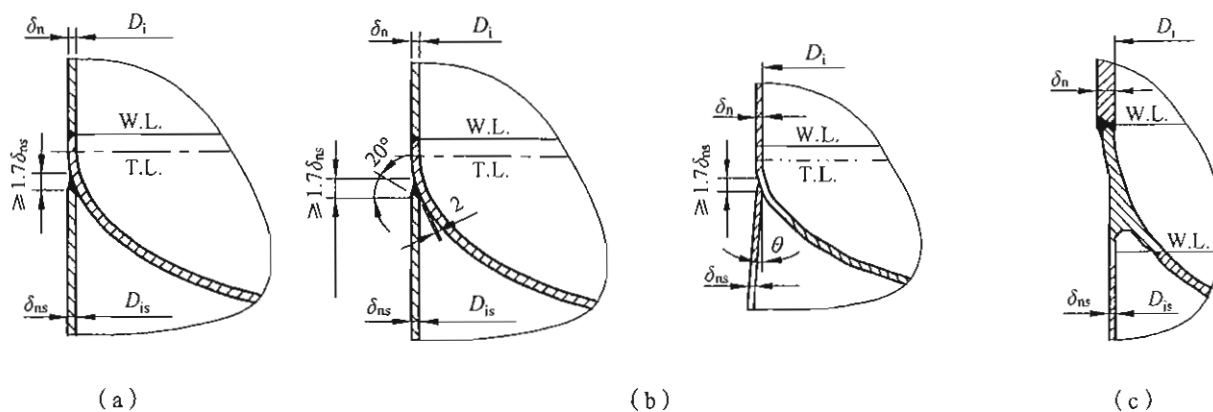


图 23.2.2-1 裙座壳与塔壳的对接型式

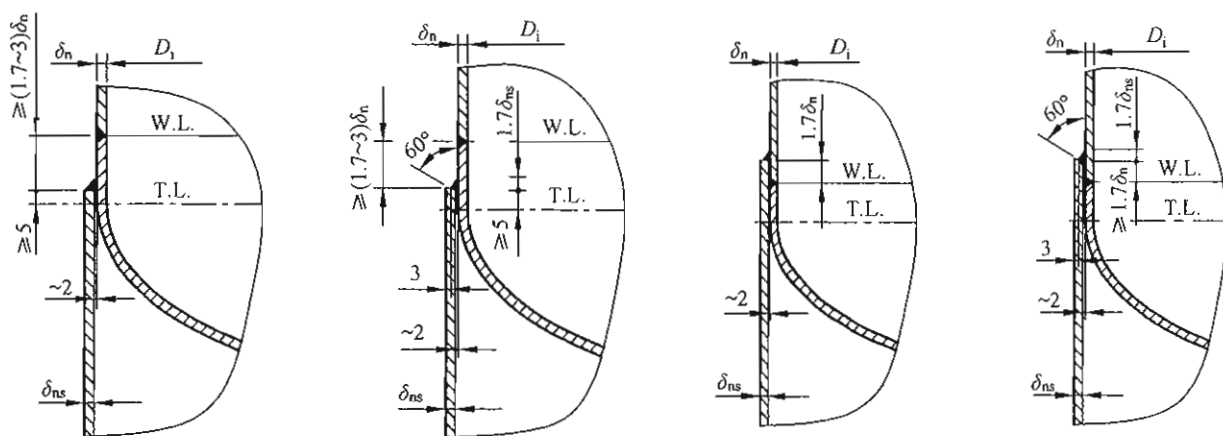


图 23.2.2-2 裙座壳与塔壳的搭接型式

两种连接型式各有优缺点，对接型式的受力情况较好，在外载作用下焊缝受拉伸或压缩。而搭接焊缝则受剪切。另外由于连接部位结构较复杂，所以在温度较高时此处存在较复杂的温度场和较大的温度应力，对接连接型式的温度应力往往较搭接型式小。搭接型式由于便于组装，特别是调整塔的垂直度比较容易，所以常用于塔径较小、焊缝受力小的场合。

对接型式要求连接焊缝采用全焊透连续焊。

搭接型式的结构要求。搭接型式按搭接接头部位又分成两种情况：一种是搭接角焊缝在塔壳的封头上[如图 23.2.2-2 (a)、(b) 所示]。此时，焊缝应该位于封头的直边段，而且搭接焊缝距封头与圆筒的连接环向焊缝宜在 $(1.7\sim 3)\delta_n$ 范围内。另一种是搭接角焊缝在圆筒壳[图 23.2.2-2 (c)、(d) 所示]，则焊缝距封头与圆筒体的连接环焊缝不得小于 $1.7\delta_n$ 。同时要求封头的环向连接焊缝应磨平，且应 100%无损检测合格。两种搭接接头的角焊缝应填满。

23.2.3 检查孔、引出孔和隔气圈

一般裙座上应开设检查孔和管线引出孔。检查孔分圆形和长圆形两种，开孔处焊有加强管。较大管线引出孔只有圆形开孔且同样焊有加强管。无论是检查孔的加强管还是引出孔的加强管，在它们与裙座壳焊接时必须采用全焊透结构。

在塔式容器下封头的设计温度高于或等于 400°C 时，裙座上部靠近封头处应设置隔气圈，目的是减小塔壳与裙座连接部位的温度梯度，降低该处的温度应力水平。

23.3 自振周期

自振特性（自振周期、振型和阻尼）对塔式容器作动力计算是必不可少的条件。当塔式容器作地震载荷或风载荷计算时，都必须先求出它的自振周期（或频率）和振型。

23.3.1 计算模型

标准给出的自振周期公式，是将塔式容器视为一端固定、一端自由的悬臂梁作平面弯曲振动。同时根据是否变径与变壁厚，又将塔式容器的计算模型分为弹性连续体（或称无限自由度）和多自由度体系两种。其中弹性连续体采用的是解析解，可求出各阶自振周期和振型，而多自由度体系求解是利用折算质量法求其近似解。折算质量法原理是将一个多自由度体系利用折算质量的方法化成一个单自由度体系求解。此法只能求出基本振型的自振周期，至于高振型的自振周期可以采用标准附录方法或其他方法求出。

23.3.2 分段及质量集中

塔式容器的自振周期、地震载荷及风载荷计算中，都要求将塔体及裙座分成若干计算段。分段时应遵循下述原则：

（1）每个计算段内不得存在直径或壁厚的变化；

（2）圆锥形壳体应单独分成一段或几段；

（3）存在集中质量的塔式容器，应使集中质量的作用点位于该计算段的质量集中点，避免在同一计算段内形成两个质点。

虽然自振周期、地震载荷和风载荷计算均要求将塔体进行分段，但分段数可以相同也可不同，视计算手段或精度要求而定。一般来讲，计算自振周期时，要求分段数多一些，其计算结果的精度也较高，特别是高振型的自振周期更是如此；而地震载荷与风载荷计算时要求的分段数可以少一些。对于手工计算，适当选择分段数可以减少计算工作量且不影响计算结果的精度。

分段后将每段的分布质量进行集中，各集中点称为质点。塔式容器则简化成一个由无质弹性杆连接具有多个质点的模型，如图 23.3.2 所示。



图 23.3.2 弹性杆多质点模型

质量集中的部位是多种多样的,视问题的性质和求解的精度可以把质量集中在每一段的顶部、该段的2/3高度处或中间部位等。标准规定:确定塔式容器自振周期基本振型和计算地震载荷时,将每段的分布质量集中在其中部,而自振周期高振型计算时则集中在该段的两端。

23.3.3 影响自振周期的因素

单自由度体系自振周期按下式计算:

$$T = 2\pi\sqrt{my} \quad (23.3.3)$$

式中:

T ——自振周期, s;

m ——质量, kg;

y ——顶端作用单位力时的位移,即柔度, m/N。

式(23.3.3)表明,一个单自由度体系的自振周期大小,取决于质点的质量和体系的柔度,质量愈大或体系的柔度愈大自振周期也愈大。多自由度体系也是如此。

塔式容器的质量和柔度与它的几何尺寸密切相关,特别是柔度取决于 H/D 和壁厚的大小,从标准正文中的自振周期公式可以看出,自振周期与质量和 H/D 成正比,与壁厚 δ_0 成反比。

自振周期对计算载荷的影响:

(1) 对风载荷的影响:自振周期增大,脉动增大系数 ξ 也增大,计算段的水平风力加大,因此计算时增加壁厚,可以导致减小水平风力。

(2) 对地震载荷的影响:影响情况较为复杂,总的来讲,自振周期的变化,影响地震影响系数 α 的取值,也就直接影响到水平地震力的大小。从图 23.4.3-1 可以看出,地震影响系数与自振周期 T 之间的关系可以分为三个阶段,即上升阶段、平台阶段和下滑阶段。自振周期加大,在三个阶段中对地震影响系数的影响不同,上升阶段地震影响系数随自振周期加大而增大;下滑阶段刚好相反。由此推论,壁厚的增大,有时可以减小、有时可以增大水平地震力。因此,在塔式容器强度与稳定计算时,当需要调整壁厚满足强度条件或稳定条件,不只增加壁厚一条途径,对不同的载荷计算应区别对待。同时,对分段塔,增加不同塔段的壁厚,其效果并不相同,所以计算时具体问题具体分析,才能使得设计趋于合理。

23.4 地震载荷

地震作为一种突发性自然灾害破坏力较大,给人民的生命财产带来的损害是有目共睹的。为避免设备在地震中的直接破坏以及由此产生二次灾害,必须对设备进行抗震设计。

23.4.1 名词术语

(1) 震源:地壳内发生断层破坏的一点。但实际上由于断层面积很大,所以取其几何中心近似替代能量释放中心。

(2) 震中:地震时震源在地表面上的投影。实际应用时常把震中看成一个区域叫震中区。

(3) 震中距:地表面上任一点距震中的直线距离。

(4) 震源深度:震源距震中的垂直距离。根据震源深度地震分为浅源、中源和深源地震。浅源地震具有破坏力大,但影响面小的特点。而深源地震影响面虽然大但地面破坏程度轻,中源地震介于两者之间。

(5) 震级(magnitude):表示地震大小的尺度,是用震源释放能量大小来度量的。现通用的是里

氏地震级 (Richter scale), 地震级差一级释放能量相差近 32 倍。每次地震只有一个震级 (指主震的震级)。

(6) 烈度 (seismic intensity): 是指某一地区地面各类结构物和建筑物宏观破坏程度。我国地震烈度表将烈度分为 12 度。一次地震不同地区可以有不同烈度。

(7) 基本烈度 (basic seismic intensity): 是指在一定期限内, 一个地区可能普遍遭遇到的最大烈度。按中国地震烈度区划图规定, 基本烈度为 50 年超越概率约 10% 的烈度。

(8) 设防烈度 (seismic fortification intensity): 按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。我国的抗震设防烈度分为 6、7、8、9 四个级别。

(9) 地震载荷: 由地震动引起的结构载荷, 包括水平地震力和垂直地震力。必须指出的是, 我国 GB 50011—2001《建筑抗震设计规范》中已经取消了地震载荷一词, 改为地震作用, 鉴于压力容器行业设计人员的长期使用习惯, 对载荷概念十分熟悉, 所以标准仍沿用载荷一词。

(10) 设计基本地震加速度 (design basic acceleration of ground motion): 50 年设计基准期超越概率 10% 的地震加速度的设计取值, 7 度 $0.1g$ ($0.15g$); 8 度 $0.2g$ ($0.3g$) 和 9 度 $0.4g$ 。

(11) 设计特征周期 (design characteristic period of ground motion) T_g : 抗震设计用地震影响系数曲线中, 反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值, 简称特征周期。

(12) 场地 (site): 工程群体所在地, 具有相似的反应谱特征。其范围相当于厂区, 居民小区和自然村或不小于 1.0km^2 的平面面积。

(13) 抗震措施 (seismic measures): 除地震载荷计算及强度或稳定验算以外的设计内容, 包括抗震构造措施。

23.4.2 抗震设防目标

我国 GB 50011 提出抗震设防三个水准目标, 即:

(1) 当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时, 一般不应损坏或不需修理可继续使用;

(2) 当遭受相当于本地区抗震设防烈度 (基本烈度) 的地震影响时, 可能损坏, 经一般修理或无需修理仍可继续使用;

(3) 当遭受高于本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震影响时, 不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。

以上三个抗震设防目标是针对多遇地震、基本烈度和罕遇地震设定的。所谓多遇地震是指其烈度为 50 年内超越概率约为 63% 的地震烈度, 也称为众值烈度, 比基本烈度大约低一度半。所谓罕遇地震其烈度为 50 年超越概率为 2%~3% 的烈度。

根据三个抗震设防目标, 可以理解为: 在一般情况, 当遭遇到众值烈度 (多遇地震) 地震时, 建筑物和构筑物处于正常使用状态, 从工程设计角度来看, 此时结构应处于弹性工作状态, 也就是说可以采用弹性反应谱进行弹性分析; 当遭遇相当于基本烈度的地震时, 结构处于非弹性工作状态, 或者说处于弹塑性工作状态, 结构有非弹性变形即有局部的损坏, 但是可修复的; 在遭受罕遇地震时, 结构有比较大的非弹性变形, 但要把它控制在一定范围内, 避免倒塌。

根据抗震设防的三个目标, 工程设计上采用二阶段设计法进行设计。

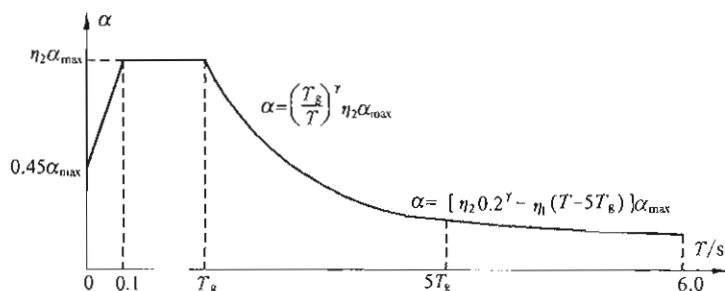
第一阶段是承载能力计算, 即利用弹性反应谱计算结构的地震载荷及强度和稳定验算使结构满足第一、第二目标的要求。第二阶段是变形验算, 即在罕遇地震作用下结构弹塑性变形验算, 对薄弱环节采取加强措施。

对于塔式容器仅采用第一阶段设计, 即利用反应谱对塔式容器截面的强度和稳定性进行验算。这

是因为 GB 50011—2010 所规定的基本烈度是以 50 年超越概率 10% 为基准制定的, 但是一般的塔式容器设计寿命仅为 15 年~20 年, 因此, 在使用年限中遭遇大地震的概率比标准低得多; 从另一方面来讲, 塔式容器所使用的材料是钢材, 其延性好, 比一般的砖结构或钢筋混凝土结构塑性储备大, 所以一般不会发生严重破坏。国内外著名大地震例如美国加利福尼亚大地震、墨西哥大地震和中国唐山地震的震害调查均未发现塔式容器塔体和裙座壳发生破坏。破坏部位仅发生在地脚螺栓上, 有的地脚螺栓被拉长 (塑性变形)、拉断和从钢筋混凝土基础中拉脱。基于上述理由, 塔式容器标准不要求进行弹塑性变形验算。

23.4.3 设计反应谱的骨架特征

塔式容器抗震计算采用的反应谱如图 23.4.3-1 所示。



α —地震影响系数; $\alpha_{\max}$ —地震影响系数最大值; γ —衰减指数; T —结构自振周期;

T_g —特征周期; η_1 —直线下降段的下降斜率调整系数; η_2 —阻尼调整系数

图 23.4.3-1 地震影响系数曲线

设计反应谱是以地震影响系数曲线的形式给出。地震影响系数 α 的组成为:

$$\alpha = \bar{C}_z K \beta \quad (23.4.3-1)$$

式中:

$\bar{C}_z$ ——综合影响系数平均值, 取 $\bar{C}_z = 0.35$ 。平均值是指各类建筑物和构筑物综合影响系数数值的平均值。考虑此综合影响系数是因为地震时允许结构在弹塑性状态下工作, 但作为验算的反应谱是弹性的;

K ——地震系数, 是代表地震作用强弱的参数。其值为设计基本地震加速度与重力加速度的比值, 与地震设防烈度直接相关, 见表 23.4.3-1。从数值可以看出, 烈度增加 1 度, 地震系数大 1 倍。

β ——动力放大系数, 是指地震时, 结构对地面运动物理量的放大效应。在制定设计反应谱时, 将此系数的最大值取为定值, 即 $\beta_{\max} = 2.25$ 。因此有 $\alpha_{\max} = \bar{C}_z K \beta_{\max} = 0.7875K$ 。如果将 K 值代入应可得出 $\alpha_{\max}$ 值。

表 23.4.3-1 地震影响系数最大值 $\alpha_{\max}$

设防烈度	7		8		9
地震系数 K	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4
设计基本地震加速度	0.1g	0.15g	0.2g	0.3g	0.4g
地震影响系数最大值 $\alpha_{\max}$	0.08	0.12	0.16	0.24	0.32

从图 23.4.3-1 可以看出, 地震影响系数曲线的骨架特性是:

(1) 曲线由 4 部分组成, 即曲线的上升区段、平台区段、下降区段 1 (或称曲线下降段) 和下降

区段 2 (或称直线下降段)。整个曲线共有 3 个拐点, 分别对应自振周期为 $0.1s$ 、 T_g 、 $5T_g$, 其中 T_g 为特征周期。

(2) 特征周期 T_g 与设计地震分组和场地类别有关。我国规定的设计地震为 3 组, 场地土类别有 5 类, 因此对应于不同组别, 不同场地类别就有一个特征周期, 所以共有 15 个特征周期, 见表 23.4.3-2, 它意味着地震影响系数曲线有 15 条。

表 23.4.3-2 特征周期值 T_g

s

设计地震分组	场地土类别				
	I ₀	I ₁	II	III	IV
第一组	0.20	0.25	0.35	0.45	0.65
第二组	0.25	0.30	0.40	0.55	0.75
第三组	0.30	0.35	0.45	0.65	0.90

(3) 地震影响系数曲线中, 上升段和平台区段是加速度控制段, 下降区段 1 是速度控制段, 下降区段 2 是位移控制段。当结构自振周期很小时, 结构的加速度反应趋向地面加速度, 当 $T=0$ 时, 结构为绝对刚体, 因此地震时结构不可能有弹性反应, 即结构质点与地面之间不存在相对位移, 而是随地面的移动而动, 因此地面的运动加速度就等于结构的运动加速度。相反, 当结构自振周期很大时, 说明结构的柔度很大, 此时结构相对于地面的位移趋向于地面的最大位移。

(4) 制定地震影响系数曲线时, 将各类结构的阻尼比 ζ 统一为 0.05, 由于不同结构和材料的力学阻尼不同, 更因为结构在动力载荷作用下, 其动力反应 (位移、速度或加速度反应) 大小与结构的阻尼有关, 如图 23.4.3-2 所示 (关于频率比 λ 和阻尼比 ζ 的概念见第 7 章第 7.14.1 节)。

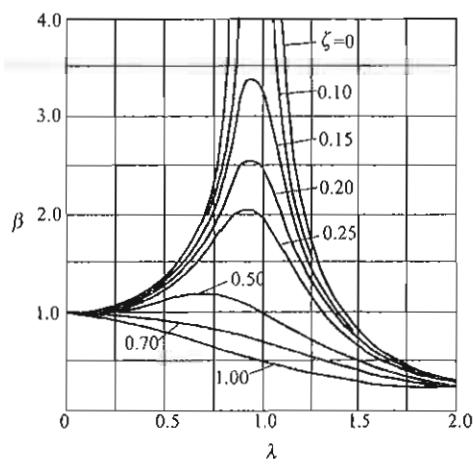


图 23.4.3-2 动力放大反应与频率比 λ 和阻尼比 ζ 的关系

由于实际结构的阻尼比并不等于 0.05, 以塔式容器为例, 经测试塔式容器的阻尼比数据非常分散, 这是因为影响阻尼比的因素十分复杂, 如:

- 塔器的内部结构: 板式塔、填料塔;
- 塔器的外部结构: 梯子、平台、工艺接管;
- 塔器内的介质: 持液量、振动时液面晃动周期;
- 塔器自身结构材料: 塔体钢材类别、内部衬层、外部保温;
- 塔器支承: 基础、土壤类别;
-

因此,只有通过实测的方法才有可能较准确地给出塔式容器的阻尼比,而在工程设计实践中一般是采用经验数据。标准中规定:无实测数据时,一阶(基本)振型的阻尼比可取 $\zeta_1=0.01\sim 0.03$;高阶振型阻尼比可参照第一振型阻尼比选取。

文献[12]广泛收集并概括介绍了考虑上述诸多因素影响后塔器阻尼比的取值方法。

(5) 根据图 23.4.3-2 可以看出,不同阻尼比的结构采用一条反应谱曲线计算其地震反应显然是不合理的,这就要求对地震影响系数进行修正,采用标准中给出的修正公式进行修正时,对地震影响系数 α 曲线的不同区段修正效果不一样。修正幅度最大的是曲线平台段,其次是上升段和下降段(下降 1 段和下降 2 段);而曲线的两个端点(即自振周期为零或 6s 的点)附近区域,不同阻尼比的地震影响系数值比较接近。

地震影响系数曲线的阻尼调整系数和形状参数应符合下列规定:

(1) 曲线下降段的衰减指数 γ 按式(23.4.3-2)确定:

$$\gamma = 0.9 + (0.05 - \zeta) / (0.3 + 6\zeta) \quad (23.4.3-2)$$

(2) 直线下降段的下降斜率调整系数 η_1 按式(23.4.3-3)确定(小于 0 时,取 0):

$$\eta_1 = 0.02 + (0.05 - \zeta) / (4 + 32\zeta) \quad (23.4.3-3)$$

(3) 阻尼调整系数 η_2 按式(23.4.3-4)确定(小于 0.55 时,取 0.55):

$$\eta_2 = 1 + (0.05 - \zeta) / (0.08 + 1.6\zeta) \quad (23.4.3-4)$$

对应于不同阻尼比 ζ 计算地震影响系数的调整系数如表 23.4.3-3。

表 23.4.3-3 地震影响系数

ζ	η_2	γ	$0.2\gamma\eta_2$	η_1
0.01	1.42	1.01	0.279	0.029
0.02	1.27	0.97	0.267	0.026
0.03	1.16	0.94	0.256	0.024
0.05	1	0.9	0.235	0.02
0.07	0.90	0.87	0.222	0.017
0.10	0.79	0.84	0.204	0.013

注:对应 $\zeta=0.05$ 的系数认为是标准的地震影响系数。

23.4.4 设计反应谱的影响因素

反应谱的影响因素有震级与震中距,场地类别以及结构的阻尼比。

1. 震级与震中距的影响

近年来根据对大地震震害调查发现,由于震级和震中距的不同,获得的地震记录的反应谱特性有很大区别。例如对于柔性较大的结构处于大震级且震中距较远时,其震害远远大于中小震级、震中距较小的地区。原因是,其反应谱峰值点向长周期飘移。鉴于此,在抗震设计时,对同样场地条件、同样烈度的地震按震源机制、震级大小和震中距远近区别对待是非常必要的。我国《建筑抗震设计规范》1989 版引用设计近震和设计远震的概念。2001 年版之后将近震、远震改称为地震分组,更好地体现震级和震中距的影响。关于某个地区(县级及县级以上)属于设计地震分组中哪一个组,可查阅“我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本加速度和设计地震分组”[GB 50011—2010(2016 年版)]《建筑抗震设计规范》的附录 A。对于容器设计中的具体取值应按实际工程项目的设计规定,如有必要,可按国家规定权限批准的设计地震动参数进行地震载荷计算。

2. 场地条件的影响

这种影响体现在下述几个方面:

(1) 地震时振动是由传递能量的弹性波的形式传播的, 地震波传播过程中, 在地层中反射, 折射、绕射和叠加后, 使地面发生不规则运动。因此地震波中含有各种周期分量的弹性波。由于土层的滤波作用, 在震级和震中距相同的条件下, 在较软的场地上地震时地面运动的位移幅度较大, 周期也较长, 对自振周期较大的柔性结构物造成的破坏也大。

(2) 地震时土壤与结构的耦合作用将震动的能量传递给结构, 而结构产生震动后又将一部分能量反输给土壤, 两者形成了一个十分复杂的动力学系统。一旦产生共振, 结构物的破坏就要加大。

(3) 场地自身稳定对结构有很大影响, 地震时地面的开裂、沉陷和土壤液化都会加大结构的破坏程度。

3. 结构的阻尼影响 (见 23.4.3 节)

23.4.5 水平地震力和弯矩

任意高度处 h_k 的集中质量 m_k , 在地震时对结构产生的水平地震力 F_{jk} 按式 (23.4.5-1) 计算。其中下标 j 指的是振型序号。

$$F_{jk} = \alpha_j \eta_{jk} m_k g \quad (23.4.5-1)$$

式中:

α_j ——第 j 振型的地震影响系数;

η_{jk} ——第 j 振型的振型参与系数, 当式中 $j=1$ 时, F_{jk} 即为基本振型的水平地震力;

g ——重力加速度。

对一个多自由度体系, 地震时各个振型都有自己的反应, 而体系表现出来的总反应是各个反应叠加而来的。如果将一个多自由度体系的全部振型反应计算出来进行叠加, 计算过于繁琐而且没有必要。因为各振型虽然参与组合, 但一般来讲, 总有一个主导振型在总反应中所占的比例最大, 随着序号与主导振型序号相离愈远, 其影响则愈来愈小。为简化计算, 规定仅计算序号最低的 (即 1、2、3) 三个振型。为反映各振型反应在总反应中所占比例大小, 则利用该振型的振型参与系数。对第 j 振型的振型参与系数 η_j 为:

$$\eta_j = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_{ji}}{\sum_{i=1}^n m_i x_{ji}^2} \quad (23.4.5-2)$$

式中:

m_i ——第 i 个质点的质量;

x_{ji} ——地震时, 第 j 振型 i 质点的相对位移。

式 (23.4.5-2) 表明, 对一个塔式容器任一振型, 振型系数是个定值。但为计算方便使其无量纲化, 将式 (23.4.5-2) 改为:

$$\eta_{jk} = \frac{x_{jk} \sum_{i=1}^n m_i x_{ji}}{\sum_{i=1}^n m_i x_{ji}^2} \quad (23.4.5-3)$$

因此, 它失去了振型参与系数的原有物理意义, 为方便起见, 标准中仍称之为振型参与系数 (但

两者意义已不相同)。将第一振型的振型函数 $x_{1k} = x_a \left(\frac{h_k}{H} \right)^{\frac{3}{2}}$, 式中 x_a 为最大位移, 代入式 (23.4.5-3), 即可得到规范中的表达式。对塔式容器的某一振型, 每个计算段都有一个 η_{jk} 值。

求得塔体分段集中质量 m_k 在第 j 阶振型时的水平地震力 F_{jk} 后, 对某计算截面依次取矩并叠加, 便可求得第 j 阶振型的地震弯矩 M_{Ej} 。

在塔式容器的地震弯矩计算中, 首先应计算得到 $j=1$ 时, 第一振型 (即基本阵型) 的地震弯矩 M_{E1} , 并以此作为确定“最大弯矩” $M_{\max}$ 时所采用的地震弯矩 M_E 。当 $H/D > 15$ 且 $H > 20\text{m}$ 时, 还应按附录 B 考虑高振型的影响。就是要同时计算出第一阶、第二阶、第三阶 3 个振型的地震弯矩 M_{E1} 、 M_{E2} 、 M_{E3} , 此时组合地震弯矩 $M_E = \sqrt{M_{E1}^2 + M_{E2}^2 + M_{E3}^2}$, 见图 23.6.2 计算框图。

值得强调的是, 各振型间可以采用弯矩进行组合, 也可以采用位移组合, 但不能采用载荷 (例如水平地震力) 进行组合。

23.4.6 垂直地震力

在设防烈度为 8 度和 9 度地区还应考虑垂直地震力。垂直地震应该计入上、下两个方向的作用, 也就是当校核截面的轴向拉应力时, 取垂直地震力向上方向; 校核截面的轴向压应力时, 取垂直地震力向下方向。

垂直地震力计算方法有几种, 例如等效重力法、反应谱法和时程反应分析。在旧标准中垂直地震力计算采用等效重力法, 现行标准中已修改为反应谱法。

多自由度体系的垂直地震力如图 23.4.6 所示。

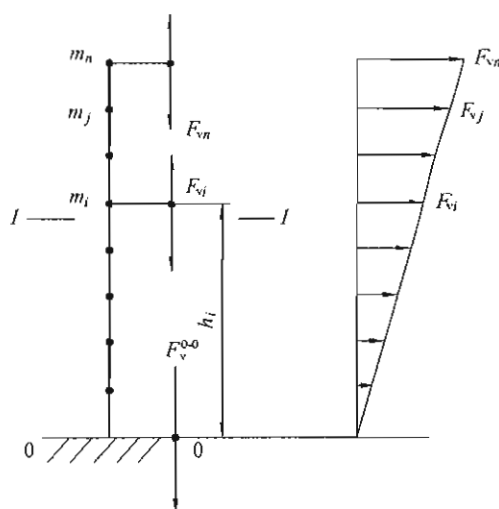


图 23.4.6 垂直地震力作用示意图

首先求出基底截面处总的垂直地震力 F_v^{0-0} 。然后将其分配至各个质点, 分配的原则是沿塔高按倒三角形分布 (如图 23.4.6 所示)。

任意质量 i 处所分配的垂直地震力按式 (23.4.6-1) 计算:

$$F_{vi} = \frac{m_i h_i}{\sum_{k=1}^n m_k h_k} F_v^{0-0} \quad (i=1, 2, \dots, n) \quad (23.4.6-1)$$

分配后, 将计算截面以上各质点分配到的垂直地震力累加起来, 即为该截面所承受的垂直地震力。

$$F_v^{i-1} = \sum_{k=i}^n F_{vk} \quad (i=1, 2, \dots, n) \quad (23.4.6-2)$$

23.5 风载荷

NB/T 47041—2014 不仅考虑了塔式容器顺风向风振,而且规定,当 $H/D > 15$ 且 $H > 30\text{m}$ 时,塔式容器还应对横风向风振进行校核。

按我国荷载规范的基本风压规定为 10m 高度处 50 年一遇 10min 的最大平均风速,按公式计算得到的(见本节内术语)。这个值是结构寿命期限内的最大值,以 50 年重现期为例,在今后 50 年不被超越的概率是 98%,而容器的设计使用寿命通常只有 15 年~20 年,在其使用年限中出现最大值的次数有限,实际上这是在概率意义上体现了结构的安全度。

在工程上,荷载有两种类型,一种是确定性荷载,荷载的大小和性质始终是相同的,另一种是随机荷载,即使在完全相同条件下,每次作用时很难重现原来的荷载大小和性质。风载荷是一种随机荷载,某次强风规律并不反映过去和将来某次强风的规律,重复性的机会是很小的。因而不能用确定性荷载分析方法来保证结构应有的安全度,而是应该用概率统计法则,对其动力部分采用随机振动理论(而不是用一般确定性的结构动力分析方法)来分析脉动风对结构的动力作用。

风对于塔式容器的作用有两种模式:

(1) 对于顺风向的平均风(也称稳定风),它对结构作用相当于是静力的,根据平均风大小,就可按结构力学方法进行结构计算及挠度计算;对于顺风向的脉动风(也称阵风脉动),它对结构的作用是动力的,在脉动风作用下结构将产生振动,则应按随机振动理论计算。

(2) 风力作用下,将在两个方向上产生振动:一种是顺风向的振动,振动的方向与风的流向一致;另一种是横风向的振动,振动的方向与风向垂直。前一种振动是常规设计的主要内容,后一种振动也称为风诱发动。

23.5.1 术语和基本概念

(1) 地面粗糙度(terrain roughness): 风在到达结构物以前吹越过 2km 范围内的地面时,描述该地面上不规则障碍物分布状况的类别。分为 A、B、C、D 四类。其中 A 类是指海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;B 类系指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;C 类系指有密集建筑群的城市市区;D 类系指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。

(2) 风压: 当风以一定速度运动时,垂直于风向的平面上所受到的压力称为风压。

(3) 基本风压(reference wind pressure): 风载荷的基准压力,一般按当地空旷平坦地面上 10m 高度处 10min 平均风速观测数据,经概率统计得出 50 年一遇最大值确定的风速 v_0 ,即基本风速,再考虑空气密度 ρ ,按式 $q_0 = \frac{1}{2} \rho v_0^2$ 确定的风压。

① 平均时距: 平均风速的大小与平均时距关系密切,不同的平均时距,对同一风速记录可以得到不同的平均风速,平均时距愈大,得到的平均风速愈小。现统一规定基本风压的平均时距为 10min。

② 气象记录的环境: 靠近地面的风速,其大小往往与地面环境条件有很大关系。所谓环境条件是指地面粗糙度和标高。为取得统一的标准结果,规定风速的测定必须在 10m 高度处,且周围的环境应为平坦、开旷的市郊地区,即标准规定的 B 类地面粗糙度。

③ 平均风速的极值: 一个地区的基本风压是取该地区某一时限内风速最大值换算而来。而这个时限对建筑物一般取结构的最大寿命,我国规定为 50 年。因此平均风速是 50 年寿命期内风速的极值。这个时限又称为重现期,说明这个最大值只有在今后 50 年的间隔才能再度出现。

④ 基本风速: 空旷平坦地面或海面以上规定标准高度处的规定时距和重现期的年平均最大风速。

基本风速数值常决定于标准高度、地貌、平均风速时距、最大风速样本、重现期和概率分布类型等因素。我国规定为 10m 高度处 50 年一遇 10min 最大平均风速作为基本风速。

根据上述统一规定得出的某一地区的风压值才能称为基本风压值。基本风压 q_0 是确定风载荷最基本的参数。

由于各个国家国情不同,风载荷的计算方法也有很大区别,所以各国对基本风压的规定也不相同,表 23.5.1-1 列出几个主要工业国家的风压规定,以供参考。

表 23.5.1-1 基本风压值的确定标准

国 家	标高	重现期/年	时 距
中国	10m	50	10min 平均风速
美国 UBC-97 ^a	30 英尺	50	1 英里的平均风速
美国 ASCE 7-05 ^b	10m	50	3s
美国 ASCE 7-10 ^c	10m	(MRI) 300	针对构筑物的不同风险级别规定了相应的 平均重现期 (MRI): 3s
		(MRI) 700	
		(MRI) 1 700	
欧盟、俄罗斯	10m	50	10min 平均风速
日本	15m	50	以一次台风最大瞬时风速 63m/s 换算得到

^a 1997 Uniform Building Code[S].

^b ASCE 7—2005, Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures[S].

^c ASCE 7—2010, Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures[S].

从表 23.5.1-1 中可以看出,各个国家对基本风压的规定不同,有的差异还很大。当需要根据国内提供的风压数值采用国外规范计算时,应该对基本风压进行相应的换算。

NB/T 47041—2014 标准释义的表 SY4-4 给出了不同时距下基本风速的换算表,而表 23.5.1-1 中列出了常见标准的风压值,因此工程设计中可以通过将国内风压数值换算到与国外某规范同一时距基准下,实现利用国外标准或软件对国内设备进行风载荷的计算。

文献[13]对中美荷载规范确定基本风压的条件以及对设计风压的影响因素进行了较为详细的分析对比,汇集了工程计算中基本风压换算的关系和方法,可供设计人员借鉴与参考。

(4) 体型系数 K_1 : 风作用在物体表面上所引起的实际压力(或吸力)与风压 $q = \frac{1}{2} \rho v^2$ 的比值。

一般采用风洞试验或实测确定体型系数,不同形状的结构,在相同的风速度条件下,它的风压分布是不同的,类似塔式容器细长柱体结构,根据试验结果,当雷诺数 $Re=69\ 000vD$ 大于 4×10^5 时,体型系数 K_1 趋于常数值。我国绝大多数地区的塔式容器,其雷诺数大于 4×10^5 ,故标准采用 $K_1=0.7$ 。

(5) 风压高度变化系数 f_i : 任意高度处风压与 10m 高度处的风压之比。它是与高度和地面粗糙度有关的系数。

风速随高度而变化,高度愈高风速愈大,当高度达到某一数值,风速不再发生变化而稳定在一定数值时,称此高度为梯度风高度。对计算高度在梯度风高度以下的任何计算截面,其风压的取值必须用基本风压乘以风压高度变化系数。

风压高度变化系数与地面粗糙度有关,为

$$f_i = C \left(\frac{z}{10} \right)^{2\alpha} \quad (23.5.1-1)$$

式中的 z 为计算截面的高度; C 和 α 分别为与地面粗糙度相关的系数和指数,按 GB 50009—2012

规定，见表 23.5.1-2。

表 23.5.1-2 系数 C 和指数 α

地面粗糙度类别	A	B	C	D
C	1.284	1.00	0.544	0.262
α	0.12	0.15	0.22	0.30

注： $z < 10\text{m}$ 时以 10 计算 f_i ； $z < 15\text{m}$ 时以 15 计算 f_i ； $z < 30\text{m}$ 时以 30 计算 f_i 。

近年来国内城市发展，城市涵盖的范围越来越大，使得城市地貌下的大气边界层厚度与原来相比有显著增加。GB 50009—2012 据此修订了风压高度变化系数，适当降低了标准场地类别的平均风载荷，见表 23.5.1-3。

表 23.5.1-3 风压高度变化系数 f_i 修订比较

距地面高度 H_i/m	地面粗糙度类别					
	A		B		C	D
	GB 50009—2012	GB 50009—2001 NB/T 47041—2014	GB 50009—2012	GB 50009—2001 NB/T 47041—2014	...	...
10	1.28	1.38	1.00	1.00	...	...
20	1.52	1.63	1.23	1.25		
40	1.79	1.92	1.52	1.56		
60	1.97	2.12	1.71	1.77		
80	2.12	2.27	1.87	1.95		
100	2.23	2.40	2.00	2.09		
150	2.46	2.64	2.25	2.38		

在《塔式容器》标准未做相应修订之前，工程设计的数据选用值仍应按现行产品标准的有效版本。

(6) 平均风和脉动风：在风的顺风向时程曲线中超过 10min 以上长周期部分称为平均风。

脉动风是指在风的顺风向时程曲线中通常只有几秒钟的短周期成分。

在顺风向的风载荷计算中，对于脉动风的风载荷考虑是通过引入以下 3 个计算系数，将其等效转化为静力作用形式，并入了平均风的风载荷计算公式中（详见 NB/T 47041—2014《塔式容器》标准释义与算例）。

在标准中，同时引入了塔式容器各计算段的风振系数 K_{2i} 。当塔高 $H \leq 20\text{m}$ 时取 $K_{2i} = 1.7$ ；当 $H > 20\text{m}$ 时，可按式（23.5.1-2）计算：

$$K_{2i} = 1 + \frac{\xi \nu_i \phi_{2i}}{f_i} \quad (23.5.1-2)$$

代入顺风向水平风力计算公式，即得到公式（23.5.2）。

① 脉动增大系数 ξ ：在脉动风作用下结构物的振幅与将脉动载荷以静力方式作用在结构上所产生的位移之比。实际上，它与地震载荷计算中动力放大系数 β 含义相似（见第 23.4.3 节）。

对于一个多自由度体系，在脉动风压作用下产生的随机振动的响应值，可以代入风压谱密度函数，通过结构的传递函数求得，标准中以脉动增大系数 ξ 表示，其值为：

$$\xi = \sqrt{1 + \frac{x^2 \frac{\pi}{6\zeta}}{(1+x^2)^{4/3}}} \quad (23.5.1-3)$$

式中:

$$x = \frac{1}{\nu_0} \frac{200f}{\sqrt{q_0 T}} = \frac{30}{\sqrt{q_0 T}}$$

ζ ——阻尼比, 对钢结构取 0.01。

在 NB/T 47041 中列表给出了 ξ 与 $q_0 T^2$ 的数值关系。

② 脉动影响系数 ν_i : 反映脉动风压沿高度变化及其空间相关性系数, 空间相关性仅考虑了竖向和左右的相关性。

脉动影响系数随高度增加和地面粗糙度类别的改变而减小。标准中可根据这两个参数查表得到脉动影响系数。由于平均风压 q 沿高度按指数规律变化, 所以脉动风压也随高度增加而增加。

③ 振型系数 ϕ_{zi} : 塔式容器在顺风向风振计算中, 仅计算第一振型的风振, 其振型函数可取:

$$\phi_{zi} = \frac{6h^2 H^2 - 4h^3 H + h^4}{3H^4} = 2\left(\frac{h}{H}\right)^2 - \frac{4}{3}\left(\frac{h}{H}\right)^3 + \frac{1}{3}\left(\frac{h}{H}\right)^4 \quad (23.5.1-4)$$

式中:

h ——计算截面距塔底截面的高度。此处视塔式容器为底端固定的悬臂梁, 不考虑基础高度的影响;

H ——塔式容器总高。

(7) 有效直径 D_{ei} : 塔式容器的有效直径应包括所有受风构件迎风面宽度的总和, 通常包括塔体外径、保温层、连接管道及其保温层、笼式扶梯和操作平台等构件的当量宽度。

23.5.2 顺风向风振

标准 NB/T 47041 中给出的第 i 计算段的顺风向水平风力计算公式:

$$P_i = K_1 q_0 f_i D_{ei} l_i + K_1 q_0 \zeta \nu_i \phi_{zi} D_{ei} l_i \quad (23.5.2)$$

式中风力包含两部分 (其符号含义见 23.5.1 节术语和概念):

1. 平均风压静力作用

风的静力作用产生的水平风力, 应为某段塔体所在标高处的风载荷 $K_1 q_0 f_i$ 乘以该段的迎风面积 $D_{ei} l_i$, 表示平均风 (即基本风压 q_0 代表的平均成分) 对塔式容器的静力作用, 即式 (23.5.2) 中的第一项。

2. 脉动风压的动力作用

式 (23.5.2) 中的第二项为脉动风压在结构上产生的水平风力, 系采用无限自由度体系导出的简化公式。考虑了脉动风的空间相关性, 一般情况下仅考虑结构的第一振型, 针对高耸结构的振型特点给出其振型函数。

23.5.3 横风向风振

当塔式容器高径比 $H/D > 15$ 且 $H > 30\text{m}$ 时, 标准规定还要计算横风向风振的弯矩作用。

1. 产生的原因

当气流绕过圆截面柱体时 (如图 23.5.3-1 所示), 对理想气体, 沿迎风面 AB 速度逐渐加大而静压强逐渐降低, 到 B 点时, 压强达到最低值。再沿背风面 BC 速度又逐渐降低, 压强又逐渐加大, 由流体力学得知: 当流体流经固体表面时, 在固体表面形成边界层。由于边界层内气流对柱体表面的摩擦而损耗较多的能量, 使得 C 点及其后侧部位的边界层内外流体之间产生明显的压差。这个压差迫使边界层内流体向反方向流动 [见图 23.5.3-1 (b)], 并使边界层增厚, 形成旋涡。旋涡逐渐长大后,

脱离柱体汇入柱体的尾流中,形成卡曼涡街(Karman vortex street)。由于旋涡的产生和逸散有一定频率,并且给柱体一个横向推力,使柱体在沿垂直于风的流动方向上产生振动。

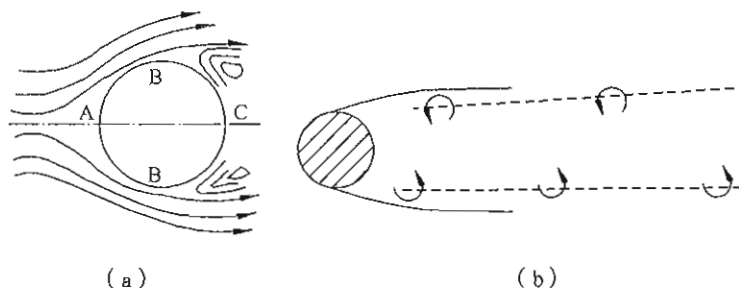


图 23.5.3-1 卡曼涡街的形成

2. 共振的判别

当塔式容器的自振频率与旋涡的脱落频率相等时,塔式容器将发生共振。若把发生共振时的风速定义为临界风速,则临界风速 v_{ci} 按下式计算:

$$v_{ci} = \frac{f_i D_o}{St} = \frac{f_i D_o}{St T_i} \quad (23.5.3-1)$$

式中:

f_i (或 T_i) ——塔式容器的第 i 振型自振频率 (或周期);

D_o ——塔式容器的外径,应包含保温层在内,对不等直径塔式容器取塔顶直径加保温层厚度;

St ——斯特罗哈数,与雷诺数有关的无因次数,我国建筑荷载规范规定,为简化计算,令 $St=0.2$ 。

共振的判别:

若 $v < v_{c1}$, 无需考虑塔式容器共振; $v_{c1} \leq v < v_{c2}$, 应考虑第一振型共振; $v \geq v_{c2}$, 不仅要考虑第一振型共振,还应考虑第二振型共振。

判别式中的 v 为设计风速,对等截面塔应取顶部风速;不等直径的塔,从保守角度出发也采用塔式容器顶部风速。塔顶风速根据基本风压值折算得到。

3. 横风向塔顶振幅计算

共振时,等截面塔式容器的第 i 振型塔顶振幅 Y_{Ti} 为:

$$Y_{Ti} = \frac{C_L D_o \rho_a v_{ci}^2 H^4 \lambda_i}{49.4 G \zeta_i E^I I} \times 10^{-9} \quad (23.5.3-2)$$

对于变截面塔,仅需将式(23.5.3-2)中的截面惯性矩按式(23.5.3-3)求出即可:

$$I = \frac{H^4}{\sum_{i=1}^n \frac{H_i^4}{I_i} - \sum_{i=2}^n \frac{H_i^4}{I_{i-1}}} \quad (23.5.3-3)$$

从保守角度出发,共振区起始点高度可以选在塔式容器底截面处,即意味着整个塔高均为共振区,此时 $H_1=0$ 。公式中符号说明见 NB/T 47041—2014。

4. 共振时横风向弯矩

任意计算截面 I-I 处第 i 振型的共振弯矩 (参见图 23.5.3-2) 按式(23.5.3-4)计算:

$$M_{ca}^{I-I} = (2\pi / T_i)^2 Y_{Ti} \sum_{k=j}^n m_k (h_k - h) \phi_{ki} \quad (23.5.3-4)$$

式中:

T_i ——塔式容器第 i 振型自振周期;

m_k ——第 k 质点的质量;

h_k ——第 k 质点距塔底的高度 (见图 23.5.3-2);

h ——计算截面 I-I 距塔底的高度;

ϕ_{ki} ——第 i 振型 k 质点处的振型系数。

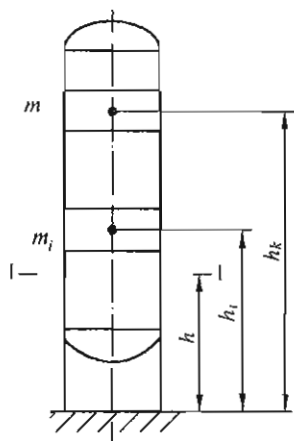


图 23.5.3-2 计算截面示意图

23.5.4 顺风向与横风向的弯矩组合

在计算风载荷对塔式容器的作用时,应同时考虑顺风向的风振与横风向风振的联合作用,计算出塔式容器在风载荷作用下总的响应值。

一般情况,计算塔式容器对风载荷总的响应值时,首先应考虑:由基本风压引起的顺风向的作用,计算方法按 23.5.2 节进行计算,而此时风速 v 在横风向引起的风振,由于没有到达共振状态,因而其值不大,所以是顺风向的响应值为主,其组合弯矩为:

$$M_{cw} = M_w \quad (23.5.4-1)$$

其次,当塔式容器高径比 $H/D > 15$ 且 $H > 30\text{m}$ 时,根据 23.5.3 节进一步判断,如果是在临界风速范围内,塔式容器可能处于共振状态。此时顺风向的响应,是用 v_{ci} 换算的风压值 q_{c0} 代替 q_0 ,按照 23.5.2 节计算方法计算出顺风向的风弯矩 M_{cw} 。然后再利用 v_{ci} 按 23.5.3 节计算方法求出共振时横风向风弯矩 M_{ca} 进行组合,组合方法为:

$$M_{cw} = \sqrt{(M_{cw})^2 + (M_{ca})^2} \quad (23.5.4-2)$$

计算出两种情况的组合风弯矩后,式 (23.5.4-1) 和式 (23.5.4-2) 进行比较,选两者中的大值作为风弯矩最终值,参与截面最大弯矩的组合。

23.6 塔式容器强度与稳定校核

塔式容器进行强度与稳定校核时,应考虑下述校核工况,即安装工况、操作工况、试验工况,并取其中最不利工况进行校核。

在进行校核时,应分别按不同工况的拉应力和压应力进行组合 (见表 23.6.2-2),对于不同工况,承受的载荷不完全相同,拉应力和压应力的组合方法也不同。

23.6.1 环向应力校核

(1) 在操作工况即设计条件下,以计算压力 p_c 计算并校核塔器圆筒壳的环向应力。

(2) 在试验工况以试验压力 p_T 和液柱静压力计算并校核圆筒壳的环向应力。

23.6.2 各类载荷作用下的轴向应力校核

1. 压力载荷

在操作工况下, 采用计算压力 p_c , 对内压设计条件计算得到圆筒壳轴向拉应力, 对于外压(真空)设计条件计算得到圆筒壳轴向压应力。

在试验工况则以试验压力 p_T 和液柱静压力计算得到圆筒壳轴向拉应力。

2. 重力载荷

全部三种校核工况均存在重力载荷, 但应分别不同工况选用不同的重力载荷: 对安装工况, 取计算段的最小质量, 即 $m_{\min}$; 操作工况取计算段的操作质量 m_0 ; 试验工况当采用液压试验时为试验质量 $m_{\max}$, 采用气压试验时为操作质量 m_0 减去物料质量 m_{05} 。

重力载荷引起圆筒壳的轴向压应力。

挂置在塔体侧壁的附属设备的质量(偏心载荷), 对塔体有偏心弯矩 M_e 作用。

3. 垂直地震力

只有在设防烈度为 8 度和 9 度地区, 而且仅在最大弯矩为地震弯矩参与组合时才计入垂直地震力的作用, 其作用引起塔壳内轴向拉应力或轴向压应力, 见 23.4.6 节。

4. 风载荷与地震载荷

风载荷与地震载荷分别引起风弯矩 M_w 和地震弯矩 M_E , 当有偏心弯矩 M_e 时, 其共同作用按下列要求组合:

在操作工况下:

$$M_{\max} = \begin{cases} M_w + M_e \\ M_E + 0.25M_w + M_e \end{cases} \quad (\text{取二者较大值}) \quad (23.6.2-1)$$

在试验条件下:

$$M_{\max} = 0.3M_w + M_e \quad (23.6.2-2)$$

压力试验工况较为特殊, 由于试验时间短, 遭遇到规范规定设防烈度的地震的可能性微乎其微, 所以在强度与稳定校核时就不考虑地震载荷。而风载荷也是根据同样理由, 在试验期间遭遇到重现期为 50 年的基本风速的可能性极微, 所以计算时风弯矩取正常值的 30%。

应特别注意, 标准规定上面组合中的风弯矩, 当塔式容器高径比 $H/D > 15$ 且 $H > 30\text{m}$ 时, 还应同时计算塔体共振时组合风弯矩 M_{ew} , 再进行上述组合和校核计算。

对于地震弯矩, 当塔式容器高径比 $H/D > 15$ 且 $H > 20\text{m}$ 时, 还须考虑高振型的影响, 计算前三个振型的地震弯矩进行组合。

塔器设计中需要考虑的全部计算载荷汇总见表 23.6.2-1, 最大弯矩 $M_{\max}$ 的计算组合过程见图 23.6.2。在风弯矩和地震弯矩的作用下, 圆筒壳的一侧有轴向拉应力, 则另一侧同时存在轴向压应力。

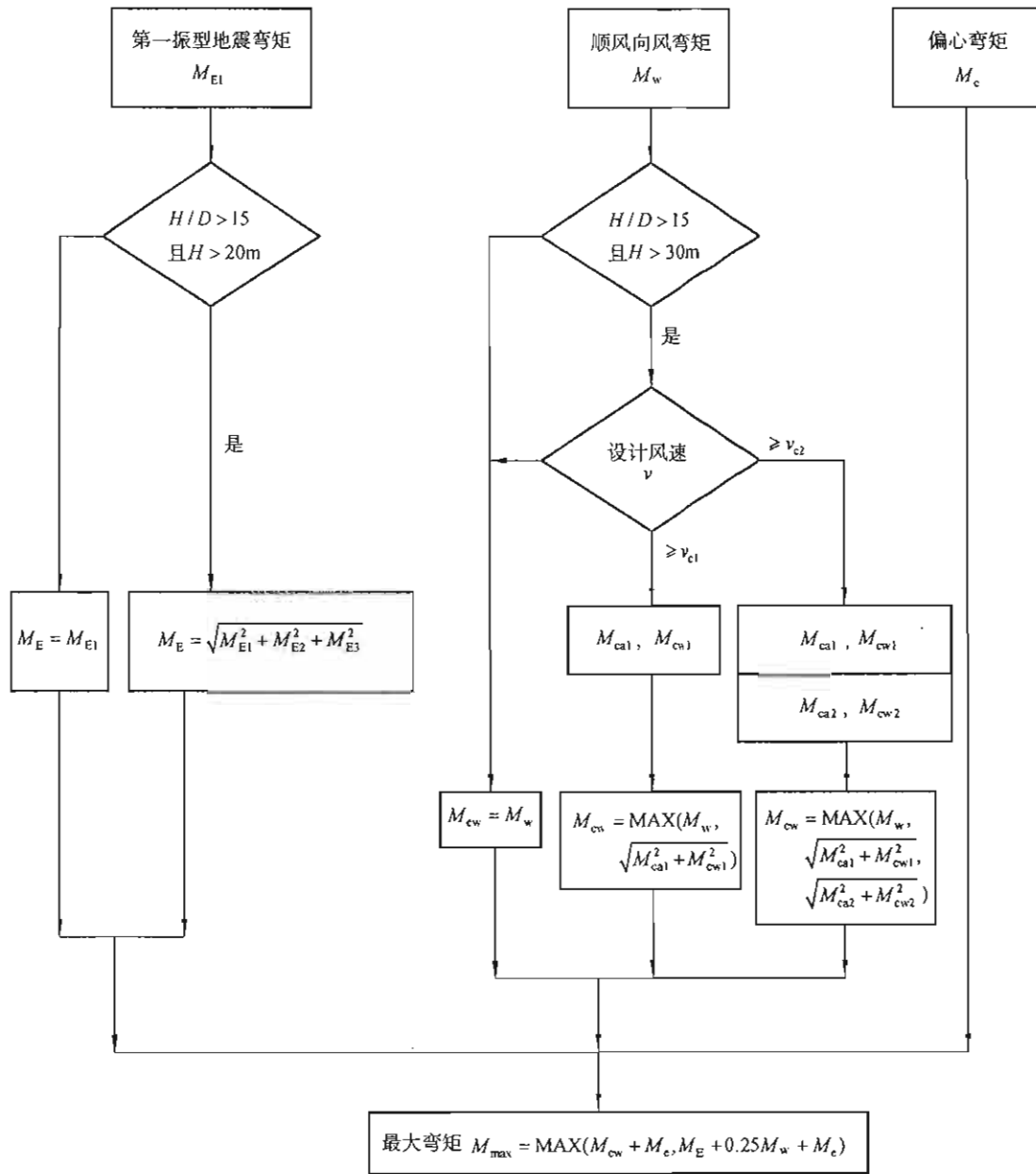
表 23.6.2-1 塔式容器计算载荷汇总表 (章节号、符号见 NB/T 47041—2014)

载荷	设防 烈度	塔高/m	计 算 内 容		高径比: $H/D > 5$			$H/D \leq 5$	说明	
					> 15		≤ 15			
地震载 荷计算	7、8、 9	任意	标准		7.4 自振周期、7.5 地震载荷			附录 E		
			第一振型	自振周期	T_1			T_1		
				水平地震力	F_1			F_1		
				水平地震弯矩	M_{E1}				注 1	
		> 20	标准		附录 B		—	—		
			第一、二、 三振型	自振周期	$T_1、T_2、T_3$		—	—		
				水平地震力	$F_1、F_2、F_3$					
				水平地震弯矩	$M_{E1}、M_{E2}、M_{E3}$					
		组合	M_E	$M_E = \sqrt{M_{E1}^2 + M_{E2}^2 + M_{E3}^2}$		M_{E1}	M_{E1}	注 1		
		8、9	任意	垂直地震力		7.5.2 垂直地震力 F_v			—	注 2
风载荷 计算	7、8、 9	任意	标准		7.6.1 顺风向载荷					
			顺风向	水平风力	P					
				顺风向弯矩	M_w		$M_{ew} = M_w$			
		> 30	标准		7.6.2		—	—		
			塔顶风速 v	$v < v_{c1}$	—		—	—		
				$v \geq v_{c1}$	$v \geq v_{c1}$	$v \geq v_{c2}$				
			考虑横风向 风振, 计算共 振时弯矩	令 $v =$	v_{c1}	v_{c2}	—	—		
				塔顶振幅	Y_{T1}	Y_{T2}				
				共振顺风向弯矩	M_{cw1}	M_{cw2}				
				共振横风向弯矩	M_{ca1}	M_{ca2}				
				组合 风弯矩	组合	$M_{ew1} = \sqrt{M_{cw1}^2 + M_{ca1}^2}$		—	—	
						$M_{cw2} = \sqrt{M_{cw2}^2 + M_{ca2}^2}$				
			$v < v_{c2}$			$M_{ew} = \text{Max} (M_w, M_{cw1})$				
			$v \geq v_{c2}$			$M_{ew} = \text{Max} (M_w, M_{ew1}, M_{ew2})$				
			组合风弯矩 M_{ew}		$= \text{Max} (\bullet \bullet)$	$= \text{Max} (\bullet \bullet \bullet)$	$M_{cw} = M_w$		注 1	
			偏心 载荷	任意	任意	标准		7.7 偏心弯矩		
偏心弯矩		M_e								
压力	任意	任意	轴向应力		$p_c > 0$, 拉应力; $p_c < 0$, 压应力				注 2	
重力					压应力					
最大弯矩 组合		7.8	最大弯矩 $M_{\max}$		$M_{\max} = \max \begin{cases} M_w (\text{或 } M_{cw}) + M_e \\ M_E + 0.25M_w + M_e \end{cases}$ 考虑横风向风振时, 上式中使用 M_{cw}					

注 1: 用于合成最大弯矩 $M_{\max}$ 。

注 2: 垂直地震力、压力、重力不参与弯矩组合, 在塔器壳体中引起轴向应力。

仅当 $M_{\max}$ 取决于 M_E 参与组合时, 垂直地震力参与容器轴向应力的校核计算。



M_E —组合地震弯矩: M_{E1} 、 M_{E2} 、 M_{E3} —第一、第二、第三阶振型的地震弯矩;

M_{cw} —组合风弯矩; M_{ca1} 、 M_{ca2} —第一、第二阶振型共振时的横风向风弯矩;

M_{cw1} 、 M_{cw2} —第一、第二阶振型共振时以 v_{c1} 、 v_{c2} 计算的顺风向风弯矩;

v —设计风速, 取塔顶风速; v_{c1} 、 v_{c2} —第一、第二阶振型共振时的临界风速

图 23.6.2 最大弯矩计算框图

5. 轴向应力校核

标准中给出了以上各种条件下的应力计算公式, 其轴向应力的组合和校核条件列于表 23.6.2-2。

表 23.6.2-2 各种校核工况下的轴向应力组合

载 荷		安 装 工 况	操 作 工 况				液 压 试 验 工 况	
		压应力	内 压		外 压		拉应力	压应力
			拉应力	压应力	拉应力	压应力		
1	压力作用 P_c		+			+	+	
2	重力 mg	操作质量 m_o		+		+		
		最大质量 $m_{\max}$					+	+
		最小质量 $m_{\min}$	+					
	垂直地震力 F_v	向下	+		+			
		向上		+		+		
3	弯矩作用	+	+	+	+	+	+	+
许用值		$[\sigma]_{cr}$	$K[\sigma]^t \phi$	$[\sigma]_{cr}$	$K[\sigma]^t \phi$	$[\sigma]_{cr}$	液压: $0.9R_{eL}$	$[\sigma]_{cr}$

注：一般情况下，安装工况在塔器设计中不起控制作用，所以在标准中仅规定了操作工况和试验工况时的强度和稳定校核。

由于裸塔（即无保温、无平台梯子、无管道连接、无介质的塔器）具有较小的阻尼比，比操作工况下的塔器更容易发生风诱导振动，因此对高径比较大（ $H/D > 15$ ，特别是 $H/D > 20$ 且 $H > 30m$ ）的塔器，必要时可增加裸塔的横风向共振计算和应力校核，并限制现场裸塔直立的时间。

23.7 地脚螺栓

设置地脚螺栓的目的有两个，其一是固定位置，其二是防止倾倒。对于前者，只要适当配置一些地脚螺栓即可，而对于后者，则必须计算其抗倾覆力矩，得到地脚螺栓的总截面积。无论上述哪种情况，要求地脚螺栓的个数一般为 4 的倍数，在塔式容器直径较小时（例如小于 800mm）可以选用 6 个。

塔式容器基础环下混凝土环形截面上承受压应力，其压应力大小按式（23.7）计算：

$$\sigma_B = \frac{M}{Z} - \frac{mg}{A} \quad (23.7)$$

如果由塔式容器自身重量引起环形截面上的压应力大于倾覆力矩 M 引起的拉应力，即 $\sigma_B < 0$ ，则说明在混凝土环形截面全部作用压应力，塔式容器依靠自身的质量可以抵抗倾覆力矩作用，无须设置地脚螺栓。反之， $\sigma_B > 0$ ，则说明倾覆力矩较大，只有依靠增设地脚螺栓才能保证塔式容器不会倾倒。

地脚螺栓的计算方法有维赫曼法、泰勒法和极限载荷法 3 种。由于 3 种方法的假设前提不同，得出的计算结果差异较大。

1. 维赫曼法

假定环形截面是单纯混凝土截面，如图 23.7（a）所示。由于混凝土截面只能承受压应力，不能承受拉应力。所以 $\sigma_B > 0$ 时，拉应力部分由当量钢筒（地脚螺栓）承担。假定基础平面变形按线性分布，在弯矩和自重联合作用下，基础环截面绕其回转的中性轴位置永远位于环截面几何中心线的左侧，说明只有左侧的部分当量钢筒承受拉应力，起作用的只是当量钢筒的一小部分。

2. 泰勒法

泰勒法较维赫曼法有较大改进，虽然泰勒法也认为拉应力应由当量钢筒承受，但其假定环形截面不单纯是混凝土截面，而是钢与混凝土的组合截面〔见图 23.7（b）〕，并假定当量钢圆筒的直径近似

等于基础环的平均直径,同样认为变形沿环形截面直径呈线性分布。由于截面是组合截面,中性轴的位置取决于钢与混凝土弹性模量的比值,因而中性轴偏于环形截面几何中心线的右侧。这说明当量钢筒的大部分或绝大部分参与抵抗风弯矩和地震弯矩的作用。

3. 极限载荷法

泰勒法虽有较大改进,但它仍假定变形沿环形截面直径呈线性分布,说明泰勒法并没有充分利用钢与混凝土的潜力。而极限载荷法弥补了这个缺陷,认为在载荷作用下的当量钢圆筒与混凝土基础中的应力应分别达到各自的极限应力,如图 23.7 (c) 所示。这样使得面积相同的圆筒增大了抵抗倾覆力矩的能力,因而减小了地脚螺栓的面积。

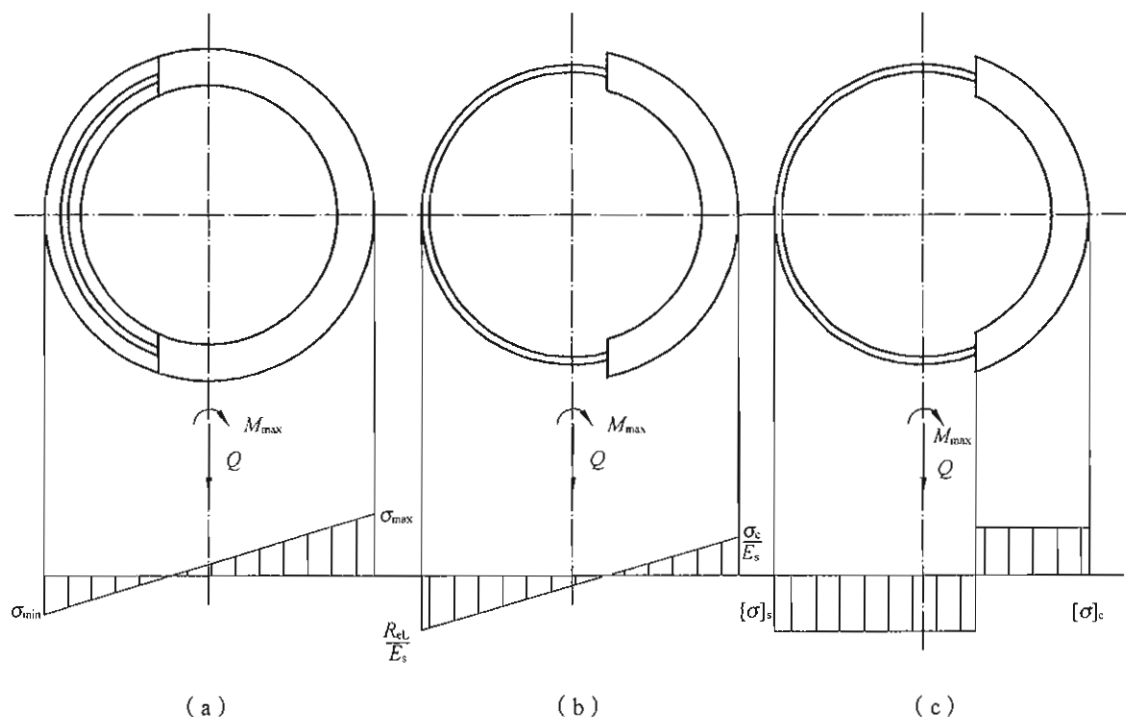


图 23.7 地脚螺栓的计算

从上述 3 种方法的计算结果来看,极限载荷地脚螺栓的需要面积最少,泰勒法次之,而维赫曼法最多。规范给出的计算公式是维赫曼法,其公式简单,计算方便,又利用调整螺栓许用应力的办法使其计算结果趋于泰勒法。没有采用极限载荷法。

23.8 塔顶静挠度计算

塔顶静挠度的产生可以由塔式容器外挂件,例如重沸器等外弯矩引起的,也可以是由管道推力这样的集中力引起的,见图 23.8 (a),而最主要的是由风载荷引起。由于各种载荷引起的位移方向不一定相同,采用简单的叠加是不合理的,所以标准规定计算塔式容器顶部静位移时,仅考虑顺风向基本风压引起的静挠度。

等直径、等壁厚塔式容器风载荷分布为梯形分布,示于图 23.8 (b),可分解为均布载荷及倒三角载荷,因此其顶部挠度为:

$$Y = \left[\frac{11(P_1 - P_0)}{120} + \frac{P_0}{8} \right] \frac{H^4}{EI} \quad (23.8)$$

式中:

P_1 ——塔式容器顶部单位长度的风载荷;

$$P_i = K_1 q_0 f_i D_e = f_i P_0$$

P_0 ——距地面 10m 高度处的风载荷：

$$P_0 = K_1 q_0 D_e$$

f_i ——顶部风压高度变化系数，见式 (23.5.1-1)；

K_1 ——体形系数， $K_1=0.7$ ；

EI ——塔体截面抗弯刚度。

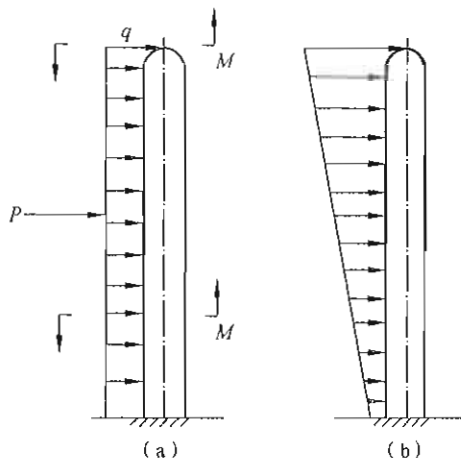


图 23.8 塔体的载荷图

此外，标准中还给出了等直径、不等壁厚的塔式容器和不等直径、不等壁厚的塔式容器的顶部挠度计算公式。

关于塔式容器的顶部挠度控制值，国内外工程公司都有自己的设计要求；行业标准 SH/T 3098—2011《石油化工塔器设计规范》给出了推荐的具体控制值可供参考使用。

23.9 超高塔设计考虑

我国的塔器标准 NB/T 47041—2014《塔式容器》没有明确规定塔高的计算上限，但随着设备大型化的发展趋势，其设计计算方法和内容出现了需要进一步研究解决的问题。如对于总高度大于 100m 的大型塔器，采用振型分解反应谱法进行地震计算已不完全适用；对于高径比很大的塔器，风载荷引起的塔体共振造成风振疲劳的问题也不可忽视。

23.9.1 地震载荷计算

NB/T 47041—2014《塔式容器》推荐的地震计算方法源于反应谱理论。该理论将结构物视为一个弹性体，地震时该结构物的反应大小不仅与该结构物的自振特性（周期、振型和阻尼）有关，且与场地的类别有关。求出在地震期间的最大反应值作为载荷加在结构上，然后根据静力理论计算其位移和内力。

反应谱的方法虽经普遍采用，但它存在一定的缺点，它不能反映结构在地震作用下随时间变化的全过程。其次反应谱法适用于结构的弹性分析，在强烈地震作用下结构可能进入塑性阶段，因而不能正确判定结构的薄弱环节。GB/T 50761—2018《石油化工钢制设备抗震设计标准》规定，当设计基本地震加速度大于或等于 $0.30g$ 时，对于总高度大于 120m，且高径比大于 25 的大型塔器，宜采用时间历程响应分析法进行补充计算。时间历程响应分析，顾名思义就是从地震作用最初时刻开始按一定的时间间隔求出在每一时间的变形与内力（反应），因而时间历程响应分析可以求出结构地震反应的全

过程。

对大塔进行地震作用下的动力时程响应分析计算,可利用 ANSYS 等大型通用有限元分析软件。根据 GB 50011—2010(2016 年版)《建筑抗震设计规范》对地震记录的规定,时程计算过程中对整个塔体施加随时间变化的水平地震加速度和竖直地震加速度应来源于实际地震记录数据和人工模拟的地震加速度时程曲线。采用时间历程响应分析法时,每条时程曲线计算所得设备底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的 65%,多条时程曲线计算所得的底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果的 80%。

23.9.2 风振疲劳分析

大塔发生风诱导振动时,结构在其两侧所交替形成的卡门涡街的作用下,受到方向交替变化的升力的作用,使结构沿垂直于风向的方向频繁摆动,将引起疲劳问题。结构的原材料或制造过程中不可避免地存在缺陷,共振时的摆动不但使塔产生严重弯曲、倾斜,还会促使缺陷处产生疲劳裂纹,影响塔设备的正常操作,严重时使塔设备疲劳裂纹迅速扩展,造成事故。

在塔器壳体安装完毕,管线及平台没有安装之前,由于没有这些结构的破涡作用,所以此种情况下发生横风向共振的可能性最大,因此对塔器进行风的诱导振动分析过程,通常以裸塔(空塔)状态进行计算。计算内容及步骤如下:

(1) 针对塔器所在地基本风压值,求出塔器不同高度的风速,并使用 CFD 方法分别求出不同风速所对应的卡曼涡街脱落频率。

(2) 建立塔体的有限元模型,对塔进行模态分析,获得塔体整体横风向振动的各阶固有频率、周期和振型。

(3) 利用有限元软件,对塔体在风作用下的动力响应进行分析,给出塔器允许振动次数。

(4) 计算共振条件下的壳体应力并进行疲劳寿命评估。

23.9.3 塔体的屈曲模态

圆筒体在轴向载荷作用下产生屈曲,但屈曲的模态与长度和半径之比有关。对于塔式容器来讲,短圆筒的屈曲模态可以不考虑,只考虑长圆筒和中等长度圆筒的屈曲模态。因此,塔式容器只需考虑局部屈曲(中等长度的圆筒)和欧拉屈曲(对应长圆筒)即可。因为欧拉屈曲是细而长的圆筒体在轴向载荷作用下产生的,产生欧拉屈曲的几何条件为 $H/D > 2\pi\sqrt{K_1EI/(2\sigma_s)}$,其中 K_1 为端部的约束条件所决定的系数,对一端自由、一端固定的塔式容器 K_1 取为 0.25。对低碳钢制的塔式容器,可以得到它的条件为 $H/D > 63.5$ 。目前来看,在国内达到这个条件的塔式容器并不多见。所以在塔器标准中,对欧拉屈曲没有要求验算,但如果塔式容器的几何条件一旦达到上述的要求,设计者必须进行欧拉屈曲的验算。

23.9.4 与塔体振动相关的安全设计

柔性的自支承式的塔设备,高度与直径之比大于 15,高度大于 30m,且处于常年多风的地区,需进行横风向振动的分析。如果塔设备存在发生共振的可能,则校核塔的振幅与所受的载荷。如超过规定的界限,需调整塔设备的自振特性或采用扰流装置;如未超过规定的界限,则无需采取进一步的防振措施,但在设计中往往提出以下补充要求:

(1) 与下封头相连接的过渡段裙座的材料至少应与下封头相同。

(2) 与下封头相连接的裙座焊缝坡口应采用机械加工。严格控制焊缝坡口的“根部间隙”。

(3) 裙座与下封头相连接的焊接接头焊接要求全焊透(氩弧焊打底), 并进行表面检测及超声检测。焊接接头的几何尺寸应在图面上有明确的要求。

(4) 塔体上的变径段宜采用带折边锥壳结构, 并对其与圆筒体的焊接接头进行 100%射线检测(RT)或 100%超声检测(UT), 当采用无折边结构时, 变径段的连接焊缝的要求同第(3)条。

(5) 设计文件中对现场裸塔独立的时间做出限制。

在风载荷作用下, 直立设备产生一定的挠曲。过大的挠曲会使塔盘的水平度降低, 影响塔盘效率, 还会使管道接管产生附加力及弯矩造成塔器破坏, 所以设计中应计算直立设备的挠度并予以适当地控制。

23.10 带有框架结构的塔

“带有框架结构的塔”系指塔器支承在框架上, 或通过限位支撑使塔体限定在框架内。塔器与框架共同构成协调受力的体系。

对于支承在框架上的塔器, 塔器本身属于一端自由、一端固定的悬臂梁, 而下部的框架结构具有较大刚度, 它又包括环形架构、方形或矩形架构、混凝土框架及钢框架等。计算时除了裙座本身, 还将框架看作塔器支撑的一部分, 作为塔器计算中的一个分段。对于环形框架, 可折算成等横截面的圆筒; 对于一般形式的框架, 可参照 GB/T 50761—2018《石油化工钢制设备抗震设计标准》附录 A, 计入其构架上的地震作用放大系数。

对于位于框架内、带有限位支撑的塔, 作用在塔体上的水平载荷由原来塔体独立承担, 改由塔体和框架共同承担。该结构降低了塔体及裙座所承受的载荷, 使塔顶位移减小, 利于塔器的平稳操作及合理设计。然而限位支撑的存在改变了独立塔器的动力性能及抗震性能, 设计时应充分考虑这一影响, 必要时建立框架与塔器的非线性有限元模型, 合理确定限位值, 以及相应的载荷及应力水平。

23.11 工程实例(见表 23.11)

表 23.11 塔式容器工程实例

塔 器 名 称			二甲苯塔	急冷油塔	非变换气吸收塔	废水汽提塔	低压吸收塔
结 构 参 数	塔器高度	mm	126 600	62 400	69 675	23 630	24 763
	分段长度	mm	15 320/47 800/43 730	41 650	35 050/9 000/ 9 500/9 500	4 248/10 142/4 012	18 623
	塔器内径	mm	9 800/10 600 /11 800	13 000	1 800	700/1 000/1 400	600
	壁厚	mm	86/96/118	36	46/48/52/56	8/10/12	5
	腐蚀裕量	mm	3	3	3	0	1
	公称容积	m ³	10 850	6 679	162.1	17.3	5.4
	内件形式		板式塔	板式塔	板式塔	填料	填料
	保温厚度	mm	140	100	150	95	80

表 23.11 (续)

塔 器 名 称			二甲苯塔	急冷油塔	非变换气吸收塔	废水汽提塔	低压吸收塔	
操作条件	物料名称		C8+芳烃	烃、水蒸气	甲醇、非变换气	酸性水、酸性气、 汽提水、低压蒸汽	醋酸、碘 甲烷	
	设计压力	MPa	1.88/FV	0.45/-0.05	6.4	0.35/FV	0.6	
	设计温度	℃	360/336	340	80/-60	235	90	
	工作压力	MPa	1.7（顶）1.85（底）	0.045	5.19	0.18	0.03	
	工作温度	℃	290（顶） 336（底）	104（顶） 193（底）	-21.8	135	65	
	水压试验压力	MPa	立 3.68	立 0.77 卧 1.24	立 8.0 卧 8.63	立 0.48 卧 0.68	立 0.75 卧 0.94	
场地条件	基本风压值		N/m ²	800	1 067	700	560	400
	抗震设防烈度			7	7	7	7	7
	设计基本地震 加速度		m/s ²	0.10g	0.17g	0.1g	0.15g	0.1g
	设计地震分组			第一组	第三组	第一组	第一组	第一组
	场地土类别			Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅱ类	Ⅳ类	Ⅱ类
	地面粗糙度			A	A	B	B	B
材料	塔体		Q345R	Q345R	09MnNiDR	SA-240-S31803	UNS N10276	
	裙座过渡段		—	—	09MnNiDR	SA-240-S31803	UNS N10276	
	裙座筒体		Q345R	Q345R	Q345R	Q235C	Q235C	
质量	净质量		t	3 684	1 122	184.15	11.44	4.83
	充水后质量			14 534	7 801	346.25	29.0	11.2
计算过程参数	高径比 H/D			11.8	$4.8\leq 5$	$38.7> 15$	$21.6> 15$	41.2
	考虑高振型			—	—	√	√	—
	考虑横风振			—	—	√	—	—
	自振周期	T_1	s	1.66	0.68	3.04	0.82	—
		T_2		—	—	0.52	0.18	—
		T_3		—	—	0.19	0.07	—
	临界风速	v_{c1}	m/s	—	—	3.74	—	—
		v_{c2}		—	—	21.97	—	—
	设计风速	v	m/s	—	—	45.59	—	—
	塔顶风速	v_H		—	—	—	—	—
	壁厚控制因素			水压试验	地震	内压	风载荷	设塔箍塔节 法兰带框架 结构

注：以上 5 台塔式容器具有如下相同的设计条件：

- (1) 抗震设防烈度为 7 度，不考虑垂直地震力；
- (2) 无偏心质量载荷，不计偏心弯矩。

参 考 文 献

- [1] GB/T 150.1~150.14—2011 压力容器
- [2] GB 50009—2012 建筑结构荷载规范
- [3] GB 50011—2010 (2016 年版) 建筑抗震设计规范
- [4] NB/T 47041 (JB/T 4710) —2014 塔式容器
- [5] 魏兆灿, 李宽宏. 塔设备设计. 上海: 上海科学技术出版社, 1988
- [6] 张相庭. 结构风压和风振计算. 上海: 同济大学出版社, 1985
- [7] 清华大学工程力学系. 机械振动 (上册). 北京: 机械工业出版社, 1980
- [8] L.E. 勃朗奈尔, E.H. 杨. 化工容器设计 (中译本). 上海: 上海科学技术出版社, 1964
- [9] 项忠叔, 孙家孔. 石油化工设备抗震. 地震出版社, 1995
- [10] 柴田碧. 化学プラントの耐震设计. 东京: 丸善株式会社, 昭和 61 年
- [11] 《地震工程概论》编写组. 地震工程概论. 科学出版社, 1977
- [12] Dennis R. Moss, Pressure Vessel Design Manual. Third edition, 2004
- [13] 蒋小文, 费伟. 浅析中美风荷载设计规范基本风压的比较和换算[A]. 压力容器的创新设计——第九届全国压力容器设计学术会议暨第八届压力容器分会设计委员会委员会议论文集[C]. 2014: 28-34

第 24 章 球形储罐

球形容器在我国应用非常广泛,例如在石油、化工、石化、冶金、城镇燃气等工业中,球形容器被用于储存丙烯、乙烯等液态烃、液化石油气、液化天然气、液氧、液氮、液氢、液氨、氧气、氮气、天然气、压缩空气等介质;在原子能发电站,球形容器用作核安全壳;在造纸厂用作蒸煮球;在化工厂也被用作反应器;在航天军工行业,还可用作真空室的壳体等。

在工业装置中,我们仅把用于储存气体或液体(含液化气体)介质的球形容器称作球形储罐(简称“球罐”)。球形容器壳体受力均匀,在相同直径和相同工况下,球形容器的薄膜应力仅为圆筒形容器环向应力的一半,相应承压能力强,且相同容积下球壳表面积最小,重量轻。但因球形储罐容积大,需制造厂成形球壳板,安装单位现场组装焊接,制造安装有一定难度,技术要求相对较高。

与产品发展相适应,我国球罐的设计、制造规范也从无到有形成了比较完整的产品标准:

1977 年,《钢制石油化工压力容器设计规定》,第一版,附件六:JB 1127—70《碳素钢和低合金钢焊制球形容器技术条件》;

1982 年,《钢制石油化工压力容器设计规定》,第二版,附件:JB 1127—80《钢制焊接球形储罐技术条件》;

1982 年,《球形储罐设计规定》,一九八二年版;

GB 12337—1990《钢制球形储罐》(首部完整的产品标准);

GB 12337—1998《钢制球形储罐》;

GB/T 12337—2014《钢制球形储罐》。

24.1 型式

球形储罐型式多样,从形状看,有圆球形和椭球形;从壳体的层数看,有单层、多层、双金属层和双重壳球罐;从支承方式看,有柱式和裙座式、半埋式、V 形支承等;从球壳板结构型式分有橘瓣式、混合式和足球瓣式。国内自行设计、制造、安装的球罐多为橘瓣式和混合式(见图 24-1)。

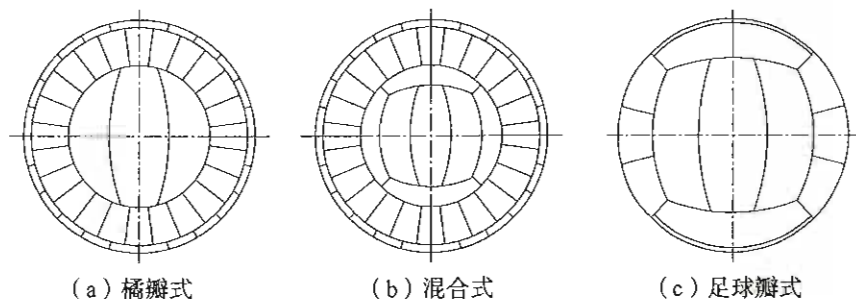


图 24-1 球壳板结构型式

足球瓣式球罐的球壳划分和足球壳一样,所有球壳板大小相同,所以又叫均分法。优点是每块球壳板尺寸相同,下料成形规格化,材料利用率高,互换性好,组装焊缝较短,焊接及检验工作量小,缺点是焊缝布置复杂,不适用于支柱支撑结构,施工组装困难,对球壳板的制造精度要求高。由于受钢板规格及自身结构的影响,一般只适用于制造容积小于 $1\,000\text{m}^3$ 的球罐。

橘瓣式球罐的球壳划分就像橘瓣(或西瓜瓣),是一种最通用的型式。优点是焊缝布置简单,组装容易,球壳板制造简单,缺点是材料利用率低。

混合式球罐的球壳组成是赤道带和温带采用橘瓣式,极板采用足球瓣式。由于取其橘瓣式和足球瓣式两种结构型式之优点,材料利用率较高、焊缝长度缩短,球壳板数量减少,且特别适合大型球罐。

但是 GB/T 12337—2014《钢制球形储罐》暂时没有列入足球瓣式球罐,是因为:①足球瓣式球罐适用于制造容积较小的球罐,不适用于制造较大容积的球罐,应用场合少。②足球瓣式球罐组装和焊接比较困难,还需进一步积累工程经验。③足球瓣式球罐必须配套裙座支承,GB/T 12337 也没有列入裙座结构的设计方法。

GB/T 17261—2011《钢制球形储罐型式与基本参数》规定了钢制球形储罐的型式与公称容积、球壳内直径、球罐基础中心圆直径、支柱底板底面至球壳赤道平面的距离、支柱根数、球壳分带数、各带球心角及各带分块数等基本参数,供设计时参照选取。GB/T 17261 给出了橘瓣式和混合式两种型式:

橘瓣式容积从 50m^3 ($D_i=4.6\text{m}$)到 $10\,000\text{m}^3$ ($D_i=26.8\text{m}$);

混合式容积从 $1\,000\text{m}^3$ ($D_i=12.3\text{m}$)到 $25\,000\text{m}^3$ ($D_i=36.3\text{m}$)。

该标准同时推荐了球壳具体的分带(包括上、下极带,依据容积大小可分为3带~7带)和分块数量供参考。

支柱数也是根据钢板的宽度进行选择。盛装物料的不同也影响支柱数量的选择,一般盛装液体的球罐选用较多的支柱数。

24.2 球壳板

球罐的破裂事故,绝大多数发生在焊接接头处,缩短球壳的焊缝长度是提高球罐质量及安全可靠性的关键措施之一。缩短焊缝长度的根本途径是加大球壳板尺寸,选择最佳的球壳分带数和各带分块数,从而使安装、焊接、检测工作量相应减少。

GB/T 12337 规定了每块球壳板均不得拼接,球壳板最小宽度不小于 500mm 。

(1) 球壳板的几何尺寸应尽可能大,但不要超出运输限制。

为提高材料利用率,减少焊缝总长度,球壳板应尽量采用大规格,选用较少的球壳分带数。大型球罐应尽可能采用混合式球罐,以充分利用钢材,缩短焊缝总长度,改善焊工劳动强度,达到保证质量和安全运行的目的。

(2) 选择合适的钢板规格,提高板材利用率。

采用相对较大的极板直径,可以减少温带板长度。在钢板长度及压制能力许可的条件下取较大的赤道带球心角,可以减少分带数。

(3) 规格要少,互换性要好。

各带分块数应根据钢板的宽度进行选择。赤道带块数是在保证支柱的正确安装和充分利用板宽的条件下确定的,一般取支柱的倍数为宜。为便于组焊,温带块数取与赤道块数相同。寒带块数根据钢板宽度取等于或小于温带块数。为减小焊接应力,各带球壳板宽度应一致。

(4) 相邻带纵焊缝应相互错开。

(5) 焊缝布局应均匀,减小装配应力、拘束应力与残余应力。

(6) 必须考虑压机及起重能力。

设计时须综合考虑以上因素,充分利用宽幅钢板,可选用较少的各带分带数。受铁路和公路运输的限制,结合我国钢板的实际供应状况,可选用较多的各带分块数,即相对减小钢板宽度,从而大量利用国产钢板,以便于制造单位采购,缩短制造周期。

经验表明,我国目前采用较宽而不是很长的钢板来制作球壳板是比较经济的,钢板最大宽幅不宜大于 3 300mm,长度不宜超过 12 500mm。

24.3 装量高度

TSG 21—2016《固定式压力容器安全技术监察规程》规定了盛装液化气体(含液化石油气)的压力容器装量系数不得大于 0.95。

球罐装量系数与装量高度的关系见图 24.3。

装量系数 K 系球缺体积 V' 与球壳体积 V 之比值:

$$K = \frac{V'}{V} = \frac{\pi H^2 \left(R_i - \frac{H}{3} \right)}{\frac{4}{3} \pi R_i^3}$$

令:装量系数 K 相对应的装量高度 H 为 $H=kD_i$, k 为装量高度系数,则 $K=3k^2-2k^3$ 。

解此方程较麻烦,现将结果整理成表 24.3,供设计时查取。

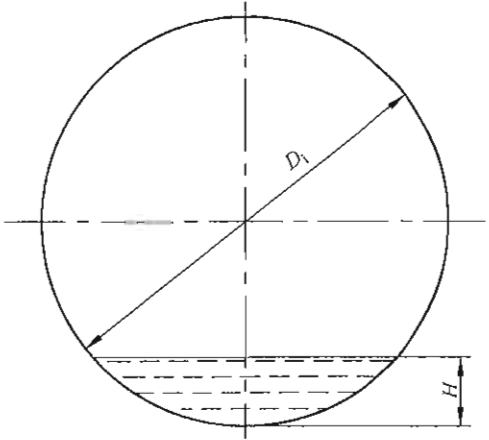


图 24.3 装量系数与装量高度关系图

表 24.3 装量系数 K 与装量高度系数 k 的关系

K	k	K	k	K	k	K	k	K	k
0.50	0.500 0	0.60	0.567 1	0.70	0.636 8	0.80	0.712 9	0.90	0.804 2
0.51	0.506 7	0.61	0.573 9	0.71	0.644 0	0.81	0.721 1	0.91	0.815 0
0.52	0.513 3	0.62	0.580 7	0.72	0.651 3	0.82	0.729 4	0.92	0.826 3
0.53	0.520 0	0.63	0.587 6	0.73	0.658 7	0.83	0.738 0	0.93	0.838 3
0.54	0.526 7	0.64	0.594 5	0.74	0.666 1	0.84	0.746 7	0.94	0.851 0
0.55	0.533 4	0.65	0.601 4	0.75	0.673 6	0.85	0.755 6	0.95	0.864 6
0.56	0.540 1	0.66	0.608 4	0.76	0.681 3	0.86	0.764 7	0.96	0.879 6
0.57	0.546 8	0.67	0.615 4	0.77	0.689 0	0.87	0.774 1	0.97	0.896 4
0.58	0.553 5	0.68	0.622 5	0.78	0.696 8	0.88	0.783 8	0.98	0.916 0
0.59	0.560 3	0.69	0.629 6	0.79	0.704 8	0.89	0.793 8	0.99	0.941 1

已知装量系数 K ，查表 24.3 得 k 值。按公式 $H=kD_i$ 便可计算出装量高度 H 值。
例如：1 000m³ 丙烯球罐，内径 $D_i=12\,300\text{mm}$ ，装量系数 $K=0.9$ ，求装量高度。
只需查表 24.3： $K=0.9$ 得 $k=0.804\,2$ 。则其装量高度为 $H=kD_i=0.804\,2\times 12\,300=9\,891.66\text{ (mm)}$ 。

24.4 标准

国内现行的球罐标准有：

- GB/T 12337—2014 《钢制球形储罐》；
- GB 50094—2010 《球形储罐施工规范》；
- GB/T 17261—2011 《钢制球形储罐型式与基本参数》；
- SH/T 3512—2011 《石油化工球形储罐施工技术规范》等。

根据国家标准委员会 2017 年第 7 号公告，GB 12337—2014 已改为推荐性国标。

GB/T 12337 标准规定了钢制球形储罐的设计、制造、组焊、检验与验收的要求。适用于设计压力不大于 6.4MPa 的橘瓣式或混合式以支柱支撑的球罐。不适用的球罐：核能装置中的球罐；经受相对运动（如车载或船载）的球罐；公称容积小于 50m³ 的球罐；双壳结构的球罐。

GB 50094 施工及验收所包括的范围是参照 GB/T 12337 编写的，故在其各章内容上与 GB/T 12337 基本相同。表 24.4-1 列出了两项标准在编制颁发、适用范围、内容上的差异。

表 24.4-1 GB/T 12337 与 GB 50094 比较表

序号	项目	GB/T 12337—2014	GB 50094—2010
1	提出	全国锅炉压力容器标准化技术委员会	石油工程建设专业标准化委员会
2	发布	国家质量监督检验检疫总局、 国家标准化管理委员会	住房和城乡建设部、 国家质量监督检验检疫总局
3	适用范围	$p\leq 6.4\text{MPa}$ $V\geq 50\text{m}^3$ 橘瓣式或混合式 支柱支撑 钢制球形储罐	$0.1\text{MPa}\leq p\leq 4\text{MPa}$ $V\geq 50\text{m}^3$ 橘瓣式或混合式 支柱支撑 碳钢或合金钢制球形储罐
4	内容	设计、制造、组焊、检验与验收	仅从现场施工出发，规定了施工与验收要求

GB 50094 从施工现场出发，对组装过程中的质量控制提出了一些具体要求：如球罐赤道带组装后，每块球壳板的赤道线水平误差、相邻两球壳板的赤道线水平误差、任意两块球壳板的赤道线水平误差，组装时对球罐的最大直径与最小直径之差的控制值及拉杆中部挠度的控制值等。

有些如球壳板厚度测量、周边 100mm 范围内超声检测及低温球罐钢板的逐张超声检测要求是针对制造厂在出厂前已做了全面检测，在 GB 50094 中只提现场抽检，应该说是合理的。但两个标准在某些项目控制值上仍存在差异，请设计人员注意（见表 24.4-2）。

表 24.4-2 GB/T 12337 与 GB 50094 的差异

序号	项 目	GB/T 12337—2014	GB 50094—2010
1	材料种类	碳素钢、低合金钢、奥氏体不锈钢	碳素钢、低合金钢
2	支柱安装找正后， $H\leq 8\text{m}$ 时，在球罐径向和周向两个方向的垂直允许偏差 Δ/mm	$\Delta\leq 10$	$\Delta\leq 12$
3	拉杆中部挠度控制	无，无法测量	给出挠度计算公式
4	球壳焊接接头应进行 100%射线或超声检测的厚度	厚度大于 30mm 的奥氏体型钢、Q245R、Q345R、Q370R 钢制球罐	按分析设计设计的球罐

表 24.4-2 (续)

序号	项 目	GB/T 12337—2014	GB 50094—2010
5	碳素钢和低合金钢应进行焊后热处理的厚度	焊接接头厚度大于 32mm(若焊前预热 100℃ 以上时,焊接接头厚度大于 38mm)的 Q245R、Q345R、Q370R 和 07MnMoVR	名义厚度大于 34mm(若焊前预热 100℃ 以上时,名义厚度大于 38mm)的 Q245R 和 07MnCrMoVR,名义厚度大于 30mm(若焊前预热 100℃ 以上时,名义厚度大于 34mm)的 Q345R 和 Q370R
6	热处理温度/℃	Q245R、Q345R/600±20、Q370R/580±20、07MnMoVR、07MnNiVDR、07MnNiMoDR/570±20	Q245R、Q345R/600±25、Q370R/565±25、07MnCrMoVR、07MnNiMoVDR/565±20
7	400℃ 以上升温 and 降温时,球壳表面上任意两测温点的温差	不得高于 130℃	不得高于 120℃

国际标准化组织 (ISO)、欧美各国至今均没有编制专用的球罐标准,这些国家的球罐建造技术要求与本国的压力容器标准通用。世界上仅有日本液化石油气协会编制了 JLPA 201《液化石油气球罐标准》,该标准内容比较完整,包括管理体制、材料、结构、制造、检验、修补、附属设备、涂料和标志等部分。日本是建造球罐数量最多的国家,我国从日本引进的球罐数也最多。现行 JLPA 201:2000 (第四版)对 1989 年版 (第三版)在最大壁厚、焊接工艺评定、预热状况、整体热处理、超声检测、磁粉检测、渗透检测合格级别等内容作了修改;对最高设计温度与最低设计温度作了定义,明确了设计思路;设计压力考虑方法更趋合理;计算存储能力时将常用温度定为 40℃;追加了新钢种及许用应力值等,具体内容请阅读原文。

24.5 设计

24.5.1 设计压力

设计压力和设计温度是球罐设计的两大参数。

设计压力是设定的球罐顶部的最高压力,与相应的设计温度一起作为球罐的基本设计载荷条件,其值不低于工作压力。

球罐上装有超压泄放装置时,应按 GB/T 150.1—2011 附录 B 或 JB 4732—1995 (2005 年确认)附录 E 的规定确定设计压力。

对于盛装液化气体的球罐,应根据介质组分、装量系数和球罐内介质可能达到的最高温度来确定工作压力,依据工作压力确定设计压力,即根据最高介质温度下混合组分的饱和蒸气压来作为确定设计压力的基础。

GB/T 12337—2014 将设计压力的适用范围由 4.0MPa 提高到 6.4MPa。

24.5.2 设计温度

设计温度是球罐在正常工作情况下,设定的元件的金属温度 (沿元件金属截面的温度平均值)。设计温度与设计压力一起作为设计载荷条件。

设计温度不得低于元件金属在工作状态下可能达到的最高温度。对于 0℃ 以下的金属温度,设计温度不得高于元件金属可能达到的最低温度。

元件的金属温度可用传热计算求得,或在已使用的同类球罐上测定,或按内部介质温度并结合外部条件确定。

球罐应注明最高和最低设计温度,最高设计温度主要用于确定球罐的设计压力、选材、确定许

用应力（应力强度）等。最低设计温度主要用于选材、确定材料低温冲击温度等。标志在铭牌上的设计温度应是球壳设计温度的最高值或最低值。

对于不同工况的球罐，应按最苛刻的工况设计，并在图样或相应技术文件中注明各工况的压力和温度值。

24.5.3 设计的一般规定

球壳的计算需计入液柱静压力。

钢材厚度负偏差，在 GB/T 12337—2014 中给出了不同于 GB/T 150.1—2011 的规定：

钢板或钢管的厚度负偏差按钢材标准的规定。当钢材的厚度负偏差不大于 0.3mm，且不超过名义厚度的 6% 时，负偏差可忽略不计。

为防止球罐元件由于腐蚀、机械磨损而导致厚度削弱减薄，应考虑腐蚀裕量，具体规定如下：

a) 对有均匀腐蚀或磨损的元件，应根据预期的球罐设计使用年限和介质对钢材的腐蚀速率（及磨损速率）确定腐蚀裕量；

b) 球罐各元件受到的腐蚀程度不同时，可采用不同的腐蚀裕量；

c) 碳素钢或低合金钢制球罐，腐蚀裕量不小于 1mm。

对盛装毒性程度为极度或高度危害、易爆的压缩气体或易爆的液化气体、不允许有微量泄漏的球罐，应在耐压试验合格后进行泄漏试验。

设计图样应写明所盛装介质的名称、成分组成、适用的国家标准（行业标准）、介质毒性和爆炸危害程度、腐蚀裕量、焊接接头系数、对储存液化气体的球罐应当注明装量系数、对有应力腐蚀倾向的球罐应当注明腐蚀介质的限定含量、主要工艺参数、特殊要求等。

球罐设计时应考虑以下载荷：

a) 压力；

b) 液柱静压力；

c) 球罐自重（包括内件）以及正常工作条件下或耐压试验状态下内装介质的重力载荷；

d) 附属设备与隔热材料、管道、支柱、拉杆、梯子、平台等的重力载荷；

e) 风载荷、地震载荷、雪载荷；

f) 支柱的反作用力；

需要时，还应考虑下列载荷：

g) 连接管道和其他部件的作用力；

h) 温度梯度或热膨胀量不同引起的作用力；

i) 冲击载荷，包括压力急剧波动引起的冲击载荷、流体冲击引起的反力等。

24.5.4 设计计算

球罐因结构的对称性和形状特点，质量可近似地集中于球壳中心，故球罐可视为单自由度体系。因为球罐在振动情况下按剪切型振动，即结构在水平力作用下，整个体系会产生平移，球罐本身不发生偏移，所以求解球罐在水平力作用下的位移便可能化为求支柱在该力作用下的位移问题。风力及地震力等水平力的合力 $F_{\max}$ 通过球心，该合力在赤道平面上由几根支柱分担，各支柱受力可能不同，但其合力一定是水平力 $F_{\max}$ 。当支柱在水平力 $F_{\max}$ 作用下发生位移时，拉杆将被拉长或压短，从而限制了支柱的位移。支柱的地脚螺栓使其底部不产生水平位移及转角，即相当于固定端支承，支柱便相当于悬臂梁。当支柱底板与基础的摩擦力 F_s 大于等于拉杆作用在支柱上的水平力 F_c 时，理论上球罐不需设置地脚螺栓，但为了固定球罐位置，规定应设置一定数量的定位地脚螺栓。

球罐设计中应校核表 24.5.4 所列的内容。

表 24.5.4 球罐设计中应校核的内容

序号	内 容		公 式	备 注
1	设计温度下球壳计算应力		$\sigma_i = \frac{p_{ci}(D_i + \delta_c)}{4\delta_c} \leq [\sigma]'\phi'$	p_{ci} 计算压力包括液柱静压力 [σ]' 设计温度下球壳材料许用应力
2	支柱稳定性	操作状态	$\frac{W_o}{\phi_p A} + \frac{\beta_m M_o}{\gamma Z \left(1 - 0.8 \frac{W_o}{W_{EX}}\right)} \leq [\sigma]_c$	[σ] _c 支柱材料许用应力 $[\sigma]_c = \frac{R_{cl}}{1.5}$
		液压试验状态	$\frac{W_T}{\phi_p A} + \frac{\beta_m M_o}{\gamma Z \left(1 - 0.8 \frac{W_T}{W_{EX}}\right)} \leq [\sigma]_c$	
3	地脚螺栓螺纹小径		$d_B = 1.13 \sqrt{\frac{F_c - F_s}{n_d [\tau]_B}} + C_B$	[τ] _B 地脚螺栓材料许用剪应力 $[\tau]_B = 0.4 R_{cl}$
4	底板厚度		$\delta_b = \sqrt{\frac{3[\sigma]_{bc} l_b^2}{[\sigma]_b}} + C_b$	[σ] _{bc} 底板材料许用弯曲应力 $[\sigma]_b = \frac{R_{cl}}{1.5}$
5	拉杆	拉杆螺纹小径	$d_T = 1.13 \sqrt{\frac{F_T}{[\sigma]_T}} + C_T$	[σ] _T 拉杆材料许用应力 $[\sigma]_T = \frac{R_{cl}}{1.5}$
		销子直径	$d_p = 0.8 \sqrt{\frac{F_T}{[\tau]_p}}$	[τ] _p 销子材料许用剪应力 $[\tau]_p = 0.4 R_{cl}$
		耳板厚度	$\delta_c = \frac{F_T}{d_p [\sigma]_c}$	[σ] _c 耳板材料许用应力 $[\sigma]_c = \frac{R_{cl}}{1.1}$
		翼板厚度	$\delta_a = \frac{\delta_c R_{cl}}{2 R'_{cl}}$	R_{cl} 耳板材料屈服强度 R'_{cl} 翼板材料屈服强度
		焊缝强度	耳板-支柱焊缝 $\frac{F_T}{1.41 L_1 S_1} \leq [\tau]_w$	[τ] _w 焊缝材料许用剪应力 $[\tau]_w = 0.4 R_{cl} \phi_a$
			拉杆-翼板焊缝 $\frac{F_T}{2.82 L_2 S_2} \leq [\tau]_w$	[τ] _w 焊缝许用剪应力 $[\tau]_w = 0.4 R_{cl} \phi_a$
6	支柱-球壳连接最低点 a 的应力	操作状态	$\sigma_{01} + \tau_0 \leq [\sigma]'\phi$	[σ]' 设计温度下球壳材料许用应力
		液压试验状态	$\sigma_{T1} + \tau_T \leq 0.9 R_{cl} \phi$	R_{cl} 试验温度下球壳材料屈服强度
7	支柱-球壳连接焊缝强度校核		$\tau_w = \frac{W}{1.41 L_w S} \leq [\tau]_w$	[τ] _w 焊缝许用剪应力 $[\tau]_w = 0.4 R_{cl} \phi_a$

注：表中计算符号见 GB/T 12337—2014。

24.6 材料

选择球罐受压元件用钢时应考虑球罐的使用条件（如设计温度、设计压力、物料特性等）、材料的性能（力学性能、工艺性能、耐腐蚀性能和物理性能）、球罐的制造工艺和组焊要求以及经济合理性。

根据我国钢厂轧板能力以及球罐多年的使用经验，并考虑近年来建造球罐的技术水平和质量的稳定提高，以及质量保证体系的健全和完善，安全系数有所降低，由 $n_b \geq 3$ ， $n_s \geq 1.6$ 分别改为 $n_b \geq$

2.7 (分析设计 2.4), $n_s \geq 1.5$ 。球罐用钢许用应力按 GB/T 12337—2014 中 4.2 选取, 分析设计球罐用钢许用应力 (设计应力强度) 按 GB/T 12337—2014 中附录 D 选取。

TSG 21—2016 中 1.9 规定: 采用新材料、新技术、新工艺以及有特殊使用要求的压力容器, 与本规程要求不一致, 或本规程未作要求、可能对安全性能有重大影响的, 相关单位应当将有关的设计、研究、试验的依据、数据、结果及其检验检测报告等技术资料报国家质量监督检验总局 (国家机关改革后为国家市场监管总局), 由国家质检总局委托安全技术咨询机构或相关专业机构进行技术评审。技术评审的结果经过国家质检总局批准后, 方可投入生产、使用。

24.6.1 球壳用钢板

压力容器用钢板种类繁多, 目前国产碳素钢和低合金钢用于球罐的钢板有:

常温钢 Q245R、Q345R、Q370R;

低温钢 16MnDR、15MnNiDR、15MnNiNbDR、09MnNiDR;

高强度钢 07MnMoVR、07MnNiVDR、07MnNiMoDR;

高合金钢 S30408、S30403、S31608、S31603 等 14 种钢种。

Q370R 比 Q345R 含碳量略低 ($C \leq 0.18\%$) 并添加了 Nb ($0.015\% \sim 0.05\%$), 既细化了晶粒又产生了弥散强化的效果, 钢的强度和韧性指标均优于 Q345R, 也优于日本的 SPV355, 该钢种厚板力学性能稳定, 性能价格比较高。

设计者若需求更高性能指标, 可通过生产厂企业标准或专门制定订货合同来解决。

对于球罐用碳素钢、低合金钢钢板的一般要求:

- (1) 球壳用钢板厚度一般不宜大于 50mm。
- (2) 对于调质处理的球壳钢板, 每张热处理钢板应进行拉伸和夏比 V 型缺口冲击试验。
- (3) 按表 24.6.1-2 的要求对钢板逐张进行超声检测。
- (4) 厚度大于 36mm 的 Q245R、Q345R 球壳板应在正火状态下使用。
- (5) 钢板的具体适用范围、使用状态、冲击试验要求、超声检测质量要求见表 24.6.1-1 和表 24.6.1-2。
- (6) 除以上基本要求外, 如设计另有附加要求, 应在设计文件中写明, 详见 GB/T 12337—2014 的具体相关要求。

对于奥氏体高合金钢球壳用钢板应按 GB/T 25411 和 GB/T 12337 的具体相关要求。

表 24.6.1-1 球壳用钢板的使用范围

类型	钢号	钢板厚度/mm	使用温度下限/℃	冲击试验温度/℃	使用状态	匹配锻件
中常 温用 钢板	Q245R	6~12	-20	0	热轧, 控轧, 正火	20
		>12~16	-10			
		>16~60	0			
		>12~20	-20	-20 (协议)	热轧, 控轧	
		>12~60	-20		正火	
	Q345R	6~20	-20	0	热轧, 控轧, 正火	16Mn
		>20~25	-10			
		>25~60	0			
		>20~30	-20	-20 (协议)	热轧, 控轧	
		>20~60	-20		正火	
	Q370R	10~60	-20	-20	正火	20MnMo

表 24.6.1-1 (续)

类型	钢号	钢板厚度/mm	使用温度下限/℃	冲击试验温度/℃	使用状态	匹配锻件
低温 钢板	16MnDR	6~50	-40	-40	正火, 正火加回火	16MnD
	15MnNiDR	6~50	-45	-45		在满足设计 条件下, 选 择化 学 成 分、热处 理 状态、强度 级别尽可能 相近的匹配
	15MnNiNbDR	10~50	-50	-50		
	09MnNiDR	6~50	-70	-70		
高强 度钢 板	07MnMoVR	10~50	-20	-20	调质	
	07MnNiVDR		-40	-40		
	07MnNiMoDR		-50	-50		
高合 金钢 板	S30408	6~50	-253	≥-196℃免做冲击 试验; <-196℃~253℃按 设计文件规定做冲击 试验	固溶	S30408
	S30403					S30403
	S31608					S31608
	S31603					S31603

表 24.6.1-2 球壳用碳素钢和低合金钢钢板的超声检测要求

钢号/使用条件	钢板厚度/mm	质量等级（不低于）	注
Q245R、Q345R	> 30~36	Ⅲ级	下列球壳板应逐张进行超声检测，其质量等级应与左面相应钢号相同： 1. 与人孔、接管相焊接的； 2. 与支柱焊接的赤道板
	> 36	Ⅱ级	
Q370R	> 25	Ⅱ级	
16MnDR	> 20	Ⅱ级	
Ni 系低温钢（调质状态钢除外）			
调质状态使用的钢号	> 16	Ⅰ级	
介质毒性程度为极度或高度危害； 在湿 H ₂ S 环境中使用	≥ 12	Ⅱ级	

24.6.2 球罐用锻件

球罐用锻件主要用于人孔和接管及法兰。锻件应有足够强度、塑性和韧性, 用于焊接时还应注意其可焊性。GB/T 12337 列入的锻件钢号有:

20、16Mn、20MnMo 三个钢号, 已纳入 NB/T 47008《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》;

16MnD、20MnMoD、08MnNiMoVD、10Ni3MoVD 和 09MnNiD 五个钢号, 已纳入 NB/T 47009《低温承压设备用合金钢锻件》;

S30408、S30403、S31608 和 S31603 四个钢号, 已纳入 NB/T 47010《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》。

锻件许用应力见 GB/T 12337—2014 中 4.4。考虑到球罐用锻件公称厚度一般不超过 300mm, 故省略了 20MnMo 和 20MnMoD 公称厚度大于 300mm 的设计许用应力。

锻件用材一般依据球壳用材进行选取, 须与球壳材料的适用范围和强度级别相匹配。下列锻件级别应选用Ⅲ级或Ⅳ级:

- (1) 用于人孔的锻件;
- (2) 标准抗拉强度下限值等于或大于 540MPa 且公称厚度大于 200mm 的低合金钢锻件;
- (3) 设计温度低于-20℃且公称厚度大于 200mm 的低温用低合金钢锻件;
- (4) 公称直径大于 150mm 的接管锻件不得低于Ⅲ级。

一般锻件适用范围、使用温度下限见表 24.6.2。

表 24.6.2 球罐用锻件使用范围

类型	钢号	公称厚度/mm	使用温度下限/℃	冲击试验温度/℃	使用状态	注
中常 温用 锻件	20	≤300	0	0	正火，正火 加回火	如要求-20℃冲 击试验，应在设 计文件中注明
			-20	-20		
	16Mn	≤300	0	0	正火， 正火加回火， 调质	
			-20	-20		
	20MnMo	≤300	0	0	调质	
			-20	-20		
低温 锻件	16MnD	≤100	-45	-45	调质	
		>100~300	-40	-40		
	20MnMoD	≤300	-40	-40		
	08MnNiMoVD	≤300	-40	-40		
	10Ni3MoVD	≤300	-50	-50		
	09MnNiD	≤300	-70	-70		
高合 金钢 锻件	S30408	≤300	-253℃	≥-196℃免做冲击试验； <-196℃~253℃按设计 文件规定做冲击试验	固溶	
	S30403					
	S31608					
	S31603					

24.6.3 焊接材料

焊条应具有质量部门证明书，质量证明书应包括熔敷金属的化学成分、力学性能、扩散氢含量等。焊接材料应符合 NB/T 47018.1 (JB/T 4747.1) ~ NB/T 47018.4 (JB/T 4747.4) 关于订货技术条件的规定。

用于制造球罐受压元件的焊接材料，球罐制造和现场组焊单位应当建立并且严格执行焊接材料验收、复验、保管、烘干、发放和回收制度；并特别规定用于球壳受压焊缝的焊条熔敷金属和气体保护电弧焊用钢焊丝熔敷金属的冲击吸收能量指标均应不低于相应母材标准规定的下限值。

24.6.4 其他材料

其他材料包括球罐用钢管、螺栓、螺母等钢材，使用要求具体见 GB/T 12337 和 GB/T 150 的相应规定。

24.7 零部件、安全附件及附属设施

24.7.1 球罐承压零部件

球罐零部件包括人孔、接管及法兰。

球罐开孔应尽量设置在上、下极板上，便于集中控制以及在制造单位完成接管的组焊和进行焊后消除应力热处理，保证接管部位的质量。开孔应避开焊缝，当不得不在焊缝上开孔时，则以开孔中心为圆心、2 倍开孔直径为半径的圆中所包容的焊缝必须经 100% 无损检测合格。

1. 人孔

人孔是作为进出球罐进行检验及维修之用。球罐在施工或在役检验和维修过程中,上极人孔用于罐内通风、烟尘排除及照明,下极人孔用于脚手架、机具及作业人员的进出;若球罐需进行消除应力整体热处理,球罐的上极人孔被用于调节空气和排烟,球罐的下极人孔被用于通入柴油和放置喷火嘴。因此,球罐上应开设 2 个人孔,且分别设置在上、下极板上,为便于上述各项作业,人孔宜开设在球壳的中心线上且公称直径不小于 500mm。球罐人孔、接管法兰应采用带颈对焊法兰。

2. 接管

球罐由于工艺操作需要开设各种规格的接管。球罐的开孔及开孔补强按 GB/T 150.3 的规定进行设计与制造。接管一般采用钢管、厚壁管、凸缘结构。接管材料应与球壳材料匹配。低温球罐接管应选用低温材料,并保证在低温下具有足够的冲击韧性。

3. 进出口接管的开设

为了确保操作人员生命财产安全,结合近年来大地震的经验教训,GB/T 12337 规定:盛装毒性程度为极度或高度危害介质的球罐,进出口应在上极开孔。这条规定的目的是:

- 1) 充分增加管线的柔性;
- 2) 出现重大地质灾害导致管线拉断、破裂时,球罐中的介质不会大量溢出;
- 3) 有毒介质泄漏时,由于泄漏点在球罐上极,对地面操作人员的危害程度有所降低。

4. 法兰密封面

GB/T 12337—2014 仍要求采用带颈对焊法兰。鉴于平密封面法兰在球罐中的普遍使用,标准取消了法兰密封面应采用凹凸面的硬性规定,如果采用平密封面带颈对焊法兰,则此时应配合使用带内环和定位环的金属缠绕垫片。但在工程实际中,考虑到凹凸面法兰具有更好的密封性能,在工艺装置管线中有的单位仍然采用凹凸密封面型式,此时要求缠绕垫应采用仅带有内加强环的金属缠绕垫片。

球罐底部接管数目应最少,推荐国外仅接一根管线的先进设计方案。对储存液化石油气球罐底部接管的第一道阀门,法兰垫片的压力等级应提高一级,按 4.0MPa 选用。

为减小残余应力,人孔、接管与极板的组焊应在制造单位进行,并进行消除应力热处理。球壳与接管的焊缝应采用全截焊透结构,可参照 GB/T 150.3 推荐的“焊接接头结构”的有关规定。接管内壁端部为降低应力集中应打磨成圆角。

24.7.2 球罐支承零部件

球罐支承有柱式和裙式两大类。柱式支承有赤道正切(相割)柱式支承、V 形柱式支承和三柱会一柱式支承。裙式支承包括圆筒裙式支承、锥形支承及用钢筋混凝土连续基础支承的半埋式支承、锥底支承。其中柱式支承中以赤道正切柱式支承为国内外普遍采用。

所谓赤道正切或相割结构是由多根圆柱状的支柱在球壳赤道部位等距离布置,与球壳相切或近似相切(相割)而成的焊接结构。支柱支承了球罐的重量,为承受风载和地震力,保证球罐稳定性,在支柱之间设置拉杆相连接。这种支座的优点是受力均匀、弹性好,能承受热膨胀的变形,组焊方便、施工简单、容易调整,现场操作和检修也方便,且适用于多种规格的球罐。缺点是重心高,稳定性较差。GB/T 12337 采用的就是赤道正切或相割型式。

1. 支柱

支柱与球壳连接端部防雨盖板结构分平板式、半球形和椭圆形三种。平板式结构边角易造成高应力状态。半球式和椭圆形结构属弹性结构,不易形成边沿高应力状态,抗拉断能力较强,故多被采用。标准选用这两种结构。

支柱与球壳连接结构有 3 种:直接连接结构[图 24.7.2-1(a)]、U 形托板结构[见图 24.7.2-1

(b)]、长圆形结构 [见图 24.7.2-1 (c)]。取消了对球壳拘束大 (产生较大的应力集中) 的 U 形柱结构和制造困难的翻边结构。

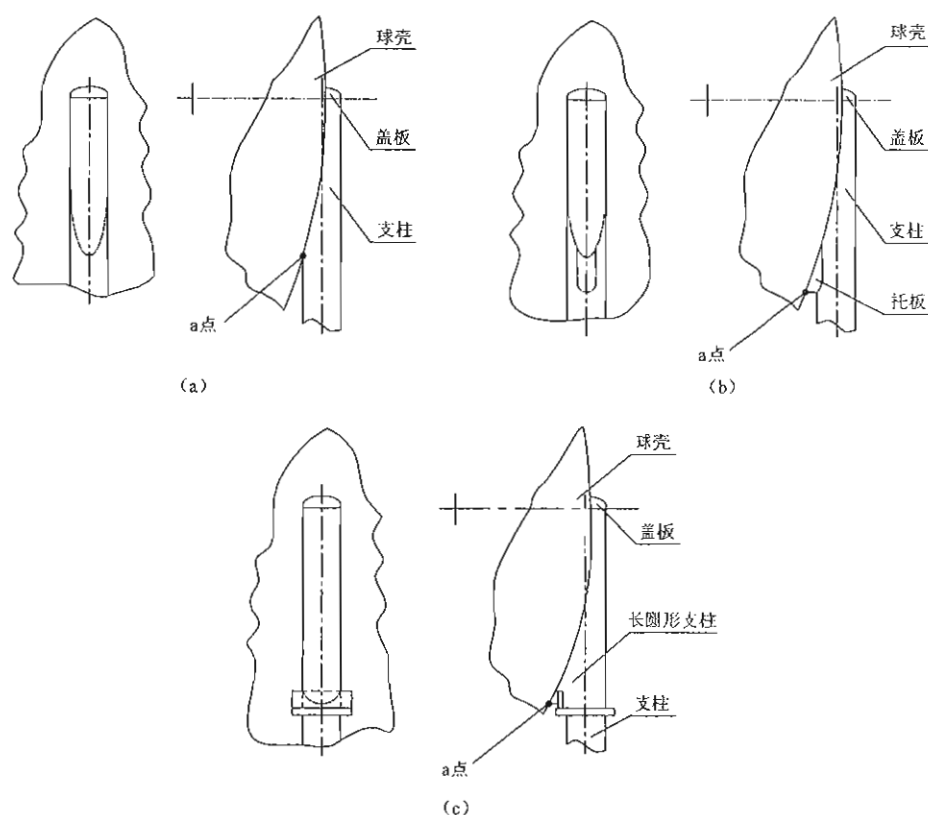


图 24.7.2-1 支柱与壳体连接形式

直接连接结构：经大量的有限元计算验证，直接连接结构是受力状态最好的结构，但由于支柱与球壳连接处下部空间狭窄，施焊困难，故标准推荐了 U 形托板结构。大型球罐在满足施焊条件的情况下应尽量采用该结构。

现标准中将托板结构修改为 U 形托板结构。此种结构不仅解决了支柱与球壳连接部下端的焊接问题，而且由于托板底部结构由原来的平板改为圆弧形板，有效降低了连接处的应力集中。此种结构在工程中得到广泛应用，效果良好。

现标准中增加了长圆形结构型式。该结构有效地解决了球壳与支柱连接最低处 a 点应力集中的问题。全国锅炉压力容器标准化技术委员会对此种结构的支柱进行了详细应力分析，结果表明该种结构在相同结构设计参数下比其他赤道正切式支柱结构的 a 点应力值有所降低。

支柱一般采用无缝钢管或卷制焊接钢管制作。低温球罐或容积较大的球罐，应采用分段支柱型式。段间的环向接头应全熔透。上段支柱用材料在满足支柱与球壳焊接接头强度的基础上，尽量选用强度低于球壳的材料，有利于球罐的安全。支柱属于钢结构，不属于球罐的受压元件，但支柱选材也应适当考虑环境温度的影响，而不必像球壳板一样严格。储存低温介质的球罐上段支柱宜选用与球壳板相同或相近的低温材料。

支柱上设置通气口，见图 24.7.2-2，以防在火灾情况下支柱内气体因受热膨胀而使支柱破裂。对于储存易爆及液化石油气的球罐，支柱还应设置耐火隔热层，以防发生火灾时支柱被烧软失稳倒塌，直接危及球罐的安全。

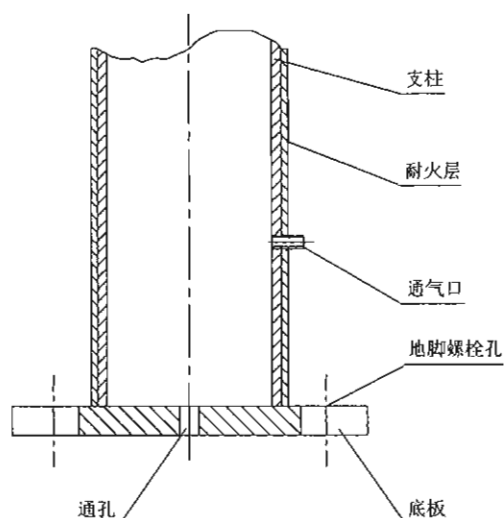


图 24.7.2-2 支柱各部分名称

在支座的底板上应开设通孔，以利积水的排除。

支座底板上开设的地脚螺栓孔应为径向长圆孔，以利于调整支柱垂直度和球罐整体热处理时支柱的径向移动。

2. 拉杆

拉杆结构有可调式和固定式两种。

可调式拉杆，采用圆钢加工而成，拉杆与支柱采用销钉连接。两根拉杆立体交叉处应留间隙，不得焊死，[见图 24.7.2-3 (a)]。拉杆张紧程度应均匀，拉力不宜过大。日常球罐运行中应注意液体进出时，冬夏温差和小地震引起的拉杆松动，及时调节松紧程度。

固定式拉杆，一般采用钢管。拉杆与支柱的连接采用焊接结构。拉杆与拉杆的交叉处采用固定板焊接结构或直接焊接结构[见图 24.7.2-3 (b)]。固定式拉杆的优点是制作简单、施工方便，由于拉杆可承受拉伸和压缩载荷，大大提高了支柱承载能力。近年来国外大型球罐已广泛采用固定式拉杆，但 GB/T 12337《钢制球形储罐》中仅提供了可调式拉杆的计算方法。

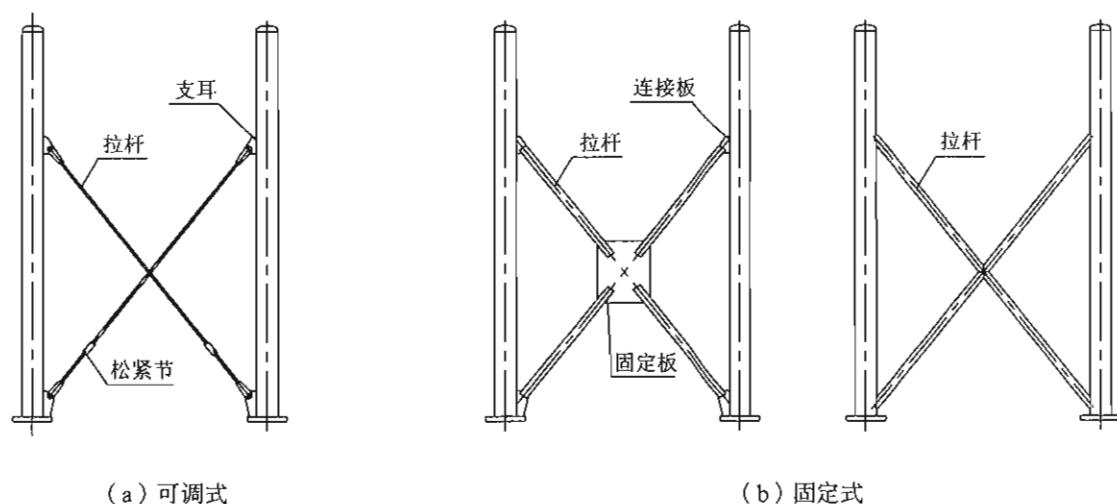


图 24.7.2-3 拉杆结构形式

24.7.3 安全附件及仪表

安全附件包括直接连接在球罐上的超压泄放装置（包括安全阀、爆破片安全装置、安全阀与爆破片安全装置的组合装置）、紧急切断装置等，仪表包括压力表、液位计、测温仪表及其他安全设施。

1. 超压泄放装置

盛装易爆液化气体的球罐，至少应设置 2 个安全阀，任意一个安全阀的泄放量应满足事故状态下球罐最大泄放量的要求。两个或两个以上的安全阀装设在球罐的一个连接口时，该连接口的截面积应不小于安全阀的进口截面积之和。对液态烃或者毒性程度为极度、高度或者中度危害介质的球罐，必须在泄放装置的排出口装设导管，导管将泄放介质引至安全地点，并且进行妥善处理。

2. 紧急切断阀

盛装毒性为极度、高度危害或液态烃球罐的进出口应安装紧急切断装置。紧急切断装置的安装位置宜尽量靠近球罐第一道密封面。盛装液态烃的球罐，其液相进口管线上应安装止回阀。

3. 压力表

应在球罐顶部和底部各设置一个量程相同并经校正的压力表，为校表时能取下压力表，压力表与球罐之间应装设三通旋塞或者针形阀（三通旋塞或者针形阀应有开启标记和锁紧装置），并且不得连接其他用途的任何配件或者接管。选用的压力表，应与球罐储存的介质与压力相适应。当球罐内有可能产生负压时，压力表应选用复合型压力表。用于具有腐蚀性或者高黏度介质的压力表，在压力表与球罐之间应装设隔离介质的缓冲装置。

压力表的精度不得低于 1.6 级，压力表盘刻度极限值应为设计压力的 1.5 倍~3.0 倍，表盘直径不得小于 100mm。

4. 液位计

液位计应根据球罐的储存介质、压力、温度和液位高度选用。用于盛装易爆、毒性程度为极度、高度危害介质的液化气体球罐，应设就地和远传的液位计，不推荐选用玻璃板液位计，并应设高液位报警和高液位连锁，以免发生事故。用于易爆、毒性程度为极度、高度危害介质的液化气体球罐上的液位计，应有防止泄漏的保护装置，液位计应进行 1.5 倍液位计公称压力的液压试验。储存 0℃以下介质的球罐，宜选用防霜液位计。寒冷地区使用的液位计，宜选用夹套型或保温型结构的液位计。

5. 温度计

温度计宜选用万向型，并可以测量比最低使用温度低 10℃的温度。温度计应安装在便于观察的位置，盛装液化气体的球罐用温度计，应测量液相介质的温度。应在球罐上安装一个以上的温度计。温度计保护管的强度，应能承受设计压力 1.5 倍以上的外压，并能承受使用过程中的最大载荷（流体阻力或外部冲击）。低温球罐或在寒冷地区装设的球罐，必须防止雨水、湿气等流入测温保护管内而结冰，从而影响正确的温度测定。

24.7.4 附属设施

附属设施包括梯子平台、耐火隔热设施（包括支柱耐火层、消防喷淋装置）、接地装置、沉降测量板等。

1. 梯子平台

球罐外部设有顶部平台、中间平台以及为了从地面进入这些平台的斜梯、直梯或盘梯。大型球罐为便于检修可在内部设置旋转的内梯。梯子平台踏步的宽度不宜小于 700mm，斜梯的倾斜角度不宜大于 45°，踏步的间距宜为 200mm，梯子平台护栏高度宜为 1 200mm。

2. 耐火隔热设施（包括支柱耐火层、消防喷淋装置）

盛装液态烃或易燃易爆物的球罐，为防止支柱因直接受火过早失去支撑能力，对支柱应设置耐火层，其耐火极限应不低于 2h。球罐本体还应设置消防喷淋装置，消防喷淋装置的供水强度应不小于 $0.15\text{L}/(\text{s} \cdot \text{m}^2)$ 。着火球罐的保护面积，按其表面积计算。距着火球罐直径 1.5 倍范围内的邻近罐的保护面积，按其表面积的一半计算。消防喷淋装置的连续供水时间应为 6h。

当球罐中储存低温物料（如乙烯、液化天然气、液氨等）时应设置保冷设施，保冷结构应充分防止外界热量侵入球罐本体。保冷材料的厚度原则上应为保证在外层材料表面不结露的厚度。保冷结构要在地震、风载、雨、消防水的压头影响下，能保证绝热的效果。

3. 接地装置

凡罐区不设置单独的避雷装置时，应设置接地装置。接地装置数量宜不少于球罐支柱数量的一半，且不少于 2 个，并沿球罐周向均匀或对称布置。接地装置的接地电阻应不大于 30Ω 。

4. 沉降测量板

球罐的每个支柱上均应焊接一个沉降测量板，且应在同一高度。

5. 其他安全设施

（1）盛装液态烃的球罐，应在超压泄放装置和放散口的泄放管上安装阻火器。

（2）氢气球罐的泄放管，其阻火器后的管材应选用不锈钢钢管。

（3）氧气球罐用阀门、管件、仪表、垫片及其他附件应进行脱脂处理。

（4）氧气球罐用阀门应选用不锈钢或铜基合金阀门。

（5）盛装轻度危害、不燃介质的球罐，其气相排放口应高于以排放口为中心的 7.5m 半径范围内的操作平台、设备 2.5m 以上。

（6）盛装易爆气体的球罐，其对空排放的气相排放口应高于以排放口为中心的 10m 半径范围内的操作平台、设备 3m 以上。

24.8 球壳板成形

球壳板由制造单位压制成形。制造单位下料前应按质量证明书对钢材进行验收，必要时复验，并按标准或图样要求进行冲击试验和超声检测。

1. 下料

球壳板下料方法有二次下料法和一次下料法两种。

二次下料法是先对球壳进行近似平面展开，加上适当的预放量和压制回弹量进行第一次粗下料，然后用圆弧模板校正二维坐标的球面曲率圆弧，再进行第二次精下料，获得所需球壳板。这种方法设计者仅提供球壳板主要外形尺寸，其具体尺寸、设计放样在制造单位进行，由制造单位自行决定。

一次下料法由设计者根据球壳板的空间曲面尺寸经过计算，提供制造单位完整的立体标定施工图，制造单位按图一次下料压制成形。一次下料法需借助数控切割机对钢板进行精确切割（包括坡口），这种下料方法成形后的球壳板精度较高，为球罐现场组焊一次吊装就位奠定了基础。

目前多数制造单位仍采用二次下料法，最后采用双枪气割一次完成坡口的制备。

2. 成形

球壳板可采用冷压或热压（温压）成形，GB/T 150.4 定义冷成形、热成形、温成形，但是在压力容器制造的实践中，热压是指将钢板加热到临界点（ A_{C3} ）以上某一温度（如 $900^\circ\text{C} \sim 1\,000^\circ\text{C}$ ，一般为 950°C 左右）并在这个温度下成形。温压是指将钢板加热到低于 A_{C1} 某一温度下（一般为 $400^\circ\text{C} \sim 500^\circ\text{C}$ ）压制成形。热压（温压）需要整体胎具，热压成形的球壳板，其力学和弯曲性能须由热压工

艺保证。冷压是指在室温下按一定压制顺序采用点压使其成型的方法。热压成型能耗高,效率低,成本高,国内已经不再采用这种工艺。考虑到目前制造的球壳板厚度基本在 50mm 以下,鉴于我国球罐压机能力不断提高,冷压工艺完全可以满足球壳板的压制,球壳厚度较厚,需要热压成形的多是小于 50m^3 的球形容器。故 GB/T 12337—2014 中改为“球壳板应采用冷压成型”,取消了热压成形的规定。

成形后的球壳板应逐张进行厚度检测,其实际厚度不得小于设计厚度。球壳板不得拼接且表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷。球壳板不得有分层。

除几何尺寸外还必须仔细检查坡口表面,不得有分层和裂纹等缺陷,材料标准抗拉强度下限值 $R_m \geq 540\text{MPa}$ 的钢材气割表面应进行磁粉或渗透检测,球壳板周边 100mm 范围内应按 NB/T 47013.3 的规定进行超声检测。坡口表面及其内外边缘 50mm 的范围内要涂可焊性防锈涂料。

24.9 组焊

24.9.1 零部件组焊

分段支柱上段与赤道板、人孔、接管与极板应按标准规定在制造单位组焊,并进行消氢处理或焊后热处理。这是因为在制造单位组焊,可通过制作专用胎具控制焊接及热处理中的变形,也可通过校形来校正焊接及热处理中的变形,改善焊接接头性能并消除焊接残余应力。对于需要进行整体热处理的球罐,如果仍要求对组焊件在制造单位进行热处理,则对于焊接工艺评定和产品焊接试件增加一次模拟热处理。

每台球罐制造单位还应提供与球壳板具有相同钢号、相同规格的 6 块产品焊接试件母材,试板宜与其他零部件装箱运输。

对于赤道板和极板组焊件的具体产品质量要求见 GB/T 12337。

24.9.2 球罐组焊

球罐组焊前应对基础尺寸进行检查,对零部件进行复验。底板与基础、拉杆与支柱的固定连接应在耐压试验合格后进行。

1. 组装

球罐组装方法有整体组装法、分带组装法和单片组装法之分,足球式球壳板宜采用整体组装法,橘瓣式球壳多采用分带组装或拼带组装法。从合理选用起重机具、减少高空作业、改善焊接作业位置(如减少仰焊、立焊)、提高焊接质量等方面考虑,即按地面预加工深度看,又可分为单片组装、拼大片组装和环带组装。大型球罐通常采用单片组装法(也称散装法)。

球壳不得采用机械方法强力组装。组装后的对口间隙、对口错边量、对接接头的棱角度不得超差。

支柱安装找正后,在球罐径向和周向两个方向测量垂直度偏差,偏差值应小于 GB/T 12337 的规定值。可调式拉杆应对称均匀拉紧。

连接板包括预焊件应与球壳紧密贴合,并在热处理前装焊完毕,若连接板与球壳的角焊缝是连续焊,应在连接板最低部位留出通气缝隙。

组装后,用弦长 L 不小于 1 000mm 的样板,沿对接接头每 500mm 测量一点,棱角 E (包括错边量)不应大于 7mm。

2. 焊接

球罐施焊前,受压元件焊缝、与受压元件相焊的焊缝、熔入永久焊缝内的定位焊缝、受压元件

母材表面堆焊与补焊,以及上述焊缝的返修焊缝都应按 NB/T 47014 进行焊接工艺评定或者具有经过评定合格的焊接工艺支持。

焊接工艺评定技术档案应保存至该工艺评定失效为止,焊接工艺评定试样保存期不少于 5 年。

焊接过程中应加强对焊工、焊材、施工环境的管理。球罐的焊接须用低氢碱性焊条,该类焊条在空气中易吸潮,应严格干燥和保管。

定位焊及工卡具的焊接对焊工要求应与球壳焊接相同,GB/T 12337 规定“定位焊和工卡具焊接按评定合格的焊条电弧焊焊接工艺进行”。引弧点和熄弧点应在坡口内,严禁在非焊接位置任意引弧和熄弧。工卡具拆除时不得损伤球壳板,切除后应打磨平滑。

要求预热后焊接的球壳,在定位焊及工卡具焊接处,至少应在 150mm 范围内进行预热。推荐的常用钢的预热温度要求见 GB/T 12337,并经焊接工艺评定进行验证。施焊时层间温度不应低于预热温度下限;焊接线能量应不超过经焊接工艺评定合格的线能量上限。应采用后退起弧法,终端应将弦坑填满。多层焊的层间接头要错开。双面焊对接焊缝、单侧焊接后应进行背面清根,焊缝清根时应将定位焊的焊缝金属清除掉,并用砂轮修整刨槽,修整后的坡口形状、宽窄应一致,标准抗拉强度下限值 $R_m \geq 540\text{MPa}$ 的低合金钢在清根后须按 NB/T 47013.4 进行 100% 磁粉检测或按 NB/T 47013.5 进行 100% 渗透检测,合格级别不低于 I 级。因故中断焊接时,应根据工艺要求采取措施,以防产生裂纹。再行施焊前,确认无裂纹后,方可按原工艺要求继续焊接。

符合规定条件的焊缝,焊后须立即进行后热消氢处理,后热温度宜为 $200^\circ\text{C} \sim 250^\circ\text{C}$,后热时间应为 0.5h~1h。有试验证明,当温度低于 200°C 时,除氢效果较差,而高于 250°C 时,氢在钢中的扩散系数增加渐缓,除氢效果提高不大。

焊后检查:对接焊缝形成的棱角 E 不得大于 10mm;焊后球壳两极间净距与设计内直径之差和赤道截面最大与最小内直径之差均应小于球壳设计内直径的 0.7%,且不大于 80mm;焊缝表面不得有表面裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、弧坑、未填满、夹渣和飞溅物;焊缝与母材应圆滑过渡;角焊缝的外形应凹形圆滑过渡。

24.10 无损检测

从事球罐无损检测的人员,应当按照相关技术规范进行考核取得相应资格证书后,方能承担与资格证书的种类和技术等级相对应的无损检测工作。

焊接接头应在形状尺寸检查和外观目视检查合格后,再进行无损检测。

检测方法包括射线检测(X 射线定向曝光、 γ 射线周向曝光、 γ 射线全景曝光)、超声检测[包括衍射时差法超声检测(TOFD)、可记录的脉冲反射法超声检测、不可记录的脉冲反射法超声检测]、磁粉检测、渗透检测。

对采用不可记录的脉冲反射法超声检测时,应采用射线检测或者衍射时差法超声检测作为附加局部检测。

不宜采用 γ 射线全景曝光射线检测。

铁磁性材料进行表面检测时,应优先采用磁粉检测,球罐内侧宜采用荧光磁粉检测。

对于奥氏体型钢制球罐的对接焊接接头应优先采用射线检测,其他材料制球罐应优先采用衍射时差法超声检测。

用有延迟裂纹倾向钢材制作的球罐,应在焊接结束至少经 36h 后方可进行焊缝的无损检测。

有再热裂纹倾向的材料制造的球罐的焊接接头,应在热处理后或耐压试验后增加 1 次 100% 表面检测。

标准抗拉强度下限值 $R_m \geq 540\text{MPa}$ 的球罐的焊接接头, 应在耐压试验后增加 1 次 100% 表面检测。

24.10.1 射线检测与超声检测

按 GB/T 12337 规定条件的球罐对接接头应按图样规定的检测方法, 进行 100% 射线或超声检测或者是局部射线或超声检测, 这些条件与 GB/T 150.4 的规定是相同的。

对进行 100% 射线或超声检测的焊接接头, 是否需采用超声或射线进行复测以及复测的长度, 由设计者在图样上予以规定。

射线检测与超声检测按 NB/T 47013 进行, 合格级别按图样和 GB/T 12337 的规定。

24.10.2 磁粉检测与渗透检测

磁粉或渗透检测前应打磨受检表面至露出金属光泽, 并使焊缝与母材平滑过渡。

GB/T 12337 规定符合下列条件的部位应按图样规定的方法, 耐压试验前(如球罐需焊后整体热处理时应在热处理前)对其表面进行磁粉或渗透检测:

- a) 凡规定进行全部射线或超声检测的球罐的所有焊接接头表面, 非受压件与球壳的连接焊缝;
- b) 标准抗拉强度下限值 $R_m \geq 540\text{MPa}$ 低合金钢制球罐经火焰切割的坡口表面;
- c) 用有延迟裂纹倾向或者再热裂纹倾向的钢材制造的球罐的所有焊接接头表面;
- d) 钢材厚度大于 20mm 的奥氏体型钢球罐的对接和角接接头;
- e) 图样注明有应力腐蚀的球罐;
- f) 嵌入式接管与球壳连接的对接接头表面;
- g) 焊补处的表面;
- h) 工卡具拆除处的焊迹表面和缺陷修磨处的表面;
- i) 支柱与球壳连接处的角焊缝表面;
- j) 要求全部射线或超声检测的球罐上公称直径 $DN < 250\text{mm}$ 的接管与接管对接接头、接管与带颈对焊法兰对接接头;
- k) 设计文件要求进行检测的接管角焊缝。

磁粉检测与渗透检测按 NB/T 47013 进行, I 级为合格。

24.10.3 组合检测

标准抗拉强度下限值 $R_m \geq 540\text{MPa}$ 的低合金钢制球罐的焊接接头, 若其焊接接头厚度大于 20mm, 还应采用与原无损检测方法不同的检测方法另行进行局部检测, 该检测应包括所有的焊缝交叉部位。

不少工程设计单位对碳素钢、Q345R、Q370R 钢制球罐的对接焊缝均要求进行 100% 射线检测, 当厚度超过 38mm 时, 还应追加 20% 或 100% 超声复检(建议追加 100% 超声复检)。焊缝表面焊后要求进行 100% 磁粉或渗透检测。

24.10.4 无损检测的实施时机

焊接接头应在形状尺寸检查和外观目视检查合格后, 再进行无损检测。同时应满足下列具体要求:

(1) 有延迟裂纹倾向的材料制造的球罐, 应在焊接结束至少 36h 后, 方可进行焊接接头的无损检测。

(2) 有再热裂纹倾向的材料制造的球罐, 应在热处理后或耐压试验后对焊接接头增加 1 次 100% 表面检测。

(3) 材料标准抗拉强度下限值 $R_m \geq 540\text{MPa}$ 的球罐, 应在耐压试验后对焊接接头增加 1 次 100% 表面检测。

24.11 焊后整体热处理

球罐焊后整体热处理应在耐压试验前进行。

焊后整体热处理除了消除焊接所造成的残余应力外, 还能改善焊接接头的力学性能, 降低峰值应力和焊缝硬度, 提高塑性和断裂韧性, 提高疲劳强度, 进一步释放焊缝金属中的氢, 防止延迟裂纹的产生, 并防止早期低应力脆性破坏, 从而提高球罐的使用寿命。热处理也会带来一些负面效应, 主要是回火脆性, 微量的铈、硫、锡和砷是脆性元素, 而铬、锰、镍的存在又加剧了脆化, 少量的钼有助于防止脆化, 当 $\text{Mn} < 0.5\%$ 时对碳素钢回火脆性不敏感。焊接结构中最敏感的回火脆性部位在焊缝金属及热影响区。

符合下列情况之一的球罐 GB/T 12337 规定要进行焊后整体热处理:

- (1) 设计图样要求进行焊后热处理的球罐;
- (2) 焊接接头厚度大于 32mm (若焊前预热 100°C 以上时, 焊接接头厚度大于 38mm) 的 Q245R、Q345R、Q370R 和 07MnMoVR 钢制球罐;
- (3) 有应力腐蚀倾向的球罐, 如盛装液化石油气、液氨等的球罐;
- (4) 盛装毒性为极度或高度危害介质的碳素钢、低合金钢球罐。

整体热处理温度应按图样要求, 也可参照 GB/T 12337 推荐值, 但均应经焊接工艺评定进行验证。

整体热处理前应在支柱底板下设置移动设施。

热处理过程中, 应监测支柱底板位移, 并按计算值及时调整柱脚位移。一般每变化 100°C 应调整一次。热处理后, 应测量并调整支柱垂直度。其允许偏差应符合 GB/T 12337 的规定。在热处理过程中, 由于球罐的热胀冷缩, 支柱应作径向位移调整, 位移主要是通过支柱基础表面预埋的基础垫板来实现的。由于支柱承受的载荷大, 底板处的摩擦力较大, 实现自由移动是比较困难的, 如果不进行必要的调整, 球壳与支柱连接部位势必产生很大应力, 因此, 必须根据计算的位移值来调整柱脚的位移。位移值的近似计算是按每变化 100°C , 每米球罐半径的位移值为 $1\text{mm} \sim 1.5\text{mm}$ 。

24.12 产品焊接试件

球罐焊接试板 (件) 通常有三种: 焊工考试试件、焊接工艺试件和产品焊接试件。关于焊工考试试件和焊接工艺试件的具体作用和要求见第 16 章; 产品焊接试件是按球壳板焊接工艺及图样要求, 用以代表球罐的最终焊接质量。产品焊接试件应由施焊该球罐的焊工, 采用与施焊球罐相同的条件、过程与焊接工艺 (包括施焊及其之后的热处理条件) 施焊, 有热处理要求的球罐, 应将产品焊接试件布置在球壳热处理高温区外侧, 并与球壳紧贴, 与球罐一起进行热处理。每台球罐应做立焊和平焊加仰焊 2 块产品焊接试件。

产品焊接试件的试样尺寸截取、检验与评定应符合 NB/T 47016 的规定。

低温冲击试样为两组, 缺口应分别开在焊缝金属和热影响区 (一般距熔合线 $1\text{mm} \sim 2\text{mm}$ 处)。对平焊加仰焊的冲击试样, 应分别在试样的两个表面相应部位切取。

当产品焊接试件被判为不合格时, 允许将试件及其所代表的球罐重新进行热处理, 再按要求重新进行试验。

24.13 耐压试验和泄漏试验

球罐整体热处理及检验全部合格后,应按图样规定进行耐压试验和泄漏试验。耐压试验分为液压试验、气压试验以及气液组合压力试验,球罐一般做液压试验。

24.13.1 液压试验

液压试验介质一般采用水,需要时也可采用不会导致发生危险的其他液体。

Q345R、Q370R、07MnMoVR 制球罐进行液压试验时,液体温度不得低于 5℃;Q245R 和其他低合金钢制球罐进行液压试验时,液体温度不得低于 15℃。如果由于板厚等因素造成材料无塑性转变温度升高,则需相应提高试验温度。

当有试验数据支持时,可使用较低温度液体进行试验,但试验时应保证试验温度(球罐罐壁金属温度)比球罐罐壁金属无塑性转变温度至少高 30℃。

充液时应将球罐内的空气排尽(顶部应设排气口)。试验过程中球罐外表面要保持干燥。

试验时压力应缓慢上升,升至试验压力的 50%时,保持 10min,然后对所有焊接接头和连接部位进行渗漏检查,确认无渗漏后继续升压;升至设计压力时,保压 10min,再次做渗漏检查,确认无渗漏后再升压;升至试验压力时,保压不少于 30min,然后将压力降至设计压力,进行检查,以无渗漏及无异常现象为合格。

液压试验完毕后,应将液体排尽(排液时严禁就地排放),并用压缩空气将球罐内部吹干。

球罐在充液前后及充液过程中应按 GB/T 12337 要求在几个时间点对基础沉降量进行测量,做好记录。各支柱基础沉降应均匀,超过规定值时,应采取处理措施。大型球罐液压试验过程应采用应力测定监控。

24.13.2 气压试验和气液组合压力试验

试验所用气体应为干燥洁净的空气、氮气或其他惰性气体;试验液体与液压试验的规定相同。

气压试验和气液组合压力试验应有安全措施,试验单位的安全管理部门应当派人进行现场监督。试验温度与液压试验相同。

气液组合压力试验时液体质量不小于操作时介质质量。

气液组合压力试验的试验压力与气压试验相同。

24.13.3 泄漏试验

球罐需经耐压试验合格后方可进行泄漏试验。

泄漏试验包括气密性试验、氨检漏试验、卤素检漏试验和氦检漏试验。介质毒性程度为极度或高度危害、易爆的压缩气体或易爆的液化气体、不允许有微量泄漏的球罐,应在耐压试验合格后进行泄漏试验。球罐一般做气密性试验。

气密性试验所用气体应为干燥、洁净的空气、氮气或其他不活泼(惰性)气体,试验压力为球罐设计压力的 1.0 倍。试验时,压力应缓慢上升,升至规定试验压力的 50%时,保压 5min,然后对球罐的所有焊缝和连接部位进行泄漏检查,确认无泄漏后继续升压。压力升至试验压力时,保压 10min,然后进行泄漏检查,以无泄漏为合格。试验后应缓慢卸压。

24.14 风险评估报告

TSG 21 规定,对于第Ⅲ类压力容器或者用户有要求时,设计时应当出具风险评估报告。风险评

估报告的内容要求见 GB/T 150.1 或 GB/T 12337。

24.15 特种球罐

24.15.1 液化石油气球罐

用高强度钢制作的大型 LPG 球罐,经一些年后常在焊缝(尤其是熔合线)处出现 H_2S 应力腐蚀裂纹。在建罐初期(1年~2年)开罐时就能发现很小的微裂纹,尚不会直接造成泄漏和破坏,然而随着时间的推移,出现的再生裂纹多是泄漏或破坏的起因。硫化物应力腐蚀开裂除与 H_2S 浓度有关外,还与助长裂纹扩展的因素有关,如母材与焊缝强度、硬度、化学成分、残余应力缺口等。

施工时降低硬度和残余应力有利于扼制裂纹的扩展。为降低球罐的焊接残余应力,提高抗 H_2S 腐蚀的能力,所有液化石油气球罐均要求进行焊后整体热处理。

随着温度的升高,球罐内储存的液化石油气压力随之升高。当球罐内储存液化石油气较满时,温度每升高 $1^\circ C$,压力将可能升高 $1MPa$,甚至更高,故一定要严格控制液化石油气球罐内储存液体的温度,一般液化石油气球罐均采用降温喷淋的方式。近年来有逐步被凉凉隔热胶替代的趋势。

另外,液化石油气属易燃、易爆物料,故球罐必须设置消防喷淋设施,根据需要罐区内还应设置一定数量的消防水枪。球罐的支柱还应进行隔热处理,隔热处理的方式可以是设置耐火水泥层,也可涂耐火涂料。

24.15.2 液氨球罐

液氨球罐的腐蚀性比较严重,在球罐设计时应取较大的腐蚀裕量,一般为 $3mm$ 。应力腐蚀是液氨球罐主要破坏形式,故也要进行整体热处理。液氨球罐的进出口宜设置在球罐顶部,以防止在地震中管线被拉断时造成液氨的大面积泄漏,污染环境,人员伤亡。

24.15.3 氧气球罐

因氧气具有助燃的作用,故球罐内表面必须用非可燃脱脂剂彻底脱脂,氧气还会与球壳等钢材发生氧气还原反应,氧气球罐内表面应涂无机富锌漆,以防钢板的氧化腐蚀。氧气球罐配套的阀门、仪表、管线因内表面无法涂刷无机富锌漆,一般选用不锈钢材料或铜基材料。阀门仪表还必须选用经过严格脱脂处理的氧气专用品。

24.15.4 天然气球罐

储存天然气的球罐同液化石油气球罐相似,要注意控制 H_2S 浓度在 50×10^{-6} 以下。GB/T 12337 对于一般情况下的天然气球罐没有明确规定要求设置防火喷淋装置、降温喷淋设施、支柱隔热处理。由于天然气仍然属于易燃、易爆介质,在实际生产装置中,天然气球罐的设计还是应该结合具体环境、工作条件予以慎重考虑,特别是以下两项:是否需要设置消防喷淋装置;球罐支柱是否需要进行隔热处理。

24.15.5 低温球罐

GB/T 12337—2014 中附录 E 给出了低温球罐的建造要求。低温球罐的选材要符合有关材料标准的规定,配套的支柱、接管、锻件、焊材也应能满足设计温度的要求,必须严格按设计要求进行材料的低温冲击试验。

低温球罐的结构应尽量简单,减少约束、具有足够的柔性,避免产生过大的温度梯度;应尽量避免截面或结构形状的突然变化,以减小局部应力;接管与壳体连接部位应圆滑过渡,接管端部内壁处倒圆。非受压元件与受压元件应通过中间件进行焊接,中间件应采用与受压件相当的材质。焊

接应采用连续的全焊透结构。

低温球壳用钢板,应逐张进行超声检测,超声检测按 NB/T 47013.3 的规定进行,正火状态供货的钢板质量等级应不低于 II 级,调质状态供货的钢板质量等级应为 I 级。

低温球罐上不得刻划或敲打材料标记或焊工钢印。

GB/T 12337 规定符合下列情况之一的低温球罐应在耐压试验前进行焊后整体热处理:

- a) 焊接接头厚度大于 32mm (若焊前预热 100℃ 以上时,焊接接头厚度大于 38mm) 的 07MnNiVDR、07MnNiMoDR 球罐;
- b) 焊接接头厚度大于 25mm 的 16MnDR 球罐;
- c) 焊接接头厚度大于 20mm (设计温度不低于 -45℃)、任意厚度 (设计温度低于 -45℃) 的 15MnNiDR、15MnNiNbDR、09MnNiDR 球罐。

每台低温球罐都应制备产品焊接试件。

GB/T 12337 中附录 E 规定当“设计温度低于 -40℃ 或焊接接头厚度大于 25mm”时低温球罐应按设计文件规定的检测方法,对所有对接接头进行全部 (100%) 射线或超声检测。

低温球罐允许进行局部无损检测,但检查长度不得少于各条焊接接头长度的 50%,且不得小于 250mm。

低温球罐液压试验时的液体温度应不低于 5℃。

24.15.6 复合板球罐

一些储存要求比较高或腐蚀严重的介质,利用全厚度奥氏体钢制造球罐造价比较高,但是采用复合板球罐造价降低很多。复合板是以奥氏体钢为覆材,碳素钢、低合金钢等为基材,用爆炸焊接法制成的复合板。奥氏体钢覆层厚度一般为 3mm~5mm。主要起强度作用的是基材。压制时奥氏体钢覆材侧朝上,要采用逐点、密集、较浅的循序渐进方法,尽量避免使球壳板产生直边及急弯等情况,以防局部受力过大引起复合板界面结合率的变化。

复合板球罐的焊接顺序是近覆材侧基层的焊接→基材侧基层焊缝清根→基材侧基层的焊接→过渡层的焊接→渗透、射线检测→覆层的焊接。

复合板球罐不宜做整体热处理。

24.15.7 真空球罐

真空球罐主要的失效模式是弹性薄壳失效,目前真空球罐主要有带加强筋和无加强筋光亮两种结构。GB/T 150.3 和 JB 4732 都对真空球罐的计算做了规定。

24.16 应力分析设计球罐

分析设计球罐是在 JB 4732 的基础上提出了以分析设计为基础的钢制球形储罐 (以下简称“球罐”) 的设计、制造、组焊、检验与验收的特殊要求。

分析设计的球罐结构、地震载荷、风载荷、支柱、拉杆等的计算直接采用 GB/T 12337 正文相关章节的规定。

分析设计应力强度 (许用应力) 应按 GB/T 12337 附录 D 的规定。

分析设计球罐的耐压试验压力取值和气密性试验压力的取值与规则设计的取值方法是一样的。

耐压试验应力校核分析设计与规则设计有所不同,具体如下:

分析设计耐压试验应力校核包括一次总体薄膜当量应力 S_I , 一次薄膜加一次弯曲当量应力 S_m 应满足规定条件。

分析设计的球罐对选材、球壳板的曲率允许偏差、零部件组焊、球壳组装要求、焊后尺寸检查、焊后余高（凡进行疲劳分析的球罐，球壳对接焊缝表面与母材表面齐平，公差要求为 $^{+1.5}_0$ mm）等方面提出了比规则设计更为严格的技术要求，具体规定见标准。

已有工程算例表明，按应力分析设计的球罐，由于许用应力（应力强度）的提高，比常规设计的球罐重量（包括板材、焊材）能减少 10% 左右，但是设计分析工作量大大增加，超声检测、去除焊缝余高、装配安装精度的要求都导致了球罐建造成本提高。因此，目前在实际工程中，仅仅是由于球壳板厚度较大时，为了选材可行或制造方便才采用应力分析方法建造球罐。

另外，对于存在应力腐蚀倾向的工作条件，为尽量降低球罐材料应力水平，一般不宜采用分析设计方法。

24.17 工程实例（见表 24.17）

表 24.17 球罐工程实例

实例	参数	单位	例 1	例 2	例 3	例 4	例 5
操作条件	公称容积	m ³	220	400	2 000	5 000	15 000
	几何容积 V	m ³	221	408	2 026	4 989	15 002
	球壳内直径 D_i	mm	7 500	9 200	15 700	21 200	30 600
	物料名称		氢气	氮气	乙烯	氯乙烯	天然气
	物料密度 ρ_2	kg/m ³	20.4	38	442	940	8.28
	装量系数 k		1.0	1.00	0.9	0.9	1.0
	设计压力 p	MPa	6.3	3.5	1.95	0.8/-0.1	1.2
	设计温度	℃	-20/50	50	-46	-8/60	-19/50
	液压试验压力 p_T	MPa	8.02	4.38	2.44	1.0	1.35
场地条件	基本风压值 q_0	N/m ²	450	550	550	400	850
	基本雪压值 q	N/m ²	500	400	400	300	200
	球面积雪系数 C_s		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	地震设防烈度		7	7	8	7	7
	设计基本地震加速度	m/s ²	0.15g	0.1g	0.20g	0.10g	0.1g
	设计地震分组		第二组	第二组	第一组	第二组	第二组
	建造场地土类别		Ⅲ类	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅱ类	Ⅱ类
	地面粗糙度类别		B	B	B	B	B
材料	球壳材料		Q370R	Q345R	07MnNiMoDR	Q345R	Q370R
	设计温度下许用应力	MPa	213.3	181	226	185	213.3
	钢板负偏差 C_1	mm	0.3	0	0	0	0.3
	腐蚀裕量 C_2	mm	1.0	1.5	1.5	1.5	2.0
	支柱材料		20 号钢	10 号钢	Q345R	Q345R	Q370R
结构参数	球壳名义厚度 δ_n	mm	58	48	40	32	48
	分带(型式)数		3-橘瓣式	3-橘瓣式	3-混合式	5-混合式	5-混合式
	支柱根数		4	6	10	12	16
	支柱: 外径×厚度	mm	$\phi 325 \times 8$	$\phi 325 \times 10$	$\phi 530 \times 14$	$\phi 824 \times 12$	$\phi 800 \times 14$
	连接型式		相邻连接, 可调式	相邻连接, 可调式	相邻连接, 可调式	相邻连接, 固定式	相邻连接, 可调式
其他参数	基本自振周期	s	0.413 2	0.443	0.718	1.117	1.224 1
	球罐净质量	t	91	112	304	421	1 240
	操作状态总质量	t	95	129	1 117	4 646	1 370

参 考 文 献

- [1] TSG 21—2016 固定式压力容器安全技术监察规程
- [2] GB/T 150.1~150.4—2011 压力容器
- [3] GB/T 12337—2014 钢制球形储罐
- [4] GB 50094—2010 球形储罐施工规范
- [5] SH/T 3512—2011 石油化工球形储罐施工技术规范
- [6] JLPA 201: 2000 球形贮槽基准
- [7] 化工设备全书编辑委员会. 化工设备设计全书: 球罐和大型储罐
- [8] GB 50016—2014 建筑设计防火规范

第 25 章 管壳式热交换器

热交换器(又称换热器)是用于不同温度的两种或两种以上流体之间传递热量的过程设备,广泛应用于化工、炼油、石化、能源、制药、食品、轻工、机械等行业。在化工厂中,热交换器投资占总投资的 10%~20%,在炼油厂中,热交换器投资占总投资的 35%~40%。管壳式热交换器因其主要受压元件为回转壳结构,相对安全可靠;其适用参数范围宽,结构变化灵活,制造成本较低,清洗方便,是应用最为广泛、使用量最大的热交换器型式。

与产品发展相适应,我国管壳式热交换器的设计、制造标准规范也从无到有形成了比较完整的标准体系:

1967 年,《钢制化工容器设计规定》(试行):第十章:热交换器管板设计(注:计算方法源自 K.A.G.Miller 的管板文章,见第 26 章参考文献)。

1977 年,《钢制石油化工压力容器设计规定》,第一版:第一篇

附录 C:管壳式换热器管板设计;

附录 D:管壳式固定管板换热器波形膨胀节计算;

附件二:JB 1147—73 《钢制管壳式换热器技术条件》。

1982 年,《钢制石油化工压力容器设计规定》,第二版:

附录 C:管壳式换热器管板设计;

附录 D:U 形膨胀节的计算;

附录 G:常用的延长部分兼作法兰固定式换热器管板厚度计算表;

附件:JB 1147—80《钢制列管式换热器技术条件》(代替 JB 1147—73)。

1983 年,《钢制管壳式换热器设计规定》:

附件一:JB 1147—80《钢制列管式换热器技术条件》。

1989 年,《钢制管壳式换热器》(GB 151—1989),首部完整的产品标准。

1999 年,《管壳式换热器》(GB 151—1999);

2014 年,《热交换器》(GB/T 151—2014)。

GB/T 151—2014 规定了热交换器的通用规定,并规定了管壳式热交换器材料、设计、制造、检验、验收等建造以及安装、使用方面的要求。

标准没有必要也不可能囊括产品建造中的所有技术细节,因此,在满足法规所规定的基本安全要求的前提下,不应禁止标准中没有特别提及的技术内容。标准不限制实际工程设计和建造中采用先进的技术方法,但采用先进的技术方法时应能做出可靠的判断,确保其满足技术标准规定,特别是关于强制性的规定(如强度或稳定性设计公式等)。

25.1 GB/T 151—2014 适用范围

25.1.1 适用的结构

GB/T 151—2014 适用于满足限定条件的管壳式热交换器。标准适用于 U 形管式、浮头式、填料函式和固定管板式热交换器的管板及其相关元件的计算方法。换热管采用波纹管时,对管束刚度计算进行修正后,可采用正文计算方法。标准还增加了双管板的设计计算方法。为了方便管板计算分类,标准归纳出管板与壳程圆筒、管箱圆筒之间的 6 种连接方式,见表 25.1.1。

采用拉撑管板、挠性管板的管壳式热交换器,产品整体结构为固定管板式热交换器;当沿长度方向壳程圆筒与换热管的平均金属壁温相差不大时,对结构、材料做特殊限定要求,考虑管板的局部弯曲,采用拉撑平板设计计算方法进行设计,管板厚度较薄,在保证安全的前提下,可节省设计、建造成本,节约资源。拉撑管板在锅炉、制冷、空调行业有多年成熟工程使用经验,挠性管板在管壳式余热锅炉上大量使用。这两种结构与标准正文中以弹性平板理论为基础的管板计算体例不同,因此以附录形式纳入标准,规范产品建造。

工程技术人员应区分不同结构的局限性及其适用的范围、场合,应根据需求,选择合适的结构。

表 25.1.1 管板与壳程圆筒、管箱圆筒的 6 种连接方式

管板与壳程圆筒、管箱圆筒的连接		可适用的前端结构型式	可适用的后端结构型式
a 型	管板通过垫片与壳体法兰和管箱法兰连接	A; B	(U; S; T; P; W)
b 型	管板直接与壳程圆筒和管箱圆筒形成整体结构	N	N
c 型	管板与壳程圆筒连为整体,管板延长部分形成凸缘被夹持在活套环与管箱法兰之间	A; B	
d 型	管板与管箱圆筒连为整体,管板延长部分形成凸缘被夹持在活套环与壳体法兰之间	D	(U)
e 型	管板与壳程圆筒连为整体,管板延长部分兼作法兰,与管箱用螺柱、垫片连接	A; B	L; M
f 型	管板与管箱圆筒连为整体,管板延长部分兼作法兰,与壳体法兰用螺柱、垫片连接	C	
以上分类见 GB/T 151—2014 中图 7-3 或第 26 章图 26.7-1		以上分类见表 25.3.1 或 GB/T 151—2014 中图 6-7	

25.1.2 适用的参数范围

GB/T 151—2014 规定了管壳式热交换器的适用参数范围,见表 25.1.2。表中同时对列出了 GB 151—1999、TEMA—2019 的适用参数范围。

表 25.1.2 适用参数范围

标 准	公称直径 DN/mm	设计压力 PN/MPa	DN · PN	备注
GB/T 151—2014	≤4 000	≤35	≤27 000	(1)
GB 151—1999	≤2 600	≤35	≤17 500	
TEMA—2019	≤2 540 (100")	≤20.684 (3 000psi)	≤17 500 (100 000)	(2)

(1) GB/T 151 中 1.6: 对于公称直径超过 4 000mm,设计压力与公称直径乘积超过 $2.7 \times 10^4 \text{MPa} \cdot \text{mm}$ 的管壳式热交换器,标准的失效模式与设计准则仍适用。

(2) TEMA RCB—1.1.1: 规定这些参数的目的是限定壳体最大壁厚约为 76mm (3"),螺柱最大直径约为 4" (102mm),本标准所提出的准则也可用于超过上述参数的装置。

不同结构型式的管壳式热交换器,其适用参数,在标准的结构设计中做了具体限制。如可抽管束的 U 形管式、浮头式热交换器,适用公称直径上限为 2 600mm;公称直径超过 2 600mm 时,管束装入、抽出壳体的组装风险陡增,缺乏工程经验,标准未能给出结构设计、制造、检验的有关规定,设计须自行评估与控制大型化的风险。

25.1.3 不适用的情况

1. 失效模式与设计准则不同于 GB/T 151 的热交换器

- (1) 直接火焰加热的热交换器;
- (2) 烟道式余(废)热锅炉;
- (3) 核能装置中存在中子辐射损伤失效风险的热交换器;
- (4) 非金属制热交换器;
- (5) 制冷空调行业中另有国家标准或行业标准的热交换器。

2. 计算方法不适用的热交换器

GB/T 151—2014 正文的管板计算方法,对结构、载荷做了限定;当工程实际与标准的限定不符时,设计应考虑已证明是合适的其他计算、分析方法。这些应予以特殊考虑的情况包括:

- (1) 与设备法兰搭焊连接的固定管板;
- (2) 圆环形管板;
- (3) 周边不布管区较宽($k > 1.0$)的固定式管板;
- (4) 部分布管或非轴对称布管的管板;
- (5) 具有非同一换热管管径的管板;
- (6) 沿厚度方向温差较大的管板;
- (7) 程间温差较大的换热器;
- (8) 管程、壳程直径差别较大的换热器;
- (9) 固定管板与管箱圆筒、壳体圆筒连接为一体的浮头式或填料函式换热器;
- (10) 重量载荷有显著影响的立式换热器;
- (11) 壳程带偏锥的固定管板式热交换器。

25.2 主要结构型式及适用条件

管壳式热交换器是应用最为广泛的热交换器型式,GB/T 151 中适用的管壳式热交换器(以下简称“换热器”)有固定管板式、浮头式、填料函式、U 形管式。不同结构的换热器其特点不同,适用参数范围和场合不同。

工业过程中还有一些特定结构形式的管壳式热交换器,如套管式换热器、发卡式换热器、绕管式换热器。这些换热器的基本特征是采用管子做传热元件,外壳体是回转壳结构;这些产品尚未编制专门的特定结构形式的产品建造标准。工程实际应用中可具体问题具体分析,设计计算可采用适用的计算方法;产品制造可制定相应的企业标准。

25.2.1 固定管板换热器(fixed tubesheet heat exchanger)

1. 主要特点

- (1) 布管比浮头式、U 形管式多;
- (2) 结构简单,制造成本低;

(3) 不能抽芯, 无法对壳程管间进行机械清洗、清理;

(4) 不能单独更换管束, 维修成本高。

2. 使用限制

由于管板与换热管、壳体连为一体, 故换热管与壳体间的热膨胀差引起的温差应力是控制因素; 当壳体轴向应力、换热管轴向应力、换热管与管板之间连接拉脱力中有一项不能满足强度条件时, 需设置膨胀节; 带膨胀节的固定管板换热器使用压力一般不高。近年来工程实践中, 有使用压力达 10MPa 的 Ω 形膨胀节的固定管板式换热器, 使用 Ω 形膨胀节时, 设计者应自行确定膨胀节刚度参数。

温差应力为非受控因素时, 固定管板式换热器可使用在高压场合, 此时管板与壳体做成整体连接, 或者管板、管箱(头盖)和壳体三者连为一体, 如大化肥中的高压甲铵冷凝器的管程压力为 15.8MPa。

25.2.2 浮头式换热器 (floating tubesheet heat exchanger)

1. 主要特点

(1) 可抽式管束, 可更换管束; 当换热管为正方形或转角正方形排列时, 管束可抽出进行壳程管间机械清洗、清理, 适用于易结焦及堵塞的场合。

(2) 浮动端管板可自由移动, 故未考虑温差应力, 可用于大温差的场合。

当换热管金属壁温受管程介质控制时, 如管程进出口温差大, 则需注意多管程浮头式热交换器的管束内部程间温差应力的影响。

(3) 浮头结构压缩了布管限定圆, 排管数量少。

(4) 受结构、空间限制, 浮头密封的可靠性是其关键。高参数、大型化、不允许内漏的场合, 慎重选用。

(5) 压力试验时的试压工装复杂。

2. 使用压力和温度的限制

浮头式热换热器在炼油或乙烯工业中管壳程需要进行清洗、清理的场合应用较多; 内浮头结构限制了使用压力和温度, 故一般情况为 $p_{\max} \leq 6.4\text{MPa}$, $T_{\max} \leq 400^\circ\text{C}$ 。

25.2.3 U 形管式换热器 (U-tube heat exchanger)

1. 主要特点

(1) U 形换热管尾端的自由浮动, 释放温度差应力, 可用于高温差场合;

(2) 只有一块管板, 并且法兰数量少, 故结构简单、泄漏点少、节省材料;

(3) 抽芯可清洗管束, 可以更换管束;

(4) 由于弯管半径 $R_{\min}$ 的限制, 分程部位不能排管。

2. 使用限制

U 形管式换热器是管壳式换热器中唯一可适用于高温、高压的换热器; 管程流速太高时, 将会对 U 形弯管段产生严重的冲蚀, 影响管束使用寿命; 管程流速较低时, 如存在杂质, 易堵塞, 难清理。U 形管式换热器立式布置应慎重, 管内积液、杂质难以排出。

25.2.4 填料函式换热器

填料函式换热器是另一种浮头式换热器, 其浮动端采用填料密封浮动管板(裙), 可在填料函内自由滑动, 以补偿管束与壳体的膨胀差。浮动管板与管箱的“连接”方式有两种(见表 25.3.1):

P 型——外填料函式浮头;

W 型——带套环填（或管板裙）料函式浮头。

填料函式换热器直径不能太大；对于 P 型填料函式浮头换热器，壳程设计压力一般不高于 2.5MPa。不能用于贵重介质及危害介质；当介质危害性不大时，可以采用双填料函密封予以弥补。

25.2.5 套管式换热器（double-pipe heat exchanger）

套管式换热器是最简单的管壳式热交换器，基本结构是将两个不同直径的圆筒套在一起，一种流体在内管内流动，另一种流体在内管与外管之间的环隙中流动。内管外可设置定位结构，典型结构如图 25.2.5（a）所示。

套管式换热器主要适用于很小流量的场合。为了节省占用空间，套管式换热器多由多组套管组合而成，如图 25.2.5（b）所示。

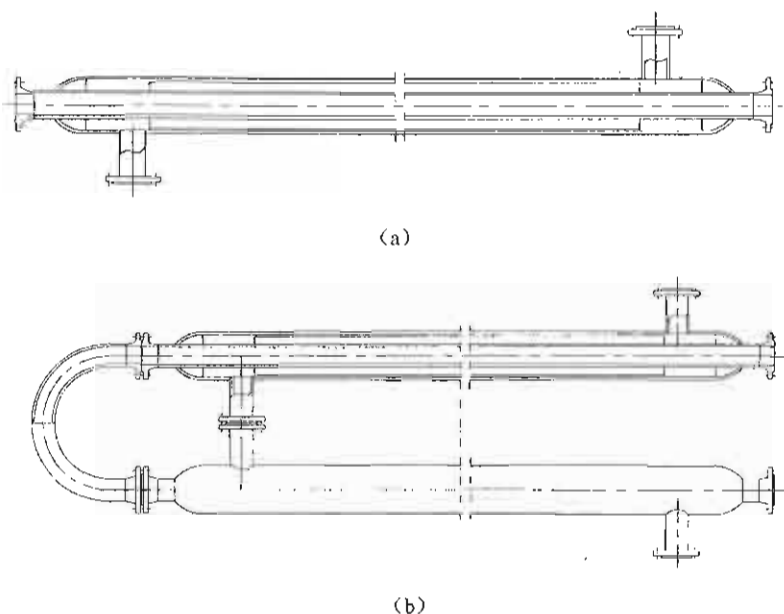


图 25.2.5 套管式换热器

25.2.6 发夹式换热器（hairpin-type heat exchanger）

发夹式换热器是介于套管式换热器和普通管壳式换热器之间的一种结构形式。基本结构是一簇 U 形换热管的两端各设置一块管板，管板与壳体之间的连接有可拆结构、不可拆结构两种。U 形管的尾端结构有 180 弯头、封头结构等，典型结构如图 25.2.6 所示。国外有相应的产品标准 ISO 12212/API 663《hairpin-type heat exchanger》；国内产品标准 SH/T 3119—2016《石油化工钢制套管换热器技术规范》。按 ISO 12212 的术语解释，在图 25.2.6 的发夹式换热器结构中，其 U 形管束部分也可以是单根 U 形管。

发夹式换热器可适用中小流量的纯逆流、纯并流换热场合；在两侧介质温差较大的场合，发夹式换热器不考虑换热管与壳体之间的温度差引起的温度应力，也会显著缓和管板内部径向、厚度方向的温度应力，如新兴的煤化工、光热发电装置中的蒸汽过热器、再热器。

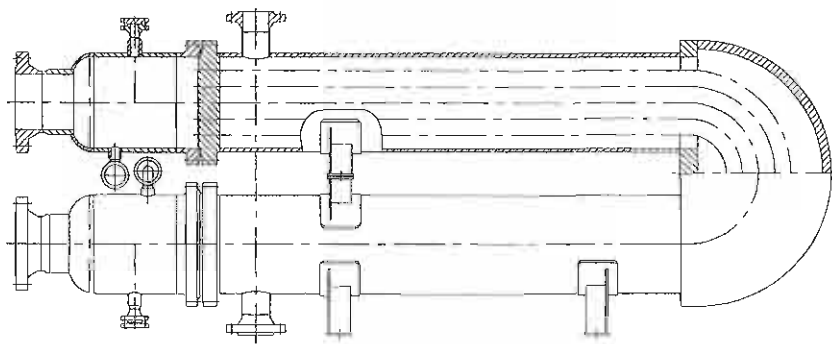


图 25.2.6 发夹式换热器

25.2.7 绕管式换热器 (coil-wound heat exchanger)

绕管式换热器是一种应用日趋广泛的管壳式换热器。与经典的管壳式换热器相比，其换热管呈螺旋状缠绕在芯轴上，各层管子以相反方向绕制，见图 25.2.7，管端连接管板，管板与外壳体一般为焊接连接。由于热膨胀差而引起变形可被螺旋管自身弹性所吸收，因此绕管式换热器可适用于高参数场合。

绕管的管程可以仅为一股介质，也可以分为多股流，壳程仅有一种介质。绕管式换热器的管程、壳程流道均非直通道，因此绕管式换热器一般用于介质清洁的场合。绕管式换热器通常选择较小口径管子绕制，单位体积装量面积可达 $120\text{m}^2/\text{m}^3 \sim 140\text{m}^2/\text{m}^3$ ；绕管式换热器的管壳程均可在较低雷诺数下实现湍流，因此其传热效率较高。绕管式换热器尚无产品标准，管板的设计计算可采用局部应力分析法。

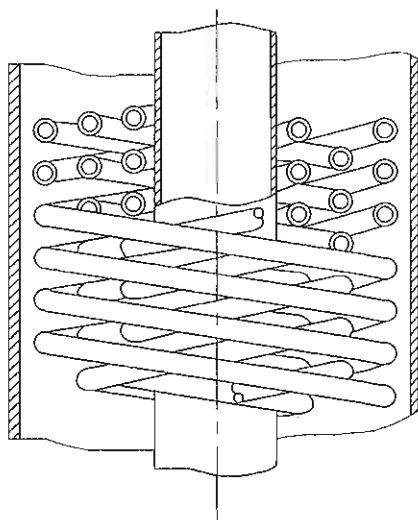


图 25.2.7 绕管式换热器

25.3 主要组合部件及规格型号

25.3.1 主要组合部件

管壳式热交换器使用量大面广，GB/T 151—2014 对典型的管壳式换热器型式代号进行了修订，修订后的型式表达与 TEMA—2019 等效。将管壳式换热器分成前端结构型式、壳体型式和后端结构型式三大块，并用英文字母分别表达，三个字母组成一个完整的结构型式代号，表达管壳式换热器的

整体型式，各部分的字母含义如表 25.3.1 所示。

表 25.3.1 管壳式换热器结构型式及代号

前端结构型式（管箱）		壳 体 型 式		后端结构型式（含管束）	
A	平盖管箱，检修方便	E	单程壳体	L	与前端结构 A 相似，连接固定管板
B	封头管箱，重量较轻	F	双程壳体，具有纵向隔板	M	与前端结构 B 相似，连接固定管板
N	管箱、管板、壳体制成一体	G	分流式壳体	N	与前端结构 N 相似，连接固定管板
C	管箱、管板制成一体，用于可拆管束	H	双分流壳体	U	U 形管束
D	特殊高压管箱，壳程压力一般较低	X	穿流壳体 (G 型，无分流隔板)	S	钩圈式浮头
		J	无隔板分流 (多用于冷凝或沸腾)	T	可抽式浮头， 浮动管板兼作法兰
		K	釜式重沸器壳体	P	外填料函式浮头
				W	带套环填料函式浮头

注：本表结构型式及代号同 GB/T 151—2014 中图 6-7。

标准 GB/T 151 中的图 6-1～图 6-6 举例表达了管壳式热交换器的主要型式，标准不可能也无必要穷尽所有的型式，设计者应根据管板与壳程圆筒及管箱圆筒的连接、布管、载荷条件，判断使用可适用的型式和计算方法。

25.3.2 管程和壳程

管程是指介质流经换热管内通道及其相贯通的部分，管程数 N_t 指介质沿管长度方向往返的流经次数。

壳程是指介质流经换热管外的通道及其相连通的部分，壳程数 N_s 就是介质在壳程内沿壳体轴向往返的次数。

25.3.3 热交换器的型号

为完整地表示一台管壳式热交换器的结构、规格、压力等级、管束精度等级，GB/T 151 将管壳式热交换器结构型式代号与规格参数编在一起称为管壳式热交换器“型号”，并规定了具体的表示方法。将表 25.3.3 各列内容自左向右依次串联起来，即形成一台热交换器的型号。热交换器型号对于热交换器的需方、设计、建造、检验等产业各环节的项目沟通非常必要。

本表示方法适用于卧式和立式热交换器。

表 25.3.3 热交换器型号

结构型式代号	公称直径	设计压力	换热面积	换热管尺寸	程数	管束等级
3 个字母代号，见表 25.3.1	mm	$\frac{\text{管程}}{\text{壳程}}/\text{MPa}$	m^2	$\frac{\text{公称长度/m}}{\text{外径/m}}$	$\frac{\text{管程数}}{\text{壳程数}}$	I 级或 II 级

25.4 设计参数

热交换器既是承压设备，也是过程设备；应在保障安全的前提下实现工艺性能。在具体的产品建造过程中，目前大多情况是管壳式热交换器的工艺设计和机械设计分别由两个专业、两个环节完成，为促进实现工艺与设备的有机结合，GB/T 151—2014 首次纳入工艺设计的原则要求，用户或委托方应向设计方提出完整设计条件。当包含工艺设计时，应提供工艺设计条件，当仅进行机械设计时，应

提供与机械设计有关的设计条件。

25.4.1 工艺设计与参数

1. 工艺设计条件

工艺设计条件至少应包含以下内容：

- (1) 操作数据，包括流量、气相分率、温度、压力、热负荷等；
- (2) 物性数据，包括介质密度、比热、黏度、导热系数或介质组成等；
- (3) 允许阻力降；
- (4) 设计压力、设计温度、腐蚀裕量等；
- (5) 其他，包括操作弹性、工况、安装要求（几何参数、管口方位）等。

2. 选型与计算

热交换器工艺计算时应进行优化，提高换热效率，满足工艺设计条件要求。热交换器的选型应考虑下列因素：

- (1) 合理选择热交换器型式及基本参数，满足传热、安全可靠性及能效要求；
- (2) 考虑经济性，材料的可获得性；
- (3) 满足热交换器安装、操作、维修等要求。

3. 工艺设计结果及参数

热交换器的工艺设计结果参数主要包括：

- (1) 设备型式、材料选择、设备规格；
- (2) 基本参数：换热面积、面积富裕量，计算阻力降，换热管型式、规格与长度，管壳程数及布置，换热管的排列方式，换热管的支撑形式，间距、缺口等；
- (3) 其他参数：布置（立式或卧式）、防冲与导流、防短路、接管规格与布置等。

一般地，设计单位均有定型的《热交换器数据表》，基本技术数据要求是相同的，但格式不尽相同。为方便需方、设计院、制造单位对管壳式热交换器的技术信息交流和数据化管理，GB/T 151—2014给出了管壳式热交换器的数据表样表。

25.4.2 机械设计与参数

机械设计是按照热交换器工艺设计的结果作为机械设计条件，根据相应的标准规范进行风险评估、结构设计、强度计算、图样绘制、技术要求。

机械设计条件包含机械设计数据与要求、工艺结构参数与要求两部分。

1. 机械设计数据与要求

- (1) 工况、每种工况的操作参数（压力、压力差、温度）和对应的设计参数；
- (2) 需要考虑的外载荷、管口外载荷；
- (3) 介质组分与特性、设计使用年限、预期使用年限；
- (4) 其他要求。

2. 与工艺有关的结构参数和要求

与工艺有关的结构参数和要求参见工艺设计结果及参数。与其他结构型式承压设备相比，管壳式热交换器机械设计的关键在于符合规范要求的前提下，更多地考虑如何实现工艺要求。

管壳式热交换器的机械设计需要更多地关注温度、流动要求和作用，现对与工艺和机械紧密关联的参数作简要介绍。

(1) 公称直径 DN

管壳式热交换器的公称直径以装入管束的最小圆筒公称直径表示, 表征管壳式热交换器的大小。工艺设计中需要确定换热面积和管程流通面积, 按照一般的布置原则, 即可确定设备的公称直径。公称直径是一个名义参数、标准化参数, 一般情况下会取整数; 通常以 100mm 进档, 这样设备法兰、封头等元件即可采用标准化的零件; 允许以 50mm 进档。对卷制、锻制圆筒, 以内径 (mm) 作为管壳式热交换器的公称直径。管材制圆筒, 以外径 (mm) 作为管壳式热交换器的公称直径。

(2) 公称长度 LN

以换热管的长度 (m) 作为热交换器公称长度。换热管为直管时, 取直管长度; 换热管为 U 形管时, 取 U 形管的直管段长度, 见图 25.4.2-1。

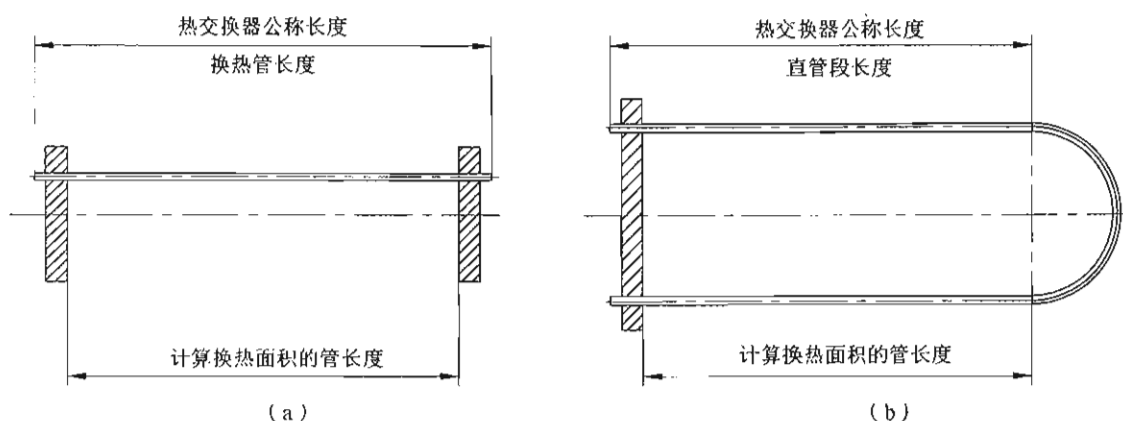


图 25.4.2-1 换热管公称长度

(3) 换热面积 A

计算换热面积: 以换热管外径为基准, 扣除不参与换热的管长度后, 计算得到的面积 (m^2); 对于 U 形管换热器, 一般不包括 U 形管弯管段的面积。当需要计入 U 形管弯管部分的换热面积时, 则结构设计应考虑壳程流体流过管束尾端 U 形弯管段, 如对于非等温传热场合, U 形管弯管端的壳程进 (出) 口可布置在 U 形管弯管端以外。

公称换热面积: 经圆整后的换热面积 (m^2)。

3. 温度

热交换器的机械设计阶段应更加关注温度参数与载荷。温度参数包括工作温度、金属温度、设计温度、试验温度、最低设计金属温度。

工作温度以工作工况下各程介质进出口温度描述; 对于等温相变传热的情况, 一程介质的进出口温度会相同; 单相传热的一程介质进出口温度肯定不同。

金属温度是指在使用过程中, 沿元件金属截面的温度平均值。不同元件或同一元件的不同部位, 可以有不同的金属温度。元件某一部位金属温度是指元件与介质接触面厚度方向的温度平均值, 可通过传热计算或工程实际经验来确定。当元件金属两侧的介质温度不同时, 可根据介质与壁面的对流传热系数、污垢热阻以及元件金属的导热系数, 通过传热计算求得元件两侧金属表面的温度。由图 25.4.2-2 可以看出, 元件表面金属温度与介质操作温度有关, 但不等于介质操作温度; 特别是两侧对流传热系数相差较大的情况, 如一侧蒸发而另一侧气体给热的传热场合, 金属表面温度与气体的介质温度相差很大而与蒸发侧介质温度接近。这也是余热锅炉选材、设计与使用的基础依据。关于这方面的详细介绍见第 4 章。

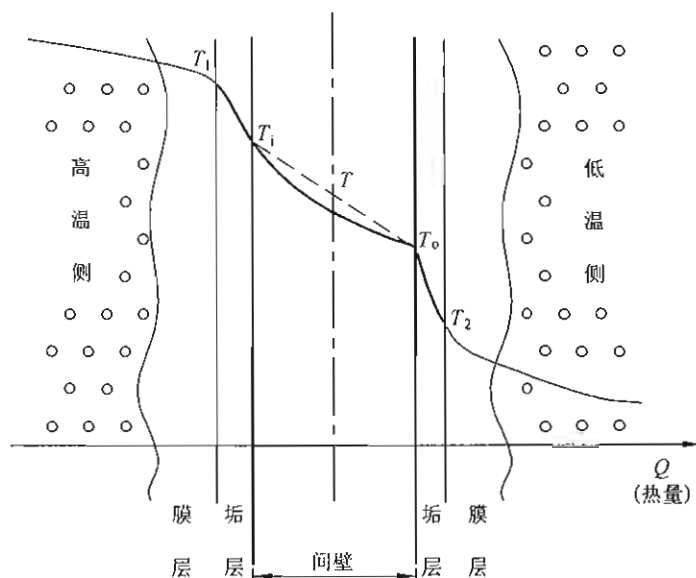


图 25.4.2-2 换热元件表面温度

设计温度是指在正常工作情况下，设定的元件金属温度。对于管壳式热交换器，壳程设计温度、管程设计温度分别为壳程壳体、管箱壳体的设计温度。对于同时受两侧介质温度作用的元件应按其金属温度确定设计温度；在任何情况下，元件金属的表面温度不得超过材料的允许使用温度。工程实际中近似地认为截面内金属温度线性变化，如某元件其内、外表面金属温度分别为 480°C 、 400°C ，元件金属温度为内外表面金属温度的平均值，等于 440°C ，设计温度可设定为 440°C 、 450°C 。此时虽然按元件金属温度确定的设计温度未超过 Q345R 的允许使用温度，但其内表面的金属温度超过了材料的允许使用温度，选择 Q345R 是不允许的。管板、换热管是同时受两侧介质温度作用的元件，确定其设计温度时应首先根据传热计算得到元件金属温度，然后确定设计温度并正确选材。

机械设计工程师对传热计算不熟悉，对传热计算的条件不完全掌握，机械设计常受困于确定设计温度、金属壁温。设计院、工程公司的工艺专业会根据传热计算，给出元件金属温度；机械设计根据元件金属温度确定设计温度。制造厂的机械设计，难以获得工艺专业的支持，且对设备的应用不熟悉；工程实践中，当难以通过传热计算确定元件金属温度时，通常会根据工程经验按照两程设计温度的高值作为管板或换热管的设计温度；这种做法安全，但可能造成选材的浪费。如合成氨装置合成回路的蒸汽过热器采用 U 形管换热器，壳程为合成气，管程为高压蒸汽；壳程进口/出口温度为 $475/380^{\circ}\text{C}$ ，管程进口/出口温度为 $331/350^{\circ}\text{C}$ 。其壳程设计温度为 480°C ，管程设计温度为 380°C ；由于管板的壳程侧接触壳程出口介质，而且工艺操作可保证壳程操作前，管程已建立操作环境，其设计温度可确定为 400°C ，并不等于壳程设计温度 480°C 。

对于单管程、单壳程的管壳式热交换器，当操作稳定时，两端的管箱、管板可有不同的设计温度，壳程筒体也可分段确定不同的设计温度。

固定管板式热交换器的管板设计计算中还需要沿长度平均的壳体圆筒、换热管金属温度，用于计算因温度差、材料线膨胀系数差异引起的整体温差应力。此温度既不能简单等同于介质工作温度，更不能简单等同于元件设计温度、管程设计温度、壳程设计温度。

工作温度、金属温度、设计温度、试验温度、最低设计金属温度等概念，其释义见 GB/T 150—2011《压力容器》标准释义和本教程第 4 章。

4. 压力

(1) 设计压力 p 指设定的换热器管程、壳程顶部的最高压力, 与相应的设计温度一起作为设计载荷条件, 其值不得低于工作压力。

设计压力是按容器的腔室来分别设定的。

(2) 计算压力 p_c 指在相应的设计温度下, 用以确定换热器元件厚度的压力, 其中包括液柱静压力, 当元件承受的液柱静压力小于 5% 的设计压力时, 可忽略不计, 此时, $p_c = p$ 。

(3) 对于同时受管程、壳程压力作用的元件, 当能保证管程、壳程同时升、降压时, 可按元件承受的压差设计, 同时应考虑压力试验时可能出现的最大压差值。一般情况只有在两侧介质同压力源且能保证压差的情况下, 才采用压差设计。

(4) 当元件一侧受真空作用, 另一侧为非真空作用时, 其计算压力应为两侧设计压力之代数差, 即为最苛刻的压力组合。

(5) 试验压力 p_T 指在压力试验时, 换热器管程、壳程顶部的压力。

5. 腐蚀裕量

管壳式热交换器是双腔压力容器, 其中的管板、换热管、浮头受两面介质作用, 这些受压元件的寿命与外壳体的设计寿命和设计理念有区别。

对于管板和浮头盖, 仅考虑机械设计, 首先应满足承载的需求, 还考虑设计使用年限的作用, 也即考虑双面介质作用的腐蚀裕量。

对于换热管不仅考虑机械设计, 更应考虑工艺设计, 若考虑双侧介质均匀腐蚀, 且腐蚀速率较大时, 通过增加换热管厚度保障设计使用寿命, 则对工艺设计和设备的工艺性能造成很大影响, 因此一般而言, 换热管可不考虑腐蚀裕量。对不可抽管束且无法更换换热管的管壳式热交换器, 如设计阶段可预期使用阶段的均匀腐蚀速率, 且认为换热管的壁厚不能满足整台设备的预期使用寿命时, 则应选择其他合适的换热管材料; 对可抽管束或可更换换热管的管壳式热交换器, 换热管的预期使用寿命至少应保证一个装置检修周期。

对于钩圈、浮头螺栓, 该次修订认为这些元件维持一个装置检修周期后根据需要可予以更换, 因此可不考虑腐蚀裕量。

对于管束中的折流板、支持板、拉杆等非受压元件, 一般不考虑腐蚀裕量。

在设计文件(总图)中宜明示设计使用年限是否包含管束, 或者注明管束主要受压元件的腐蚀裕量, 以便需方、用户考虑材料方案、使用方案、备用策略。

6. 焊接接头系数

(1) 焊接接头系数(joint efficiency): 系指换热器中受压元件对接接头的焊接接头系数;

(2) 对于无法进行无损检测的固定管板与壳程圆筒的环向焊接接头, 当采用氩弧焊打底或沿焊接接头根部全长有紧贴基本金属的垫板时, 取 $\phi = 0.6$ 。

对于固定管板换热器, 壳程圆筒轴向应力 σ_c 并不等于环向应力的一半, 除了与压力、直径、厚度有关外, 还与管束刚度、温度有关。进行轴向强度校核、评定时, 这条环向接头为薄弱环节。该焊接接头无法进行无损检测时, 给出要求, 应按焊接工艺施焊, 并给出系数的取值。若最后一道环焊缝无法进行检测的结构是不可接受的, 则应改变设备结构或管板与壳程圆筒的连接结构。

7. 容器类别的确定

(1) 换热器的管程、壳程可分别确定类别, 但换热器总的类别应取管程、壳程中的高者;

(2) 换热器管程、壳程类别的确定原则按“固容规”的规定。

25.5 材料

管壳式热交换器作为压力容器中的一种特定结构形式,其材料要求通过引用 GB/T 150.2—2011 的方式,与其相协调一致。取消了 GB151—1999 中关于低温容器用钢、有色金属的使用范围等原则性要求,换热器用钢材除应符合 GB/T 150.2 的规定外,用作换热器的主要受压元件,还应符合 GB/T 151—2014 的附加规定,主要有以下方面。

25.5.1 管板、平盖

近年来,冶金行业技术进步显著,产品质量提升。钢板一般由生产线轧制,质量保证好;锻件生产企业的技术质量水平存在差异,认为可放宽用钢板做管板、平盖的限制。取消了 GB151—1999 中“厚度大于 60mm 的管板,宜采用锻件”的限制,允许采用板材加工带凸肩的管板和平盖。考虑带凸肩的管板、内孔焊的管板、带肩平盖的连接部位,受力复杂,需保证厚度方向的力学性能与标准规定的材料性能指标相一致,厚度方向性能级别不应低于 GB/T 5313—2010《厚度方向性能钢板》中的 Z35 级,还需检验连接部位的材料质量(如附加超声检测)。

25.5.2 复合结构的管板、平盖

管板、平盖可采用堆焊或爆炸复合结构;平盖亦可采用衬层结构,但进行了限定。

NB/T 47002.1~47002.4 中规定了压力容器用复合板平行于复合界面的结合剪切强度指标,缺乏垂直于复合界面拉应力作用下基材与覆材拉伸强度的基础数据。换热管承受轴向压应力时,复合板管板的复合界面承受垂直于该界面的拉应力;为降低此风险,该次修订提出“当换热管受轴向压应力时,宜采用堆焊复合管板”的要求。堆焊复合结构,根据需要其覆层可计入管板、平盖的有效厚度。

25.5.3 换热管

1. 光管

为提高换热管与管板的连接质量和可靠性,使管束组装精度等级达到相当于国外先进水平,全国锅炉压力容器标准化技术委员会组织编制了 NB/T 47019.1~47019.8《锅炉、热交换器用管订货技术条件》。该标准的换热管精度与 ASME 的 SA-450《碳素钢、铁素体和奥氏体合金钢管通用要求》相当。GB/T 151—2014 引用 NB/T 47019.1~47019.8,相应提高了管板管孔精度要求,对于钢制 I 级管束,换热管与管板管孔连接的最大间隙与 TEMA 相当,钢制 II 级管束,换热管与管板管孔连接的最大间隙与 GB 151—1999 的 I 级管束相当。

按照新的管束分级要求,对钢制换热管的引用标准重新进行了梳理,更新了用于换热管的钢管标准,不再使用流体输送用钢管作为换热管。增加了镍、锆及其合金换热管管材标准,扩大了标准的适用范围。

奥氏体不锈钢焊管用作换热管时,其限定要求应符合 GB/T 150.2 的要求。碳钢焊管不再推荐用作换热管。

2. 强化传热管

在蒸发、冷凝、冷却及无相变传热过程中,采用适合的强化传热管,有针对性地强化管外、管内传热,将会显著提高总的传热效果,可节约材料、节省运行费用。常用的强化传热管有螺纹管(整体低翅片管)、波纹管、螺旋槽管、缩放管、T 形翅片管及表面多孔管等。

强化传热管已制定了相应的国家标准。强化传热管元件标准的技术要求与 GB/T 150.2—2011 存

在差异。GB/T 151—2014 引入了强化传热管的相关标准,并对其使用范围和基管材料提出要求,与GB/T 150 协调一致。

对于新材料的换热管精度等级应符合 I 级管束的要求进行了规定,引导新材料的换热管向高质量靠拢。

25.6 管箱

管箱的作用是使管程流体稳定均匀地流入管束的各换热管中,经换热后再汇集在出口管箱,然后流出换热器。管箱可以有多种结构型式,如 25.3.1 所述。

25.6.1 管箱平盖

可拆管箱平盖在结构上就是螺柱连接的圆平盖,其强度计算与 GB/T 150 中给出的计算方法完全相同。

对于多管程换热器,为保证分程隔板垫片的密封要求,除对平盖进行上述的强度校核外,还要对平盖进行刚度校核,GB/T 151 中给出的相关厚度计算公式即控制平盖中心挠度 Y :

$DN \leq 600\text{mm}$ 时, $Y = 0.8\text{mm}$;

$DN > 600\text{mm}$ 时, $Y = (DN / 800) \text{mm}$, 且不大于 2.0mm 。

25.6.2 分程隔板

分程隔板分隔紧邻的管程流体介质,分程隔板承受紧邻程之间的压力降;当管程数较多时,管程的阻力降较大,为了防止分程隔板在压力作用下的变形与脱落,标准明确了分程隔板厚度应通过计算确定,设计计算中应结合工程实践经验考虑一定裕量。分程隔板一般为平板结构,受力较差;工程实践表明,流体脉动、流体冲击对于隔板的危害更大。如存在这些倾向,需要额外增加隔板厚度或改变结构,如增设筋板、双层结构。低压大直径多管程换热器的管箱隔板设计,还应考虑隔板受力对管箱圆筒的影响。

分程隔板端部的厚度应对应的隔板槽宽度小,以便于装配,一般地,隔板槽宽度取 12mm ,隔板端部削薄到 10mm ;必要时,分程隔板上可开设排净孔,排净孔的直径宜为 $4\text{mm} \sim 8\text{mm}$ 。

分程隔板与管箱内壁应采用双面连续焊,最小焊脚尺寸为隔板厚度的 $3/4$;必要时,隔板边缘应开坡口全焊透;允许采用与焊接连接等强度的其他连接方式。

工艺设计阶段,考虑流动对传热影响和流阻约束,会选择合理的管程数;根据清洗、检修的需要,选择可拆管箱、焊接连接管箱,管箱端部可选择平盖管箱、封头管箱。工艺设计还应考虑多管程管箱隔板与管箱圆筒、封头焊接的作业难度,一般地,其单程截面尺寸小于 200mm ,管箱深度大于 500mm 时,隔板连接难度大增,宜优化工艺设计。

对于采用焊接密封的壳程纵向隔板,必要时(大压差或脉动流体冲击等)进行核算。

25.6.3 最小内侧深度

规定管箱的最小内侧深度,目的是使流体相对均匀地流入换热管、减小流动的压力降、缓和流体对换热管端面的冲蚀。

25.6.4 管箱圆筒

在满足工艺与机械设计前提下,管箱应尽量紧凑。大型化换热器的管箱圆筒可能不是很短,因此,

将“短节”更名为“管箱圆筒”。对于小直径换热器，由于结构尺寸的限制，管箱圆筒（短节）一端与法兰、另一端与封头相连接，其长度可能会小于 300mm。此时管箱圆筒不属于 GB/T 150 中所述的“组装筒体”中的“单个筒节”，“长度应不小于 300mm”的规定不能在此硬性套用。

25.6.5 管箱热处理

GB/T 151 规定在下列情况下应进行焊后消除应力热处理：

(1) 碳素钢、低合金钢制的浮头盖应进行焊后热处理。

(2) 碳素钢、低合金钢制的管箱符合下列情况之一时，应进行焊后热处理：

① 焊有分程隔板；

② 侧向开孔直径超过 $1/3$ 圆筒内径。

(3) 除图样另有规定外，奥氏体型不锈钢、奥氏体-铁素体型双相不锈钢制管箱、浮头盖可不进行热处理。

(4) 设备法兰、分程隔板的密封面应在热处理后加工。

25.7 换热管

25.7.1 换热管的拼接

对于换热管的拼接，GB/T 151—2014 提高了要求：“换热管直管或直管段长度大于 6 000mm 时允许拼接”，拼接时应符合标准规定的技术要求。如不允许拼接时，应在图样上加以规定。

25.7.2 U 形管

GB/T 151—2014 增加了 U 形管弯制后应逐根进行耐压试验的要求，对于试验压力限定不得小于换热器的耐压试验压力。

当有耐应力腐蚀要求或要求消除残余应力时，碳素钢和低合金钢 U 形换热管弯管段及至少 150mm 的直管段应进行热处理。其他材料 U 形换热管弯管段的热处理要求由供需双方协商。

25.8 壳程圆筒及接管

25.8.1 最小厚度

换热器壳程圆筒的最小壁厚比一般容器圆筒要厚，是因为一般容器最小壁厚仅满足制造工艺、运输和安装的要求，而换热器尚需满足抽装管束、重叠安装的要求，对于不需抽芯的固定管板换热器的最小壁厚可稍薄。

GB/T 151—2014 将公称直径的适用范围从 2 600mm 调整至 4 000mm。相应地，对圆筒直径在 2 600mm~4 000mm 范围的壳体最小厚度予以规定，同时对部分最小厚度数据稍作调整。对于 $DN > 2\,600\text{mm}$ 的可抽管束，因应用较少，缺乏相应的工程经验，不宜在标准中明确规定，而“由设计者自行确定”。

25.8.2 圆筒直径的允许偏差

对于钢板卷制的圆筒，TEMA 规定：通过测定周长所算出的壳体内径与名义内径之差不得超过 $1/8"$ (3.2mm)，它的特点是既规定了测量方法，又规定了偏差值，通过计算控制壳体内径的偏差，仅取决于周长的偏差 (0mm~10mm)，在忽略了冷卷冷校中的材料延伸后，这一偏差仅取决于下料、刨

边、纵缝的收缩量,而将这三项误差累计在 10mm 的范围内是完全必要的,也是可行的。但 TEMA 是通过测量周长后还要折算成直径,不太方便。

GB/T 151 规定,圆筒内径的偏差通过测量圆周加以控制,实测的外圆周长与名义的外圆周长相比,控制偏差为 $^{+10}_0$ mm,同时规定了同一截面处圆筒的最大直径与最小直径差小于 0.5%DN(GB/T 150 为 1%DN)和圆筒直线度,这两条同时起作用,既保证了换热器能顺利拆装管束,又保证圆筒与折流板的间隙能满足工艺控制漏流的要求。

管制圆筒的偏差按相应的钢管标准执行。

25.8.3 接管设计

换热器的接管设计及计算除应符合 GB/T 150 的要求外,还应符合如下要求:

- (1) 壳程接管宜与壳体内表面平齐,必须内伸的接管不应妨碍管束的拆装。
- (2) 接管尽量沿着径向或轴向设置。
- (3) 设计温度高于或等于 300℃时,宜采用高颈对焊法兰。
- (4) 必要时,可在接管上设置温度计、压力表接口。
- (5) 对不能用接管排气、放液的换热器,应分别在管程和壳程的最高点及最低点设置排气口和排液口。
- (6) 当设计条件提出接管外载荷时,要校核所在的壳体元件和接管根部的应力,同时应考虑:
 - ① 法兰的型式、等级、接管厚度、垫片类别和螺栓等级;
 - ② D 类焊缝应焊透,焊缝表面应圆滑过渡及表面无损检测的要求;
 - ③ 开孔补强、接管加筋,以增加与壳体元件的刚性和分散外载荷。

当考虑外载荷之后,壳体开孔部位的设计不合理时,可提请管道专业协商,可否通过改变管道柔性,以降低管道作用到设备管嘴的外载荷。

25.9 管板

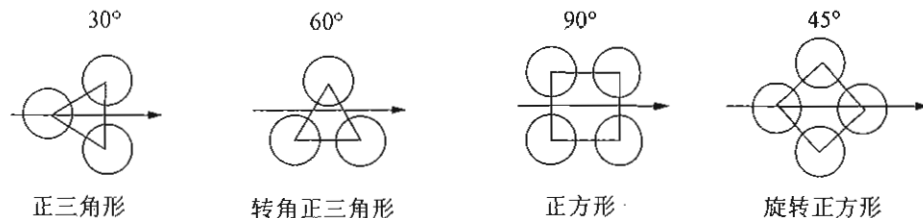
25.9.1 管板厚度

GB/T 151—2014 规定了管板的最小厚度要求。管板有效厚度和名义厚度应不小于标准要求。

25.9.2 布管

1. 布管形式

换热管的布管排列有 4 种形式,见图 25.9.2。



注:流向箭头垂直折流板切边。

图 25.9.2 换热管排管形式

2. 换热管的中心距

换热管中心距宜不小于 1.25 倍的管子外径，按 $S=1.25d$ 的计算值，还可作如下处理：

- (1) 换热管与管板采用强度胀时，应向上圆整；
- (2) 换热管与管板采用强度焊时，可向下圆整；
- (3) 需要抽芯清洗时，两管净空距离宜不小于 6mm。

3. 壳程进出口对布管的影响

为控制合理的压力降，壳程和管束进出口处流体的流通面积应不小于进出口接管面积，并使流体流经进出口处的 $\rho v^2 \leq 5 \text{ 950 kg / (m} \cdot \text{s}^2)$ ，有防冲板时，防冲板表面与壳程圆筒内壁距离不小于接管外径的 1/4，无防冲板时，可略小。

4. 管程分程

在满足压降的前提下，采用多管程提高流速，可达到强化传热的目的，管程数一般为 1、2、4、6、8、10、12 等 7 种，管程布置原则为：

- (1) 尽可能使各程换热管数量大致相等；
- (2) 分程隔板槽形状简单，密封面长度较短；
- (3) 在可能的情况下，宜使相邻程间温差不要超过 20℃。

25.9.3 管孔

1. 管孔与允差

管板的管孔尺寸及制造精度是决定换热管与管板连接接头质量的重要组成部分。本版标准对于钢制管束管板，Ⅰ级管束管板的管孔公称直径及允许偏差与 TEMA—2019 相当，Ⅱ级管束管板的管孔公称直径及允许偏差与 GB 151—1999 中的Ⅰ级相当，见表 25.9.3。当冷作硬化会产生应力腐蚀的场合，或换热管与管板无法使其存在要求的硬度差时，可适当地减小径向间隙；此时需要提出更加严格的制造检验要求，如管板管孔的直线度、垂直度，换热管圆度与直线度检验验收要求，并考虑采用样规检验、验证组装的可行性。

表 25.9.3 管孔允许偏差比较 mm

标 准		换热管外径及公差	管板管孔直径	管板管孔直径公差	管孔与管子间最大间隙	管孔与管子间最小间隙
GB/T 151—2014	Ⅰ	25 ± 0.10	25.25	+0.10	0.45	0.05
	Ⅱ	25 ± 0.15	25.30	-0.10	0.55	
GB 151—1999	Ⅰ	25 ± 0.20	25.25	+0.15 0	0.60	0.05
	Ⅱ	25 ± 0.40	25.40	+0.20 0	1.00	0
TEMA—2019		25.4 ± 0.10	25.70	+0.05 -0.10	0.45	0.10

2. 孔桥宽度 B 、 $B_{\min}$

GB/T 151—2014 考虑低参数、小直径换热器管板加工的经济性需求，保留管板孔桥宽度偏差要求，修订了允许孔桥宽度的计算公式；要求管板厚度超过 160mm 时按 160mm 档选取允许孔桥宽度，提高总体质量要求。孔桥尺寸 B 及 $B_{\min}$ 应在管板出钻面检查。

25.9.4 管板的拼接和堆焊

1. 管板拼接

管板允许拼接, 拼接管板的对接接头应进行 100% 射线或超声检测, 按 NB/T 47013—2015 射线不低于 II 级、超声不低于 I 级合格。

2. 管板堆焊

管板可采用爆炸复合钢板, 当换热管承受轴向压应力时, 管板宜采用堆焊结构。不得采用换热管与管板焊后加桥间补焊的方法进行所谓的堆焊。

25.9.5 双管板 (double tubesheet)

当换热器管程、壳程介质混合会产生严重危害时, 宜采用双管板结构, 双管板结构一般有如下 3 种形式 (图 25.9.5)。

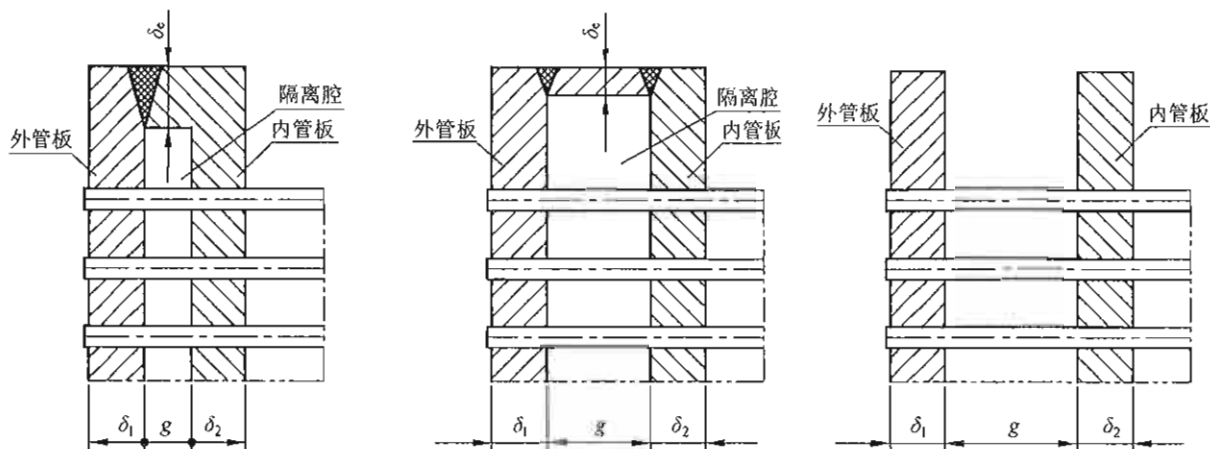


图 25.9.5 双管板结构形式

25.10 管束的壳程结构

为了使换热器壳程内的流体通路均匀、通畅, 防止出现流体的冲击、短路或死区, 在换热器的工艺、结构设计中, 可以采取多种结构措施, 提高传热效率, 降低流体阻力降。例如:

- (1) 导流板, 内、外导流筒;
- (2) 防冲板、防冲杆;
- (3) 折流板 (定距管、拉杆)、折流杆;
- (4) 支持板;
- (5) 旁路挡板, 中间挡板、挡管;
- (6) 纵向隔板 (纵向折流板)。

折流板支撑换热管, 还可以减小换热管无支撑跨距避免流体诱导振动; 折流板使壳程流体按预设的要求流动, 因此折流板在换热器壳程设计中占有重要位置, 折流板间距、缺口可以调节, 合理的折流板设计将会在传热和压降上都取得比较满意的效果。

工艺设计阶段确定了折流板的形式 (单弓形、双弓形、三弓形、圆盘-圆环形、螺旋形等)、间距、缺口大小与方位。机械设计阶段应尽量满足工艺要求, 当结构设计发现需要修改工艺设计时, 应与工艺会商解决。

设备大型化过程中,防冲板的脱落现象陡增。一般地,接管公称直径大于 250mm 时,设置的防冲板应采取更加有效的措施支撑、连接,应固定牢靠。

隔板槽背面的防短路设计优先采用错排布管、假管、挡板,采用挡板应连接牢靠并考虑实施的难度;假管、挡板到紧邻换热管壁面的距离宜为 0.5 倍~1 倍的孔桥。

大型化换热器管束滑道与壳程圆筒接触部位可考虑设置垫板,预防管束滑移时滑道损伤壳体内壁面。

相变传热(冷凝、蒸发)的场合,管束尾端支持板的结构设计应充分考虑排凝、排气,防止液体聚积、气体阻塞。

25.11 浮头盖和钩圈

1. 浮头式换热器的浮头盖

浮头盖(floating head cover)相当于管程的内管箱,通常为带法兰的球冠形封头结构。

2. 钩圈

钩圈(backing device)对于保证浮头盖的密封、防止密封内漏起重要作用。GB/T 151 给出了两种钩圈的结构型式。

(1) A 型钩圈加工要求低,但过大的结构尺寸会造成双头螺柱长,刚性差,同时会在浮头端造成过大的介质停滞区,减小了有效换热面积。

(2) B 型钩圈其优点是双头螺柱短、钩圈薄、浮头端停滞区相对 A 型钩圈要少,但加工要求高,发挥 B 型钩圈的良好性能必须保证以下两点:

① 应保证浮动管板外径与钩圈内径 0.4mm 的径向间隙,在拧紧螺栓时间隙消失,从而使管板对钩圈起到支撑作用,控制了钩圈的转角变形,也能保证螺栓不致产生弯曲变形;

② 保证颈部承受剪切载荷的 30mm 厚度。

B 型钩圈优势明显, A 型钩圈应用已愈来愈少。

25.12 换热管与管板的连接

换热管与管板的连接(以下简称管头)质量是管壳式热交换器质量的最重要标志,管壳式热交换器的失效绝大多数发生在管头上,因此合理选用安全可靠的管头连接方式,使用相应的制造设备与技术是提高产品质量的关键之一。

25.12.1 结构设计

换热管与管板的连接方式主要有以下几种:强度胀、强度焊、强度胀加密封焊、强度焊加贴胀、内孔焊。GB/T 151—2014 对于管头的修订幅度较大,在工程实践中应引起注意。重新描述了连接的定义,从需要的角度定义强度焊、强度胀,平衡机械和温差载荷并保证密封性能即视为强度连接。

1. 强度焊

强度焊(strength welded joint)的连接尺寸通过计算确定,应按照设计计算的结果并符合标准要求不小于换热管壁厚;标准规定最小焊接连接尺寸主要是考虑到保证焊接连接质量和致密性的要求,不强制要求连接尺寸一定等于 1.4 倍换热管壁厚,是考虑到大多数场合换热管轴向力较低,换热管与管板连接的拉脱力不高,强制统一要求较大的焊接连接尺寸,虽然增大了承载截面积,但增大了换热管焊接质量的缺陷概率,尤其是薄壁的不锈钢、钛材质换热管。

强度焊接的接头结构参照了 ASME 标准,强度焊接接头的定义、计算未完全等效采用 ASME 标

准。根据工程实践,在附录中给出了常见的可选择接头结构。

2. 强度胀

强度胀(strength expanded joint)连接给出了胀度的计算公式和推荐胀度,统一了胀度计算方法,并给出数据,以便更好地保证胀接连接的质量并便于工程实践。强度胀接的方法有机械胀、柔性胀。胀接方法、胀接结构、胀度的选择应相互匹配。与机械胀接相比,柔性胀接在有应力腐蚀倾向的场合,更具有技术优势,但当管板厚度不足以设计柔性胀接的开槽宽度时,连接的强度、可靠性难以满足设计、使用要求。换热管与管板宜有一定的硬度差,即管板比换热管的硬度应稍高,如 16Mn 管板与 10[#]换热管之间的胀接是合适的,但与 20[#]换热管胀接时,20[#]管则应进行管端软化退火(当有应力腐蚀要求时,应整根进行软化处理或换成 10[#]换热管)。管板管孔及换热管外表面应洁净,以提高胀接的密封性能。如采用 S32205、S32507 等强度较高的换热管,应慎重要求强度胀。

3. 内孔焊

增加了工程实际中已有使用经验的内孔焊(inner bore welding)连接,见图 25.12.1。这种接头制造要求高,需要专用焊接设备,更加严格的焊接工艺纪律,但内孔焊接头可较好地规避换热管与管板管孔发生缝隙腐蚀的风险、危害,而且对接焊接的内孔焊,其接头结构连续、全截面焊透,还可进行无损检测,连接接头可靠性高,特别适合于载荷循环波动场合。另外内孔焊的焊接接头在壳程侧,在管壳式余热锅炉等场合,管头可得到充分冷却,温度作用的影响也显著改善。

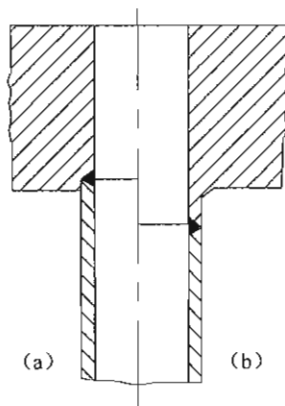


图 25.12.1 内孔焊

4. 管端伸出长度

标准的接头结构给出了换热管的伸出长度数据,换热管端伸出段有以下作用:(1)保护换热管与管板焊接、始胀处不受流体冲刷;(2)管板全厚度胀接时,可以防止管端胀接龟裂。换热管伸出长度应尽量小:(1)减小入口涡流损失;(2)便于焊接作业;(3)便于实施射线检测。如不允许积液的场合,需要严格限制换热管的伸出长度;此时为了满足焊接连接强度的要求,可增大换热管中心距,并构造新的连接接头结构。

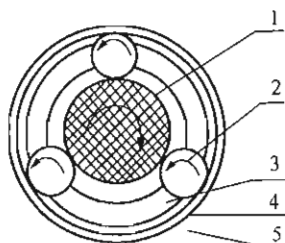
工程实践中,一些比较苛刻的场合也有使用强度胀加强度焊的连接。

25.12.2 胀接方法

无论是强度胀或者贴胀,胀接方法都分为机械胀接和柔性胀接(液袋胀接、液压胀接、橡胶胀接和爆炸胀接)两大类,各种胀接方法简要介绍如下。

1. 机械胀接

机械胀接见图 25.12.2-1。



1—芯轴；2—滚柱；3—定位支架；4—换热管；5—管板

图 25.12.2-1 机械胀管器示意图

原理：靠带锥度芯轴右转带动锥度滚柱左旋向外扩张，使管子不断向外变形达到胀接目的。

优点：结构简单，投资少，胀接成本低，对换热管精度要求不高。

缺点：换热管冷作硬化效应严重，胀接作业要用润滑剂，不利于先胀后焊的焊接作业。

2. 柔性胀接

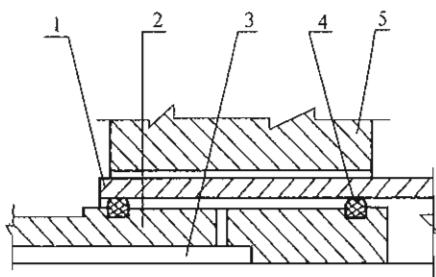
(1) 液压胀接（见图 25.12.2-2）

原理：通过不断升高的液体压力使换热管向外扩张，达到胀接的目的。

优点：可使换热管均匀向外扩张，冷作硬化较轻，可进行深孔定位胀接，胀接长度不受限制；压力只与材料、壁厚及胀度有关。

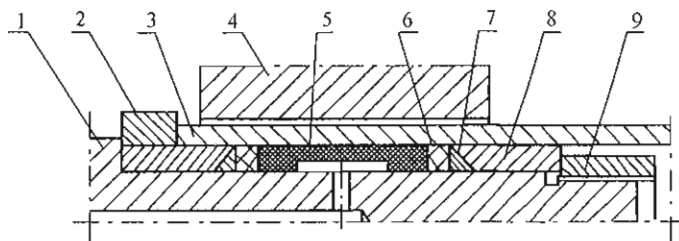
缺点：O 形环密封易损坏，而且要求管子精度高，否则会漏液，压力上不去，管内壁胀后残留液压液体，不利于先胀后焊的焊接作业。

(2) 液袋胀接（见图 25.12.2-3）



1—换热管；2—芯轴；3—中心孔；4—O 形环；5—管板

图 25.12.2-2 O 形环液压胀接



1—胀杆芯棒；2—定位套；3—管子；4—管板；5—液袋；6—挡圈；7—锥形圈；8—弹簧圈；9—螺母

图 25.12.2-3 液袋胀管

原理：基本原理源于液压胀接，但为了防止泵液残留在管内，故在芯轴与换热管之间加了一个橡胶袋，泵液压力通过橡胶袋传递到换热管上，具有液压胀的优点。

优点：胀后换热管干净，可用于先胀后焊。

缺点：需用高精度换热管，橡胶硫化在芯轴上不可换，故成本稍高，如果做成橡胶袋可更换的胀枪，则成本会大幅下降。

(3) 橡胶胀接 (见图 25.12.2-4)

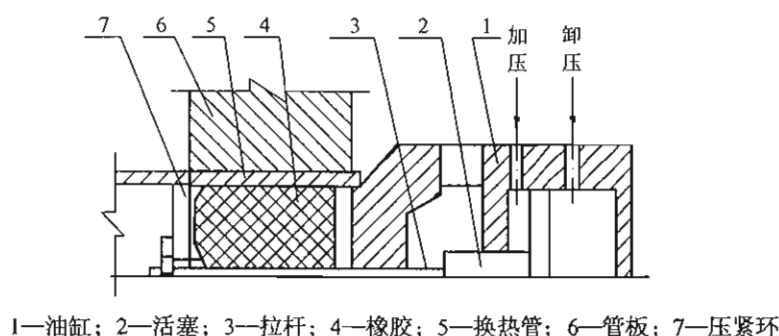


图 25.12.2-4 橡胶胀管

原理：轴向挤压特种橡胶使橡胶产生径向扩张力，促使换热管向外扩张，达到胀接的目的。

优点：不用润滑剂，干净，可用于先胀后焊；管壁受力均匀，随着压力的增高逐步达到胀接的目的。

缺点：橡胶使用的寿命短（易损件），要求换热管的精度高，否则橡胶寿命更短，胀接长度与泵压成正比。

(4) 爆炸胀接 (见图 25.12.2-5)

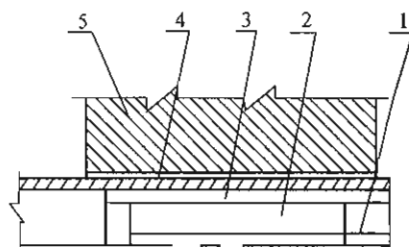


图 25.12.2-5 爆炸胀管

原理：通过试验，靠定量成形的炸药包的爆炸使换热管瞬间向外扩张，达到胀接的目的。

优点：成本不高，效率高；操作简单，可遥控。

缺点：存在作业危险，要有专门的场地及专业化的操作；炸药的药量要通过试验，炸药包要进行专业化的生产。

25.12.3 焊接接头的无损检测

换热管与管板的焊接接头是管壳式热交换器制造质量的最薄弱环节，构造适合的结构在满足强度、密封性和适用场合的前提下，便于制造作业，并易于保证连接质量是结构设计的关键。在载荷交变、不允许缝隙腐蚀的场合，可采用内孔对接焊，这种接头可进行射线检测。但是内孔焊的接头在管板的背面，制造、检测过程繁琐，成本较高，并且现场维修时难以进行射线检测，因而限制了其使用。

换热管伸出管板端面的焊接连接是最易于制造的连接结构,采用表面渗透或磁粉检测方法仅能发现表面、浅表缺陷。对于焊接接头内部缺陷、根部缺陷的检测,是业界的研究热点之一。

1. 换热管伸出管板端面焊接连接的射线检测技术

德国拜耳、巴斯夫公司率先提出对换热管与管板焊接角接头进行射线检测,这种方法可有效发现接头内部 0.5mm 大小的缺陷,如未焊透、未熔合、裂纹、气孔等。该方法的使用,大幅度提高了管接头连接的可靠性。据统计,管子管板角焊缝射线检测(以下简称 T-T-RT)技术应用使该企业的换热器意外泄漏率从 17%~18%下降到 2%~3%。

T-T-RT 技术采用特殊的射线装置(图 25.12.3)。特殊的工装和工艺,能够拍摄出清晰的角焊缝影像,灵敏度高,检测速度快,现场适应性好。

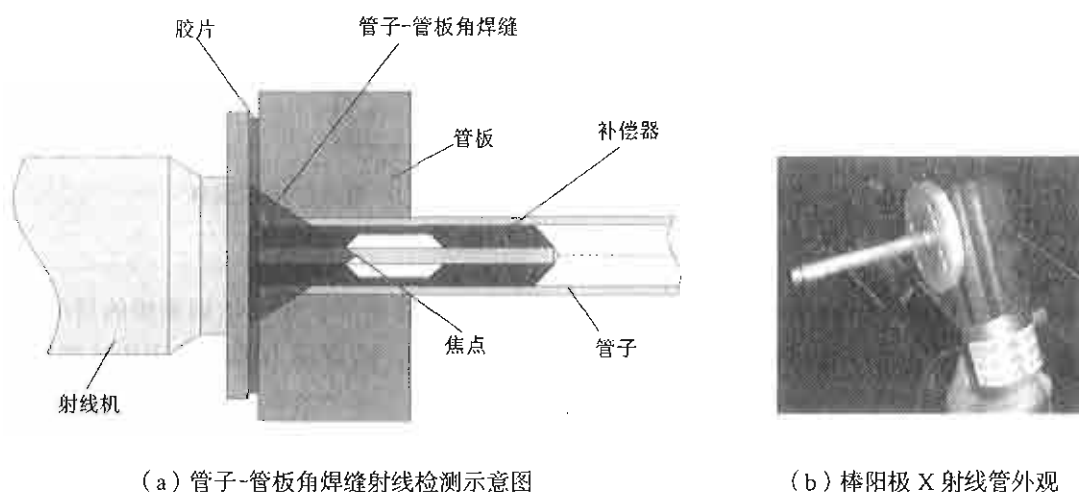


图 25.12.3 管接头射线检测

T-T-RT 技术使用的射线源包括专用棒阳极 X 射线机和专用小焦点 Ir192 放射源两种,前者具有检测灵敏度高、曝光时间短、对人员伤害小、防护方便等优点,因而得到广泛应用;后者只是作为前者无法应用时的补充方法,该技术方法已纳入行业标准。

2. 管子-管板角焊缝射线照相技术要求的主要内容

(1) 被检测的管子内径应在 12.5mm~80mm,厚度 1.5mm~5mm 范围,用于制作焊接接头的金属材料包括钢、钛及钛合金、镍及镍合金、锆及锆合金,焊缝型式为浅坡口,管子与管板大致齐平的密封焊,强度焊角焊缝可参照执行,但灵敏度和缺陷评定另作规定。

(2) T-T-RT 技术分 A 级低灵敏度技术、AB 级中灵敏度技术和 B 级高灵敏度技术,其中 Ir192 放射源只能用于 A 级检测;AB 级和 B 级检测应采用棒阳极 X 射线,只有在 X 射线设备能力达不到(穿透厚度太大、直径太大)的情况下,经使用单位或设计单位同意,AB 级才可以使用放射源。

具体要求见 NB/T 47013.2—2015《承压设备无损检测 第 2 部分:射线检测》附录 A。

3. 管子-管板角焊缝尺寸与结构对棒阳极 X 射线检测的影响

(1) 管子直径越大,壁厚越厚,坡口越深,管子伸出管板长度越长,射线检测的难度越大,设备负荷越重,检测成本越高。设计时应考虑采用有利于射线检测的管子-管板角焊缝结构。

(2) 在能够保证强度和方便制造的情况下,希望坡口深度为管子壁厚的 1 倍~1.2 倍,最大不超过 1.5 倍;管子伸出管板长度为 1mm~3mm,最大不超过 5mm。

(3) 管子低于管板的角焊缝结构也会给射线检测造成困难,主要影响是散射比增大,导致灵敏度降低。

业界还有采用超声检测、漏磁方法检测管接头的研究。检测技术快速发展,研究发现,使用有效、高效的检测设备、方法,是装备制造业、石化行业高质量发展的大势所趋。产品标准未纳入新的检测方法,并不禁忌、限制新方法的使用。管头射线检测采用的场合和检测比例、要求,应由设计者确定,或供需双方协商确定。制造企业在进行焊接工艺评定时采用该方法是提高管接头质量的最有效措施。

25.13 管板与壳体的连接

管板与壳程圆筒(或是管箱圆筒)的连接可以有多种结构,见 GB/T 151—2014 附录 I,设计时应综合考虑设备的操作条件、材料、制造等因素,选择合适的结构和尺寸。对于盛装易爆介质、高度危害以上的介质、液化石油气或者高压、高温及低温、疲劳、有间隙腐蚀倾向介质的换热器,此连接处的焊缝应采用对接、全焊透的结构。对于需要且可以进行无损检测的最后一道环向接头,管板的带肩长度应满足无损检测的要求,见图 25.13。若需要但无法进行无损检测时,应该改变设备结构、局部结构,满足质量安全的要求。

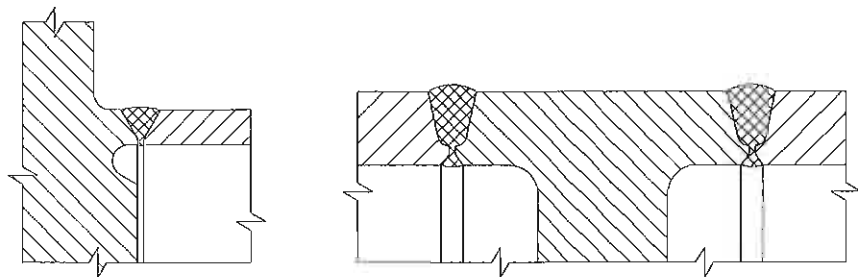


图 25.13 管板与壳体连接

固定管板换热器的焊后热处理是指壳体和管板管束系统,包括与管板连为一体的管箱,其方法有两种:

(1) 分段热处理:先将壳体进行焊后热处理,然后在管板、壳体、换热管组焊完毕后进行局部热处理,这种处理方法周期长、能耗大、劳动强度大。

(2) 整体焊后热处理:这种方法关键是如何控制热处理过程中的温差应力。即使壳体和换热管的线膨胀系数相同,但在加热的过程中,壳体受热快,管束受热慢;由于温差的作用,壳体的热膨胀与换热管的热膨胀不一致。热处理过程中的加热与冷却时管束和壳体的温差应力应小于材料在该温度下 0.8 倍的屈服强度。文献 [23] 介绍了一台固定管板换热器的整体热处理情况。

25.14 压力试验和泄漏试验

管壳式热交换器的压力试验一般应包括:

- (1) 换热管与管板接头的试压;
- (2) 壳程试压;
- (3) 管程试压。

试压方法有以下三种:

- (1) 液压试验;
- (2) 气压试验;
- (3) 气液组合压力试验。

对于管壳式换热器,一般采用液压试验,当结构不适用于做液压试验时或试压后不允许液体残留时,则采用气压试验,很少进行气液组合压力试验。

压力试验的具体要求应符合 GB/T 150.4—2011 的规定。

25.14.1 试验程序和试压胎具

1. 固定管板换热器不需试压胎具

- (1) 壳程试压，同时检查了管头和壳程的强度和密封性；
- (2) 壳程试压完毕后，装上管箱和头盖进行管程试压。

2. U形管换热器

- (1) 壳程试压：管束装入壳体，用环形试压胎具将管束与壳体法兰及垫片用螺柱拧紧进行壳程试压，同时检查了管头和壳程的强度和密封性，见图 25.14.1-1；

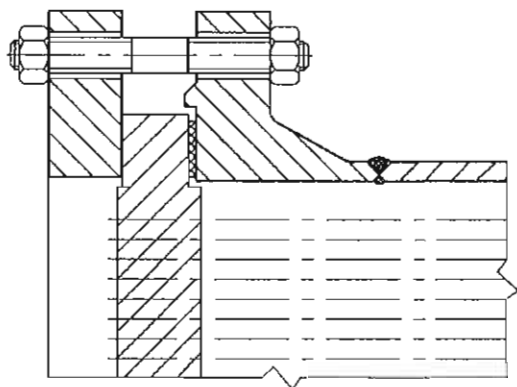


图 25.14.1-1 环形试压胎具

- (2) 卸下环形试压胎具，装上管箱后，进行管程试压。

3. 浮头式换热器

- (1) 管头试压：管束装入壳体，固定管板端加环形试压胎，浮头端安装专用的试压胎具，进行管头的试压。专用的试压胎具有两种型式，分别见图 25.14.1-2 和图 25.14.1-3；

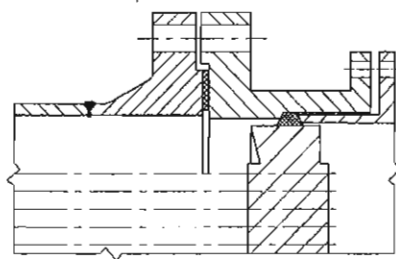


图 25.14.1-2 常规试压胎具

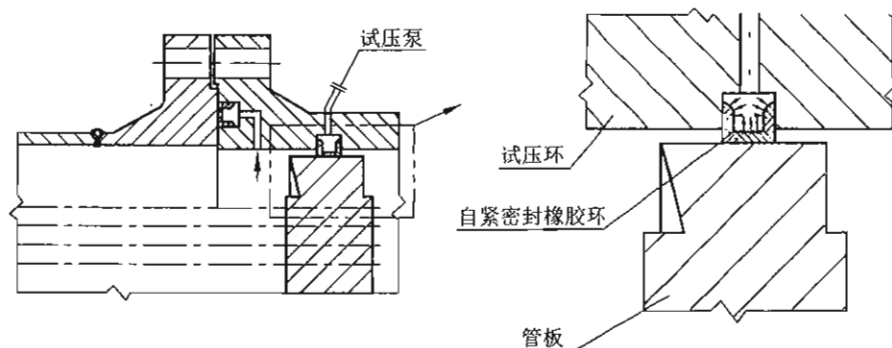


图 25.14.1-3 自紧密封式试压胎具

- (2) 连接接头试压合格后, 拆除前后试压胎具, 装上管箱和浮头盖进行管程试压;
- (3) 管程试压合格后, 装上外头盖进行壳程试压。

25.14.2 管程压力高于壳程压力时管接头的试压

这种情况下, 一般有如下处理方法:

(1) 用管程试验压力校核壳程受压元件。若不满足要求, 如差距不大, 可以考虑适当增加壳体壁厚; 如仍然相差甚远, 则只能以壳程允许的最大试验压力试压, 其后, 再在壳程用氨渗漏、卤素渗漏或氦渗漏等泄漏试验进行补充性试验。

(2) 对于可抽式管束, 如换热管为正方形排列时, 可先打管程高压, 用窥视镜从管板背面检查泄漏情况。

25.14.3 按压差设计的管壳式换热器的压力试验

对于管束按照压差设计的管壳式热交换器, 耐压试验时一般按照下列程序进行:

- (1) 壳程按照试验压差进行试验, 检查换热管与管板的连接、管板与壳体的连接;
- (2) 管壳程同时充满试验介质, 两侧同时升压, 首先检验试验压力较低一侧的强度、密封性;
- (3) 试验压力较低一侧保持试验压力, 继续升高高压侧, 直至达到试验压力, 检验高压侧的强度、密封性, 两侧压差不得高于试验压差;
- (4) 降低高压侧压力, 直到两侧压力相同, 然后两侧同时按照程序泄压。

25.14.4 泄漏试验

泄漏试验包括气密性试验以及氨检漏试验、卤素检漏试验和氦检漏试验等。

泄漏试验的具体要求应符合 GB/T 150.4—2011 的规定。

下列情况应进行泄漏试验:

- (1) 介质毒性程度为极度、高度危害或者不允许有微量泄漏的容器, 应在耐压试验合格后进行泄漏试验。
- (2) 对于投用后无法维护修理管头的管壳式热交换器应进行泄漏试验。
- (3) 重叠热交换器的管头耐压试验和泄漏试验允许单台进行。当各台热交换器管、壳程间分别连通时, 管程及壳程试压还应在重叠组装后进行。

25.15 管束振动与防振措施

换热器壳程流体横向流过管束, 在较高的流速下可以取得较好的传热效果, 然而, 可能会诱发管子振动或声振动, 因而可能导致如下结果:

1. 造成换热器结构的破坏

- (1) 相邻管或管与壳体间的相互碰撞, 使管与壳体受到磨损而开裂;
- (2) 管子因不断撞击折流板孔而被切断;
- (3) 管子与管板连接处发生泄漏;
- (4) 管子的疲劳破坏。

2. 影响换热器的性能

- (1) 声压级高达 150dB (A) 的噪声污染;
- (2) 增大壳程流体的压力降。

通过管壳式换热器中流体诱发振动的计算,可以估计到发生振动的可能性,从而在设计中采取措施,避免振动发生。详细计算可参见 GB/T 151—2014 附录 C。

25.15.1 振动成因

1. 卡门漩涡(有声振动或无声振动)

在横向流中,流体周期性从管子表面脱离的卡门漩涡是管束振动的主要原因之一,但这在管心距较大的情况下才会产生。

2. 紊流抖动(有声振动或无声振动)

在密排的管束中,因没有足够的空间形成卡门漩涡的脱离,规律性的卡门漩涡将为宽频带的脉动的紊流漩涡所代替。振动时,与管子固有频率一致的紊流漩涡频率称为紊流抖振主频率。由于紊流抖振机理上缺乏对于液体介质的论证,故现有公式只适用于气体介质。

3. 流体弹性不稳定

横流速度高时,流体弹性不稳定(或称流体弹性振动)是管束振动的最主要原因。由于管子产生的弹性位移与作用在管子上的流体力交替相互影响的结果,使管子在一个振动循环中,管子从流体吸取的能量超过管子阻尼消耗的能量,管子便处于不稳定状态。这时的特征是管子的振幅将随着流速的增加而急剧增大,使管子遭到碰撞而最终导致破坏。

4. 声振动

当蒸汽或气体进入壳程后,在与流动方向和管子轴线都成垂直的方向上会形成声学驻波。如果驻波的频率与漩涡脱落或紊流抖振的主频率一致,便会激发起声学驻波的振动,从而产生强烈的噪声。

25.15.2 振动判据

判断管束是否可能发生诱发振动涉及某些计算参数的选取,以及多种频率参数的繁琐计算过程,具体的振动判据和计算见 GB/T 151。

25.15.3 防振措施

1. 改变流速

(1) 减少壳程流量,以分流壳程代替单壳程或以双弓形折流板代替单弓形折流板,都能降低横流速度,防止振动。但传热效率将有所改变;

(2) 增大管间距,可以降低横流速度,但壳体会直接随之增大;

(3) 改变排列角,或设置防冲挡板或导流筒,避免局部位置产生过大流速。

2. 改变换热管的固有频率

(1) 减小换热管支承跨距;

(2) 折流板缺口区不布管,使换热管受到所有折流板的支承;

(3) 在不影响横流速度的情况下,折流板之间增设支撑板;

(4) 在换热管二阶振型的节点位置处增设支撑件;

(5) U形弯管段设置支承板或支承条。

3. 设置消声隔板

在壳程沿平行于气流的方向插入纵向隔板,以减小声频计算中的特性长度 D ,可提高声频,防止声振动。纵向隔板的位置,应错开驻波的节点而靠近波腹。

4. 抑制周期性的旋涡

- (1) 采用杆状或条状支承, 代替折流板;
- (2) 在换热管外表面沿周向缠绕金属丝或沿轴向安装金属条, 可抑制周期性漩涡的形成。

25.16 高压换热器

高温高压条件下的热交换器设计选型除了要考虑热交换器的普通要求外, 还要特别关注管板与壳体的连接结构、管箱端部的密封结构。如工艺操作允许, 管板与壳体圆筒、管箱圆筒尽量采用焊接连接。管箱端部的结构应尽量选择结构简单的成熟结构。

25.16.1 管板两侧密封结构

可抽管束的管板与壳程、管程的密封一般有金属环垫(八角垫或椭圆垫)、 Ω 环密封结构。

1. 金属环密封(八角垫或椭圆垫)

金属环密封是采用最多的结构, 实践证明该结构加工简单, 密封可靠, 但对于大直径、高压力的换热器, 法兰金属耗量大、金属垫难以加工以及密封可靠性降低。因此美国 ANSI 接管法兰标准, 椭圆垫最大直径为 24", 八角垫为 36", 国内目前金属环垫用于热交换器时, 设备直径达到了 1200mm。

2. Ω 环、焊唇密封结构

这两种密封结构是焊接密封结构, 螺栓仅考虑压力引起的轴向力, 法兰耗材较少, 设备直径适中时, 密封环的组装、焊接易于实现, 密封相对可靠。设备直径进一步增大, 密封环的对中、对正难度加大, 焊接连接的可靠性会降低。与钢垫圈密封结构(八角垫、椭圆垫)、螺纹锁紧环密封结构相比, Ω 环密封结构具有结构简单, 机械加工件少, 密封可靠, 压力、温度适用范围广以及造价低等优点, 特别适合运行周期长或要求密封严格不允许泄漏的场合。 Ω 环中的残存积液无法清除, 会引起腐蚀损伤。

法兰连接的密封结构, 壳程侧靠近管板的接管中心离管板背面较远, 滞留死区较大。为了焊接、切割密封环, 需拆移设备法兰螺栓, 管箱接管也需离管板较远。

Ω 密封环见图 25.16.1。

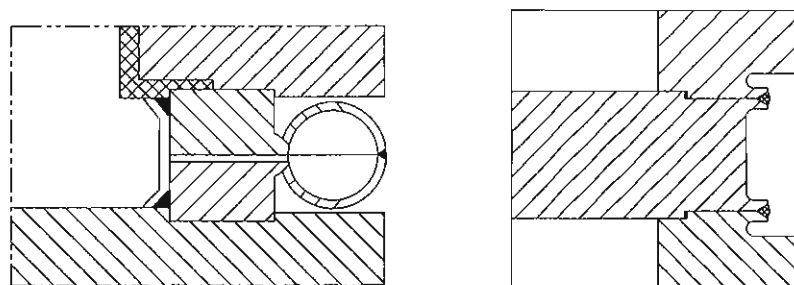


图 25.16.1 焊接密封结构

25.16.2 管箱端部密封

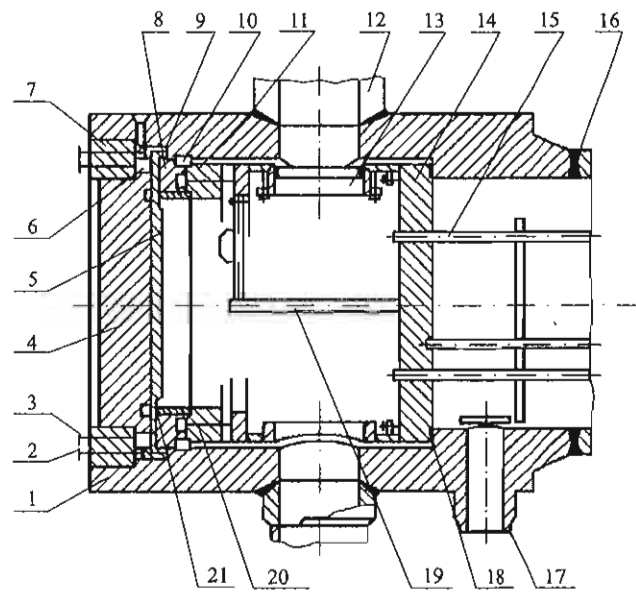
1. 螺纹锁紧环

优点: 密封可靠, 在操作运行时上紧螺栓能排除介质与外部的泄漏, 金属耗量较少。

缺点: 机加工件较多, 结构比较复杂, 设计计算繁琐, 造价较高; 不能完全排除管壳程间介质的泄漏; 拆卸检修复杂。一般在设计压力高于 10MPa 时, 才考虑使用。

H-H 型(管程、壳程都为高压)结构见图 25.16.2-1。

H-L 型（管程高压、壳程中低压）结构，管板与管箱一般为整体锻件，除了 H-H 型中 1~10 不变外，管程分程结构也很简单，而管板压紧及密封则不需要，故结构大为简化。



1—管箱壳体；2、3—外、内固定螺栓；4—管箱盖；5—密封盘；6—固定环；7—螺纹锁紧环；8—压紧环；
9—管箱垫片；10—三（或四）合环；11—止推环；12—管箱开口接管；13—密封装置；14—管板；15—换热管；
16—壳体；17—壳程开口接管；18—壳程垫片；19—管箱隔板；20—顶紧螺栓；21—支架

图 25.16.2-1 螺纹锁紧环密封结构

2. 密封盖板封焊

这种结构（见图 25.16.2-2）具有结构简单、较小螺栓载荷、密封可靠等诸多优点，管箱部分密封是靠盖板外周上的密封焊缝来实现的。在这一点上，与Ω环密封结构有相似之处。

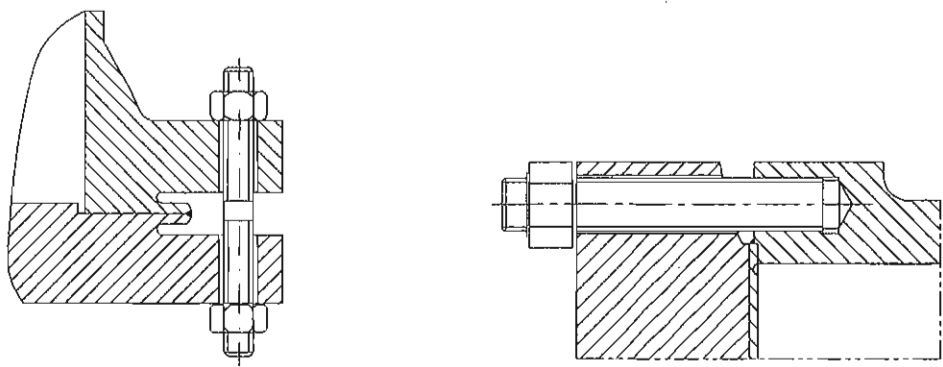


图 25.16.2-2 密封盖板

25.17 工程实例

1. 卧式双壳程 U 形管式换热器（螺纹锁紧环密封结构）（见表 25.17-1）

表 25.17-1 炼油加氢装置/循环氢反应馏出物换热器 (按压差设计)

换热器结构型式代号	DFU ^a	
	壳程	管程
几何尺寸/mm		
壳体	圆筒：φ1 829×（132+4.5）	圆筒：φ1 931×（207.5+4.5）
	球封头：SR945.5×（71+4.5）	平封头：φ1 658.5×320 衬板：15
换热管	φ25.4×2.108，L=3 800 n=1 088 根 U 形管，转角正方形排列，S=31.75	
管板	φ1 921×260	
设计条件		
物料	循环气	反应气
程数	2	2
工作压力/MPa	16.69/16.56	14.51/14.36
工作温度/℃	146/300	323/264
设计压力/MPa	18.37	16.06
	管板、管束按压差设计：3.4	
设计温度/℃	323	423
金属平均温度/℃	—	—
腐蚀裕量/mm	4.5（堆焊层）	4.5（堆焊层）
试验压力/MPa		
试验 ^b	4.5	0.0
试验 ^c ，保持压差	25.5	23.2
材料		
壳体（圆筒）	SA-336，F22Cl.3+347	
换热管	SA-213，TP321	
管板	SA-336，F321	
换热器净质量/kg	98 600	
充水质量/kg	112 300	

^a 换热器结构型式及制造的详细说明见图 25.16.2-1 和参考文献[24]。^b 壳程进行试压, 检查验收换热管与管板的连接、换热管、管板壳程侧的密封。^c 在设备试压、开停车、操作过程中, 管壳程压差均不得超过 3.4MPa。

2. 卧式浮头式换热器（见表 25.17-2）

表 25.17-2 某乙烯装置/第二冷却器

换热器结构型式代号	AES	
	壳程	管程
几何尺寸/mm		
壳体	圆筒： $\phi 2\ 700\times 26$	平板盖： $\phi 2\ 700\times 226$
	外头盖： $\phi 2\ 800\times 26$	钩圈：B 型
换热管	$\phi 25\times 2$ ， $L=8\ 500$ $n=4\ 850$ 根，正方形排列， $S=32$	
管板	$\phi 2\ 806\times 144$	
设计条件		
物料	急冷水	冷却水
程数	1	2
工作压力/MPa	0.22	0.45
工作温度/℃	55/35.8	33/38.2
设计压力/MPa	2.0	0.80
设计温度/℃	80	80
金属平均温度/℃	—	—
腐蚀裕量/mm	3.0	3.0
试验压力/MPa	2.5	1.0
材料		
壳体	Q345R	Q345R
换热管	10	
管板	16Mn	
换热器净质量/kg	130 000	
充水质量/kg	186 000	

注: 工程实践表明: 对于大直径可抽管束换热器, 为避免制造、组装以及检修抽拉管束中的困难, 设计时根据具体情况可以考虑如下一种或几种措施: 适当加厚壳程圆筒厚度; 加大鞍座包角、增加厚度或筋板数量; 改为刚性更大的圈座; 加大支承导轨刚性或采用滚轮式滑道; 制造中严格控制焊接变形、装配偏差。

3. 立式单管程浮头式换热器 (见表 25.17-3)

表 25.17-3 某化肥装置/气-气换热器

换热器结构型式代号	DET ^a	
	壳程	管程
几何尺寸/mm		
壳体	圆筒： $\phi 1\ 200 \times 80$	浮头圆筒： $\phi 1\ 100 \times 30$
	下端封头：球壳	上端封头：球壳
换热管	$\phi 14 \times 2$, $L=7\ 545$ $n=2\ 145$ 根, 正三角形排列, $S=21.75$	
管板	$\phi 1\ 200 \times 80$	
设计条件		
物料	合成塔进气	合成塔出气
程数	1	1
工作压力/MPa	14.94	14.25
工作温度/℃	59/174	233/110
设计压力/MPa	17.6	17.6
	管板按压差设计：2.0	
设计温度/℃	245/-10	270/-10
金属平均温度/℃	115	138
腐蚀裕量/mm	2.0	2.0
试验压力/MPa	25.4	25.4 ^b
材料		
板材	14Cr1MoR	14Cr1MoR
换热管	SA213, T11	
锻件	14Cr1MoIV	
换热器净质量/kg	51 000	
充水质量/kg	61 000	
^a 特殊后端结构：壳程圆筒与外头盖连为整体，浮头圆筒与浮动管板连为整体，管程后（下）端出口管通过填函密封穿过外头盖。		
^b 按压差设计的部件，在试压过程中，保持管壳程压差均不得超过 3.05MPa。		

说明: 对于单管程浮头式换热器, 浮头端管程进出管口通过外头盖的连接结构可以有其他结构形式, 参见《石油化工设备技术》2016, No.6 文章: 李英、杨良瑾《单管程浮头换热器浮动端的法兰和环形板的合理计算方法》。

4. 立式浮头式换热器—裙座支承（见表 25.17-4）

表 25.17-4 立式浮头式换热器—裙座支承

换热器结构型式代号		AXT ^a	
		壳程	管程
几何尺寸/mm			
壳体	圆筒：φ3 400×24	浮头圆筒：φ3 308×30	
	下端封头：椭圆形封头	管箱平盖：φ3 630×220	
换热管	φ19×2，L=9 144 n=5 875 根，正方形排列，S=27		
管板	φ3 630×190 ^b		
设计条件			
物料	苯乙烯	冷却水	
程数	1	6	
工作压力/MPa	0.35/-0.097	0.83/0.45	
工作温度/℃	54.4/43.3	33/43.3	
设计压力/MPa	0.52/FV	1.0/FV	
设计温度/℃	135	80/34	
金属平均温度/℃	---	---	
腐蚀裕量/mm	3.0	3.0	
试验压力/MPa（卧/立）	0.78/0.65	1.36/1.25 ^c	
材料			
板材	16MnR	16MnR	
换热管	10		
锻件	16MnⅢ		
换热器净质量/kg	175 000		
充水质量/kg	311 500		

^a 特殊后端结构：外头盖与壳程圆筒连为整体，浮头圆筒与浮动管板连为整体。

^b 固定端管板外径与夹持该管板的两个法兰外径相同，具有同样的螺栓孔。管板中弦高约等于 40%DN 的弓形面积未布管，沿弦长设置一排拉撑杆。

^c 换热管与管板连接接头水压试验，壳程试验压力 1.36MPa（G）（卧）。

5. 不带法兰 b 型立式固定管板式换热器 (见表 25.17-5)

表 25.17-5 某装置/环氧乙烷反应器 (无膨胀节)

换热器结构型式代号	NEN	
	壳程	管程
几何尺寸/mm		
壳体	圆筒： $\phi 7\,760 \times 126$	管箱封头： $\phi 7\,760 \times (60+3)$
换热管	$\phi 38.1 \times 2$, $L=8\,976$ $n=20\,995$ 根, 正三角形排列, $S=48.3$	
管板	$\phi 8\,012 \times (180+5)$	
设计条件		
物料	锅炉给水	工艺气
程数	1	1
工作压力/MPa	5.85	2.07
工作温度/℃	275 (max)	280 (max)
设计压力/MPa	6.58	2.33
设计温度/℃	288	316
金属平均温度/℃	275	280 (换热管)
腐蚀裕量/mm	3	0 (覆层)
试验压力/MPa	8.31	3.10
材料		
壳体	13MnNiMoR	复合板 13MnNiMoR+S30403
换热管	双相不锈钢: S31803	
管板	20MnMoNb, 管程侧堆焊不锈钢	
换热器净质量/kg	876 000	
充水质量/kg	1 526 000	
注：换热管内充满固体催化剂颗粒。		

6. 带法兰 e 型立式固定管板式换热器 (见表 25.17-6)

表 25.17-6 某装置/第二预热器 (带膨胀节)

换热器结构型式代号	BEM	
	壳程	管程
几何尺寸/mm		
壳体	圆筒： $\phi 1100 \times 50$	锥形管箱： $\phi 1100 / \phi 600 \times 20$
Ω 膨胀节	5 波- $\delta 1.5 \times 2$ 波峰平均半径 $r \approx 22.5$	
换热管	$\phi 25 \times 2, L=10\,000$ $n=929$ 根，正三角形排列， $S=32$	
管板	$\phi 1370 \times (170+10)$	
设计条件		
物料	蒸汽	尾气
程数	1	1
工作压力/MPa	9.70	1.29
工作温度/ $^{\circ}\text{C}$	310.5/180	130/300
设计压力/MPa	10.9/FV	2.0/FV
设计温度/ $^{\circ}\text{C}$	350	350
金属平均温度/ $^{\circ}\text{C}$	293	287（换热管）
腐蚀裕量/mm	3.0	3.0
试验压力/MPa	14.6	3.3
材料		
壳体	SA-516, Gr70	00Cr17Ni12Mo2
膨胀节	Incoloy 825	
换热管	00Cr17Ni12Mo2	
管板	锻件爆炸复合 16MnIV+00Cr17Ni12Mo2	
换热器净质量/kg	31 860	
充水质量/kg	43 000	

注: Ω 膨胀节的设计计算见第 13 章 13.15。

参 考 文 献

- [1] GB/T 151—2014 热交换器
- [2] GB/T 150—2011 压力容器
- [3] TEMA—2019 Standards of the Tubular Exchanger Manufacturers Association (Tenth Edition)
- [4] ASME Boiler & Pressure Vessel Code.VIII-1, 2017
- [5] API 660—2015 Shell-and-Tube Heat Exchangers (Ninth Edition, March, 2015)
- [6] ISO 12212—2012 Hairpin-type heat exchangers
- [7] SH/T 3119—2016 石油化工钢制套管式换热器技术规范
- [8] 寿比南等. GB/T 150—2011《压力容器》标准释义. 北京: 新华出版社, 2012
- [9] 张延丰等. GB/T 151—2014《热交换器》标准释义. 北京: 新华出版社, 2014
- [10] 第一机械工业部石油机械研究所主编. 换热器. 北京: 烃加工出版社, 1990
- [11] 孙兰义等. 换热器工艺设计. 北京: 中国石化出版社
- [12] 中国石化总公司石油化工规划院. 炼油厂设备加热炉设计手册 第二分篇 炼油厂设备设计. 下册, 1987
- [13] 钟明书. 后退式胀管器的试验研究. 石油化工设备, 1989, No.6
- [14] 葛乐通等. 一种新型的换热管和管板的连接技术——液袋式液压胀接. 化工设备设计, 1996, No.4
- [15] 颜惠庚. 换热器管子与管板的液压胀接技术. 第五届全国压力容器学术会议论文集, 2001.9
- [16] Podhorsky M, Krips.H. 液压胀接技术. 化工机械, 1991, No.4
- [17] 樊立强. 爆炸胀管的应用. 石油化工设备, 1987, No.2
- [18] 金庆大. 换热器管板和换热管橡胶胀管技术及其应用. 化工设备设计, 1990, No.3
- [19] 施建平, 陈永宁. 橡胶胀管强度胀试验. 压力容器, 1989, No.4
- [20] 西安五二四厂. 内孔焊接在低压反应水冷凝器制造中的应用. 压力容器, 1991, No.6
- [21] 沈寒领. 换热器管子-管板焊缝的射线检测. 压力容器, 2003, No.7
- [22] 强天鹏等. 一种特殊无损检测技术——管子-管板焊缝的射线照相. 压力容器, 2004, No.1
- [23] 郁汉滨. 高压换热器制造及整体热处理技术. 压力容器, 1991, No.6
- [24] 陈建玉. 高压螺纹锁紧环式换热器的制造. 全国锅容标委第一届换热器分会成立大会纪念册, 2004

第 26 章 换热器管板强度计算

管壳式换热器是工业部门中大量使用的设备,而管板又是管壳式换热器的主要部件之一。管板的合理设计,对合理选择和节省材料,减少加工制造工艺的困难具有重要意义。因此,必须对管板强度进行正确分析,以合理确定管板厚度。

一般来说,由于管板结构的复杂,影响管板强度的因素很多,所以正确地进行管板强度分析是较困难、较复杂的。现行各国规范的管板厚度计算公式,都是对实际管板作一定的简化假定而得到的近似公式。由于所采用的简化假定各不相同,与真实管板受力状况必然有程度不同的差别。造成在同样条件下各国规范计算得到的管板应力和设计厚度也有差别。

26.1 我国管板设计计算方法

26.1.1 管板计算方法的研究与进展

1948 年至 1952 年,由 K.A.Gardner^[1,2]和 K.A.G.Miller^[3]首先提出对于管壳式换热器管板(密集规则排列的开孔圆形平板)作为一块同样尺寸的弯曲刚度被削弱了的当量均质圆平板,放置在均布的弹性基础(由同样密集规则排列的管束简化得到,忽略管束对管板转角的约束作用^[4])上,在均布载荷作用下进行深入的应力分析。

20 世纪 70 年代以前,欧美各工业发达国家的换热器设计规范大多仍采用某种十分简化的薄板应力计算公式来设计管板厚度,例如:

英国 BS 1515-1: 1965, Fusion Welded Pressure Vessels for Use in the Chemical, Petroleum and Allied Industries, 将管板作为弹性基础板,但边缘的支承条件简单地取作简支或固支。

美国 TEMA Standards of Tubular Exchanger Manufacturers Association, 5th edition, 1968, 将管板受管束的支承作用和管孔的削弱作用视为互相抵消,将管板简化为普通圆平板^[5]。

德国 AD《压力容器规范》1970, 将管板的不布管区(包括管间)视作被管子或壳体拉撑的圆平板,同时不计及管、壳间的热膨胀差,大大限制了计算方法的适用范围。

苏联 PTM 42—62《容器和设备计算规范》,虽然将管板视作弹性基础板,但是以此规范计算得到的管板厚度远大于其他方法的设计厚度,该规范在苏联以外没有得到广泛的工程应用。

由于各国规范采用不同的简化假定且简化与真实管板受力情况出入较大,致使在同样设计条件下不同规范的设计厚度可以相差甚远,令设计人员无所适从。

在这期间,我国没有自己一套完整的压力容器设计规范。设计的依据往往是国内仅有的某些单位翻译或搜集、编纂的压力容器零部件计算方法零星资料或是国内外专业教科书。

1967 年化工部组织制定、发布了《钢制化工容器设计规定(试行)》,对于管板的强度计算则是引入了 BS 1515(来自 K.A.G.Miller 文章)的计算方法。

1972 年年底,当时的三部(一机部、石油部、化工部)成立压力容器规范编制组。聘任清华大

学黄克智教授主持我国换热器管板设计标准的编制工作(见 26.1.3)。

1974 年 4 月提出我国管板设计方法的规范初稿(油印稿)提交规范编制组的苏州会议审查。

1974 年起,管板规范编制组在工业部门的支持下,由薛明德率领清华大学工程力学系学生和实验技术人员前往国内多家制造厂和生产厂,对多达 6 台不同几何参数的固定式或浮头式换热器管板进行了应力测试的实验验证工作、整理计算结果和实验结果,并与国外规范进行对比。另外还有一台上海锅炉厂提供的高压换热器管板实验资料,结果证明我国管板设计的应力分析与实测数据相吻合^[6~9]。

1975 年,规范编制组在清华大学举办“中国管板设计方法学习班”,历时两个多月,由黄克智主讲、薛明德等协助。教材为油印讲义稿本。学习班共有来自各工业部门设计院和工厂 40 多位工程技术人员参加,宣贯该方法并在我国各工业部门试用。

1977 年,该计算方法纳入石化、一机两部标准《钢制石油化工压力容器设计规定》第 1 版,在我国工业部门推广应用^[10]。

1978 年,《热交换器管板强度计算》《固定式换热器强度设计计算程序》两项成果同时荣获“全国科学大会奖”。

1979 年、1980 年,化工、石油、第一机械部前后两次联合发布《钢制石油化工压力容器设计规定 补充规定》。在 1980 年的《补充规定》中,纳入换热器管板的应力分析设计方法。

1980 年,黄克智在第 4 届国际压力容器会议上做了题为“固定式换热器管板应力的一种建议计算方法”^[11]的学术报告。

1982 年,石油、化工、机械三部联合发布《钢制石油化工压力容器设计规定》第 2 版。

1983 年,机械、石油、化工部联合发布《钢制管壳式换热器设计规定》^[12]。管板计算方法纳入标准正文。

1983 年,美国 ASME Boiler and Pressure Vessel Code, VIII-1, 在非规定性附录中首次列入了最简单的 U 形管式换热器管板计算方法。

1985 年,法国 CODAP 规范《非直接火压力容器建造规范》编入了与我国规范类似原理的管板设计方法^[13]。

1985 年,石化总公司、化工部、机械部联合发布《钢制石油化工压力容器设计规定》第 3 版,在附录中纳入了管板的设计规定。

1989 年,GB 151—1989《钢制管壳式换热器》^[14]对固定式、浮头式、U 形管式换热器提出设计方法,但是对于 U 形管式换热器管板边缘只有一种简支型式。

1989 年,黄克智在国际反应堆结构力学会议的讨论会上做了题为“中国管板设计方法的进展”的报告^[15]。

1990 年,美国机械工程师协会压力容器分会的国际年会上,关于换热器管板设计方法的分会,有中、美、法、英、澳等各国管板规范制定者参会,薛明德应邀作关于“中国管板设计规范的基础”的报告^[16],与会者一致认为“是改变 TEMA 标准的时候了”。

1995 年,JB 4732—1995《钢制压力容器——分析设计标准》^[17]将换热器管板的应力分析设计方法作为推荐使用的附录。

1998 年,美国 ASME Boiler and Pressure Vessel Code, VIII-1 的附录 AA 纳入固定管板式换热器管板计算方法^[18]。

1999 年,GB 151—1999《管壳式换热器》,对于 U 形管式换热器管板边缘增加了多种连接结构型式的计算方法^[19, 20]。

2002 年,欧盟 EN 13445-3: 2002《Unfired Pressure Vessels, Part 3: Design》包含换热器管板计

算方法。

2004 年, 美国 ASME Boiler and Pressure Vessel Code, VIII-1 纳入浮头式换热器管板计算方法, 形成了管板设计的 UXH 专章。

2005 年, JB 4732—1995《钢制压力容器——分析设计标准》(2005 年确认)。

2007 年, 美国 ASME Boiler and Pressure Vessel Code, VIII-2 纳入换热器管板计算方法, 类似于 VIII-1 的内容。

2014 年, GB/T 151—2014《热交换器》针对该设计方法在使用中反映的问题, 进行了修订和完善。其研究成果已经反映在标准中。对于固定管板换热器管板计算主要修订内容有^[21~25]:

(1) 改进了带膨胀节的固定式换热器管板计算方法, 考虑了膨胀节内部由壳程压力引起的壳体轴向变形产生的影响;

(2) 改进了管板中最大应力的计算方法, 调整了其适用参数范围;

(3) 增加附录 D《挠性管板》, 多用于余热锅炉的管板, 在工艺装置的热交换器中少有应用。

2020 年, GB/T ××××—20××《压力容器 分析设计》, 即是修订后的 JB 4732, 勘误并完善了力学模型图和部分计算公式。

26.1.2 管板削弱系数概念

1. 管板的有效弹性常数

随着弹性基础板理论在管板计算中的应用, 引入了当量均质板 (equivalent solid plate) 的概念用以替代多孔管板进行管板的应力分析。其基本假设就是: 在同样载荷条件下, 同样直径、厚度的当量均质板与多孔管板应产生相同的弹性变形。为描述多孔管板的这种力学行为, 引入管板 (即当量均质板) 的有效弹性常数 (effective elastic constants)。

有效弹性常数 (有效弹性模量和有效泊松比), 其大小取决于诸多因素影响, 包括:

管孔排列方式: 三角形排列、四边形排列;

孔间带效率 A : 孔间小桥宽度与管间距之比;

相对于管间距的管板厚度: 管间距 S 与管板厚度 δ 之比;

管子对管板的加强情况: 管子壁厚、管子与管板连接方式 (部分胀接、全胀接、焊接)。

自 20 世纪 50 年代起, 开孔板有效弹性常数的研究已有几十年的历史^[26、27], 1972 年出版的、由 T.Slot 撰写的论文^[28]以及 1989 年发表的、由 F.Oswell 撰写的综述文章^[29]介绍了关于这方面的研究历程并给出了综合评述。自 80 年代初, 我国在多孔板的应力分析方面开展了研究工作, 1991 年, 薛明德在 ASME PVP 的年会上报告了我国关于管板削弱系数的研究成果^[30~32]。

基于上述理论工作, 我国热交换器管板应力计算中的削弱系数取值导出如下叙述^[20]。

2. 刚度削弱系数

根据对管板布管单元进行应力、位移的计算, 可以得到三角形排列、四边形排列的有效弹性常数, 进而可以计算得到管板面内拉伸刚度削弱系数 η' 和管板弯曲刚度削弱系数 η^* 。

$$\eta' = \frac{E'\delta}{(1-\nu')QR} \bigg/ \frac{E\delta}{(1-\nu)QR} = \frac{1-\nu}{1-\nu'} \cdot \frac{E'}{E} \quad (26.1.2-1)$$

$$\eta^* = \frac{E'\delta^3}{12(1-\nu'^2)} \bigg/ \frac{E\delta^3}{12(1-\nu^2)} = \frac{1-\nu^2}{1-\nu'^2} \cdot \frac{E'}{E} \quad (26.1.2-2)$$

式中:

Q ——管板边缘面内拉伸载荷;

R 、 δ ——管板半径、厚度；

E 、 ν ——管板材料的有效弹性模量和有效泊松比；

E' 、 ν' ——面内拉伸作用下的管板有效弹性模量和有效泊松比；

E^* 、 ν^* ——弯曲作用下的管板有效弹性模量和有效泊松比。

3. 强度削弱系数

根据对管板布管单元进行的应力、位移的计算，由管板两个表面的应力得到管板面内拉伸强度削弱系数 μ' 和管板弯曲强度削弱系数 μ^* 。

$$\mu' = \frac{Q}{\delta} / \sigma'_{\text{eff}} = \frac{1}{\delta \sigma'_{\text{eff}}} \quad (26.1.2-3)$$

$$\mu^* = \frac{6M}{\delta^2} / \sigma^*_{\text{eff}} = \frac{6}{\delta^2 \sigma^*_{\text{eff}}} \quad (26.1.2-4)$$

式中：

δ ——管板厚度；

σ'_{eff} ——单位拉伸载荷（ $Q=1$ ）作用于管板边界处时，管板单元孔间带中的最大平均应力；

σ^*_{eff} ——单位弯曲载荷（ $M=1$ ）作用于管板边界处时，管板单元表面孔间带中的最大平均应力。

计算结果和试验结果表明，在管板的应力计算中应该考虑管子对于开孔板的加强作用，即对于削弱系数的影响。对于与管子焊接连接的管板，用取值管内径的孔间带效率得到的削弱系数所对应的管板应力值与试验值有更好的吻合。

在工程实际中绝大多数换热器管板的孔间带效率 $A=0.2\sim 0.35$ ，因此我国换热器标准规范规定，在没有特别说明的条件下，刚度削弱系数 η 和强度削弱系数 μ 不再区分管孔排列、载荷、变形等条件的影 响，统一取值为 0.4。

26.1.3 我国管板公式的基本考虑

迄今为止，绝大多数国家规范的管板强度计算公式，基本上是把管板作为承受均布载荷、放置在弹性基础上且受管孔均匀削弱的当量圆平板来考虑。这种简化假定由 K.A.Gardner (1948)^[1] 和 K.A.G.Miller (1952)^[3] 提出，现今已为大多数国家的管板规范所采用，这也是编制我国管板设计方法的基本考虑。我们对影响管板应力的实际因素做了以下几方面的考虑与简化。

(1) 管束对管板的支承作用。管束对管板在外载荷作用下的挠度和转角都有约束作用，管束的约束作用可以减少管板中的应力。如果管板的直径与管子直径相比较足够大，而管子的数量又足够多，则离散各个管子的支承作用可以简化为均匀连续支承管板的弹性基础。文献[4]研究了管束对管板转角的约束作用，但我们对现行管壳式换热器的实际参数的分析计算，表明管束对管板转角的约束作用对管板强度的影响是很小的，完全可以忽略。所以我国 GB/T 151、JB 4732 只考虑管束对管板挠度的约束作用，用管束加强系数 K 来表示。

(2) 管孔对管板的削弱作用。实际管板上是密布着离散的管孔的，管孔对管板的削弱作用有以下两个方面：

① 对于管板整体的削弱作用，使管板整体的刚度与强度都减小了。

② 管孔边缘有局部的应力集中。

在 GB/T 151 中只考虑了开孔对管板整体的削弱作用，计算平均意义上的当量应力，作为基本的设计应力，而不考虑开孔边缘的局部应力集中。后者作为峰值应力，只在疲劳分析中考虑。也就是近

似地把管板当作一块均匀连续削弱的当量圆平板来考虑。

我们用刚度削弱系数 η 和强度削弱系数 μ 来描述管孔的削弱作用,见 26.1.2。根据我国常用的管子参数,如果考虑管壁的作用,则规定 $\eta, \mu = 0.4$ 。

(3) 管板周边不布管区的折算方法。在管板周边部分,存在着一个一般说来是较窄的不布管区,即布管区一般是一个多边形而不是圆形的。该区域的存在使管板边缘的应力下降。我们用折算成半径为 R_1 的圆形布管区的方法来近似真实的多边形布管区。 R_1 的取值应使两者的面积相等。管板周边部分较窄的不布管区按其面积简化为圆环形实心板。

以上三项是对实际问题进行一定简化的基本假定,它将管板简化为一个轴对称问题。此外,还考虑了以下几项实际因素:

(4) 认为法兰变形时,其横截面的形状不变,而只有绕环截面形心的转动。

(5) 壳程圆筒的轴向位移和管束、管板系统的轴向位移(由壳程压力 p_s 及管程压力 p_t 与温度膨胀差 γ 引起的)应在管板周边处协调一致。在计算管子的轴向伸长量时,采用了厚壁管公式。

(6) 管板边缘的转角,应受壳体、法兰、管箱、螺栓、垫片系统的约束,其转角在连接部位应协调一致。

(7) 当管板兼作法兰时,考虑了法兰力矩的作用对管板应力的影响。为了保证密封,对于其延长部分兼作法兰的管板,规定尚需校核法兰应力,此时在计算法兰力矩时考虑管板与法兰共同承受外加力矩,因而法兰所承受的力矩将有所折减。

(8) 关于设计准则和许用应力。综合以上诸方面的因素,计算得到管板中的弹性应力。由压力 p_s 、 p_t 及法兰力矩引起的管板中的应力为一次弯曲应力。由壳体与管子的温度膨胀差在管板中引起的应力为二次应力。设计规定将一次应力(包括一次弯曲应力)限制在 1.5 倍许用应力以下,而将一次加二次应力的总和限制在 3 倍许用应力以下。

我国从 1973 年开始,在当时的—机部、石油部、化工部共同组织支持下,以黄克智院士为首的工作小组*对此进行了大量的研究并取得了突破,在以上一些基本假定的前提下,对固定式、浮头式(包括填函式)换热器的应力计算公式进行了推导,并编制了相应的计算程序。该程序既可做应力计算,也可以进行设计。考虑到工程设计的需要,在进行了某些简化后编制了用于工程设计的公式图表。在 1977 年由石化部、—机部联合发布的《钢制石油化工压力容器设计规定》中作为附录首先列入了中国的管板计算方法,该方法经过产业部门的大量使用后不断完善**,并先后作为法规性的三部标准^[12]和国家标准^[14, 20, 21]。

关于管板应力公式的详细推导见文献[10], [11], [19], [22~25], [33], [34]。

在 JB 4732 标准释义中曾指出:GB/T 151 对管板进行了尽可能详尽的力学分析,就此,在设定的适用范围内可以认为本质上也是一种分析设计规范。

针对带有中央循环管的固定式换热器,薛明德等人基于同样的管板理论基础,建立了可进行管板强度分析的力学模型^[35]。

26.2 金属温度和设计温度

根据定义,金属温度系指容器受压元件沿截面厚度的平均值。对于换热器的壳程圆筒和换热管来讲,其金属温度是沿轴向变化的,我们这里讲,壳程圆筒金属温度或是换热管金属温度是指该元件沿

* 管板组参加成员为:黄克智(清华大学工程力学系),薛明德(清华大学工程力学系),李世玉(北京石油化工总厂设计院),沈鹏飞(石化部化工设计院),周兆圻(兰化公司设计院)。

** 自 20 世纪 80 年代至今,陆续参加管板规范工作的还有付铁英、谢桂华、徐锋、朱国栋和吴坚。

其轴向长度的金属温度平均值。该温度不仅取决于圆筒或换热管两侧的流体介质（或环境）的温度，而且与两侧间的总传热系数、每侧的给热系数、污垢热阻和金属热阻等参数有关。一般来讲，应该通过传热计算确定，详见第 4 章。

在固定式换热器的设计条件中，作为基本设计参数之一的壳程圆筒和换热管的金属温度，与其他设计条件一样，如操作压力、操作温度、公称直径、换热管规格、数量、排列等，都应该是由工艺专业提供并负责的基本设计条件。

沿长度平均的壳程圆筒金属温度 t_s 和换热管金属温度 t_t 对于固定式管板的设计具有重要的影响，它们与壳程圆筒和换热管材料的膨胀系数一起共同决定了圆筒与换热管之间的热膨胀差大小，从而影响着管板的计算应力和厚度、圆筒和换热管的轴向应力、管板与换热管的连接拉脱力，并据此判断该换热器是否需要设置膨胀节。

一般情况下，如换热器有良好的保温层，或虽无保温但壳程介质温度接近环境温度，则壳程圆筒金属温度可以取壳程流体的平均温度。

GB/T 151 规定，壳程设计温度即指壳程圆筒的设计温度；管程设计温度则是管箱（指管箱圆筒和封头）的设计温度。上述设计温度不得低于该元件可能达到的最高金属温度，对于 0°C 以下的金属温度，则设计温度不得高于该元件可能达到的最低金属温度。

联系到关于金属温度的概念，很显然，对于换热器壳程，其壳程圆筒的设计温度不能等同于壳程圆筒的金属温度，因为前者（对 0°C 以上）要不低于整个圆筒中可能达到的最高金属温度，而后者则是指沿轴向的金属温度平均值。同样换热器管程，管箱的设计温度一般情况下也不同于管箱的金属温度，更不能混同于换热管的金属温度。

由于元件材料的许用应力取决于该元件的设计温度，而在确定设计温度时，是以元件的最高金属温度为基础的，因此要注意在确定设计温度时应考虑到其金属表面的温度不能超过 GB/T 150.2 中规定的钢材的允许使用温度界限。

从图 26.2 中可以清楚地看到操作温度、金属温度和设计温度之间的关系和区别。

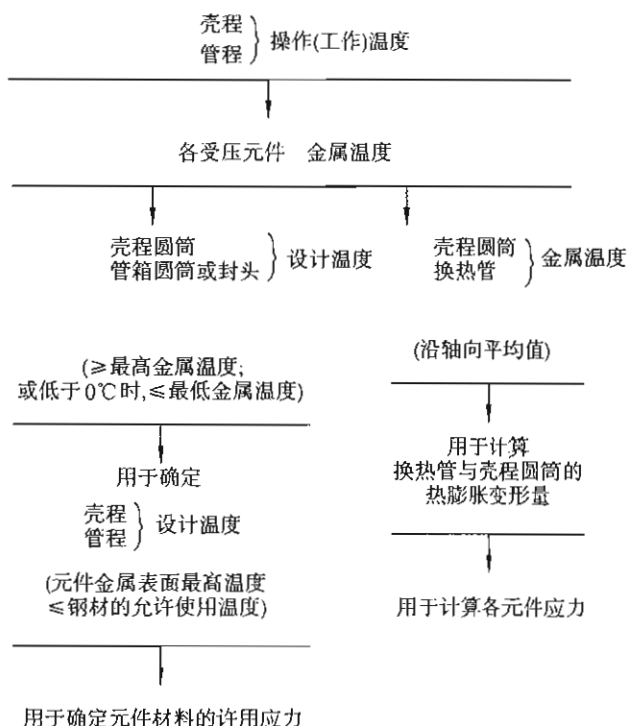


图 26.2 操作温度、金属温度、设计温度

26.3 管板布管区当量直径

通常管板周边部分都存在着一个较窄的不布管区。管板布管区一般是一个不规则的多边形，现以当量圆形布管区去代替多边形布管区，当量直径 D_t 的取值应使管子对管板的支承作用面积相等。该直径大小直接影响着管板的应力大小和分布情况，在管板计算中引入参数 $\rho_t = D_t/D_i$ 以表示布管区的大小。

不论是固定管板换热器，还是浮头式、填函式换热器，在计算布管区面积时，都是假定在布管区范围内，均匀地布满着管子。

假设有 n 根换热管，管间距为 S ，对于管孔为三角形排列的布管，每根管子对管板的支承作用面积是以管孔圆心为中心、以 S 为其内切圆直径的正六边形面积，即 $\sqrt{3}S^2/2=0.866S^2$ ；对于管孔为正方形排列的布管，每根管子对管板的支承作用面积则是以管孔圆心为中心，以 S 为边长的正方形面积，即 S^2 。

管板布管区是将管板最外圈管子的支承作用面积连接起来所包围的区域，包括最外圈管子本身的支承作用面积。

对于管子均匀分布的单管程换热器管板，全部 n 根管子对管板的总支承作用面积即是布管区面积。即：

对于三角形排列： $A_t = 0.866nS^2$ ；

对于正方形排列： $A_t = nS^2$ 。

对多管程换热器，其管板布管区面积应包括两部分：

(1) 全部 n 根换热管的总支承面积；

(2) 在布管区范围内，由于隔板和拉杆的存在而未计入(1)部分内的所谓“未被管子支承的面积”。见图 26.3 中阴影面积。

不论单管程换热器，还是多管程换热器，当壳体直径较大时，有可能在布管区范围内设置有拉杆、定距管。一般情况下，略去这部分面积也不会带来很大影响。

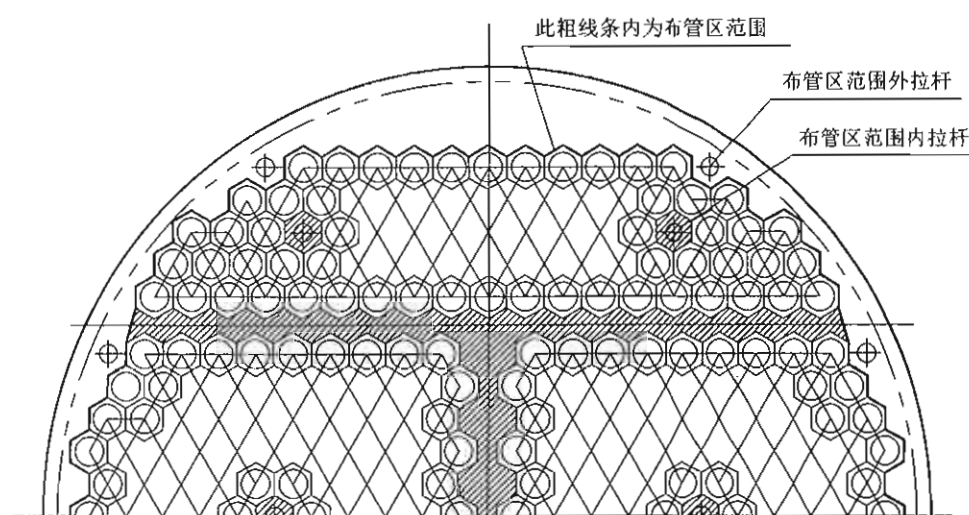


图 26.3 布管区范围内未被换热管支承的面积 A_d

26.4 管板的弹性基础——管子加强系数

我国管板强度计算公式的基本简化假定之一就是把直径为 D_t 的管板布管区视为均匀削弱的、放置在弹性基础上的当量圆平板，见第 7 章 7.7.5 节。管板布管区承受的载荷也认为是均匀分布的。在

管板的计算中只考虑管束对管板布管区挠度的约束作用。弹性基础对于管板的支承作用,以管子加强系数 K 表示,其意义如下:在本节中的以下叙述,“管板”均指其“布管区”。

开孔后管板的抗弯刚度为 ηD , 其中:

η ——开孔后管板刚度削弱系数;

D ——管板未开孔前的抗弯刚度, $\text{N} \cdot \text{mm}$ 。

$$D = \frac{E_p \delta^3}{12(1-\nu_p^2)} \quad (26.4-1)$$

E_p ——管板材料的弹性模量, MPa ;

ν_p ——管板材料的泊松比;

δ ——管板厚度, mm 。

管束的弹性基础系数 N , MPa/mm , 表示为使管束在轴向产生单位长度的变形(伸长或缩短),在管板表面所需施加的压力载荷。

$$N = \frac{2E_t n a}{L A_t} \quad (26.4-2)$$

式中:

A_t ——管板布管区面积, $A_t = \pi D_t^2 / 4$, mm^2 ;

E_t ——管子材料的弹性模量, MPa ;

L ——管束的有效长度, mm ;

na ——管束(n 根管子)的总金属横截面积, mm^2 。

引入管子加强系数 K , 代入 D , N 表达式, 令 $\nu_p = 0.3$:

$$K = \left(\frac{N}{\eta D} \right)^{1/4} \left(\frac{D_t}{2} \right) = \left[\frac{2E_t n a}{L A_t} \right]^{1/4} \left[\frac{12(1-\nu_p^2)}{\eta E_p \delta^3} \right]^{1/4} \frac{D_t}{2} = \left[1.318 \frac{D_t}{\delta} \sqrt{\frac{E_t n a}{E_p \eta L \delta}} \right]^{1/2} \quad (26.4-3)$$

该系数反映了弹性基础强弱相对于管板自身抗弯刚度的大小,即管束对管板承载能力的加强作用,这是表征管束对管板加强作用的一个十分重要的参数。如果管板的弹性基础很弱,则管子加强作用很小,即 K 值很小,此时管板的挠度与弯矩等分布情况近于无弹性基础的普通圆板,极而言之, $K=0$, 即是普通圆平板。

对于浮头式、填函式换热器管板,管束模数 K_t 与固定管板的弹性基础系数 N 类似,同样反映了管束作为弹性基础对管板的加强作用。

$$K_t = \frac{\pi D_t}{8} N = \frac{E_t n a}{L D_t} \quad (26.4-4)$$

26.5 管板周边的支承条件

根据弹性基础圆板理论(见第7章),管板布管区的挠曲形式不仅取决于管子加强系数 K , 同时与布管区周边的支承情况和附加载荷有关(指布管区外边缘处作用的附加弯矩,包含法兰力矩的影响)。定量地以管板的总弯矩系统 m 表示。

$$m = \left(\frac{N}{\eta D} \right)^{1/4} \frac{M_t}{V_t} \quad (26.5)$$

式中:

M_t ——管板布管区周边处径向弯矩, $N \cdot mm/mm$;

V_t ——管板布管区周边处剪力, N/mm 。

当管板布管区周边为简支时, $M_t=0$, 则 $m=0$; 当管板布管区周边为固支时, 其管板边缘转角 $\phi_t=0$, 由此可求得某一特定的 m 值 (表达式从略); 当管板周边仅承受弯矩的作用, 即 $V_t=0$ 时, 则 $m=\infty$, 相当于纯弯情况。

在一定的边界支承条件下, 当 K 值逐渐增大时, 管板的挠度、弯矩等自周边向中心呈衰减、波状分布, 当 K 值越大时, 则衰减越快, 波数越多, 在 K 值增大过程中, 当经过某一确定的分界 K 值时, 分布曲线会出现新的波, 同时在板中心处, 曲线从上凹 (或下凹) 转变为下凹 (或上凹), 求解分布曲线的导数方程, 即可得到曲线波数增加时的 K 分界值。

以弹性基础板 (即管板布管区) 周边简支情况为例, 随着管子加强系数 K 的增大, 其径向弯矩分布曲线和出现新波时的分界 K 值如图 26.5 所示。同时可看出, 径向弯矩的极值也随 K 值增大而远离管板中心移向周边。

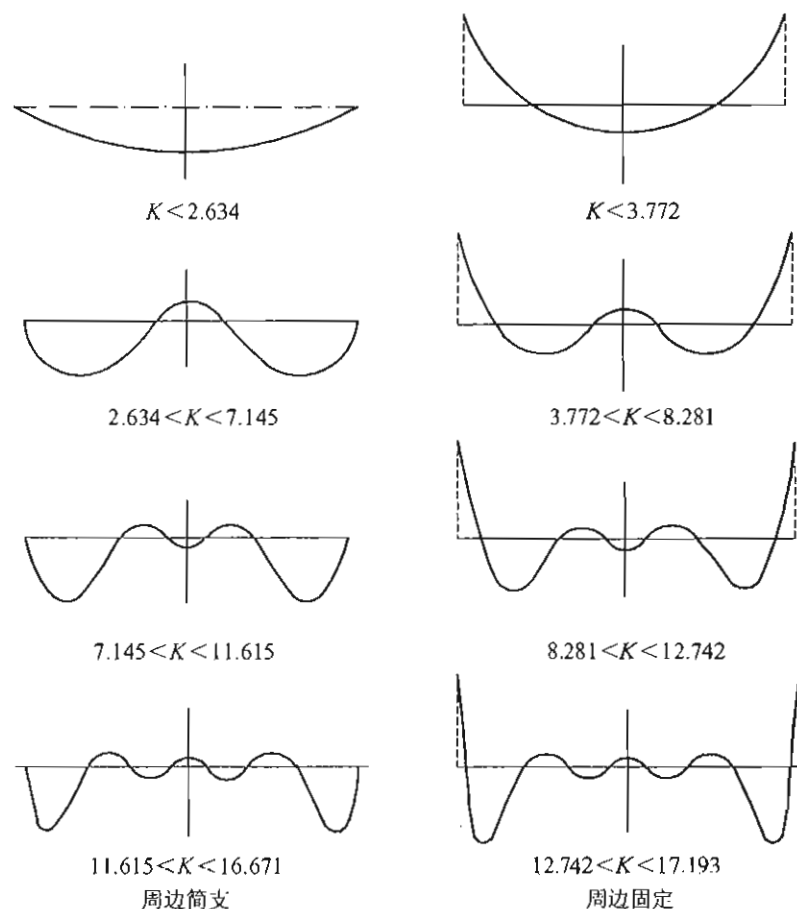


图 26.5 弹性基础圆板弯矩图

对于周边固支的弹性基础板, 随 K 值的变化, 其径向弯矩分布具有相类似的变化趋势, 同样见图 26.5。与简支边界不同的地方是: 固支边界支承的弹性基础板其最大径向弯矩始终位于圆板周边, 而第二个径向弯矩的极值点则随 K 增大远离板中心移向周边。

26.6 管板厚度

26.6.1 管板最小厚度

(1) 管板与换热管采用胀接连接时, 管板的最小厚度 $\delta_{\min}$ (不包括腐蚀裕量) 按如下规定:

① 用于易爆及有极度或高度毒性介质等严格场合时, 管板的最小厚度应不小于换热管的外径 (d)。

② 用于一般场合时, 管板的最小厚度应符合如下要求:

$D \leq 25$ 时, $\delta_{\min} \geq 0.75d$;

$25 < d < 50$ 时, $\delta_{\min} \geq 0.70d$;

$D \geq 50$ 时, $\delta_{\min} \geq 0.65d$ 。

(2) 管板与换热管采用焊接连接时, 管板的最小厚度应满足结构设计和制造的要求, 且不小于 12mm。

26.6.2 管板名义厚度

管板名义厚度应不小于下列三者之和:

(1) 管板的计算厚度或规定的最小厚度, 取大者;

(2) 壳程腐蚀裕量或结构开槽深度, 取大者;

(3) 管程腐蚀裕量或分程隔板槽深度, 取大者。

26.6.3 管板有效厚度

管板有效厚度系指管程分程隔板槽底部的管板厚度减去下列二者厚度之和:

(1) 管程腐蚀裕量超出管程隔板槽深度的部分;

(2) 壳程腐蚀裕量与管板在壳程侧的结构开槽深度二者中的较大值。

也可以这样解释, 整体管板的有效厚度等于管板的实际厚度减去管板各一侧的开槽深度和腐蚀裕量中的大值 (Y , Y') 之和, 见图 26.6.3。

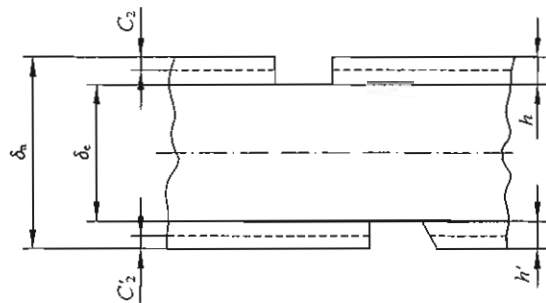


图 26.6.3 管板有效厚度

$$\delta_e = \delta_n - (Y + Y') \quad (26.6.3)$$

δ_e ——管板有效厚度, mm;

δ_n ——管板实际厚度, mm;

Y —— $Y=h$ 或 C_2 , 取大值;

Y' —— $Y'=h'$ 或 C'_2 , 取大值。

式中:

h ——管程隔板槽深, mm;

C_2 ——管程管板的腐蚀裕量, mm;

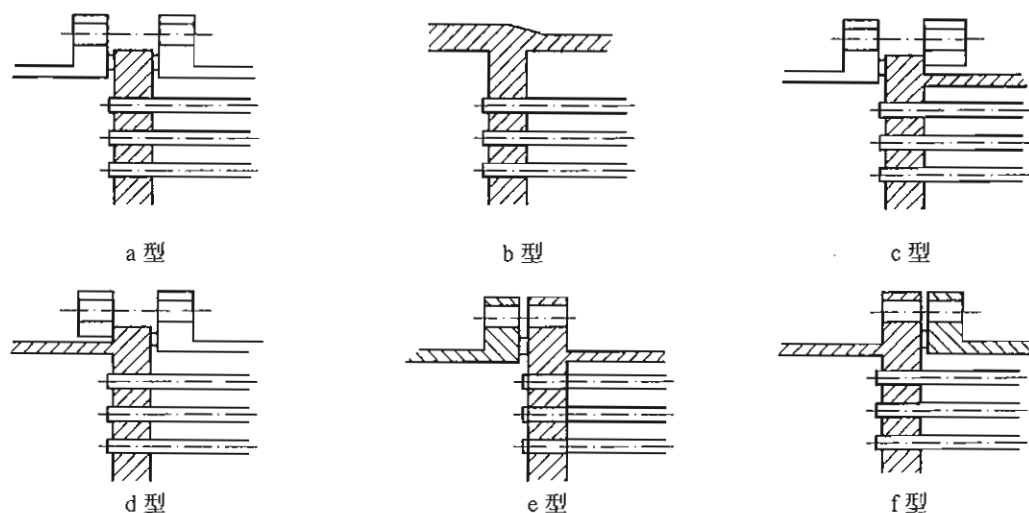
h' ——壳程结构开槽深, mm;

C'_2 ——壳程管板的腐蚀裕量, mm。

26.7 管板计算内容简介

26.7.1 管板壳体的连接方式

不同型式换热器的管板与壳程圆筒和管箱圆筒的连接方式见图 26.7.1-1~图 26.7.1-3。



a 型：管板通过垫片与壳体法兰和管箱法兰连接；

b 型：管板直接与壳程圆筒和管箱圆筒形成整体结构；

c 型：管板与壳程圆筒连为整体，其延长部分形成凸缘被夹持在活套环与管箱法兰之间；

d 型：管板与管箱圆筒连为整体，其延长部分形成凸缘被夹持在活套环与壳体法兰之间；

e 型：管板与壳程圆筒连为整体，其延长部分兼作法兰，与管箱用螺柱、垫片连接，或称为 e-1 型；

f 型：管板与管箱圆筒连为整体，其延长部分兼作法兰，与壳体法兰用螺柱、垫片连接。

注：图中剖面线部分表示参与管板应力计算的元件。

图 26.7.1-1 管板与壳程圆筒和管箱圆筒的连接方式

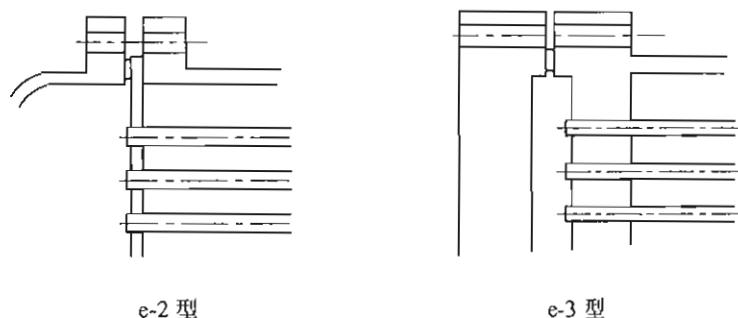
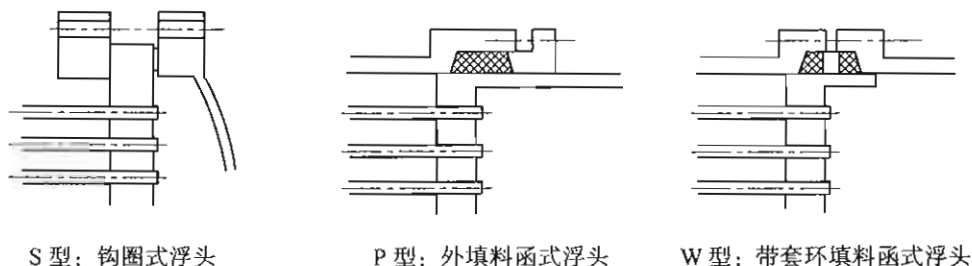


图 26.7.1-2 管板与壳程圆筒和管箱圆筒的特殊连接结构



S 型：钩圈式浮头

P 型：外填料函式浮头

W 型：带套环填料函式浮头

图 26.7.1-3 浮头式、填函式换热器后端（浮动端）结构型式

26.7.2 GB/T 151、JB 4732 计算方法比较

GB/T 151—2014、JB 4732—1995(2005 年确认)不同型式管壳式换热器的计算内容比较见表 26.7.2。

表 26.7.2 GB/T 151、JB 4732 管壳式换热器不同型式的计算内容比较

管板型式	U 形管式	浮头式	固定管板式		注
	GB/T 151、 JB 4732	S 型：钩圈式浮头 P 型：外填料函式浮头	GB/T 151	JB 4732 图 1-17	
固定端管板边缘 连接型式	a, b, c, d, e, f	GB/T 151: a JB 4732: a, b, c, d	b, c, e	b, e, e-2, e-3	见图 26.7.1-1~ 图 26.7.1-2
管板周边 不布管区	$\rho_1 \neq 1$	$\rho_1 \neq 1$	$\rho_1 = 1$	$\rho_1 \neq 1$	$\rho_1 = R_i/R$
弹性基础	$K = 0$	K_1	$K(D_1)$	$K(D_1)$	
管板边缘支承	a 型: $K_f = 0$		$\bar{K}_f = \dots$	结构参数: ...	$0 < \dots < \infty$
	其他: $\bar{K}_f = \dots$				
管板边缘轴向刚度	$Q = 0$	$Q = \infty$	Q (或 Q_{ex}) = ...		
载荷	p_s, p_t, M_f	p_s, p_t	$P_a(p_s, p_t, \gamma), M_f$		
管板径向应力 位置 r	a 型: $r = 0$	$r = x, R_i$	$r = x, R_i, R$	$r = x \sim R$	$0 \leq x < R_i$
	其他: $r = 0, R_i, R$				
管板环向应力	GB/T 151: —	GB/T 151: —	—		
管板剪切应力	—	—	$r = R_i$	—	
管板法兰应力	e, f 型	—	e 型		
管子轴向应力	管束	GB/T 151: 布管区周边 JB 4732: 布管区	管板周边	布管区内	
拉脱应力					
壳体轴向应力	—	—	σ_c		
注	两标准计算内容相同	两标准计算路径不同	见第 26.9.1 (3) 的说明		表中计算符号意义见相应标准

对于固定管板式换热器的管板设计方法,除表 26.7.2 中谈及的两个标准[(GB/T 151—2014 和 JB 4732—1995 (2005 年确认))]之间的计算内容区别以外,再补充以下具体说明。

JB 4732 给出了详细的管板力学分析和解析表达式,为了得到以公式、图表化的规则设计方法,GB/T 151 对于分析设计方法中管板的力学模型进行了简化,详见 26.8 和 26.9,从而导致:

(1) GB/T 151 仅适用于满足一定条件的不布管区较窄的情况,当不布管区较宽时,应采用应力分析篇。

(2) JB 4732 的力学模型考虑了壳体(或包含壳体法兰)边缘与管板的面内拉伸变形,GB/T 151 略去了这种面内拉伸变形。因此,对于管板延长部分兼作法兰的 e 型(或称为 e-1 型)连接方式,管板与法兰的中面距离很小,甚至为 0,这种假设引起的误差可以忽略;对于与法兰搭焊连接的薄管板 e-2 型连接方式或是对于管箱为平盖的高压换热器管板,由于管板与法兰的中面距离较大,则会引起较大误差。所以 GB/T 151 的计算方法不适用于连接方式为 e-2、e-3 型管板,见图 26.7.1-2。

(3) GB/T 151 在推导管板边缘支承条件的管板边缘旋转刚度参数 K'_f 、 K''_f 、 K_f 时,均假设这些元件不发生沿其中面内的变形,对于不带法兰的 b 型连接方式,这一假设可能对管板应力计算引起较大的误差,使计算的管板应力偏小。所以,对于高设计参数(如较高的设计压力、较大的壳体直径)的

b 型热交换器管板应当采用应力分析篇进行计算。

(4) 对于带膨胀节的固定管板换热器, JB 4732 对于两块管板之间的距离 L (即换热管有效长度) 中既包含了壳体长度 L_s , 又包含了不含直边部分的膨胀节长度 L_{ex} , 即 $L=L_s+L_{ex}$; 而 GB/T 151 中的 L 则仅指换热管有效长度。这项差别导致二者对换热管与圆筒刚度比 Q 的计算公式不同。

26.7.3 管板支承结构力学模型

在不同标准 (GB/T 151、JB 4732) 中, 不同型式换热器具有不同的支承结构和力学模型设定条件, 如管板周边不布管区的存在、布管区的弹性基础条件、管板边缘的支承条件等。对于各种型式换热器管板的上述各条件的比较见表 26.7.3。

表 26.7.3 管板支承条件示意图

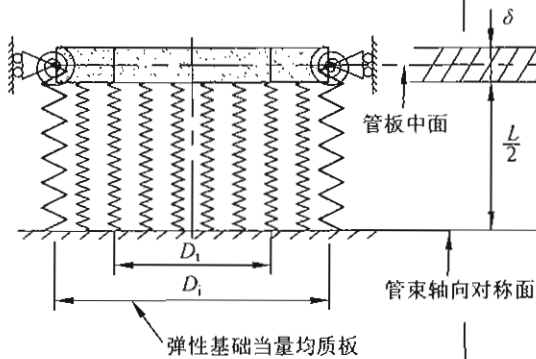
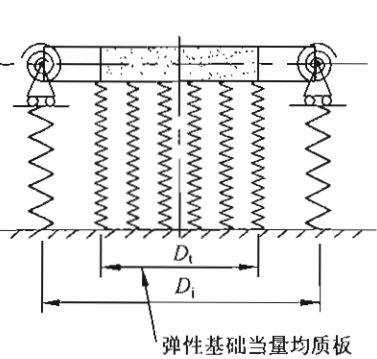
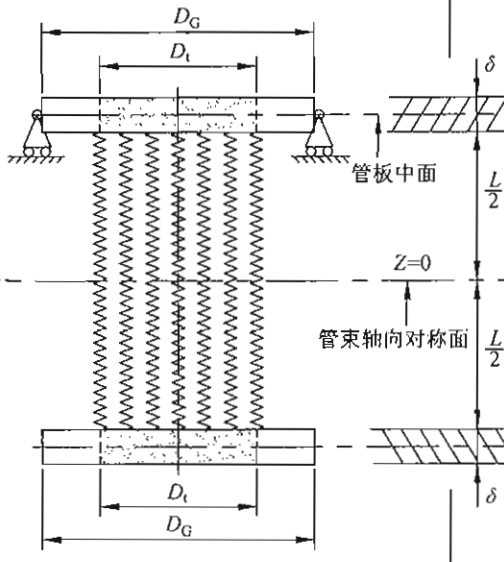
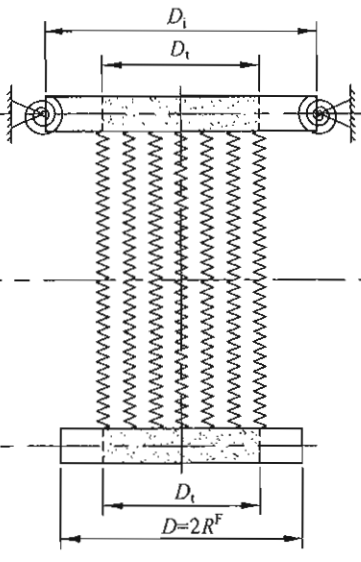
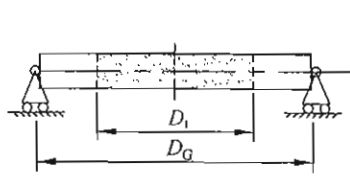
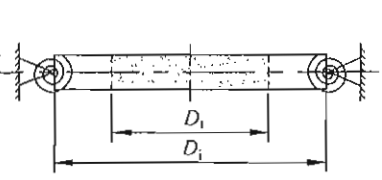
型式		GB/T 151	JB 4732
		假定管板中面内无拉伸变形	考虑管板中面内拉伸变形
固定管板式换热器			
		弹性基础当量均质板	弹性基础当量均质板
浮头式换热器	固定端管板	a 型边缘连接方式	a 型边缘连接方式同 GB/T 151
	浮动端 (S 型、钩圈)	b、c、d 型边缘连接方式	b、c、d 型边缘连接方式
			
		弹性基础当量均质板	弹性基础当量均质板

表 26.7.3 (续)

型式	GB/T 151	JB 4732
U形管式换热器	 a 型边缘连接方式	 b、c、d、e、f 型边缘连接方式
符号说明	D_o ——垫片压紧力作用中心圆直径； D_i ——壳程圆筒、管箱圆筒内径； D_t ——管板布管区当量直径； R^F ——浮动管板计算半径； L ——换热管有效长度（两管板内侧间距）； δ ——管板计算厚度	

26.8 JB 4732 管板应力分析方法简介

JB 4732—1995 (2005 年确认)《钢制压力容器——分析设计标准》对于各种型式换热器的管板给出了应力分析的最终表达式。其推导过程是利用结构力学中的“力法”对换热器的管板及相关元件进行强度分析。下面以固定式换热器 e-1 型连接的管板分析为例，简述分析过程和步骤，详细的推导过程参见文献[11]。

- (1) 将换热器假想地分解为若干个单独的元件；
- (2) 写出各元件之间相互作用的内力素并作为基本未知量；
- (3) 给出每个元件的位移和转角与作用在该元件上内力素的关系式；
- (4) 列出各元件间应满足的变形协调条件；
- (5) 将上述变形协调等式写作以内力素为基本未知量表达的变形协调方程组；
- (6) 解这组线性代数方程组，可以求得各内力素；
- (7) 求得管板和其他各元件内的应力。

本节仅简单介绍换热器各元件间相互作用的内力素所应满足的基本方程组。

26.8.1 基本未知内力素

换热器各元件的几何形状，各元件间相互作用的内力素及位移的正方向如图 26.8.1 所示。计有 M_h 、 V_h 、 H_h 、 H' 、 V_R 、 M_R 、 M_t 、 V_t 、 M_s 、 V_s 、 H_s 、 V_b 、 V_G 共 13 个未知的内力素，它们都表示每单位长度上的力或力矩。其中有 6 个轴向外力 V_h 、 V_R 、 V_t 、 V_s 、 V_b 、 V_G ，由静力学平衡条件，可建立以下的关系式。

根据封头的轴向平衡条件，可以直接得到：

$$V_h = \frac{1}{2} p_i R \quad (26.8.1-1)$$

由环形板的轴向平衡条件，可以得到：

$$V_R = V_t \rho_1 + \frac{1}{2} (p_s - p_i) (1 - \rho_1^2) R \quad (26.8.1-2)$$

根据封头（连法兰）、壳体法兰与环形板的轴向平衡条件，得到：

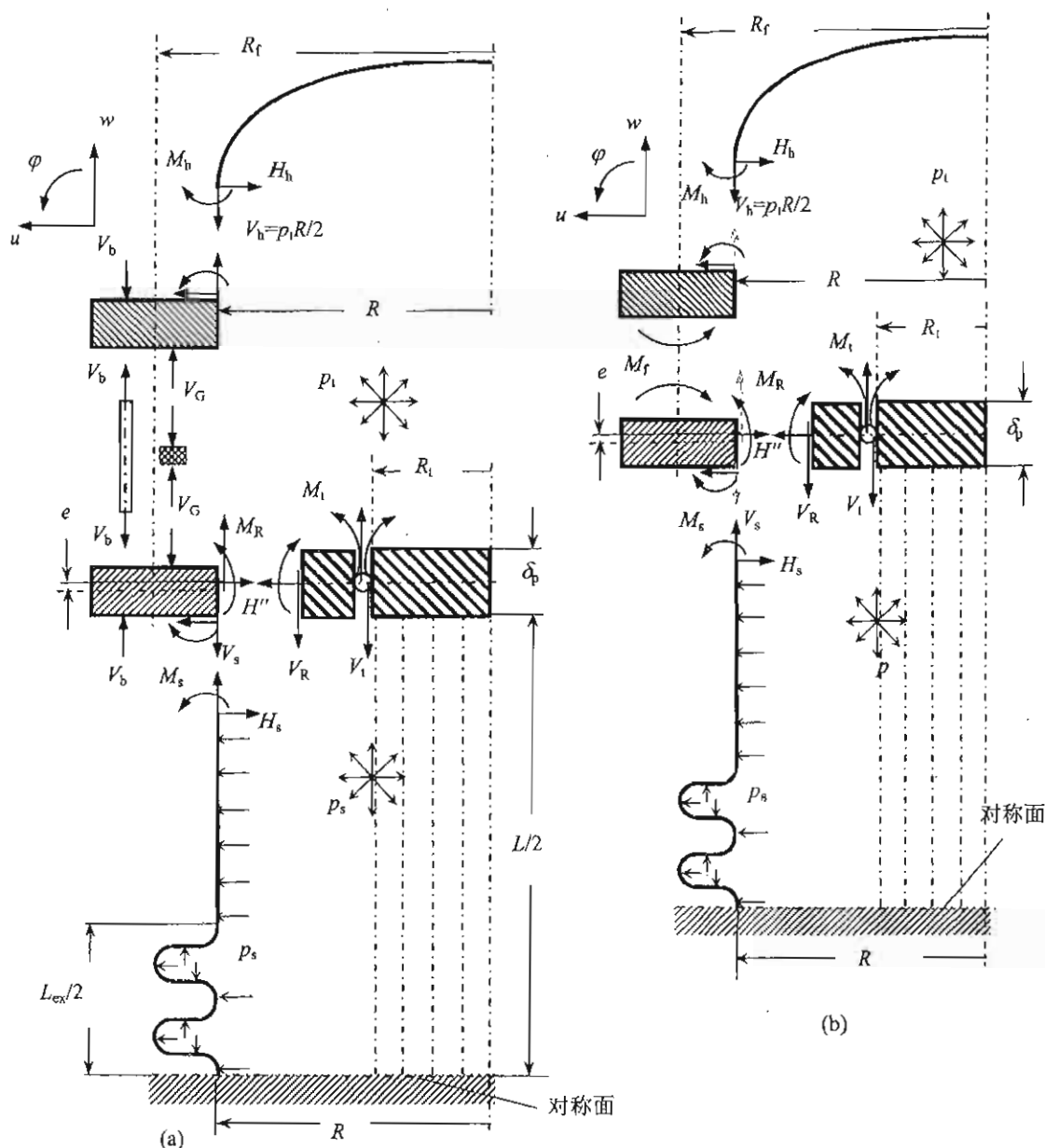
$$V_s = V_t \rho_1 + \frac{1}{2} p_s (1 - \rho_1^2) R + \frac{1}{2} p_i \rho_1^2 R \quad (26.8.1-3)$$

以 M_t 表示法兰力矩，即法兰连接面在环向每单位长度上的力矩，则螺栓内力 V_b 、垫片内力 V_G 都可以用 M_t 表示：

$$V_G = \frac{1}{h_G} \left[M_f - V_b h_D - \frac{1}{4D_i} (D_G^2 - D_i^2) p_i h_r \right] \quad (26.8.1-4)$$

$$V_b = \frac{1}{h_G} \left[M_f - V_b (h_D - h_G) - \frac{1}{4D_i} (D_G^2 - D_i^2) p_i (h_r - h_G) \right] \quad (26.8.1-5)$$

由式 (26.8.1-1) ~ 式 (26.8.1-5) 可见 V_b 为已知, V_R 、 V_s 与 V_G 、 V_b 可分别用 V_i 与 M_f 表示。故需求解的只有 M_h 、 H_b 、 H' 、 M_R 、 M_i 、 V_i 、 M_s 、 H_s 、 M_f 共 9 个独立的未知内力素。



注: 在管板分析中假设法兰环的力学模型为轴对称圆环, 故图 26.8.1 (a) 中作用于壳体法兰和管箱法兰的所有轴向力, 可分别向它们各自的形心简化为一对大小相等、方向相反的法兰力矩 M_f , 如图 26.8.1 (b) 所示。图 26.8.1 (b) 中作用于壳体法兰的 V_s 和 V_R 、作用于管箱法兰的 V_b , 均已计入 M_f 中, 不应重复计算, 所以用虚线表示。

图 26.8.1 e-1 型固定管板与其相关元件的力学模型和内力分析图

26.8.2 各元件的变形与未知内力素的关系

(1) 管板布管区的挠曲微分方程及其解

管板布管区作为弹性基础圆平板, 其管子加强系数 K , 在边界内力素 M_1 、 V_1 作用下, 可以得到管板布管区的挠度、转角、弯矩、剪力等通过 V_1 与管板弯矩系数 m 表示的表达式, 具体见第 7 章 7.7.5 节。

(2) 各元件的刚度分析

根据一般的弹性薄板和薄壳理论, 可以得到封头圆筒 (圆柱壳)、法兰 (圆环)、壳程圆筒 (圆柱壳)、环形板等其他各元件的变形与受力的关系, 具体表达式见 JB 4732—1995 (2005 年确认) 中的附录 A。

26.8.3 变形协调条件和变形协调方程组

组成换热器的各个元件, 承受外载荷后所产生的变形使各元件在它们之间的连接点处仍然能够保持连续, 即应满足以下变形协调条件:

- (1) 在封头与封头法兰连接点处: 位移、转角应分别相等, 形成 2 个等式;
- (2) 在壳程圆筒与壳程法兰连接处: 位移、转角应分别相等, 形成 2 个等式;
- (3) 在壳程法兰与环形板外缘连接点处: 位移、转角应分别相等, 形成 2 个等式;
- (4) 在环形板内缘与管板布管区连接点处: 位移、转角应分别相等, 形成 2 个等式;
- (5) 在螺栓、垫片、壳程法兰、封头法兰的接触面处: 转角相等, 形成 1 个等式。

以上 9 个相等条件 (9 个等式) 便可形成一个以内力表示的变形协调九元一次联立方程组。求解上述代数方程组, 便可得到全部共 9 个未知内力素。

26.8.4 各元件的应力计算、校核

求得 9 个内力后, 再根据不同计算工况下的载荷条件, 可分别求得每一工况下的一组 9 个内力, 继而得到该工况下的各元件的应力, 分别予以校核。

26.9 GB/T 151 管板公式简介

26.9.1 计算公式进一步简化假定

(1) 略去法兰与管板沿其中心面内的拉伸: 一般说来, 对于其延长部分兼作法兰的管板, 法兰与管板中心面基本上重合。此时, 考虑中面拉伸引起的应力很小, 可以忽略。

(2) 略去螺栓与垫片的变形: 一般说来, 螺栓与垫片的变形对管板的内力分布有一定的影响。但是根据对几十台参数各异的换热器计算结果, 螺栓与垫片的变形对管板的最大应力与设计厚度影响不大。考虑到简化计算的要求, 同时一般情况下缺少准确的垫片力学性能数据这一实际情况, 在工程设计计算中, 可以略去螺栓与垫片的变形。即令螺栓与垫片弹性模量 $E_b = E_c = \infty$ 。实际计算表明, 略去螺栓垫片变形后使设计计算偏于保守, 因此也是可以接受的。

(3) 对于固定式换热器, 管板边缘环形不布管区的存在, 使计算公式大为复杂, 考虑到该环形板区一般很窄, 即 $(1-\rho_1)$ 值很小, 为了简化计算, 在 GB/T 151 设计计算中, 假定管板全部布管对其计算结果加以修正, 得到管板布管区内部最大应力 σ_{ti} 、管板边缘最大应力 σ_{te} 以及环形板与布管区接荐点应力 σ'_r 的近似计算公式。

σ'_r 是由全布管情况下计算得到的管板应力在相应半径 $r=R_1$ 处的管板应力, 是应力表达式的幂级

数展开式（按 k 值展开）取其前三项得到的。GB/T 151—2014 的 σ'_r 的近似计算公式较之以前 GB 151 计算公式提高了精度，见参考文献[22]。

（4）根据上述考虑，在 GB/T 151 的固定式管板计算中，管板的管子加强系数 K [式（26.4-3）]、管板总弯矩系统 m [式（26.5）] 中的布管区边缘的参数 D_i 、 M_i 、 V_i 相应改为管板外缘的参数 D_r 、 M_r 、 V_r 成为如下公式：

$$K = \left[1.318 \frac{D_i}{\delta} \sqrt{\frac{E_t n a}{E_p \eta L \delta}} \right]^{1/2} \quad (26.9.1-1)$$

$$m = \left(\frac{N}{\eta D} \right)^{1/4} \frac{M_R}{V_R} \quad (26.9.1-2)$$

同时，假定为全布管的管板周边的支承条件，便可以直接用与其相连的封头、法兰、壳体、螺栓、垫片系统的旋转刚度参数 K_r 来定量地描述， $K_r R^2$ 则是该系统的旋转刚度，表示使该系统产生单位转角需施加的内径圆周单位长度的力矩（ $N \cdot mm/mm$ ）。

引入管板边缘旋转刚度无量纲参数 $\tilde{K}_r$ ：

$$\tilde{K}_r = \frac{2K_r}{ND_i}$$

表示约束管板周边转动的封头、法兰、壳体、螺栓、垫片系统的相对旋转刚度，它的大小决定了管板周边的支承条件。例如，当 $\tilde{K}_r = 0$ 时，相当于理想简支情况，而当 $\tilde{K}_r = \infty$ 时，相当于理想固支情况。式中， N 为弹性基础系数，见第 26.4 节。代入管束模数即为 GB/T 151 中的表达式。

26.9.2 固定管板应力计算公式

我国管板公式及其来源，本节所引公式的全部符号说明均详见文献[10]、[11]、[34]，此处只概述其原理并简介固定管板计算公式。

对于一块受均布侧压 p 的普通圆板，板中弯矩将沿半径呈抛物线型分布，应力与板直径与厚度之比的平方 $(D_i/\delta)^2$ 成正比，与压力 p 成正比，而板边缘剪力 V_R 也与 p 成正比，故板中最大应力的公式可以写作：

$$\sigma_r = \frac{G_1}{\mu} \frac{V_R}{D_i} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \quad (26.9.2-1)$$

其中， G_1 是一个常数，仅取决于板边缘的支承条件；而 μ 称为强度削弱系数，对于无开孔削弱的普通圆板，显然：

$$G_1 = (\nu_p = 0.3) \begin{cases} \mu = 1 & \text{周边简支} \\ 0.309 \times 4 = 1.236 & \text{周边简支} \\ 0.188 \times 4 = 0.752 & \text{周边固支} \end{cases}$$

而板边缘剪力 V_R 可以简单地由平衡条件求得：

$$\frac{V_R}{D_i} = \frac{1}{4} p \quad (26.9.2-2)$$

对于管板，作为一块弹性基础上的受到开孔削弱的圆板，板中的应力将不再是简单的抛物线分布，而是由板边缘向内呈衰减波状分布，弹性基础越强，衰减得越快。板中的最大应力虽然仍可表达为式（26.9.2-1）的形式，但此时 G_1 、 μ 及 V_R 的具体情况均与普通圆板不同。

(1) 系数 G_1 不再是常数, 而是

$$G_1 = G_1(m, K)$$

m 是管板边缘弯矩系数, K 是管子加强系数。

(2) 管板强度削弱系数 μ 是一个小于 1 的常数。 μ 只取决于布管方式、管孔、管子尺寸、管子与管板的连接方式, 对于同一种布管方式与尺寸的管板来说, μ 与管板的 K 值无关。

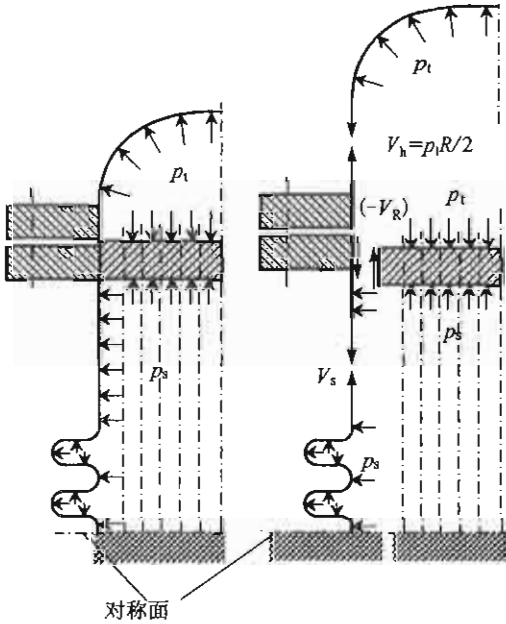
(3) 管板边缘剪力 V_R , 对于固定管板, 式 (26.9.2-1) 中 V_R 包括两个部分:

$$V_R = V_R^{(1)} + V_R^{(2)} \tag{26.9.2-3}$$

其中 $V_R^{(1)}$ 是压力、温度载荷引起的边缘剪力, $V_R^{(2)}$ 是法兰力矩引起的边缘剪力。

由于实际结构管板与管束、壳体、法兰、管箱等构成一个弹性体系, 故 V_R 不能简单地用静力平衡条件求得, 必须考虑整个体系的变形协调。

(1) 第一部分剪力 $V_R^{(1)}$ 可以这样计算: 只研究图 26.9.2 中上下对称中心面一侧的半个换热器, 并假定对称面固定不动。以一个假想的截面将管板在其边缘处与壳体截开, 作用的外载荷 [壳程压力 p_s 、管程压力 p_t 、温升引起的壳体膨胀量 $\alpha_s(\theta_s - \theta_0)$ 、管子膨胀量 $\alpha_t(\theta_t - \theta_0)$] 将使管板边缘与壳体之间有相对位移 $\Delta(p_a)$, 见图 26.9.2 和表 26.9.2。



(a) 换热器操作工况 (b) 轴向内力分析

图 26.9.2 管板与壳体的相对轴向位移

表 26.9.2 管束与壳程圆筒轴向变形 (位移)

载 荷		壳 程 圆 筒	管 束	注
壳程	p_s	$-\frac{\nu_s \cdot p_s \cdot R \cdot L}{E_s \delta_s} \cdot \frac{1}{2}$	$+\frac{\nu_t \cdot 2 p_s \cdot d^2 \cdot L}{E_t (d^2 - d_i^2)} \cdot \frac{1}{2}$	泊松效应
		$+\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{K_{cx}} \left[\frac{1}{2} \cdot \pi (R_{cx}^2 - R^2) p_s \right]$	$+\frac{p_s \cdot A_1}{A \cdot N}$	轴向载荷
	t_s	$\alpha_s (t_s - t_0) \cdot \frac{L}{2}$		温升

表 26.9.2 (续)

载 荷	壳 程 圆 筒	管 束	注
管程	p_i	$-\frac{\nu_i}{E_i} \cdot \frac{2p_i \cdot d_i^2}{d^2 - d_i^2} \cdot \frac{L}{2}$	泊松效应
		$-\frac{p_i(A_i + na)}{A \cdot N}$	轴向载荷
	t_i	$\alpha_i(t_i - t_0) \cdot \frac{L}{2}$	温升
共同作用	$\Delta(p_a) = (\text{上面右列之和}) - (\text{上面左列之和}), \text{式见 (26.9.2-4)}; p_a = \Delta(p_a) / (L/2)$		

$$\Delta(p_a) = (\text{管束轴向位移}) - (\text{壳程圆筒轴向位移}) \quad (26.9.2-4)$$

由于管板边缘与壳体相互作用的内力素 $V_R^{(1)}$ 力引起的二者相对位移为:

$$\begin{aligned} \Delta(V_R^{(1)}) &= \frac{2ALG_2}{D_i E_i n a} V_R^{(1)} \quad (\text{按弹性基础上板的理论计算, 边缘横向剪力 } V_R^{(1)} \text{ 引起的位移}) \\ &+ \frac{\pi D_i L}{2E_s A_s} V_R^{(1)} \quad (\text{壳体由于 } V_R^{(1)} \text{ 引起的轴向伸长}) \end{aligned} \quad (26.9.2-5)$$

根据壳体与管板边缘的变形协调, 应有:

$$\Delta(p_a) = \Delta(V_R^{(1)}) \quad (26.9.2-6)$$

将式 (26.9.2-4)、式 (26.9.2-5) 代入式 (26.9.2-6), 化简后可得:

$$V_R^{(1)} = \frac{D_i}{4} \frac{\lambda p_a}{Q + G_2} \quad (26.9.2-7)$$

其中 $p_a = \Delta(p_a) / (L/2) = \Sigma_s p_s - \Sigma_i p_i + \beta \gamma E_i$ 称为有效压力组合, 其物理意义是: 仅仅以换热管束相连的两块自由管板, 当壳程压力等于 p_a 时, 换热管束由于轴向拉力产生的伸长量恰等于在实际操作条件下换热管的总伸长量与壳体的轴向总伸长量的差值, 也就是说, p_a 是将管板周边的约束假想地解除后, 由管板边缘与壳体轴向位移不协调的差值换算而得的。

(2) 第二部分剪力 $V_R^{(2)}$ 由法兰力矩引起的, 按式 (26.9.2-8) 计算:

$$\frac{V_R^{(2)}}{V_R^{(1)}} = \nu = \phi \cdot \frac{M_f + M_{f0}}{\lambda p_a R^2} \quad (26.9.2-8)$$

即第二部分剪力与法兰上施加的法兰力矩成正比, 而法兰力矩为两部分之和, 一部分是无外载荷作用时预紧螺栓造成的法兰力矩 M_{f0} , 另一部分是外载作用后操作情况法兰力矩的变化值 M_f , 其间比例系数:

$$\phi = \phi(K, \tilde{K}_f)$$

取决于管子加强系数 K 及反映管板与法兰、壳体等刚度比的参数 $\tilde{K}_f$ 。由式 (26.9.2-3)、式 (26.9.2-7)、式 (26.9.2-8) 可以求得:

$$\frac{V_R}{D_i} = \frac{1}{4} (1 + \nu) \frac{\lambda p_a}{Q + G_2} \quad (26.9.2-9)$$

将式 (26.9.2-9) 代入式 (26.9.2-1) 即得到 GB/T 151 的管板应力计算公式。

对于不带法兰的固定式换热器管板, 只需将式 (26.9.2-8) 中的 ν 表达式改为:

$$v = \phi \frac{p_b}{\lambda p_a} \quad (26.9.2-10)$$

式中, p_b 称为边界效应压力组合, $p_b R^2$ 是由于壳体和封头与管板连接部位在受内压时变形(转角)受到约束而施加于管板的附加力矩。

26.9.3 管板法兰应力的校核

除了校核管板应力外, 对于其延长部分兼作法兰的固定管板, 尚需校核法兰的应力。由螺栓、垫片施加于法兰上的外力矩, 一部分传递到管板边缘, 由管板承受, 因此法兰承受的并非全部, 而只是一部分折减了的法兰力矩。GB/T 151 要求根据法兰与管板的刚度比计算法兰力矩折减系数, 并按与折减后的法兰实际承受的力矩计算法兰应力, 由此确定所需的法兰最小厚度; 最后按结构要求调整管板与法兰的厚度, 确定一个既满足管板强度, 又满足法兰设计要求的兼作法兰的管板厚度。

26.9.4 浮头式和填函式换热器管板计算公式^[33]

(1) GB/T 151 给出了工程中常用结构的浮头换热器管板(前端结构为 a 型连接方式、后端结构为 S 型钩圈式浮头)在设计条件下所需最小厚度(即管板计算厚度)以及该管板厚度下对应的换热管应力的计算方法和相应便于工程设计的参数曲线, 该设计方法同 JB 4732, 都是考虑管板周边不布管区的存在, 布管区部分视作弹性基础圆平板, 但仅适用于固定板与浮动板厚度相同且其边缘均为简支的支承条件。

对于浮头换热器管板 JB 4732 的方法是: 和用于固定管板的应力分析方法一样也是利用“力法”, 以元件之间相互作用的 11 个未知变量(内力素、变形量和积分常数), 根据变形协调条件求解十一元一次联立方程组得到内力素值, 进而求得各个元件的应力。在 GB/T 151 中与 JB 4732 方法不同的是: 浮头式换热器管板设计方法借鉴了 Gardner^[36] 文章的思想, 给出了直接计算管板所需最小计算厚度的公式与曲线图, 具有不需通过计算管板应力和试算厚度的优点, 颁布至今已有 30 余年, 在工程中得到了广泛的应用。文献[25]介绍了该设计方法和参数曲线来源的理论依据, 同时补充了利用 GB/T 151 现有公式和参数曲线求解不同有效厚度时的管板应力和换热管应力的迭代方法。

遗憾的是, GB/T 151 中没有给出直接由管板有效厚度求得管板应力和换热管应力的方法。根据管板公式的推导过程, 文献[37]给出了由管板有效厚度直接求得管板应力和换热管应力的方法。

顺便勘误: 在 GB/T 151—2014, 第 7.4.5.2 节中: 两处删去“~~、T 型~~”3 个字符, 如下:

d) 对于浮头式热交换器(S 型~~、T 型~~后端结构);

g) 对于浮头式热交换器(S 型~~、T 型~~后端结构)见式(7-58)。

(2) W 型后端结构填函式换热器管板的特殊性

在 GB/T 151—2014 的 7.4.5 中, 对于“W 后端结构填函式换热器管板, 仅要求满足 7.4.2 和相关结构设计和刚度的要求, 不必进行管板元件的设计压力校核”, 是基于: 在工程实际中, 这种形式的填函式换热器仅用于小直径、低压力、一般密封条件下的工作场合。

如果需要对这种管板进行较详细的应力分析, 可以根据 JB 4732—1995(2005 年确认)管板一章(I.4 节: 浮头式、填函式换热器管板及其相关元件的应力分析)给出的方法, 改写管板布管区边缘剪力 V_1 公式并令浮动管板边缘旋转刚度参数 $K_1^F = 0$, 代入十一元方程组(I.4-11)即可求解确定管板和换热管的应力。

26.9.5 U 形管式换热器管板计算公式^[19]

在 26.8 节中介绍了对于换热器管板应力分析公式的通用推导过程。对于 U 形管式换热器管板的

应力分析同样也是利用“力法”，以元件之间相互作用的4个基本未知变量（内力素和变形量），根据变形协调条件求解四元一次联立方程组得到内力素值，进而求得各个元件的应力。

GB/T 151 使用 JB 4732 完全相同的分析计算方法，但是为了常规设计的工程使用方便，将结构特征参数作为管板应力公式中的变量绘制成图表、曲线供直接查取带入简单公式计算，从而避免了数字求解多元方程组的过程。

JB 4732 和 GB/T 151 两个标准给出了完全相同的力学模型和计算结果。

26.10 换热管和壳程圆筒轴向应力

26.10.1 换热管轴向应力

GB/T 151 关于换热管轴向受压稳定性校核的基本思想是计算换热管束中最大的压缩应力，为简化计算，将全布管计算模型中管板最外缘一根换热管应力用单根管子的许用临界压缩应力校核其稳定性，单根管子的临界压缩应力以欧拉公式计算，这也是其他国家管壳式换热器规范的传统设计方法。其间区别仅是许用临界压缩应力的安全系数，各国规范的取法不一致，介于1.25~2之间。工程实践和文献[38]的研究表明，GB 151—1999 中关于换热管受压缩稳定性校核的设计方法过于保守，为此，在 GB/T 151—2014 中在保留原有计算方法的前提下，将管子许用临界压缩应力的安全系数由2降低为1.5。

文献[38]对4个不同 K 值的换热器分别用3种计算模型进行计算，对得到的许用管程压力 $[p_1]_c$ 做了比较分析：

- (1) GB 151—1999 管板全布管的计算模型；
- (2) JB 4732—1995（2005年确认）附录1，管板的应力分析——考虑周边不布管区计算模型；
- (3) 对管板-换热管束弹性体系模型用有限元法计算了整个体系受到管程压力 p_1 作用时的压缩极限承载能力。

文章研究表明，由于以下两个原因，造成 GB 151—1999 中换热管压缩应力校核方法过于保守：

(1) 对于固定式换热器管板，不考虑管板周边不布管区而采用全布管计算模型，将可能高估换热管束中的最大压缩应力。

(2) 对于弹性基础管板，实际管板-换热管束构成一个弹性体系，当管子加强系数 K 值较大时，汤姆逊函数及其导数自板边缘向内迅速衰减，造成部分换热管受压而部分换热管受拉伸，它们之间有相互补偿的作用，不会因为少数管子达到临界压缩应力而导致换热管束整体失稳。

至于换热管压缩应力计算与校核方法的改进，尚待进一步研究。为此，在目前实际工程设计计算中，如果是仅仅换热管压缩应力校核略有超限，根据设计工程经验判断可以认为该设计没有问题。

26.10.2 壳程圆筒轴向应力

在我国的管板计算规范中，对于固定管板式热交换器规定了壳程圆筒轴向薄膜应力的计算公式。在 JB 4732 中，虽然根据变形协调方程求解得到了与管板连接的壳体端部的作用内力素 H_s 、 M_s （见26.8节），但是并没有要求进一步计算壳体端部的局部应力。这是因为管板与壳体的实际连接结构，不论是整体锻造结构还是焊接连接成为整体结构，根据标准的明确规定都存在有合理结构尺寸连接和一定大小的圆滑过渡，同时要经过无损检测排除一切可能的超标缺陷。在这种情况下，该连接节点处在设计条件下不可能产生有上面板壳理论得到的高局部应力（ $\pm 6M_s/\delta_s^2 + H_s/\delta_s$ ）。

对于管板圆筒的特别连接结构或是更为苛刻的设计条件，如果设计者认为有必要对此结构进行更精准的应力分析，可以进行局部结构的有限元分析。

26.11 设计条件的危险组合

换热器管板的设计应该考虑在各种可能存在的载荷条件下 (①壳程压力 p_s 、②管程压力 p_t 、③热膨胀差 γ 、④法兰力矩 M) 以及可能存在的不同危险组合计算工况。

不同型式的管壳式换热器有不同的载荷条件, 在 GB/T 151 和 JB 4732 中规定:

U 形管式换热器可能存在的载荷条件有: ①壳程压力 p_s 、②管程压力 p_t 、④法兰力矩 M ;

浮头式和填函式换热器可能存在的载荷条件仅有: ①壳程压力 p_s 、②管程压力 p_t ;

对于不带法兰的管板设计存在的载荷条件有: ①壳程压力 p_s 、②管程压力 p_t 、③热膨胀差 γ ;

对于延长部分兼作法兰的固定式换热器可能存在的载荷条件有: ①壳程压力 p_s 、②管程压力 p_t 、③热膨胀差 γ 、④法兰力矩 M 。

各个不同危险组合计算工况下的管板应力则是该组合情况内几种载荷分别作用时管板应力的叠加。

在 GB 151—1999 中规定: 固定式换热器管板设计一般应该进行 4 种危险组合计算工况的应力校核, 仅仅当壳程压力 p_s 和管程压力 p_t 之一为负压时, 还应考虑压差的危险工况, 即要计算表 26.11 中第⑤和⑥两种工况。

GB/T 151—2014 规定: 对于固定式换热器改为某些情况下要考虑 6 种危险组合计算工况, 这是因为经过分析, 对于壳程圆筒带有膨胀节的情况, 如果壳程压力较大、膨胀节较宽 (λ_{ex} 较大) 而刚度较小, 由于膨胀节圆环内部的局部自平衡压力引起较大变形, 用于计算有效组合压力 P_s 的 Σ_s 表达式中最后负值项绝对值较大, 即使壳程压力 p_s 和管程压力 p_t 都是正压, 危险工况仍可能发生在二者同时作用的工况。

表 26.11 设计载荷条件及其 6 种危险组合计算工况

危险组合计算工况		①	②	③	④	⑤	⑥
①壳程压力 p_s		√	√			√	√
②管程压力 p_t				√	√	√	√
③热膨胀差 γ			√		√		√
④法兰力矩 M		√	√	√	√	√	√
		$\tilde{M}_m$		$\tilde{M}_p$			
管板径向应力 许用值	一次弯曲应力	$\leq 1.5[\sigma]_t$		$\leq 1.5[\sigma]_t$			
	二次应力		$\leq 3[\sigma]_t$		$\leq 3[\sigma]_t$	$\leq 3[\sigma]_t$	$\leq 3[\sigma]_t$
布管区周边剪切应力		$\leq 0.5[\sigma]_t$	$\leq 1.5[\sigma]_t$	$\leq 0.5[\sigma]_t$	$\leq 1.5[\sigma]_t$	$\leq 0.5[\sigma]_t$	$\leq 1.5[\sigma]_t$

注: $\tilde{M}_m$ 为基本法兰力矩系数; $\tilde{M}_p$ 为 p_t 作用操作工况法兰力矩系数。通过此系数, 计算法兰力矩 M 对管板应力的影响。

应当指出, 在下列两种情况下, ①~④ 4 种工况已经包含了所有可能的危险工况, 一般可以不必校核⑤、⑥两种压力同时作用的工况:

第 1 种情况: 壳程压力 p_s 和管程压力 p_t 同是正压 (或同是负压) 又不能确保同时作用时;

第 2 种情况: 对于不带膨胀节的换热器, 或者换热器带有膨胀节, 但是壳程压力 p_s 不大、膨胀节较窄 (λ_{ex} 较小) 而刚度较大。

对于固定管板换热器, 由正常操作条件所确定的一组设计条件 (在这里称作 1 种“设计工况”) 最多只需计算、校核表 26.11 中所示的 6 种危险组合“计算工况” (在国外标准规范中称为 case) 并

满足设计要求。当操作工艺条件有特别需要或者业主条件另有要求时,例如固定床反应器的催化剂定期再生时的工作条件则可以作为该换热器的另一种“设计工况”进行必要的“计算工况”校核,这种情况下两种设计工况的计算应分别满足设计要求。

在 1 种“设计工况”条件下,不必再额外进行第⑦种“计算工况”(指 $p_s=0$ 、 $p_t=0$ 、 $\gamma \neq 0$)的校核计算,这是因为:

(1) 管板最大径向应力 σ_r 以及相关元件的计算应力与设计载荷的有效组合压力 P_a 成比例,根据表达式 $P_a = \sum_s p_s - \sum_t p_t + \gamma \beta E_{tm}$ (式中符号说明从略,见 GB/T 151) 可以判断:

当 $\gamma > 0$ 时,则第⑦种“计算工况”条件下的各元件应力必然会低于第②种“计算工况”($p_s + \gamma$)条件下的各元件应力;

当 $\gamma < 0$ 时,则第⑦种“计算工况”条件下的各元件应力必然会低于第④种“计算工况”($p_t + \gamma$)条件下的各元件应力。

(2) 无压力载荷情况下,单纯由 $\gamma \neq 0$ 的条件引起的应力仅仅是结构中的自平衡应力场,根据塑性力学中的静力安定定理,缓慢加载的自平衡应力场对于结构的塑性极限承载能力没有影响,从防止结构塑性垮塌的角度看是不需要考虑的,这就如同满足设计、制造要求的结构中的焊接残余应力也是自平衡应力场,在压力容器中存在,设计计算中同样是不考虑的。

仅仅在某些特定设计条件下,对于这种无载荷仅有热应力的工况进行应力分析和校核。例如,这种工况是多次重复且超过了免除疲劳分析的次数;或者一次热加载就已经导致结构元件产生过大塑性变形的情况(如引起壳体或者换热管热屈曲)。但这些分析内容已经不是目前管板设计规范所能涉及的范围(特别是换热管束的屈曲必须将换热器作为整体进行考虑,而不是现行规范只针对“一根”换热管),依据现行标准没有必要进行,也无法进行这种条件下结构元件的强度和安定性校核。同样,现有国内外设计规定中的管板计算方法也只是静力学分析,不考虑热循环疲劳破坏。

26.12 管板应力的性质及其控制

26.12.1 管板应力的性质和限定

管板应力的性质按压力容器应力分类准则确定。

(1) 对于由压力载荷(p_t , p_s)作用引起的管板应力是机械载荷产生的,当其应力使材料进入屈服以后,管板的变形将是非自限性的,因此属于一次应力。但鉴于该应力为弯曲应力,从塑性承载极限的角度出发,可放宽其最大应力至 $1.5[\sigma]_t$ 。 $[\sigma]_t$ 是管板材料在设计温度下的许用应力。

(2) 对于由管壳热膨胀差引起的管板应力,是为满足管壳变形协调要求产生的。即变形是自限性的,因此属于二次应力。

在初次加载情况下二次应力不会导致结构破坏,但它在载荷反复作用下,会引起塑性疲劳或递增塑性变形破坏,即结构会失去安定而失效。为此应以结构安定的要求加以控制,即将管板应力限制在 $3[\sigma]_t$ 以内。

(3) 由法兰力矩作用引起的管板应力,在法兰预紧力矩的作用下的管板应力和在操作力矩作用下的管板应力都属于为平衡机械载荷引起的非自限性质的应力,应属一次弯曲应力。

26.12.2 管板应力的调整

在设计中,管板应力超过许用应力后,为使其满足强度要求,可采取两种方法调整厚度^[39]。

1. 增加管板厚度

增加管板厚度,可以大大提高管板的抗弯截面模量,能有效地降低管板应力。因此一般在压力载荷作用下的管板应力超限时,通常采取增加管板厚度的方法。一般以 $\delta \sqrt{\frac{\sigma_r}{1.5[\sigma]}}$ 作为调整后的管板厚度。

其中, δ 为原管板计算厚度; σ_r 为管板厚度为 δ 时的计算应力; $[\sigma]$ 为管板材料在设计温度下的许用应力。

作为弹性基础圆平板,管板的应力大小并非与管板厚度的平方严格成反比关系,计算表明实际调整的管板厚度,应在上述计算值的基础上稍加增大。

相反,在管板应力比相应许用应力低的情况下,为合理设计,管板厚度应予减薄。调整后的管板厚度可比上述计算所得厚度稍减小一些。

2. 降低壳体轴向刚度

从表 26.9.2 可知,除法兰力矩作用外管板应力取决于操作载荷以及管板和相邻元件的相对刚度以满足结构变形协调要求。在壳程圆筒和管束之间热膨胀差较大的情况下将使管板产生很大的边缘横剪力和边缘弯矩,引起很高的管板应力。这时,如果仅仅以增加管板厚度的办法调整管板应力,则管板厚度可能需要很大,对管板用材及制造造成困难,显然是不合理的。

在壳体上设置膨胀节后,壳体的轴向刚度大大降低,为满足管、壳间总变形协调量的要求,壳程圆筒侧可作出“较大贡献”,即用较大的变形,去有效的减少管板边缘的变形,从而大大降低管板周边的横剪力和弯矩,达到减小管板应力的目的。即以较小的管板厚度满足设计要求。同时对降低管板与管子间的拉脱力也极为有效。

26.13 膨胀节的设置

在压力容器中,膨胀节可以有多种型式,U形膨胀节具有结构紧凑简单、补偿性好、价格便宜等优点。 Ω 形膨胀节结构紧凑、厚度薄、刚性小、补偿性好,适用于较高压力条件。在压力容器中,膨胀节主要用于固定管板换热器,作为轴向自由伸缩的弹性补偿元件。

在固定式换热器中设置膨胀节能够明显地降低由于换热管和壳程圆筒间热膨胀差所引起的管板应力、圆筒和换热管的轴向应力以及管子与管板的拉脱力。

进行固定式换热器的设计计算,一般首先要判断是否需要设置膨胀节,这完全取决于在设计条件下(如设计压力、设计温度、壳程圆筒和换热管的金属温度等)换热器各元件的实际应力状况,由于管、壳(壳程圆筒)间热膨胀差引起了各元件或连接点的过高应力,则首先考虑能否调整某些元件尺寸或改变连接方式(如胀接改为焊接),从而使之满足许用应力条件。如果不可能,或是虽然可能但是不经济或不合理,则再考虑设置膨胀节。更苛刻的设计条件,如果设置膨胀节仍然不能得到合理的结构设计,则需与上游专业协商,考虑改变换热器型式,如浮头式、U形管式换热器,以便得到安全、经济合理的换热器设计。

在以往的某些教材、参考书或资料中,通过简单粗略的计算求得圆筒或管子的轴向应力是否超过某一规定值来判断是否设置膨胀节,这是不合理的。它们假定管板是绝对刚性的,管束中的每根管子都处在同样的拉、压状态,这显然与管板、管束的实际受力情况相差甚远。另外有些设计人员甚至更粗略地通过管、壳程的操作温度差,或是设计温度差是否超过某一规定值来判断是否需要设置膨胀节,这更是不妥的,有时会带来极大的计算误差。在第4章详细解释了操作温度差和设计温度差并不等同金属温度差,更不能代替管子和壳程圆筒之间的热膨胀差。特别是在两种材料不同时(如管子为不锈钢,壳程圆筒为碳钢时),在极端情况下可能会出现管、壳之间的金属温度差很大,然而热膨胀差为零;或管、壳之间的金属温度差很小或为零,而其热膨胀差很大。正是这种热膨胀差直接影响着管板

的应力大小。

26.11 节已经谈及，带膨胀节的换热器，如果壳程压力较大、膨胀节较宽（ λ_{ex} 较大），刚度较小，则有可能出现即使壳程压力 p_s 和管程压力 p_t 都是正压，危险工况仍可能发生在二者同时作用的工况，即可能导致某元件或某节点应力反而增大，这时设计者应权衡主要矛盾，决定取舍。

26.14 GB/T 151 双管板计算

双管板换热器对于确保管、壳程介质互不泄漏和避免接触、掺混，提供了可靠的结构上的保证。

参照 TEMA 标准，GB/T 151—2014 中 7.4.10 给出了双管板的设计方法，该方法是基于工程实践中可行的设计经验，得到的简单、近似，同时偏于保守、安全的实用方法。

双管板的连接结构有 3 种不同形式：整体式、连接式、分离式。图 26.14-1 给出连接式双管板的结构。

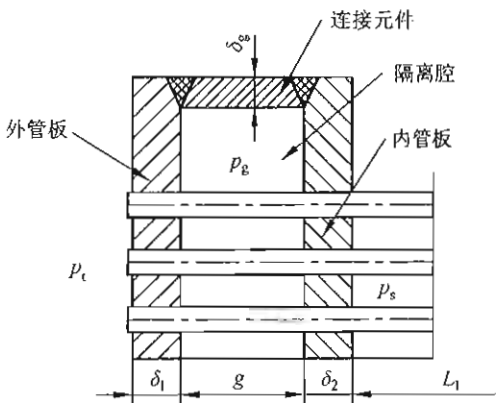


图 26.14-1 连接式双管板

对于壳程侧（内）管板、管程侧（外）管板，具体计算内容举例如下：

1. 连接式双管板-U 形管式换热器（见图 26.14-2）

双管板计算见表 26.14-1。

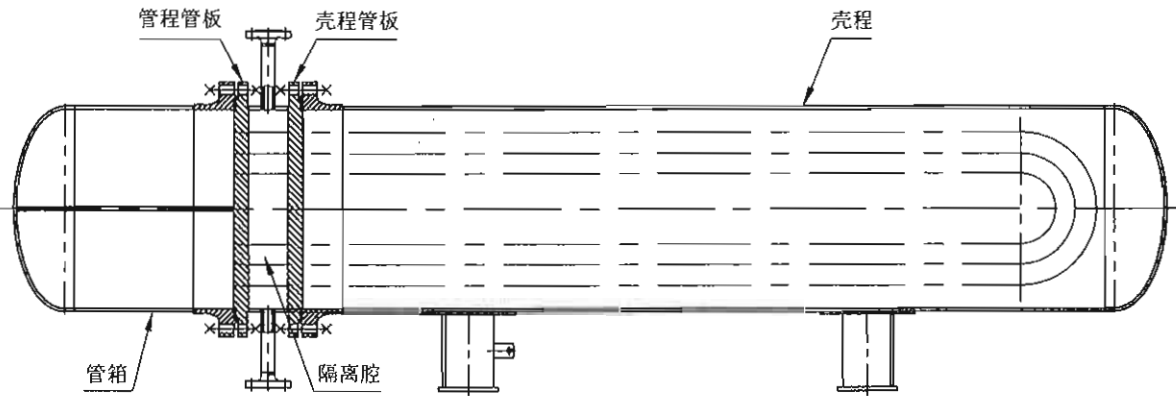


图 26.14-2 U 形管式换热器-连接式双管板

表 26.14-1 U 形管式换热器-双管板厚度计算

计算参数	(1) 视作一块整体管板	(2) 内、外管板分别计算		注
		1) 内管板	2) 外管板	
管板连接型式	e 型	f 型	e 型	满足“最小厚度”
δ	δ_0	δ_2	δ_1	$\delta_1 + \delta_2 \geq \delta_0$
壳程 p_s	p_s	p_s	p_g	p_g ——隔离腔压力
管程 p_t	p_t	p_g	p_t	
壳程圆筒厚度 δ_s^*	δ_s	δ_s	δ_g	δ_g ——连接元件厚度
管箱圆筒厚度 δ_h^*	δ_h	δ_g	δ_h	
计算工况	相同 (3 种, 或按条件要求)			

*计算内容见 GB/T 151—2014 中 7.4.10.4; 计算符号见图 26.14-1; 符号说明见 GB/T 151。

2. 连接式双管板-固定式换热器 (见图 26.14-3)
双管板计算见表 26.14-2。

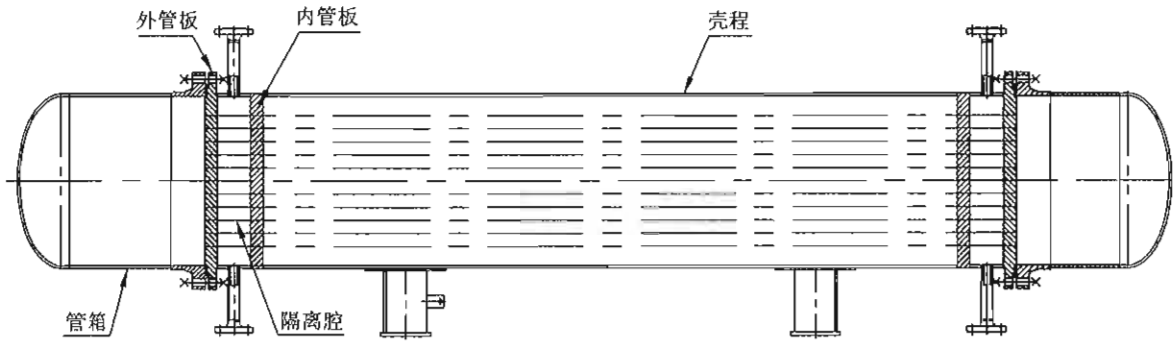


图 26.14-3 固定式换热器-连接式双管板

表 26.14-2 固定式换热器-双管板厚度计算

计算参数	(1) 视作一块整体管板	(2) 内、外管板分别计算		注
		1) 内管板	2) 外管板	
管板连接型式	e 型	b 型	e 型	满足“最小厚度”
δ	δ_0	δ_2	δ_1	$\delta_1 + \delta_2 \geq \delta_0$
壳程 p_s	p_s	p_s	p_g	p_g ——隔离腔压力 分离式: $p_g=0$
管程 p_t	p_t	p_g	p_t	
壳程圆筒厚度 δ_s	δ_s	δ_s	δ_g	δ_g ——连接元件厚度 分离式: $\delta_g=0$
管箱圆筒厚度 δ_h^*	δ_h	δ_g	δ_h	
t_s	沿长度 L_1 平均金属温度			L_1 ——内管板间管长 对于外管板: $L_1 \approx L_1 + g$
t_t				
有效长度 L	L_1			
计算工况	相同 (4 种、6 种或按条件要求)			

*计算内容见 GB/T 151—2014 中 7.4.10.4; 计算符号见图 26.14-1; 符号说明见 GB/T 151。

3. 分离式双管板-固定式换热器 (见图 26.14-4)
双管板计算同表 26.14-2 所示, 其中免去表中“(1) 视作一块整体管板”一列的计算内容。

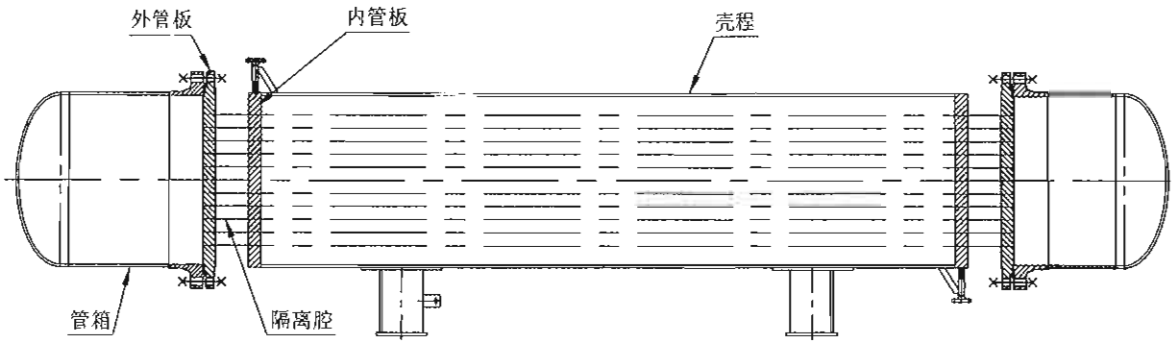


图 26.14-4 固定式换热器—分离式双管板

26.15 釜式固定管板换热器，管束与圆筒刚度比 Q

在标准（GB/T 150.3—2011 中 5.7）允许用正锥壳代替斜（偏心）锥壳进行强度计算的情况下，可以把釜式换热器壳程偏角为 θ 的斜锥壳等效地视作是半顶角为 α 的正锥壳；在斜锥壳轴向长度 L_c 不变的情况下，其等效转换关系如式（26.15）所示，见图 26.15。

$$\begin{aligned}\tan \theta &= 2 \cdot \tan \alpha \\ \alpha &= \arctan(0.5 \cdot \tan \theta)\end{aligned}\tag{26.15}$$

这样，在釜式固定管板换热器的计算中所需的管束刚度与壳程圆筒的轴向刚度比 Q 即可求得，公式推导如表 26.15 所示。

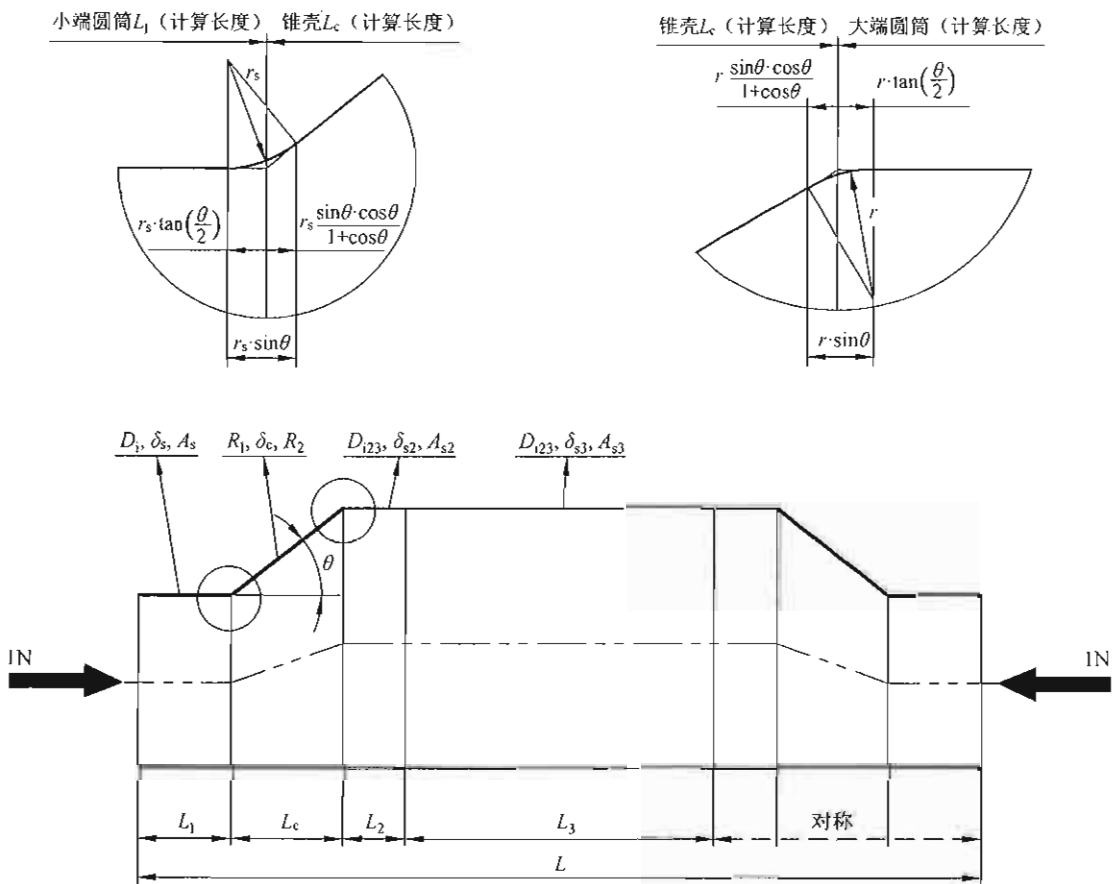


图 26.15 釜式热交换器的壳程壳体

表 26.15 管束与釜式壳体的轴向刚度比

各段长度①	L_1	$L_c = (D_{i23} - D_i) / \tan \theta$	L_2	L_3	右侧对称 3段	注
各段产生轴向 压缩应变②	$\left(\frac{1}{A_s}\right) / E_s$	$\tan \theta = 2 \tan \alpha$ $\alpha = \arctan(0.5 \tan \theta)$	$\left(\frac{1}{A_{s2}}\right) / E_s$	$\left(\frac{1}{A_{s3}}\right) / E_s$	同 L_1 、 L_c 、 L_2	1N 轴向压缩力
各段分别产生 轴向压缩变形 ③=①×②	$\left(\frac{L_1}{A_s}\right) / E_s$	$\frac{1}{2\pi\delta_c \sin \alpha \cos^2 \alpha} \ln \frac{R_2}{R_1}$	$\left(\frac{L_2}{A_{s2}}\right) / E_s$	$\left(\frac{L_3}{A_{s3}}\right) / E_s$	同 L_1 、 L_c 、 L_2	等效正锥半顶 角, $\alpha \neq \theta/2^b$
全部 7 段总压 缩变形④	$\frac{1}{E_s} \left\{ \frac{2L_1}{A_s} + \frac{2}{2\pi\delta_c \sin \alpha \cos^2 \alpha} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{2L_2}{A_{s2}} + \frac{L_3}{A_{s3}} \right\}$					第③行 7 段相加
总压缩应变 ⑤=④/ L	$\frac{1}{LE_s A_s} \left\{ 2L_1 + \frac{2 \cdot A_s}{2\pi\delta_c \sin \alpha \cos^2 \alpha} \ln \frac{R_2}{R_1} + 2L_2 \frac{A_s}{A_{s2}} + L_3 \frac{A_s}{A_{s3}} \right\}$					
轴向压缩刚度 ⑥=1/⑤	$\frac{LE_s A_s}{\left\{ 2L_1 + \frac{A_s}{\pi\delta_c \sin \alpha \cos^2 \alpha} \ln \frac{R_2}{R_1} + 2L_2 \frac{A_s}{A_{s2}} + L_3 \frac{A_s}{A_{s3}} \right\}}$					
管束与圆筒刚 度比 $Q=E_t n a / ⑥$	$\frac{E_t n a}{LE_s A_s} \left\{ 2L_1 + \frac{A_s}{\pi\delta_c \sin \alpha \cos^2 \alpha} \ln \frac{R_2}{R_1} + 2L_2 \frac{A_s}{A_{s2}} + L_3 \frac{A_s}{A_{s3}} \right\}$					

^a 正锥壳轴向压缩变形公式引自:《板壳理论》, P268, P405^[40]。

$$\frac{R_1 P}{E \delta_c \sin \alpha \cos^2 \alpha} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

式中: α ——正锥壳半顶角; P ——小端轴向周边线载荷。

^b 当斜锥顶角 $\theta=30^\circ$ 、 45° 、 60° 时, 等效正锥半顶角分别为 $\alpha=16.102^\circ$ 、 26.565° 、 40.893° 。

26.16 管束重力作用下的管板应力

不带法兰(b型连接方式)立式固定管板换热器,即NEN型结构换热器广泛地用于石化、化工、轻工行业作为传热过程设备或固定床反应器。近年来,技术进步带来生产规模不断扩大,单台设备规格参数随之逐渐提高,例如乙二醇装置中的环氧乙烷反应器,其直径已近8000mm,设计压力超过6MPa;苯乙烯装置中的环氧丙烷反应器,其直径4000mm,设计压力已达8MPa。为此,管板、管束、连同管内填料、催化剂等重力载荷对于管板的应力必然会产生不可忽视的影响。在目前国内外管壳式换热器的设计标准规范中都没有涉及这种重力载荷对于管板产生附加应力的计算方法,为给出便于在工程设计中直接应用的计算方法,文献[41]对于管板、管束重力作用下的管板进行了详细的应力分析,并进一步考察了在何种情况下重力载荷是影响管板设计厚度的必要因素。

文献[41]沿用JB 4732—1995(2005年确认)中关于b型连接方式的固定式管板的应力分析方法,将换热器中管板的受力分解为关于换热器中面 $z=0$ 对称与反对称两种应力状态:

(1) 对称应力状态:壳程压力、管程压力和管束与壳体热膨胀差引起的管板应力状态,此时由于换热管束发生关于对称于中面 $z=0$ 的拉压变形,对于管板起支承作用,管板布管区简化为弹性基础的当量板分析;JB 4732—1995(2005年确认)附录I.5给出了对称应力状态下详细的应力分析方法。

(2) 反对称应力状态:重力引起的应力状态,换热管束对管板没有支承作用,换热器内的应力状态关于中面 $z=0$ 反对称。管板布管区可简化为普通的当量削弱板进行分析,具体假定是:管板布管区和换热管束及其他附加质量(如催化剂)总重量为 W 。假设重力沿管长和管板布管区都是均匀分布,

则可以将管板布管区所受重力载荷折算为分布载荷 $p_w = \frac{W}{2\pi R_1^2}$ ，分别作用于半径为 R_1 、弯曲刚度为 ηD

的上下两块当量削弱圆板，由于换热器结构关于其中面对称，这里假设重力由上下两块管板平均分担。而管板周边不布管区材料重度为 $\gamma_p = 78.5 \times 10^{-6} \text{ N/mm}^3$ ，环形板所受分布载荷为 $\gamma_p \delta_p$ ，板的弯曲刚度为 D 。

最终的管板受力状态由以上两种应力状态叠加得到。具体应力分析过程见文献[41]。

参 考 文 献

- [1] Gardner, K.A.. Heat exchanger tube-sheet design, *Journal of Applied Mechanics*. 1948, 15 (4): 377-385
- [2] Gardner, K.A.. Heat exchanger tube-sheet design-2, fixed tube sheets, *Journal of Applied Mechanics*. 1952, 19 (2): 159-165
- [3] Miller, K.A.G.. The design of tube plates in heat exchangers, *Proceedings of The Institution of Mechanical Engineers, Series B*. 1952, 1B (6): 215-231
- [4] 乌班诺夫斯基. 热交换器管板的设计. *力学学报*. 1972, 4 (2): 1-23
- [5] Malek, R.G.. A new approach for exchanger tubesheet design, *Hydrocarbon Processing*. January, 1977: 163-169
- [6] 薛明德等. 浮头式换热器管板、外头盖侧法兰与勾圈的应力分析与试验. *化工与通用机械*. 1977, (4): 14-23
- [7] 薛明德, 邓勇, 张如一, 等. 高压固定式换热器管板应力测定. *压力容器*. 1984, 1 (5): 1-8
- [8] 黄克智, 薛明德. 评《TEMA 标准》中的管板计算. *化工炼油机械*. 1981, (6): 1-8
- [9] 黄克智, 薛明德. 我国管板“设计规定”与 TEMA 标准的对比及其试验验证. *力学学报*. 1984, 16 (1): 43-50
- [10] 原一机部、石化部, “钢制石油化工压力容器设计规定”编制组. 关于管壳式换热器管板设计规定的分析. *化工与通用机械*. 1979, (12): 19-33
- [11] 黄克智, 薛明德, 李世玉. 固定式换热器管板应力的一种建议计算方法. *机械工程学报*. 1980, 16 (2): 1-23
Hwang, K.C., Xue, M.D. and Li, S.Y.. A proposed method of stress analysis on fixed tubesheets of heat exchangers, 4th International Conference on Pressure Vessel Technology. 1980, Vol.3, 50-62
- [12] 机械工业部、石油工业部、化学工业部. 钢制管壳式换热器设计规定, 第四章. 化学工业出版社, 1983: 31-55
- [13] Osweiller, F.. French rule for the design of fixed tubesheets heat exchangers, ASME paper, PVP-Vol. 98-2, No.H00322. 1985: 31-38
- [14] GB 151—1989 钢制管壳式换热器, 第三章. 国家技术监督局发布. 22-54
- [15] M.D. Xue, S.Y. Li and K.C.Hwang. Recent research progress on tubesheet design methods in China, Post-Conference SMiRT-10, Construction Codes and Engineering Mechanics. Seminar No.15. 1989, ASME, 4A.1-4A.17
- [16] Xue, Ming-de, Hwang, Keh-Chih, Li, Shi-yu and Fu, Tie-Ying. The basis of tubesheet design rules in the Chinese Pressure Vessel Code, ASME paper, PVP-Vol.186, NDE-Vol.7. 1990: 13-20
- [17] JB 4732—1995 钢制压力容器——分析设计标准, 附录1. 机械工业部、化学工业部、劳动部、中国石油化学总公司发布. 241-254
- [18] Solar, A.I., Caldwell, S.M. and Solar, S.D.. A proposed ASME Section VIII, Division 1, tubesheet design procedure, ASME paper, PVP-Vol.186, NDE-Vol.7. 1990, 3-11

- [19] 薛明德, 李世玉. GB 151 中 U 形管式换热器管板设计方法的改进. 压力容器. 1997, 14 (4): 31-38
- [20] GB 151—1999《管壳式换热器》标准释义. 昆明: 云南科技出版社, 2000
- [21] GB/T 151—2014《热交换器》标准释义及算例. 北京: 新华出版社, 2015
- [22] 薛明德, 黄克智, 李世玉, 朱国栋, 徐锋. GB 151 固定式换热器管板应力计算与校核方法的改进. 压力容器. 2011, 28 (8): 44-48
- [23] 薛明德, 黄克智, 李世玉, 朱国栋, 徐锋. GB 151 中带膨胀节固定式换热器管板计算方法的改进. 压力容器. 2012, 29 (4): 57-61, 80
- [24] 薛明德, 黄克智, 李世玉, 朱国栋, 徐锋, 吴坚. 对 GB 151—1999 中管壳式换热器管板计算方法的修改说明. 化工设备与管道. 2014, 51 (1): 1-7
- [25] 薛明德, 李世玉, 朱国栋, 吴坚, 徐锋, 黄克智. GB 151 中浮头式换热器管板设计方法的理论依据及其应用. 化工设备与管道. 2015, 52 (3): 1-6
- [26] Meijers, P. Plates with a doubly-periodic pattern of circular holes loaded in plane stress or in bending, 1st International Conference on Pressure Vessel Technology, Part I, Paper I-44. 1969, 551-570
- [27] Slot, T. and O'Donnell, W.J.. Effective elastic constants for thick perforated plates with square and triangular penetration patterns, ASME Pressure Vessel and Piping Conference. 1971, Vol.1, Paper 71-PVP-17
- [28] T.Slot. Stress Analysis of Thick Perforated Plates. TECHNOMIC Publishing Co. Conn.1972
- [29] F.Osweiller. Evolution and Synthesis of the Effective Elastic Constants Concept for the Design of Tubesheets, ASME Journal of Pressure Vessel Technology. Vol.111, 1989
- [30] 李世玉, 薛明德, 黄克智. 具有内加强圆环的多孔板的应力分析. 化工与通用机械. 1981, (7): 17-30
- [31] 薛明德, 黄克智, 文小凡, 李世玉. 中国管板设计方法的研究进展. 压力容器. 1991, 8 (5): 73-79
- [32] Hwang, K.C., Xue, M.D., Wen, X.F. and Chen, G. Stresses of thick perforated plates with reinforcement of tubes and their effective elastic constants, ASME Journal of Pressure Vessel Technology. 1992, 114 (3): 271-279
- [33] 薛明德, 魏志忠, 谢桂华. 浮头式、填函式换热器管板设计方法的改进. 压力容器. 1993, 10 (5): 51-57
- [34] 全国压力容器标准化技术委员会. “钢制石油化工压力容器设计规定”编制说明, 第十三章 (黄克智, 薛明德. 管壳式换热器管板设计). 1985, 267-292
- [35] 薛明德, 徐锋, 李世玉. 带中心管的固定式换热器管板分析设计方法. 压力容器. 2005, 22 (1): 16-21
- [36] K.A.Gardner. Tubesheet Design: A Basis for Standardization, Proceedings of 1st ICPVT, Part 1, I-49. 1969, Delft, The Netherlands
- [37] 陈昊. 浮头式换热器管板应力的直接计算方法. 化工设备与管道. 2016, 53 (4): 7-11
- [38] 薛明德, 徐锋, 李世玉. 管壳式换热器换热管稳定性问题研究. 压力容器. 2007, 24 (3): 8-11

- [39] 桑如苞. 压力容器强度设计技术分析 (六). 石油化工设计, 2000, 17 (4): 50-55
- [40] 黄克智, 夏之熙, 薛明德. 板壳理论. 北京: 清华大学出版社, 1987, 268、405
- [41] 薛明德, 李世玉, 王震宇, 吴坚. NEN 型立式换热器重力作用下管板应力分析. 压力容器, 2019, 36 (9): 13-21

附录 A 立式圆筒形储罐

A.1 立式圆筒形储罐的适用范围

立式圆筒形储罐是工业中广泛使用的储存设备，用以储存各种气体、液体和固体物料，储存液体的物料可以是水、液态石油化工原料和产品等。用于储存气体的立式圆筒形储罐，又称为气柜；用于储存固体物料的立式圆筒形储罐，又称为料仓。立式圆筒形储罐的设计压力一般不大于 0.1MPa；设计温度按照储存的介质确定，如液化天然气（LNG）低温储罐的设计温度低至-163℃，而液态沥青储罐的设计温度可高达 250℃。

立式储罐的一般用途和储存条件见表 A.1。

表 A.1 立式储罐的一般用途

储存物质	储罐的类型	物 料	罐内设计压力 p	标 准
气体	湿式气柜	火炬系统或放空气体、煤气	$p < 4\text{kPa}$	《工业企业湿式气柜技术规范》GB/T 51094—2015
	干式气柜	工业气体等	$p < 20\text{kPa}$	《工业企业干式煤气柜安全技术规范》GB 51066—2014
液体	内浮顶罐	石脑油、汽油、航空煤油及煤油、芳烃等	常压储存：不大于固定顶单位面积重力； 微内压储存： $p \leq 18\text{kPa}$	见表 A.3
	固定顶储罐	柴油、润滑油、重油、燃料油、化工产品	低压储存： $p < 0.1\text{MPa}$	
	外浮顶罐	原油等	常压储存	
人工制冷液体	双壳低温储罐	液化天然气、液态烃、液氨等	低压储存： $p < 0.1\text{MPa}$	见 A.10
固体	料仓	固体产品（颗粒或粉料）	$-500\text{Pa} < p < 0.1\text{MPa}$	NB/T 47003.2—2009

储罐是储运工艺中的重要设备之一，在整个储运系统的投资额中，占有较大的比例，因此在确定储罐的类型时，必须考虑系统整体的经济性和安全性。如果储存物料具有易燃、易爆性质，则必须考虑防火及防爆措施。对于一些工艺上的特殊要求，采用特殊的措施，例如，使用内浮顶罐时，同时选用氩气或氮气等惰性气体加以密封的密闭式储存，一方面有利于提高储存质量，另一方面有利于提高储存的安全性。

本附录重点介绍在常温和接近常压的条件下储存液体的立式圆筒形储罐。储罐由平的罐底、圆柱形罐壁和罐顶三大部分组成，并且是在施工现场进行组装焊接。对于平底立式圆筒形钢制焊接储罐，本附录统称为立式储罐（或简称储罐）。

大型双壳低温储罐系统简介见本附录 A.10。

A.2 立式圆筒形储罐的结构型式

各种立式储罐的罐底和圆柱形罐壁的结构形式是相同的，而罐顶多种多样。立式储罐的结构型式大致如表 A.2 和图 A.2 所示。

表 A.2 立式储罐的分类

外浮顶储罐	浮顶	单盘式 双盘式
固定顶储罐	锥顶 拱顶	柱支撑式 自支撑式
内浮顶储罐 (外顶为锥顶或拱顶)	内浮顶	柱支撑式 自支撑式

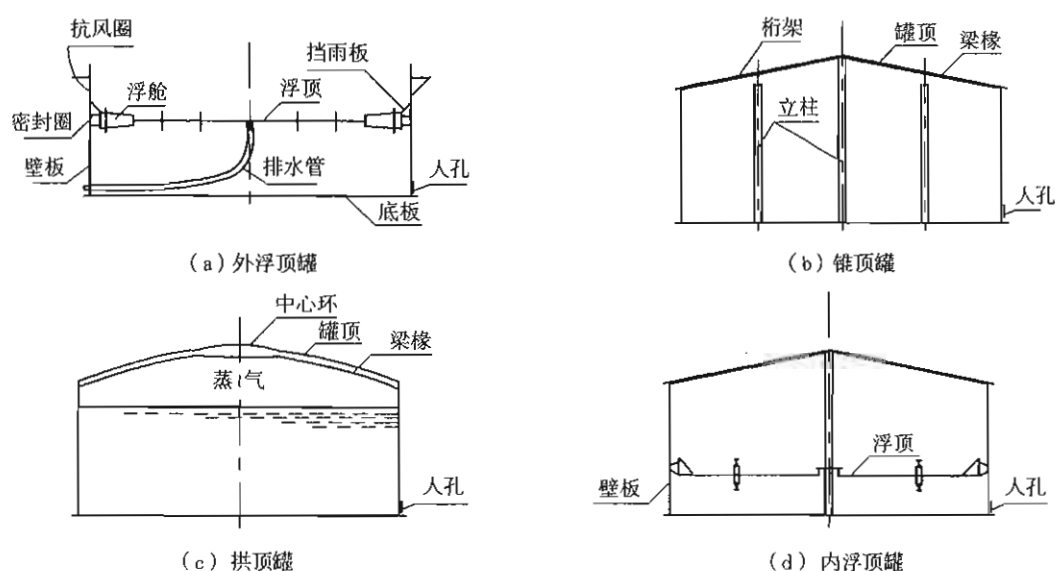


图 A.2 储罐简图

立式储罐的罐顶，有随着储存介质液面的升降上下浮动的浮顶；有位置不动的固定罐顶，固定顶的形式，又随罐顶的结构不同，可以区分为柱支撑的罐顶和自支撑的罐顶，其中自支撑的拱顶又分为光亮拱顶、有助拱顶、网壳顶等结构。由于罐顶结构形式的变化，使得立式储罐的品种也多样化了。立式储罐的名称随着罐顶的不同形状，冠以不同名称，如锥顶储罐、拱顶储罐、浮顶储罐、网架顶储罐等，适用于储存各种液体介质。

A.3 立式储罐的设计、建造规范

许多国家有各自的立式储罐的设计建造规范，目前国际上比较通用的以及国内现行的立式储罐设计建造规范列于表 A.3。

表 A.3 国内、外常用立式储罐设计建造规范

标 准 名 称		压 力 范 围	用 途
GB 50341—2014《立式圆筒形钢制 焊接油罐设计规范》	正文	内压接近常压（内压不大于罐顶的单位面积的重力，约 0.4kPa），真空度不大于 0.25kPa	设计标准
	附录 A 附录 B	-6.9kPa~18kPa	
GB 50128—2014《立式圆筒形钢制 焊接储罐施工规范》	正文	与 GB 50341—2014 一致	施工标准
SH 3046—1992《石油化工立式圆筒形 钢制焊接储罐设计规范》	正文	-0.49kPa~6kPa	设计标准
API 650—2013《焊接石油储罐》	正文	内压接近常压（内压不大于罐顶的单位面积的重力，约 0.4kPa），真空度不大于 0.25kPa	产品标准
	附录 F 附录 V	-6.9kPa~18kPa	
API 620—2013《大型焊接低压 储罐的设计和施工》	正文	~103.4kPa（不大于 15lb/in ² ）	
JIS B 8501《钢制焊接油罐结构》	正文	-0.304kPa~0.353kPa	
EN 14015—2004《用于储存常温液体的地上立 式圆筒形平底焊接储罐设计和建造规范》	正文	-2kPa~50kPa	

A.4 立式储罐的容量

立式储罐（以下简称为储罐）的容量，通常用立方米（m³）表示，有些国家和地区用桶（barrel）表示（1barrel=0.159m³）。

储罐的容量，对应不同的储液高度，有以下几种不同的名称。

A.4.1 几何容量（V₀）

几何容量是指储罐圆柱部分的体积，如图 A.4.1（a）所示。储罐的几何容量按式（A.4.1）计算：

$$V_0 = \pi D^2 H / 4 \tag{A.4.1}$$

式中：

- V₀——几何容量，m³；
- D——储罐内直径，m；
- H——圆柱形罐壁的高度，m。

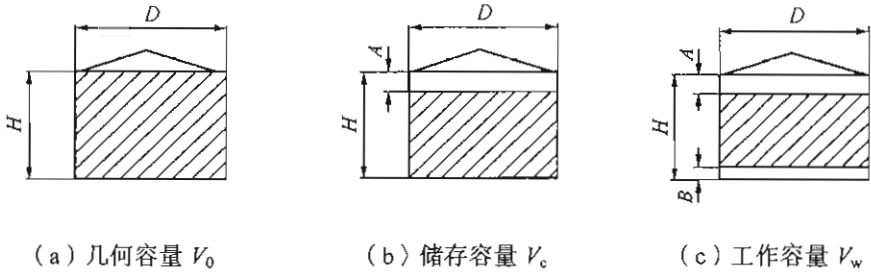


图 A.4.1 立式储罐的容量

A.4.2 公称容量（V_n）

公称容量是几何容量圆整后，以拾、百、千、万表示的容量，例如 500m³、5 000m³、50 000m³、

100 000m³等。

A.4.3 储存容量 (V_c)

储存容量是指正常操作条件下,储罐允许储存的最大容量,见图 A.4.1 (b)。图 A.4.1 (b) 中, A 是由安全因素确定的预留高度。通常预留高度 A 的大小应考虑以下几个因素:

- (1) 储存介质储存温度升高时,油品体积膨胀所引起的液位升高;
- (2) 罐壁的空气泡沫接管到油品液面之间的预留空间,以备在火灾事故时,保证油面上的泡沫覆盖层有足够的厚度;
- (3) 当采用压缩空气调合油品时,预留的液面起伏波动高度;
- (4) 地震时储液晃动波高。

A.4.4 储罐的工作容量 (V_w)

工作容量(或有效容量,周转容量)是指在正常操作条件下,允许的最高操作液位和允许的最低操作液位之间的容量,见图 A.4.1 (c)。

图 A.4.1 (c) 中, B 是罐底部不能利用部分的高度(通常称为死区), B 值的大小与储液出口的结构、标高及油品含水量等因素有关。工艺操作上使用储罐作为脱水罐时,通常 B 值较大。当储罐型式为外浮顶储罐或非密闭内浮顶储罐时, B 值一般需大于浮顶的支撑高度。

对于大多数储罐而言,工作容量是储罐最重要的指标,它直接影响储罐的运转能力和周转量。

A.5 立式储罐承受的载荷

作用在立式储罐上的载荷,主要分为静载荷、操作载荷和动载荷三大类。

A.5.1 储罐承受的静载荷

(1) 储罐自重:储罐自重包括罐底、罐壁、罐顶的质量及附件和配件的质量。附件系指焊接在罐体上的固定件,如通气孔、透光孔、人孔、量油孔、梯子、平台等。配件系指安装在罐体开口接管法兰和管接头上的部件,如呼吸阀、阀门、固定泡沫消防堰板等。

(2) 隔热层重量:当储罐有保温或保冷层时,隔热材料及结构的重量(包括支承构件、外部保护层的重量等)。

(3) 附加载荷(或活载荷):储罐顶部检修人员及工具的重量等外载荷,一般近似取不小于 700Pa。

(4) 储存液体的静液压力:按储存液体的实际密度和水的密度分别计算静液压力。

(5) 雪载荷:我国各地区的基本雪压值可以由 GB 50009—2012《建筑结构荷载规范》确定。山区基本雪压应通过实际调查后确定,如无实测资料时,可按当地空旷、平坦地面的基本雪压乘以系数 1.2 来确定。我国大部分地区的基本雪压值小于 1 000Pa,一般平原地区雪载荷比较小,例如北京、天津为 400Pa,上海为 200Pa。我国东北地区和西北地区的雪载荷比较大,例如吉林抚松为 1 150Pa,黑龙江虎林为 1 400Pa,沈阳为 500Pa,新疆的阿勒泰为 1 650Pa、塔城为 1 550Pa,西藏聂拉木为 3 300Pa、帕里为 1 500Pa。建罐地区实际采用的雪载荷由业主确定,但是不得小于该地区的基本雪压值。

A.5.2 储罐承受的操作载荷

储罐的操作载荷是储罐在正常操作时,储罐内气相空间的正压和负压造成的载荷。

(1) 正压:储罐气相空间的压力(表压)由储罐的操作条件决定。罐内气相空间的压力和静液压

力的组合载荷,作用于罐壁和罐底;罐内气相空间的压力作用于罐顶,并且在罐壁与罐顶的连接处产生较大的局部应力。

(2) 负压:负压是由于储罐在抽液时或储罐周围环境温度急剧变化时在罐内气相空间形成的,对于按照 GB 50341—2014 正文设计的平底立式储罐,罐内的操作负压一般不大于 0.25kPa。

A.5.3 储罐承受的动载荷

(1) 风荷载:在风荷载作用下储罐可能会倾覆或滑移;风荷载的作用也会导致罐壁失稳变形。我国主要地区的基本风压值,可以在 GB 50009《建筑结构荷载规范》中查到。我国大部分地区的基本风压值小于 900Pa,例如北京为 450Pa,厦门、汕头为 800Pa。基本风压值大于或等于 900Pa 的地方有浙江象山、嵊泗、玉环、椒江、瑞安、临海市,福建福鼎、平潭、东山,广西涠洲岛,海南西沙岛、珊瑚岛,新疆克拉玛依、阿拉山,广东台山,台湾宜兰、马公、恒春、台东,香港横澜岛等地。建罐地区实际采用的风荷载由业主确定,但不得小于该地区的基本风压值。

(2) 地震荷载:地震荷载可能会使储罐破坏(如罐体焊缝撕裂、浮顶沉没、接管破损、储罐基础变形、储液溢流等)导致严重的灾害。在地震设防烈度大于或等于 6 度的地区建造的储罐应按 GB/T 50761—2018《石油化工钢制设备抗震设计标准》进行抗震设计。

A.6 立式储罐的设计压力和设计温度

A.6.1 设计压力

立式储罐的设计压力是由储存介质的工况按照罐顶的压力-真空阀(或呼吸阀)的设定压力确定的。

固定顶罐的罐顶如有直通大气的开口(如鹅颈管、通气管)、内浮顶储罐如有罐壁或罐顶通气孔,则为无内压储罐,即常压储罐。按照 GB 50341—2014 规定,常压储罐内压不大于罐顶的单位面积的重力,当大于此值时,储罐应按照受微内压储罐进行设计,详见 GB 50341—2014 附录 A。

浮顶罐和非密闭的内浮顶罐由于液面以上的压力与大气压力几乎相等,也为常压储罐。

对于特定工况的立式储罐,如低温储罐、石脑油储罐、具有氮封的储罐等的设计压力必须按照操作工况,由实际的工艺条件确定。

立式储罐还必须考虑负压的工况。避免在出油操作时,在罐内形成负压,造成罐壁及罐顶被抽瘪而破坏。按照 GB 50341 规定,常压储罐内部负压不大于 0.25kPa,可按照常压储罐设计,当大于此值时,储罐应按照外压储罐进行设计,详见 GB 50341—2014 附录 B。

A.6.2 设计温度

立式储罐的设计温度,主要应当考虑储存介质的操作温度和建罐地区环境温度的影响。

一般情况下,立式储罐设计温度的上限不高于 250℃,设计温度的下限不低于-20℃。

储存介质的操作温度高于 40℃并且罐内有加热器的储罐,为了安全运转,设计温度不得低于最高操作温度或储存介质进罐时的最高温度。

仅在环境条件下储存并且罐内也不设加热器的储罐,为了储罐的安全运转,应考虑环境低温的影响。在最冷月实地测定表明,已经储存了液体介质的罐壁温度通常比环境温度高。考虑了储罐内部介质的影响,设计温度的下限取建罐地区历年最低日平均温度加上 13℃。国内,最低日平均温度低于

-30℃, 储罐的设计温度可能低于-20℃的地区有黑龙江的爱辉、伊春、鹤岗、齐齐哈尔、哈尔滨、佳木斯、牡丹江、安达, 吉林省的吉林, 新疆的阿勒泰、克拉玛依、伊宁、乌鲁木齐, 内蒙古的海拉尔、锡林浩特、二连浩特, 西藏的那曲等。

对于受环境影响, 设计温度低于-20℃的特殊工况, 必须考虑低温对材料性能、结构形式等方面的影响。

A.7 立式储罐用钢材

储罐直径大于 5m 时, 由于受到运输条件的限制, 通常储罐是用钢板在建罐现场拼装、组焊而成。这就要求建造储罐的钢材具有良好的冷加工性能和焊接性能。当储存介质对铁离子有严格要求时, 常用不锈钢制造储罐; 对于大多数油品储罐, 一般采用碳素钢。对于公称容量大于或等于 $10 \times 10^4 \text{m}^3$ 的储罐的罐壁采用高强钢板, 即钢材的抗拉强度 $\geq 610 \text{MPa} \sim 730 \text{MPa}$, 钢材的屈服强度 $\geq 490 \text{MPa}$, 如 12MnNiVR (GB/T 19189—2011)。

A.7.1 储罐用国产钢材

储罐用国产钢板的钢号主要为 Q235B、Q235C、Q245R、Q345R、Q370R、16MnDR、12MnNiVR、06Cr19Ni10 (S30408)、06Cr18Ni11Ti (S32168)、022Cr17Ni12Mo2 (S31603) 等, 其化学成分和力学性能详见相应的国家钢材标准。

双壳低温储罐用低温钢见 A.10。

A.7.2 储罐用钢材的许用应力

由于储罐在正常操作条件下主要是承受静液压作用, 储罐内储存介质的液面高度是长周期、缓慢变化的, 在正常操作条件下, 为了保证储罐的安全运转不导致储罐溢流, 最大的操作液面高度是罐壁高度的 0.9 左右。另外, 在正常操作条件下储罐内部气相空间的压力波动不大, 储罐周围环境温度的变化对储罐内部的影响不会是剧烈的。综合了以上因素以及国内外长期的使用经验, 碳素钢和低合金钢储罐罐壁钢板的许用应力是仅按照设计温度下材料屈服强度的三分之二确定的, 而没有将常温抗拉强度作为许用应力的控制因素, 这一点是与压力容器确定壳体用钢材许用应力的重要区别。高合金不锈钢许用应力确定原则与压力容器相同。

现以 GB 50341—2014 和 GB/T 150—2011 为基准, 举例比较如下: 设计温度不高于 20℃, 储罐罐壁厚度为 16mm 的 Q345R 钢材, 在储罐设计中的许用应力为 230MPa; 在压力容器设计中的许用应力为 189MPa, 即同样的钢材在储罐设计中的许用应力是压力容器设计许用应力的 1.22 倍。从这一例子可以看出储罐罐壁中的应力水平是相当高的。所谓“常压”的概念仅指储罐内部气相空间有直通大气的开口, 而罐壁由于承受储液压力依然会产生很高的应力。因此, 为了保证储罐安全、可靠地运转, 对储罐的设计、施工都提出了严格的要求, 认为储罐为“常压”而随意放松要求的做法会导致灾难性的后果, 必须严格遵循有关的设计和施工验收规范以及设计文件的规定。

储罐常用的国产钢材的许用应力见表 A.7.2。

表 A.7.2 储罐常用钢板的许用应力值

序号	钢号	板厚/mm	常温强度指标		下列温度（℃）下的许用应力/MPa				
			R_m /MPa	R_{eL} /MPa	20	100	150	200	250
1	Q235B	3~16	370	225	150	136	132	127	122
		17~20	370	215	143	130	126	122	116
2	Q235C	3~16	370	225	150	136	132	127	122
		17~20	370	215	143	130	126	122	116
3	Q245R	3~16	400	245	163	149	144	139	132
		17~36	400	235	157	143	138	133	127
4	Q345R	3~16	510	345	230	200	186	172	162
		17~36	500	325	217	188	175	162	152
5	Q370R	10~16	530	370	247	214	200	185	173
		17~36	530	360	240	209	194	180	169
6	16MnDR	6~16	490	315	210	182	170	157	148
		17~36	470	295	197	171	159	147	138
7	12MnNiVR	10~45	610	490	294	268	256	244	233
8	06Cr19Ni10	2~60	515	205	137	137	137	130	122
9	06Cr18Ni11Ti	2~60	515	205	137	137	137	130	122
10	022Cr17Ni12Mo2	2~60	485	180	120	120	117	108	100

A.8 固定顶立式储罐

A.8.1 简介

固定顶储罐是由接近于平的罐底、圆柱形罐壁和固定在罐壁上端的罐顶三大部分组成的，是储罐发展史上最早使用的储罐。固定顶储罐的罐底、罐壁结构形式大同小异，而罐顶的几何形状有多种不同的类型，如锥顶、拱形顶、无力矩顶等。从结构上可分为支承式罐顶（如柱支承式锥顶）和自支承式罐顶（如拱顶）。自支承式拱顶又分为带肋拱顶和构架支承式拱顶（如网架顶）。对于不同罐顶形式的固定顶储罐，又分别称为锥顶罐、拱顶罐等，拱顶罐是我国大量使用的一种液体储罐。

A.8.2 储罐直径和罐壁高度

选择罐壁的直径和高度应当考虑储罐的容量、场地面积、储罐地基的承载能力等因素的影响。这些因素直接影响罐区的建设投资，例如，储罐基础的投资费用为储罐投资费用的 0.1 倍~1.3 倍，合理选择罐壁直径和高度会大大节省储罐基础的投资费用。在公称容量相同的场合，当地基的承载能力比较高时，储罐的直径可以取得小一点，罐壁高度（即储罐内的充水高度）可以与基础的地耐力相当，这样储罐的投资效益比较好。

当一个工程项目内有许多台不同容量的储罐时,确定储罐的直径和罐壁高度应当考虑罐壁钢板规格的影响,使得订货钢板的规格尽可能少。罐壁高度最好是钢板宽度的整数倍。钢板的宽度不宜小于 1800mm,每张钢板的长度宜为 π 的整数倍,在可能的条件下,不宜小于 7m。使用尺寸较大的钢板有利于减少现场的焊接工作量,提高储罐的安全性。

A.8.3 储罐罐底

立式储罐的罐底是直接平铺在储罐基础的表面上,罐底板的下表面与基础直接接触,并紧密贴合,罐底的上表面直接与储存的液体介质接触。由于罐底板的厚度与储罐直径相比是非常小的,除去与罐壁相连的部分(距罐壁的径向距离不大于 1m)以外,罐底被认为是一个薄膜,一个平铺在弹性基础上的挠性薄膜元件,其厚度取决于储存的液体介质以及外部环境对钢材的腐蚀性和罐底预期的使用寿命。

一个储罐完整的平罐底,可以分为两部分:罐底边缘板和罐底中幅板。边缘板是指与罐壁连接处的罐底部分,其余部分的罐底是中幅板。中幅板处于薄膜受力状态,并认为在板的单位长度上的径向力和环向的薄膜力是一致的,并且等于常数。平罐底在静液压作用下,受力最复杂的部位是罐底与罐壁连接处的边缘板,因此一般情况下,边缘板的厚度大于中幅板的厚度。

由于储罐的直径比较大,储罐罐底主要有条形排板式罐底和弓形边缘板加条形中幅板组合式罐底。罐底钢板之间的焊接有搭接结构和对接结构。

A.8.3.1 条形排板式罐底

条形排板式罐底见图 A.8.3.1,常用于直径小于 12.5m 的储罐。

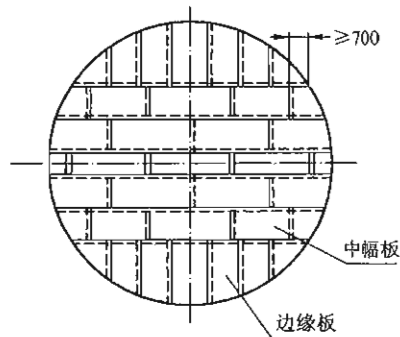


图 A.8.3.1 条形排板式罐底

A.8.3.2 弓形边缘板加条形中幅板组合式罐底

储罐直径大于或等于 12.5m 的罐,通常在罐底的外侧、罐壁的下端采用弓形边缘板,罐底的其余部分仍然是条形排板(习惯上称为中幅板),如图 A.8.3.2 所示。由于弓形边缘板的厚度大于中幅板的厚度,并且在罐壁内的径向宽度一般不小于 600mm,因此,这种结构有利改善罐底和罐壁连接处的受力状态,提高储罐的操作安全性。

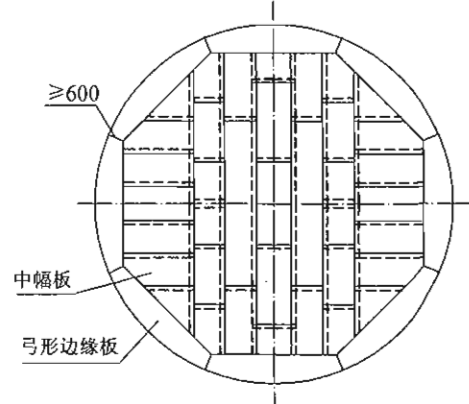


图 A.8.3.2 弓形边缘板加条形中幅板组合式罐底

考虑到边缘板受力的复杂性和储罐长周期操作等因素,GB 50341—2014 规定的不包括腐蚀裕量的弓形边缘板最小厚度,见表 A.8.3.2-1。

表 A.8.3.2-1 边缘板的最小厚度

底圈罐壁板名义厚度/mm	边缘板厚度/mm	
	底圈罐壁板标准屈服强度下限值/MPa	
	≤390	>390
≤6	6	—
7~10	7	—
11~20	9	—
21~25	11	12
26~30	12	16
31~34	14	18
35~39	16	20
≥40		21

考虑到储罐长周期操作等因素的影响,GB 50341 规定的不包括腐蚀裕量的罐底中幅板最小厚度,见表 A.8.3.2-2。

表 A.8.3.2-2 中幅板的最小厚度

储罐内径/m	中幅板厚度/mm
$D \leq 10$	5
$D > 10$	6

A. 8. 3. 3 罐底的坡度

许多储存介质中不同程度地含有水或其他杂质,为了方便地将水或其他杂质从储罐内分离出来,储罐的罐底通常是有坡度的,以便于水或其他杂质向低点汇集。常用的罐底坡度形式,有锥底(中心高边缘低)、倒锥底(中心低边缘高)、单坡底(沿直径方向一边高一边低)和平底,如图 A.8.3.3 所示。

平底储罐常用于容量不大于 100m³、直径不大于 5m 的小容量储罐;锥底是国内目前使用最广泛的,绝大部分油品储罐罐底采用此结构,其直径范围可以是数米,大者可以超过百米;倒锥底和单坡底的优点是油品与水及杂质的分离效果比较好,国内也有使用经验,主要用于储存经常切换品种的化

工品储罐和航空煤油储罐,但是相对于锥底而言数量比较少。由于罐底的坡度相对于储罐直径比较小,尽管图 A.8.3.3 的 4 种罐底坡度型式有所不同,仍然统称为平底储罐罐底。

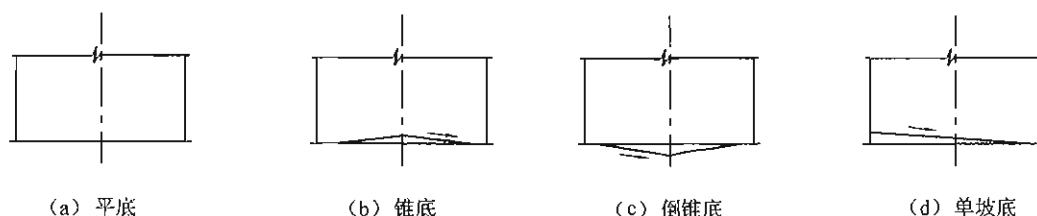


图 A.8.3.3 平底储罐的罐底坡度型式

A.8.3.4 罐底的焊接结构形式

罐底的焊接结构分为搭接结构和对接结构两种形式,前者多用于储罐直径不大于 60m 的罐底,后者多用于储罐直径大于 60m 的罐底。在国内,储罐直径为 60m 的罐底,搭接结构和对接结构两种形式都曾经使用过。搭接结构对每一张钢板几何尺寸的精度要求比较低;对接结构有利于提高罐底板焊缝的质量,但是要求每一张钢板几何尺寸的精度比较高,以适应自动焊的要求。由于储罐底板的厚度相对于储罐的直径是很小的,控制焊接变形是保证罐底平整度的最重要因素。

1. 搭接形式的罐底

图 A.8.3.4-1 条形排板式罐底,基本上是搭接形式的罐底。为了给罐壁提供平坦的支承面,罐底板与罐壁连接处可以采用图 A.8.3.4-2 的结构形式。图 A.8.3.2 所示弓形边缘板加条形中幅板组合式罐底,除弓形边缘板之间的焊缝是对接的以外,其余的焊缝可以是搭接的也可以是对接的。中幅板与边缘板的搭接形式见图 A.8.3.4-1。弓形边缘板之间的对接焊缝可以采用图 A.8.3.4-3 的结构形式。

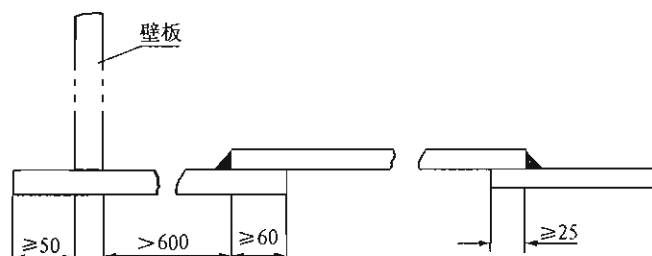


图 A.8.3.4-1 罐底板的搭接接头

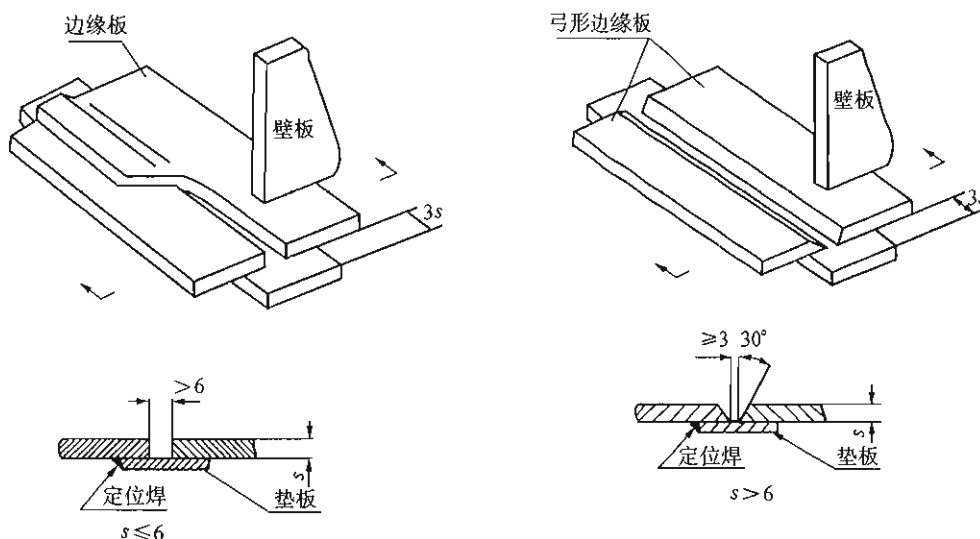


图 A.8.3.4-2 罐壁下部的搭接罐底

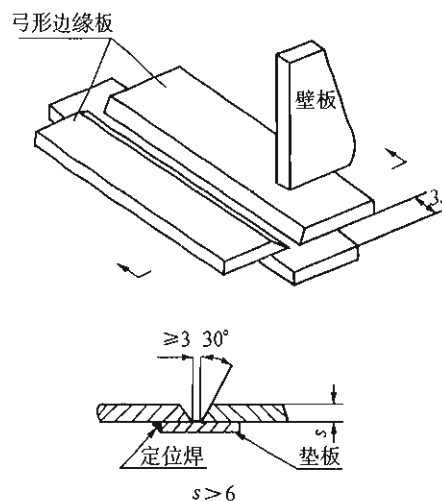


图 A.8.3.4-3 罐壁下部的弓形边缘板

2. 对接形式的罐底

图 A.8.3.2 所示的弓形边缘板加条形中幅板组合式罐底, 全部焊缝一般采用有垫板的对接结构, 多用于直径大于 60m 的储罐或预计基础不均匀沉降比较大的储罐, 中幅板与边缘板的对接形式见图 A.8.3.4-4。

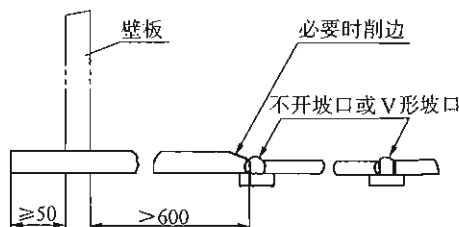


图 A.8.3.4-4 罐底板的对接接头

A.8.3.5 罐底与罐壁之间的 T 形接头

罐底与罐壁之间的 T 形接头角焊缝的结构型式和焊接质量直接影响储罐的安全性, 必须给予足够的重视。与罐壁连接处的边缘板对接接头应磨平, 以便为罐壁提供平滑的支承面。底圈罐壁板与边缘板之间的连接, 应采用双面连续角焊缝或对接和角接组合焊缝, 焊脚尺寸 (高度) 等于二者中较薄件的厚度, 且不应大于 13mm。按照 GB 50341—2014 的规定, 底圈罐壁板与罐底边缘板之间的连接采用如图 A.8.3.5 的焊接形式, 当边缘板厚度较厚 (一般为大于 13mm) 时, 罐壁内侧可开设坡口, 此时 K_2 值含坡口深度。API 650—2013 关于罐底与罐壁之间的 T 形接头角焊缝的结构型式与 GB 50341 的规定存在较大的差异, 感兴趣的读者可查阅 API 650 的相关内容。

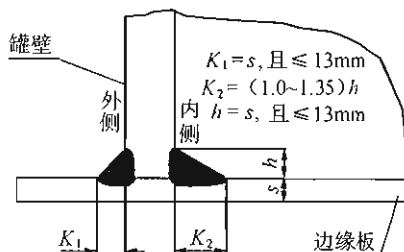


图 A.8.3.5 厚度小于或等于 13mm 边缘板与底圈罐壁之间的 T 形接头

一般在地震烈度较高的地区的大型储罐, 其罐底与罐壁连接内侧角焊缝下焊趾附近应打磨成圆滑过渡, 此形状的角焊缝有利于减少角焊缝边缘处的应力集中。

为了保证罐壁与罐底之间角焊缝安全可靠, 确保储罐长期安全运行, 应按照 GB 50128《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》附录 A “T 形接头角焊缝试件制备和检验” 验证角焊缝的焊接工艺。焊接工艺试件应当采用与储罐底圈壁板及罐底边缘板同材质、同厚度的钢板制成。

A.8.4 罐壁

罐壁主要承受储存介质的侧向静压力, 由于储罐的罐壁厚度比罐体半径小得多, 在理论上认为罐壁是薄壁圆柱形壳体, 在设计计算中仅考虑环向薄膜应力的作用。罐壁的厚度是由强度条件确定的, 另外也必须考虑操作负压和风载荷作用下的稳定性。在地震设防区的储罐, 还必须考虑在地震的条件下, 储罐的安全、可靠性。

A.8.4.1 静液压力作用下罐壁强度

圆筒形罐壁承受储液的静液压力, 静液压力从上至下逐渐增大, 呈三角形分布, 即沿着罐壁高度方向, 罐壁上每一点承受的静液压力是不同的。在静液压力的作用下, 薄壁圆筒形罐壁中每一点的应力不得大于钢材的许用应力, 这是罐壁厚度设计的基本要求。

对于每一圈罐壁钢板而言,静液压力呈梯形分布,上端小而下端大。由于罐壁的高度通常总是大于钢板的宽度,所以罐壁总是由多圈钢板组焊而成的。钢厂生产的钢板是等厚度的,对于每一圈钢板存在着以哪一点的静液压力为基准计算钢板厚度的问题。

A.8.4.2 确定罐壁厚度的方法

罐壁厚度的计算,目前主要有两种设计方法,即定点设计法(固定点设计法)和变点设计法。许多设计者有时也采用有限元分析法、数学分析法等,对储罐罐壁进行应力分析。

1. 定点设计法

对于每一圈罐壁,以罐壁板下端以上的某一点处的静液压力为基准,作为该圈罐壁板的计算压力,并且假定该层罐壁上每一点的静液压力均等于计算压力,即每一圈罐壁都是在均匀内压作用下的薄壁圆筒。以这种方法为准,计算罐壁钢板的厚度,就称为定点设计方法。考虑到与之相邻的下圈罐壁上端厚度相对于所承受的液柱压力是有富裕的,因此对相邻的上圈壁板下端有加强作用,故允许在计算上圈壁板厚度时采用下端以上某点的液柱压力作为计算压力。国内外广泛采用每圈罐壁板下端以上0.3m处的液体静压力作为该圈罐壁的计算压力。罐壁设计厚度按照式(A.8.4.2)确定,分别按照储液条件和充水试验条件确定设计厚度,并取二者的大值。

$$\begin{aligned} t_1 &= 0.0049\rho(H_i - 0.3)D / ([\sigma]^t \phi) + C_1 + C_2 \\ t_2 &= 4.9(H_i - 0.3)D / ([\sigma]\phi) + C_1 \\ t_i &= \max(t_1, t_2) \end{aligned} \quad (\text{A.8.4.2})$$

式中:

t_1 ——按照储液条件确定的设计厚度, mm;

t_2 ——按照充水试验条件确定的设计厚度, mm;

t_i ——第 i 圈罐壁钢板的设计厚度, mm;

ρ ——储液密度, kg/m^3 ;

H_i ——设计液面至第 i 圈钢板下端的高度, m;

D ——储罐内直径, m;

$[\sigma]^t$ ——设计温度下, 罐壁钢材的许用应力, MPa;

$[\sigma]$ ——常温下, 罐壁钢材的许用应力, MPa;

ϕ ——焊接接头系数, $\phi \leq 1.0$;

C ——厚度附加量, 包括厚度负偏差 C_1 和腐蚀裕量 C_2 , mm。

式(A.8.4.2)来源于我国现行行业标准 SH 3046—1992《石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》和国家标准 GB 50341—2014《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》,按上述规范设计的储罐已在国内大量使用,具有广泛的工程实践经验。

由于定点设计法方便实用而又安全可靠,在国际上得到广泛的使用。如美国、英国、日本、俄罗斯等国,在储罐的设计中都广泛使用定点设计法。

2. 变点设计法

由于每圈罐壁的厚度可能是不相同的,较厚的下圈罐壁会使上圈壁板中的最大应力点的位置向上移动,同时各圈壁板的最大应力点距下端的距离也各不相同。对于每一圈壁板,通过计算找出该圈壁板最大应力点的位置,然后以该点的静液压作为强度计算的基准,确定该圈罐壁的厚度,该方法即为“变点设计法”。用变点设计法确定的壁板厚度比定点法更为经济合理。

美国石油学会标准 API 650—2013《焊接石油储罐》中规定了定点设计法,也规定了变点设计法。

变点设计法适用于大容量的储罐。GB 50341—2014《立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》也引入了变点设计法。

变点设计法是一个试算过程，详细的计算方法见 GB 50341 附录 G；也可以参照 API 650《焊接石油储罐》的正文和附录 K 计算。

A.8.4.3 罐壁中间抗风圈

薄壁圆筒承受内压的能力远大于承受外压或负压的能力。储罐在施工建造过程中和正常使用状态下，罐外壁都要承受风载荷的作用。罐内的操作负压与风载荷的作用或二者共同作用都可能会使罐壁发生稳定失效而破坏。为保证储罐的安全、正常操作，罐壁除应满足强度条件以外还必须有足够的稳定性。固定顶立式储罐的罐顶通常对罐壁的稳定性具有一定的增强作用，所以一般不设置顶部抗风圈，只在必要时才设置罐壁中间抗风圈。

1. 罐壁的外压稳定性校核

罐壁的外压稳定性仅取决于储罐的操作条件、建罐地区的设计风压和储罐的型式。对于固定顶储罐，罐壁必须承受的外压按式（A.8.4.3-1）计算：

$$p_o = 2.25 \mu_z w_0 + q \quad (\text{A.8.4.3-1})$$

式中：

p_o ——罐壁必须承受的外压，Pa；

μ_z ——风压高度变化系数，对于近海面、海岛、湖岸及沙漠地区取 1.38；对于田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的中、小城镇和大城市郊区取 1.0；

w_0 ——基本风压，Pa；

q ——储罐的设计负压，Pa（不得超过 0.25kPa）。

2. 罐壁的许用临界压力

罐壁的许用临界压力，仅取决于罐壁本身的材料和结构，如储罐的直径、高度和罐壁的厚度等。薄壁短圆筒的罐壁的临界压力按式（A.8.4.3-2）计算：

$$[p_{cr}] = 16\,000 \left(\frac{D}{H_E} \right) (t_{\min} / D)^{2.5} \quad (\text{A.8.4.3-2})$$

式中：

$[p_{cr}]$ ——罐壁的许用临界压力，Pa；

D ——罐的内直径，m；

$t_{\min}$ ——罐壁上，等壁厚部分的公称厚度，mm；

H_E ——罐壁的当量高度，m。

$$H_E = \sum h_i (t_{\min} / t_i)^{2.5} \quad (i = 1, \dots, n)$$

式中：

h_i ——第 i 圈罐壁钢板的宽度，m；

t_i ——第 i 圈罐壁板的厚度，mm；

n ——罐壁板的圈数。

3. 罐壁的稳定性条件

罐壁的稳定性应保证罐壁本身的许用临界失稳压力高于罐壁承受的外压，即满足式（A.8.4.3-3）的要求。

$$p_o \leq [p_{cr}] \quad (\text{A.8.4.3-3})$$

4. 提高罐壁稳定性的措施

当 $p_o > [p_{cr}]$ 时, 必须采取措施提高罐壁稳定性以满足式 (A.8.4.3-3) 的要求。常用的提高罐壁稳定性方法有以下两种:

(1) 适当增加罐壁的厚度, 达到提高罐壁稳定性的要求。

(2) 在罐壁上设置中间抗风圈。

5. 罐壁中间抗风圈

中间抗风圈可以在罐壁上形成足够强的节线, 除了提高中间抗风圈处罐壁的稳定性以外, 同时可减小罐壁的计算高度。由式 (A.8.4.3-2) 可以看出, 在当量高度减小 1/2 时, 罐壁的临界压力将提高 1 倍。设置中间抗风圈是比较经济而且广泛采用的一种提高罐壁稳定性的方法。

(1) 中间抗风圈的数量

中间抗风圈的数量, 按式 (A.8.4.3-4) 确定:

$$N = \text{INT} (p_o / [p_{cr}]) \quad (\text{A.8.4.3-4})$$

式中:

INT——整除符号, 舍去小数取整数;

p_o ——见式 (A.8.4.3-1);

p_{cr} ——见式 (A.8.4.3-2)。

(2) 中间抗风圈的位置

中间抗风圈将罐壁分为几个部分, 当中间抗风圈的位置将当量罐壁高度平均地分为几个部分时, 每一部分当量罐壁都具有相同的临界压力, 中间抗风圈之间的距离按式 (A.8.4.3-5) 计算:

$$L_E = H_E / (N + 1) \quad (\text{A.8.4.3-5})$$

式中:

L_E ——中间抗风圈之间的距离, m;

H_E ——罐壁的当量高度, m;

N ——见式 (A.8.4.3-4)。

(3) 中间抗风圈的大小

中间抗风圈的组合截面积包括加强件的截面积和罐壁处加强件两侧各 16 倍罐壁厚度范围内的面积之和。

中间抗风圈组合截面的惯性矩应当大于式 (A.8.4.3-6) 的要求:

$$I_y = 100 (Rt)^{1/2} l^3 \quad (\text{A.8.4.3-6})$$

式中:

I_y ——中间抗风圈组合截面的惯性矩, cm^4 ;

R ——储罐半径, cm;

t ——储罐壁厚度, cm。

为了方便选用, 表 A.8.4.3 中列出了 GB 50341—2014 中与储罐直径有关的中间抗风圈规格。

表 A.8.4.3 中间抗风圈最小截面尺寸

储罐直径/m	不等边角钢规格/mm
$D \leq 20$	$\angle 100 \times 63 \times 8$
$20 < D \leq 36$	$\angle 125 \times 80 \times 8$
$36 < D \leq 48$	$\angle 160 \times 100 \times 10$
$48 < D \leq 60$	$\angle 200 \times 125 \times 12$
$D > 60$	$\angle 200 \times 200 \times 14$

GB 50341—2014 中引入了外压储罐的概念，上述储罐中间抗风圈的计算仅仅适用于设计负压不超过 0.25kPa 的情况。当储罐的设计负压超过 0.25kPa 时，应该按照外压储罐进行顶部加强圈、中间加强圈和底部加强圈的设计，具体设计计算详见 GB 50341—2014 附录 B “外压油罐设计”，也可参照 API 650—2013 附录 V “外压油罐设计” 进行设计。

A.8.4.4 罐壁的抗震设计

1. 储油罐抗震设计的必要性

在国内外，由于地震的原因使得储油罐遭到损坏的事故已有多起发生^[1]，有的还伴随着火灾、爆炸和环境污染等严重次生灾害。因此，在地震设防区建造储罐，为了保证其安全运行必须进行抗震设计。

储罐在地震中的破坏形式有罐壁的象足式屈曲、连接管线破裂、靠底部的罐壁开裂、浮顶损坏或沉没、连接罐壁中部与基础的消防泡沫管线撕裂罐壁、连接罐与罐顶的走道掉落、浮顶梯子出轨、储罐发生明显翘离、储罐溢油等。

为了确保储罐具有足够的抗震能力，国外做了大量的研究工作。我国自 1976 年唐山大地震以来，也在这方面做了大量的研究、试验工作，并在此基础上制定了 SH 3048—1999《石油化工钢制设备抗震设计规范》，此标准目前已被 GB/T 50761—2018《石油化工钢制设备抗震设计标准》替代。

2. 立式储罐的抗震设计

储罐的抗震设计，是对按照静液压力设计的储罐验证其是否满足建罐地区地震设防烈度的要求。GB/T 50761—2018 中储罐的抗震设计内容包括罐壁竖向压应力的校核、储液晃动波高的校核、储罐提离校核以及抗震构造设计等内容。

储罐的罐壁竖向压应力的校核步骤如下：

(1) 确定底圈罐壁（第一圈）的竖向临界应力

按静液压设计确定储罐底圈罐壁厚度以后，底圈罐壁的竖向稳定临界应力是一个固定的值，只与储罐的自身因素有关。底圈罐壁的竖向稳定临界应力按式（A.8.4.4-1）和式（A.8.4.4-2）计算：

$$\sigma_{cr} = K_c E \delta_1 / D_1 \quad (\text{A.8.4.4-1})$$

$$K_c = 0.0915 \times [1 + 0.0429 (H/\delta_1)^{1/2}] (1 - 0.1706 D_1/H) \quad (\text{A.8.4.4-2})$$

式中：

σ_{cr} ——罐壁竖向稳定临界应力，MPa；

E ——罐壁材料的弹性模量，MPa；

D_1 ——第一圈罐壁的平均直径，m；

δ_1 ——第一圈罐壁的有效厚度，m；

K_c ——系数；

H ——罐壁的高度，m。

(2) 确定底圈罐壁（第一圈）的许用稳定临界应力

底圈罐壁的许用稳定临界应力应按式（A.8.4.4-3）计算：

$$[\sigma_{cr}] = \sigma_{cr}/1.5 \quad (\text{A.8.4.4-3})$$

式中：

$[\sigma_{cr}]$ ——底圈罐壁（第一圈）的许用稳定临界应力，MPa。

(3) 确定罐壁底部的竖向压应力（详见 GB/T 50761—2018）

计算地震设防条件下，罐壁底部的竖向压应力 σ_c 的计算过程是：

- ① 计算储罐的罐液耦连振动基本自振周期 T ；
- ② 计算储罐的水平地震作用力 F_{hg} ；
- ③ 计算水平地震作用力对储罐底面的力矩 M_g ；
- ④ 计算罐壁底部的竖向压应力 σ_c 。

(4) 满足抗震设计的条件

$$\sigma_c \leq [\sigma_{cr}] \quad (\text{A.8.4.4-4})$$

当式（A.8.4.4-4）得到满足时，储罐符合抗震设防烈度的要求。

当式（A.8.4.4-4）得不到满足时，应采取以下一个或多个措施，然后重新计算，直到式（A.8.4.4-4）得到满足为止。

- ① 减小储罐的高径比；
- ② 加大罐底环形边缘板的厚度：较厚的罐底边缘板增加了罐底周边的提离抵抗力，有利于降低罐壁底部的竖向压应力；
- ③ 加第一圈罐壁的厚度；
- ④ 采用锚固措施：通过螺栓或锚带把储罐锚固在基础上。罐底周边单位长度上的锚固抗力，应大于周边单位长度上的提离力与罐壁重力之差。锚固件的断面积及间距应符合要求。

储罐晃动波高计算时需要考虑调整系数 K_v 。

(5) 储罐抗震的构造要求

- ① 石油储罐的导向装置、转动扶梯等应接触良好，并应连接可靠，具有良好的静电接地装置；
- ② 大口径刚性管道不宜直接与罐体连接，宜采用柔性接头连接。

A.8.5 罐顶

A.8.5.1 概述

固定顶储罐的罐顶是罐壁以上的结构部件，为储存介质提供一个密封的封闭式顶，以保证介质具有良好的储存环境，而不受外部环境（如雨、雪、尘埃等）的影响。

有些固定顶储罐是在正压条件下操作的；有些固定顶储罐，罐内液面以上的气相空间的压力是变化的，会在罐内形成正压或负压。为了满足不同工况的要求，罐顶的结构应该具有承受内压作用的强度和承受负压作用的稳定性。

目前使用较多的罐顶形式有自支撑锥顶、拱顶、网壳（架）顶、柱支撑锥顶等。国内使用最多的是拱顶，自支撑锥顶仅用于直径不大于 10m 的储罐，网壳（架）顶多用于罐顶曲率半径大于 40m 的储罐，柱支撑锥顶罐国外用得较多，而国内很少使用。由于多数固定顶储罐的罐顶设计条件是由外压

控制的, 从而使得罐顶的稳定性成为罐顶设计最重要的因素。

1. 罐顶的计算内压

罐顶(包括拱顶和锥顶)的计算内压主要由储罐的操作条件确定, 通常按式(A.8.5.1-1)确定:

$$p_i = K p_{\max} - q_1 \quad (\text{A.8.5.1-1})$$

式中:

p_i ——储罐的计算内压, Pa;

K ——超载系数, 取 $K=1.2$;

$p_{\max}$ ——储罐的最大操作正压, Pa;

q_1 ——罐顶单位面积的重力(按罐顶投影面积计算), Pa。

2. 罐顶的计算外压

罐顶(包括拱顶和锥顶)的计算外压主要考虑罐顶自重、罐内的操作负压和附加载荷(如雪载荷或活载荷)。罐顶的计算外压按式(A.8.5.1-2)确定:

$$p_o = q_1 + q_2 + q_3 \quad (\text{A.8.5.1-2})$$

式中:

p_o ——罐顶的计算外压, Pa;

q_1 ——罐顶单位面积的重力(按投影面积计算), Pa;

q_2 ——取 1.2 倍呼吸阀的负压定压压力, Pa;

q_3 ——附加载荷(雪载或活载), 一般不小于 1 000Pa。

为了保证罐顶具有足够的稳定性, q_2 与 q_3 之和不应小于 1 200Pa。

GB 50341—2014 关于罐顶计算外压的确定方法中, 参照 API 650—2013 的做法, 引入了分项系数, 即考虑罐内真空度的最大值与附加载荷最大值不同时出现的情况。设计者在具体设计工作中应特别关注此问题。

A.8.5.2 锥顶

罐顶为圆锥形, 自支承锥顶的圆锥母线与水平线的夹角一般不小于 9.5° (坡度为 1:6); 柱支承罐顶的圆锥母线与水平线的夹角一般不小于 3.5° (坡度为 1:16)。

1. 自支承锥顶

自支承锥顶常用于直径不大于 10m 的立式储罐, 罐内没有承受罐顶载荷的支柱, 罐顶的载荷由罐壁的上部结构承受。锥顶板的设计厚度按式(A.8.5.2)计算:

$$t = 2.24D (p/E')^{1/2} / \sin\theta + C \quad (\text{A.8.5.2})$$

式中:

t ——锥顶板的设计厚度, mm;

D ——储罐内直径, m;

p ——罐顶的计算压力, 取内压或外压中的大者, Pa;

E' ——设计温度下罐顶材料的弹性模量, MPa;

θ ——圆锥母线与水平线的夹角, $(^\circ)$;

C ——厚度附加量, mm。

2. 柱支承锥顶

柱支承锥顶是由支柱、梁和罐顶板组成的。罐壁与相邻的最外侧支柱之间的罐顶载荷, 部分是由罐壁承受的, 其余的罐顶载荷是由顶板传向梁, 再传向支柱, 然后由储罐基础承受。所有的梁均被视

为在均布荷载作用下两端简支的梁。由于这一特点,柱支承锥顶罐可以建造容量较大的储罐,常用于储存挥发性较小的油品或类似的其他介质。国内在 20 世纪 60 年代以后新建的石油化工企业,基本上不使用柱支承锥顶,其主要的缺点是钢材消耗量比较大,经济性比较差。对于柱支承锥顶,本附录不再详细叙述,读者可以参阅有关的参考资料^[2]。

A.8.5.3 自支承拱顶

拱顶是球壳的一部分(即球冠),网壳(架)顶也是一种拱顶。球壳的半径通常是圆筒形罐壁直径的 0.8 倍~1.2 倍。目前广泛使用的拱顶分为光面球壳、带肋球壳和网壳(架)顶三种,光面球壳多用于罐直径小于 12m 的情况,网壳(架)顶一般用于储罐直径大于 30m 的储罐,带肋球壳一般用于罐顶曲率半径不大于 40m,且储罐直径不大于 40m 的储罐。

国内储罐大多数采用自支承拱顶,即拱顶依靠自身的结构特点支承在圆筒形罐壁的顶端。

1. 光面球壳

罐顶球壳是由多块钢板组装、焊接而成。光面球壳是指拼焊组成球壳的钢板不采用任何型钢,如角钢、扁钢等进行加强。由外压稳定性要求确定的光面球壳的设计厚度按式(A.8.5.3-1)计算:

$$t = R(10p_0/E^t)^{1/2} + C \quad (\text{A.8.5.3-1})$$

式中:

t ——光面球壳的设计厚度, mm;

R ——球壳曲率半径, m;

p_0 ——罐顶的计算外压, Pa;

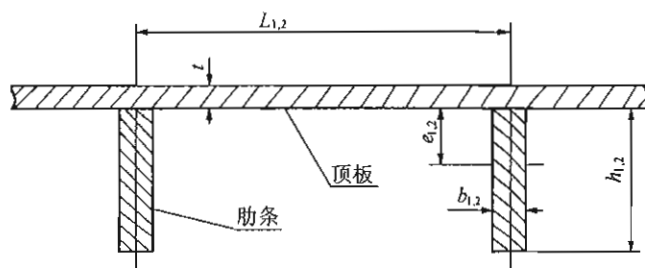
E^t ——设计温度下,罐顶材料的弹性模量, MPa;

C ——厚度附加量, mm。

2. 带肋球壳

带肋球壳是在罐顶球壳的内表面(或外表面)焊有适当的肋条,使得罐顶具有更好的稳定性。在计算外压相同的条件下,随着储罐容量和直径的增大,光面球壳的设计厚度随之增加,从而使罐顶的钢材用量增大,投资费用增高。对于由外压(或稳定性)起控制作用的球壳,为了减轻罐顶的重量,节省建设投资,采用加肋条的球壳是极为经济有效的途径。

当储罐的直径不大于 40m 且罐顶曲率半径不大于 40m 时,可采用带肋球壳作为储罐的罐顶。带肋球壳的受力特点是:球壳板和肋条构成的组合截面是承受载荷的主体。带肋球壳如图 A.8.5.3 所示,图中符号的定义见相关标准中的符号说明。



注:肋条高厚比不宜大于 12。

图 A.8.5.3 带肋球壳板

(1) 带肋球壳的许用外压

带肋球壳的许用外压应按式(A.8.5.3-2)计算:

$$[p] = 0.1E(t_m/R)^2(t_0/t_m)^{1/2} \quad (\text{A.8.5.3-2})$$

式中:

$[p]$ ——带肋球壳的许用外压, Pa;

E ——钢材的弹性模量, Pa;

R ——球壳的曲率半径, m;

t_e ——球壳顶板的有效厚度, mm (取钢板规格厚度减去厚度附加量);

t_m ——带肋球壳的折算厚度, mm [见式 (A.8.5.3-3)]。

$$t_m = [(t_{1m}^3 + 2t_e^3 + t_{2m}^3) / 4]^{1/3} \quad (\text{A.8.5.3-3})$$

t_{1m} ——纬向肋与球壳的折算厚度, mm (按照 GB 50341—2014 附录 H 计算);

t_{2m} ——经向肋与球壳的折算厚度, mm (按照 GB 50341—2014 附录 H 计算)。

(2) 带肋球壳的稳定性条件

当带肋球壳的许用外压 $[p]$ 大于罐顶的计算外压 p_0 时, 罐顶便可以满足稳定性要求, 即

$$[p] > p_0 \quad (\text{A.8.5.3-4})$$

GB 50341—2014 对式 (A.8.5.3-1) 和式 (A.8.5.3-2) 做了形式上的调整, 但其实质是一致的, 仅对公式进行简化, 并对系数做了精度不同的圆整。

A.8.5.4 网壳顶

1. 概述

网壳顶 (或网架顶) 是构架支承式的自支承式拱顶, 由空间杆件预制成为球面网架, 然后在球面网架上面铺设钢板形成球壳, 组成完整的密封罐顶。罐顶上的外部荷载全部由网架承受, 球壳只是起密封作用的蒙皮, 在外压设计中不考虑球壳蒙皮材料的承载能力, 这一点是与拱顶的明显区别。光面球壳和带肋球壳的球壳板都是主要的受力元件。

网壳顶具有重量较轻、承载能力较大的优点, 广泛使用于大跨度的建筑结构, 如体育馆、展览厅、天文馆、飞机库、大型储油罐等设施的顶盖。

2. 网壳结构的主要特点

(1) 网壳结构是采用大致相同的格子或尺寸较小的单元沿曲面有规律地布置而组成的空间杆系。

(2) 网壳结构各构件之间没有明显的“主次”关系, 各构件作为结构整体按照立体的几何特性, 几乎能够均衡地承受任何种类的载荷。网壳结构的杆件主要承受轴向力。组成网架结构的所有杆件, 在一个整体结构中协同工作, 内力分布比较均匀, 应力峰值比较小。

(3) 网壳结构的杆件可以用普通型钢、薄壁型钢、铝材、木材、钢筋混凝土和塑料、玻璃钢等制成, 极易做到规格化、标准化, 实现建筑构件的工业化大批量生产。

(4) 在网壳结构中, 节点具有特殊的作用和重要性。由于每个节点上连接了多个杆件, 节点处的各个杆件在空间相交, 因此节点构造的合理性与可靠性, 直接影响网壳结构的整体安全性能和网壳经济性。随着单台油品储罐容量的不断增大, 储罐的直径也越来越大, 一些用于建筑结构上的球面网架, 也在储罐的罐顶上使用。

3. 常用的网壳形式

储罐中常用的网壳形式有经纬向网壳、双向网壳、三角形网壳等。

(1) 经纬向网壳。经向梁和纬向梁构成了经纬向球面网架。这种网架通常有一个中心圆环, 经向梁由中心圆环处一直延伸至罐壁的顶部, 纬向梁分段制造, 与经向梁连接形成球面网架, 图 A.8.5.4-1 为经纬向网架的示意图。

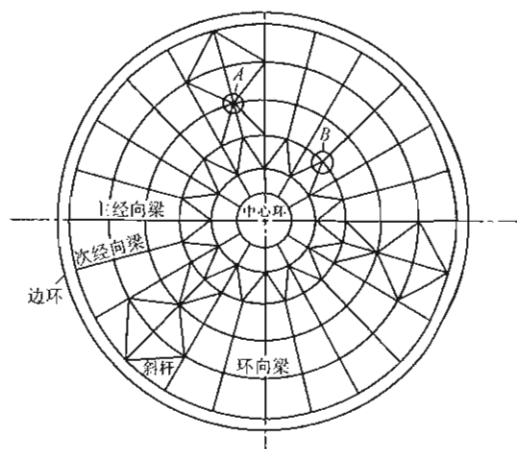


图 A.8.5.4-1 经纬向网架

(2) 双向网壳。双向网壳在国外应用得也很多，也称海曼 (Hamman) 二向格子型穹顶。

这种网壳由位于两组子午线上的交叉杆件组成，所有的网格均接近正方形，大小也比较接近。所有杆件具有同一曲率半径，即球面半径，所有的杆件都在大圆上，并且是等曲率的圆弧杆。与经纬向网壳相比，在相同的设计条件下，方格网架的梁的总长度比较短，造价略低。图 A.8.5.4-2 在 XYZ 的直角坐标系中示意了双向网壳的网架，所有的梁与主平面 (XOZ 平面或 YOZ 平面) 上的主梁成正交。

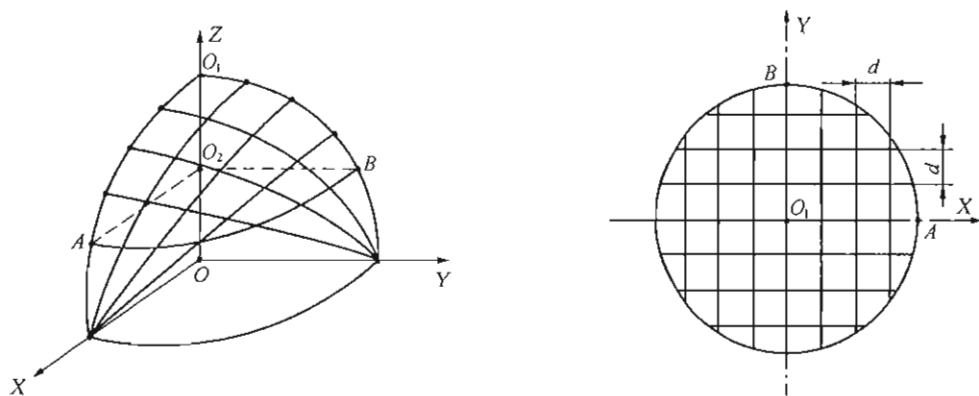


图 A.8.5.4-2 双向网架三维图

(3) 三角形网壳。三角形网壳的网架杆件，在空间全部组成三角形，三角形的三个顶点位于球面上，杆件可以是直杆，也可以是半径等于球面半径的曲梁 (或曲杆)。三角形网架又分为三向网架、多边形网架、短程线式网架，如图 A.8.5.4-3 所示。

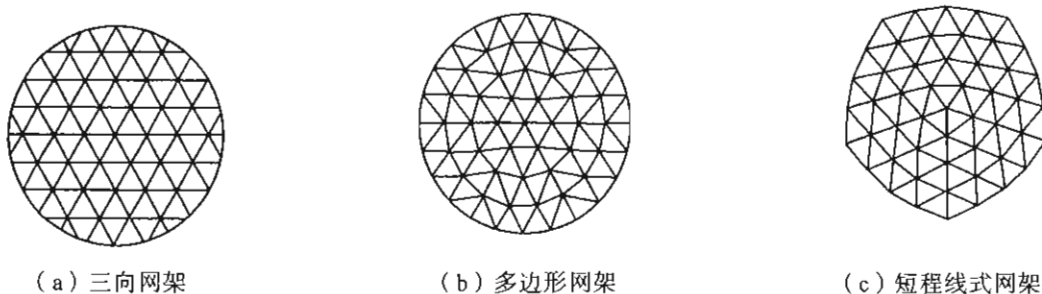


图 A.8.5.4-3 三角形网架

理论分析、实验及应用证明,短程线网壳的网格规整均匀,杆件和节点种类在各种球面网壳中是最少的,在荷载作用下所有杆件内力比较均匀,最适合在工厂中大批量生产,造价也最低。三角形网壳节点处一般有六根杆件相汇,杆件与节点连接结构因受到空间尺寸的限制,其杆件断面在节点处存在不同程度的削弱,连接结构处理等细节也需特别关注。

对网架有兴趣的读者,可以参阅[3]、[4]、[6]。

4. 网壳结构使用的材料

网壳结构所使用的材料种类很多并逐步向轻质高强方向发展。在储罐罐顶上的网壳使用的材料主要是碳钢、低合金钢和铝合金。

(1) 碳钢、低合金钢。国内的网壳结构采用钢材的最多。我国一般采用 Q235 钢,也可以采用高强度低合金钢。网壳的杆件主要应用钢管、工字钢、角钢、槽钢、冷弯薄壁型钢或钢板焊接的工字形或箱形截面构件。双向网壳通常采用矩形截面的冷弯薄壁型钢或工字钢;其他体系的网壳大多采用圆钢管。

(2) 铝合金。铝合金型材具有重量轻、强度高、耐腐蚀以及易于加工、制造和安装的特点,很适合在空间网壳结构中使用。欧美许多国家已建造了大量的铝合金网壳,杆件的截面有圆形、椭圆形、方形或矩形,已建成的铝合金球面网壳直径达 130m。我国的铝合金网壳目前使用还比较少,处于起步阶段。

(3) 罐顶的蒙皮材料。一般是薄的碳钢钢板和铝合金板,通常与网壳的杆件所用的材料一致。

5. 网壳的临界失稳载荷

有关网壳的稳定性问题,有许多理论研究和模型试验。《金属结构稳定性设计准则解说》^[5]中对网壳失稳问题进行了综合论述。该文献介绍的方法,适用常用的网壳结构工程。

在网壳的受力和稳定性分析中有限元方法得到广泛的运用。有限元方法是分析节点位移和内力极为有效、精度较高的方法。在有限元分析中,假定荷载是作用于节点上,并且认为节点是理想的刚性节点,杆件只承受轴向力。有兴趣的读者可以参阅有关资料。需要特别强调的是,结构设计者应该充分考虑实际结构和分析模型简化后的差异及影响,合理使用有限元分析结果。

网壳的失稳(或屈曲)有三种形式,即整体失稳、局部屈曲及构件屈曲。

(1) 整体失稳:当壳状结构有较大面积失稳,其中包括相当多结点的失稳称为整体失稳或总体失稳。

(2) 局部屈曲:在网壳中,若一个结点连同相连的构件进入屈曲,这种失稳称为局部屈曲。

(3) 构件屈曲:如果网壳内的构件像压杆那样发生屈曲,而结点不屈曲,这种失稳称为构件屈曲。关于网壳失稳的详细计算可参考《金属结构稳定性设计准则解说》^[5]。

6. 网壳结构的优点

(1) 可以用细小的构件组成很大的空间,这些构件可以在工厂预制,实现工业化生产,综合经济指标较好。

(2) 网壳结构是典型的三维结构,合理的曲面可使结构受力均匀,节约钢材,具有较大的刚度,结构变形小,稳定性高。

(3) 应用范围广,既可用于中、小跨度的民用和工业建筑,也可用于大跨度的各种建筑,特别是超大跨度的建筑。在建筑平面上能适应各种形状,如圆形、矩形、方形、三角形、多边形、扇形和某些不规则的平面。

(4) 重量轻,可以用多种材料建造,如钢、铝、钢筋混凝土、木材、塑料等,特别是采用轻质高强的建筑材料和冷弯薄壁型钢建造时,结构自重更轻。

(5) 施工简便、速度快, 适应采用各种条件下的施工工艺, 既可采用不需要大型起重设备的高空散装法, 也可采用整体安装法。

(6) 计算简便, 既有精确法, 也有近似法。由于实际的网壳受力情况比较复杂, 每一个节点的受力状况各不相同, 伴随着计算机分析技术的发展, 目前我国已有多种计算网壳结构的通用程序, 为网壳结构的计算、设计、制造和应用创造了有利的条件。

7. 网壳结构的缺点

(1) 杆件和节点几何尺寸的偏差以及曲面的改变, 对网壳结构的内力、整体稳定和施工影响较大; 为减少初始缺陷, 对于杆件和节点的加工精度要求很高。当网壳结构实现定型化、商品化和自动化生产之前, 其造价一般较高。

(2) 网壳结构空间较大, 但当矢高很大时, 曲面外形增加了曲面的面积和不必要的空间, 对于储罐而言, 这是不希望。

8. 储罐直径与拱顶结构形式的关系

钢制拱顶结构形式与储罐直径的关系如表 A.8.5.4 所示。

表 A.8.5.4 罐顶结构形式与储罐直径的关系

罐顶形式	适用的储罐直径 D/m
光面球壳拱顶	$D < 12$
带肋球壳拱顶	$12 \leq D < 40$
网壳拱顶	$D \geq 30$

A.8.6 储罐内压的影响

A.8.6.1 抗压环的有效面积

由于罐顶与圆筒形罐壁在几何形状上是不连续的结构, 因此需要在罐顶与罐壁的结合部位设置抗压环。当储罐在承受内压 (储罐内气相空间的压力) 作用时, 抗压环承受压应力的作用; 当罐顶承受外压作用时, 此抗压环承受拉应力作用。

罐顶与罐壁连接处抗压环的有效面积包括: 包边角钢截面积; 罐顶与罐壁交点处, 罐壁板与罐顶板各 16 倍板厚范围内的截面积; 16 倍板厚范围内设置的加强件截面积。

刚性环的有效面积应满足式 (A.8.6.1) 的要求:

$$A \geq 0.001 p D^2 / \tan \theta \quad (\text{A.8.6.1})$$

式中:

A ——刚性环的有效面积, mm^2 ;

p ——罐顶的计算压力, Pa (取计算内压及计算外压中较大者);

θ ——罐顶起始角, $(^\circ)$ 。对于拱顶, 为罐顶与包边角钢连接处顶板经向切线与其水平投影线之间的夹角; 对于锥顶, 为圆锥母线与其水平投影线的夹角;

D ——储罐内直径, m 。

当刚性环的有效面积不能满足式 (A.8.6.1) 的要求时, 可以在 16 倍板厚范围内增加或加大环形构件的尺寸, 以满足式 (A.8.6.1) 的要求。

A.8.6.2 储罐的破坏压力

为了保证储罐的安全运行, 储罐的内压应当小于储罐的破坏压力。储罐的破坏压力的定义为: 使抗压环上的应力达到钢材屈服强度的储罐内压。

储罐的破坏压力按式 (A.8.6.2) 计算:

$$p_f = 1.6p_i - 0.000\ 746D_{LR}/D^2 \quad (\text{A.8.6.2})$$

式中:

p_f ——储罐的破坏压力, Pa;

p_i ——储罐的最大设计压力, Pa;

D_{LR} ——罐顶板及其上附件重量, N;

D ——储罐内径, m。

A.8.6.3 储罐的锚固设计

立式储罐的罐壁与罐底的连接部位, 由于几何形状的不连续, 应力状态复杂, 罐壁与罐底的连接角焊缝发生破坏, 会产生严重的后果。为了保证储罐的安全运转, 储罐应当考虑内压作用、风载荷和地震载荷的作用, 按照有关规定进行验算, 必要时应当进行锚固。

1. 内压作用下设置锚固的条件

当储罐的设计内压产生的升力大于罐顶、罐壁以及由它们支承的构件的重力时, 储罐应当进行锚固, 即由储罐内压产生的升力, 不直接作用在罐壁与罐底的连接焊缝上, 这部分升力必须由锚栓或锚带承受。

当满足式 (A.8.6.3) 的要求时, 可以不进行锚固, 否则必须进行锚固。

$$W_t > pS \quad (\text{A.8.6.3})$$

式中:

W_t ——罐顶、罐壁以及由它们支承的构件的重力之和, N;

p ——储罐的设计内压, Pa;

S ——储罐的横截面积, m^2 。

2. 确定锚栓或锚带大小和数量的因素

全部锚栓或锚带的抗拉能力, 应同时大于以下工况中产生的升力:

- (1) 空罐时, 1.5 倍的设计压力与设计风压产生的升力之和。
- (2) 空罐时, 1.25 倍试验压力产生的升力。
- (3) 罐内充满规定的储液时, 1.5 倍的储罐破坏压力产生的升力。

3. 锚固件设计

- (1) 锚固件之间沿圆周的距离不宜大于 3m。
- (2) 锚固件可以采用两端分别焊接在罐壁和储罐基础预埋件上的扁钢型式锚带或者采用地脚螺栓。锚固件的腐蚀裕量不小于 3mm; 采用锚栓时, 其公称直径不宜小于 24mm。
- (3) 采用地脚螺栓时, 地脚螺栓不得直接附设在罐底板上, 螺栓底座应与罐壁可靠连接。
- (4) 所有螺栓应均匀上紧, 松紧适度。
- (5) 锚带用钢带或扁钢应在罐内充满水, 且水面以上未加压之前焊于罐壁上。

4. 锚栓的许用应力

锚栓的许用应力可以按表 A.8.6.3 选用。

表 A.8.6.3 锚栓的许用应力

荷 载 状 况	许 用 应 力
设计压力	$5/12R_{eL}$
试验压力	$5/9R_{eL}$
破坏压力	R_{eL}
风载荷	$0.8R_{eL}$
地震载荷	$0.8R_{eL}$
设计压力+风载荷	$5/9R_{eL}$
设计压力+地震载荷	$0.8R_{eL}$
弱顶结构时的破坏压力	R_{eL}

注： R_{eL} 为锚栓材料的屈服强度，MPa。

GB 50341—2014 在储罐的抗倾覆锚固设计中，计入了内压对倾覆的影响。对于“内压对储罐倾覆”的贡献，应该理解为内压引起的储罐提离作用，只不过是采用弯矩来表达这种提离作用。

A.8.6.4 储罐内压对罐壁厚度的影响

当储罐的设计内压所产生的举升力大于储罐罐壁、罐顶及其所支撑的构件总重量时，在计算罐壁厚度时，除了考虑静液压的作用外，尚应计入气相压力对罐壁厚度的影响，即罐壁的设计厚度应按式（A.8.6.4-1）和式（A.8.6.4-2）计算：

$$t = t_i + t_p \quad (\text{A.8.6.4-1})$$

$$t_p = 0.0005pD/[\sigma]^t\phi \quad (\text{A.8.6.4-2})$$

式中：

t ——第 i 层罐壁的设计厚度，mm；

t_i ——静液压作用的第 i 层罐壁的设计厚度，mm；

t_p ——由储罐设计压力（气相内压）确定的计算壁厚，mm；

p ——设计压力，MPa；

D ——储罐内直径，mm；

$[\sigma]^t$ ——设计温度下，罐壁钢材许用应力，MPa；

ϕ ——焊接接头系数。

A.9 立式储罐的配件、附件和安全操作设施

为了储罐的正常操作和安全运转，储罐必须配置足够的配件和附件。

A.9.1 配件

- （1）量油孔：用于手工和仪表检测储存介质的液位。一般设在罐顶平台附近。
- （2）通气孔：用于储罐进出料液时，保持储罐内外气相压力的平衡。通常位于罐顶的中心处。
- （3）呼吸阀：用于储存介质有挥发性的储罐，通常和通气孔接管用法兰连接。
- （4）阻火器：与呼吸阀配套使用。用以防止静电引起的火灾隐患。

A.9.2 附件

- (1) 人孔：储罐检修时，用于工作人员出入储罐。
- (2) 进出物料接管。
- (3) 切水口：用于排出储罐底部的沉积水。
- (4) 排污口：用于排出储罐底部的固体沉积物。
- (5) 液面计：用于测定储罐内储液的液面高度。
- (6) 温度计：用于测定储罐内储液的温度。
- (7) 加热器：用于维持储罐内储液的温度或者提高储液的储存温度。
- (8) 清扫孔：用于排出储罐底部的固体沉积物。
- (9) 液位报警口：用于液面超过预定的液位时的警报。
- (10) 罐顶透光孔：主要用于储罐检修时，便于通风和采光。通常在距罐壁 800mm~1 000mm 处，公称直径不小于 500mm。

A.9.3 安全设施和操作设施

- (1) 防雷接地设施：储罐的接地电阻应当不大于 10Ω 。
- (2) 泡沫消防设施。
- (3) 防静电设施。
- (4) 盘梯：当储罐直径不小于 4m 时，通常使用盘梯。
- (5) 直梯：当储罐直径小于 4m 时，通常使用直梯。
- (6) 平台：罐顶一般设置平台，储罐罐壁的中间平台可以根据需要设置。
- (7) 栏杆：罐顶的周边应设置栏杆；盘梯的外侧板处应设置栏杆；储罐盘梯的内侧板与罐壁之间的间距大于 200mm 时，盘梯的内侧板处也应当设置栏杆。

A.10 大型双壳低温储罐系统简介

大型双壳低温储罐系统用于在接近常压的条件下储存温度略低于标准沸点的低温液化气体。一般石油化工行业中主要储存低温液化气体有液化天然气 (LNG)、乙烯 (LEG)、乙烷、丙烯、丙烷、丁烷、液氨等品种。在空分行业，用来储存液氧、液氮、液氩等低温液化气体。

A.10.1 大型双壳低温储罐系统的特殊性

- (1) 大部分低温液化气体产品易燃、易爆，个别有毒（如液氨）。
- (2) 发生泄漏事故后，影响范围大，危害性大，安全标准要求高。储存产品温度低，在常温常压条件下易于气化；泄漏事故后，介质扩散范围不易控制，形成蒸气云，与空气混合后形成爆炸性混合物，泄漏初期，形成的冷蒸气不易被引燃，易形成大范围的可燃气聚集区域，影响范围大；汽化后气体密度（特别低温时）若大于空气密度，沿地面弥漫或导致缺氧；气体密度若小于空气密度，向空中扩散。
- (3) 混合介质易发生翻滚 (rollover) 现象，翻滚是由储罐内液体密度差引起产生大量介质蒸气导致介质不可控运动的现象。这种情况下，储罐压力在瞬间剧增，易造成储罐结构超强度破坏。可采取顶部进液、底部进液、监控不同高度液体密度、温度等工艺措施防止翻滚发生。
- (4) 储罐系统结构复杂。不仅包括在正常操作条件下储存低温介质的内罐，还包括内罐泄漏后的安全防护系统以及保冷系统等。

(5) 对储罐系统的安全、可靠性要求高,对结构的耐久性要求严格。对储罐系统的安全性能有明确要求;储存产品温度低,对材料低温韧性、焊接要求高,需要可靠的保冷系统;储罐系统内部几乎不可检修维护,对结构的耐久性要求高,对施工质量要求高。

A.10.2 大型双壳低温储罐系统的相关标准

GB/T 50938—2013	《石油化工钢制低温储罐技术规范》
SH/T 3537—2009	《立式圆筒形低温储罐施工技术规范》
SH/T 3560—2017	《石油化工立式圆筒形低温储罐施工质量验收规范》
SH/T 3561—2017	《液化天然气(LNG)储罐全容式钢制内罐组焊技术规范》
SH/T 3564—2017	《全容式低温储罐混凝土外罐施工及验收规范》
SY/T 7349—2016	《低温储罐绝热防腐技术规范》
GB/T 26978—2011	《现场组装立式圆筒平底钢质液化天然气储罐的设计与建造》(修改采用 EN 14620: 2006)
EN 14620: 2006	《用于储存操作温度介于 0℃~-165℃的低温液化气体的现场建造立式圆筒型平底钢制储罐的设计和建造》
API 625—2010	《人工制冷液化气体储罐系统》(2014 年修订)
API 620—2013	《大型焊接低压储罐的设计与建造》(2014 修订)附录 R、附录 Q
BS 7777—1993	《平底立式圆筒形低温储罐》(已被 BS EN14620: 2006 年替代)
JGA-106—2005	《液化石油气(LPG)地上储罐指南》(JGA: 日本燃气协会)
JGA-107—2012	《液化天然气(LNG)地下储罐指南》
JGA-108—2012	《液化天然气(LNG)地上储罐指南》
EEMUA 147—2016	《Recommendations for refrigerated liquefied gas storage tanks》冷冻液化气体储罐推荐标准(The Engineering Equipment and Materials Users Association, EEMUA)

A.10.3 大型双壳低温储罐系统的结构形式分类及特点

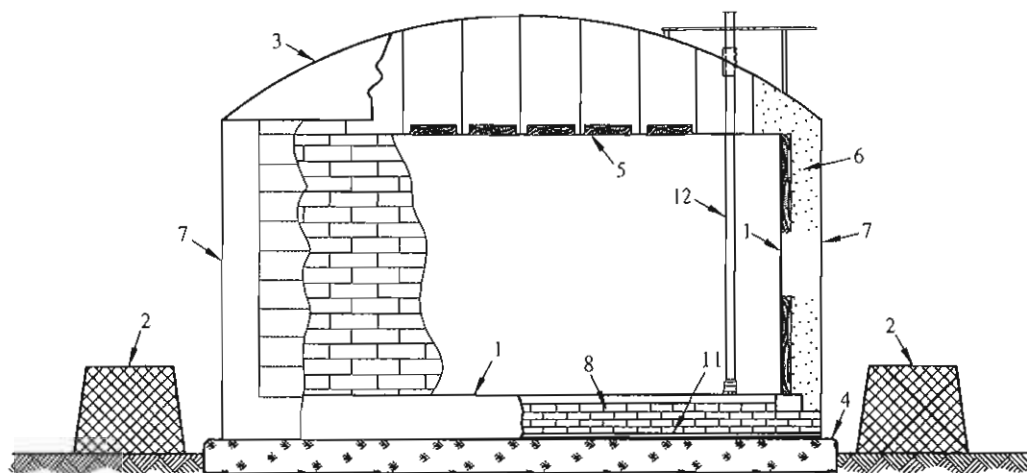
大型双壳低温储罐系统由液体主储罐(内罐)、液体次储罐(外罐,如果有)、保冷、蒸气储罐、附件、仪表控制系统以及其他组件等构成,一般按照安全级别进行分类,即按照内罐破损发生低温介质泄漏事故后,泄漏液体和汽化的气体是否可控的原则进行分类。安全级别主要取决于外罐的功能和性能不同。

液体主储罐也称为内罐,可以是敞口容器或是带固定顶的密闭容器,材质可为金属或混凝土;液体次储罐也称为外罐[或防火堤(Dike)],也可以是敞口容器或是带固定顶的密闭罐,材质也可为金属或混凝土。其他附件、组件及仪表包括人孔、料孔、梯子平台、物料进出线、吹扫置换系统、预冷系统、压力真空泄放阀、液位测控、内罐泄漏监测、温度监控、压力监控、翻滚防控(温度、密度监测)、基础加热、沉降监测、地震监测、可燃气体探测、消防、火灾探测、罐外泄漏监测等。一般物料进出线均设置在罐顶,以防止管线或阀门失效带来的液体外泄。

(1) 单容罐系统

单容罐系统(single containment tank system)由一个具有液密性主储罐、一个气密性的储罐和防火堤构成。只有主储罐可以储存低温液体。可以是带保冷层的单壁罐或双壳罐,如有外罐,外罐仅用作支撑保护保冷或密闭常温蒸发气体、不能包容内罐泄漏后低温液体,防火堤可以包容泄漏的低温液体。图 A.10.3-1 为 API 625 中单容双壳低温储罐系统示意图。

单容罐系统具有结构简单、建设周期短、罐体造价较低廉的优点，但其缺点也相当明显，即安全性较低，综合费用较高。单容罐系统内罐一旦破裂，罐体即丧失包容液体和气体的能力，液体进入防火堤内，汽化不可控，与周边的设施相互影响严重，占地面积大，安全影响范围大；受其结构特点限制，储罐的操作压力较低，运行费用较高。单容罐系统适合建在人烟稀少地区。



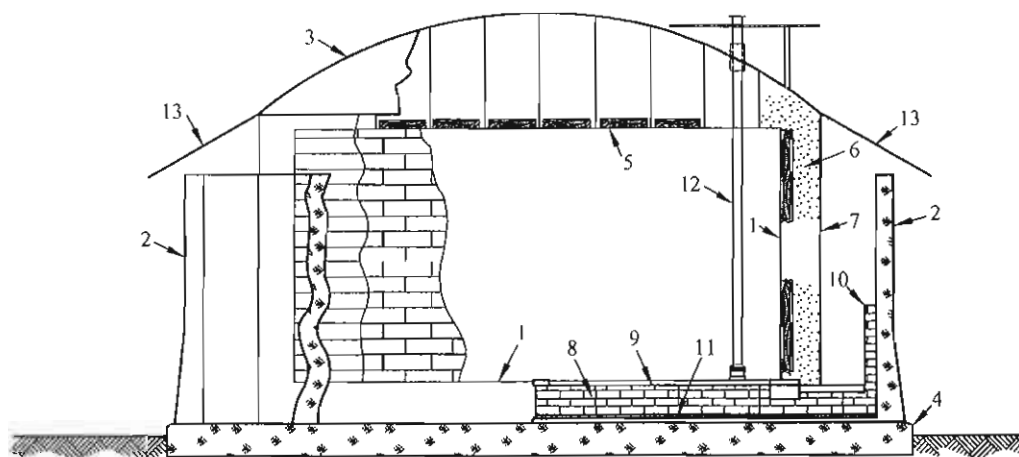
1—主容器（低温钢）；2—次容器（防火堤）；3—热蒸气容器（罐顶）；4—混凝土基础；5—吊顶及保冷；6—保冷（环形空间）；7—热蒸气容器（外罐壁）；8—罐底保冷；11—热蒸气容器（外罐底）；12—泵井

图 A.10.3-1 单容罐系统结构示意图

（2）双容罐系统

双容罐系统（double containment tank system）由一个具有液密性和气密性的主储罐，建在具有液密性的次储罐之内。次储罐能够包容内罐泄漏的全部液体，但不能包容或控制泄漏液体的汽化蒸气。主储罐和次储罐间距一般不大于6m。图 A.10.3-2 为 API 625 中双容双壳低温储罐系统示意图。

双容罐系统的优点很有限，其安全性仅比单容罐高一点，但其缺点非常突出，综合费用高，性价比最差；内罐一旦破裂，液体进入敞口的次储罐内，汽化不可控，影响范围较大。双容罐系统实际建造数量很少。



1—主容器（低温钢）；2—次容器（混凝土）；3—热蒸气容器（罐顶）；4—混凝土基础；5—吊顶及保冷；6—保冷（环形空间）；7—热蒸气容器（外罐壁）；8—罐底保冷；9—次容器（低温钢）；10—热角保护；11—防潮层；12—泵井；13—防雨檐

图 A.10.3-2 双容罐系统结构示意图

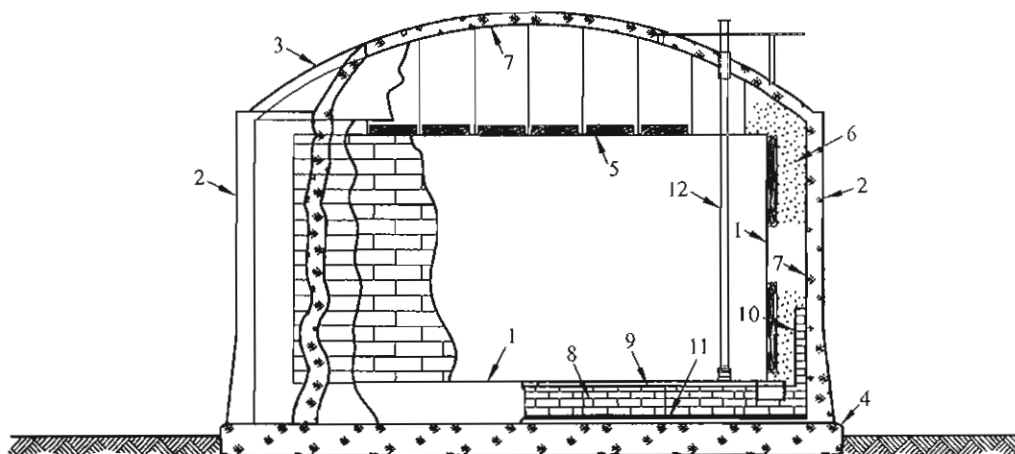
(3) 全容罐系统

全容罐系统（full containment tank system）由一个具有液密性的主储罐和具有液密性和气密性的次储罐组成。次储罐不仅能够包容内罐泄漏的全部液体，还可包容泄漏液体蒸发气，并实现泄漏液体蒸发气的可控排放。图 A.10.3-3 为 API 625 中全容双壳低温储罐系统示意图。

全容罐系统的安全性最好,操作费用较低,占地面积比较小,一般不需要防火堤,但其罐体造价比单容罐高,建设周期比单容罐长。

需要特别注意的是,不同结构、不同材质的全容罐系统的安全性存在明显的差异。

预应力混凝土外罐型全容罐系统具有安全性高、性价比高、操作压力较高、节省操作费用、承受一定的外来物体的撞击（如爆炸形成的飞溅物）、承受一定的爆炸波冲击、在内罐泄漏的事故状态下汽化气可控地排放到火炬或高空中、在火灾情况下拱顶不易坍塌、可承受较高的热辐射值等优点，其缺点是建造周期较长（24个~34个月）。由于预应力混凝土外罐型全容罐系统安全性高，性价比高，一般大型深冷低温储罐大多是采用的预应力混凝土外罐型全容罐，如大型天然气液化厂或接收站的LNG储罐、乙烯、乙烷、液氮等介质储罐以及易受外界环境影响的其他介质储罐。



1—主容器（低温钢）；2—次容器（混凝土）；3—罐顶（混凝土）；4—混凝土基础；5—吊顶及保冷；6—保冷（环形空间）；7—产品蒸气容器（衬里）；8—罐底保冷；9—次容器（低温钢）；10—热角保护；11—防潮层；12—泵井

图 A.10.3-3 全容罐系统结构示意图

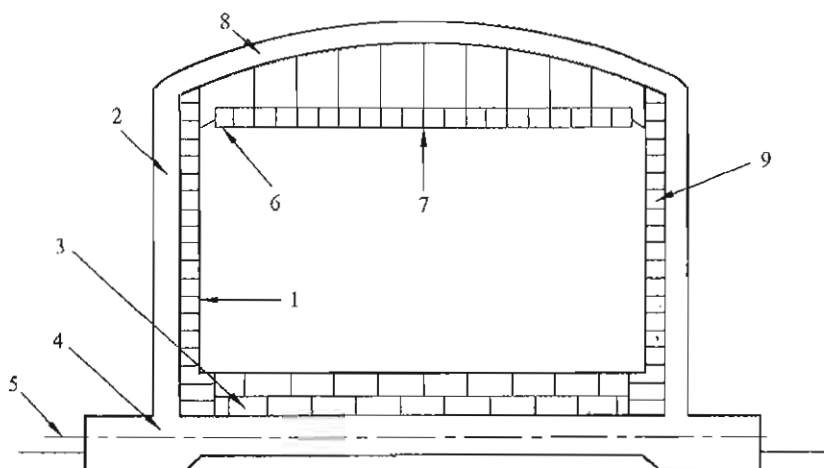
双金属型全容罐系统具有建设周期比较短（18 个~26 个月）的优点，但其安全水平仅和双容罐相当，且操作压力较低，操作费用较高，外罐承受外来物体的撞击能力较差，承受爆炸波冲击能力较差，在内罐泄漏或罐顶管道泄漏的事故状态下，碳素钢和低合金钢罐顶存在低温脆断可能，使得汽化气排放不可控，在火灾情况下，拱顶有可能坍塌或破裂，受外部热辐射影响大，紧急泄放量比较大。另外在设计时需要特别注意储罐基础的低温问题。双金属型全容罐系统一般用于设计温度 $\geq -51^{\circ}\text{C}$ 且容量较小的丙烷、丙烯、丁烷低温储罐以及外部环境不存在爆炸风险场合的储罐（储罐区远离工艺区等爆炸危险区）。

(4) 薄膜罐

薄膜罐 (membrane tank) 由一个薄钢板制作的主储罐 (薄膜)、保冷材料和混凝土罐共同组成, 该组合结构能够储存低温液体。主储罐的功能是一个具有液密性薄膜隔离壳、不具备独立承担液压载荷的能力; 其混凝土外罐是具有液密性的强度壳; 所有作用在薄膜上静压载荷和其他载荷通过承载保冷材料传递到混凝土储罐上; 一旦薄膜发生泄漏, 混凝土罐和保冷系统应能够包容液体。薄膜罐结构来

源于冷冻船的储液围护系统,薄膜采用 1.2mm 厚不锈钢波纹板或 0.7mm 厚因瓦钢 (invar, 不膨胀钢)。

图 A.10.3-4 为 EN 14620 中薄膜罐示意图。API 625 中不包括薄膜罐这个罐型。



1—主容器 (薄膜); 2—次容器 (混凝土) 3—罐底保冷层; 4—基础; 5—基础加热系统; 6—挠性保冷密封;
7—吊顶 (保冷层); 8—混凝土罐顶; 9—预应力混凝土外罐内侧保冷层

图 A.10.3-4 薄膜罐示意图

薄膜罐的技术特点是技术难度大,可靠性保障难度较大,易发生微量泄漏问题。其安全性介于全容罐系统和单容罐系统之间。薄膜罐与双壳全容罐系统的本质区别是仅有一个强度壳,在正常操作中和内罐破损事故工况下,都是混凝土外罐承担液压载荷,而双壳全容罐系统在正常操作中内罐承担液压载荷,在内罐破损事故工况下,外罐才承担液压载荷。

A.10.4 大型双壳低温储罐基础形式

大型双壳低温储罐基础有两种形式,一种是架空储罐基础,外罐底板承台到地面之间设置了空气隔热层,其特点是操作维护费用低,但在架空承台下面需要识别是否有易燃易爆气体聚集,必要时设置气体检测装置并进行抗爆核算,储罐的地震作用会放大。储罐如果采用隔震装置,则需选用桩基架空承台基础形式,以便隔震支座的安装及维护。另一种是落地储罐基础,其操作维护费用高。此种形式的罐基础需要设置加热系统,防止基础冻胀。一般外罐底板筏板的埋深不小于当地的冻土深度,加热装置宜置于筏板的下部。加热系统负荷仅考虑了环境温度或内罐微量泄漏工况,没有考虑大泄漏对基础的影响,因此需要对大泄漏事故条件下基础的完整性进行评估。图 A.10.4 为带隔震架空承台储罐基础示意图。

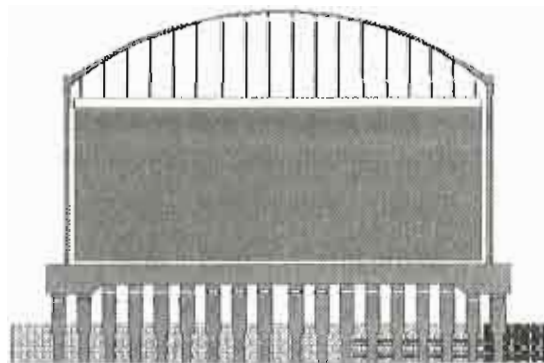


图 A.10.4 带隔震架空承台储罐基础示意图

A.10.5 大型双壳低温储罐系统的选型原则

A. 10. 5. 1 在风险评估的基础上完成储罐罐型的选择

储罐罐型选择应在风险评估的基础上完成。评估中应考虑储存介质的特性、可使用的土地、各种罐型的安全性特点,并进行外部设施风险源识别、储罐自身风险源识别,考虑储罐系统失效后对周边环境设施的影响等因素。

A. 10. 5. 2 罐型初选原则要求

- (1) 在地广人稀的偏远地区,适宜选择单容罐系统;其他条件下,需要选择全容罐系统。
- (2) 存在周边设施爆炸冲击波或碎片飞溅物威胁时,需要选用混凝土外罐。
- (3) 深冷介质,需要选择混凝土罐顶,因钢罐顶遇低温介质泄漏影响会脆断垮塌。
- (4) 易遭受火灾威胁时,需要选用混凝土全容罐系统,因钢罐顶在火灾中易垮塌。
- (5) 可使用土地紧张,与周边设施距离不足,需要选择地下储罐或混凝土全容罐系统。
- (6) 任何事故条件下,如果不可控的液体外泄流淌不可接受,需要选择地下储罐(如地震多发的日本、台湾地区多选用地下罐)。

A. 10. 5. 3 储罐内在的风险

储罐内在风险包括内罐液体泄漏(大泄漏和小泄漏)、冒顶溢流、储罐超压/超真空、翻滚造成的储罐超压及罐顶低温、内罐主要部件疲劳、腐蚀、与罐壁罐底连接的管线失效、仪表失效(液位计、温度计、压力计、密度计等)等。

A. 10. 5. 4 储罐外部的风险

储罐外部风险包括自然灾害(如地震、雷电、飓风、洪水、暴雪、结冰、海啸)、场地地质灾害(如软弱地基、液化土层、洞穴、暗河等)、周边设施事故形成爆炸飞溅物和冲击波、工艺系统出现异常、维修带来的风险、周边设施火灾影响、外部不可控点火源等。

A. 10. 5. 5 储罐整体失效的后果

储罐整体失效后果包括对厂区内、外人员的影响(有毒/易燃气体或液体的泄漏、火灾、爆炸等),对环境的破坏,对临近工厂的影响,对厂区其他设施的影响等。

A. 10. 5. 6 降低风险的改进措施

如果风险评估后风险水平超出了可接受的范围,则需要采取降低风险的措施。这些措施包括:

- (1) 罐型选择从单容罐改进为全容罐。
- (2) 改进工艺设备选择,提高可靠性。
- (3) 全容罐用混凝土外罐壁代替钢外罐壁。
- (4) 全容罐用混凝土罐顶代替钢罐顶。
- (5) 增大安全距离,限制蒸发气和热辐射的影响。
- (6) 消除点火源。
- (7) 重新选址、重新进行平面布置。
- (8) 设置物理屏蔽或保护。

A.10.6 大型双壳低温储罐内罐用材料

双壳低温储罐的内罐直接接触低温介质,因此其材料应具备耐低温性能。低温储罐按照储存温度的不同,可选用材料依次为低温碳锰钢、镍系低温钢(0.5%Ni 钢、1.5%Ni 钢、3.5%Ni 钢、5%Ni 钢、

9%Ni 钢) 等。另外, 奥氏体不锈钢和铝合金具有良好的低温性能, 也可以用于低温储罐, 但其强度较低, 适用容量较小的储罐。

常用低温材料的适用范围见表 A.10.6。

表 A.10.6 低温储罐常用金属材料的适用范围

序号	钢号	使用状态	使用温度下限/℃	最大使用厚度/mm	适用介质	钢板标准
1	16MnDR	正火、正火+回火	-40	34	丁烷、液氨等	GB/T 3531
2	09MnNiDR	正火、正火+回火	-70	34	丙烷、丙烯、LPG	
3	08Ni3DR	正火、正火+回火 调质 (Q+T)	-100	50	乙烷	
4	06Ni9DR	调质 (Q+T、QQ'T)	-196	50	LNG、乙烯、乙烷	
5	S30408	固溶	-196	50	LNG、乙烯、乙烷	GB/T 24511

国内钢厂也可以生产国外标准牌号的低温钢板, 如美国 ASME 的 SA516、SA537Cl.1、SA537Cl.2、SA645 Gr.A、SA645 Gr.B、SA553 TYPE 1 等, 欧盟标准 P355NL1、P355NL2、13MnNi6-3、15NiMn6、X12Ni5、X7Ni9 等。

A.10.7 大型双壳低温储罐保冷系统

双壳低温储罐的保冷系统包括罐底保冷、罐壁保冷、吊顶保冷和接管保冷等。对于预应力混凝土外罐, 还需要设置热角保护系统保冷。一般罐底保冷采用泡沫玻璃砖, 罐壁保冷采用弹性毡+膨胀珍珠岩, 吊顶保冷采用玻璃棉毡, 冷接管和套管之间的保冷采用填塞玻璃棉毡结构。

保冷系统的设置应确保储罐蒸发率低于保证值。设计时考虑的因素包括材料的强度、各金属部件的设计温度、减少局部冷凝和结冰、防止基础冻胀、防止潮气进入、空隙吹扫置换等。

低温储罐系统中, 保冷问题一直是关注的焦点。任何保冷材料、结构、施工存在的瑕疵都会在储罐使用中暴露无遗, 并直接影响储罐的使用性能。需要重点关注的保冷绝热细节问题包括:

- (1) 膨胀珍珠岩的沉降问题。珍珠岩充填裕量应不低于 4%, 发泡的粒度及比例、振实密度控制, 投产后适时补填。
- (2) 热角保护底板下的保冷结构, 热角保护壁板和底板与外罐壁板形成冷桥, 使外罐壁更容易结露。
- (3) 冷管和套管之间的保冷连续密实充填控制。
- (4) 罐顶冷接管外部套管保冷范围。
- (5) 锚带箱内的保冷结构。

A.11 工程实例

A.11.1 常温立式储罐工程实例 (见表 A.11.1)

表 A.11.1 常温立式储罐工程实例

项目	参数	单位	例 1	例 2	例 3	例 4	例 5
容积及尺寸	公称容量	m ³	300	3 000	10 000	20 000	100 000
	几何容量	m ³	362	3 149	10 584	20 210	109 580
	储存容量	m ³	339	2 919	10 228	18 736	101 540
	工作容量	m ³	257	2 778	8 921	16 467	91 490
	储罐内径	mm	7 200	15 000	27 500	38 000	80 000
	罐壁高度	mm	8 920	17 820	17 820	17 820	21 800
结构	储罐形式		内浮顶罐	拱顶罐	内浮顶罐	内浮顶罐	外浮顶罐
	罐顶结构		光球壳	带肋球壳	带肋球壳	三角形网壳	
	浮顶结构		铝浮顶		铝浮顶	单盘式	双盘式
	罐壁层数		5	10	10	10	9
操作条件	物料名称		环丁砜	消防水	航空煤油	对二甲苯	原油
	火灾危险性分类		丙 B		乙 A	甲 B	甲 B
	物料密度	kg/m ³	1 261	1 000	780	854	890
	设计压力	kPa	2.0/-0.5	0	0	6.0/-0.5	0
	设计温度	℃	80	50	50	60	60
	设计液位高度	mm	8 300	17 820	17 220	16 520	20 200
	充水试验压力	kPa	2.2/-1.5	0.75/-1.2	0.75/-1.2	7.5/-1.5	充水到设计液位
场地条件	基本风压值	N/m ²	530	300	550	800	600
	基本雪压值	N/m ²	250	400	400	0	350
	抗震设防烈度		7	6	7	7	7
	设计基本地震加速度	m/s ²	0.10g	0.05g	0.1g	0.10g	0.15g
	设计地震分组		第三组	第一组	第二组	第一组	第一组
	建造场地土类别		Ⅲ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅳ类
	地面粗糙度类别		A	B	B	A	A
材料	罐体材料		Q235B	Q235B	Q345R、Q235B	Q345R、Q235B	12MnNiVR、Q345R、Q235B
	腐蚀裕量	mm	罐底 3 罐壁 3 罐顶 3	罐底 2 罐壁 1.5 罐顶 1	罐底 2 罐壁 1 罐顶 1	罐底 2 罐壁 1 罐顶 1	罐底 2 罐壁 1 罐顶 1
其他参数	储罐净质量	t	27	91	205	470	1920
	介质最大质量	t	427	2 919	7 978	16 000	90 370
	充水水质量	t	339	3 149	10 228	18 736	101 540
	最大质量	t	454	3 240	10 433	19 206	103 460

注：充水试验压力中负压试验仅针对罐顶。

A.11.2 大型双壳低温储罐工程实例（见表 A.11.2）

表 A.11.2 大型双壳低温储罐工程实例

项目	参数	单位	例 1	例 2	例 3
容积 及 尺寸	公称容量	m ³	20 000	100 000	160 000
	几何容量	m ³	20 499	114 760	181 458
	储存容量	m ³	19 076	110 040	177 437
	工作容量	m ³	17 660	100 000	160 000
	内罐内径	mm	30 000	68 000	80 000
	内罐壁高度	mm	29 000	31 600	36 100
	外罐内径	mm	32 000	70 000	82 000
	外罐壁高度	mm	31 000	34 500	39 600
结构 及 材料	储罐形式		单容罐	全容罐	全容罐
	内罐材料		S30408	13MnNi6-3	06Ni9DR
	外罐材料		Q345R	预应力混凝土	预应力混凝土
	吊顶材料及结构		波纹板铝吊顶	焊接铝吊顶	焊接铝吊顶
	内罐壁焊缝系数		1.0	1.0	1.0
	外罐壁焊缝系数		0.85		
	内罐壁层数		13	11	12
	外罐壁层数		11		
	内罐腐蚀裕量		0	0	0
	外罐腐蚀裕量		3	1	1
	罐底保冷材料		泡沫玻璃砖	泡沫玻璃砖	泡沫玻璃砖
	罐壁保冷材料		弹性毡+珍珠砂	弹性毡+珍珠砂	弹性毡+珍珠砂
操作 条件	吊顶保冷材料		玻璃纤维毡	玻璃纤维毡	玻璃纤维毡
	物料名称		乙烯	丙烷	LNG
	火灾危险性分类		甲 A	甲 A	甲 A
	物料密度	kg/m ³	568	615	480
	设计压力	kPa	15/-0.5	29/-0.5	29/-0.5
	设计温度	℃	-105/65	-50/45	-170/45
	设计液位高度	mm	27 000	30 300	35 300
场地 条件	充水试验压力	kPa	18.75/-0.5	36.25	36.25
	基本风压值	N/m ²	350	950	600
	基本雪压值	N/m ²	300	0	250
	抗震设防烈度		7	7	7
	设计基本地震加速度	m/s ²	0.10g	0.10g	0.10g
	设计地震分组		第二组	第一组	第一组
	建造场地土类别		Ⅱ类	Ⅲ类	I类
	地面粗糙度类别		B	A	B

表 A.11.2 (续)

项目	参数	单位	例 1	例 2	例 3
其他 参数	蒸发率	% (wt) /day	0.05	0.03	0.05
	基础形式		高架基础	高架基础	高架基础
	金属净质量	t	1 050	2 010 (不含外罐)	2 850 (不含外罐)
	保冷质量	t	320	730	1 120
	介质最大质量	t	10 835	67 675	85 170
	充水水质量	t	13 530	110 040	106 510

参 考 文 献

- [1] 项忠权, 孙家孔. 石油化工设备抗震. 第1版. 北京: 地震出版社, 1995
- [2] 徐英, 杨一凡, 朱萍, 等. 球罐和大型储罐. 第1版. 北京: 化学工业出版社, 2005
- [3] 尹德钰, 刘善维, 钱若军. 网壳结构设计. 第1版. 北京: 中国建筑工业出版社, 1996
- [4] Makowski, Z.S. Analysis, Design and Construction of Braced Domes. Granada, 1984
- [5] B.G. Johnston 主编. 金属结构稳定设计准则解说 (中译本). 第1版. 北京: 中国铁道出版社, 1981
- [6] 斯新中. 方格网架罐顶的试验和工程设计. 炼油设计, 2000, 30 (10): 51-54

责任编辑：沈文娟 祝玉婷
特约编辑：胡若莹 沈文华
叶翠芹 杨 光



定价：168.00元